ER MCQ 民國 113 年

113-001 | 內分泌代謝 > 甲狀腺風暴

35 歲女性，過去有甲狀腺功能亢進，此次因發燒、嘔吐、腹瀉、意識混亂而被送入急診，在檢傷的生命徵象：血壓 165/70 mmHg、心跳 115 次/min、呼吸 32 次/min、體溫 38.5℃、血氧 95%、GCS E3V4M5；身體檢查發現膚色正常、雙下肢水腫，呼吸音有 basal rales，心電圖監視器為心房顫動，下列敘述何者較適當？

A. 在 Burch and Wartofsky's 的診斷標準中，該病人呼吸的分數有 20 分。

B. 給予 NTG IV pump 緩解症狀。

C. Amiodarone 150 mg 靜脈滴注為首選控制心律藥物。

D. 給予 Acetaminophen 500 mg 退燒。

答案：D — 給予 Acetaminophen 500 mg 退燒

解析：35 歲女性，已知甲狀腺功能亢進，出現發燒（38.5℃）、嘔吐腹瀉、意識混亂（GCS E3V4M5）、心搏過速合併心房顫動、心衰竭徵象（雙下肢水腫、basal rales）—— 這是典型的甲狀腺風暴（thyroid storm）。題目考的是風暴的評分系統細節與急診用藥的「地雷」。

- （A）錯誤。Burch and Wartofsky 評分（BWPS）只有五大面向：體溫調節障礙、中樞神經表現、腸胃肝膽表現、心搏過速、鬱血性心衰竭，外加心房顫動（10 分）與誘發因子（10 分）。完全沒有「呼吸速率」這一項，更不會有 20 分。（會給 20 分的項目是：體溫 ≥40℃、譫妄 / 精神病 / 極度嗜睡、鬱血性心衰竭達肺水腫程度、心跳 120–129 等。）
- （B）錯誤。此病人血壓 165/70 mmHg、脈壓寬，是甲狀腺毒症的高輸出量狀態（high-output failure），肺部囉音來自快速心房顫動加上高輸出心衰竭。治療核心是降低心室率與阻斷甲狀腺素作用，而不是靠 NTG 降前負荷；貿然用 NTG 反而可能因血管擴張造成反射性心搏過速、惡化血流動力。
- （C）錯誤。首選控制心律的藥物是 β 阻斷劑（Propranolol 1 mg IV 慢推可重複、或 Esmolol 持續輸注），因為 propranolol 除了控制心室率，還能在周邊抑制 T4→T3 的轉換。Amiodarone 含大量碘（每 200 mg 含約 75 mg 碘），在未先阻斷甲狀腺的情況下給予，可能提供合成原料而惡化甲狀腺毒症，並非首選。
- （D）正確，為答案。甲狀腺風暴需積極降溫，退燒劑首選 Acetaminophen。絕對避免 Aspirin / 水楊酸類，因為水楊酸會把 T4、T3 從甲狀腺結合球蛋白（TBG）上置換下來，使游離荷爾蒙上升，並增加代謝率，反而火上加油。

臨床註記：此題以「較適當」提問，D 是唯一沒有錯誤的選項。實務上退燒同時要考慮主動降溫（冰毯、冷敷），並避免使用會增加代謝率的降溫方式（如引發顫抖）。

補充：Burch–Wartofsky 評分（BWPS）

面向 | 內容與分數

體溫 | 37.2–37.7℃ 5 分；每升 0.6℃ 加 5 分；≥40℃ 給 30 分

中樞神經 | 無 0；輕度躁動 10；中度（譫妄、精神病、極度嗜睡）20；重度（癲癇、昏迷）30

腸胃肝膽 | 無 0；腹瀉 / 噁心嘔吐 / 腹痛 10；無法解釋的黃疸 20

心搏過速 | 99–109 → 5；110–119 → 10；120–129 → 15；130–139 → 20；≥140 → 25

鬱血性心衰竭 | 無 0；輕度（足水腫）5；中度（肺底囉音）10；重度（肺水腫）15

心房顫動 | 有 → 10

誘發因子 | 有 → 10

判讀：≥45 高度符合風暴；25–44 為即將發生（impending）；<25 不太可能。 本例：38.5℃（約 15）+ 中度 CNS（20）+ 腸胃症狀（10）+ HR 115（10）+ 肺底囉音（10）+ Af（10）+ 感染誘因（10）→ 遠超過 45 分。

甲狀腺風暴治療的「五步驟」（順序很重要）

步驟 | 藥物 | 要點

1. 阻斷周邊作用 | Propranolol 1 mg IV（可每 10–15 分重複）或 Esmolol 50–100 μg/kg/min | 抑制 T4→T3；氣喘或嚴重心衰竭者改用 esmolol（半衰期短易調控）

2. 抑制合成 | PTU 600–1000 mg 負荷後 200–250 mg q4h（首選，因額外抑制周邊轉換）；或 Methimazole 20 mg q4–6h | 只有口服 / 鼻胃管 / 肛門給藥劑型

3. 抑制釋放 | Lugol's solution 或 SSKI，務必在 PTU 之後至少 1 小時給 | 太早給 = 提供原料（Jod-Basedow 效應）

4. 抑制轉換 / 處理腎上腺不足 | Hydrocortisone 100 mg IV q8h 或 Dexamethasone 2 mg q6h | 同時抑制 T4→T3

5. 支持與治本 | 降溫（Acetaminophen，禁 Aspirin）、輸液、找出並治療誘因 | 誘因常見：感染、手術、外傷、停藥、DKA、生產、顯影劑

台灣脈絡：Graves' disease 是國內甲亢最主要原因；碘化顯影劑（CT 增強）與 amiodarone 是本土常見的醫源性誘因。Amiodarone 相關甲狀腺毒症（AIT）分為 Type 1（碘誘發合成增加，用抗甲狀腺藥）與 Type 2（破壞性甲狀腺炎，用類固醇），急診難以區分時常兩者併用。

難治型風暴：可考慮血漿置換（plasmapheresis）移除循環中的甲狀腺荷爾蒙，或口服 cholestyramine 阻斷腸肝循環。Lithium 碳酸鋰可作為對 thionamide 過敏者的替代（抑制荷爾蒙釋放）。

陷阱：甲狀腺風暴的病人可能沒有明顯甲狀腺腫，老年人更可表現為「淡漠型甲狀腺毒症（apathetic thyrotoxicosis）」—— 只有體重減輕、心房顫動與憂鬱，沒有典型的躁動與怕熱。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 1 題

113-002 | 神經 > 急性眩暈之 HINTS 檢查

45 歲男性，因為持續性眩暈（vertigo）約 6 小時而至急診求治。生命徵象穩定，意識清楚。重要神經學檢查：horizontal nystagmus 陽性，diplopia 陰性，dysarthria 陰性，四肢肌力滿分。下列敘述何者較不適當？

A. 此病人適宜於急診操作 HINT（head impulse test, nystagmus, test ofskew）Plus 之神經學檢查。

B. HINT Plus 檢查之特異性及敏感性不亞於磁振照影檢查。

C. 亦考慮施行 Dix-Hallpike testing，來做為眩暈之鑑別診斷。

D. 若 head impulse test normal，仍要懷疑病人有可能是中樞（central）之問題。

答案：C — 亦考慮施行 Dix-Hallpike testing，來做為眩暈之鑑別診斷（較不適當）

解析：45 歲男性，持續性眩暈已 6 小時、意識清楚、有水平型眼振、無複視、無構音障礙、四肢肌力正常 —— 這是典型的急性前庭症候群（acute vestibular syndrome, AVS）：持續數小時至數天不間斷的眩暈，合併眼振、噁心嘔吐與步態不穩。AVS 的臨床任務就是分辨前庭神經炎（周邊）vs. 小腦 / 腦幹梗塞（中樞）。

- （A）適當。HINTS 的唯一正確適應症就是 AVS：持續性眩暈且當下有自發性眼振。本例完全符合，故適合在急診執行。
- （B）適當。多項研究顯示，由受訓者施行的 HINTS 對中樞病灶的敏感度約 96–100%、特異度約 85–96%，優於發病 48 小時內的 MRI-DWI（早期 DWI 對小型後循環梗塞的假陰性率可達 15–20%）。故「不亞於磁振造影」是正確的敘述。
- （C）較不適當，為答案。Dix-Hallpike 是用來診斷後半規管良性陣發性姿勢性眩暈（BPPV）的檢查，其適用對象是陣發性、由姿勢改變誘發、每次持續數十秒的眩暈（episodic positional vertigo, t-EVS），而不是本例這種持續 6 小時、已有自發性眼振的 AVS。在有自發性眼振的病人身上做 Dix-Hallpike，眼振本來就存在，無法判讀，且徒增嘔吐與不適；診斷方向根本錯誤。
- （D）適當。Head impulse test「正常 / 陰性」（沒有 corrective saccade）反而是危險徵象，代表前庭眼反射完好，眩暈不是來自周邊前庭，必須高度懷疑中樞（小腦下後動脈或前下動脈梗塞）。這是 HINTS 最違反直覺、最常被考的一點。

記憶要訣：「HINTS 用來抓中樞，不是用來抓 BPPV」；而且是「正常的 head impulse = 不正常的病人」。

補充：眩暈的三大症候群分類（ATTEST / TiTrATE 架構）

症候群 | 定義 | 代表疾病 | 該做的床邊檢查

AVS 急性前庭症候群 | 持續數小時–數天，持續不間斷，合併眼振 | 前庭神經炎、小腦 / 腦幹梗塞、多發性硬化 | HINTS Plus

t-EVS 誘發型陣發性 | 由姿勢 / 頭位誘發，數秒–數分 | BPPV、姿勢性低血壓 | Dix-Hallpike、Supine roll test、臥立血壓

s-EPS 自發型陣發性 | 自發發作、數分–數小時 | 梅尼爾氏症、前庭性偏頭痛、TIA、心律不整、恐慌 | 心電圖、病史為主

HINTS Plus 三 + 一項的判讀

項目 | 周邊（良性）| 中樞（危險）

HI Head Impulse | 異常：出現矯正性掃視（catch-up saccade）| 正常：無矯正性掃視

N Nystagmus | 單向、水平、快相固定朝同一側，注視可抑制 | 方向改變（direction-changing）、垂直或旋轉型

TS Test of Skew | 無垂直錯位 | 有 skew deviation（遮蓋–移除測試出現垂直矯正）

Plus 聽力 | 新發聽力喪失 → 傳統認為周邊 | 新發單側聽損 + AVS 要想 AICA 梗塞（內耳動脈來自 AICA）

判定：三項中只要有任一項符合「中樞」型態，就是中樞病灶（記憶法：INFARCT — Impulse Normal，Fast-phase Alternating，Refixation on Cover Test）。 反之，三項全部符合周邊型態（HI 異常 + 單向眼振 + 無 skew）才能安心歸為前庭神經炎。

HINTS 的三大使用陷阱 1. 沒有自發性眼振就不能用 HINTS（會大幅降低準確度，反而造成假性安心）。 2. 不能用在間歇性眩暈（BPPV、梅尼爾氏症）。 3. 施測者訓練不足時準確度大幅下降；急診醫師需實際練習 head impulse 的快速小幅度（10–20 度）轉頭。

其他中樞警訊（不在 HINTS 內但同等重要）- 無法坐立或站立行走（severe truncal ataxia）—— 小腦梗塞最敏感的單一徵象。- 新發頭痛或頸痛（想椎動脈剝離，尤其年輕人、頸部按摩或揮鞭式受傷後）。- 其他腦幹徵象：複視、吞嚥困難、構音障礙、面部感覺異常、Horner's syndrome（Wallenberg 症候群）。- 心血管危險因子多、年齡 >60 歲、ABCD2 分數高。

影像選擇：懷疑中樞時，電腦斷層對後顱窩幾乎無用（骨頭假影，對急性缺血敏感度 <20%），應安排 MRI/MRA（含 DWI）；若 48 小時內的 MRI 陰性但臨床高度懷疑，應重複 MRI 於 3–5 天後。台灣多數急診可及性有限，故 HINTS 的床邊價值更高。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 2 題

113-003 | 腸胃肝膽 > 急性闌尾炎理學檢查

有關急性闌尾炎身體評估檢查的表現，下列何者較不適當？

A. McBurney's point 位於肚臍與右髂前上棘（anterior superior iliaccrest）連線的外側三分之一處。

B. Psoas sign 為病人左側臥，右腿往臀部被動伸展時產生腹痛。

C. Rovsing's sign 為壓左下腹時肚臍周圍感到疼痛。

D. Obturator test 為右大腿屈曲並且內旋時引起下腹痛。

答案：C — Rovsing's sign 為壓左下腹時肚臍周圍感到疼痛（較不適當）

解析：本題純考急性闌尾炎四大古典理學徵象的正確定義。

- （A）正確。McBurney's point 定義為右髂前上棘（ASIS）與肚臍連線上，距 ASIS 約三分之一處，也就是「連線的外側三分之一交界」，約在 ASIS 內側 4–5 公分。這是闌尾根部在體表的投影。
- （B）正確。Psoas sign（腰大肌徵象）：病人左側臥，檢查者被動地將右大腿向後伸展（hip extension），牽扯到腰大肌而誘發疼痛，代表後腹膜 / 盲腸後位（retrocecal）闌尾發炎刺激腰大肌。（另一種做法是病人平躺主動抬高右腿抵抗阻力。）
- （C）錯誤，故為答案。Rovsing's sign 正確定義是：按壓「左下腹」時，病人感到「右下腹」疼痛（間接壓痛、referred rebound），機轉是腸內氣體被推向右側或腹膜受牽扯。題目寫成「肚臍周圍感到疼痛」是錯的 —— 肚臍周圍疼痛是闌尾炎早期內臟痛（visceral pain, T10 皮節）的表現，與 Rovsing's sign 無關。
- （D）正確。Obturator sign（閉孔肌徵象）：病人平躺，右髖與右膝各屈曲 90 度後，將小腿向外擺使髖關節「內旋」，牽扯閉孔內肌而引起下腹痛，代表骨盆位（pelvic）闌尾。

臨床註記：這些徵象的特異度尚可但敏感度都很低（多在 15–35%），陰性完全不能排除闌尾炎；現代診斷仍以臨床評分（Alvarado、AIR）+ 影像為主，理學檢查只用於提高懷疑度與定位闌尾。

補充：闌尾炎理學徵象一覽

徵象 | 操作方式 | 陽性代表

McBurney 壓痛 | ASIS–臍連線外 1/3 處按壓 | 最常見的定位性壓痛，敏感度最高（約 50–94%）

Rovsing | 壓左下腹 → 右下腹痛 | 腹膜刺激，特異度較高
Psoas | 左側臥、被動伸展右髖 | 盲腸後位闌尾
Obturator | 屈髖屈膝 90° 後內旋 | 骨盆位闌尾
Dunphy | 咳嗽誘發右下腹痛 | 腹膜炎
Markle（跳落） | 踮腳後突然落下腳跟 | 腹膜炎，替代反彈痛
Blumberg | 反彈痛 | 腹膜刺激（不建議刻意施行，痛苦且非特異）
Alvarado score（MANTRELS，總分 10）
項目 | 分數
M igration 疼痛轉移至右下腹 | 1
A norexia 厭食 | 1
N ausea/vomiting | 1
T enderness in RLQ 右下腹壓痛 | 2
R ebound pain | 1
E levated temperature ≥37.3℃ | 1
L eukocytosis >10,000 | 2
S hift to left（未成熟嗜中性球 >75%） | 1
判讀：≤4 低風險可考慮出院追蹤；5–6 中度需影像；≥7 高度可能，外科會診。
影像選擇（台灣實務）
族群 | 首選 | 備註
成人（尤其肥胖） | 腹部電腦斷層（含顯影劑） | 敏感度 94–98%、特異度 95%；健保多可核准
兒童 | 超音波優先（分級式檢查） | 避免輻射；未看到闌尾不能排除，需再 MRI 或 CT
孕婦 | 超音波 → MRI（不打 gadolinium） | 孕婦最常見的非產科手術急症；穿孔率隨孕期上升
闌尾炎診斷的常見陷阱 - 老年人與免疫低下者症狀不典型、發燒白血球可正常，穿孔率高達 50–70%。 - 孕婦因子宮上推，闌尾可移位至右上腹。 - 腹瀉不能排除闌尾炎（骨盆位闌尾刺激直腸乙狀結腸）。 - 白血球正常者仍有約 10–20% 為闌尾炎；CRP 與 WBC 皆正常者機率才顯著下降。 - 鑑別診斷：卵巢扭轉、異位妊娠、輸卵管卵巢膿瘍、Meckel 憩室炎、腸繫膜淋巴腺炎（兒童）、右側輸尿管結石、Crohn's 迴腸炎、腹膜後出血。
治療趨勢：非複雜性闌尾炎（無穿孔、無膿瘍、無糞石）在 CODA 試驗顯示抗生素治療可行（約 30% 一年內仍需手術）；台灣目前仍以腹腔鏡闌尾切除為主流，抗生素僅為特定病人的選項。
來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 3 題

113-004 | 毒物學 > 茶鹼中毒與毒物性癲癇

50 歲男性吞服 20 顆 theophylline（250mg/顆），癲癇重積症送急診就診。下列抗癲癇藥物的使用何者較不適當？

A. Levetiracetam。
B. Lorazepam。
C. Phenytoin。
D. Valproic acid。
答案：C — Phenytoin（較不適當）
解析：50 歲男性吞服 20 顆 × 250 mg = 5 公克 theophylline，出現癲癇重積狀態（status epilepticus）。急性茶鹼中毒的致命表現就是難治型癲癇 + 心律不整 + 低血鉀 + 代謝性酸中毒，本題考的是「毒物引起的癲癇該用什麼抗癲癇藥」。

- （A）適當。Levetiracetam 在苯二氮平類無效後，是可接受的第二線用藥（20–60 mg/kg IV），無明顯心血管毒性，在毒物性癲癇中安全性佳。
- （B）適當。Benzodiazepine（Lorazepam）是所有毒物性癲癇的絕對首選，因為它增強 GABA-A 作用，直接對抗茶鹼所造成的腺苷（adenosine）受體拮抗與 GABA-A 受體抑制。劑量：Lorazepam 0.1 mg/kg IV（每次 2–4 mg，可重複）。
- （C）較不適當，為答案。Phenytoin 對毒物 / 代謝性癲癇無效，且在茶鹼中毒中被證實會增加死亡率。理由：Phenytoin 的作用機轉是阻斷電位依賴性鈉離子通道，抑制的是「異常放電的擴散」，對茶鹼這種廣泛性中樞興奮 + GABA 抑制的機轉毫無幫助；動物實驗顯示 phenytoin 用於茶鹼癲癇會降低癲癇閾值並增加死亡。此外 phenytoin 本身有心血管毒性（低血壓、心律不整），與茶鹼中毒的心律不整相加更危險。同樣的道理適用於 INH、擬交感神經藥、局部麻醉劑等大部分中毒性癲癇 —— phenytoin 一律不建議。
- （D）適當。Valproic acid（20–40 mg/kg IV）為苯二氮平無效後可用的第二線選擇，並不禁忌。

臨床註記：茶鹼中毒的癲癇若對 benzodiazepine + 第二線藥無反應，應立即以 propofol 或 barbiturate 麻醉並插管，同時啟動血液透析 / 血液灌流（hemoperfusion），因為只有清除藥物才能真正終止癲癇。
補充：茶鹼（Theophylline）中毒重點
項目 | 內容
機轉 | ①拮抗腺苷受體（腺苷是內生性抗癲癇物質）② 抑制 phosphodiesterase → cAMP↑ → 兒茶酚胺大量釋放 ③ 抑制 GABA-A
治療濃度 | 10–20 μg/mL（狹窄治療窗）
中毒表現 | >20：噁心嘔吐、震顫、心搏過速 >40：心律不整、低血鉀、低磷、低鎂、高血糖、代謝性酸中毒 >80–100（急性）：癲癇、致命性心律不整
急性 vs 慢性 | 慢性中毒在較低濃度（>40–60）就可能癲癇，且更常見於老人；急性中毒常需 >80–100。慢性中毒的低血鉀較不明顯
茶鹼中毒的處置
處置 | 說明
活性碳 | 多劑量活性碳（MDAC）有效，因茶鹼有腸肝循環；1 g/kg 起始，之後 0.5 g/kg q4h（先止吐）
止吐 | Ondansetron 或 Metoclopramide 高劑量；嘔吐劇烈是無法給活性碳的主因
心搏過速 / 心律不整 | 因兒茶酚胺過量，可用 β 阻斷劑（esmolol）；即使有氣喘病史，小心滴定仍可用
低血壓 | 因 β2 引起周邊血管擴張 → 先給輸液，升壓首選 Phenylephrine（純 α）或 esmolol 合併
低血鉀 | 是細胞內移位而非真正缺乏，補鉀要保守，避免清除後反彈高血鉀
癲癇 | Benzodiazepine → Levetiracetam / Valproate / Barbiturate → 禁 Phenytoin
血液透析 / 灌流 | 適應症：癲癇、致命心律不整、血中濃度急性 >90–100 μg/mL 或慢性 >40–60 μg/mL、無法口服活性碳者。茶鹼分佈體積小（0.5 L/kg）、蛋白結合率低，極適合體外清除
「不要用 Phenytoin」的中毒名單（高產出） - Theophylline、Isoniazid（INH）、擬交感神經藥（古柯鹼、安非他命）、局部麻醉劑、三環抗憂鬱劑（TCA）、戒斷性癲癇（酒精、benzodiazepine）。 - 這些癲癇的共同機轉是「GABA 不足或全面性中樞興奮」，需要的是 GABA 促效劑（benzodiazepine、barbiturate、propofol），而非鈉通道阻斷劑。 - INH 中毒有特效解毒劑：Pyridoxine（維生素 B6），劑量等同吞服的 INH 公克數（未知時給成人 5 g IV），台灣結核病盛行，INH 相關癲癇務必記得。
毒物性癲癇的鑑別記憶法 OTIS CAMPBELL：Organophosphate、TCA、INH / Insulin、Sympathomimetics、Camphor / Cocaine、Anticholinergics、Methylxanthines（茶鹼、咖啡因）、PCP、Benzodiazepine 戒斷、Ethanol 戒斷、Lithium、Lead。
台灣脈絡：茶鹼類（Aminophylline、Theophylline，商品名如 Xanthium、Theolan）在國內基層與慢性氣道疾病病人仍常被開立，老年 COPD 病人合併使用 ciprofloxacin、erythromycin、cimetidine 時，因 CYP1A2 抑制而發生慢性茶鹼中毒是典型的急診情境 —— 這類病人在濃度僅 30–50 μg/mL 就可能癲癇。
來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 4 題

113-005 | 眼耳鼻喉口腔 > 鼻出血的急診處置

急診處理鼻出血病人時，下列敘述何者較適當？

A. 區分前出血源和後出血源很重要，前出血源最常需要輸血治療。
B. 需要填塞或手術的無法控制鼻出血，溫和降壓有助於血塊形成。
C. 直接鼻子加壓常無效，需用長棉籤浸泡麻醉和血管收縮劑。
D. 用止血棉填塞止血，放置超過一天，建議必須給予抗生素。
答案：B — 需要填塞或手術的無法控制鼻出血，溫和降壓有助於血塊形成
解析：本題考鼻出血（epistaxis）的基本處置原則，以「何者較適當」提問。

- （A）錯誤。前後鼻出血的區分確實重要，但需要輸血的是「後鼻出血」而非前鼻出血。前鼻出血（約 90–95%，來自 Kiesselbach's plexus / Little's area）多可用加壓或局部處置止住，很少大量失血；後鼻出血（來自蝶顎動脈 sphenopalatine artery 分支）才容易大量、雙側、往咽喉倒流，造成血紅素下降甚至休克。
- （B）正確，為答案。對於已需填塞或手術的難治性鼻出血，溫和地降低過高的血壓（gentle BP control）確實有助於血塊形成與止血。多數急性鼻出血病人到院時血壓因焦慮疼痛而偏高；先給予止痛、鎮靜、安撫，必要時使用短效降壓藥，但要「溫和」—— 不可急速大幅降壓（避免腦部與心肌灌流不足，尤其老年人）。
- （C）錯誤。直接鼻翼加壓（捏住鼻翼柔軟部位、持續不放 10–15 分鐘、身體前傾）是第一線且常常有效的處置，絕非「常無效」。教科書強調多數失敗案例是因為加壓位置錯誤（捏到鼻骨）或時間不足 / 中途放開查看。浸泡血管收縮劑（oxymetazoline、adrenaline）與局部麻醉劑的棉條是在加壓失敗後的下一步。
- （D）錯誤。此敘述有兩個問題：其一，教科書建議的抗生素時機通常是填塞物留置超過 48–72 小時、或後鼻填塞，而非「超過一天必須給」；其二，現有證據薄弱，多數指引（含美國耳鼻喉科學會 2020 年鼻出血臨床指引）並不建議對單純前鼻填塞常規使用預防性抗生素。故「必須」是過強的敘述。

臨床註記：鼻出血病人第一步永遠是評估氣道與血行動力學（後鼻出血可能大量嗆入）、詢問抗凝血 / 抗血小板藥物與有無遺傳性出血性微血管擴張症（HHT）。
補充：鼻出血的解剖與分類
類型 | 佔比 | 血管來源 | 特徵 | 處置
前鼻出血 | 90–95% | Kiesselbach 叢（Little's area）：由前後篩動脈、蝶顎動脈、上唇動脈、大顎動脈吻合而成 | 單側、可見出血點、可自鼻孔流出 | 加壓 → 血管收縮劑 → 硝酸銀燒灼 → 前鼻填塞
後鼻出血 | 5–10% | 蝶顎動脈（上頷動脈分支）；少數為篩動脈 | 雙側、往咽後壁流、口吐鮮血、看不到出血點、常見於老人與抗凝血者 | 後鼻填塞或球囊、住院監測、耳鼻喉科會診、血管栓塞或結紮
急診階梯式處置 1. 穩定：ABC、抽血（CBC、PT/INR）、大孔徑靜脈路徑（若量大）；戴防護面罩。 2. 清除血塊：請病人擤鼻或抽吸，血塊會妨礙血管收縮與辨識出血點。 3. 局部藥物：Oxymetazoline 噴劑或 4% lidocaine + 1:1000 epinephrine 浸泡棉條置入 10–15 分鐘（同時麻醉與收縮血管）。 4. 加壓：捏鼻翼軟骨部（不是鼻樑骨）連續 10–15 分鐘不放手，身體前傾。 5. 燒灼：找到明確出血點才用 硝酸銀（silver nitrate），只燒單側、時間 <10 秒；兩側鼻中隔同部位皆燒灼會造成中隔穿孔。 6. 填塞：可吸收性止血材（Surgicel、Gelfoam）→ 鼻膨脹棉（Merocel、Rapid Rhino）→ 後鼻球囊或 Foley 導管。 7. 難治：血管攝影栓塞 或 內視鏡蝶顎動脈結紮（ESPAL）。
抗凝血病人的處理 - Warfarin：INR 在治療範圍內通常不需逆轉，止血優先；INR 過高且大量出血才考慮 PCC + 維生素 K。 - DOAC：多半局部止血即可；大量出血可考慮 idarucizumab（dabigatran）或 andexanet / PCC。 - Aspirin / Clopidogrel：不需常規停藥或輸血小板。 - HHT（Osler-Weber-Rendu）：避免燒灼與粗暴填塞（易造成更大破損），用潤滑與可吸收材質。
併發症與注意事項 - 前鼻填塞：鼻中隔壞死、鼻翼壓瘡、鼻淚管阻塞、中毒性休克症候群（TSS，罕見但致命）。 - 後鼻填塞：低血氧、鼻肺反射（nasopulmonary reflex）造成心律不整、需住院並監測血氧，老年與心肺病人尤其危險。 - 兒童反覆鼻出血：想異物、鼻腔搔抓、乾燥；反覆單側鼻塞血涕的青少年男性 → 排除青少年鼻咽血管纖維瘤（JNA，切忌切片）。 - 出院衛教：勿用力擤鼻、避免熱食與劇烈運動 1 週、生理食鹽水噴鼻或凡士林保濕、鼻腔乾燥時使用加濕器。
台灣脈絡：冬季乾冷與空調環境是常見誘因；長期服用抗血小板藥的高齡族群為主要就診族群。前鼻填塞後多建議 48–72 小時內回耳鼻喉科門診移除；後鼻填塞一律收住院。
來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 5 題

113-006 | 眼耳鼻喉口腔 > 後鼻腔出血之填塞處置

創傷性鼻出血，經內視鏡檢查發現出血點在後鼻腔隔膜。下列處置何者較適當？

A. 放置後鼻填塞，使用預防性抗生素，並安排病人住院觀察治療。

B. 鼻中隔施加壓並給予冰凍治療。
C. 放置後鼻腔填塞物，並安排 24 小時內到耳鼻喉科門診追蹤檢查。
D. 將硝酸銀（silver nitrate）塗抹在鼻粘膜上，直到出血停止。
答案：A — 放置後鼻填塞，使用預防性抗生素，並安排病人住院觀察治療
解析：外傷性鼻出血，內視鏡已確認出血點在後鼻腔隔膜（posterior septum），即後鼻出血。本題考的是後鼻出血確診後的標準處置套餐。

- （A）正確，為答案。後鼻出血的標準處置就是三件事：1. 後鼻填塞（後鼻球囊、Rapid Rhino 雙球囊、或 10–14 Fr Foley 導管加上前鼻填塞）；2. 預防性抗生素（覆蓋葡萄球菌，如 amoxicillin-clavulanate 或第一代 cephalosporin），因為後鼻填塞阻塞鼻竇與耳咽管引流、留置時間長（3–5 天），有鼻竇炎、中耳炎與中毒性休克症候群風險；3. 住院觀察：後鼻填塞會誘發鼻肺反射（nasopulmonary reflex）造成低血氧、心搏過緩與心律不整，且可能填塞失敗再出血，故一律收住院並持續監測血氧與心律，並由耳鼻喉科接手。
- （B）錯誤。鼻中隔加壓（捏鼻翼）只對前鼻出血有效；出血點在後鼻腔，外部加壓根本壓不到。「冰凍治療」（冰敷）在鼻出血的療效證據薄弱，絕不足以處理已確認的後鼻出血。
- （C）錯誤。填塞的部分正確，但「安排 24 小時內門診追蹤」＝讓病人回家，這對後鼻填塞病人是危險的處置。後鼻填塞病人必須住院（如上述低血氧、心律不整、再出血與氣道風險）。這是本題最容易誤選的干擾項。
- （D）錯誤。硝酸銀燒灼只適用於前鼻、可直視且出血已相對緩和的單一出血點。在活動性後鼻出血塗抹硝酸銀既無法到達也無效；且「塗抹直到出血停止」會造成大範圍黏膜壞死甚至中隔穿孔。

臨床註記：外傷性鼻出血還須額外評估鼻骨骨折、鼻中隔血腫（septal hematoma —— 必須切開引流，否則軟骨壞死形成鞍鼻）、顏面骨與顱底骨折（若疑似顱底骨折，禁止經鼻放置任何管路）。
補充：後鼻出血的辨識線索 - 雙側鼻孔出血或看不到前方出血點。 - 血液向咽後壁倒流、病人吐出鮮血或吞入後嘔吐咖啡渣。 - 前鼻填塞後仍持續出血。 - 高危族群：老年人、高血壓、抗凝血／抗血小板藥、遺傳性出血性微血管擴張症、鼻咽腫瘤、顏面外傷。
後鼻填塞的操作要點（Foley 法）
步驟 | 細節
器材 | 10–14 Fr Foley，先剪去球囊遠端多餘導管（避免刺激咽部引起嘔吐）
置入 | 局部麻醉與血管收縮後，沿鼻腔「底部」（平行硬顎）推進，直到球囊尖端可在口咽後壁看見
充填 | 球囊注入生理食鹽水約 7–10 mL（勿用空氣，會漏氣）；若病人劇痛表示位置太前方，需退出重放
固定 | 輕輕向前回拉直到感覺卡在後鼻孔（choana）有阻力為止，於鼻孔外以膿帶夾固定，鼻翼處墊紗布防止壓瘡壞死
補強 | 之後同側仍需前鼻填塞，形成前後夾擊
留置 | 3–5 天，住院、給抗生素、監測血氧
後鼻填塞的併發症
併發症 | 說明
低血氧 / 鼻肺反射 | 反射性肺血管收縮與換氣下降；必須持續脈搏血氧監測，必要時給氧
心律不整、心搏過緩 | 迷走神經刺激；老年冠心病人風險最高
壓迫壞死 | 鼻翼、鼻中隔、軟顎；球囊過度充填是主因
感染 | 鼻竇炎、中耳炎、中毒性休克症候群（TSS）→ 預防性抗生素
吸入 / 窒息 | 球囊移位落入咽部；填塞後不可讓病人平躺無監測
再出血 | 填塞失敗率約 25–50%，需血管栓塞或手術
難治性後鼻出血的下一步 1. 內視鏡下蝶顎動脈結紮（ESPAL）：成功率 >90%，現為許多中心的首選。 2. 血管攝影栓塞（上頜動脈）：成功率 87–95%，風險為腦中風（約 1–2%）、顏面疼痛、皮膚壞死。 3. 前後篩動脈結紮：適用於篩動脈來源（常見於顏面外傷、鼻頂部出血）。
外傷性鼻出血的額外評估 - 鼻中隔血腫：雙側鼻中隔膨隆、觸之柔軟 → 急診切開引流並填塞，延誤會造成軟骨無血管壞死 → 鞍鼻畸形。 - 顱底骨折徵象：熊貓眼、Battle's sign、腦脊髓液鼻漏（beta-2 transferrin 或 halo sign）→ 禁止經鼻放置鼻胃管與鼻氣管內管，改走口腔。 - Le Fort 骨折與視神經管骨折：需腦部電腦斷層。 - 大量顏面外傷出血且無法止血 → 考慮氣道優先確保（可能需環甲膜切開）＋ 血管栓塞。
來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 6 題

113-007 | 眼耳鼻喉口腔 > 兒童病毒性結膜炎
關於兒童的「病毒性」結膜炎，下列何者較不適當？
A. 最常由腺病毒（Adenovirus）引起。
B. 麻疹病毒（Measles virus）也可以引起結膜炎。
C. 所有病毒性結膜炎僅需支持性療法，不需要抗病毒藥物。
D. 非常具有傳染性，不應與人共用毛巾和枕頭。
答案：C — 所有病毒性結膜炎僅需支持性療法，不需要抗病毒藥物（較不適當）
解析：本題考兒童病毒性結膜炎的常見病原與治療原則，以「較不適當」提問。

- （A）正確。腺病毒（Adenovirus）是病毒性結膜炎最常見的病原，約佔 65–90%。臨床型態包括：咽結膜熱（pharyngoconjunctival fever，血清型 3、4、7；發燒＋咽炎＋濾泡性結膜炎，常見於兒童與泳池群聚）、以及流行性角結膜炎（EKC，血清型 8、19、37；症狀更嚴重，可有偽膜與角膜下皮混濁）。
- （B）正確。麻疹（Measles）的前驅期典型三 C：cough、coryza、conjunctivitis，結膜炎伴隨畏光是常見表現；此外還有 Koplik's spots。其他可造成結膜炎的病毒還有腸病毒 70 型與克沙奇 A24（急性出血性結膜炎）、HSV、VZV、EBV、流感、COVID-19 等。
- （C）較不適當，故為答案。並非所有病毒性結膜炎都只需支持療法。重要例外：
- 單純疱疹病毒（HSV）結膜炎 / 角膜炎：需局部抗病毒（trifluridine、ganciclovir gel、acyclovir 眼膏），並嚴禁類固醇（會使樹枝狀潰瘍惡化甚至角膜穿孔）；
- 帶狀疱疹眼症（HZO，Hutchinson's sign 鼻尖水泡）：需口服高劑量 acyclovir / valacyclovir 並儘早眼科會診；
- 新生兒 HSV 結膜炎需全身性 acyclovir（可能是全身播散性感染的表現）。 故「所有」「不需抗病毒藥」是錯誤的。腺病毒結膜炎才是以支持性療法（冷敷、人工淚液）為主。
- （D）正確。腺病毒結膜炎傳染力極強，可在物體表面存活數週，酒精消毒效果有限（需用漂白水或含氯消毒劑）。應衛教不共用毛巾、枕頭、眼藥水，勤洗手，發病後約 10–14 天內具傳染力，學童宜停課至分泌物明顯減少。

臨床註記：急診遇到紅眼病人，最重要的是排除視力威脅性疾病 —— 視力下降、劇痛、畏光、瞳孔異常、角膜混濁、隱形眼鏡配戴者，都必須立即眼科會診而非診斷為單純結膜炎。
補充：結膜炎的鑑別診斷
類型 | 分泌物 | 特徵 | 治療
病毒性（腺病毒） | 水樣 / 漿液性 | 常先單側後雙側、耳前淋巴結腫大、濾泡、可有偽膜、常合併上呼吸道症狀 | 支持療法（冷敷、人工淚液）；嚴重偽膜可由眼科處理
細菌性 | 膿性、黏稠、早上眼皮黏住 | 多為 S. aureus、S. pneumoniae、H. influenzae（兒童常合併中耳炎 → conjunctivitis-otitis syndrome） | 局部抗生素（如 chloramphenicol、erythromycin 眼膏）
淋病性（超急性） | 大量膿性、進展數小時 | 可穿孔角膜的急症；新生兒生後 2–5 天 | 全身性 Ceftriaxone ＋ 沖洗；同時治療披衣菌
披衣菌性 | 黏液膿性、慢性 | 新生兒生後 5–14 天；成人包涵體結膜炎 | 口服 / 全身 erythromycin（新生兒）、azithromycin（成人）
過敏性 | 水樣、牽絲狀黏液 | 雙側、劇癢、季節性、常合併鼻炎 | 抗組織胺 / 肥大細胞穩定劑滴劑、冷敷
HSV | 水樣 | 單側、樹枝狀角膜潰瘍（螢光染色）、可有眼瞼水泡 | 抗病毒藥；禁類固醇；眼科追蹤
紅眼的「紅旗」警訊（必須眼科會診）
警訊 | 可能診斷
視力下降 | 角膜炎、葡萄膜炎、青光眼、眼內炎
劇烈眼痛、噁心嘔吐、瞳孔中度散大固定、角膜霧狀 | 急性隅角閉鎖性青光眼
畏光、環角膜充血（ciliary flush）、瞳孔縮小 | 前葡萄膜炎 / 虹彩炎
配戴隱形眼鏡 + 角膜浸潤 | 綠膿桿菌角膜潰瘍、棘阿米巴角膜炎（配戴過夜、以自來水洗鏡片者）
Hutchinson's sign（鼻尖水泡） | 帶狀疱疹眼症，鼻睫神經受侵犯
新生兒結膜炎 | 淋病、披衣菌、HSV —— 全部需全身性治療
新生兒結膜炎（ophthalmia neonatorum）時序
發病時間 | 病原
生後 24 小時內 | 化學性（硝酸銀點眼，現已少用）
2–5 天 | 淋病雙球菌 → 急症，Ceftriaxone 25–50 mg/kg IV/IM 單劑
5–14 天 | 砂眼披衣菌 → 口服 erythromycin 14 天（局部無效，因鼻咽也帶菌）
6–14 天 | HSV → 全身 acyclovir，並評估播散性感染
台灣脈絡 - 急性出血性結膜炎（紅眼症，腸病毒 70 型 / 克沙奇 A24）屬第三類法定傳染病，學校群聚須通報衛生單位。 - 腺病毒結膜炎在夏季游泳池與幼兒園群聚常見；環境消毒建議使用含氯漂白水（500–1000 ppm）。 - 眼科用類固醇（如 Fluorometholone）在台灣基層易被開立，須提醒病人：未排除 HSV 前不可自行使用類固醇眼藥水，且長期使用有青光眼與白內障風險。
來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 7 題

113-008 | 感染疾病 > 愛滋病人之肺炎治療
33 歲女性，氣喘發作。體溫 39.3℃，心跳 120 次/min，呼吸 30 次/min，血壓 153/91 mmHg，血氧飽和度 92%，胸部 X 光如圖，下列處置何者較適當？
A. 若動脈血液氣體分析呈現 pH 7.25、PCO2 60 mmHg、HCO3 18meq/L，應給予 Sodium bicarbonate。
B. 若病人新冠病毒快篩陽性，抽血 Cr 0.8 mg/dL，應給予 Nirmatrelvir/ Ritonavir。
C. 若病人因呼吸衰竭插管，流感快篩為陽性，應給予 Zanamivir。
D. 若病人有愛滋病沒有規則服藥，流感及新冠快篩皆陰性，應給予 Levofloxacin 可加上 Trimethoprim/Sulfamethoxazole、Steroid。
答案：D — 若病人有愛滋病沒有規則服藥，流感及新冠快篩皆陰性，應給予 Levofloxacin 可加上 Trimethoprim/Sulfamethoxazole、Steroid
解析：33 歲女性以「氣喘發作」表現，但體溫 39.3℃、呼吸 30 次/min、SpO2 92%，發燒與低血氧顯示這不是單純氣喘，而是肺部感染引起的支氣管痙攣。題幹附有胸部 X 光影像；PDF 文字擷取不含圖片，無法直接判讀，但依各選項的臨床脈絡（尤其 D 提到未規則服藥的愛滋病人），可推測影像為雙側間質性 / 瀰漫性浸潤，符合肺囊蟲肺炎（PJP）的典型表現。本題實為「四種情境、四種抗微生物藥」的綜合題。

- （A）錯誤。血氣 pH 7.25、PCO2 60、HCO3 18 為急性呼吸性酸中毒合併代謝性酸中毒 —— 在急性氣喘代表病人已疲乏、即將呼吸衰竭，正確處置是加強支氣管擴張劑、類固醇、鎂離子，並準備 NIV 或插管。給 sodium bicarbonate 無法解決通氣不足，反而可能因 CO2 生成增加而惡化高碳酸血症（除非 pH <7.1 且已控制通氣，屬個別考量）。
- （B）錯誤。Nirmatrelvir/Ritonavir（Paxlovid）的適應症是「發病 5 天內、輕中度、具重症風險因子的門診病人」，並非用於已有呼吸窘迫、需氧的住院病人（此時應考慮 remdesivir、dexamethasone 等）。此外 ritonavir 是強效 CYP3A4 抑制劑，與大量藥物（statin、抗心律不整、免疫抑制劑、部分抗 HIV 藥）有嚴重交互作用，本題病人若同時使用 HIV 藥物更需審慎。
- （C）錯誤。Zanamivir 是「吸入性」乾粉劑，必須靠病人自主吸氣，插管使用呼吸器的病人無法使用（且吸入乾粉曾造成呼吸器管路阻塞的案例）。插管的重症流感病人應給予口服 / 鼻胃管 Oseltamivir，或靜脈注射 Peramivir。此外 zanamivir 對氣喘病人本身就有支氣管痙攣風險。
- （D）正確，為答案。未規則服藥的愛滋病人 + 發燒 + 低血氧 + 瀰漫性浸潤，鑑別診斷須同時涵蓋社區型肺炎與肺囊蟲肺炎（Pneumocystis jirovecii pneumonia, PJP）：
- Levofloxacin（呼吸型 fluoroquinolone）涵蓋肺炎鏈球菌與非典型病原；
- TMP-SMX（Trimethoprim/Sulfamethoxazole）15–20 mg/kg/day（以 TMP 計）分 3–4 次是 PJP 的首選治療；
- 類固醇（Prednisone 40 mg BID × 5 天後遞減，或等效靜脈 methylprednisolone）適應症為 PaO2 <70 mmHg（室內空氣）或 A-a gradient >35 mmHg，可顯著降低死亡率與呼吸衰竭

率，且須在抗生素前或同時給予。

臨床註記：本題選項 D 的敘述是「經驗性涵蓋」的思維 —— 在無法立即確診 PJP 時（誘導痰、支氣管肺泡沖洗、β-D-glucan、LDH 需時間），先同時覆蓋細菌性肺炎與 PJP 是合理的急診決策。

補充：HIV 病人依 CD4 數值的肺部感染鑑別

CD4（/μL） | 常見肺部病原

>500 | 與一般人相似：肺炎鏈球菌、流感嗜血桿菌、黴漿菌、病毒；結核（任何 CD4 都可能）

200–500 | 細菌性肺炎（發生率仍高於一般人）、肺結核（典型上肺葉空洞）

<200 | PJP、播散性結核（非典型：下肺葉浸潤、粟粒狀、淋巴結腫）、隱球菌

<100 | 弓漿蟲、隱球菌、Kaposi 肉瘤

<50 | CMV 肺炎、播散性 MAC（鳥型分枝桿菌）、淋巴瘤

肺囊蟲肺炎（PJP）重點

項目 | 內容

病原 | Pneumocystis jirovecii（原歸類原蟲，現屬真菌）

典型表現 | 亞急性（數週）進行性呼吸困難、乾咳、發燒、運動時血氧驟降；肺部聽診常近乎正常

胸部 X 光 | 雙側肺門周圍瀰漫性間質性浸潤（蝴蝶狀）；可完全正常（可達 20%）；有氣胸或囊泡（pneumatocele）要高度懷疑

實驗室 | LDH 上升（敏感但不特異）、β-D-glucan 上升、CD4 常 <200

確診 | 誘導痰或支氣管肺泡沖洗液 銀染 / 免疫螢光 / PCR

首選治療 | TMP-SMX 15–20 mg/kg/day（TMP）IV/PO 分 3–4 次，共 21 天

替代 | Primaquine + Clindamycin、Pentamidine IV、Atovaquone（輕症）、Dapsone + TMP

類固醇適應症 | 室內空氣 PaO2 <70 mmHg 或 A-a gradient >35 mmHg；Prednisone 40 mg BID×5d → 40 mg QD×5d → 20 mg QD×11d

預防 | CD4 <200 或有口腔念珠菌 → TMP-SMX 一顆單強度每日（同時預防弓漿蟲）

流感抗病毒藥的選擇

藥物 | 給藥途徑 | 重症 / 插管可用？

Oseltamivir | 口服 / 鼻胃管 | 可（首選），75 mg BID×5 天，重症可延長

Peramivir | 靜脈 | 可，600 mg 單劑

Zanamivir | 吸入乾粉 | 不可（無法自主吸氣、氣喘者支氣管痙攣）

Baloxavir | 口服單劑 | 重症證據有限

A-a gradient 快速計算：A-a = [FiO2 × (760−47) − PaCO2/0.8] − PaO2；室內空氣約 = 150 − PaCO2/1.25 − PaO2。正常值約 = (年齡/4) + 4。

台灣脈絡 - HIV 感染屬第三類法定傳染病，確診須於 24 小時內通報；急診若初步檢驗陽性，應轉介感染科 / 指定醫療機構。 - 台灣 HIV 病人的抗病毒藥物與 PJP 預防用藥由公務預算 / 健保給付，可近性佳；未規則服藥（loss to follow-up）者出現伺機性感染是急診常見情境。 - TMP-SMX 在台灣須注意 G6PD 缺乏（南部與客家族群較高）與嚴重皮膚藥物過敏（SJS/TEN，HLA-B*13:01 等風險）。 - 結核病為第三類法定傳染病，HIV 病人肺部浸潤務必同時送痰抗酸菌塗片 / 培養 / TB PCR，並在急診採取空氣傳播隔離。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 8 題

113-009 | 毒物學 > 鴉片類戒斷與替代治療

50 歲男性，病人在門診使用 Methadone 替代療法，來急診主訴焦躁，記錄顯示最後使用 Methadone 時間為 72 小時前，病人否認於此期間有施用嗎啡，評估其 clinical opiate withdrawal scale 計有 8 分，下列何者較不適當？

A. Methadone 是短效 μ receptor 的激動劑（partial μ receptor agonist）。

B. 可於急診使用 Buprenorphine 治療本病人的戒斷症狀。

C. Naltrexone 需在最後一次使用嗎啡七日後，才能使用以免誘發戒斷症狀。

D. Buprenorphine 需盡量避免與 Benzodiazepine 合用，以避免嚴重呼吸抑制。

答案：A — Methadone 是短效 μ receptor 的激動劑（partial μ receptor agonist）（較不適當）

解析：50 歲男性接受美沙冬（Methadone）替代療法，最後用藥為 72 小時前，主訴焦躁，COWS（Clinical Opiate Withdrawal Scale）8 分（輕度戒斷）。本題考三種鴉片類成癮治療藥物的藥理差異。

- （A）錯誤，故為答案。此敘述有兩個錯誤： 1. Methadone 是「長效」而非短效 —— 其半衰期長達 15–60 小時（平均約 24–36 小時），且鎮痛作用時效（4–8 小時）遠短於消除半衰期，正是造成累積性呼吸抑制與致死的主因； 2. Methadone 是「完全（full）μ 受體促效劑」，不是部分促效劑 —— 部分促效劑是 Buprenorphine。中文與括號內英文互相矛盾，兩者皆錯。 此外 methadone 還是 NMDA 受體拮抗劑並抑制單胺再回收，並會延長 QT 間期（尖端扭轉型室速風險）。
- （B）正確。在急診使用 Buprenorphine 起始治療（ED-initiated buprenorphine）已是實證支持的做法，可有效緩解戒斷並提高後續門診留存率。但必須等到出現明顯戒斷（一般 COWS ≥8–12 分）才可給予，否則其高親和力會把 μ 受體上的完全促效劑擠掉，誘發急性戒斷（precipitated withdrawal）。本例 COWS 8 分且距末次美沙冬 72 小時，屬合適時機（美沙冬因半衰期長，一般建議等更久、COWS 分數更高才起始）。
- （C）正確。Naltrexone 是純粹的 μ 受體拮抗劑，若在體內仍有鴉片類時給予會立即誘發嚴重戒斷。故建議距最後一次短效鴉片類 7–10 天（美沙冬等長效者需 10–14 天）才可開始，或先以 naloxone challenge 測試。
- （D）正確。Buprenorphine 與 Benzodiazepine 併用會顯著增加呼吸抑制與死亡風險（雖然 buprenorphine 單獨使用因「天花板效應」呼吸抑制有限，但合併中樞抑制劑時此保護消失）。美國 FDA 有黑框警告；但同時強調不應僅因病人使用 benzodiazepine 就拒絕給予 buprenorphine 治療，而應審慎監測。

臨床註記：焦躁 + COWS 8 分屬輕度戒斷；鴉片戒斷雖然極不舒服（流淚、流鼻水、打呵欠、雞皮疙瘩、腹絞痛、腹瀉、瞳孔散大、肌肉痠痛），但本身通常不致命（與酒精、benzodiazepine 戒斷不同）；然而在孕婦可能造成早產或胎兒窘迫，須積極治療。

補充：三種鴉片使用障礙（OUD）藥物比較

藥物 | 受體作用 | 半衰期 | 關鍵注意事項

Methadone | μ 完全促效劑 + NMDA 拮抗 | 15–60 小時 | QT 延長 / TdP；與 CYP3A4 抑制劑交互作用；起始劑量須低（20–30 mg）且緩慢調升，「start low, go slow」；過量致死多發生在起始 1–2 週

Buprenorphine | μ 部分促效劑 + κ 拮抗 | 24–42 小時 | 對 μ 受體親和力極高，可誘發戒斷；呼吸抑制有天花板效應；常與 naloxone 合劑（Suboxone）以防注射濫用

Naltrexone | μ 純拮抗劑 | 4 小時（長效針劑 1 個月） | 必須完全脫癮 7–10 天後才可用；肝毒性；停藥後耐受性喪失 → 再次使用易過量致死

COWS（Clinical Opiate Withdrawal Scale）11 項目 靜止心率、出汗、躁動不安、瞳孔大小、骨骼 / 關節痠痛、流鼻水或流淚、腸胃不適、震顫、打呵欠、焦慮或易怒、雞皮疙瘩（piloerection）。

總分 | 嚴重度

5–12 | 輕度

13–24 | 中度

25–36 | 中重度

>36 | 重度

急診起始 buprenorphine 的實務 - 條件：COWS ≥8（短效鴉片距末次使用 6–12 小時；美沙冬建議 24–72 小時以上且 COWS ≥12）。 - 起始 4–8 mg 舌下含片，60 分鐘後評估，可再追加，第一天總量常 8–16 mg。 - 避免吞服（口服生體可用率極低）。 - 若誘發急性戒斷：可繼續加大 buprenorphine 劑量（高劑量策略）並輔以支持性藥物。

支持性（症狀）治療

症狀 | 藥物

自律神經症狀、焦躁 | Clonidine 0.1–0.2 mg（α2 促效）或 lofexidine；注意低血壓

噁心嘔吐 | Ondansetron、Metoclopramide

腹絞痛 | Dicyclomine、Hyoscine

腹瀉 | Loperamide（注意大量濫用會 QT 延長 / TdP）

肌肉痠痛 | NSAID、Acetaminophen

失眠 | Trazodone、Hydroxyzine（避免 benzodiazepine）

鴉片類過量的急診處置 - Naloxone：目標是恢復自主呼吸而非完全清醒（避免誘發劇烈戒斷與肺水腫）。IV 0.04–0.4 mg 起始滴定；鼻噴劑 4 mg。 - 半衰期短（30–90 分鐘）短於多數鴉片類，故 methadone、緩釋劑型、fentanyl 貼片過量者可能需持續輸注（每小時給予喚醒劑量的 2/3）並住院觀察。 - Fentanyl 及其類似物可能需要更高劑量 naloxone，並可造成「木胸症候群（wooden chest）」。

台灣脈絡 - 台灣自 2006 年起推動「替代治療計畫」，以美沙冬口服液為主（各縣市指定醫院 / 衛生所給藥），Buprenorphine/Naloxone（Suboxone）舌下錠為第二種選項。 - 美沙冬須每日至指定機構觀察下服用，因此「連假、颱風、住院」造成的中斷是急診常見情境；病人若已中斷 3 天以上，回院復用時不可直接給原劑量（耐受性下降，易致死）。 - 海洛因、鴉片類屬第一級毒品；醫療上使用美沙冬須依《毒品危害防制條例》相關規範。 - 鴉片類戒斷孕婦：不可貿然斷藥，應維持替代治療以避免早產與胎兒窘迫，並預期新生兒戒斷症候群（NAS）。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 9 題

113-010 | 感染疾病 > 不同族群之肺炎致病菌

肺炎常見致病菌的敘述，下列何者較不適當？

A. 肝移植後病人，前三個月 gram-negative bacilli（P. aeruginoa），Saureus 和 legionella 為常見菌種。

B. 安養院病人（nursing home patient），感染最常見的菌種是 P.aeruginosa。

C. 糖尿病病人出現 S. aureus, gram-negative bacteria 肺炎機率增加。

D. HIV 病人肺炎感染最常見的菌種為 S. pneumoniae。

答案：B — 安養院病人（nursing home patient），感染最常見的菌種是 P. aeruginosa（較不適當）

解析：本題考「依宿主族群推測肺炎病原」，以「較不適當」提問。

- （A）正確。實體器官移植（含肝移植）後的感染依時序分三期：
- 第 1 個月：以手術與住院相關的院內感染為主 —— 革蘭氏陰性桿菌（含綠膿桿菌）、金黃色葡萄球菌、念珠菌、導管相關感染、吻合處滲漏；
- 1–6 個月：伺機性感染 —— CMV、PJP、麴菌、諾卡菌、結核、Legionella；
- >6 個月：多回歸社區型病原。 故「前三個月以革蘭氏陰性桿菌（綠膿桿菌）、金黃色葡萄球菌與退伍軍人菌為常見」是可接受的敘述。
- （B）較不適當，故為答案。安養機構住民肺炎（nursing home-acquired pneumonia）最常見的病原仍是「肺炎鏈球菌（S. pneumoniae）」，其次為革蘭氏陰性桿菌、金黃色葡萄球菌（含 MRSA）、流感嗜血桿菌與厭氧菌（吸入性肺炎）。綠膿桿菌並非最常見，它只在結構性肺病（支氣管擴張、囊性纖維化）、長期使用類固醇、近期廣效抗生素、氣切 / 呼吸器依賴等特定族群才躍居主角。過去「HCAP（醫療照護相關肺炎）」的概念曾把安養機構住民一律當成 MDR 高風險而給予廣效抗生素，但 2016 年 IDSA/ATS 指引已刪除 HCAP 分類，改以個別風險因子判斷。
- （C）正確。糖尿病病人發生金黃色葡萄球菌、革蘭氏陰性桿菌（含克雷伯氏桿菌）肺炎的機率增加；此外糖尿病是 Klebsiella pneumoniae 肺炎與肝膿瘍的重要宿主因子（在台灣尤其重要），也易得毛黴菌症（mucormycosis）與結核。
- （D）正確。HIV 感染者最常見的肺炎病原（含所有 CD4 層級）仍是「肺炎鏈球菌」，且 HIV 病人得侵襲性肺炎鏈球菌感染的風險是一般人的數十倍。PJP 是最具代表性的「伺機性」肺炎，但整體發生率不及細菌性肺炎；隨著抗反轉錄病毒治療普及，PJP 已明顯減少。

臨床註記：現代做法不再用固定標籤決定抗生素，而是評估 MDR 風險因子（近 90 天內靜脈抗生素使用、住院 ≥5 天、免疫抑制、結構性肺病、當地抗藥性流行率）與重症程度來決定是否加上抗綠膿桿菌與抗 MRSA 涵蓋。

補充：特殊族群與病原的對應（高產出）

族群 / 情境 | 應特別想到的病原

一般社區型肺炎 | S. pneumoniae（最常見）、Mycoplasma、Chlamydophila、H. influenzae、呼吸道病毒

安養機構 / 長照住民 | S. pneumoniae、腸道革蘭氏陰性桿菌、S. aureus（含 MRSA）、厭氧菌

（吸入）
酗酒 | Klebsiella pneumoniae（currant jelly 痰、上肺葉、bulging fissure）、厭氧菌、結核、肺炎鏈球菌
COPD / 吸菸 | H. influenzae、Moraxella catarrhalis、肺炎鏈球菌、綠膿桿菌（重度、頻繁抗生素者）
囊性纖維化 / 支氣管擴張 | 綠膿桿菌、Burkholderia cepacia、S. aureus
糖尿病 | S. aureus、革蘭氏陰性桿菌（Klebsiella）、結核、毛黴菌
流感後續發 | S. aureus（含 MRSA，壞死性肺炎）、肺炎鏈球菌、A 型鏈球菌
接觸禽鳥 | Chlamydia psittaci（鸚鵡熱）
接觸牲畜 / 羊水 | Coxiella burnetii（Q fever，台灣南部有病例）
接觸鼠尿 / 洪水 | 鉤端螺旋體（Leptospira）—— 台灣颱風後常見
空調、水塔、旅館、溫泉 | Legionella（相對心搏過緩、低血鈉、腹瀉、意識改變、肝功能異常；尿液抗原可測）
HIV CD4 <200 | PJP、結核（非典型影像）、隱球菌
中性球低下 | 綠膿桿菌、腸道 GNB、麴菌（halo sign、空氣新月徵）
移植後 1 個月內 | 院內細菌、念珠菌、手術相關
移植後 1–6 個月 | CMV、PJP、麴菌、諾卡菌、結核、Legionella
CAP 抗生素選擇（IDSA/ATS 2019 精神，台灣可用藥）
情境 | 建議
門診、無共病 | Amoxicillin 高劑量、或 doxycycline、或巨環類（當地抗藥性 <25% 才用）
門診、有共病 | β-lactam + macrolide / doxycycline，或呼吸型 fluoroquinolone（levofloxacin、moxifloxacin）
住院一般病房 | β-lactam（ceftriaxone/ampicillin-sulbactam）+ macrolide，或呼吸型 fluoroquinolone
加護病房 | β-lactam + macrolide 或 β-lactam + fluoroquinolone（不可單用 fluoroquinolone）
疑 MRSA | 加 Vancomycin 或 Linezolid（有壞死性肺炎、流感後、洞穴病灶、鼻腔 MRSA 移生史）
疑 綠膿桿菌 | Piperacillin-tazobactam / Cefepime / Meropenem（有結構性肺病、近期廣效抗生素、氣切）
台灣本土重點 - Klebsiella pneumoniae 是台灣社區型肺炎與肝膿瘍的重要致病菌，尤其糖尿病控制不良者，可合併眼內炎與腦膜炎（invasive Klebsiella syndrome），高毒力莢膜血清型 K1/K2。 - 肺結核在台灣仍是各年齡層咳嗽 >3 週的必要鑑別；急診 X 光見上肺葉浸潤或空洞應立即隔離並送痰。 - 類鼻疽（Melioidosis，Burkholderia pseudomallei）：颱風、洪水後南部（高屏）病例增加，糖尿病者高風險，屬第四類法定傳染病，治療需 ceftazidime 或 meropenem。 - 退伍軍人病（Legionellosis）屬第四類法定傳染病，需通報。 - 肺炎鏈球菌疫苗（PCV13 / PPSV23）在台灣對 65 歲以上與高風險族群有公費 / 補助政策，是重要衛教。
來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 10 題

113-011 | 外傷 > REBOA 復甦性主動脈球囊閉合

有關主動脈復甦性血管球囊閉合術（REBOA），下列何者較不適當？

A. 主動脈分為三個區域，皆可放置球囊；來阻斷遠端血流，達到止血效果。
B. Zone I：暫時控制橫膈下大量出血。
C. Zone III：暫時控制骨盆出血或肢體連接處大量出血。
D. 只能暫時控制流血，為避免器官缺血，阻斷時間儘量不超過 30 分鐘。
答案：A — 主動脈分為三個區域，皆可放置球囊；來阻斷遠端血流，達到止血效果（較不適當）
解析：REBOA（Resuscitative Endovascular Balloon Occlusion of the Aorta，復甦性主動脈血管內球囊閉合術）是針對橫膈以下、無法壓迫止血的軀幹大出血所設計的暫時性止血手段。本題考其分區與使用限制。

- （A）較不適當，故為答案。主動脈確實分為三個區域，但「並非皆可放置球囊」—— Zone II 是「禁止放置區（no-occlusion zone）」。原因：Zone II 自腹腔動脈（celiac artery）起點至最下方腎動脈，此段有腹腔動脈、腸繫膜上動脈與雙側腎動脈發出，在此充填球囊會直接阻斷內臟與腎臟血流，造成腸道與腎臟缺血壞死，卻無額外止血效益。因此臨床只使用 Zone I 與 Zone III。
- （B）正確。Zone I：自左鎖骨下動脈起點至腹腔動脈起點（降主動脈段），用於橫膈以下的腹腔大量出血（肝、脾、腹膜後、腸繫膜），可暫時提升中央（心腦）灌流。
- （C）正確。Zone III：自最下方腎動脈至主動脈分叉，用於骨盆骨折大出血或交界處（junctional，如鼠蹊、臀部）出血。因為不阻斷內臟血流，可耐受較長的閉合時間。
- （D）正確。REBOA 只是「爭取時間的橋樑」，不是最終止血。Zone I 閉合建議 ≤30 分鐘（超過則腸 / 腎 / 脊髓缺血與再灌流傷害風險驟增，缺血再灌流可致高血鉀、代謝性酸中毒、橫紋肌溶解、心跳停止）；Zone III 一般可耐受 30–60 分鐘。實務上會採用部分閉合（partial REBOA, pREBOA）或間歇性閉合以延長可耐受時間。

臨床註記：REBOA 的核心限制是「必須有後續確定性止血的能力」—— 若醫院沒有立即可用的手術室或血管攝影室，放置 REBOA 只是延後死亡。台灣目前僅少數醫學中心的外傷團隊常規使用。
補充：主動脈三分區
分區 | 解剖範圍 | 用途 | 建議閉合時間
Zone I | 左鎖骨下動脈起點 → 腹腔動脈起點 | 腹腔 / 腹膜後大出血、外傷性心跳停止的復甦輔助 | ≤30 分鐘（理想 <15–20 分）
Zone II | 腹腔動脈 → 最下方腎動脈 | 禁止充填（no-occlusion zone） | —
Zone III | 最下方腎動脈 → 主動脈分叉 | 骨盆骨折出血、交界處出血 | 30–60 分鐘
體表定位（緊急時的粗略估算）- Zone I：導管由股動脈置入約 45–50 公分（相當於劍突 / 胸骨柄高度）。 - Zone III：置入約 28–30 公分（相當於肚臍 / 劍突與肚臍之間）。 - 放置後應以 X 光確認位置。
適應症與禁忌
適應症 | 禁忌 / 相對禁忌
出血性休克且對輸血無反應（SBP <80–90） | 胸腔內大出血或主動脈損傷（會加重出血）
疑似橫膈以下的軀幹出血 | 心包填塞
骨盆骨折伴大量出血 | 頭部外傷（升高的後負荷可能加劇腦出血）— 相對
外傷性心跳停止（Zone I，取代開胸主動脈夾閉） | 無法建立股動脈通路、嚴重周邊動脈疾病
併發症 - 肢體缺血（鞘管過大、留置過久）→ 現以 7 Fr 鞘管為主，可減少併發症。 - 主動脈或髂動脈剝離、破裂、假性動脈瘤。 - 再灌流症候群：高血鉀、乳酸酸中毒、心律不整 → 放氣時應緩慢分段（每次 5–10 mL，觀察血壓）並預先備妥升壓藥、碳酸氫鈉、鈣劑。 - 脊髓缺血（截癱）、急性腎損傷、腸道缺血。
REBOA 在外傷復甦流程中的定位
出血部位 | 首選控制方式
四肢 | 直接加壓 → 止血帶（tourniquet）
交界處（鼠蹊、腋下） | 交界處止血帶、止血敷料填塞、Zone III REBOA
胸腔 | 胸管、開胸手術（REBOA 無效甚至有害）
腹腔 / 腹膜後 | Zone I REBOA → 剖腹手術 / 血管栓塞
骨盆 | 骨盆固定帶（pelvic binder）→ Zone III REBOA → 前腹膜填塞 / 血管栓塞
與復甦性開胸術（resuscitative thoracotomy）的比較 - REBOA 侵襲性較低、可在復甦室執行，但無法處理胸內出血與心包填塞。 - 穿刺傷合併目擊心跳停止仍以開胸術為首選；鈍傷造成的橫膈下出血則 REBOA 較有利。
必要的配套：大量輸血 protocol（MTP，血品 1:1:1）、TXA（外傷後 3 小時內給予 1 g bolus + 1 g/8h）、低體溫預防、損傷控制手術（damage control surgery）。REBOA 只是這條鏈中的一環。
來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 11 題

113-012 | 婦產科急症 > 性侵害後預防性治療

關於遭性侵害後的預防性治療（postassault prophylaxis），下列何者較適當？

A. 女性受害者建議接種 HPV 疫苗，男性則不需要。
B. 受害者曾接種過 B 肝疫苗，但未曾接受過接種後測試（post，不需給予 B 肝疫苗加強劑（booster）vaccination testing）。
C. 施暴者之 HBsAg 呈陽性，受害者未曾接種過 B 肝疫苗，應給予 B 肝疫苗接種以及 B 型肝炎免疫球蛋白（HBIG）。
D. 施暴者之 HBsAg 不明，受害者未曾接種過 B 肝疫苗，應給予 B 肝疫苗接種以及 B 型肝炎免疫球蛋白（HBIG）。
答案：C — 施暴者之 HBsAg 呈陽性，受害者未曾接種過 B 肝疫苗，應給予 B 肝疫苗接種以及 B 型肝炎免疫球蛋白（HBIG）
解析：本題考性侵害後預防性治療（post-assault prophylaxis）中，B 型肝炎與 HPV 的處理原則，重點是「何時需要加打 HBIG」。

- （A）錯誤。HPV 疫苗對男女性受害者皆建議。美國 CDC 建議 9–26 歲（部分至 45 歲）不分性別皆可接種；HPV 在男性可造成生殖器疣、肛門癌、口咽癌。故「男性則不需要」是錯的。
- （B）錯誤。曾完成 B 肝疫苗接種但「未曾做過接種後血清學檢測（post-vaccination testing）」者，其免疫狀態不明，依 CDC 建議應給予一劑疫苗加強劑（booster）（或先驗 anti-HBs，若 <10 mIU/mL 則補打）。故「不需給予加強劑」是錯的。
- （C）正確，為答案。施暴者 HBsAg 陽性（已知傳染源）+ 受害者未接種過疫苗 → 屬已知高風險暴露，應同時給予 HBIG（0.06 mL/kg IM，越早越好、最好 24 小時內、不超過 7–14 天）與 B 肝疫苗第一劑（不同部位施打），並完成 0-1-6 月三劑系列。這是「主動 + 被動免疫併用」的標準做法。
- （D）錯誤。施暴者 HBsAg「不明」+ 受害者未接種 → 只需開始 B 肝疫苗系列（0-1-6 月），不常規給 HBIG。HBIG 保留給已知 HBsAg 陽性來源（或來源不明但屬極高盛行率族群、受害者為已知無應答者等特殊情況）。

臨床註記：性侵害受害者的急診處置遠不只感染預防，還包括驗傷採證（依《性侵害犯罪防治法》使用性侵害案件驗傷診斷書與採證盒）、緊急避孕、心理支持與社工介入、通報。台灣醫事人員知悉性侵害案件應於 24 小時內通報主管機關（113 保護專線 / 衛生局），且應尊重被害人意願、由受過訓練的人員採證。
補充：性侵害後預防性治療全套（CDC 2021 STI Treatment Guidelines）
項目 | 建議
淋病 | Ceftriaxone 500 mg IM 單劑（體重 ≥150 kg 給 1 g）
披衣菌 | Doxycycline 100 mg PO BID × 7 天（孕婦改 Azithromycin 1 g 單劑）
陰道滴蟲 / 細菌性陰道炎 | Metronidazole 2 g PO 單劑（或 500 mg BID×7 天）
B 型肝炎 | 見下表
HPV | 9–26 歲（可至 45 歲）不分性別建議接種；0、1–2、6 月三劑
HIV（nPEP） | 評估風險後，72 小時內開始，服用 28 天；首選 Tenofovir DF/Emtricitabine + Dolutegravir（或 Raltegravir）
破傷風 | 有傷口時依接種史補打 Td/Tdap
緊急避孕 | Levonorgestrel 1.5 mg（72 小時內）、Ulipristal（120 小時內）、或置入銅質子宮內避孕器（5 天內，最有效）
B 型肝炎暴露後處置決策表
受害者疫苗史 | 施暴者 HBsAg 陽性 | 施暴者 HBsAg 不明 / 未驗 | 施暴者 HBsAg 陰性
未接種過 | HBIG × 1 + 疫苗全系列（0-1-6） | 疫苗全系列 | 疫苗全系列（一般健康建議）
接種過，已知有應答（anti-HBs ≥10） | 不需處置 | 不需處置 | 不需處置
接種過，已知無應答（non-responder） | HBIG × 1 + 重新接種，或 HBIG × 2（間隔 1 個月） | 比照陽性處理 | 不需處置
接種過但未做接種後檢測（抗體不明） | 驗 anti-HBs；<10 → HBIG + 疫苗加強劑；≥10 → 不需處置 | 驗 anti-HBs；<10 → 疫苗加強劑 | 不需處置
HIV 暴露後預防（nPEP）風險評估 - 高風險暴露：肛交或陰道性交、有射精、黏膜或皮膚破損、多名加害者、施暴者為已知 HIV 陽性或高風險族群、合併其他性病或生殖器外傷。 - 時效：越早越好，72 小時內為限；急診可先給第一劑。 - 追蹤：基線與 4–6 週、3 個月（部分建議 6 個月）檢驗 HIV；同時追蹤 HBV、梅毒、肝腎功能。

台灣本土脈絡 - 通報：《性侵害犯罪防治法》規定醫事人員知悉時應於 24 小時內通報，違者可罰；同時涉及未成年者另有《兒童及少年福利與權益保障法》責任通報。 - 驗傷採證：使用性侵害案件驗傷診斷書與性侵害案件證物袋（採證盒），證物需維持鏈鎖（chain of custody）；被害人不願報案時，可採「代號 / 匿名採證」保存證物（一般保存 6 個月至 1 年）。 - 費用：性侵害被害人之驗傷、採證與相關醫療費用由性侵害防治專款支應，不向被害人收費。 - HIV PEP：台灣疾管署提供性侵害被害人 PEP 公費用藥；一般民眾非職業暴露 PEP 則多為自費或部分補助。 - 資源：113 保護專線、各縣市家庭暴力暨性侵害防治中心、醫院社工與「一站式服務（整合性服務方案）」，避免被害人重複陳述受創。 - 急診態度：提供隱私空間、避免不必要的重複詢問、取得每一步驟的同意、尊重是否報案的自主權；醫療處置不應以是否報案為前提。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 12 題

113-013 | 毒物學 > 鋰鹽中毒

關於鋰鹽中毒，下列治療何者較不適當？

A. 血液透析。

B. 腸胃道除污。

C. 靜脈輸液生理食鹽水。

D. 避免給予利尿劑。

答案：B — 腸胃道除污（較不適當）

解析：本題考鋰鹽（lithium）中毒的處置，問「何者較不適當」。

- （A）適當。血液透析是鋰鹽中毒的確定性治療。鋰是單價陽離子、分子量小（7 Da）、幾乎不與蛋白質結合、分佈體積小（0.6–0.9 L/kg），是最適合血液透析清除的毒物之一。適應症包括：任何濃度合併嚴重神經毒性（意識改變、癲癇、昏迷）、腎功能不全、急性中毒濃度 >4.0 mEq/L、慢性中毒濃度 >2.5 mEq/L 合併症狀、或無法以輸液排除者。
- （B）較不適當，故為答案。腸胃道除污在鋰鹽中毒中效益極為有限：
- 活性碳完全不吸附鋰（記憶法 PHAILS：Pesticides、Hydrocarbons、Acids/Alkalis、Iron、Lithium、Solvents）；
- 催吐與胃灌洗併發症多、實證不足，已不建議常規使用；
- 唯一有限的角色是緩釋劑型（sustained-release）大量吞服時的「全腸道灌洗（WBI）」，或使用 sodium polystyrene sulfonate（Kayexalate）（可結合鋰但會造成低血鉀，非常規建議）。 相較於其他三個選項都是主線處置，B 明顯最不適當。
- （C）適當。靜脈輸注生理食鹽水是急性中毒的第一線：鋰在腎小管與鈉競爭再吸收，恢復血容積與腎絲球過濾率能促進鋰排出。多數鋰中毒病人因嘔吐、腹瀉或尿崩而脫水，補液本身即為治療。
- （D）適當。應避免使用利尿劑 —— Thiazide 利尿劑會增加近端小管鈉與鋰的再吸收，使鋰濃度上升（是慢性鋰中毒最經典的藥物交互作用）；環利尿劑與體液耗損也會惡化鋰滯留。不建議使用「強迫利尿（forced diuresis）」。

臨床註記：鋰中毒的臨床嚴重度與血中濃度相關性不佳 —— 急性大量吞服可能濃度極高但症狀輕（尚未進入細胞），而慢性中毒可能濃度僅 1.5–2.0 mEq/L 就已昏迷。臨床表現（尤其神經學）比數字更重要。

補充：鋰鹽中毒的三種型態

型態 | 情境 | 特徵

急性（acute） | 未服用鋰者一次大量吞服 | 腸胃症狀為主（嘔吐、腹瀉）；濃度高但神經症狀相對輕（鋰尚未分佈進中樞）；預後較好

急性合併慢性（acute-on-chronic） | 長期服用者又過量 | 症狀中等偏重

慢性（chronic） | 長期服用者因脫水、腎功能下降或藥物交互作用累積 | 神經毒性最嚴重；濃度可能只輕度上升；最需要透析；預後最差

臨床表現

系統 | 表現

腸胃 | 噁心、嘔吐、腹瀉（急性中毒的早期主角）

神經（最重要） | 顫抖（粗大震顫）、肌肉抽動（myoclonus）、反射亢進、共濟失調、構音障礙、譫妄、癲癇、昏迷；嚴重者留下 SILENT（Syndrome of Irreversible Lithium-Effectuated NeuroToxicity，永久小腦症狀）

心血管 | T 波平坦或倒置、QT 延長、竇房結功能異常、心搏過緩

腎臟 | 腎因性尿崩症（nephrogenic DI） → 多尿、脫水、高血鈉；慢性間質性腎炎

內分泌 | 甲狀腺低下（長期使用）、副甲狀腺亢進、高血鈣

血液 | 良性白血球增多（leukocytosis）

使鋰濃度上升的藥物（高產出）

藥物 | 機轉

Thiazide 利尿劑 | 近端小管代償性鈉 / 鋰再吸收增加

NSAID | 抑制前列腺素 → 腎血流下降

ACEI / ARB | 腎絲球過濾率下降

Metronidazole、四環黴素 | 腎排除下降

脫水、低鈉飲食、腸胃炎、發燒、高溫環境 | 鋰再吸收增加

治療摘要

處置 | 說明

輸液 | 生理食鹽水，先補足容積再維持（約 1.5–2 倍維持量），目標尿量充足

停用相關藥物 | 停鋰、停 thiazide / NSAID / ACEI

監測 | 每 2–4 小時追蹤鋰濃度（緩釋劑型可延遲高峰）、電解質、腎功能、心電圖

癲癇 | Benzodiazepine

血液透析 | 見下

不做 | 活性碳（無效）、強迫利尿、thiazide

血液透析適應症（EXTRIP 工作小組建議） - 意識障礙、癲癇、危及生命的心律不整（不論濃度）。 - 濃度 >5.0 mEq/L（不論症狀）。 - 濃度 >4.0 mEq/L 合併腎功能不全。 - 有意識混亂等中度症狀且預期以輸液無法在 36 小時內降至 1.0 mEq/L 以下。 - 透析後常出現反彈（rebound）—— 鋰由細胞內與組織再分佈回血中，須於停止透析後 6–12 小時再測濃度，必要時重複透析或改用持續性腎臟替代療法（CRRT）。

台灣脈絡 - 鋰鹽（如 Lithium carbonate，商品名 Ligilin、Calith）在台灣仍是雙極性情感疾患的第一線情緒穩定劑，健保給付、可近性高。 - 常見中毒情境：夏季脫水 / 腹瀉、長者合併使用降血壓藥或 NSAID、腎功能退化。 - 精神科病人自傷性大量吞服時，須同時考慮併服其他藥物（acetaminophen、benzodiazepine、抗精神病藥），並依《精神衛生法》評估自傷風險與強制就醫必要性。 - 台灣各區毒藥物防治諮詢中心（榮總，02-2871-7121）可 24 小時諮詢。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 13 題

113-014 | 骨骼肌肉風濕 > 跗骨隧道症候群

中年長跑運動員，因右足疼痛及麻木來診，跑步時、久站後及夜間症狀尤其嚴重，遠端小腿也會有疼痛感，下列敘述何者較適當？

A. 為足底筋膜炎，給予非類固醇抗發炎藥物治療並避免造成疼痛加劇的活動。

B. 出現 Tinel sign，意即扣診內踝下方，疼痛感延伸至足背。

C. 因腳踝過度旋前（Overpronation）使神經更容易受到直接及間接的創傷。

D. 脛前神經（anterior tibial nerve）受到壓迫而造成疼痛。

答案：C — 因腳踝過度旋前（Overpronation）使神經更容易受到直接及間接的創傷

解析：中年長跑運動員，右足疼痛「及麻木」，跑步時、久站後、夜間加重，疼痛可向近端小腿放射 —— 這是典型的跗骨隧道症候群（tarsal tunnel syndrome, TTS），即脛後神經（posterior tibial nerve）在內踝後方的屈肌支持帶（flexor retinaculum）下方受壓。「麻木」與「夜間痛」是把它與足底筋膜炎區分開來的關鍵。

- （A）錯誤。雖然兩者都造成足底痛，但足底筋膜炎的典型是「晨起下床第一步最痛」、活動後改善、且「沒有麻木或感覺異常」，痛點在跟骨內側粗隆。本例有麻木、夜間痛、向近端放射，這些都是神經壓迫的特徵，不是筋膜炎。
- （B）錯誤。TTS 的 Tinel 徵象確實是叩診內踝後下方（脛後神經走行處），但誘發的感覺異常是往「遠端」傳到「足底」（甚至可逆行至小腿內側，稱 Valleix 現象），而不是「足背」。足背的感覺由腓淺神經（superficial peroneal nerve）支配，與脛後神經無關。
- （C）正確，為答案。過度旋前（overpronation，足弓塌陷、後足外翻）會使跗骨隧道內的壓力上升，並讓脛後神經受到牽張與反覆摩擦，是長跑者發生 TTS 的重要生物力學因素。臨床上矯正鞋墊（medial arch support、motion-control 鞋）是保守治療的核心之一。
- （D）錯誤。受壓的是脛「後」神經（posterior tibial nerve）及其分支（內側與外側足底神經、跟骨支），不是脛前神經（anterior tibial nerve，即腓深神經的延續）。脛前 / 腓深神經受壓稱為前跗骨隧道症候群（anterior tarsal tunnel syndrome），症狀在足背第一、二趾間，臨床少見。

臨床註記：TTS 應與 S1 神經根病變、周邊多發性神經病變（糖尿病）、Morton's neuroma、跟骨壓力性骨折、慢性運動性腔室症候群鑑別；診斷可輔以神經傳導檢查（可能偽陰性）與 MRI / 超音波尋找腱鞘囊腫、靜脈曲張、副肌肉或占位病灶等可矯正原因。

補充：跗骨隧道的解剖（高產出）

跗骨隧道位於內踝後下方，頂為屈肌支持帶（laciniate ligament），內容物由前至後的記憶口訣 "Tom, Dick And Very Nervous Harry"：

縮寫 | 構造

Tom | Tibialis posterior tendon 脛後肌腱

Dick | Flexor Digitorum longus tendon 屈趾長肌腱

And | Artery 脛後動脈

Very | Vein 脛後靜脈

Nervous | Nerve 脛後神經

Harry | Flexor Hallucis longus tendon 屈拇長肌腱

脛後神經的分支：內側足底神經（足底內側 ⅔ 與內側三趾半）、外側足底神經（足底外側 ⅓ 與外側一趾半）、跟骨內側支（足跟）。若只有單一分支受壓，症狀可侷限於足底某一區。

TTS 的病因

類別 | 例子

占位性（約 20–40% 可找到） | 腱鞘囊腫、脂肪瘤、靜脈曲張、副外展拇肌、神經鞘瘤、骨刺

生物力學 | 過度旋前 / 扁平足、後足外翻、脛後肌腱功能不全

外傷 | 踝關節骨折、脫臼、扭傷後纖維化

全身性 | 糖尿病、類風濕性關節炎、痛風、甲狀腺低下、懷孕（水腫）、肢端肥大症

過度使用 | 長跑、久站職業

理學檢查

檢查 | 方法 | 意義

Tinel 徵象 | 叩診內踝後下方 | 麻刺感放射至足底（可逆行至小腿 = Valleix 現象）

Dorsiflexion-eversion test | 踝背屈 + 外翻 + 趾背屈，維持 5–10 秒 | 拉緊神經誘發症狀，敏感度佳

止血帶測試 | 踝上方加壓 | 誘發症狀

感覺 | 足底兩點辨識、輕觸 | 足背感覺正常（重要鑑別點）

與足底筋膜炎的鑑別

項目 | 跗骨隧道症候群 | 足底筋膜炎

疼痛性質 | 灼熱、麻刺、感覺異常 | 銳痛、緊繃

時間 | 夜間加重、久站 / 久走後加重 | 晨起第一步最痛、活動後緩解

麻木 | 有 | 無

位置 | 足底瀰漫、可放射至小腿 | 跟骨內側粗隆點狀壓痛

Tinel | 陽性 | 陰性

治療階梯 1. 保守：休息、調整訓練量、矯正鞋墊（medial arch support）/ 動作控制鞋、NSAID、物理治療（神經滑動運動）、副木夜間固定。 2. 注射：局部類固醇注射（避開直接注入神經）。 3. 手術：跗骨隧道減壓（屈肌支持帶切開）；有明確占位病灶者成效最佳（>85%），無明確病因者成功率較低（約 44–75%）。

急診相關的「足麻」紅旗 - 雙側、對稱、襪套狀 → 想周邊神經病變（糖尿病、B12 缺乏、酒精、腎衰竭）。 - 合併背痛、無力、鞍區麻木、大小便失禁 → 馬尾症候群，立即 MRI。 - 急性、劇痛、蒼白、無脈、麻痺 → 急性肢體缺血（6P）。 - 外傷後張力性疼痛、被動伸展劇痛、感覺異常 → 腔室症候群（脛後神經在深後腔室最早受影響）。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 14 題

113-015 | 環境與職業 > 中暑之降溫方式

35 歲男性，在烈日底下工作，因昏倒被送至急診，體溫 40.3℃，請問以下治療何者非第一線治療選項？

A. 蒸發冷卻（evaporative cooling）。

B. 浸沒式冷卻（immersion cooling）。

C. 蓋上冷卻毯（cooling blankets）。

D. 在頸部、腋窩和腹股溝放置冰袋（ice packs on neck, axillae, andgroin）。

答案：C — 蓋上冷卻毯（cooling blankets）（非第一線治療選項）

解析：35 歲男性在烈日下工作後昏倒，體溫 40.3℃ —— 這是典型的勞動型熱中暑（exertional heat stroke）：核心體溫 >40℃ + 中樞神經功能異常。降溫速度直接決定預後，目標是在 30 分鐘內把核心體溫降到 39℃ 以下（「cool first, transport second」）。本題問「何者非第一線治療選項」。

- （A）第一線。蒸發式降溫（evaporative cooling）：脫去衣物、以溫水（約 15–25℃）持續噴霧噴灑全身，同時用大型風扇強力吹風。降溫速率約 0.1–0.3℃/min，優點是不妨礙心肺復甦與監測、病人耐受度高、不引起顫抖與周邊血管收縮，是院內最常用、也是老年型（classic）熱中暑的首選。
- （B）第一線且最有效。冷水浸泡（cold water immersion, CWI）：將病人浸入 1–15℃ 的冰水中。降溫速率可達 0.15–0.35℃/min（甚至更快），是勞動型熱中暑的黃金標準，運動賽事現場（如馬拉松）多在終點區備置浸泡桶。研究顯示只要在發病 30 分鐘內把體溫降至 39℃ 以下，死亡率可趨近於零。
- （C）非第一線，故為答案。冷卻毯（cooling blanket）降溫速率極慢（約 0.03℃/min），遠不足以應付熱中暑所需的快速降溫；它主要用於發燒（fever）的體溫管理或目標體溫管理（TTM），且與皮膚接觸面積小、易引起顫抖（shivering）造成產熱增加。在熱中暑僅能作為輔助。
- （D）第一線輔助。在頸部、腋窩、腹股溝放置冰袋 —— 這些部位有大血管接近體表，是各大教科書與運動醫學指引列入的現場即刻可行的降溫措施，常與蒸發式降溫「併用」以加快速度。單獨使用效率不如浸泡或蒸發，但屬於第一線的標準做法之一。

臨床註記：熱中暑不可使用退燒藥（acetaminophen、NSAID、aspirin）—— 熱中暑的體溫上升並非下視丘體溫調定點改變，退燒藥完全無效，且在已有肝損傷與凝血異常的病人身上反而增加肝毒性與出血風險。Dantrolene 亦無效（那是惡性高熱與抗精神病藥惡性症候群的用藥）。降溫至 38.5–39℃ 即應停止，避免過度降溫造成低體溫。

補充：熱疾病光譜

疾病 | 核心體溫 | 中樞神經 | 出汗 | 處置

熱痙攣 heat cramps | 正常 | 正常 | 有 | 口服電解質補充、休息

熱衰竭 heat exhaustion | <40℃ | 正常或輕微頭暈（無譫妄） | 大量出汗 | 移至陰涼處、口服或靜脈輸液

熱中暑 heat stroke | >40℃ | 必有異常（譫妄、抽搐、昏迷、共濟失調） | 勞動型常仍有汗；老年型多無汗 | 立即積極降溫 + 支持性治療

兩型熱中暑比較

項目 | 勞動型（exertional） | 經典 / 老年型（classic）

對象 | 年輕人、軍人、運動員、戶外勞工 | 老人、慢性病、精神 / 抗膽鹼藥使用者、獨居無冷氣

發生 | 數小時內急性 | 熱浪期間數天累積

出汗 | 常仍有汗 | 典型皮膚乾熱無汗

併發症 | 橫紋肌溶解、急性腎損傷、DIC、肝衰竭 更常見 | 心衰竭、電解質異常

首選降溫 | 冷水浸泡（CWI） | 蒸發式降溫

各降溫方式的效率

方法 | 大約降溫速率 | 備註

冷水 / 冰水浸泡 | 0.15–0.35℃/min | 最快；需注意監測與 CPR 不便、顫抖

蒸發式（噴霧 + 風扇） | 0.1–0.3℃/min | 院內首選；用溫水而非冰水（避免血管收縮）

冰袋（頸 / 腋 / 鼠蹊） | 約 0.03–0.1℃/min | 輔助，常與上述併用

冷卻毯 | 約 0.03℃/min | 太慢，非第一線

冰水洗胃 / 膀胱 / 腹腔灌洗 | 中等 | 侵襲性，特殊情況才用

血管內降溫導管 / 體外循環 | 快 | 難治型、資源需求高

熱中暑的併發症與監測

系統 | 併發症 | 檢驗

肌肉 / 腎 | 橫紋肌溶解 → 急性腎損傷 | CK、肌酸酐、尿液潛血陽性但無紅血球、電解質（高血鉀、高血磷、低血鈣）

肝 | 急性肝損傷（可延遲 24–72 小時達高峰，嚴重者需肝移植） | AST/ALT、膽紅素、氨

凝血 | DIC | PT/aPTT、纖維蛋白原、D-dimer、血小板

中樞 | 癲癇、腦水腫、小腦永久損傷（最易受熱傷害） | 影像、腦波

心 | 心肌損傷、心律不整 | 心電圖、troponin

代謝 | 乳酸酸中毒、低血糖 | 血糖、乳酸、血氣

顫抖的處理：降溫過程若出現顫抖會增加產熱，可給予 benzodiazepine（如 midazolam）；躁動者亦然。避免抗膽鹼藥（會抑制排汗）與抗精神病藥（干擾體溫調節、降低癲癇閾值）。

台灣脈絡 - 台灣夏季高溫潮濕，熱指數（heat index）比單純氣溫更能反映風險；戶外工作者（營建、農漁、外送）與軍事訓練是高風險族群。 - 職業安全衛生法與職安署「高氣溫戶外作業勞工熱危害預防指引」要求雇主提供飲水、休息、遮陽、調整作業時間（WBGT 監測）；工作中發生的熱中暑可申請職業病認定與職災給付。 - 中央氣象署高溫特報與衛福部「熱傷害防治」宣導：多喝水、避免 10–14 時外出、注意獨居長者。 - 急診遇到熱中暑應同時考慮鑑別診斷：敗血症、甲狀腺風暴、抗精神病藥惡性症候群（NMS）、血清素症候群、惡性高熱、抗膽鹼中毒、擬交感神經藥（安非他命、MDMA）中毒、腦炎、腦出血。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 15 題

113-016 | 毒物學 > 乙型阻斷劑中毒

20 歲女性兩小時前吞服 40 顆 propranolol（10mg），到院時血壓 98/46mmHg、心跳 68 次/min，意識清楚。關於 propranolol，下列敘述何者較適當？

A. 有較低的 membrane-stabilizing activity 作用，對心肌作用影響較小。

B. 為低脂溶性，比較不易產生中樞神經抑制。

C. 為短效吸收，若觀察 6 小時血壓心跳正常可以出院。

D. 有較高的 β1 selectivity，對氣管平滑肌影響較小。

答案：C — 為短效吸收，若觀察 6 小時血壓心跳正常可以出院

解析：20 歲女性吞服 40 顆 × 10 mg propranolol = 400 mg，兩小時到院時血壓 98/46 mmHg、心跳 68 次/min、意識清楚。本題考 propranolol 的藥理特性，以「何者較適當」提問。

- （A）錯誤。Propranolol 的膜穩定作用（membrane-stabilizing activity, MSA）是所有 β 阻斷劑中最強的之一。MSA 即阻斷心肌快速鈉離子通道（類似 Ia 類抗心律不整藥），會造成 QRS 波增寬、心室心律不整、心肌收縮力嚴重下降與癲癇，是 propranolol 過量致死率高於其他 β 阻斷劑的主因。故「較低 MSA、對心肌影響較小」完全相反。
- （B）錯誤。Propranolol 是高度脂溶性（highly lipophilic），可輕易穿越血腦障壁，因此過量時中樞神經毒性顯著 —— 譫妄、癲癇、昏迷，且可能在心血管症狀出現前就先發生。其他高脂溶性者尚有 metoprolol、labetalol、carvedilol；atenolol、nadolol、sotalol 為水溶性，中樞毒性較少。
- （C）正確，為答案。Propranolol 屬「速放（immediate-release）」劑型，吸收快速，臨床毒性一般在攝入後 1–2 小時內出現、6 小時內幾乎必然顯現。故教科書建議：服用速放型 β 阻斷劑（sotalol 除外）的病人，若觀察 6 小時後生命徵象與心電圖皆正常且無症狀，即可從內科角度安全離院（仍需精神科評估自傷風險）。例外必須延長觀察者：緩釋劑型（SR/XL）需觀察 24 小時、Sotalol 需監測至少 12 小時（QT 延長與 TdP 可延遲發生）、以及合併其他心血管藥物者。
- （D）錯誤。Propranolol 是「非選擇性」β 阻斷劑（β1 + β2），沒有 β1 選擇性，因此會引起氣管平滑肌收縮，是氣喘病人的禁忌。具 β1 選擇性者為 atenolol、metoprolol、bisoprolol、esmolol（但高劑量時選擇性亦喪失）。

臨床註記：本例血壓 98/46、心跳 68 —— 心跳「不快」在低血壓的情境下本身就是 β 阻斷劑作用的證據（正常人低血壓應反射性心搏過速）。仍須心電圖看 QRS 與 QT、監測血糖（β 阻斷劑會遮蔽低血糖症狀並抑制糖質新生），並持續觀察。

補充：β 阻斷劑的分類特性（高產出對照表）

藥物 | β1 選擇性 | 脂溶性 | 膜穩定作用 MSA | 特殊性質

Propranolol | 無（非選擇性） | 高 | 強 | 中樞毒性、癲癇、QRS 增寬

Metoprolol | 有 | 中–高 | 弱 | 常見；高劑量喪失選擇性

Atenolol | 有 | 低（水溶性） | 無 | 經腎排除，腎衰竭易蓄積

Sotalol | 無 | 低 | 無 | III 類作用：QT 延長 → 尖端扭轉型室速，需長時間監測

Acebutolol / Pindolol | — | — | 有（acebutolol） | 具內生擬交感活性（ISA），過量可能反而高血壓、心搏過速

Labetalol / Carvedilol | 兼 α 阻斷 | 高 | — | 過量時血管擴張造成嚴重低血壓

Esmolol | 有 | — | 無 | 半衰期 9 分鐘，可作診斷性試驗

β 阻斷劑中毒 vs 鈣離子阻斷劑中毒

項目 | β 阻斷劑 | 鈣離子阻斷劑（verapamil/diltiazem）

血糖 | 正常或低血糖 | 高血糖（抑制胰島素釋放）

意識 | 常較早改變（脂溶性者） | 早期常清醒（除非灌流極差）

心電圖 | 心搏過緩、QRS 增寬（propranolol）、QT 延長（sotalol） | 心搏過緩、各級房室阻斷

解毒重點 | Glucagon、高劑量胰島素 | 鈣鹽、高劑量胰島素

β 阻斷劑中毒的處置階梯

步驟 | 內容

1. 支持 | 監視器、心電圖、血糖、靜脈路徑；攝入 1–2 小時內且氣道安全可給活性碳 1 g/kg；緩釋劑型大量吞服考慮 全腸道灌洗

2. 心搏過緩 | Atropine 0.5–1 mg（常無效）；體外或經靜脈節律器（常因心肌無反應而失效）

3. 輸液 | 晶體液，注意心因性肺水腫

4. Glucagon | 3–5 mg IV（或 50 μg/kg） 慢推，可重複至 10 mg；有效則以 2–5 mg/hr 維持。機轉：繞過 β 受體直接活化腺苷酸環化酶提升 cAMP。副作用：嘔吐（先給止吐劑）、高血糖

5. 高劑量胰島素（HIET） | Regular insulin 1 U/kg bolus → 0.5–10 U/kg/hr，同時給 dextrose 維持血糖 100–250 mg/dL 並監測血鉀。是難治型休克的關鍵治療

6. 升壓 | Norepinephrine / Epinephrine 高劑量滴定

7. Sodium bicarbonate | QRS >100–120 ms（propranolol 的 MSA） 時給 1–2 mEq/kg bolus

8. 脂質乳劑 | Intralipid 20%，1.5 mL/kg bolus — 用於高脂溶性藥物（propranolol）之難治型休克

9. ECMO / VA-ECMO | 對所有藥物治療無反應的心因性休克，是最終手段

癲癇 | Benzodiazepine（避免 phenytoin）

觀察與離院準則

情境 | 建議觀察時間

速放型 β 阻斷劑、無症狀 | 6 小時，心電圖正常即可離院

緩釋劑型（SR/XL/CR） | 至少 24 小時，收住監測床

Sotalol | 至少 12 小時（多建議 24 小時），監測 QTc

併服鈣離子阻斷劑、TCA、地高辛 | 延長並收住院

任何有症狀（低血壓、心搏過緩、意識改變） | 收住加護病房

台灣脈絡：Propranolol（如 Inderal 10 mg）在台灣門診常用於原發性顫抖、偏頭痛預防、焦慮、甲狀腺亢進與食道靜脈瘤出血預防，取得容易且常見於自傷性過量。所有蓄意自傷的病人在生理穩定後，必須完成自殺風險評估與精神科會診，並依《精神衛生法》與自殺防治通報機制辦理。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 16 題

113-017 | 婦產科急症 > 急診急產處置

30 歲女性懷孕，子宮底部高度約為 28 公分，腹部緊縮來急診，生命徵象為體溫 36.2℃，血壓 120/88 mmHg，呼吸 20 次/min，有陰道分泌物，以下處置何者較不適當？

A. 用 Nitrazine paper 測試陰道分泌物，深藍色代表已破水。
B. 胎兒監視器看到 late deceleration，代表有胎兒窘迫現象。
C. 子宮頸開口達 10 公分，要找婦產科至急診準備急產。
D. 急產後要立即夾緊臍帶避免感染，並抽吸口鼻。

答案：D — 急產後要立即夾緊臍帶避免感染，並抽吸口鼻（較不適當）

解析：30 歲孕婦，子宮底高度 28 公分（約 28 週），腹部緊縮（子宮收縮）、有陰道分泌物。本題以「何者較不適當」考急診接生的相關知識。

- （A）適當。Nitrazine 試紙利用 pH 判定羊水：陰道分泌物正常 pH 3.8–4.5（試紙呈黃 / 橄欖綠），而羊水 pH 7.0–7.5，會使試紙變成深藍色，故深藍色支持胎膜早破（PROM）。須注意偽陽性來源：血液、精液、優碘、鹼性尿液、細菌性陰道炎。輔助檢查為蕨狀結晶（ferning）與窺器下見羊水自子宮頸口流出（pooling）。
- （B）適當。晚期減速（late deceleration）定義為減速的最低點在子宮收縮高峰之後、呈對稱漸進下降與回復，代表子宮胎盤功能不全（uteroplacental insufficiency）/ 胎兒缺氧，是需要立即處置的異常型態（左側臥、給氧、輸液、停用催產素、通知產科）。
- （C）適當。子宮頸口開全（10 公分）代表已進入第二產程，分娩迫在眉睫，急診應立即通知婦產科到場並準備接生器械與新生兒復甦設備，而非轉送。
- （D）較不適當，故為答案。此敘述有兩個與現行指引相反的問題：1. 臍帶夾閉時機：現行 WHO、ACOG 與新生兒復甦指引（NRP）建議，對有活力（vigorous）的新生兒應「延遲夾臍」至少 30–60 秒（早產兒尤其重要），可增加血容積與鐵存量、降低腦室內出血與壞死性腸炎風險。「立即夾緊」只保留給需要立即復甦的新生兒。而且立即夾臍與「避免感染」無關，感染預防靠的是無菌操作。 2. 常規口鼻抽吸：NRP 自 2010 年起已不建議對新生兒（包括羊水有胎便者）進行常規口鼻咽抽吸，因會引起迷走反射造成心搏過緩與呼吸暫停。僅在分泌物阻塞氣道、或需要正壓通氣而氣道明顯有分泌物時才抽吸。 故 D 是最不適當的敘述。

臨床註記：本例僅 28 週，屬極早產，除接生外必須通知新生兒科待命、考慮產前類固醇（betamethasone）、硫酸鎂（神經保護）與安胎藥物，若母嬰狀況允許應優先子宮內轉送（in-utero transfer）至有新生兒加護能力的醫院。

補充：急診急產（precipitous delivery）流程

階段 | 要點
準備 | 通知產科與新生兒科；備接生包、輻射保溫台、新生兒復甦設備、暖毛巾、臍帶夾、吸球；兩條靜脈路徑、備血
胎頭娩出 | 一手輕壓胎頭控制速度避免會陰撕裂與胎頭急速減壓；不再常規做會陰切開
檢查臍帶繞頸 | 鬆的可從頭部滑過；緊的可用 somersault 手法，必要時才在兩把鉗子間剪斷
肩膀娩出 | 輕輕向下牽引出前肩，再向上娩出後肩
新生兒 | 擦乾、保暖、刺激；有活力者延遲夾臍 30–60 秒並置於母親胸前；評估呼吸、心跳、肌張力
第三產程 | 待胎盤自然娩出（勿強拉臍帶）；Oxytocin 10 U IM 或 20–40 U 加入輸液預防產後出血；子宮按摩
產後出血 | 4T：Tone（子宮無力，最常見）、Trauma、Tissue（胎盤殘留）、Thrombin
肩難產（shoulder dystocia）處置 — HELPERR

字母 | 動作
H | Call for Help
E | Evaluate for episiotomy
L | Legs（McRoberts 手法：雙腿極度屈曲貼腹，最有效的第一步）
P | Suprapubic Pressure（恥骨上加壓，不可壓宮底）
E | Enter（內轉手法：Rubin II、Woods screw）
R | Remove posterior arm
R | Roll onto all fours（Gaskin 手法）

胎心率監測判讀

型態 | 定義 | 意義
早期減速 early | 減速最低點與收縮高峰同時 | 胎頭受壓，良性
變異減速 variable | 突然下降 ≥15 bpm 持續 ≥15 秒，與收縮無固定關係 | 臍帶受壓；反覆或深大者需介入（改變體位、羊膜腔灌注）
晚期減速 late | 最低點落後於收縮高峰 | 子宮胎盤功能不全 / 胎兒缺氧，需立即處置
基準線 | 正常 110–160 bpm | <110 心搏過緩；>160 心搏過速（母體發燒、感染、藥物）
變異度 variability | 中度（6–25 bpm）為佳 | 變異度消失 + 晚期或變異減速 = Category III，需立即分娩

NST（non-stress test）判讀：Reactive（正常）= 20 分鐘內有 ≥2 次加速（≥32 週：上升 ≥15 bpm 持續 ≥15 秒；<32 週：≥10 bpm 持續 ≥10 秒）。

新生兒復甦要點（NRP）- 初步步驟：保暖、擺位、清除分泌物（僅在必要時）、擦乾、刺激。- 心跳 <100 且呼吸暫停或喘息 → 正壓通氣（PPV），這是新生兒復甦最關鍵的一步。 - 心跳 <60（已有效 PPV 30 秒後）→ 胸外按壓，比例 3:1（每分鐘 90 次按壓 + 30 次通氣）。 - 腎上腺素：0.01–0.03 mg/kg IV / 臍靜脈（氣管內為次選）。 - 足月兒起始 FiO2 21%；<35 週早產兒起始 21–30%，依血氧目標調整。 - 早產兒額外保暖：<32 週用塑膠袋 / 保鮮膜包裹並戴帽。

台灣脈絡 - 台灣院前救護技術員（EMT-P）可執行緊急接生；救護車上應備接生包與新生兒保溫設備。 - 極早產兒（<32 週或 <1500 g）應轉送具新生兒加護病房（NICU）能力之醫院；子宮內轉送優於出生後轉送。 - 孕產婦與新生兒事件屬醫療品質重點；急診接生後應完整記錄時間、Apgar 分數、處置與知情同意。 - 產後出血在台灣仍是孕產婦死亡主因之一，急診應熟悉子宮收縮劑（Oxytocin、Methylergonovine — 高血壓禁忌、Carboprost — 氣喘禁忌、Misoprostol）與子宮腔球囊填塞。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 17 題

113-018 | 眼耳鼻喉口腔 > 後鼻腔出血填塞技術

關於後鼻腔出血（posterior nasal bleeding）的敘述與處置，下列何者較不適當？

A. 需考慮後鼻腔出血的情形為合併凝血異常的老年病人、雙側鼻孔出血或後鼻咽可見明顯出血時。
B. 常見出血點為上頷動脈分支的翼顎動脈（sphenopalatine artery）。
C. 緊急時可使用 14Fr 尿管進行止血，使用前可剪斷水球後方尿管，避免刺激咽喉。
D. 使用時沿著鼻腔底部放置尿管，水球打入 7-10 mL 生理食鹽水後，回拉 2-3 公分固定，進行止血。

答案：D — 使用時沿著鼻腔底部放置尿管，水球打入 7-10 mL 生理食鹽水後，回拉 2-3 公分固定，進行止血（較不適當）

解析：本題細考後鼻出血的辨識與 Foley 導管填塞的操作步驟，問「何者較不適當」。

- （A）適當。應懷疑後鼻出血的臨床情境正是：老年人合併凝血異常（服用抗凝血 / 抗血小板藥）、雙側鼻孔出血、以及在口咽後壁可見活動性出血或血液倒流；另外「前鼻填塞後仍持續出血」也是典型線索。
- （B）適當。後鼻出血最常見的來源是蝶顎動脈（sphenopalatine artery）—— 它是上頷動脈（maxillary artery）的終末分支，經蝶顎孔進入鼻腔後外側壁。（題目中文寫成「翼顎動脈」是翻譯瑕疵，但括號內英文 sphenopalatine artery 正確，且「上頷動脈分支」的描述無誤。）另一來源為眼動脈分支的前 / 後篩動脈，多見於鼻腔頂部或外傷。
- （C）適當。緊急時可用 12–14 Fr 的 Foley 尿管做後鼻球囊填塞；操作前剪去球囊遠端多餘的導管是標準技巧，目的正是避免管尖垂入口咽刺激咽喉引起噁心嘔吐。
- （D）較不適當，故為答案。問題出在「回拉 2–3 公分固定」這個描述。正確的操作是：導管沿鼻腔底部推進至球囊尖端可在口咽後壁被目視，充填生理食鹽水後，輕輕向前（向外）回拉「直到感覺球囊卡在後鼻孔（choana）產生阻力為止」，再以臍帶夾或導管夾在鼻孔外固定，並在鼻翼處墊紗布防止壓迫壞死。「回拉固定距離」取決於個別病人的鼻腔長度與球囊位置，不能用固定的 2–3 公分為準；若僅回拉固定長度而未確認阻力，球囊可能仍留在鼻咽中央而無法壓迫出血點，或反而被拉入鼻腔造成無效填塞與壓瘡。此外，多數教科書建議球囊注入約 10 mL（部分建議 7–15 mL）生理食鹽水，並以病人是否劇痛作為位置是否過前的指標。

臨床註記：本題四個選項中 A、B、C 皆為教科書標準敘述，D 是唯一在操作終點判定上有誤者。實務上放完後鼻球囊，同側仍需加上前鼻填塞形成前後夾擊，並收住院、監測血氧與心律、給預防性抗生素。

補充：鼻腔血流供應（動脈解剖）

來源 | 分支 | 供應區域
頸外動脈 → 上頷動脈 | 蝶顎動脈（sphenopalatine a.）| 鼻腔後外側壁與後中隔 → 後鼻出血主角
頸外動脈 → 上頷動脈 | 大顎動脈（greater palatine a.）| 前下中隔
頸外動脈 → 顏面動脈 | 上唇動脈（superior labial a.）| 前中隔
頸內動脈 → 眼動脈 | 前 / 後篩動脈 | 鼻腔上部、鼻頂 → 外傷性與難治性出血

Kiesselbach's plexus（Little's area）= 蝶顎、大顎、上唇、前篩動脈在前下鼻中隔的吻合網，佔前鼻出血 90% 以上。 Woodruff's plexus = 後外側壁靜脈叢，部分後鼻出血來源。

後鼻填塞的選擇

器材 | 說明
商品化雙球囊（Rapid Rhino、Epistat）| 前後球囊各自充填，操作簡便，Rapid Rhino 表面含 carboxymethylcellulose 具促凝作用且移除時較不易再撕裂黏膜
Foley 導管（12–14 Fr）| 急診最容易取得；剪去遠端多餘導管；球囊 10 mL 生理食鹽水；外側須墊紗布防鼻翼壞死
傳統紗布捲後鼻填塞 | 以導尿管牽引紗布捲至後鼻孔，現已少用（需麻醉、痛苦）

操作細節與陷阱

步驟 | 正確做法 | 常見錯誤
麻醉 | 先以 lidocaine + 血管收縮劑棉條 5–10 分鐘 | 未麻醉直接放置 → 病人劇痛、無法配合
方向 | 沿鼻腔底部、平行硬顎推進 | 朝上斜推 → 撞上鼻甲、造成新的出血
深度 | 推進至球囊尖端在口咽可見 | 太淺 → 球囊在鼻腔內充填造成劇痛與壞死
充填 | 生理食鹽水約 10 mL（勿用空氣）| 用空氣 → 逐漸漏氣失效
定位 | 回拉至有阻力（卡於後鼻孔）| 僅回拉固定公分數 → 位置不確實
固定 | 鼻孔外夾住，鼻翼墊紗布 | 直接壓在鼻翼 → 壓瘡壞死
補強 | 同側加前鼻填塞 | 只放後鼻球囊 → 前段仍滲血
後續 | 住院、血氧監測、抗生素、耳鼻喉科會診 | 放完就讓病人回家

後鼻填塞病人的照護 - 持續脈搏血氧監測 + 心電圖監測（鼻肺反射、迷走刺激）。 - 給氧、床頭抬高、止痛（避免過度鎮靜造成呼吸抑制）。 - 抗生素：涵蓋葡萄球菌，如 amoxicillin-clavulanate 或 cephalexin，預防鼻竇炎與中毒性休克症候群。 - 留置 3–5 天後由耳鼻喉科移除。 - 移除後仍再出血 → 內視鏡蝶顎動脈結紮或血管栓塞。

必查的凝血相關問題 - 用藥：warfarin、DOAC、aspirin、clopidogrel、NSAID、中草藥（銀杏、丹參）。 - 疾病：肝硬化、慢性腎病（尿毒性血小板功能不良 → 可用 DDAVP）、血液惡性腫瘤、遺傳性出血性微血管擴張症（HHT）、von Willebrand 病（年輕人反覆鼻出血 + 月經過多）。 - 鼻咽腫瘤：鼻咽癌在台灣發生率高，中老年、單側反覆血涕、頸部腫塊、耳悶塞感者，止血後務必安排鼻咽鏡檢查；青少年男性反覆大量鼻出血合併鼻塞要想青少年鼻咽血管纖維瘤（禁止切片）。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 18 題

113-019 | 環境與職業 > 高山症與高山肺水腫

關於高山症及高山肺水腫，下列敘述何者較適當？

A. 可服用 Acetazolamide 一日三次，預防高山症。
B. 可服用 Tadalafil（犀利士），減緩高山肺水腫症狀。
C. 可肌肉注射 Dexamethasone，減緩高山肺水腫症狀。
D. 可口服 Nifedipine 一日兩次，預防高山肺水腫。

答案：D — 可口服 Nifedipine 一日兩次，預防高山肺水腫

解析：本題考高海拔疾病（high altitude illness）的藥物預防與治療，問「何者較適當」。關鍵是分清楚「哪個藥」用在「哪個病」、是「預防」還是「治療」、以及「劑量與頻次」。

- （A）錯誤。Acetazolamide 預防急性高山病（AMS）的建議劑量是 125 mg 每 12 小時一次（BID），於上升前 24 小時開始，抵達最高海拔後持續 2 天。不是「一日三次」。（治療 AMS 時可用 250 mg BID。）機轉是抑制碳酸酐酶造成代謝性酸中毒 → 刺激呼吸中樞增加通氣 → 加速適應，並有利尿與減少睡眠週期性呼吸的效果。
- （B）錯誤。Tadalafil（10 mg BID）與 Sildenafil（50 mg TID）等 PDE-5 抑制劑，在指引中的定位是「高山肺水腫（HAPE）的『預防』」（用於有 HAPE 病史者且無法使用 nifedipine 時的替代），並非用於「減緩症狀」的治療。HAPE 的治療核心永遠是下降高度 + 氧氣。
- （C）錯誤。Dexamethasone 是「高山腦水腫（HACE）」的關鍵治療藥物（8 mg 起始後 4 mg q6h，可 IV/IM/PO），也可用於 AMS 治療與預防。對 HAPE 並非治療用藥（Wilderness Medical Society 指引把 dexamethasone 列為 HAPE 的「預防」選項之一，但不作為 HAPE 的治療）。
- （D）正確，為答案。Nifedipine 緩釋劑型 30 mg 每 12 小時一次（一日兩次），或 20 mg 每 8 小時，是 HAPE 的「預防」用藥（建議給有 HAPE 病史者，於上升前一天開始，直到開始下降或在最高海拔停留 4 天後）。機轉是降低缺氧引起的肺動脈高壓。它同時也是 HAPE 的輔助治療（在無法立即下降或缺乏氧氣時）。

臨床註記：所有高海拔疾病的第一線且最有效的治療都是「下降高度（descent）」，藥物只是輔助或在無法下降時的權宜之計。HACE 與 HAPE 都是可致命的急症，一旦懷疑即應立即下降 500–1000 公尺並給氧。

補充：三種高海拔疾病比較

疾病 | 機轉 | 典型時序 | 關鍵表現 | 治療 | 預防

AMS 急性高山病 | 輕度腦水腫 / 腦血流增加 | 上升後 6–12 小時，>2500 m | 頭痛（必要條件）+ 腸胃不適、疲倦、頭暈、失眠 | 停止上升、休息、止痛止吐；Acetazolamide 250 mg BID；嚴重加 Dexamethasone；不改善即下降 | Acetazolamide 125 mg BID；緩慢上升；Dexamethasone 4 mg q12h（過敏 acetazolamide 者）

HACE 高山腦水腫 | 血管性腦水腫 | AMS 進展而來，1–3 天 | 共濟失調（最早最可靠）、意識改變、行為異常 | 立即下降！+ 氧氣 + Dexamethasone 8 mg 後 4 mg q6h + 高壓袋（Gamow bag） | Acetazolamide / Dexamethasone

HAPE 高山肺水腫 | 不均勻缺氧性肺血管收縮 → 肺微血管壓力性滲漏（非心因性） | 上升後 2–4 天（常在第二晚） | 運動耐受力驟降（最早）、乾咳 → 粉紅泡沫痰、休息時呼吸困難、低血氧、囉音；發燒與心搏過速常見（易誤為肺炎） | 立即下降！+ 氧氣（目標 SpO2 >90%）+ 休息保暖 + 高壓袋；輔助 Nifedipine SR 30 mg BID | Nifedipine SR 30 mg BID；替代：Tadalafil 10 mg BID / Sildenafil 50 mg TID；Salmeterol（次選）；有 HAPE 病史者最需要

上升速率建議（預防之本）- 超過 3000 公尺後，每日睡眠海拔上升不超過 500 公尺。- 每上升 1000 公尺安排一天適應日。-「Climb high, sleep low」—— 白天可爬高，晚上回到較低處睡。- 避免抵達後 48 小時內劇烈運動、避免酒精與鎮靜劑。

Lake Louise AMS 評分（2018 版）：頭痛、腸胃症狀、疲倦 / 虛弱、頭暈 / 頭重腳輕，各 0–3 分。必須有頭痛，且總分 ≥3 才診斷 AMS（3–5 輕度、6–9 中度、10–12 重度）。

藥物細節

藥物 | 劑量 | 注意事項

Acetazolamide | 預防 125 mg BID；治療 250 mg BID（兒童 2.5 mg/kg q12h） | 磺胺類過敏者慎用；副作用：手腳麻刺感、多尿、碳酸飲料味覺改變；孕婦不建議

Dexamethasone | AMS 治療 4 mg q6h；HACE 8 mg 後 4 mg q6h | 只是「掩蓋症狀」，不加速適應；停藥可反彈；不可在使用中繼續上升

Nifedipine SR | 30 mg q12h（或 20 mg q8h） | 低血壓風險；不可與 PDE-5 抑制劑併用

Tadalafil / Sildenafil | 10 mg BID / 50 mg TID | 主要用於預防 HAPE

氧氣 | 目標 SpO2 >90% | 與下降同等重要

高壓袋（Gamow bag） | 模擬下降 1500–2000 m | 適用於無法立即下降時的過渡

台灣脈絡 - 台灣百岳眾多（玉山 3952 m、雪山 3886 m、合歡山公路可直達 3275 m），「一日攻頂」與公路快速抵達高海拔是本土 AMS 的主要成因，合歡山、武嶺、玉山排雲山莊是常見發病地點。- 玉山國家公園與台灣山岳團體推廣的高山症預防衛教：緩慢上升、多喝水、避免飲酒、隨隊攜帶 acetazolamide 與 dexamethasone、下山即治療。- 山難救護可聯繫內政部消防署空中勤務總隊（直升機後送）；但天候常受限，及早自行下降仍是最可靠的處置。- 鑑別診斷要注意：低體溫、脫水、低血糖、一氧化碳中毒（山屋密閉空間使用瓦斯爐）、肺栓塞、心肌梗塞、雪盲。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 19 題

113-020 | 婦產科急症 > 孕婦外傷之胎兒評估

懷孕婦女發生外傷時，對於胎兒狀況的評估，下列敘述何者較不適當？

A. 應優先處理孕婦的傷勢，在進行 primary survey 時，若狀況允許，可使用超音波進行胎兒初步的評估。

B. 胎兒發生窘迫時，心律監測器會出現心跳減速、心跳過快（>160 次/min）或心跳過慢（<120 次/min）。

C. 使用超音波診斷胎盤早期剝離（placental abruption），具高度的敏感度與特異性。

D. 陰道有不明液體時，可使用酸鹼試紙測試 pH 值。當 pH 值 7 的時候，代表羊膜破裂。

答案：C — 使用超音波診斷胎盤早期剝離（placental abruption），具高度的敏感度與特異性（較不適當）

解析：本題考孕婦外傷中對胎兒狀況的評估，問「何者較不適當」。核心觀念是：「救媽媽就是救胎兒（the best treatment for the fetus is the resuscitation of the mother）」，而胎盤早期剝離是孕婦鈍傷後胎兒死亡的首要原因。

- （A）適當。孕婦外傷的處置順序與非孕婦相同：先做母體的 primary survey（ABCDE），穩定母體才有機會救胎兒。若狀況允許，在 primary survey 的過程中可用超音波（FAST 加上產科掃描）快速評估胎心搏動、胎兒活動與胎盤位置。此外，妊娠 20 週以後應左側傾斜 15–30 度或手動將子宮往左推，避免下腔靜脈受壓造成仰臥低血壓症候群。
- （B）適當。胎兒窘迫在胎心監測上表現為減速（尤其反覆的晚期減速）、心搏過速（>160 次/min）或心搏過緩。傳統胎心率正常範圍常引用 120–160 bpm（新版 NICHD 定義為 110–160 bpm），故 <120 視為過慢的敘述在考試脈絡下可接受。變異度消失合併反覆晚期減速是最危險的組合。
- （C）較不適當，故為答案。超音波對胎盤早期剝離的敏感度很差（文獻約 24–50%）—— 大部分剝離後的血液會從子宮頸流出或與胎盤等回音，難以辨識，陰性的超音波完全不能排除胎盤早期剝離（特異度雖高，但敏感度低）。診斷主要依靠臨床表現（子宮壓痛、持續收縮、陰道出血、DIC）與「持續胎心監測」。故所有 ≥20–24 週的孕婦鈍傷病人，均應接受至少 4–6 小時的持續胎心與宮縮監測（Toco 監測若每小時 >8 次收縮，剝離風險明顯上升）；若有出血、腹痛、頻繁收縮或胎心異常，延長至 24 小時。
- （D）適當。以酸鹼試紙（Nitrazine）檢測陰道液體：陰道分泌物正常 pH 3.8–4.5，羊水 pH 7.0–7.5，pH 約 7 支持羊膜破裂。要注意血液污染會造成偽陽性。

臨床註記：孕婦外傷還必須考慮 Rh 陰性孕婦的抗 D 免疫球蛋白（台灣 Rh 陰性率低，約 0.3%，但一旦是 Rh 陰性且有母胎輸血就必須給）、Kleihauer-Betke 試驗評估母胎輸血量，以及周死期剖腹產（resuscitative hysterotomy）—— 孕婦心跳停止且子宮底高於肚臍時，應在心跳停止後 4 分鐘內開始、5 分鐘內娩出胎兒。

補充：孕期生理變化對外傷評估的影響（高產出）

系統 | 變化 | 臨床意涵

血液 | 血容積增加 30–50%、生理性貧血 | 可失血 30–35% 才出現低血壓；母體生命徵象正常時胎兒可能已灌流不足（子宮血流最先被犧牲）

心血管 | 心跳增加 10–15、血壓下降 10–15（第二孕期） | 心搏過速可能是「正常」；仰臥低血壓症候群

呼吸 | 潮氣量增加、功能餘氣量下降、代償性呼吸性鹼中毒（PaCO2 約 30 mmHg） | PaCO2 40 在孕婦代表換氣不足；插管去氧合速度快，須充分預充氧

腸胃 | 胃排空延遲、下食道括約肌鬆弛 | 吸入風險高，插管採快速誘導並壓迫環狀軟骨

泌尿 | 腎絲球過濾率上升 | 肌酸酐 >0.8 mg/dL 在孕婦即為異常

解剖 | 子宮上升出骨盆（12 週）、達肚臍（20 週）、達肋緣（36 週）；膀胱移至腹腔 | 上腹外傷易傷腸道；下腹外傷易傷子宮與膀胱

孕婦外傷處置要點

項目 | 建議

體位 | ≥20 週左側傾斜 15–30°，或手動左推子宮

氧氣 | 積極給氧（胎兒血氧曲線陡峭，母體輕微低氧即造成胎兒缺氧）

輸液 / 輸血 | 積極；升壓劑會收縮子宮血管，非首選

影像 | 不可因懷孕而延誤必要的 X 光與電腦斷層；一般外傷影像的胎兒劑量遠低於致畸閾值（50–100 mGy）；可用鉛裙遮蔽

胎心監測 | ≥20–24 週：至少 4–6 小時持續監測；有危險因子延長至 24 小時

Rh 免疫球蛋白 | Rh 陰性孕婦，任何腹部外傷皆建議給予（300 μg，可涵蓋 30 mL 胎兒血）

Kleihauer-Betke | 評估母胎輸血量，決定是否追加抗 D

破傷風 | 孕婦可安全接種

周死期剖腹產 | 子宮底 ≥ 肚臍（約 ≥20 週）且母體心跳停止 → 4 分鐘內開始，5 分鐘內娩出；不需搬到手術室，就在復甦現場執行

胎盤早期剝離（placental abruption）

項目 | 內容

流行病學 | 孕婦鈍傷後胎兒死亡的首要原因；輕微外傷後仍可能發生（發生率 1–5%；嚴重外傷 20–50%）

機轉 | 富彈性的子宮肌層與不具彈性的胎盤之間產生剪力（shear force）

表現 | 陰道出血（可無）、子宮壓痛、持續強直性收縮、腹痛、羊水血染、DIC

診斷 | 臨床 + 持續胎心 / 宮縮監測為主；超音波敏感度僅 24–50%，不能排除

時序 | 通常在受傷後 6 小時內表現；故監測 4–6 小時多可涵蓋

併發症 | DIC（羊水與胎盤組織的組織因子進入母體循環）、Couvelaire 子宮、產後出血、胎兒死亡

其他孕婦外傷特有的診斷 - 子宮破裂：罕見（<1%）但死亡率極高；表現為腹部輪廓異常、易觸及胎兒肢體、母體休克、胎心消失。- 母胎輸血（fetomaternal hemorrhage）：可致胎兒貧血、心律不整、死亡；Kleihauer-Betke 檢測。- 直接胎兒傷害：多見於孕晚期（胎頭已入骨盆）合併骨盆骨折。- 安全帶：正確配戴為腰帶置於髂前上棘下方（子宮下方）、肩帶跨過子宮側方與雙乳之間；「只繫腰帶或把腰帶橫過子宮」會顯著增加子宮傷害。

台灣脈絡：孕婦車禍為國內常見外傷情境；急診須注意家庭暴力是孕期外傷的重要隱藏原因（單獨會談、依《家庭暴力防治法》24 小時內責任通報）。孕婦重大外傷應啟動外傷團隊 + 婦產科 + 新生兒科共同照護。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 20 題

113-021 | 毒物學 > 地高辛中毒

58 歲女性，有心臟病在服用藥物（Aspirin、Digoxin、Furosemide）及慢性腎衰竭。吃了不明劑量的 Digoxin 後，開始全身無力、噁心、嘔吐，被帶到醫院求診，血壓 68/44 mmHg，病人抽血結果發現鉀離子濃度 7mEq/L，院內無法檢驗 Digoxin 濃度，心電圖如圖，下列敘述何者較適當？

A. 若考慮使用 Digoxin Fab-specific antibodies（Digoxin-Fab），只能一次 1vial 小劑量，分次給予。

B. 使用 Digoxin-Fab 後，Digoxin 免疫試驗仍上升表示治療無效，考慮使用其他解毒劑。

C. 腎衰竭病人因為 Fab-digoxin complex 難以排出，可能在 10 天後出現反彈性毒性。

D. 遇到 Bradycardia 的病人，須等到給予 Digoxin-Fab 等抗體中和後，才能給予 Atropine。

答案：C — 腎衰竭病人因為 Fab-digoxin complex 難以排出，可能在 10 天後出現反彈性毒性

解析：58 歲女性，慢性腎衰竭、長期服用 Digoxin、Furosemide、Aspirin，吞服不明劑量 digoxin 後出現全身無力、噁心嘔吐、血壓 68/44 mmHg、鉀離子 7 mEq/L，且院內無法測 digoxin 濃度。心電圖題目附圖，PDF 文字擷取不含影像，但依臨床脈絡可推測為心搏過緩 / 房

室阻斷或雙向性心室頻脈（bidirectional VT）等地高辛中毒典型表現。這是危及生命的急性地高辛中毒（高血鉀 + 休克 = 立即給 Digoxin-Fab 的指標）。

- （A）錯誤。急性中毒且危及生命者，應給予「經驗性大劑量」的 Digoxin-Fab —— 在攝入量與血中濃度皆未知的急性中毒，成人建議經驗性 10–20 vials（先給 10 vials，30 分鐘後視反應再給 10 vials）；心跳停止時可直接給 20 vials。「只能一次 1 vial 小劑量分次給」是慢性中毒且情況穩定時的保守做法（1–2 vials），不適用於本例的休克 + 高血鉀。
- （B）錯誤。給予 Fab 之後，常規的 digoxin 免疫分析會測到「總地高辛濃度（游離 + 與 Fab 結合）」而顯著上升，這是檢驗方法的假象，不代表治療失敗。臨床判斷應依據症狀改善、心律恢復與血鉀下降，而非數字。（若要追蹤，需測「游離（free）digoxin 濃度」，多數醫院無法做。）
- （C）正確，為答案。Fab-digoxin 複合物分子量約 46 kDa，主要經腎絲球過濾排出；腎功能不全者無法有效清除，複合物滯留體內後可能逐漸解離，使游離地高辛再度上升，造成「反彈性毒性（rebound toxicity）」，可延遲至數天甚至 10 天後出現。因此腎衰竭病人給予 Fab 後必須延長監測時間，並在症狀復發時考慮再次給藥。
- （D）錯誤。心搏過緩不必等 Fab —— Atropine（0.5–1 mg IV）可以也應該立即給予作為暫時性措施，其他包括體外節律器（但地高辛中毒的心肌對節律器反應差且可能誘發心室顫動，須謹慎）。等待 Fab 到位而延誤處理有症狀的心搏過緩是錯誤的。

臨床註記 — 高血鉀不可給鈣？ 傳統教科書認為在地高辛中毒時給鈣會造成「石頭心（stone heart）」而列為禁忌，但近年回顧性研究未能證實此危害；現今多數毒物學家認為在有致命性高血鉀心電圖變化時，鈣劑並非絕對禁忌，但 Digoxin-Fab 才是根本治療。血鉀 >5.0–5.5 mEq/L 在急性中毒中是死亡的獨立預測因子，也是給 Fab 的明確適應症。

補充：地高辛中毒：急性 vs 慢性

項目 | 急性 | 慢性

對象 | 自傷、誤食 | 老年、腎功能惡化、脫水、藥物交互作用

腸胃症狀 | 明顯（噁心嘔吐為主） | 較不明顯

血鉀 | 高血鉀（抑制 Na-K-ATPase） | 正常或低血鉀（合併利尿劑）

視覺症狀 | 少 | 黃綠視（xanthopsia）、光暈、視力模糊

心律 | 各種心搏過緩、房室阻斷 | 心房頻脈合併房室阻斷（PAT with block）、雙向性心室頻脈

濃度與症狀 | 相關性尚可 | 相關性差，低濃度也可能嚴重中毒

Fab 劑量 | 經驗性 10–20 vials | 經驗性 1–2 vials（老年可從 1 vial 起）

Digoxin-Fab（DigiFab）適應症 - 危及生命的心律不整（心室頻脈 / 顫動、有症狀的心搏過緩或高度房室阻斷對 atropine 無反應）。 - 血鉀 >5.0–5.5 mEq/L（急性中毒）。 - 血中濃度：急性 >10–15 ng/mL（任何時間）或 6 小時後 >10 ng/mL；慢性 >4–6 ng/mL 合併症狀。 - 急性攝入量 >10 mg（成人）或 >4 mg（兒童）。 - 末器官功能不良（休克、意識改變、腎損傷）。

Fab 劑量計算 - 依已知攝入量：vials = 攝入 mg 數 × 0.8（生體可用率）÷ 0.5 mg（每 vial 中和量）。 - 依血中濃度：vials = [濃度(ng/mL) × 體重(kg)] ÷ 100。 - 未知時：急性 10–20 vials；慢性 1–2 vials（成人）/ 1 vial（兒童）。 - 給藥後通常 20–30 分鐘內見效，完全反應約 3–4 小時。

地高辛中毒的心電圖表現

型態 | 說明

「Salvador Dali 鬍鬚樣」ST 下壓（scooped ST depression） | 這是治療劑量的效應（digitalis effect），不等於中毒

雙向性心室頻脈（bidirectional VT） | 幾乎是地高辛中毒的標誌性心律（另見於 CPVT、烏頭鹼中毒）

心房頻脈合併房室阻斷（PAT with block） |「同時有興奮性增加與傳導抑制」的經典組合

心搏過緩、各級房室阻斷、交界性逸搏節律 | 常見

加速性交界性心律（accelerated junctional rhythm）合併心房顫動 |「規則化的心房顫動」是典型線索

增加地高辛濃度的藥物（高產出） Amiodarone、Verapamil、Diltiazem、Quinidine、Clarithromycin / Erythromycin、Itraconazole、Cyclosporine、Spironolactone、Propafenone；以及利尿劑造成的低血鉀、低血鎂會加重毒性（低血鉀使地高辛更易與 Na-K-ATPase 結合）。

其他處置 - 活性碳：攝入 1–2 小時內、氣道安全時給予；地高辛有腸肝循環，多劑量活性碳可考慮（但 Fab 更有效）。 - 高血鉀：Insulin + Glucose、Sodium bicarbonate、β2 促效劑（吸入 albuterol）；避免使用鈣劑的教條已鬆動，但 Fab 為根本。 - 不建議血液透析：地高辛分佈體積極大（5–7 L/kg），透析無法有效清除（Fab 複合物在腎衰竭者可考慮以透析輔助清除，證據有限）。 - 禁忌藥物：避免使用會惡化傳導的 Quinidine、Procainamide、β 阻斷劑（除非必要）；心律不整可考慮 Lidocaine 或 Phenytoin（此處是少數 phenytoin 有角色的中毒）與 Magnesium。

台灣脈絡：Digoxin（Lanoxin）在台灣仍常用於心衰竭與心房顫動速率控制，尤其老年病人。國內慢性中毒遠比急性自傷常見，典型情境為老年病人腹瀉或脫水後腎功能急性惡化，或新加開 amiodarone 或巨環類抗生素。DigiFab 在台灣屬於較昂貴且非每家醫院常備的解毒劑，可透過衛福部疾管署 / 毒藥物諮詢中心的解毒劑儲備調度網絡取得；急診遇到疑似個案應及早聯繫（台北榮總毒藥物防治諮詢中心 02-2871-7121）。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 21 題

113-022 | 環境與職業 > 高壓電擊傷與燒傷輸液

25 歲男性，騎乘機車壓到被雷雨擊落的高壓電線導致電擊摔車，送到急診時意識不清（Glasgow Coma Scale: E2V1M4），血壓 190/110 mmHg，心跳 130 次/min，體溫 36.3℃，血氧 95%，體重約 80 公斤，身上有大約 20%二度及三度燒傷，以下處理何者較不適當？

A. 可考慮插管。

B. 若沒明顯外傷，可移除頸圈避免影響呼吸。

C. 可在 24 小時內給予 lactated Ringer's solution 6,400 mL。

D. 若懷疑有 myoglobinuria，可以給輸液維持每小時尿量 80-160 mL。

答案：B — 若沒明顯外傷，可移除頸圈避免影響呼吸（較不適當）

解析：25 歲男性騎機車壓到掉落的高壓電線遭電擊並摔車，到院意識不清（GCS E2V1M4 = 7 分）、血壓 190/110、心跳 130、體重 80 公斤、20% 二度及三度燒傷。本題問「何者較不適當」。

- （A）適當。GCS 7 分（<9）已符合插管適應症（無法保護氣道）；此外高壓電擊與顏面 / 頸部燒傷者可能有吸入性傷害與呼吸道水腫，一旦懷疑應及早插管（延遲後水腫加劇會使插管極度困難）。
- （B）較不適當，故為答案。此病人是高壓電擊 + 摔車（機轉為高能量鈍傷）+ 意識不清（GCS 7）—— 完全無法配合理學檢查來排除頸椎損傷。依 NEXUS 與 Canadian C-spine rule，意識改變、局部壓痛無法評估、有分散注意力的傷害（大面積燒傷）皆屬不可排除的條件，必須持續維持頸椎保護直到影像（電腦斷層）排除。此外，電擊本身會引起強直性肌肉收縮，可造成脊椎壓迫性骨折與肩關節後脫臼，更不能因「沒有明顯外傷」就移除頸圈。若頸圈影響呼吸道處理，正確做法是由一人行手動軸線固定（MILS）而非直接移除。
- （C）適當。Parkland 公式：4 mL × 體重(kg) × TBSA(%) = 4 × 80 × 20 = 6,400 mL，於 24 小時內給予，前 8 小時（自受傷時刻算起）給一半（3,200 mL），其餘 16 小時給另一半。故「24 小時內給予 lactated Ringer's 6,400 mL」的計算正確。（註：現行 ABA 指引傾向較保守的起始速率並以尿量滴定；且高壓電擊傷因深部肌肉壞死，實際需求常遠超過公式估算。）
- （D）適當。懷疑肌紅蛋白尿（myoglobinuria）時，輸液目標尿量應提高至 1–1.5 mL/kg/hr 或成人 100–200 mL/hr；本例 80 公斤，80–160 mL/hr 落在合理範圍內（約 1–2 mL/kg/hr）。目的是沖刷腎小管、避免肌紅蛋白管型阻塞造成急性腎損傷。

臨床註記：高壓電擊傷的關鍵是「體表傷口小、深部破壞大（iceberg effect）」。除了輸液，還必須心電圖與心律監測（心律不整）、CK 與尿液肌紅蛋白、電解質（高血鉀）、評估腔室症候群（可能需筋膜切開術）、眼科與耳科追蹤（白內障、鼓膜穿孔）。

補充：電擊傷分類

類型 | 定義 | 特徵

低壓（<1000 V） | 家用電（台灣 110/220 V，交流電） | 交流電造成強直收縮（tetany）使人「握住」電源，接觸時間延長；心室顫動風險高

高壓（≥1000 V） | 高壓電線、變電箱 | 深部組織破壞、橫紋肌溶解、腔室症候群、截肢；常伴摔落外傷

雷擊（lightning） | 數百萬伏特、極短暫（<1/1000 秒） | 心跳停止（心搏停止而非心室顫動）、呼吸中樞麻痺；Lichtenberg figure（蕨葉狀紋）；深部組織傷害反而較少；「反向檢傷」—— 優先急救看似死亡（呼吸停止）者

直流電 vs 交流電 | 直流電造成單次強力收縮把人「彈開」；交流電造成持續強直 | 交流電在相同電壓下更危險

電擊傷的全身影響

系統 | 傷害

心臟 | 心室顫動（低壓交流電）、心搏停止（高壓 / 雷擊）、心房顫動、傳導阻斷、心肌損傷

神經 | 意識喪失、癱瘓、周邊神經病變（可延遲數天至數月）、脊髓損傷、keraunoparalysis（雷擊後暫時性下肢癱瘓合併蒼白冰冷）

肌肉骨骼 | 橫紋肌溶解、腔室症候群、強直收縮造成的脊椎壓迫性骨折與肩關節後脫臼

腎 | 肌紅蛋白尿性急性腎損傷

皮膚 | 進出口傷（entry/exit wound）、口角燒傷（幼童咬電線）→ 5–14 天後昏動脈大出血

眼 / 耳 | 白內障（可延遲數月）、鼓膜穿孔、聽力喪失

產科 | 孕婦電擊可致胎兒死亡（羊水導電性高）

燒傷面積與輸液

項目 | 內容

九則法（成人） | 頭頸 9%、每上肢 9%、每下肢 18%、軀幹前 18%、後 18%、會陰 1%

兒童 | 頭部佔比較大（嬰兒頭 18%、每下肢 14%）；可用 Lund-Browder 圖

手掌法 | 病人「手掌含手指」約 1% 體表面積

面積只計二度以上 | 一度（僅紅斑）不列入計算

Parkland | 4 mL × kg × %TBSA 之 lactated Ringer's / 24 小時；前 8 小時給一半

ABA 共識起始速率 | 成人 2 mL/kg/%TBSA（部分建議），以尿量滴定為準

尿量目標 | 成人 0.5 mL/kg/hr（約 30–50 mL/hr）；兒童 1 mL/kg/hr；有肌紅蛋白尿時 1–1.5 mL/kg/hr（100–200 mL/hr）

橫紋肌溶解的處置 - 積極輸液是核心（生理食鹽水或 LR）。 - 碳酸氫鈉鹼化尿液（目標尿液 pH >6.5）與 mannitol 的實證薄弱，不建議常規使用；且碳酸氫鈉可能加重低血鈣。 - 監測 CK（>5000 U/L 風險高，>15,000 更高）、鉀、鈣、磷、尿酸、腎功能、凝血。 - 高血鉀是早期死因，須積極處理。 - 腔室症候群：張力性腫脹、被動伸展劇痛、感覺異常 → 筋膜切開術（fasciotomy）；環狀（circumferential）全層燒傷限制胸廓或肢體血流 → 焦痂切開術（escharotomy）。

燒傷中心轉診條件（ABA） - 二度燒傷 >10% TBSA、任何三度燒傷。 - 臉、手、腳、生殖器、會陰、主要關節的燒傷。 - 化學燒傷、電擊傷（含雷擊）、吸入性傷害。 - 兒童、合併外傷、合併重大共病者。

台灣脈絡 - 台灣家用電為 110 V / 220 V 交流電；台電高壓線路事故與工地施工觸電是常見職災，應通報職業傷病並可申請職災保險給付。 - 2015 年八仙塵爆後，全國燒傷責任醫院與轉診網絡制度更為完備；大量燒傷病人應循緊急醫療應變體系（EOC）分流。 - 電擊傷病人若為工作中發生，屬職業災害，急診病歷應詳實記載受傷機轉與工作情境。 - 觀察指引：低壓電擊、無意識喪失、心電圖正常、無症狀者，一般可觀察後離院；有意識喪失、心電圖異常、高壓電擊、胸部電流路徑者需住院監測。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 22 題

113-023 | 環境與職業 > Lake Louise 高山病評分

有關 Lake Louise acute mountain sickness（AMS）self-questionnaire，以下何者不是其中的評估項目？

A. 難以入睡。

B. 頭暈。

C. 呼吸困難。

D. 噁心或嘔吐。

答案：C — 呼吸困難（不是評估項目）

解析：本題直接考 Lake Louise Acute Mountain Sickness Self-Questionnaire（LLS）的評分項目內容。

Lake Louise 自評問卷的組成（1991 年原始版本）包含五項，每項 0–3 分： 1. 頭痛（headache）—— 診斷 AMS 的必要條件 2. 腸胃症狀（噁心、嘔吐、食慾不振） 3. 疲倦或虛弱（fatigue/weakness） 4. 頭暈或頭重腳輕（dizziness/lightheadedness） 5. 睡眠困難（difficulty sleeping）

2018 年修訂版已將「睡眠困難」自評分中移除（因為在高海拔睡不好極為常見且與 AMS 相關性差），改為四項；但無論哪一版，「呼吸困難（dyspnea）」都不在 AMS 的評分項目中。

- （A）是評估項目（1991 原始版本中的第五項；2018 版已移除但仍屬經典題目答案的範圍）。
- （B）是評估項目：頭暈 / 頭重腳輕，兩版皆保留。
- （C）不是評估項目，故為答案。呼吸困難屬於「高山肺水腫（HAPE）」的核心症狀，而非 AMS。AMS 是腦部症狀為主（頭痛、腸胃、疲倦、頭暈），HAPE 才以呼吸系統症狀為主（運動耐受力下降、乾咳、休息時呼吸困難、粉紅泡沫痰）。這正是本題想測驗的觀念：「AMS 是腦的病，HAPE 是肺的病」。
- （D）是評估項目：噁心或嘔吐，屬「腸胃症狀」項目。

臨床註記：在高海拔出現休息時的呼吸困難是危險徵象，必須立即懷疑 HAPE 並安排下降與給氧；把它誤當成 AMS 而僅給予 acetazolamide 會延誤治療。

補充：Lake Louise Score 2018 修訂版

項目 | 0 分 | 1 分 | 2 分 | 3 分

頭痛 | 無 | 輕微 | 中度 | 重度、無法忍受

腸胃症狀 | 食慾佳 | 食慾差或噁心 | 中度噁心或嘔吐 | 重度噁心嘔吐、無法緩解

疲倦 / 虛弱 | 無 | 輕微 | 中度 | 重度、無法忍受

頭暈 / 頭重腳輕 | 無 | 輕微 | 中度 | 重度、無法忍受

診斷條件：近期上升高度 ＋ 必須有頭痛 ＋ 總分 ≥3。 嚴重度：3–5 輕度、6–9 中度、10–12 重度。（1991 版另含「睡眠困難」一項，總分至 15 分；2018 版刪除。）

AMS vs HACE vs HAPE 症狀對照

症狀 | AMS | HACE | HAPE

頭痛 | 必有 | 常有 | 可有可無

噁心嘔吐 | 常有 | 常有 | 少

疲倦、頭暈 | 常有 | 有 | 有

共濟失調（腳跟接腳尖走路測試） | 無 | 標誌性表現 | 無

意識改變、行為異常 | 無 | 有 | 晚期缺氧才有

運動耐受力驟降 | 輕度 | — | 最早期表現

休息時呼吸困難 | 無 | 無 | 有（核心）

咳嗽、粉紅泡沫痰 | 無 | 無 | 有

囉音、低血氧（同海拔比較） | 無 | 無 | 有

兒童 AMS 的評估：幼兒無法自述頭痛，可用 Children's Lake Louise Score（CLLS），觀察煩躁不安（fussiness）、食慾、活動力、睡眠。台灣家庭帶幼兒上合歡山遊玩後出現無故哭鬧與嘔吐，須想到 AMS。

其他高海拔相關問題（非 AMS 評分項目但需鑑別）

問題 | 說明

高海拔週期性呼吸（periodic breathing） | 睡眠時 Cheyne-Stokes 樣呼吸，幾乎人人會有，acetazolamide 可改善

高海拔咳嗽 | 乾冷空氣造成，需與 HAPE 區分（HAPE 有低血氧與囉音）

周邊水腫 | 臉部與手部腫脹，通常良性

視網膜出血 | 高海拔視網膜病變，多無症狀，除非累及黃斑部

雪盲（photokeratitis） | 紫外線角膜炎，發作在曝曬後 6–12 小時，劇痛畏光

凍傷、低體溫 | 常與高海拔疾病並存

一氧化碳中毒 | 山屋內密閉空間使用瓦斯爐，症狀（頭痛、噁心、頭暈）與 AMS 幾乎相同，是重要陷阱

評估共濟失調的床邊方法：腳跟接腳尖直線走 5 公尺（tandem gait）—— 走不直即高度懷疑 HACE，是山區判斷是否必須立刻下撤的最實用工具。

台灣脈絡：台灣登山口與山屋常見 AMS，武嶺（3275 m）因公路可達，遊客常在無適應期下直接抵達，是「快速上升型 AMS」的典型場域。國內山域急救宣導強調三原則：「上升要慢、有症狀不再上升、惡化立即下降」。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 23 題

113-024 | 精神行為 > 老年精神健康與譫妄

關於老年人的精神健康疾病，下列敘述何者較適當？

A. 譫妄是一種認知的漸進式變化，通常是可逆的，最常見的類型是過度活動（hyperactive）。

B. 盡可能避免老年人使用 Benzodiazepines 類藥物，除非是戒酒導致譫妄。

C. 混亂評估方法（confusion assessment method）診斷譫妄，符合思維混亂或意識層次改變即可診斷。

D. 路易氏體（Lewy body）失智症病人，在接受典型的抗精神病藥物治療後效果很好，優先使用這類藥物。

答案：B — 盡可能避免老年人使用 Benzodiazepines 類藥物，除非是戒酒導致譫妄

解析：本題考老年精神健康的四個常見觀念，問「何者較適當」。

- （A）錯誤。譫妄（delirium）的定義就是「急性（acute）、數小時至數天內發生」且「病程波動」的注意力與意識障礙，並非「漸進式（progressive）」變化 —— 漸進式的認知退化是失智症（dementia）。此外，譫妄最常見的型態是「低活動型（hypoactive）」（約佔 50%，表現為嗜睡、退縮、反應遲鈍），而非過動型；低活動型最容易被忽略、預後最差。「通常可逆」的部分正確（治療潛在病因後多可恢復），但前半段錯誤。
- （B）正確，為答案。Benzodiazepine 在老年人身上是譫妄的重要誘發因子，也列於 Beers Criteria（美國老年醫學會潛在不適當用藥清單）；其副作用包括跌倒、骨折、認知障礙、呼吸抑制與矛盾性躁動。唯一的例外是「酒精或鎮靜安眠藥戒斷所致的譫妄（delirium tremens）」，此時 benzodiazepine 是首選治療（其他次要例外如癲癇重積、抗精神病藥引起的急性肌張力不全等）。
- （C）錯誤。CAM（Confusion Assessment Method）的診斷需要：
- 特徵 1：急性發作且病程波動（必要）
- 特徵 2：注意力不集中（inattention）（必要）
- 加上 特徵 3（思維混亂）「或」特徵 4（意識層次改變）中的任一項。 也就是說「1 ＋ 2 ＋（3 或 4）」缺一不可，不能只憑「思維混亂或意識層次改變」就診斷。題目敘述漏掉了兩個必要條件。
- （D）錯誤。路易氏體失智症（Dementia with Lewy Bodies, DLB）病人對「抗精神病藥極度敏感」—— 使用典型抗精神病藥（如 haloperidol）可造成嚴重的錐體外症候群、意識惡化、甚至類似抗精神病藥惡性症候群的致命反應，約 30–50% 病人會出現嚴重不良反應。故 DLB 應避免典型抗精神病藥；若必須使用，選擇 quetiapine 或 clozapine（較低 D2 親和力），且應從極低劑量開始。

臨床註記：急診遇到老年人急性意識或行為改變，「先當譫妄，去找病因」才是安全的策略 —— 感染（泌尿道、肺炎）、藥物、電解質、缺氧、疼痛、尿滯留、便秘、心肌梗塞、腦中風都可能是元凶。約 10% 的急診譫妄病人其實是危及生命的疾病表現。

補充：譫妄 vs 失智 vs 憂鬱（高產出鑑別表）

項目 | 譫妄 Delirium | 失智 Dementia | 憂鬱 Depression

發作 | 急性（數小時–數天） | 隱匿（數月–數年） | 數週–數月

病程 | 波動（日落症候群） | 穩定漸進 | 早晨較差

注意力 | 顯著受損（核心特徵） | 早期正常 | 可能受損

意識層次 | 改變 | 正常（晚期才變） | 正常

幻覺 | 常見，以「視幻覺」為主 | 少（DLB 除外） | 少（除非精神病性憂鬱）

睡眠 | 日夜顛倒 | 片段化 | 早醒

可逆性 | 多可逆 | 不可逆 | 可逆

CAM 診斷法則

特徵 | 內容 | 必要性

1. 急性發作與波動性病程 | 與基準狀態相比的急性改變，且一天內起伏 | 必要

2. 注意力不集中 | 無法專注、易分心；床邊測驗：倒背月份、數字倒背、SAVEAHAART | 必要

3. 思維混亂 | 語無倫次、跳躍、不合邏輯 | 3 或 4 擇一

4. 意識層次改變 | 過度警覺、嗜睡、木僵、昏迷 | 3 或 4 擇一

診斷 = 1 ＋ 2 ＋（3 或 4）。急診版本 bCAM（brief CAM） 搭配 DTS（Delirium Triage Screen） 使用：DTS 篩檢（敏感度高）陽性者再做 bCAM（特異度高）確認。

譫妄的可逆病因記憶法 — DELIRIUMS

字母 | 病因

D | Drugs（抗膽鹼藥、benzodiazepine、鴉片類、類固醇、抗組織胺） / 戒斷

E | Electrolytes（低鈉、高鈣）、內分泌（甲狀腺、血糖）

L | Lack of drugs（止痛不足）、Low O2（缺氧、心肌梗塞、肺栓塞、CO 中毒）

I | Infection（泌尿道、肺炎最常見）

R | Reduced sensory input（視聽障礙、陌生環境、約束）

I | Intracranial（中風、出血、腫瘤、癲癇後、腦膜炎）

U | Urinary retention / faecal impaction（尿滯留與便秘，老人常被忽略）

M | Myocardial / pulmonary（心肌梗塞、心衰竭、休克）

S | Subdural hematoma（老人跌倒後可延遲數週，且可無明確外傷史）

急診處置原則 1. 找病因並治療：血糖、血氧、生命徵象、感染評估（尿液、胸部 X 光、血液培養）、電解質、腎肝功能、心電圖、藥物回顧；有局部神經學徵象、抗凝血藥使用或跌倒史 → 頭部電腦斷層。 2. 非藥物處置優先（最有效）：保持定向感（時鐘、日曆、家屬陪伴）、恢復視聽輔具（眼鏡、助聽器）、日夜光線調節、早期下床活動、充分止痛、避免約束與不必要的導管。 3. 藥物（僅在有危險行為時）： - 低劑量 Haloperidol 0.25–0.5 mg（老人）或非典型抗精神病藥（Quetiapine、Risperidone、Olanzapine）。 - 注意 QT 延長，用藥前後追蹤心電圖。 - DLB 與帕金森氏症 → 避免典型抗精神病藥，選 quetiapine 或 clozapine。 - Benzodiazepine 僅用於：酒精 / 鎮靜藥戒斷、癲癇、抗精神病藥引起的急性肌張力不全、抗精神病藥惡性症候群。 Beers Criteria 中老年人應避免的常見藥物 - 所有 benzodiazepine（跌倒、認知） - 第一代抗組織胺（diphenhydramine、hydroxyzine） 與其他強抗膽鹼藥 - Zolpidem 等 Z-drugs - 長期使用 PPI、NSAID（消化道出血、腎損傷） - Metoclopramide（錐體外症候群） - Meperidine（代謝物 normeperidine 造成癲癇）

台灣脈絡 - 台灣已進入超高齡社會，急診老年病人比例快速上升；譫妄在急診老年病人中盛行率約 8–17%，但被辨識率不到三分之一。 - 老年病人急診就診時應主動評估：譫妄、跌倒風險、多重用藥（polypharmacy）、失能與照護需求、虐待或疏忽。 - 老人保護：疑似受虐或疏忽應依《老人福利法》通報（24 小時內）。 - 失智症共同照護中心與長照 2.0 資源可作為出院後的銜接；急診社工介入對獨居長者尤其重要。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 24 題

113-025 | 眼耳鼻喉口腔 > 急性化膿性腮腺炎

65 歲女性，發燒合併左臉頰腫痛數天，臉部外觀與口腔檢查結果如圖所示。關於此疾病的敘述，下列何者較不適當？

A. 服用利尿劑、抗組織胺、乙型交感神經阻斷劑等藥物會增加罹病的風險。

B. 致病菌以口腔內常見的革蘭氏陽性菌與厭氧菌為主，免疫低下病人偶爾可見革蘭氏陰性菌。

C. 急性期應避免會過度刺激唾液分泌的食物（如檸檬汁），以減少局部腫脹與舒緩疼痛。

D. 治療以廣效型抗生素為主，其他輔助治療包含補充水份、局部按摩與熱敷，24-48 小時內未改善需手術引流。

答案：C — 急性期應避免會過度刺激唾液分泌的食物（如檸檬汁），以減少局部腫脹與舒緩疼痛（較不適當）

解析：65 歲女性，發燒合併左臉頰腫痛數天，題目附有臉部外觀與口腔檢查影像。PDF 文字擷取不含圖片，但依年齡、發燒與單側頰部腫痛的組合，可推測為急性化膿性（細菌性）腮腺炎（acute suppurative parotitis）—— 典型影像應為單側腮腺區腫脹、耳垂上抬，且擠壓腮腺時可見 Stensen's duct 開口（上顎第二臼齒對面的頰黏膜）流出膿性分泌物。

- （A）適當。急性化膿性腮腺炎的核心機轉是唾液流量減少造成口腔細菌逆行進入腮腺管。因此任何造成口乾的藥物都是危險因子 —— 利尿劑（脫水）、抗組織胺與抗膽鹼藥（抑制唾液分泌）、乙型交感神經阻斷劑、三環抗憂鬱劑、抗精神病藥。其他危險因子：脫水、術後、鼻胃管禁食、老年、免疫低下、糖尿病、唾液結石、乾燥症（Sjögren）、頭頸部放射治療。
- （B）適當。最常見致病菌為金黃色葡萄球菌（Staphylococcus aureus，最主要），其次為口腔鏈球菌與厭氧菌（Peptostreptococcus、Prevotella、Fusobacterium、Bacteroides）；免疫低下或住院病人可見革蘭氏陰性桿菌（含綠膿桿菌、克雷伯氏桿菌）。
- （C）較不適當，故為答案。此敘述與治療原則完全相反。急性化膿性腮腺炎的輔助治療核心之一就是「催涎（sialagogue）」—— 積極刺激唾液分泌以沖刷腺管內的細菌與膿液，具體做法包括含檸檬片、酸糖、維生素 C 錠、口香糖，配合大量補充水分、局部按摩（由腺體往腺管方向）與熱敷、口腔衛生。「避免刺激唾液分泌」會使唾液更加淤積，反而惡化感染。（註：唯有在唾液腺結石造成完全阻塞的情況下，催涎可能因無法排出而暫時加劇疼痛；但本題敘述的是急性感染期的一般處置原則。）
- （D）適當。治療以廣效抗生素為主，須涵蓋 MSSA/MRSA 與口腔厭氧菌（如 amoxicillin-clavulanate、ampicillin-sulbactam、clindamycin，MRSA 風險高者加 vancomycin）；輔以水分補充、局部按摩、熱敷、催涎；若 24–48 小時內未改善或影像顯示膿瘍形成，須手術切開引流。

臨床註記：腮腺區腫脹的鑑別診斷還包括流行性腮腺炎（mumps，多為雙側、常見於未接種者）、唾液腺結石（進食時腫痛、餐後緩解）、腮腺腫瘤、齒源性感染、顳顎關節疾病、淋巴結炎；若出現張口困難、吞嚥困難、呼吸道壓迫或往頸深部擴散，須警覺深頸部感染並安排電腦斷層。

補充：急性化膿性腮腺炎重點

項目 | 內容

好發 | 老年、脫水、術後、鼻胃管 / 禁食、糖尿病、免疫低下、乾燥症、放射治療後

機轉 | 唾液流量減少 → 口腔菌逆行進入 Stensen's duct

臨床 | 單側腮腺區突發紅腫熱痛、耳垂上抬外翻、發燒、白血球升高；擠壓腺體時 Stensen's duct 開口流出膿液（診斷性）

病原 | S. aureus（首位）、鏈球菌、口腔厭氧菌；院內 / 免疫低下者 GNB

影像 | 超音波（快速、可辨膿瘍與結石）；電腦斷層（懷疑膿瘍或深頸部擴散）

治療 | 抗生素 + 水分 + 催涎（酸性食物、檸檬、口香糖）+ 按摩 + 熱敷 + 口腔衛生

手術 | 24–48 小時無改善或有膿瘍 → 切開引流（注意保護顏面神經）

併發症 | 腮腺膿瘍、顏面神經麻痺、往咽旁間隙 / 深頸部擴散、敗血症、下頜骨骨髓炎

腮腺 / 唾液腺腫脹的鑑別診斷

疾病 | 特徵

急性化膿性腮腺炎 | 單側、化膿、發燒、危險因子明確

流行性腮腺炎（mumps）| 雙側（約 70%）、無膿、病毒前驅症狀；併發睪丸炎、腦膜炎、胰臟炎、聽力喪失；屬台灣第三類法定傳染病，需通報；MMR 疫苗可預防

唾液腺結石（sialolithiasis）| 進食時腫痛，餐後數小時緩解；80% 發生在頜下腺（Wharton's duct）（分泌物較黏稠、腺管走向朝上）

乾燥症（Sjögren）| 雙側慢性反覆腫脹、口乾眼乾、自體抗體（anti-Ro/La）

腮腺腫瘤 | 無痛慢性腫塊；多形性腺瘤最常見；顏面神經麻痺提示惡性

HIV 相關唾液腺疾病 | 雙側無痛腫大、淋巴上皮囊腫

咀嚼肌間隙感染 / 齒源性膿瘍 | 牙痛病史、張口困難（trismus）

貓抓病、結核、放線菌症 | 慢性、瘻管形成（放線菌症見硫磺顆粒）

Ludwig's angina（口底蜂窩組織炎）—— 不可錯過的鄰近急症 - 雙側頜下與舌下間隙的快速進展性蜂窩組織炎，多為下顎第二、三臼齒齒源性感染。 - 表現：口底腫脹上抬、舌頭上抬後推、流涎、吞嚥困難、含滷蛋樣說話聲（hot potato voice）、頸部硬腫（woody）、張口困難。 - 氣道急症：應及早確保氣道（清醒纖維鏡插管或直接氣切 / 環甲膜切開，避免貿然鎮靜癱瘓）。 - 治療：靜脈廣效抗生素（ampicillin-sulbactam / clindamycin ± metronidazole）+ 外科引流 + 加護監測。

頭頸部感染的「危險徵象」 - 張口困難（trismus）→ 咀嚼肌間隙受侵犯。 - 吞嚥困難、流涎、講話聲改變 → 咽旁 / 咽後間隙。 - 頸部僵硬合併發燒 → 咽後膿瘍或腦膜炎。 - 胸痛、縱膈腔氣體 → 下行性壞死性縱膈炎（死亡率高）。 - 持續高燒、菌血症、頸內靜脈血栓 → Lemierre 症候群（Fusobacterium necrophorum）。

台灣脈絡 - 腮腺炎（mumps）屬第三類法定傳染病，須於一週內通報；台灣 MMR 疫苗接種率高，成人病例多為疫苗保護力衰退或未接種者。 - 台灣人口老化與長照機構住民增加，脫水與多重用藥（抗膽鹼負荷）造成的化膿性腮腺炎在急診並不少見；預防重點是充足水分與口腔照護。 - 抗生素選擇須考量國內社區 MRSA 盛行率；有膿液務必送培養與抗藥性測試。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 25 題

113-026 | 精神行為 > 急診譫妄之辨識

70 歲男性，因泌尿道感染於急診留觀治療，在留觀過程中出現情緒激動，胡言亂語的表現，疑似發生急性譫妄（delirium）。關於譫妄的描述，下列何者較不適當？

A. 視幻覺出現比例較聽幻覺高。

B. 病程常呈現波動變化（fluctuating course）。

C. 以認知障礙為主，較少出現注意力缺損現象。

D. 簡短混亂評估法（brief confusion assessment method）具高特異性，可做為診斷工具。

答案：C — 以認知障礙為主，較少出現注意力缺損現象（較不適當）

解析：70 歲男性因泌尿道感染在急診留觀期間出現情緒激動、胡言亂語 —— 典型的急性譫妄（delirium），且泌尿道感染正是老年譫妄最常見的誘因之一。本題問對譫妄的描述「何者較不適當」。

- （A）適當。譫妄的知覺障礙以視幻覺（visual hallucination）為主，比例明顯高於聽幻覺；病人常描述看到動物、人影或蟲子（若是酒精戒斷譫妄更典型，可見觸幻覺 formication）。相對地，聽幻覺（尤其是評論性或命令性）較常見於精神分裂症等原發性精神疾病，這正是急診區分「器質性 vs 功能性精神症狀」的重要線索之一。
- （B）適當。病程波動（fluctuating course）是譫妄的定義性特徵：症狀一天之內起伏，常在傍晚與夜間惡化（日落症候群，sundowning），白天則相對清楚。這也是譫妄常被漏診的原因 —— 醫師查房時病人剛好清醒。
- （C）較不適當，故為答案。「注意力缺損（inattention）」正是譫妄的核心與必要特徵，不是「較少出現」。DSM-5 對譫妄的定義開宗明義就是「注意力（attention）與意識（awareness）的障礙」，CAM 也把 inattention 列為兩項必要條件之一。認知障礙（記憶、定向、語言）雖然也存在，但若沒有注意力缺損就不能診斷譫妄；「以認知障礙為主、少有注意力缺損」反而比較像失智症的描述。
- （D）適當。bCAM（brief Confusion Assessment Method）是為急診環境設計的簡短版本，可在 1–2 分鐘內完成，特異度高（約 95–96%），適合作為確診工具；通常先以 DTS（Delirium Triage Screen）做高敏感度篩檢，陽性者再以 bCAM 確認，形成兩階段流程。

臨床註記：本例的處置重點不在「鎮靜」，而是確認並治療潛在病因（泌尿道感染 → 抗生素）、檢視是否有其他共病（脫水、電解質異常、尿滯留、藥物），並優先採取非藥物處置。若躁動已危及自身或他人安全，才使用低劑量 haloperidol 或非典型抗精神病藥，並避免 benzodiazepine（酒精戒斷除外）。

補充：譫妄的三種型態

型態 | 比例 | 表現 | 特點

低活動型 hypoactive | 最常見（約 50%）| 嗜睡、退縮、動作遲緩、對答少 | 最容易被漏診、預後最差，常被誤為憂鬱或「老人本來就這樣」

過動型 hyperactive | 約 25% | 躁動、易怒、幻覺、拔管、攻擊 | 最容易被發現（也最容易被錯誤鎮靜）

混合型 mixed | 約 25% | 兩者交替 | —

DSM-5 譫妄診斷準則 1. 注意力與意識的障礙。 2. 急性發生（數小時–數天），且一日內嚴重度波動。 3. 額外的認知障礙（記憶、定向、語言、視空間、知覺）。 4. 不能以既有的神經認知障礙解釋，也非發生於覺醒程度嚴重下降（如昏迷）時。 5. 有證據顯示為某一生理狀況、物質中毒或戒斷、毒素暴露或多重病因所致。

急診篩檢流程（DTS + bCAM）

步驟 | 內容

DTS（高敏感度篩檢）| ① RASS ≠ 0（意識層次改變）② 月份倒背 12→7 有錯 ≥1 次 ③ 拼字倒念 "LUNCH" — 任一異常 → 進入 bCAM

bCAM（高特異度確認）| 特徵 1：急性改變或波動；特徵 2：注意力不集中（月份倒背 12→7）；特徵 3：意識層次改變（RASS ≠ 0）；特徵 4：思維混亂（4 個是非題 + 1 個指令）

診斷 | 特徵 1 + 2 +（3 或 4）

注意力的床邊測試方法 - 月份倒背（12 月 → 7 月）：最實用。 - 數字倒背（正常至少 5 位）。 - SAVEAHAART：唸一串字母，聽到 A 時捏手。 - 100 連續減 7（受教育程度影響大）。

譫妄的預後與意義 - 譫妄不是「良性的困惑」：住院老人發生譫妄者住院天數延長、失能增加、進入機構的機率上升、一年死亡率顯著升高（約 35–40%）。 - 急診漏診率高達 57–83%，且被漏診者出院後 6 個月死亡率顯著較高。 - 部分病人的認知功能無法完全恢復，可加速失智症進展。

預防勝於治療 — HELP（Hospital Elder Life Program）核心元素

元素 | 介入

定向感 | 時鐘、日曆、白板、家屬陪伴、反覆說明

認知刺激 | 對話、閱讀、活動

早期活動 | 儘早下床、避免不必要的約束與導管

視聽輔具 | 戴上眼鏡與助聽器（極為關鍵但常被忽略）

睡眠 | 夜間減少燈光與噪音、避免非必要的夜間抽血與生命徵象測量

水分 / 營養 | 主動補水、協助進食

疼痛 | 充分止痛（疼痛控制不足本身就會引起譫妄）

藥物 | 檢視並停用不必要的抗膽鹼藥、benzodiazepine

急診躁動處置的層級 1. 語言安撫與環境調整（de-escalation）—— 永遠是第一步。 2. 家屬在旁陪伴。 3. 藥物： - Haloperidol 0.25–0.5 mg IV/IM（老人），可每 20–30 分重複；注意 QT 延長與錐體外症候群。 - 非典型：Olanzapine 2.5–5 mg、Quetiapine 12.5–25 mg、Risperidone 0.25–0.5 mg。 - Benzodiazepine 僅限：酒精 / 鎮靜藥戒斷、癲癇、抗精神病藥引起的急性肌張力不全或惡性症候群。 4. 身體約束是最後手段，須有明確醫囑、定時評估與記錄（台灣《精神衛生法》與醫院評鑑均有規範），且約束本身會加重譫妄。

台灣脈絡：急診壅塞與長時間留觀（boarding）是國內老年譫妄的重要環境因素；研究顯示急診滯留時間越長，譫妄發生率越高。改善方向包括縮短留觀時間、提供安靜與有自然光的區域、鼓勵家屬陪伴、以及在檢傷時即納入譫妄篩檢。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 26 題

113-027 | 外傷 > 胸部外傷之處置

關於胸部外傷病人的處置，下列敘述何者較適當？

A. 置入胸管後立刻引流出 1,000 cc 的血液，則應進入手術房止血。

B. 到院仍存活的病人中，胸部穿刺傷病人的預後通常較胸部鈍挫傷來得好。

C. 發生肋骨骨折時，應避免使用鴉片類止痛，以避免呼吸抑制。

D. 當發現胸骨骨折，代表受到高能量機轉的傷害，若排除其他器官的損傷，仍應住院觀察。

答案：B — 到院仍存活的病人中，胸部穿刺傷病人的預後通常較胸部鈍挫傷來得好

解析：本題以「何者較適當」考胸部外傷的四個常見決策點。

- （A）錯誤。放置胸管後立即引流出 1,000 mL 血液，並非開胸手術（thoracotomy）的絕對指標。教科書標準是：
- 初始引流 ≥1,500 mL（部分教科書用 1,000–1,500 mL 作為「考慮」的門檻），或
- 持續引流 ≥200 mL/hr 連續 3–4 小時，或
- 持續需要輸血才能維持血行動力學穩定。 引流 1,000 mL 應密切監測後續出血速率與血行動

力學，而非「就應進手術房」。（現代做法也強調血行動力學不穩定本身比絕對數字更重要。）

- （B）正確，為答案。在到院時仍存活的族群中，胸部穿刺傷的整體預後優於胸部鈍挫傷。理由：穿刺傷多為單一、局限、可用胸管處理的損傷（約 85% 的胸部外傷只需胸管即可處理，僅 10–15% 需開胸）；而鈍挫傷代表高能量機轉，常合併肺挫傷、多發性肋骨骨折、連枷胸、心肌挫傷、主動脈損傷與其他部位的多重外傷，整體死亡率較高。（注意：這是「到院仍存活者」的比較 —— 若計入到院前死亡，穿刺傷造成心臟大血管破裂者多當場死亡。）
- （C）錯誤。肋骨骨折絕不應避免鴉片類止痛 —— 恰恰相反，疼痛控制不足才是造成呼吸淺快、無法咳嗽排痰、肺塌陷與肺炎的主因，尤其在老年人。多模式止痛（multimodal analgesia）是現代標準：acetaminophen、NSAID、適量鴉片類、以及局部神經阻斷（肋間神經阻斷、前鋸肌平面阻斷、豎脊肌平面阻斷、胸椎旁阻斷或硬脊膜外止痛）。老年人 ≥3 根肋骨骨折死亡率與肺炎率明顯上升，更需要積極止痛與肺部 physiotherapy。
- （D）錯誤。胸骨骨折確實代表高能量機轉，但現行證據顯示：「單獨（isolated）胸骨骨折，若心電圖正常、troponin 正常、無其他損傷、疼痛可控制」者，可安全自急診離院，不需常規住院觀察。真正需要住院的是心電圖異常、troponin 上升、合併其他傷害、年紀大或呼吸功能受損者。故「仍應住院觀察」的絕對敘述並不正確。

臨床註記：胸部外傷的急診核心是先排除立即致命的六大傷害（Deadly Six），再處理其餘。FAST / eFAST 超音波可快速偵測氣胸、血胸與心包填塞，是初級評估的延伸。

補充：胸部外傷「立即致命的六項」（primary survey 中必須找出）

傷害 | 關鍵表現 | 立即處置

氣道阻塞 | 喘鳴、聲音改變 | 確保氣道

張力性氣胸 | 單側呼吸音消失 + 氣管偏移 + 頸靜脈怒張 + 低血壓 | 立即針刺減壓（成人第 4/5 肋間腋前線，或第 2 肋間鎖骨中線）→ 胸管；臨床診斷，不等 X 光

開放性氣胸（吸吮性胸壁傷） | 傷口 >2/3 氣管直徑 | 三邊密封敷料 → 胸管（另開部位）

大量血胸 | 一側 >1,500 mL、休克、呼吸音消失、扣診濁音 | 胸管 + 輸血 + 開胸手術

連枷胸 / 肺挫傷 | ≥3 根肋骨、≥2 處骨折造成反常呼吸 | 止痛、氧氣、必要時正壓通氣；限制性輸液

心包填塞 | Beck 三徵：低血壓、頸靜脈怒張、心音遙遠；奇脈；電交替 | 超音波確認 → 心包穿刺（暫時）→ 手術

「潛在致命的八項」（secondary survey）：單純氣胸、血胸、肺挫傷、氣管支氣管損傷、鈍性心臟損傷、外傷性主動脈破裂、外傷性橫膈破裂、食道破裂。

胸管置放後的手術指標

指標 | 數值

初始引流量 | ≥1,500 mL（或 >20 mL/kg）

持續引流速率 | ≥200 mL/hr × 3–4 小時（或 >3 mL/kg/hr）

持續需輸血 | 血行動力學無法穩定

其他 | 大量漏氣（氣管支氣管損傷）、食道破裂、胸壁大缺損、心臟損傷

復甦性開胸術（resuscitative thoracotomy）適應症 - 穿刺性胸部外傷 + 目擊心跳停止且 CPR <15 分鐘（存活率最高，心臟穿刺傷可達 20–35%）。 - 穿刺性非胸部外傷 + CPR <5 分鐘。 - 鈍傷 + CPR <10 分鐘（存活率極低，<2%）。 - 目的：解除心包填塞、控制心臟 / 肺門出血、夾閉降主動脈、進行心臟按摩。

肋骨骨折的處置與紅旗

項目 | 內容

影像 | 胸部 X 光主要是找氣胸 / 血胸，而非數肋骨；肋骨影像對治療決策影響有限

第 1–3 肋骨折 | 高能量，須注意鎖骨下血管、臂神經叢、主動脈損傷 → 考慮 CTA

第 9–12 肋骨折 | 注意肝、脾、腎損傷

≥3 根或老年（≥65 歲） | 肺炎與死亡率顯著上升，考慮住院、積極止痛與呼吸治療

止痛 | 多模式：Acetaminophen + NSAID + 鴉片類 + 區域阻斷（肋間、前鋸肌平面、豎脊肌平面、硬脊膜外）

呼吸照護 | 誘發性肺量計（incentive spirometry）、深呼吸咳嗽訓練、早期活動

手術 | 連枷胸或嚴重移位 可考慮肋骨內固定（SSRF），可縮短呼吸器天數

胸骨骨折 - 機轉：方向盤、安全帶、跌落。 - 必查：心電圖（心律不整、ST 變化）、troponin、胸部 X 光 / CT（排除主動脈與心臟損傷）。 - 單獨胸骨骨折 + 心電圖正常 + troponin 正常 + 疼痛可控 → 可離院。 - 心電圖異常或 troponin 上升 → 收住院監測 24 小時（鈍性心臟損傷）。

外傷性主動脈損傷（BTAI）線索：高速減速機轉、胸部 X 光縱膈腔增寬 >8 cm、主動脈弓輪廓模糊、左主支氣管下壓、氣管右偏、鼻胃管右偏、左側胸膜頂帽（apical cap）、第 1–2 肋或肩胛骨骨折 → CTA 為診斷首選；處置為降低剪力（目標心跳 <60–80、SBP <100–120，首選 esmolol）並儘早血管內修補（TEVAR）。

台灣脈絡：國內胸部外傷以機車車禍與跌落為主的鈍傷居多，穿刺傷相對少見。老年跌倒造成的肋骨骨折在超高齡社會日益增加，「單純肋骨骨折」在老年人並不單純，應積極評估止痛與住院需求。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 27 題

113-028 | 腸胃肝膽 > 潰瘍性結腸炎

關於潰瘍性結腸炎（ulcerative colitis），下列描述何者較不適當？

A. 是結腸的慢性發炎性疾病。

B. 幾乎 100%都涉及直腸。

C. 此病在美國和北歐比世界其他地區更為普遍，發病高峰出現在生命的第二和第三個十年。這在男性中更為常見。

D. 潰瘍性結腸炎病人的一等親，罹患潰瘍性結腸炎的風險是 3.5 倍，而罹患克隆氏症（Crohn's disease）的風險是 15 倍。

答案：D — 潰瘍性結腸炎病人的一等親，罹患潰瘍性結腸炎的風險是 3.5 倍，而罹患克隆氏症（Crohn's disease）的風險是 15 倍（較不適當）

解析：本題考潰瘍性結腸炎（ulcerative colitis, UC）的基本流行病學與病理特徵，問「何者較不適當」。

- （A）適當。UC 是結腸黏膜的慢性發炎性疾病，屬發炎性腸道疾病（IBD）之一，特徵為只侵犯黏膜與黏膜下層（非全層）、病灶連續（continuous）、局限於結腸與直腸。
- （B）適當。UC 幾乎 100% 侵犯直腸（rectum），並由直腸向近端連續延伸，這是與克隆氏症最重要的區別之一。依侵犯範圍分為：直腸炎（proctitis）、左側結腸炎（left-sided colitis，至脾曲）、廣泛性結腸炎（extensive/pancolitis）。（少數個案在治療後可出現直腸相對倖免的假象，或合併「倒灌性迴腸炎 backwash ileitis」。）
- （C）適當。UC 在北美與北歐（高緯度、已開發國家）發生率最高；發病年齡呈雙峰分布，主高峰在生命的第二至第三個十年（15–30 歲），次高峰在 50–70 歲。性別方面，UC 在男性略多（男女比約 1.2–1.5:1），而克隆氏症則在女性略多，故此敘述可接受。
- （D）較不適當，故為答案。兩個數字被對調了。正確的關係是：UC 病人的一等親罹患「UC」的相對風險較高（約 10–15 倍），而罹患「克隆氏症」的風險較低（約 3–4 倍）—— 也就是「同型疾病的家族聚集性強於異型」。題目寫成「UC 3.5 倍、Crohn's 15 倍」是顛倒的，故為錯誤敘述。（整體而言，IBD 病人一等親的終生罹病風險約為一般人的 4–20 倍，克隆氏症的遺傳性又比 UC 更強，同卵雙胞胎一致率：克隆氏症約 30–50%，UC 僅約 10–15%。）

臨床註記：急診面對 UC 病人，最重要的是辨識急性重症結腸炎（acute severe colitis）與中毒性巨結腸（toxic megacolon）—— 這是可致命的併發症，需立即禁食、靜脈類固醇、抗生素、外科會診，並避免止瀉劑與鴉片類（會誘發巨結腸）。

補充：潰瘍性結腸炎 vs 克隆氏症（高產出鑑別表）

項目 | 潰瘍性結腸炎 UC | 克隆氏症 Crohn's

侵犯範圍 | 僅結腸與直腸，直腸幾乎 100% 受侵 | 口腔到肛門任一段，迴腸末端最常見；直腸常倖免

分布 | 連續（continuous） | 跳躍性病灶（skip lesions）

深度 | 黏膜與黏膜下層 | 全層（transmural）

內視鏡 | 黏膜脆弱、易出血、假息肉、失去血管紋 | 鵝卵石樣（cobblestone）、線狀潰瘍、口瘡樣潰瘍

病理 | 隱窩膿瘍（crypt abscess）、杯狀細胞減少 | 非乾酪性肉芽腫（non-caseating granuloma）

症狀 | 血便、黏液便、裡急後重（tenesmus） | 腹痛、體重減輕、腹瀉（可無血）、肛門瘻管併發症 | 中毒性巨結腸、大量出血、狹窄（少）、大腸癌風險高 | 瘻管、膿瘍、狹窄、腸阻塞、營養不良、膽結石、腎結石（草酸鈣）

抽菸 | 保護因子（戒菸後易發病） | 危險因子（惡化病情）

手術 | 全大腸切除可「治癒」 | 手術無法治癒，術後復發常見

抗體 | p-ANCA (+) | ASCA (+)

急性重症潰瘍性結腸炎 — Truelove and Witts 準則

項目 | 重症標準

血便次數 | ≥6 次 / 日

體溫 | >37.8℃

心跳 | >90 次/min

血色素 | <10.5 g/dL

ESR | >30 mm/hr（或 CRP >30 mg/L）

血便 ≥6 次 / 日 + 上述任一全身徵象 → 重症，需住院靜脈類固醇治療。

中毒性巨結腸（toxic megacolon）

項目 | 內容

定義 | 結腸擴張（橫結腸直徑 >6 cm，盲腸 >9 cm）+ 全身毒性表現

誘因 | 止瀉劑（loperamide）、鴉片類、抗膽鹼藥、低血鉀、大腸鏡或鋇劑灌腸

診斷 | 腹部 X 光（KUB） 見結腸擴張、結腸袋消失、黏膜島狀突起

處置 | 禁食、鼻胃管減壓、大量輸液、矯正電解質（尤其低血鉀）、靜脈類固醇、廣效抗生素、外科會診；避免使用止瀉劑與鴉片類；每 12 小時追蹤 KUB；惡化或穿孔 → 緊急全結腸切除

鑑別 | 困難梭狀桿菌（C. difficile）結腸炎是最重要的鑑別與共病，務必送檢

IBD 的腸外表現（extraintestinal manifestations）

系統 | 表現 | 是否與腸道活性平行

皮膚 | 結節性紅斑（erythema nodosum） | 平行

皮膚 | 壞疽性膿皮症（pyoderma gangrenosum） | 不平行（UC 較典型）

眼 | 鞏膜外層炎（episcleritis） | 平行

眼 | 前葡萄膜炎（uveitis） | 不平行

關節 | 周邊大關節炎 | 平行

關節 | 僵直性脊椎炎、薦腸關節炎（HLA-B27） | 不平行

肝膽 | 原發性硬化性膽管炎（PSC） | 不平行；與 UC 強烈相關（80% PSC 病人有 IBD）；增加膽管癌與大腸癌風險

血液 | 靜脈血栓栓塞（VTE 風險顯著上升） | 平行

大腸癌監測：廣泛性 UC 於發病 8–10 年後（左側結腸炎 8–10 年）開始每 1–3 年大腸鏡監測；合併 PSC 者自診斷起即應每年監測。

台灣脈絡 - IBD 在台灣發生率過去低於西方，但近 20 年顯著上升（西化飲食與診斷率提高）；克隆氏症在台灣的成長速度尤其明顯。 - IBD 在台灣屬罕見疾病 / 重大傷病範疇（符合條件者可申請重大傷病卡，免部分負擔）。 - 生物製劑（infliximab、adalimumab、vedolizumab、ustekinumab）在台灣有健保給付但需事前審查，且使用前必須篩檢潛伏結核與 B 型肝炎（台灣兩者盛行率皆高，這點極為重要）。 - 急診 IBD 病人若使用生物製劑或免疫抑制劑，發燒需高度警覺伺機性感染與結核再活化。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 28 題

113-029 | 腸胃肝膽 > 老年便秘之評估

73 歲婦人因 5 日未解便而至急診求治，生命徵象穩定，意識清楚。下列敘述，何者較不適當？

A. 查詢近期藥物使用，anticholinergic, antihistamine, antipsychotic 等均可能造成此急性症狀。

B. KUB 下顯示大腸直徑約 5 公分，還在正常值範圍中。

C. 聽診發現腸音蠕動變慢，最有可能是電解質異常如低血鈣、低血鉀導致。

D. 慢性便祕的治療選擇大多需多面向著手，包含水分、纖維質攝取，以及適度運動等，以增加成效。

答案：C — 聽診發現腸音蠕動變慢，最有可能是電解質異常如低血鈣、低血鉀導致（較不適當）

解析：73 歲婦人 5 日未解便，生命徵象穩定、意識清楚。本題問對此病人的評估與敘述「何者較不適當」。

- （A）適當。藥物是老年便秘最常見且最容易矯正的原因。抗膽鹼藥（anticholinergics）、抗組織胺（antihistamines）、抗精神病藥（antipsychotics）皆因抗膽鹼作用抑制腸蠕動；其他常見者還有鴉片類（最重要）、鈣離子阻斷劑（verapamil）、含鋁或鈣的制酸劑、鐵劑、利尿劑、三環抗憂鬱劑、抗巴金森藥、5-HT3 拮抗劑（ondansetron）。急診第一件事就是完整檢視用藥清單。
- （B）適當。腹部 X 光（KUB）判讀結腸直徑的參考上限為 升結腸 / 盲腸 <9 公分、橫結腸 <6 公分、乙狀結腸 <4.5 公分（口訣「9-6-3 法則」為近似記法）。5 公分的大腸直徑仍在正常範圍內，不足以診斷巨結腸或阻塞。
- （C）較不適當，故為答案。此敘述的錯誤在於「低血鈣」。造成腸蠕動變慢 / 麻痺性腸阻塞的電解質異常是：低血鉀（hypokalemia）與「高」血鈣（hypercalcemia）。
- 低血鉀使平滑肌細胞過極化、收縮無力 → 腸蠕動下降、腹脹、麻痺性腸阻塞（典型考點）。
- 高血鈣抑制神經肌肉興奮性 → 便秘、噁心、多尿、意識改變（口訣「stones, bones, abdominal groans, psychiatric moans」）。
- 相反地，「低」血鈣造成的是神經肌肉「興奮性增加」（手足抽搐、Chvostek/Trousseau 徵象、喉痙攣、癲癇），不會造成便秘或腸蠕動減慢。 此外，老年新發便秘更常見的原因其實是藥物、脫水、活動量減少、飲食纖維不足、甲狀腺功能低下、糖尿病自律神經病變，以及必須排除的大腸癌等機械性阻塞，「最有可能是電解質異常」這個推論本身也過於武斷。
- （D）適當。慢性便秘的處置確實需要多面向（multifaceted）—— 足夠水分、膳食纖維、規律運動、建立固定排便習慣（利用胃結腸反射，餐後如廁）、正確如廁姿勢，再輔以藥物（滲透性瀉劑為主）。單靠瀉劑效果有限且易依賴。

臨床註記：老年人新發（new-onset）便秘必須警覺「紅旗」：體重減輕、貧血、血便、腹部腫塊、家族大腸癌史、50 歲後首次發作 —— 這些都需要安排大腸鏡排除惡性腫瘤。另須排除糞石阻塞（fecal impaction）（肛門指診）與乙狀結腸扭轉（sigmoid volvulus）（KUB 見咖啡豆徵象）。

補充：便秘的鑑別診斷架構

類別 | 原因

原發性（功能性） | 正常傳輸型、慢傳輸型、排便障礙（骨盆底協同失調）

藥物 | 鴉片類、抗膽鹼藥、抗組織胺、抗精神病藥、TCA、鈣離子阻斷劑、鐵劑、鋁 / 鈣制酸劑、利尿劑、抗癲癇藥

代謝 / 內分泌 | 甲狀腺功能低下、高血鈣、低血鉀、糖尿病、尿毒症、懷孕、副甲狀腺亢進

神經 | 巴金森氏症、多發性硬化、脊髓病變（含馬尾症候群）、中風、Hirschsprung 病、自律神經病變

機械性阻塞 | 大腸癌、狹窄、憩室疾病、乙狀結腸扭轉、疝氣嵌頓、外部壓迫

肛門直腸 | 肛裂、痔瘡（因疼痛而憋便）、直腸脫垂

急診必須排除的「不只是便秘」

紅旗 | 可能診斷

持續腹痛、嘔吐、腹脹、無排氣 | 腸阻塞、乙狀結腸扭轉、假性腸阻塞（Ogilvie 症候群）

50 歲後新發便秘、體重減輕、貧血、血便 | 大腸直腸癌

鞍區麻木、下肢無力、尿滯留 | 馬尾症候群（急症！立即 MRI）

發燒、腹膜炎徵象 | 糞石造成的糞性穿孔（stercoral perforation）

糞石阻塞合併溢流性腹瀉（overflow diarrhea） | 常被誤為單純腹瀉

腹部 X 光的結腸直徑上限（「9-6-3」）

部位 | 上限

盲腸 / 升結腸 | 9 公分（>12 公分穿孔風險極高）

橫結腸 | 6 公分

乙狀結腸 / 降結腸 | 4.5 公分（約 3 公分為概略記憶）

乙狀結腸扭轉的影像特徵：咖啡豆徵象（coffee bean sign）、擴張的環從左下腹指向右上腹、「北極熊」或「彎曲內胎」樣；處置為內視鏡減壓（軟式乙狀結腸鏡置放減壓管），成功率高但復發率亦高，需擇期手術；有腹膜炎或壞死徵象則直接手術。

瀉劑分類

類別 | 藥物 | 特點

膨脹性 | Psyllium、車前子 | 需足夠水分，否則反而阻塞；不適合已阻塞或臥床者

滲透性（第一線） | PEG（聚乙二醇）、Lactulose、Magnesium hydroxide/citrate | PEG 實證最佳、耐受性好；鎂鹽在腎衰竭者禁用（高血鎂）；Lactulose 產氣脹氣

刺激性 | Bisacodyl、Senna、Sodium picosulfate | 效果快；適合短期或鴉片相關便秘

軟便 / 潤滑 | Docusate（實證弱）、礦物油（吸入性肺炎風險，老人避免） |

促動力 | Prucalopride（5-HT4 促效） | 慢傳輸型

分泌促進 | Lubiprostone、Linaclotide | 慢性特發性便秘、IBS-C

鴉片相關便秘專用 | Methylnaltrexone、Naloxegol（周邊 μ 拮抗劑） | 不影響中樞止痛效果

局部 | 甘油球、Bisacodyl 塞劑、灌腸 | 糞石阻塞須先手指挖出（manual disimpaction）再灌腸

磷酸鹽灌腸的警訊：老年人或腎功能不全者使用大量磷酸鹽灌腸 / 口服磷酸鈉，可能造成急性磷酸鹽腎病變與致命的高血磷、低血鈣，應避免。

台灣脈絡 - 台灣長照機構與臥床長者便秘極為普遍，糞石阻塞（fecal impaction）造成的急性尿滯留、譫妄、甚至糞性潰瘍穿孔是急診常見情境。 - 鴉片類止痛藥（如嗎啡、fentanyl 貼片）在癌症病人使用普遍，開立時即應同時給予預防性瀉劑（「開鴉片就開瀉劑」）。 - 大腸癌是台灣發生率最高的癌症之一，國健署提供 45–74 歲（有家族史 40 歲起）每 2 年一次免疫法糞便潛血檢查（FIT）；急診遇到中老年新發排便習慣改變者，應主動衛教與轉介。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 29 題

113-030 | 毒物學 > 砷中毒

53 歲女性無過去病史，最近一個月多次因頭暈、上吐下瀉至急診就醫，本次抽血檢驗顯示 WBC 2,600/μL，eosinophil 8.1%，胸部/腹部 X 光影像無明顯異常，心電圖呈現 QT 間隔延長，身體檢查發現雙手指甲有橫紋（如圖），下列敘述何者較適當？

A. 重金屬鉛中毒。

B. 常見皮膚表現為手掌/腳掌膚色變淡。

C. 24 小時尿液重金屬濃度的上升比檢測血清濃度更能確定診斷。

D. 建議使用螯合劑 Edetate calcium disodium（CaNa2EDTA）治療。

答案：C — 24 小時尿液重金屬濃度的上升比檢測血清濃度更能確定診斷

解析：53 歲女性，一個月內多次因頭暈、上吐下瀉就醫，白血球 2,600/μL（白血球低下）、嗜酸性球 8.1%（上升）、心電圖 QT 間隔延長，指甲有橫紋（如圖）。題目附有指甲影像；PDF 文字擷取不含圖片，但依「指甲橫紋」的描述與其餘線索，可判定為 Mees 線（Mees' lines，橫向白色帶狀紋）。

反覆腸胃症狀 + 全血球減少 + 嗜酸性球增多 + QT 延長 + Mees 線 = 砷（arsenic）中毒，這是最經典的組合題。

- （A）錯誤。鉛（lead）中毒的表現以貧血（嗜鹼性點彩紅血球 basophilic stippling）、腹絞痛、周邊神經病變（垂腕）、腎病變、兒童發育與行為異常為主；鉛不會造成 Mees 線與 QT 延長（Mees 線雖偶見於鉈、化療、嚴重疾病，但經典上與砷連結）。
- （B）錯誤。慢性砷中毒的皮膚表現是「掌蹠角化（palmoplantar hyperkeratosis）」與「雨滴狀色素沉著 / 脫失（raindrop pigmentation）」，也就是在瀰漫性色素「加深」的背景上出現點狀脫色，並非「膚色變淡」。長期暴露還會導致砷角化症與皮膚癌（鮑氏病、基底細胞癌、鱗狀細胞癌）。
- （C）正確，為答案。砷在血中的半衰期極短（僅數小時），血清濃度只在急性大量暴露後短時間內有意義；確診慢性砷中毒的標準檢驗是「24 小時尿液總砷（或無機砷及其代謝物）濃度」（正常 <50 μg/L 或 <50 μg/24hr）。採檢前應避免 2–3 天內食用海鮮（海產含無毒的有機砷 arsenobetaine，會造成偽陽性，必要時做砷的形態分析 speciation）。頭髮與指甲的砷濃度可反映數週至數月前的暴露，作為慢性暴露的佐證。
- （D）錯誤。CaNa2EDTA（Edetate calcium disodium）是「鉛」中毒的螯合劑，對砷無效。砷中毒的螯合劑為：
- Dimercaprol（BAL，British Anti-Lewisite）：3–5 mg/kg IM q4h，用於急性重症（無法口服者）；為花生油製劑，花生過敏者禁用；
- Succimer（DMSA）：10 mg/kg PO q8h，口服，副作用少，是慢性中毒與可口服者的首選；
- DMPS（Unithiol）：部分國家可用。

臨床註記：本例白血球低下與嗜酸性球增多是砷抑制骨髓的表現；QT 延長可進展為尖端扭轉型室速，須監測心電圖並矯正電解質（鎂、鉀）。急診同時應追問暴露來源（工作環境、殺蟲劑、中草藥、井水、蓄意下毒）。

補充：砷中毒：急性 vs 慢性

項目 | 急性 | 慢性

腸胃 | 劇烈嘔吐、「米湯樣」水瀉、腹痛、大蒜味口氣 | 反覆噁心嘔吐腹瀉（易誤為腸胃炎）

心血管 | 低血容性休克、QT 延長 → 尖端扭轉型室速、心肌病變 | QT 延長

神經 | 譫妄、癲癇、昏迷 | 對稱性感覺運動型周邊神經病變（襪套手套型，燒灼痛）、腦病變

血液 | 溶血、骨髓抑制 | 全血球減少、嗜酸性球增多、嗜鹼性點彩

皮膚指甲 | — | Mees 線（1–2 週後出現）、掌蹠角化、雨滴狀色素變化、落髮

腎肝 | 急性腎小管壞死、肝炎 | 慢性腎病、肝硬化

癌症 | — | 皮膚癌、肺癌、膀胱癌、肝血管肉瘤（IARC 第一級致癌物）

重金屬中毒與螯合劑對照（高產出）

金屬 | 首選螯合劑 | 備註

砷 Arsenic | Dimercaprol (BAL)、Succimer (DMSA)、DMPS | CaNa2EDTA 無效

鉛 Lead | CaNa2EDTA、Succimer (DMSA)；腦病變時 BAL + EDTA | BAL 必須先於 EDTA 給予（避免鉛重新分佈入腦）

汞（無機 / 元素） | Succimer、DMPS；BAL | 有機汞（甲基汞）禁用 BAL（會使汞重分佈至腦）

鐵 Iron | Deferoxamine | 玫瑰紅色尿為療效指標

銅 Copper（Wilson） | Penicillamine、Trientine | —

鉈 Thallium | 普魯士藍（Prussian blue） | 落髮 + 周邊神經病變 + Mees 線；可與砷混淆

Mees 線的鑑別診斷：砷（最經典）、鉈、化療藥物、嚴重全身性疾病、腎衰竭、心衰竭、CO 中毒。特徵是橫向白色帶隨指甲生長向遠端移動（指甲生長約 0.1 mm/天，可據此回推暴露時間）。

QT 延長的常見毒物：砷、抗精神病藥（haloperidol、ziprasidone）、Methadone、Ondansetron、巨環類與 fluoroquinolone 抗生素、抗組織胺、抗徽菌藥、Citalopram、有機磷、氫氟酸（低血鈣、低血鎂、低血鉀）。處置：停用致病藥、補充鎂（MgSO4 2 g IV）、矯正電解質、必要時 overdrive pacing 或 isoproterenol。

砷的暴露來源

來源 | 說明

職業 | 冶金、半導體（砷化鎵）、玻璃、木材防腐劑、農藥製造

環境 | 地下水污染（台灣「烏腳病」歷史）、稻米、海產（有機砷無毒）

醫療 / 中草藥 | 雄黃（realgar）、砒霜（arsenic trioxide，用於治療急性前骨髓性白血病 APL）；來路不明的中藥丸散

蓄意 | 「毒物之王」，經典的謀殺毒物；臨床上無法解釋的反覆腸胃症狀 + 周邊神經病變要想到

台灣本土脈絡 — 烏腳病（Blackfoot disease） - 1950–1970 年代台灣西南沿海（嘉義布袋、義竹，台南北門、學甲）居民長期飲用含高濃度砷的深井水，造成周邊血管閉塞性疾病導致肢端壞疽（烏腳病），並伴隨皮膚癌、膀胱癌與肺癌發生率顯著升高。這是全球環境流行病學的重要案例，也是台灣考題的必考本土知識。 - 現已改善自來水供應；但私人井水、溫泉區地下水仍需注意。 - 職業性砷暴露（半導體業砷化鎵、砷化氫 arsine gas）在台灣科技業具現實意義；砷化氫

（arsine）中毒表現為急性大量溶血、血紅素尿、急性腎衰竭，螯合劑無效，需換血與透析。
檢驗實務提醒 - 24 小時尿液砷為診斷主力；採檢前 2–3 天禁食海鮮。 - 血中砷僅在急性暴露 24–48 小時內有意義。 - 頭髮 / 指甲砷反映數週至數月的暴露，但易受外部污染影響。 - 腹部 X 光：砷為放射線不透物質，急性大量攝入可能在腸道中看見（與鐵、鉛、水合三氯乙醛、腸溶錠並列，口訣 CHIPES/COINS）。
來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 30 題

113-031 | 腸胃肝膽 > 減重手術併發症

31 歲肥胖男性，接受胃繞道減肥手術（laparoscopic Roux-en-Y gastricbypass）後，關於可能出現傾食症候群（dumping syndrome）的併發症，下列敘述何者較適當？

A. 腸段吻合處滲漏及內出血是常出現的致命原因。

B. 在術後數天內，須注意病人會可能因維他命 B12 吸收不良造成貧血及神經病變。

C. 早期（early）傾食症候群通常在術後數天發生；晚期（late）傾食症候群通常在術後數週後發生。

D. 大部分 dumping syndrome 需安排住院觀察。

答案：A — 腸段吻合處滲漏及內出血是常出現的致命原因

解析：31 歲肥胖男性接受腹腔鏡 Roux-en-Y 胃繞道手術（LRYGB），本題問術後併發症的敘述「何者較適當」。

- （A）正確，為答案。吻合處滲漏（anastomotic leak）與術後出血是 Roux-en-Y 胃繞道術後最致命的早期併發症。
- 吻合處滲漏發生率約 1–3%，多在術後 5–7 天內；典型表現為持續性心搏過速（>120 次 /min，常是唯一且最早的徵象）、發燒、腹痛、呼吸窘迫、白血球上升。肥胖病人的腹膜炎徵象常不明顯，因此「不明原因的心搏過速」在減重手術後病人身上就必須當作滲漏處理，直到證明不是為止。
- 出血可為腹腔內或腸腔內（表現為血便或黑便、血紅素下降、心搏過速）。兩者皆為外科急症，需立即影像（上消化道攝影或電腦斷層加口服顯影劑，但影像陰性不能排除）與外科會診。
- （B）錯誤。維生素 B12 缺乏在 Roux-en-Y 術後確實會發生，但需要「數月至數年」才會表現出來（肝臟儲存的 B12 可維持 2–5 年），絕不會在「術後數天內」造成貧血與神經病變。RYGB 影響 B12 吸收的機轉是繞過胃竇（內在因子分泌減少）與十二指腸。
- （C）錯誤。「早期」與「晚期」傾食症候群指的是「相對於每一餐（進食後）」的時間，而不是相對於手術的時間：
- 早期傾食（early dumping）：進食後 10–30 分鐘發生，因高滲透壓食糜快速進入小腸造成液體移入腸腔，表現為腹痛、腹瀉、噁心、以及血管運動症狀（臉潮紅、心悸、出汗、頭暈、低血壓）；
- 晚期傾食（late dumping）：進食後 1–3 小時發生，機轉為反應性低血糖（碳水化合物快速吸收 → GLP-1 與胰島素過度分泌），表現為冒汗、顫抖、飢餓、意識模糊。
- （D）錯誤。大多數傾食症候群以「飲食調整」即可處理，不需住院：少量多餐、避免單醣與高滲透糖類（含糖飲料）、增加蛋白質與複合碳水化合物、進食時不喝水（餐前後 30 分鐘再喝）、餐後平躺 20–30 分鐘。難治者可用 acarbose（晚期型）或 octreotide。

臨床註記：急診遇到減重手術後病人腹痛，除了滲漏與出血，還必須高度警覺內疝氣（internal hernia）造成的腸阻塞或絞窄（Petersen's defect），這在腹腔鏡 RYGB 術後可延遲數月至數年發生，且腹部電腦斷層可能只有細微變化（如腸繫膜漩渦徵象 whirl sign），常需外科探查。

補充：常見減重手術術式

術式 | 機轉 | 特色
Roux-en-Y 胃繞道（RYGB） | 限制 + 吸收不良 + 荷爾蒙 | 減重效果佳、糖尿病緩解率高；併發症最多元（滲漏、內疝氣、邊緣潰瘍、傾食、營養缺乏）
袖狀胃切除（sleeve gastrectomy） | 限制為主 + ghrelin 下降 | 目前全球最常施行；併發症以滲漏（多在胃食道交界處）與術後胃食道逆流為主
可調式胃束帶（LAGB） | 限制 | 已逐漸淘汰；併發症：帶子滑脫、侵蝕、埠口感染
膽胰分流 / 十二指腸轉位（BPD/DS） | 吸收不良為主 | 減重最多，營養缺乏最嚴重

RYGB 併發症的時間軸
時期 | 併發症
術後 <7 天 | 吻合處滲漏、出血、肺栓塞、傷口感染、急性胃殘餘擴張
數週–數月 | 吻合處狹窄（吞嚥困難、嘔吐）、邊緣潰瘍（marginal ulcer；吸菸、NSAID、幽門螺旋桿菌為危險因子）
數月–數年 | 內疝氣（Petersen's hernia）、膽結石（快速減重）、營養缺乏、傾食症候群、反應性低血糖、腎結石（草酸鈣）
術後不可錯過的急症
診斷 | 線索 | 處置
吻合處滲漏 | 持續心搏過速（>120）+ 發燒 + 呼吸急促；腹痛可不明顯 | 立即外科會診、輸液、抗生素、影像（陰性不能排除）→ 手術探查
肺栓塞 | 呼吸困難、低血氧、心搏過速 | 肥胖與術後是高風險，是減重手術死亡的重要原因；CTA
內疝氣 / 腸阻塞 | 陣發性腹絞痛、嘔吐（可無腹脹）；CT 見漩渦徵象 | 外科探查（可能絞窄壞死）
急性胃殘餘擴張 | 上腹脹痛、打嗝、X 光見大氣泡 | 減壓（經皮或內視鏡）
邊緣潰瘍出血 / 穿孔 | 上腹痛、黑便、腹膜炎 | PPI、內視鏡；穿孔需手術
Wernicke 腦病變 | 持續嘔吐後出現眼球運動障礙、共濟失調、意識混亂 | 立即高劑量 Thiamine IV（先於葡萄糖）
傾食症候群比較
項目 | 早期 early dumping | 晚期 late dumping
時間（相對於進食） | 10–30 分鐘 | 1–3 小時
機轉 | 高滲透壓食糜 → 液體移入腸腔 + 腸道荷爾蒙釋放 | 反應性高胰島素性低血糖（GLP-1 過度分泌）
症狀 | 腹痛、腹瀉、噁心、脹氣 + 潮紅、心悸、出汗、頭暈、低血壓 | 冒汗、顫抖、心悸、飢餓、意識模糊、暈厥
血糖 | 正常或偏高 | 低血糖
治療 | 飲食調整（少量多餐、避免單醣、餐時不喝水、餐後平躺）| 飲食調整 + Acarbose；難治者 Octreotide、Diazoxide
減重手術後的營養缺乏（終生補充）
營養素 | 缺乏後果
鐵 | 缺鐵性貧血（尤其停經前女性）
維生素 B12 | 巨球性貧血、亞急性合併脊髓退化
葉酸 | 巨球性貧血、胎兒神經管缺損
維生素 B1（Thiamine） | Wernicke 腦病變（術後持續嘔吐者高風險，急診務必警覺）
鈣 + 維生素 D | 骨質疏鬆、續發性副甲狀腺亢進
脂溶性維生素 A、E、K | 夜盲、凝血異常（BPD/DS 更明顯）
銅、鋅 | 貧血、脊髓病變、味覺異常
台灣脈絡 - 台灣代謝與減重手術量逐年成長，健保有條件給付（一般為 BMI ≥37.5，或 BMI ≥32.5 合併糖尿病等代謝共病，須經多科團隊評估與內科治療失敗），其餘多為自費。 - 台灣以袖狀胃切除與胃繞道為主流。 - 急診醫師須知道：減重手術後病人「不明原因的心搏過速」= 併發症，直到排除為止；且不可依賴一般腹痛的臨床判斷（肥胖病人理學檢查敏感度低）。 - 病人若攜帶手術資訊卡或病歷摘要，急診應主動詢問術式與日期；放置鼻胃管在 RYGB 病人須小心（可能穿破新吻合口），最好與原手術團隊聯繫。
來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 31 題

113-032 | 外傷 > 老年跌倒之頭部與髖部評估

66 歲男性跌倒送醫，有服用 Clopidogrel，血壓 90/40 mmHg，主訴頭部及髖部疼痛，關於病人處置，下列敘述者較不適當？

A. 須安排頭部斷層掃描。

B. 如果有外傷性腦出血時，血壓<110 mmHg 會增加死亡率。

C. 即使髖部 X 光片正常，持續性疼痛需要進一步的影像學檢查。

D. 髖部電腦斷層對於髖部骨折的敏感度高於磁振造影。

答案：D — 髖部電腦斷層對於髖部骨折的敏感度高於磁振造影（較不適當）

解析：66 歲男性跌倒，服用 Clopidogrel（抗血小板藥），血壓 90/40 mmHg，主訴頭部及髖部疼痛。本題問「何者較不適當」。

- （A）適當。服用抗血小板或抗凝血藥物的頭部外傷病人，即使 GCS 15 分且無其他症狀，也應安排頭部電腦斷層（Canadian CT Head Rule 與 NICE 指引皆將「使用抗凝血劑」列為高風險條件；NICE 更建議抗凝血者一律於 8 小時內做 CT）。此病人有明確頭部疼痛與抗血小板用藥，做 CT 毫無疑問。
- （B）適當。在外傷性腦損傷（TBI）中，低血壓是預後最強的獨立不良因子之一。Brain Trauma Foundation 第四版指引建議：50–69 歲維持收縮壓 ≥100 mmHg；15–49 歲或 >70 歲維持 ≥110 mmHg，以確保腦灌流壓。研究顯示收縮壓 <110 mmHg 即與死亡率上升相關，且此關係呈連續性而非單一門檻。本例血壓 90/40 屬於明確的低血壓，必須立即輸液 / 輸血並找出出血來源（骨盆、腹腔、髖部骨折失血）。
- （C）適當。髖部 X 光正常但持續疼痛、無法承重者，必須進一步影像檢查 —— X 光對髖部骨折的假陰性率約 2–10%（老年骨質疏鬆者更高）。隱匿性髖部骨折（occult hip fracture）若被漏診，病人可能在活動後發生移位、股骨頭缺血性壞死與不良預後。
- （D）較不適當，故為答案。磁振造影（MRI）才是診斷隱匿性髖部骨折的「黃金標準」，敏感度接近 100%（可直接看到骨髓水腫，且可在受傷後立即顯現），而電腦斷層的敏感度約 87–98%，在非移位性、骨小樑微骨折或嚴重骨質疏鬆的病人身上仍可能漏診。故「CT 敏感度高於 MRI」是錯誤的。 臨床註記：MRI 雖然最準確，但在急診有可近性、時間與病人配合度（金屬植入物、幽閉恐懼、疼痛無法平躺）的限制，因此實務上 CT 常作為第一線的補充檢查，MRI 保留給 CT 仍陰性但臨床高度懷疑者。「臨床上先做 CT」與「MRI 敏感度較高」兩件事並不衝突 —— 題目問的是敏感度，而非可近性。

綜合處置：此病人是老年 + 抗血小板藥 + 低血壓 + 頭部與髖部外傷，屬高風險，應啟動外傷評估流程、輸液復甦、頭部與髖部影像、追蹤血紅素與凝血功能，並考慮輸血與骨科 / 神經外科會診。

補充：抗凝血 / 抗血小板藥病人的頭部外傷
項目 | 建議
影像 | 一律做頭部 CT（即使 GCS 15、無症狀）
延遲性出血 | 使用 warfarin 者延遲性顱內出血風險約 0.6–6%；抗血小板藥風險較低。是否常規重複 CT 或觀察 24 小時仍有爭議；INR 過高、多重抗凝血藥、高齡、症狀持續者建議觀察並重複 CT
Warfarin 逆轉 | 4-factor PCC 25–50 U/kg + 維生素 K 10 mg IV（PCC 優於 FFP：起效快、體積小）
DOAC 逆轉 | Dabigatran → Idarucizumab 5 g IV；Xa 抑制劑 → Andexanet alfa（台灣可近性有限）或 4F-PCC 50 U/kg
抗血小板藥 | 不建議常規輸注血小板（PATCH 試驗顯示自發性腦出血病人輸血小板反而預後較差）；可考慮 DDAVP 0.4 μg/kg（證據有限）
TXA | CRASH-3 顯示對輕中度 TBI（GCS 9–15）3 小時內給予可能降低頭部相關死亡
TBI 的關鍵處置目標
參數 | 目標
收縮壓 | 50–69 歲 ≥100 mmHg；15–49 或 >70 歲 ≥110 mmHg
SpO2 | >90%（避免 PaO2 <60 mmHg）
PaCO2 | 35–45 mmHg；只有在腦疝徵象時才短暫過度換氣至 30–35
血糖 | 避免低血糖與嚴重高血糖
體溫 | 避免發燒
顱內壓 | >22 mmHg 需治療；床頭抬高 30°、頸部正中、鎮靜止痛、高滲透治療（3% 生理食鹽水或 mannitol 0.25–1 g/kg）
抽搐預防 | 重度 TBI 可用 Levetiracetam 或 Phenytoin 7 天

「致命三聯」在老年跌倒：低血壓 + 低血氧 + 顱內出血。老年人因基礎血壓較高、服用 β 阻斷劑（心跳無法代償）、腦萎縮（出血量大才有症狀），其「正常」的生命徵象可能已代表休克——老年外傷應降低啟動外傷團隊的門檻。

髖部骨折的影像策略

檢查 | 敏感度 | 說明

X 光（AP + 側位 + 對側對照）| 約 90–98% | 第一線；加照「內旋 15° AP」可提高股骨頸骨折偵測

電腦斷層 | 約 87–98% | 快速、可近性高；對非移位性骨小樑骨折可能漏診

磁振造影 | 接近 100%（黃金標準）| 受傷後即可見骨髓水腫；可同時診斷骨挫傷、股骨頭缺血壞死、隱匿性骨盆骨折、軟組織損傷

骨掃描 | 約 93% | 受傷後 24–72 小時才陽性，老年人更慢；現已少用

髖部骨折分類與意義

類型 | 位置 | 血流風險 | 手術

股骨頸（femoral neck）| 關節囊內 | 股骨頭缺血性壞死風險高（旋股內側動脈受損）| 移位者多做半人工或全人工髖關節置換；未移位可內固定

轉子間（intertrochanteric）| 關節囊外 | 血流佳，癒合好 | 動態髖螺釘或髓內釘；失血量大（可達 1000–1500 mL）

轉子下（subtrochanteric）| 股骨小轉子以下 5 cm | — | 髓內釘；注意雙磷酸鹽相關非典型骨折

髖部骨折的照護要點 - 早期手術（<24–48 小時）可降低死亡率與併發症。 - 筋膜髂骨阻斷（fascia iliaca compartment block, FICB）是急診極有價值的止痛方式，可減少鴉片類使用與譫妄。 - 老年髖部骨折一年死亡率約 20–30%，屬「哨兵事件」，應同時評估骨質疏鬆治療、跌倒原因（姿勢性低血壓、藥物、視力、環境）與多重用藥。 - 不可忽略「跌倒的原因」——可能是暈厥、心律不整、中風、感染、低血糖或藥物副作用，而非單純滑倒。

台灣脈絡 - 台灣髖部骨折發生率居亞洲前列；健保給付人工髖關節，術後可銜接長照 2.0 的居家復健與喘息服務。 - 老年跌倒是急診常見主訴，建議進行跌倒風險評估與居家環境衛教（浴室防滑、夜燈、扶手），並檢視 Beers Criteria 中的高風險藥物。 - 疑似老人虐待或疏忽（傷勢與描述不符、延遲就醫、多處不同時期瘀傷）應依《老人福利法》24 小時內通報。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 32 題

113-033 | 呼吸胸腔 > 急性氣喘發作處置

45 歲男性，有氣喘病史，主訴呼吸短促，體溫 36.7℃，血壓 126/64mmHg，心跳 84 次/min，呼吸 18 次/min，血氧濃度 94%，雙側呼吸音有明顯喘鳴聲。下列敘述何者較不適當？

A. 支氣管擴張劑給藥方式，定量噴霧（metered-dose inhaler）比霧化吸入（nebulizer）的效果更好。

B. 比較初始和治療一小時後的尖峰呼氣流速值（peak expiratory flowrate）有助於預測需住院。

C. 使用二氧化碳監測儀（capnography）對於氣喘急性發作治療有幫助。

D. 可考慮檢測 E 型免疫球蛋白和嗜酸性白血球。

答案：C — 使用二氧化碳監測儀（capnography）對於氣喘急性發作治療有幫助（較不適當）

解析：45 歲男性，有氣喘病史，呼吸短促、雙側明顯喘鳴、SpO2 94%，生命徵象大致穩定——這是輕至中度的急性氣喘發作。本題問「何者較不適當」。

- （A）可接受的敘述。多項研究（含 Cochrane 回顧）顯示，對輕中度氣喘發作，「定量噴霧劑（MDI）+ 吸藥輔助艙（spacer）」的療效至少不亞於霧化吸入（nebulizer），且在兒童族群中觀察到急診停留時間較短、心搏過速等副作用較少的優勢；加上費用低、給藥快、不產生氣霧微粒（減少感染傳播），因此許多教科書會寫成「效果更好或至少相當」。（嚴格說，成人資料多為「等效」而非「更好」，這是本題可討論之處，詳見下方臨床註記。）
- （B）適當。尖峰呼氣流速（PEFR）或 FEV1 在治療前後的變化，是預測住院需求的實用客觀指標。一般而言：治療 1 小時後 PEFR <40% 預測值者多需住院；40–70% 需個別判斷；>70% 且症狀緩解者可考慮離院。注意 PEFR 需病人配合用力吐氣，重度發作、意識改變或無法配合者不適用。
- （C）較不適當，為官方答案。呼氣末二氧化碳（EtCO2）監測在「急性氣喘」的實證支持相當薄弱：1. 數值不可靠——氣喘的核心病生理是嚴重的 V/Q 不對稱與死腔通氣增加，使 EtCO2 與動脈血 PaCO2 之間的差距（a-ADCO2）擴大且不穩定，因此 EtCO2 無法可靠取代動脈血氣分析來判斷通氣狀態，甚至可能在病人即將呼吸衰竭時給出「數值正常」的假性安心；2. 波形判讀主觀——「鯊魚鰭（shark fin）」樣的斜升波形雖與氣流受限相關，但與 PEFR、臨床嚴重度或住院結果的相關性在研究中並不一致；3. 各大指引（GINA、NAEPP）並未把 capnography 列為急性氣喘的常規監測項目，其在急診真正具實證的角色是確認氣管內管位置、CPR 品質與自主循環恢復、以及程序鎮靜的通氣監測。相較之下，B 與 D 都是有明確依據的敘述，因此 C 被列為「較不適當」。
- （D）適當。檢測血清總 IgE 與周邊血嗜酸性球數目有助於氣喘表型（phenotype）分類（過敏型 / 嗜酸性球型 vs 非嗜酸性球型），並決定是否適用生物製劑（omalizumab 抗 IgE；mepolizumab / benralizumab 抗 IL-5；dupilumab 抗 IL-4Rα）。作為「可考慮檢測」的敘述並無錯誤。

臨床註記（本題有爭議，故標記 flagged）：選項 A 的「比霧化吸入效果更『好』」在成人資料上其實是「等效（equivalent）」而非「更好」，嚴格檢視也可被視為過度陳述；因此本題存在「A 與 C 皆可能被判為不適當」的討論空間。作答仍依官方答案 C，理由是 capnography 在急性氣喘的實證缺乏比「MDI 是否『更好』」的措辭問題更為明確。

最重要的臨床觀念：氣喘發作評估的核心是辨識「即將呼吸衰竭」的徵象——無法說完整句子、坐立不安或嗜睡、使用輔助呼吸肌、胸腹反常運動、「無聲肺（silent chest）」、SpO2 <90%、PaCO2 正常或上升。「喘鳴聲消失」不是好轉，而是氣流已少到發不出聲音的危險徵象。

補充：急性氣喘嚴重度分級

項目 | 輕度 | 中度 | 重度 | 即將呼吸停止

說話 | 完整句子 | 短句 | 只能說單字 | 無法說話

姿勢 | 可平躺 | 喜坐 | 前傾坐姿 | —

意識 | 可能躁動 | 躁動 | 躁動 | 嗜睡、混亂

呼吸速率 | 增加 | 增加 | >30/min | 反常呼吸

輔助呼吸肌 | 無 | 常有 | 明顯 | 胸腹反常運動

喘鳴 | 呼氣末 | 大聲 | 大聲 | 無聲肺（silent chest）

心跳 | <100 | 100–120 | >120 | 心搏過緩

PEFR | >70% | 40–70% | <40% | 無法測

SpO2 | >95% | 90–95% | <90% | <90%

PaCO2 | <42 | <42 | ≥42（「正常」即為警訊）| 上升

急診治療階梯

步驟 | 藥物與劑量

氧氣 | 目標 SpO2 93–95%

短效 β2 促效劑（SABA）| Salbutamol 2.5–5 mg 霧化，每 20 分鐘 ×3 次（或連續霧化）；或 MDI + spacer 4–10 puffs 每 20 分鐘

抗膽鹼藥 | Ipratropium 0.5 mg 霧化 ×3（中重度加上，可降低住院率）

全身性類固醇 | Prednisolone 40–50 mg PO 或 Methylprednisolone IV；口服與靜脈等效；應在到院 1 小時內給予；療程 5–7 天，不需逐漸減量

硫酸鎂 | MgSO4 2 g IV over 20 分鐘（重度或初始治療反應不佳者）

Ketamine | 氣喘病人插管誘導的首選（1–2 mg/kg），具支氣管擴張作用

腎上腺素 IM | 0.3–0.5 mg（過敏性反應合併氣喘、極重度無法有效吸入者）

不建議 | 常規抗生素、未插管者使用鎮靜劑、Aminophylline（副作用多、效益有限）、黏液溶解劑

Capnography 在急診的「有實證」與「證據不足」用途

用途 | 實證

確認氣管內管位置（黃金標準）| 強烈建議（波形式 capnography）

CPR 品質與 ROSC 判定 | 強烈建議（EtCO2 <10 mmHg 提示按壓品質不佳或預後差；驟升提示 ROSC）

程序鎮靜的通氣監測 | 建議（早於血氧偵測到呼吸暫停）

DKA 篩檢（低 EtCO2 相關）| 有部分研究支持

急性氣喘的嚴重度與治療反應評估 | 證據不一致，非指引常規建議

以 EtCO2 取代動脈血氣判斷 PaCO2 | 不可靠（V/Q 不對稱、死腔增加）

插管與呼吸器設定（氣喘的特殊性）- 插管本身極危險（正壓通氣 + 動態過度充氣 → 低血壓、氣胸），是最後手段。 -「允許性高碳酸血症（permissive hypercapnia）」：低呼吸速率（8–10 次/min）、低潮氣量（6–8 mL/kg）、高吸氣流速（80–100 L/min）以延長呼氣時間（I:E 1:4–1:5）。 - 監測 auto-PEEP 與吸氣平台壓（目標 <30 cmH2O）。 - 突發低血壓時，先「脫離呼吸器讓病人吐氣」並壓迫胸廓排除動態過度充氣；同時排除張力性氣胸。

離院與追蹤 - 離院條件：PEFR >70% 預測值、症狀緩解、SpO2 佳、可正常活動、有可靠追蹤。 - 離院處方：口服類固醇 5–7 天 + 開始或加強吸入性類固醇 + 書面氣喘行動計畫 + 吸入技巧衛教 + 1–2 週內回診。 - 高死亡風險族群：曾因氣喘插管或住加護病房、過去一年住院或多次急診、正在或近期停用口服類固醇、未使用吸入性類固醇、過度依賴 SABA（每月 >1 支）、社經弱勢、精神疾病、食物過敏合併氣喘。

台灣脈絡 - 台灣兒童氣喘盛行率約 10–15%；空氣污染（PM2.5）、塵蟎、蟑螂過敏原、二手菸與冬季冷空氣為主要誘因。 - 健保給付 ICS/LABA 複方吸入劑；GINA 現行建議「不再單獨使用 SABA」，輕度氣喘亦應以 ICS-formoterol 作為緩解與維持（MART）。 - 生物製劑在台灣有健保給付但需符合嚴格條件（重度氣喘、特定 IgE 或嗜酸性球數值），須事前審查。 - 急診常見陷阱：把心衰竭（cardiac asthma）、COPD、聲帶功能異常、過敏性反應、肺栓塞、異物吸入誤判為氣喘；老年人「首次氣喘發作」要特別小心。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 33 題

113-034 | 復甦與重症 > 敗血性休克初期復甦

60 歲男性，主訴高燒與意識模糊，血壓 82/45 mmHg，體溫 38.8℃，脈搏 120 次/min，呼吸 26 次/min，臨床懷疑敗血症，下列何者敘述與處置較適當？

A. qSOFA 需評估意識狀態、呼吸速率與收縮壓，三項符合兩項即可診斷為敗血症，是急診最快速準確之篩選工具。

B. 安排頭部電腦斷層與腰椎穿刺後給予廣效性抗生素 Ceftriaxone。

C. 快速給予每公斤 30 ml/kg 的 lactated Ringer's solution，若輸液過程中血壓仍低，則同時合併使用 Norepinephrine 以維持平均動脈壓≧65 mmHg。

D. 若使用 Norepinephrine 仍無法維持目標血壓，指引建議加上第二線升壓藥 Dopamine。

答案：C — 快速給予每公斤 30 ml/kg 的 lactated Ringer's solution，若輸液過程中血壓仍低，則同時合併使用 Norepinephrine 以維持平均動脈壓≧65 mmHg

解析：60 歲男性，高燒、意識模糊、血壓 82/45 mmHg、體溫 38.8℃、脈搏 120、呼吸 26——臨床高度懷疑敗血性休克。本題問「何者敘述與處置較適當」。

- （A）錯誤。qSOFA 的定位是「預後預測工具」而非「篩檢或診斷工具」。Surviving Sepsis Campaign 2021 指引明確「不建議」單獨使用 qSOFA 作為敗血症的篩檢工具（強烈建議、中等品質證據），因為其敏感度偏低（約 50–60%），會漏掉相當比例的敗血症病人；相對地 SIRS、NEWS、MEWS 敏感度較高。qSOFA 三項為意識改變（GCS <15）、呼吸速率 ≥22 次/min、收縮壓 ≤100 mmHg，符合 ≥2 項代表預後不良、死亡風險高，但不能作為「診斷」依據，更不是「最快速準確之篩選工具」。此外，Sepsis-3 對敗血症症的定義是「感染 + SOFA 分數上升 ≥2 分」。
- （B）錯誤。抗生素絕不可為了等待影像或腰椎穿刺而延遲。指引建議：敗血性休克或高度可能的敗血症應在辨識後 1 小時內給予抗生素。正確順序是抽血液培養（不延誤抗生素的前提下）→ 立即給抗生素 → 再安排影像與腰椎穿刺（懷疑腦膜炎時尤其應「先給抗生素與 dexamethasone，再做 LP」）。此外單用 Ceftriaxone 對不明來源的敗血性休克涵蓋不足（未涵蓋綠膿桿菌、MRSA、厭氧菌），應依可能來源與當地抗藥性選擇廣效組合。
- （C）正確，為答案。這是 SSC 指引的核心：
- 首選晶體液（balanced crystalloid，如 lactated Ringer's 優於生理食鹽水）；
- 在最初 3 小時內給予至少 30 mL/kg（本例約 2 公升以上）；

- 不必等輸液跑完才開始升壓藥 —— 指引建議若在輸液過程中血壓仍低，應「同時」開始 Norepinephrine，以儘早達到 MAP ≥65 mmHg（早期使用可縮短低血壓時間，且必要時可先經周邊靜脈給予，不需等中央靜脈導管）。
- （D）錯誤。Norepinephrine 之後的第二線升壓藥是「Vasopressin」（0.03 U/min），而不是 Dopamine。SSC 指引建議「不使用 dopamine」取代 norepinephrine（心律不整風險顯著較高，且死亡率較差）。順序為：Norepinephrine → 加 Vasopressin → 加 Epinephrine；若合併心因性成分（心輸出量低）可加 Dobutamine；難治型可考慮低劑量 Hydrocortisone 200 mg/day。

臨床註記：Lactated Ringer's 等平衡晶體液優於 0.9% 生理食鹽水（SMART、BaSICS 等試驗顯示可減少高氯性代謝性酸中毒與腎臟不良結果）。輸液後應以動態指標（被動抬腿試驗、每搏輸出量變異、超音波下腔靜脈變異、乳酸清除）評估是否需要更多輸液，避免過度輸液造成肺水腫。

補充：Sepsis-3 定義（2016）

名詞 | 定義

敗血症 Sepsis | 感染 + 因宿主反應失調造成的器官功能障礙（SOFA 分數急性上升 ≥2 分）

敗血性休克 Septic shock | 敗血症 + 需要升壓藥維持 MAP ≥65 mmHg + 血中乳酸 >2 mmol/L（在充分輸液後）；院內死亡率 >40%

qSOFA | 意識改變、呼吸 ≥22、收縮壓 ≤100；≥2 項 → 預後不良（非篩檢工具）

SIRS | 體溫 >38 或 <36、心跳 >90、呼吸 >20 或 PaCO2 <32、白血球 >12,000 或 <4,000 或未成熟 >10%

SSC Hour-1 Bundle（1 小時組合式照護）

項目 | 內容

1 | 測量血中乳酸（若 >2 mmol/L，需重複測量）

2 | 給抗生素前抽血液培養（不因此延誤抗生素）

3 | 給予廣效抗生素

4 | 低血壓或乳酸 ≥4 mmol/L → 快速給予晶體液 30 mL/kg

5 | 輸液中或輸液後仍低血壓 → 使用升壓藥維持 MAP ≥65 mmHg

升壓 / 強心藥的順序與角色

順序 | 藥物 | 說明

第一線 | Norepinephrine | α1 為主 + 些微 β1；可先經周邊大靜脈給予（避免延遲），但應儘早建立中央路徑

第二線 | Vasopressin 0.03 U/min | 固定劑量不滴定；可減少 norepinephrine 需求；作用於 V1 受體，於酸中毒時仍有效

第三線 | Epinephrine | 加強心輸出；注意乳酸上升（β2 效應，非組織缺氧）

心功能不良 | Dobutamine | 心輸出量低、末梢灌流差時加上

難治型 | Hydrocortisone 200 mg/day（50 mg q6h 或持續輸注） | 需持續升壓藥者建議使用

不建議 | Dopamine | 心律不整多、死亡率較差（僅在極少數心搏過緩且低心律不整風險者考慮）

抗生素的來源導向選擇（經驗性）

疑似來源 | 建議

不明來源、社區 | Piperacillin-tazobactam 或 Cefepime（± Vancomycin）

院內 / MDR 風險 | 抗綠膿桿菌 β-lactam + 抗 MRSA（vancomycin/linezolid），必要時再加 aminoglycoside

腹腔內 | 涵蓋厭氧菌（piperacillin-tazobactam、carbapenem、或 ceftriaxone + metronidazole）

腦膜炎 | Ceftriaxone 2 g q12h + Vancomycin +（>50 歲或免疫低下加 Ampicillin 涵蓋 Listeria）+ Dexamethasone

壞死性軟組織感染 | 廣效 + Clindamycin（抑制毒素）+ 立即外科清創

泌尿道 | 依當地 ESBL 流行率選擇

中性球低下發燒 | 抗綠膿桿菌 β-lactam（cefepime / piperacillin-tazobactam / meropenem）

來源控制（source control）：膿瘍引流、壞死組織清創、移除感染的導管或植入物、解除阻塞（膽道、泌尿道）—— 應在辨識後儘快（一般 6–12 小時內）執行。這往往比抗生素本身更決定預後。

其他重要處置 - 輸血：血紅素 <7 g/dL 才輸血（限制性策略；急性冠心症或活動性出血除外）。 - 血糖：目標 ≤180 mg/dL（避免嚴格控制造成低血糖）。 - 通氣：ARDS 時採低潮氣量 6 mL/kg 理想體重、平台壓 <30 cmH2O。 - 預防：VTE 預防、壓力性潰瘍預防、早期腸道營養。 - 乳酸導向復甦：以乳酸清除或微血管再充填時間（CRT）作為復甦目標（ANDROMEDA-SHOCK 顯示 CRT 導向不劣於乳酸導向）。

台灣脈絡 - 台灣醫院普遍推行「敗血症照護組合（sepsis bundle）」與急診敗血症警示系統；健保與醫策會的品質指標亦納入抗生素給藥時間。 - 需注意本土特殊病原：類鼻疽（南部洪水後）、鉤端螺旋體、恙蟲病（焦痂 eschar）、登革熱（休克但白血球與血小板下降）、Vibrio vulnificus（接觸海水或處理海鮮後的壞死性筋膜炎，肝硬化者高危）、Klebsiella 肝膿瘍（糖尿病）。 - Vibrio vulnificus 與壞死性筋膜炎在台灣沿海地區並不罕見，血壓不穩 + 下肢劇痛與血泡 + 接觸海水或生食海鮮史 → 立即外科會診。 - 抗生素選擇須參考各院抗生素敏感性統計（antibiogram）；台灣 ESBL 與 CRE 盛行率在部分醫院偏高。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 34 題

113-035 | 感染疾病 > 結核性腦膜炎

42 歲男性，20 日前胸腔 X 光片表現如圖，但無後續追蹤治療。因意識不清來診，同行友人表示病人有發燒頭痛約兩週，無脖子僵硬的情況，下列敘述何者較不適當？

A. 病人可能會有神經學病灶或腦神經麻痺。

B. 脈絡膜及皮膚可能也會有相關病灶。

C. 使用類固醇可以減少併發症。

D. 腦脊髓液跟血漿蛋白比多小於 1:200。

答案：D — 腦脊髓液跟血漿蛋白比多小於 1:200（較不適當）

解析：42 歲男性，20 日前胸部 X 光即有異常但未追蹤治療，發燒與頭痛約兩週後意識不清，無頸部僵硬。題目附胸部 X 光影像；PDF 文字擷取不含圖片，但依「未治療的胸部 X 光異常 + 亞急性兩週的發燒頭痛 + 意識障礙」的組合，最符合肺結核（可能為粟粒性或上肺葉浸潤）併發「結核性腦膜炎（tuberculous meningitis, TBM）」。TBM 的病程是亞急性（1–3 週），且約 25–40% 病人沒有明顯頸部僵硬，與細菌性腦膜炎的急性發作不同。

- （A）適當。TBM 因濃稠的膠狀滲出物聚積在腦底部（basal exudate），容易侵犯穿過該處的腦神經，其中第 VI 對（外旋神經）最常受影響，其次為 III、IV、VII、VIII。此外可因血管炎造成中風（尤其基底核與內囊的穿通枝）而出現偏癱等局部神經學病灶，以及交通性水腦症。
- （B）適當。播散性（粟粒性）結核可在脈絡膜形成「脈絡膜結節（choroid tubercles）」，是眼底鏡下的重要診斷線索（黃白色、邊界不清的病灶），對粟粒性結核具高度特異性；皮膚也可有粟粒性結核疹（tuberculosis cutis miliaris disseminata）或結核疹（tuberculid）。
- （C）適當。輔助性類固醇（dexamethasone）可降低結核性腦膜炎的死亡率，是少數在感染症中類固醇有明確實證的情境（與細菌性腦膜炎、PJP 並列）。WHO 與各大指引建議：所有 TBM 病人（不論嚴重度）應給予 dexamethasone 6–8 週逐漸減量（成人常用 0.3–0.4 mg/kg/day 起始）。機轉為減輕發炎滲出、腦水腫與血管炎。
- （D）較不適當，故為答案。結核性腦膜炎的腦脊髓液蛋白「顯著上升」，典型為 100–500 mg/dL，甚至可高達 1,000 mg/dL 以上（形成「蜘蛛網樣凝塊 spider web clot」）。正常腦脊髓液蛋白約 15–45 mg/dL，血漿蛋白約 6,000–8,000 mg/dL，正常的 CSF/血漿蛋白比約 1:200 甚至更低；而 TBM 時蛋白大幅上升，此比值會遠「大於」1:200。故「多小於 1:200」是錯誤敘述。

臨床註記：TBM 的確診困難 —— 抗酸菌塗片敏感度僅約 10–20%（大量腦脊髓液、反覆送檢可提高），培養需 2–6 週，Xpert MTB/RIF Ultra 是目前建議的第一線分子檢驗（敏感度約 60–70%，可同時測 rifampicin 抗藥性）。臨床高度懷疑時，不應等待確診就開始經驗性抗結核治療，因為延遲治療與死亡及神經後遺症直接相關。

補充：結核性腦膜炎的腦脊髓液典型變化

項目 | 結核性 | 細菌性 | 病毒性 | 隱球菌性

外觀 | 清澈或微濁，靜置可見蜘蛛網樣凝塊 | 混濁 | 清澈 | 清澈

白血球數 | 100–500/μL | >1,000/μL | 10–500/μL | 20–200/μL

細胞分類 | 淋巴球為主（極早期可為嗜中性球） | 嗜中性球為主 | 淋巴球 | 淋巴球

蛋白 | 顯著上升（100–500，可 >1,000 mg/dL） | 上升 | 正常或輕度上升 | 上升

葡萄糖 | 下降（CSF/血糖比 <0.5） | 明顯下降 | 正常 | 下降

特殊檢查 | 抗酸菌染色、培養、Xpert MTB/RIF Ultra、ADA | 革蘭氏染色、培養、抗原 | PCR（腸病毒、HSV） | 墨汁染色、隱球菌抗原（CrAg）

開口壓 | 上升 | 上升 | 正常或輕度上升 | 顯著上升（常需反覆引流）

結核性腦膜炎的臨床分期（British Medical Research Council）

期別 | 表現 | 預後

I 期 | 意識清楚、無局部神經學缺損 | 最佳（死亡率低）

II 期 | GCS 11–14，或有局部神經學缺損（含腦神經麻痺） | 中等

III 期 | GCS ≤10、嚴重神經缺損 | 差（死亡率可達 50% 以上）

治療（成人）

階段 | 內容

初期（2 個月） | HRZE：Isoniazid + Rifampicin + Pyrazinamide + Ethambutol（部分建議以 fluoroquinolone 或 streptomycin 取代 ethambutol，因 ethambutol 穿透血腦障壁差）

持續期 | Isoniazid + Rifampicin，總療程 9–12 個月（TBM 需比肺結核更長）

類固醇 | Dexamethasone 6–8 週逐步減量（所有病人）

Pyridoxine（B6） | 25–50 mg/day，預防 INH 引起的周邊神經病變

併發症處理 | 水腦症 → 腦室外引流或分流；癲癇 → 抗癲癇藥；低血鈉（SIADH / 腦性失鹽）→ 謹慎矯正

各抗結核藥的血腦障壁穿透性：Isoniazid > Pyrazinamide > Rifampicin（僅發炎時較好）> Ethambutol（差）、Streptomycin（差）。

抗結核藥的主要副作用（高產出）

藥物 | 副作用

Isoniazid | 肝炎、周邊神經病變（給 B6）、過量造成難治型癲癇（解毒劑 Pyridoxine）、狼瘡樣症候群

Rifampicin | 體液橘紅色（尿、淚、汗）、強力 CYP 誘導劑（降低避孕藥、warfarin、抗 HIV 藥、免疫抑制劑濃度）、肝炎、流感樣症候群

Pyrazinamide | 高尿酸血症 / 痛風、肝炎、關節痛

Ethambutol | 視神經炎（紅綠色盲、視力下降） —— 治療前後需檢查視力與色覺

Streptomycin | 耳毒性、腎毒性

其他腦膜炎的類固醇實證 - 細菌性腦膜炎（尤其肺炎鏈球菌）：Dexamethasone 0.15 mg/kg q6h × 4 天，須在抗生素「前」或「同時」給予，可降低聽力喪失與死亡率。 - 結核性腦膜炎：如上，降低死亡率。 - 隱球菌腦膜炎：類固醇「有害」，不建議使用（試驗顯示增加不良結果）。

台灣脈絡 - 結核病是台灣第三類法定傳染病，確診須於 1 週內通報；疑似個案在急診應立即採取空氣傳播隔離（負壓隔離室、N95）。 - 台灣結核病發生率在亞洲屬中等偏低但仍高於歐美，老年人、原住民地區、糖尿病、洗腎、免疫抑制、HIV、長照機構住民是高風險族群。 - 台灣的都治計畫（DOTS，直接觀察治療）由公衛體系執行，急診確診個案應轉銜衛生所關懷員。 - 接觸者追蹤與 LTBI（潛伏結核感染）治療：使用生物製劑（抗 TNF）、器官移植與 HIV 病人在台灣皆須先篩檢 IGRA 或 TST。 - 急診遇到未治療的胸部 X 光異常合併中樞神經症狀，務必想到結核 —— 這正是本題所模擬的臨床情境。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 35 題

113-036 | 腎臟泌尿 > 高血鉀合併肺水腫之透析

70 歲男性，因急性腎衰竭和急性肺水腫合併持續性低氧血症入院，其血鉀超過 6.5 meq/L，並且對保守治療無反應。該病人具有慢性腎病和糖尿病的病史。下列哪一項治療措施是最適合的？

A. 使用口服降鉀劑治療高血鉀。

B. 立即進行血液透析以降低血鉀同時改善低氧血症。

C. 優先考慮使用利尿劑來處理體液超載（fluid overload）。
D. 增加高濃度氧治療以改善低氧血症，暫時不考慮透析。

答案：B — 立即進行血液透析以降低血鉀同時改善低氧血症

解析：70 歲男性，有慢性腎病與糖尿病病史，因急性腎衰竭 + 急性肺水腫合併持續性低氧血症入院，血鉀 >6.5 mEq/L 且對保守治療無反應。這是緊急透析的教科書級適應症（同時符合「難治性高血鉀」與「利尿劑無反應的體液過負荷 / 肺水腫」兩項）。

- （A）錯誤。口服降鉀劑（如 sodium polystyrene sulfonate、patiromer、sodium zirconium cyclosilicate）起效太慢（數小時至數日），不適用於危及生命的急性高血鉀；且在急性腎衰竭合併腸道蠕動不良時，SPS 還有腸道壞死的罕見但嚴重風險。它們的角色是「慢性或亞急性的鉀平衡管理」，不是急救。
- （B）正確，為答案。血液透析是唯一能「真正移除體內鉀離子」的方法（其他急救藥物如胰島素、β2 促效劑、碳酸氫鈉只是把鉀「暫時移入細胞內」，數小時後會反彈）。同時，透析（或超濾 ultrafiltration）可移除多餘水分，直接改善肺水腫與低氧血症 —— 一舉解決本例的兩大問題。指引明確列出的緊急透析適應症正好涵蓋此情境。
- （C）錯誤。病人已是急性腎衰竭且對保守治療無反應，此時利尿劑（furosemide）往往無效（腎絲球過濾率過低、藥物無法到達作用部位），且單靠利尿劑無法處理危及生命的高血鉀。在少尿型急性腎衰竭中，高劑量利尿劑並不能改善預後，反而可能延誤透析時機。
- （D）錯誤。高濃度氧氣只是「治標」—— 肺水腫造成的低氧血症根源是肺泡積水，不移除水分則無法根本改善；且完全不處理血鉀 >6.5 的致命風險（心室顫動、心搏停止）。「暫時不考慮透析」是危險的決策。

臨床註記：在等待透析建立血管通路的期間，仍應同時執行高血鉀的急救三步驟： 1. 穩定心肌膜電位：Calcium gluconate 10% 10 mL 或 Calcium chloride 10% 5–10 mL IV（心電圖有變化時；數分鐘起效，維持 30–60 分鐘）； 2. 把鉀移入細胞內：Regular insulin 10 U + 50% glucose 50 mL IV、吸入型 Salbutamol 10–20 mg 霧化、代謝性酸中毒時給 Sodium bicarbonate； 3. 排出體外：利尿劑（若還有尿）、腸道結合劑、透析（最確定）。 若病人已有肺水腫，可同時給 NIV（CPAP/BiPAP）與硝化甘油作為過渡治療。

補充：緊急透析適應症 — AEIOU

字母 | 適應症 | 說明
A | Acidosis 代謝性酸中毒 | pH <7.1 且對碳酸氫鈉無反應
E | Electrolytes 電解質異常 | 難治性高血鉀（>6.5 或有心電圖變化）、嚴重高血鈣、高血鎂
I | Intoxication 中毒 | SLIME：Salicylate、Lithium、Isopropanol、Methanol / Metformin、Ethylene glycol；另有 theophylline、valproate、barbiturate
O | Overload 體液過負荷 | 對利尿劑無反應的肺水腫
U | Uremia 尿毒症 | 尿毒性腦病變、心包炎、出血傾向；BUN 值本身非絕對指標

高血鉀的心電圖演變（順序）

血鉀 | 心電圖變化
5.5–6.5 | 高聳對稱的 T 波（peaked T wave）、QT 縮短
6.5–7.5 | P 波變平或消失、PR 間期延長
7.0–8.0 | QRS 增寬
>8.0 | 正弦波（sine wave）→ 心室顫動 / 心搏停止
其他 | Brugada 樣型態、心搏過緩、各級傳導阻斷

注意：心電圖正常不能排除致命性高血鉀（尤其慢性腎病病人已適應）；反之，任何腎衰竭病人的心搏過緩或寬 QRS 心律都要先想高血鉀。

高血鉀急救藥物一覽

藥物 | 劑量 | 起效 / 持續 | 機轉
Calcium gluconate 10% | 10–30 mL IV over 2–5 min | 1–3 分 / 30–60 分 | 穩定心肌膜（不降鉀）；有中央路徑時可用 CaCl（含鈣量 3 倍）
Regular insulin + Glucose | 10 U + 50% G/W 50 mL | 15–30 分 / 4–6 小時 | 驅動 Na-K-ATPase；須追蹤血糖，低血糖是常見併發症（血糖 >250 可不給糖）
吸入 Salbutamol | 10–20 mg 霧化（一般氣喘劑量的 4–8 倍） | 30 分 / 2–4 小時 | β2 促效；約 20–40% 病人無反應，不可單獨依賴
Sodium bicarbonate | 50–100 mEq IV | 慢 | 僅在代謝性酸中毒時有效；單獨使用效果不佳
利尿劑 | Furosemide 40–80 mg IV | — | 需有腎功能與尿量
腸道結合劑 | SPS、Patiromer、Sodium zirconium cyclosilicate（起效較快，1–6 小時） | 慢 | 用於非緊急情況
透析 | — | 最快且確定 | 唯一真正移除鉀者

假性高血鉀（pseudohyperkalemia）—— 別忘了排除 - 溶血檢體（最常見）、抽血時過度綁壓脈帶或握拳、細針抽血。 - 極高的血小板（>1,000,000）或白血球（>100,000） 在血清凝固過程中釋放鉀 → 應改測血漿鉀（肝素管）。 - 檢體延遲送檢或冰存。

急性肺水腫的急診處置（LMNOP）

字母 | 處置
L | Lasix（利尿劑；容量過多者有效）
M | Morphine（現已不建議常規使用，可能增加插管與死亡率）
N | Nitrates（硝化甘油是高血壓性急性肺水腫的主力，可靜脈滴注）
O | Oxygen + NIV（CPAP/BiPAP）—— 可降低插管率與死亡率，是第一線
P | Position（坐姿）/ Pressure control

慢性腎病病人在急診的其他常見問題 - 透析用瘺管出血：直接加壓（勿用止血帶完全阻斷），必要時縫合。 - 瘺管功能評估：無震顫（thrill）或雜音（bruit）→ 血栓，須立即腎臟科 / 血管外科處理。 - 導管相關感染：發燒的透析病人須抽血培養（含導管與周邊）並涵蓋 MRSA。 - 透析失衡症候群（dialysis disequilibrium）：首次透析後頭痛、噁心、意識改變、癲癇。 - 尿毒性心包炎：胸痛、心包摩擦音；是緊急透析適應症，且透析時應避免全身抗凝血（心包填塞風險）。

台灣脈絡 - 台灣末期腎病（ESRD）發生率與盛行率長年居世界前列，糖尿病是首要病因；急診幾乎每班都會遇到透析病人。 - 常見情境：沒透析（缺席、颱風、連假）→ 高血鉀 + 肺水腫，正如本題。 - 健保給付透析，可近性佳；急診若需緊急透析，應儘早聯繫腎臟科安排臨時雙腔導管置放。 - 台灣腎友常自行使用中草藥或止痛藥，急診須詢問；含馬兜鈴酸的中草藥與台灣泌尿道上皮癌的高發生率有關。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 36 題

113-037 | 感染疾病 > HIV 感染者之伺機性感染

有關人類免疫缺乏病毒感染病人的敘述，下列何者較適當？

A. CD4+ T 細胞計數大於 500/μL 的病人發燒，通常的致病原因與一般人相似。
B. P. jirovecii pneumonia 是病人中最常見的肺部感染，住院死亡率約為 10%。
C. 眼部帶狀疱疹是最嚴重的眼部伺機性感染，也是病人致盲的主要原因。
D. 隱球菌腦膜炎是最常見的神經系統伺機性感染，通常發生在 CD4+T 細胞計數<100/μL 的病人中。

答案：A — CD4+ T 細胞計數大於 500/μL 的病人發燒，通常的致病原因與一般人相似

解析：本題考 HIV 感染者的臨床照護要點，問「何者較適當」。核心觀念是：CD4 數值決定風險光譜。

- （A）正確，為答案。CD4 >500/μL 的 HIV 感染者，其免疫功能大致保留，發燒的原因與一般免疫正常者相似（上呼吸道感染、社區型肺炎、泌尿道感染、腸胃炎等），伺機性感染極為罕見。此時急診的評估方式基本上與非 HIV 病人相同（但仍須留意結核與細菌性肺炎的風險本來就較高，且要考慮急性 HIV 感染症候群與藥物副作用）。
- （B）錯誤。此敘述有兩處問題：
- PJP 並非 HIV 病人「最常見」的肺部感染 —— 細菌性肺炎（尤其肺炎鏈球菌）才是所有 CD4 層級中發生率最高的肺部感染；PJP 是最具代表性的「伺機性」肺炎，主要見於 CD4 <200，且在抗反轉錄病毒治療（ART）與預防性投藥普及後已明顯減少。
- 住院死亡率也不只 10% —— 需住院的 PJP 死亡率約 10–20%，需插管者可達 50–60%。
- （C）錯誤。HIV 病人最重要、最嚴重的眼部伺機性感染是「巨細胞病毒（CMV）視網膜炎」，也是致盲的主要原因，典型發生在 CD4 <50/μL，眼底呈「起司加番茄醬（cottage cheese and ketchup）」樣的出血性壞死性視網膜炎。帶狀疱疹眼症（HZO）雖然在 HIV 病人較常見且可較嚴重，但不是最嚴重、也不是致盲主因。
- （D）錯誤。「最常見的神經系統伺機性感染」一般認為是弓漿蟲腦炎（Toxoplasma encephalitis）（最常見的局部腦病灶，CD4 <100），隱球菌腦膜炎則是最常見的「腦膜炎」（CD4 <100）。題目把「隱球菌腦膜炎」說成最常見的神經系統伺機性感染並不正確（雖然「通常發生在 CD4 <100」這一半是對的）。

臨床註記：急診面對 HIV 病人發燒，關鍵的三個問題是：① CD4 數值多少？② 有無規則服用 ART？③ 有無服用預防性藥物（TMP-SMX、azithromycin）？ 這三個答案幾乎決定了鑑別診斷的範圍與檢查強度。另外要記得免疫重建發炎症候群（IRIS） —— 開始 ART 後 2–12 週，原本潛伏的感染因免疫恢復而出現劇烈發炎反應（結核、隱球菌、CMV 最典型）。

補充：HIV 依 CD4 數值的伺機性感染光譜（高產出）

CD4（/μL）| 伺機性疾病
任何數值 | 結核（TB）、細菌性肺炎、帶狀疱疹、口腔念珠菌、卡波西氏肉瘤、淋巴瘤、細菌性腸炎
<200 | PJP 肺炎、播散性 / 肺外結核、隱孢子蟲、Isospora
<100 | 弓漿蟲腦炎、隱球菌腦膜炎、食道念珠菌、進行性多發性白質腦病（PML，JC 病毒）、球黴菌
<50 | CMV 視網膜炎 / 腸炎、播散性 MAC（鳥型分枝桿菌複合群）、中樞神經淋巴瘤

HIV 病人常見神經學表現的鑑別

診斷 | 影像特徵 | 線索 | 治療
弓漿蟲腦炎 | 多發性環狀強化病灶（基底核、灰白質交界），周圍水腫、有腫塊效應 | CD4 <100；血清 IgG 陽性；未服 TMP-SMX | Pyrimethamine + Sulfadiazine + Leucovorin（或 TMP-SMX）；2 週後追蹤影像看反應
中樞神經淋巴瘤 | 單一（常）、腦室周圍強化病灶 | EBV DNA 陽性於 CSF；對抗弓漿蟲治療無反應 | 放療、化療
隱球菌腦膜炎 | 影像可正常；可有 Virchow-Robin 空隙擴大 | 顱內壓極高（頭痛為主）、CD4 <100；CrAg 陽性、墨汁染色 | Amphotericin B + Flucytosine 誘導 → Fluconazole；反覆腰椎穿刺降壓（不用類固醇）
PML（JC 病毒） | 非強化的白質病灶、無腫塊效應 | 亞急性進行性神經缺損 | 唯一治療是恢復免疫（ART）
結核瘤 / 結核性腦膜炎 | 基底腦膜強化、水腦 | 亞急性、CSF 淋巴球高蛋白低糖 | 抗結核 + Dexamethasone
HIV 相關失智 | 皮質下萎縮 | 認知緩慢、動作遲緩 | ART
CMV 腦炎 / 多發神經根病變 | 腦室膜炎（ependymitis） | CD4 <50 | Ganciclovir / Foscarnet

HIV 相關的眼部與腸胃問題

部位 | 疾病 | 特徵
眼 | CMV 視網膜炎（CD4 <50） | 無痛視力模糊、飛蚊；「起司加番茄醬」眼底；致盲主因；Ganciclovir/Valganciclovir
眼 | HZO、弓漿蟲視網膜脈絡膜炎、梅毒 | —
食道 | 念珠菌食道炎（最常見） | 吞嚥疼痛 + 口腔鵝口瘡；經驗性 fluconazole
食道 | CMV 或 HSV 潰瘍 | Fluconazole 無效時內視鏡切片
腸道 | 隱孢子蟲、Isospora、微孢子蟲、CMV 結腸炎、MAC、C. difficile | 慢性水瀉、體重減輕

急診處理 HIV 病人的實務清單 1. 查 CD4 與病毒量（近期數值）、ART 用藥與遵從性、預防性用藥。 2. 發燒 + 咳嗽 → 胸部 X 光 + 血氧（含運動後）+ LDH + 痰檢（含抗酸菌）；低血氧且 X 光雙側間質浸潤 → 想 PJP。 3. 頭痛或意識改變 → 先做影像（CT/MRI）再腰椎穿刺；同時測 隱球菌抗原。 4. 視力問題 → 立即眼科（CMV 視網膜炎可在數天內致盲）。 5. 注意 ART 藥物副作用與交互作用：Abacavir 過敏（HLA-B*57:01）、Tenofovir 腎毒性、Efavirenz 精神症狀、蛋白酶抑制劑的 CYP3A4 交互作用（與 statin、rifampicin、benzodiazepine、ergot 併用危險）、NRTI 相關乳酸酸中毒。 6. 免疫重建發炎症候群（IRIS）：開始 ART 後症狀「惡化」不代表治療失敗。

台灣脈絡 - HIV 屬第三類法定傳染病，確診後 24 小時內通報；台灣提供免費匿名篩檢與公費抗病毒藥物，可近性佳。 - 台灣近年推動 U=U（Undetectable = Untransmittable，測不到病毒即不具傳染力）觀念與 PrEP（暴露前預防）補助計畫。 - 急診常見情境：未診斷或未規則服藥者以伺機性感染表現（PJP、結核、隱球菌腦膜炎） —— 即使病人未主動告知，遇到年輕人不明原因的間質性肺炎、口腔鵝口瘡、慢性腹瀉或不明發燒，都應主動考慮 HIV 篩檢（依《人類免疫缺乏

病毒傳染防治及感染者權益保障條例》，檢驗前應告知並取得同意）。- 保密義務：HIV 感染者的身分資料受法律保護，不得無故洩漏。- 職業暴露（針扎）：立即沖洗、通報、評估來源、72 小時內（越早越好）開始 PEP 28 天，台灣各醫院皆有針扎處理流程與公費藥物。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 37 題

113-038 | 骨骼肌肉風濕 > 阿基里斯腱斷裂

中年男性車禍後左腳踝有撕裂傷，左腳無法踮腳，下列敘述何者較不適當？

A. 湯普森檢查（Thompson test）時，左腳尖沒有下踩為檢查陽性。

B. 跟腱撕裂傷可能看不見或摸不著。

C. 腳掌尖可以主動下踩，可排除阿基里斯韌帶損傷斷裂。

D. 超音波可輔助身體診察，用來診斷韌帶撕裂。

答案：C — 腳掌尖可以主動下踩，可排除阿基里斯韌帶損傷斷裂（較不適當）

解析：中年男性車禍後左腳踝撕裂傷、左腳無法踮腳（無法以患肢單腳站立踮起）—— 高度懷疑阿基里斯腱（跟腱）斷裂。本題問「何者較不適當」。

- （A）適當。Thompson test（Simmonds test）：病人俯臥、雙足懸空於床緣，檢查者擠壓小腿肚（腓腸肌）。正常時足部會出現被動蹠屈（往下踩）；若跟腱斷裂，擠壓小腿時足部「沒有蹠屈」，即為「陽性」。題目描述「左腳尖沒有下踩為檢查陽性」完全正確。此測試敏感度與特異度皆約 95–100%，是最重要的床邊檢查。
- （B）適當。跟腱斷裂處的「凹陷（palpable gap）」在受傷後數小時可能因血腫填充而摸不出來；且部分病人（尤其肥胖或腫脹嚴重者）視診也看不出明顯異常。因此不能因為「摸不到缺損」就排除斷裂。
- （C）較不適當，故為答案。這是本題的核心陷阱：跟腱完全斷裂的病人「仍然可以主動蹠屈（往下踩）」，因為足踝的踮屈還有其他肌肉可代償 —— 脛後肌（tibialis posterior）、屈拇長肌（FHL）、屈趾長肌（FDL）、腓長肌與腓短肌（peroneus longus/brevis）、蹠肌（plantaris）。這些肌肉可以產生坐姿下的主動蹠屈，但無法產生足以「單腳踮腳站立」或抗阻力的力量。因此「可以主動下踩就能排除斷裂」是錯誤且危險的推論 —— 這正是跟腱斷裂急診漏診率高達 20–25% 的主因。正確的評估方式是 Thompson test ＋ 單腳踮腳測試 ＋ 觸診 ＋ 影像。
- （D）適當。超音波是診斷跟腱斷裂極佳的輔助工具（可辨識斷裂位置、間隙大小、是完全或部分斷裂，並可做動態評估），且便宜、快速、無輻射，非常適合急診使用。MRI 則用於診斷不明確、慢性或需手術規劃時。

臨床註記：跟腱斷裂的處置為足踝蹠屈姿勢（equinus）副木或石膏固定、不可承重、抬高冰敷、儘早骨科 / 足踝外科門診追蹤。治療可為手術或非手術（功能性復健），需由專科決定。本例合併腓裂傷，還須評估是否為開放性肌腱斷裂（需手術清創探查）、破傷風預防與傷口照護。

補充：阿基里斯腱斷裂的關鍵知識

項目 | 內容

好發 | 30–50 歲男性「週末運動員」；羽球、籃球、網球等突然加速或跳躍

典型病史 |「被人從後面踢 / 打到小腿」的感覺 ＋ 聽到「啪」聲，隨即無法踮腳

好發部位 | 跟骨止點上方 2–6 公分的「乏血管區（watershed area）」

危險因子 | Fluoroquinolone 抗生素（levofloxacin、ciprofloxacin）、局部或全身類固醇、痛風、類風濕性關節炎、糖尿病、慢性腎病、洗腎、長期不活動後突然運動

理學檢查一覽

檢查 | 方法 | 陽性

Thompson（Simmonds）test | 俯臥、擠壓小腿肚 | 足部無被動蹠屈

單腳踮腳站立 | 患肢單腳踮起 | 無法完成

Matles test | 俯臥屈膝 90°，觀察足部靜止姿勢 | 患側足部呈中立或背屈（正常應輕度蹠屈）

觸診 | 沿跟腱走行 | 可觸及凹陷（gap）（早期可能被血腫掩蓋）

O'Brien 針測試 | 插針入跟腱近端 | 蹠屈時針不動 → 斷裂（現少用）

「還能主動蹠屈」的代償肌群（必背）脛後肌、屈拇長肌、屈趾長肌、腓長肌、腓短肌、蹠肌 —— 這是為什麼「能往下踩」不能排除跟腱斷裂。

其他常見的足踝急診診斷

診斷 | 特徵

Ottawa Ankle Rules（決定是否照 X 光）| 外踝或內踝後緣或尖端 6 cm 內壓痛、第五蹠骨基部壓痛、舟狀骨壓痛、或受傷當下與急診皆無法承重 4 步 → 需 X 光

Maisonneuve 骨折 | 踝關節內側損傷 ＋ 近端腓骨骨折 → 踝扭傷務必觸診整條腓骨

Lisfranc 損傷 | 中足腫痛、足底瘀斑（plantar ecchymosis）、負重 X 光見第二蹠骨與中楔骨排列不良 → 易漏診，需 CT

跟骨骨折 | 高處墜落；注意合併腰椎壓迫性骨折與對側跟骨骨折；Böhler 角 <20°

蹠肌（plantaris）斷裂 | 症狀類似但較輕，Thompson test 陰性

腓腸肌內側頭撕裂（tennis leg）| 小腿中段疼痛，Thompson 陰性

深部靜脈栓塞 | 小腿腫痛可與跟腱 / 腓腸肌傷害混淆，必要時超音波

Fluoroquinolone 相關肌腱病變 - 風險增加 2–4 倍；60 歲以上、併用類固醇、器官移植、慢性腎病者風險最高。- 可在用藥後數小時至數月發生，跟腱最常見（約半數為雙側）。- 一旦出現肌腱疼痛應立即停藥、停止負重運動。- FDA 已針對 fluoroquinolone 的肌腱斷裂、周邊神經病變、主動脈剝離與中樞神經副作用發出警告；在單純泌尿道感染、鼻竇炎、支氣管炎等輕症應避免使用。

急診處置與衛教 1. 固定：足踝維持蹠屈（equinus）位置的後側副木或石膏（讓斷端接近）。2. 不可承重，給予拐杖。3. RICE：休息、冰敷、加壓、抬高。4. 止痛：Acetaminophen ± NSAID。5. 儘早（數天內）骨科或足踝外科門診：手術修補（年輕、運動需求高、間隙大者）vs 功能性復健（併發症少、再斷裂率在現代方案下已相近）。6. 開放性傷口：清創、破傷風預防、抗生素、通常需手術探查。

台灣脈絡：國內羽球與籃球普及，跟腱斷裂是常見運動傷害；急診漏診後病人往往拖到數週才就醫，造成手術困難與功能不良。只要病人主訴「無法踮腳」就必須做 Thompson test，這是最便宜有效的防漏診策略。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 38 題

113-039 | 感染疾病 > 骨髓炎

中年女性，有糖尿病及雙膝關節置換病史，因發燒合併右膝 3 公分皮膚潰瘍傷口來診，右手肘處發現有疑似針孔痕跡，右膝 X 光可見骨膜增厚與骨質破壞，下列敘述何者較不適當？

A. 即使血液培養結果陰性，仍需安排骨骼切片檢查。

B. 使用 Vancomycin 及 Piperacillin-Tazobactam 作為經驗性抗生素治療。

C. 最常見致病菌為 Pseudomonas aeruginosa。

D. 核磁共振為首選影像檢查方式，敏感性高達 95%。

答案：C — 最常見致病菌為 Pseudomonas aeruginosa（較不適當）

解析：中年女性，糖尿病 ＋ 雙膝人工關節置換，因發燒合併右膝 3 公分皮膚潰瘍傷口就診，右手肘有疑似針孔痕跡（提示靜脈藥癮），右膝 X 光可見骨膜增厚與骨質破壞 —— 這是骨髓炎（osteomyelitis）（且須同時警覺人工關節感染 PJI）。本題問「何者較不適當」。

- （A）適當。骨切片（bone biopsy）合併培養是骨髓炎診斷與抗生素選擇的黃金標準。理由：① 血液培養在慢性骨髓炎的陽性率僅約 30–50%，陰性不能排除；② 淺表傷口或竇道（sinus tract）的拭子培養與深部骨組織的病原一致性差（除了金黃色葡萄球菌外相關性很低），不應據此選藥。故即使血液培養陰性，仍應安排骨切片。（理想上應在開始抗生素前取得檢體，除非病人有敗血症。）
- （B）適當。此病人有糖尿病、慢性皮膚潰瘍、靜脈藥癮、人工關節等多重風險，經驗性抗生素應涵蓋 MRSA（Vancomycin）與革蘭氏陰性菌 / 綠膿桿菌及厭氧菌（Piperacillin-Tazobactam），此組合合理。靜脈藥癮者 MRSA 風險特別高。
- （C）較不適當，故為答案。骨髓炎（不論年齡、不論是否為糖尿病足或靜脈藥癮）最常見的致病菌都是「金黃色葡萄球菌（Staphylococcus aureus）」，約佔 50–70%。綠膿桿菌並非最常見 —— 它只在特定情境中較重要：穿透性足部外傷（球鞋釘刺傷造成的足底骨髓炎）、靜脈藥癮者的中軸骨骨髓炎（歷史文獻，但現代仍以 S. aureus 為主）、慢性傷口反覆使用抗生素後、免疫低下與院內感染。
- （D）適當。磁振造影（MRI）是骨髓炎診斷的首選影像，敏感度約 90–100%、特異度約 80–90%（可在感染後 3–5 天就顯示骨髓水腫），並可評估軟組織膿瘍、竇道、關節積液與病灶範圍，對手術規劃極有幫助。相對地，X 光要 10–21 天、且骨質流失 30–50% 以上才會出現變化（如本例已見骨膜增厚與骨質破壞，代表病程已相當久）。

臨床註記：本例有人工膝關節，必須同時考慮人工關節感染（PJI）—— 應進行關節穿刺（送細胞數、分類、培養、α-defensin 等），並及早骨科會診（可能需要清創、更換襯墊或分期再置換）。此外，靜脈藥癮者發燒必須同時評估感染性心內膜炎（心臟超音波、多套血液培養）與脊椎骨髓炎 / 硬脊膜外膿瘍（背痛 ＋ 發燒 ＋ 神經症狀 → 立即 MRI）。

補充：骨髓炎的分類與病原

分類 | 機轉 | 好發族群 | 主要病原

血源性（hematogenous）| 菌血症播種 | 兒童（長骨幹骺端）、老人（脊椎）、靜脈藥癮 | S. aureus；兒童另有 Kingella kingae、A 群鏈球菌；鐮刀型貧血 → 沙門氏菌

鄰近感染擴散（contiguous）| 傷口、手術、植入物 | 術後、外傷 | S. aureus、凝固酶陰性葡萄球菌、GNB、厭氧菌（多菌種）

血管功能不全相關 | 灌流不良 | 糖尿病足、周邊動脈疾病 | 多菌種：S. aureus、鏈球菌、腸道 GNB、厭氧菌

特殊情境的病原（高產出）

情境 | 病原

穿球鞋被釘子刺穿足底 | Pseudomonas aeruginosa（經典）

鐮刀型貧血 | Salmonella（S. aureus 仍常見）

貓狗咬傷 | Pasteurella multocida

人咬傷 | Eikenella corrodens

人工關節（早期 <3 個月）| S. aureus、GNB

人工關節（晚期 >3 個月）| 凝固酶陰性葡萄球菌、Cutibacterium acnes（肩關節）

脊椎骨髓炎 ＋ 慢性病程 | 結核（Pott's disease）、布氏桿菌

靜脈藥癮 | S. aureus（含 MRSA）；亦見綠膿桿菌、念珠菌

影像學比較

檢查 | 出現時間 | 敏感度 | 備註

X 光 | 10–21 天（需骨質流失 30–50%）| 低（早期 <20%）| 首選初步檢查（排除骨折、異物）；晚期見骨膜增厚、溶骨、死骨（sequestrum）、包骨（involucrum）

MRI | 3–5 天 | 90–100%（首選）| 顯示骨髓水腫、膿瘍、竇道；金屬植入物會造成假影

CT | 較早 | 中等 | 顯示死骨與皮質破壞最佳；有金屬時較 MRI 好

三相骨掃描 | 24–48 小時 | 高但特異度低 | 適用於無法做 MRI 者

標記白血球掃描 / PET | — | 高 | 用於人工關節或術後鑑別

診斷輔助

檢查 | 意義

ESR、CRP | 敏感但不特異；主要用於追蹤治療反應

血液培養 | 陽性率 30–50%（血源性較高）；應在抗生素前抽 2 套

骨切片培養（黃金標準）| 影像導引或手術取得；同時送組織病理（可診斷結核、腫瘤）

Probe-to-bone test（糖尿病足）| 以鈍頭探針可探到骨頭 → 陽性預測值高，強烈支持骨髓炎

竇道拭子 | 與骨組織一致性差，不應作為選藥依據

治療原則 - 抗生素療程一般 4–6 週（靜脈為主，可轉口服接續）；糖尿病足在完整清創或截肢後可縮短（若已無殘留感染骨，2–5 天即可）。- 人工關節感染需外科處置 ＋ 長期抗生素（含抗生物膜活性的 rifampicin 用於葡萄球菌、fluoroquinolone 用於 GNB）。- 手術適應症：死骨（sequestrum）、膿瘍、竇道、植入物感染、對抗生素無反應、神經壓迫。- 糖尿病足須同時處理血糖控制、血管重建、減壓（offloading）與傷口照護。

不可錯過的急症 — 脊椎硬脊膜外膿瘍（spinal epidural abscess）- 三聯徵：發燒 ＋ 背痛 ＋ 神經學缺損（但完整三聯徵僅約 10–15% 出現）。- 風險：靜脈藥癮、糖尿病、洗腎、脊椎手術或注射、菌血症。- CRP 幾乎必定上升，可作為篩檢；確診靠 MRI（含顯影）。- 延遲診斷 → 不可逆癱瘓；一旦出現神經缺損應立即神經外科會診並考慮急診減壓手術。

台灣脈絡 - 糖尿病足是台灣骨髓炎最常見的成因；國內糖尿病盛行率高，足部照護與截肢預防是

重要公衛議題。 - 結核性脊椎炎（Pott's disease）在台灣仍需列入慢性背痛合併發燒與體重減輕的鑑別。 - 社區型 MRSA（CA-MRSA）在台灣兒童與成人皮膚軟組織感染中比例不低，經驗性用藥須考量。 - 人工關節置換手術量逐年增加，PJI 的診治屬骨科次專科範疇，急診的角色是辨識、抽血培養、避免在未取檢體前貿然給抗生素（除非敗血症）、及早會診。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 39 題

113-040 | 骨骼肌肉風濕 > 鎖骨骨折

關於鎖骨骨折的描述，下列敘述何者較適當？

A. 遠端三分之一的鎖骨骨折最為常見，有些狀況需要手術治療，例如：病人本身是運動員。

B. Type III 的遠端三分之一的鎖骨骨折，需要手術治療。

C. 中段鎖骨骨折癒合不良的風險因子包括：女性、初始骨頭變短超過兩公分。

D. 近端三分之一的鎖骨通常只需要保守治療即可，不用再進一部安排其他檢查。

答案：C — 中段鎖骨骨折癒合不良的風險因子包括：女性、初始骨頭變短超過兩公分

解析：本題考鎖骨骨折（clavicle fracture）的分區、手術適應症與預後因子，問「何者較適當」。

- （A）錯誤。鎖骨骨折以「中段三分之一（middle third）」最常見，約佔 69–82%；遠端（外側）三分之一約 21–28%，近端（內側）三分之一僅約 2–3%。故「遠端三分之一最常見」是錯的。（該選項後半「運動員等狀況需手術」的敘述本身合理，但前提錯誤。）
- （B）錯誤。遠端鎖骨骨折採 Neer 分型，其手術適應症取決於喙鎖韌帶（coracoclavicular ligament）是否斷裂與骨折是否不穩定：
- Type I：骨折線在喙鎖韌帶「外側」，韌帶完整、骨折穩定 → 保守治療；
- Type II：骨折線在喙鎖韌帶「內側」，韌帶與近端骨段分離、骨折不穩定 → 癒合不良率高（最高可達 30%），常需手術；
- Type III：累及肩鎖關節面的骨折，通常穩定 → 保守治療（後遺症為晚期創傷性肩鎖關節炎）。故「Type III 需要手術」是錯的，需手術的是 Type II。
- （C）正確，為答案。中段鎖骨骨折癒合不良（nonunion）的公認危險因子包括：女性、高齡、吸菸、骨折粉碎（comminution）、明顯移位（無骨質接觸）、以及「初始短縮 >2 公分」。其中「短縮 >2 公分」同時也是許多外科醫師考慮手術固定的相對適應症（與功能不良、肩部力量下降相關）。
- （D）錯誤。近端（內側）三分之一鎖骨骨折雖然罕見，卻代表「高能量外傷」，因為內側鎖骨與胸鎖關節極為堅固。必須進一步評估縱膈腔內構造的損傷 —— 大血管（頭臂靜脈、鎖骨下動脈）、氣管、食道、肺尖、臂神經叢，並注意胸鎖關節後脫位（可壓迫氣管與大血管，屬急症）。因此應安排電腦斷層（含血管攝影），而非「只需保守治療、不用其他檢查」。此外，內側鎖骨骨骺是全身最晚癒合的骨骺（約 22–25 歲），年輕人的「胸鎖關節脫位」其實常是骨骺分離。

臨床註記：鎖骨骨折的急診處置為吊帶（sling）固定、止痛、評估神經血管（橈動脈搏動、臂神經叢功能）、檢查皮膚是否有帳篷樣頂起（tenting）或開放性骨折、聽診排除氣胸，並安排骨科追蹤。「8 字繃帶」並不優於單純吊帶，且較不舒適。

補充：鎖骨骨折的分區（Allman 分類）

分區 | 比例 | 特徵 | 處置

中段三分之一（Group I） | 69–82%（最常見） | 內側段被胸鎖乳突肌向上拉、外側段被上肢重量與胸大肌向下內拉 | 多數保守（吊帶 4–6 週）；移位 >100%、短縮 >2 cm、粉碎、開放性、皮膚頂起、多發性外傷、神經血管損傷、浮動肩 → 手術

遠端三分之一（Group II） | 21–28% | 依 Neer 分型（見下） | Type II 常需手術

近端三分之一（Group III） | 2–3%（最少見） | 高能量機轉 | 需 CT 評估縱膈腔構造；多數骨折本身可保守，但須排除合併傷害

遠端鎖骨骨折 Neer 分型

型 | 骨折線與喙鎖韌帶關係 | 穩定性 | 處置

I | 韌帶外側，韌帶完整 | 穩定 | 保守

II | 韌帶內側，韌帶自近端骨段分離 | 不穩定 | 手術（癒合不良率高）

III | 累及肩鎖關節面 | 穩定 | 保守；日後可能創傷性關節炎

中段鎖骨骨折的手術適應症（絕對 + 相對）

絕對 | 相對

開放性骨折 | 移位 >100%（無骨皮質接觸）

皮膚受威脅（tenting / 即將穿破） | 短縮 >2 公分

神經血管損傷 | 粉碎性（≥3 塊）

浮動肩（floating shoulder：鎖骨 + 肩胛頸骨折） | 高功能需求（運動員、勞力工作者）

合併多發性外傷需早期活動 | 雙側鎖骨骨折

癒合不良（nonunion）危險因子 女性、高齡、吸菸、骨折粉碎、明顯移位、初始短縮 >2 cm、開放性骨折、感染、糖尿病、不當固定。（中段鎖骨骨折保守治療的整體癒合不良率約 5–15%，移位者可達 15%。）

鎖骨骨折的合併傷害檢查清單 1. 皮膚：帳篷樣頂起、開放性傷口。 2. 神經：臂神經叢（尤其內側骨折與高能量機轉）—— 檢查手部感覺與肌力。 3. 血管：鎖骨下動脈 / 靜脈（橈動脈搏動、上肢腫脹、雜音）。 4. 胸腔：氣胸、血胸、肺挫傷 —— 聽診 + 胸部 X 光。 5. 胸鎖關節後脫位：吞嚥困難、呼吸困難、聲音沙啞、上肢腫脹 → 急症，需 CT 並由外科 / 胸腔外科在手術室協助復位。 6. 同側肩胛骨、肋骨、肩鎖關節。

保守治療的實務 - 單純吊帶（sling）即可，穿戴 2–6 週；「8 字繃帶（figure-of-eight）」在癒合與功能上沒有優勢，且腋下壓迫不適與皮膚問題較多。 - 早期開始手肘、手腕與手指活動；疼痛緩解後（約 2 週）開始鐘擺運動，之後漸進式肩關節活動。 - 一般癒合時間：成人 6–12 週；兒童 3–6 週。 - 兒童鎖骨骨折（含新生兒產傷）幾乎都可保守治療，重塑能力極佳；新生兒產傷性鎖骨骨折（肩難產後）常表現為擁抱反射（Moro）不對稱，多不需特殊處置。

鑑別診斷 - 肩鎖關節脫位（AC joint separation）：Rockwood 分型 I–VI；I、II 型保守，IV–VI 型手術，III 型有爭議。 - 胸鎖關節脫位：前脫位多可保守；後脫位為急症。 - 肩關節脫位：Hill-Sachs 與 Bankart 病灶；需檢查腋神經（三角肌外側感覺）。 - 近端肱骨骨折：老年跌倒常見。台灣脈絡：機車車禍是國內鎖骨骨折的最大宗機轉，常伴隨肩部著地與同側肋骨骨折、氣胸；跌倒的老年人與運動傷害（單車、籃球）次之。健保給付鎖骨骨折內固定手術；近年來鋼板固定（plate fixation）在移位性中段骨折的使用比例增加，可較快恢復功能但需注意植入物突出與二次取出手術。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 40 題

113-041 | 呼吸胸腔 > 肺栓塞之診斷工具

75 歲女性，由消防隊送入急診，據路人描述病人於行走時跌倒，短暫失去意識約 1 分鐘，救護員到達現場時病人已清醒，病人主訴這兩天有胸悶及呼吸喘的症狀，目前因大腸癌正在接受化學治療，過去有下肢靜脈栓塞病史。檢傷體溫 37.5℃，心跳 120 次/min，血壓 100/65 mmHg，血氧濃度 88%，下列何者較不適合做為鑑別診斷之工具？

A. 12 導程心電圖。

B. 胸部 X 光。

C. 床邊超音波。

D. D-dimer 數值。

答案：D — D-dimer 數值（較不適合作為鑑別診斷之工具）

解析：75 歲女性，行走時跌倒並短暫失去意識約 1 分鐘（暈厥），兩天前開始胸悶與呼吸喘，目前因大腸癌接受化療、過去有下肢靜脈栓塞病史；到院心跳 120、血壓 100/65、SpO2 88%、體溫 37.5℃。

這是急性肺栓塞（pulmonary embolism, PE）的高度典型情境：活動性惡性腫瘤 + 化療 + 既往 DVT + 暈厥 + 呼吸困難 + 心搏過速 + 低血氧。Wells score 已可輕易超過 6 分（DVT 病史、心跳 >100、惡性腫瘤、PE 為最可能診斷），屬高臨床可能性（high pretest probability）。

- （A）適合。12 導程心電圖是必要的初步檢查：可排除心肌梗塞等其他胸痛原因，並找 PE 的支持性表現 —— 竇性心搏過速（最常見）、S1Q3T3（不常見但特異）、V1–V4 T 波倒置（右心室張力）、新發右束支傳導阻斷、心房顫動、右軸偏移。
- （B）適合。胸部 X 光主要用來排除其他診斷（氣胸、肺炎、肺水腫、大量肋膜積水）。PE 的 X 光多為正常或非特異，經典但罕見的徵象有 Westermark sign（局部血管紋理減少）與 Hampton's hump（肋膜為底的楔形陰影）。
- （C）適合。床邊超音波（POCUS）在血行動力學不穩的疑似 PE 病人身上極有價值：
- 心臟超音波：右心室擴大（RV/LV >0.9）、心室中隔左偏（D-sign）、McConnell's sign（右室游離壁運動不良但心尖收縮保留）、TAPSE 下降、下腔靜脈飽滿；
- 下肢加壓超音波：找到 DVT 即可支持診斷並直接開始抗凝血；
- 同時可排除心包填塞、主動脈剝離、嚴重左心衰竭等其他休克原因。
- （D）最不適合，故為答案。D-dimer 的唯一價值是「在低或中度臨床可能性的病人中『排除』肺栓塞」（高敏感度、低特異度的 rule-out 工具）。在本例中：1. 臨床可能性屬「高」—— 依 Wells / Geneva 或 PERC 的使用規則，高可能性病人不應以 D-dimer 決策，即使 D-dimer 陰性也不能排除 PE（後測機率仍高），應直接安排 CTPA（或血行動力學不穩時做床邊超音波後直接治療）；2. 病人有活動性惡性腫瘤且正在化療，D-dimer 幾乎必然升高，即使陽性也毫無鑑別價值（特異度趨近於零）；3. 其他造成 D-dimer 假陽性的情況：高齡、懷孕、感染、手術、外傷、腎衰竭、住院。故 D-dimer 在此病人身上「既不能排除、也不能診斷」，是最不適合的鑑別工具。

臨床註記：此病人 SpO2 88%、心跳 120、血壓 100/65（收縮壓尚可但已接近臨界），屬於次大量（submassive / 中高風險）PE，須立即給氧、建立靜脈路徑、評估後儘早抗凝血，並安排 CTPA；若病情惡化至休克（SBP <90 持續 15 分鐘）即為大量（massive / 高風險）PE，應考慮全身性血栓溶解治療。

補充：肺栓塞的診斷流程

步驟 | 內容

1. 評估血行動力學 | 不穩定（SBP <90、休克、心跳停止）→ 直接床邊超音波看右心；若右心負荷明顯且無法立即做 CT，可直接治療

2. 穩定者評估臨床可能性 | Wells score 或 修正 Geneva score

3. 低可能性且符合 PERC 全部 8 項 | 不需任何檢查即可排除

4. 低 / 中可能性 | 測 D-dimer（可用年齡校正：>50 歲者臨界值 = 年齡 × 10 μg/L）；陰性 → 排除；陽性 → CTPA

5. 高可能性 | 直接 CTPA（不測 D-dimer）；腎功能不佳或顯影劑過敏 → V/Q scan 或下肢超音波

Wells score（PE）

項目 | 分數

DVT 的臨床徵象 | 3

PE 為最可能診斷（或同等可能） | 3

心跳 >100 | 1.5

近 4 週內手術或臥床 ≥3 天 | 1.5

既往 DVT/PE | 1.5

咳血 | 1

惡性腫瘤（治療中或 6 個月內） | 1

判讀（三分法）：≤1 低、2–6 中、>6 高；兩分法：≤4「不太可能（PE unlikely）」→ 測 D-dimer；>4「可能（PE likely）」→ 直接影像。 本例：既往 DVT（1.5）+ 心跳 >100（1.5）+ 惡性腫瘤（1）+ PE 為最可能診斷（3）= 7 分，高可能性。

PERC rule（8 項全部為「否」才能排除，僅用於低可能性者） 年齡 <50、心跳 <100、SpO2 ≥95%、無單側腿腫、無咳血、近期無外傷或手術、無 PE/DVT 病史、未使用外源性雌激素。

PE 的危險分層與治療

分層 | 定義 | 治療

高風險（massive） | 持續低血壓（SBP <90 ≥15 分鐘）、休克或心跳停止 | 全身性血栓溶解（alteplase 100 mg/2 hr，心跳停止時 50 mg bolus）；禁忌時 → 導管取栓或外科取栓、ECMO

中高風險（submassive） | 血壓正常 + 右心功能不良（影像）+ 心肌標記上升 | 抗凝血 + 密切監測；惡化時考慮降階（reduced-dose）溶栓或導管治療

中低風險 | 右心不良「或」心肌標記其一 | 抗凝血、住院

低風險 | 血壓正常、無右心不良、無心肌損傷、PESI I–II 或 sPESI = 0 | 可考慮門診治療（

DOAC）
簡化 PESI（sPESI）：年齡 >80、癌症、慢性心肺疾病、心跳 ≥110、收縮壓 <100、SpO2 <90%，各 1 分；0 分為低風險（30 天死亡率約 1%）。
抗凝血選擇
情境 | 建議
一般 | DOAC（rivaroxaban、apixaban 可直接起始；dabigatran、edoxaban 需先用 5 天注射型）
血行動力學不穩、可能需溶栓、腎衰竭 | 靜脈 unfractionated heparin（半衰期短、可調控）
癌症相關血栓 | LMWH 或 DOAC（apixaban、rivaroxaban、edoxaban）；胃腸道或泌尿道腫瘤使用 DOAC 出血風險較高，需個別評估
懷孕 | LMWH（不可用 warfarin 與 DOAC）
抗磷脂質症候群（三重陽性）| Warfarin（DOAC 效果較差）
抗凝血禁忌 | 下腔靜脈濾網（IVC filter）
PE 的心電圖與超音波徵象總整理
檢查 | 徵象
心電圖 | 竇性心搏過速（最常見）、S1Q3T3、V1–V4 T 波倒置、新發 RBBB、右軸偏移、心房顫動
心臟超音波 | RV/LV >0.9、D-sign、McConnell's sign、TAPSE <16 mm、IVC 飽滿不塌陷、有時可見漂浮血栓
下肢超音波 | 加壓不塌陷 → DVT
CTPA | 診斷首選（充盈缺損）；同時可評估右心大小
V/Q scan | 腎功能差、顯影劑過敏、懷孕（輻射對乳房較低）時的替代
暈厥與 PE 的關係：暈厥是 PE 的重要且常被忽略的表現（發生率約 10–20%，常代表較大栓塞或右心衰竭）。義大利 PESIT 研究曾顯示因暈厥住院者約 17% 有 PE，雖然此比例在急診族群偏高，但「不明原因暈厥 + 呼吸困難 / 低血氧 / 心搏過速 / 癌症」務必想到 PE。
台灣脈絡 - 過去認為亞洲人 VTE 發生率較低，但近年台灣健保資料庫研究顯示發生率逐年上升，與人口老化、癌症治療進步、手術量增加有關。 - DOAC 在台灣已納入健保給付（需符合適應症），大幅改善門診治療 PE 的可行性。 - 癌症病人是台灣急診 VTE 的重要族群；化療（尤其含鉑類、抗血管新生藥物如 bevacizumab）、中央靜脈導管與臥床皆是危險因子。 - 長途飛行、久坐、術後臥床的衛教在門急診皆應強調。
來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 41 題

113-042 | 神經 > 重症肌無力危象

關於重症肌無力危症（myasthenia gravis crisis）合併呼吸衰竭之治療，下列何者較不適當？

A. 插管時如使用 Succinylcholine，需增加 50%-75%劑量以達到足夠效果。
B. 可藉由 Edrophonium test，區分過量乙醯膽鹼酯酶抑制劑造成的呼吸衰竭。
C. 如果給予 Edrophonium，需注意是否有心律不整。
D. 如使用抗生素，應避免使用 Fluoroquinolones，以避免加劇呼吸肌無力。

答案：A — 插管時如使用 Succinylcholine，需增加 50%-75%劑量以達到足夠效果（較不適當）

解析：本題考重症肌無力危象（myasthenic crisis）合併呼吸衰竭的處置，問「何者較不適當」。

- （A）較不適當，故為答案。重症肌無力病人的神經肌肉阻斷劑反應非常特殊，需分成兩件事來理解：
- 對「非去極化型」肌肉鬆弛劑（rocuronium、vecuronium）極度敏感 → 劑量須大幅減少（約 1/2 至 1/10），且作用時間顯著延長；
- 對「去極化型」的 succinylcholine 相對「抗性」，理論上需要較高劑量（文獻常引用 1.5–2 mg/kg）。但在「肌無力危象」的臨床情境下，把 succinylcholine「增加 50–75% 劑量」並不是適當的建議，理由是：這類病人幾乎都正在服用乙醯膽鹼酯酶抑制劑（pyridostigmine），而該藥同時抑制血漿膽鹼酯酶（pseudocholinesterase），使 succinylcholine 的代謝顯著延遲、作用時間大幅延長（可達數十分鐘至數小時）；再加上這些病人本身呼吸肌極度脆弱，延長的癱瘓可能造成無法脫離呼吸器與嚴重併發症。因此現行主流建議是避免使用 succinylcholine，改用「減量的 rocuronium（約 0.3–0.6 mg/kg）」，並在必要時以 sugammadex 逆轉；若非用不可也應謹慎，而非機械式地「加量 50–75%」。 臨床註記：部分教科書（含麻醉學教材）確實提到「MG 病人對 succinylcholine 有抗性，需 1.5–2.0 mg/kg」，因此本選項存在文獻上的討論空間。但在本題四個選項中，B、C、D 皆為毫無爭議的正確敘述，A 是唯一與臨床安全考量相衝突者，故依官方答案選 A。
- （B）適當。Edrophonium（Tensilon）test 傳統上用來區分「肌無力危象（myasthenic crisis，膽鹼酯酶抑制劑「不足」）」與「膽鹼性危象（cholinergic crisis，膽鹼酯酶抑制劑「過量」）」 —— 給予 edrophonium 後肌力「改善」= 肌無力危象；肌力「惡化」或出現毒蕈鹼症狀 = 膽鹼性危象。（實務上此測試已少用，因判讀困難且有風險；現多直接以臨床表現、支持性通氣與停藥觀察處理。）
- （C）適當。Edrophonium 為膽鹼酯酶抑制劑，會增加乙醯膽鹼作用而刺激迷走神經，可造成心搏過緩、房室阻斷甚至心搏停止，故施行測試時必須有心電圖監測並備妥 atropine。
- （D）適當。Fluoroquinolone（levofloxacin、ciprofloxacin、moxifloxacin）會惡化神經肌肉傳導，加重肌無力，FDA 有黑框警告，重症肌無力病人應避免使用。同類的高風險抗生素還有 aminoglycoside（gentamicin、amikacin）與巨環類（azithromycin、erythromycin）。

臨床註記：肌無力危象的插管決定應以臨床為主，不要等血氣「壞掉」 —— 使用 20/30/40 法則（肺活量 <20 mL/kg、最大吸氣壓 <-30 cmH2O、最大呼氣壓 <40 cmH2O）作為警訊；同時觀察無法平躺、講話斷句、腹部反常呼吸、無法數到 20。治療上以 血漿置換（plasmapheresis）或 IVIG 為主，並找出誘因。

補充：重症肌無力（Myasthenia Gravis, MG）基礎
項目 | 內容
機轉 | 抗乙醯膽鹼受體抗體（AChR-Ab，約 85%） 攻擊突觸後膜；其餘為 抗 MuSK 抗體（約 5–8%，較常侵犯延髓與呼吸肌，對 pyridostigmine 反應差）、抗 LRP4、血清陰性
特徵 | 易疲勞性（fatigability）—— 活動後惡化、休息後改善、傍晚較差
常見表現 | 眼瞼下垂、複視（最常見的初始症狀，約 50–60%）；延髓症狀（吞嚥困難、構音障礙、咀嚼無力）；近端肢體無力
不影響 | 瞳孔、感覺、深部肌腱反射 —— 這是與 Lambert-Eaton、Guillain-Barré、肉毒桿菌中毒的重要鑑別
合併 | 胸腺瘤（10–15%）、胸腺增生（65%）；其他自體免疫疾病（甲狀腺疾病最常見）
危象的鑑別
項目 | 肌無力危象 Myasthenic crisis | 膽鹼性危象 Cholinergic crisis
原因 | 藥物不足、感染、手術、藥物誘發、停藥 | 膽鹼酯酶抑制劑過量
瞳孔 | 正常 | 縮小（miosis）
分泌物 | 正常 | 大量（流涎、支氣管分泌物、流淚）
腸胃 | — | 腹絞痛、腹瀉
肌肉 | 無力 | 無力 + 肌束顫動（fasciculation）
心跳 | 正常或快 | 心搏過緩
Edrophonium test | 改善 | 惡化
處置 | 血漿置換 / IVIG + 類固醇 + 支持性通氣 | 停用膽鹼酯酶抑制劑 + Atropine + 支持性通氣
危象的處置
步驟 | 內容
呼吸監測 |「20/30/40 法則」：肺活量 <20 mL/kg、最大吸氣壓（NIF）<-30 cmH2O、最大呼氣壓 <40 cmH2O → 準備插管。不要等 PaCO2 上升才插管（那已太晚）
NIV | 早期使用 BiPAP 可能避免插管（但延髓症狀嚴重、分泌物多者不適合）
插管用藥 | 首選 rocuronium 減量（0.3–0.6 mg/kg），可用 sugammadex 逆轉；避免 succinylcholine（pyridostigmine 抑制血漿膽鹼酯酶 → 延長癱瘓）
免疫治療 | 血漿置換（起效快，3–5 天） 或 IVIG 2 g/kg 分 2–5 天（兩者效果相當；IVIG 較易取得，血漿置換在延髓症狀嚴重者較快）
類固醇 | 高劑量類固醇初期可能使症狀「暫時惡化（steroid dip）」，故通常在已有呼吸支持或血漿置換後才加上
膽鹼酯酶抑制劑 | 危象插管後通常暫時停用（減少分泌物），拔管前再恢復
找誘因 | 感染（最常見）、手術、藥物、懷孕、電解質異常（低血鉀、低血磷）、甲狀腺疾病、停藥
會惡化重症肌無力的藥物（高產出必背）
類別 | 藥物
抗生素 | Aminoglycoside、Fluoroquinolone（黑框警告）、巨環類（azithromycin、erythromycin）、Clindamycin、Colistin、Tetracycline
心血管藥 | β 阻斷劑（含眼藥水 timolol）、鈣離子阻斷劑、Procainamide、Quinidine
神經肌肉阻斷劑 | 非去極化型（極度敏感）；Magnesium sulfate（重要！子癲前症孕婦禁用）
其他 | Penicillamine（可誘發 MG）、Statin、碘化顯影劑、Chloroquine、免疫檢查點抑制劑（可誘發 MG）、Botulinum toxin
鑑別診斷
疾病 | 關鍵區別
Lambert-Eaton 肌無力症候群 | 活動後「短暫改善」（facilitation）、深部肌腱反射消失、自律神經症狀（口乾）；與小細胞肺癌相關；抗 P/Q 型鈣通道抗體
肉毒桿菌中毒 | 下行性對稱麻痺 + 瞳孔散大固定 + 口乾；有食物或傷口暴露史；屬台灣第一類法定傳染病，須立即通報並申請抗毒素
Guillain-Barré 症候群 | 上行性麻痺 + 反射消失 + 感覺異常；CSF 蛋白細胞分離
有機磷中毒 | 毒蕈鹼 + 菸鹼症狀、瞳孔縮小、分泌物大量、有農藥暴露史
腦幹中風 | 突發、有其他中樞徵象、影像異常
台灣脈絡 - 重症肌無力屬健保「重大傷病」，可申請重大傷病卡；IVIG 與血漿置換在符合條件下有健保給付。 - 台灣可用的長期治療包含 pyridostigmine、類固醇、azathioprine、mycophenolate、tacrolimus，以及新型藥物（如 efgartigimod 等 FcRn 抑制劑，需事前審查）。 - 胸腺切除術（thymectomy）對合併胸腺瘤者為必要；對無胸腺瘤的全身型 AChR 陽性年輕病人亦可改善預後（MGTX 試驗）。 - 急診常見陷阱：MG 病人因感染來診而被開立 levofloxacin 或 azithromycin，導致危象 —— 開藥前務必檢視病史。
來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 42 題

113-043 | 外傷 > 頸部外傷

關於頸部外傷，下列敘述何者較不適當？

A. 若穿刺傷傷口未超過頸闊肌（platysma），致死率低。
B. 血管損傷出血是造成頸部穿刺傷致死之原因。
C. 上吊常因呼吸道阻塞而死亡。
D. 診斷可用多切面電腦斷層血管攝影評估，不須再進行常規手術探查。

答案：C — 上吊常因呼吸道阻塞而死亡（較不適當）

解析：本題考頸部外傷的四個核心觀念，問「何者較不適當」。

- （A）適當。頸闊肌（platysma）是頸部穿刺傷的關鍵解剖分界 —— 末穿透頸闊肌者視為表淺傷口，重要構造受傷機率極低，致死率低，一般只需局部傷口處理；一旦穿透頸闊肌，即定義為「穿透性頸部損傷」，須系統性評估血管、氣道消化道與神經。注意：不可在急診於未受控環境下自行探查傷口深度（可能破壞血塊造成大出血）。
- （B）適當。血管損傷（頸動脈、頸靜脈）造成的出血與其併發症是穿透性頸部外傷的首要死因（大量出血、氣道壓迫、空氣栓塞、腦缺血）。
- （C）較不適當，故為答案。上吊（hanging）與勒頸（strangulation）的主要致死機轉是「血管性」而非「呼吸道阻塞」：
- 靜脈阻塞只需約 2 kg 的壓力，頸動脈阻塞約 5 kg，氣管阻塞則需約 15 kg，椎動脈阻塞需約 30 kg；
- 因此在大多數非司法性（non-judicial）上吊中，頸靜脈與頸動脈受壓造成腦部靜脈鬱血與動脈血流中斷，數秒內即失去意識、數分鐘內腦缺氧死亡，遠早於氣道阻塞發揮作用；
- 另有頸動脈竇受壓引起反射性心搏過緩 / 心搏停止的機轉。
- 司法性上吊（judicial hanging，長距離墜落）則因頸椎骨折（典型為 C2「劊子手骨折

hangman's fracture」）與脊髓橫斷而致死，這在自縊（多為短距離或不完全懸吊）中反而罕見。故「上吊常因呼吸道阻塞而死亡」是不正確的敘述。

- （D）適當。現代對穿透性頸部外傷已由「依區域決定是否強制手術探查（mandatory exploration）」轉為「以症狀為導向的選擇性處置（no-zone approach / selective management）」。多切面電腦斷層血管攝影（MDCTA）敏感度與特異度皆可達 90–100%，可作為血行動力學穩定且無「硬性徵象（hard signs）」病人的第一線評估工具，大幅降低不必要的手術。但若有硬性徵象（活動性大出血、擴大性或搏動性血腫、休克、氣道受損、空氣自傷口噴出、雜音或震顫、神經缺損），則應直接進手術室。

臨床註記：上吊 / 勒頸的倖存者即使初期看似無恙，仍須警覺遲發性氣道水腫、頸動脈剝離與血栓造成的中風、缺氧性腦病變、非心因性肺水腫，一般建議至少觀察並考慮 CTA 評估頸動脈；同時必須進行自殺風險評估與精神科介入，以及考慮家庭暴力（勒頸是親密關係暴力中致命性最高的行為之一）。

補充：頸部分區（Monson 分區）與傳統處置

分區 | 範圍 | 高風險構造 | 傳統處置

Zone I | 鎖骨 / 胸骨切跡 → 環狀軟骨 | 大血管起始部、肺尖、食道、氣管、胸管 | 手術暴露困難 → 影像評估（CTA、食道攝影、支氣管鏡）

Zone II | 環狀軟骨 → 下頜角 | 頸動脈、頸靜脈、咽喉、食道 | 最常受傷、最易手術暴露 → 過去採強制探查，現以 CTA 選擇性處置

Zone III | 下頜角 → 顱底 | 遠端頸動脈、咽、腦神經 | 手術困難 → CTA ± 血管栓塞

現代「no-zone approach」：不論分區，先看有無硬性徵象。

硬性徵象（Hard signs）→ 直接手術 | 軟性徵象（Soft signs）→ CTA 評估

活動性大出血 | 少量出血

擴大性或搏動性血腫 | 非擴大性血腫

休克對輸液無反應 | 輕度低血壓已矯正

雜音（bruit）或震顫（thrill） | 頸部壓痛

氣道受損（喘鳴、聲音改變） | 聲音沙啞、皮下氣腫

空氣自傷口冒出 | 吞嚥困難或吞嚥疼痛

神經學缺損（半身無力） | 咳血、嘔血少量

頸部外傷的評估要點 - 氣道優先：頸部血腫可迅速壓迫氣道；及早插管（延遲則解剖變形難以插管）；準備外科氣道（環甲膜切開）。 - 止血：直接加壓；不可盲目鉗夾（易傷神經）；必要時可用 Foley 導管塞入傷口並充填球囊填塞（balloon tamponade）。 - 空氣栓塞預防：頸靜脈開放性傷口應採 Trendelenburg 姿勢並覆蓋密封敷料。 - 食道損傷易被漏診 —— 延遲診斷 >24 小時死亡率大幅上升；需以食道攝影（水溶性後接鋇劑）± 軟式食道鏡評估（單一檢查敏感度不足，建議併用）。 - 鈍性腦血管損傷（BCVI）的篩檢（Denver / Memphis criteria）：頸部安全帶勒痕、頸椎骨折（尤其橫突孔受累、C1–C3、半脫位）、Le Fort II/III 骨折、顱底骨折、瀰漫性軸突傷、GCS ≤6、上吊造成缺氧 → 應做 CTA；確診後以抗血小板或抗凝血治療預防中風。

上吊 / 勒頸（hanging & strangulation）

項目 | 內容

機轉 | 靜脈阻塞（2 kg）→ 動脈阻塞（5 kg）→ 氣管阻塞（15 kg）；頸動脈竇反射造成心搏過緩 / 停止

司法性上吊 | 長距離墜落 → C2 hangman's fracture + 脊髓橫斷

非司法性（自縊、勒頸） | 多為腦缺氧致死；頸椎骨折罕見

倖存者的併發症 | 遲發性氣道水腫（數小時內）、頸動脈剝離 / 血栓 → 中風、缺氧性腦病變、非心因性肺水腫（可延遲 24–48 小時）、聲帶損傷、舌骨或甲狀軟骨骨折（勒頸較常見）

評估 | 氣道評估（喉鏡或纖維鏡）、頸部 CTA、頭部影像（缺氧腦傷）、胸部 X 光；GCS 正常且無症狀者觀察，有症狀者住院

預後 | 到院時 GCS 是最重要的預後因子；到院時無脈搏者預後極差

法律與社會 | 自殺防治通報與精神科會診；若為他人所為（勒頸）→ 依《家庭暴力防治法》或刑案處理，並保全證據

台灣脈絡 - 上吊是台灣自殺死亡最常見的方式，急診常遇到未完成的自縊個案；除了生理處置，「自殺防治通報系統」通報與精神科 / 社工介入是法定與臨床義務。 - 頸部穿刺傷在台灣相對少見（刀械傷為主），機車車禍造成的頸部鈍傷與安全帶勒傷較常見，須警覺 BCVI。 - 勒頸（strangulation）是親密關係暴力的高致命性指標，有勒頸史的受害者日後被殺害的風險顯著上升；急診發現頸部瘀痕、結膜下出血、聲音改變、吞嚥困難時應主動詢問並依法通報（24 小時內）。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 43 題

113-044 | 腸胃肝膽 > 下消化道出血

75 歲女性，主訴解血便多次，Hb 8.3 g/dL，血壓 120/80 mmHg，心跳 95 次/min，關於此病人的評估與處置，下列敘述何者較適當？

A. 宜安排輸血治療。

B. 初始的 hematocrit，可反映其出血量。

C. 常見原因是位於大腸憩室出血所引起。

D. 鼻胃管放置對臨床評估沒有幫助。

答案：C — 常見原因是位於大腸憩室出血所引起

解析：75 歲女性，多次解血便，Hb 8.3 g/dL、血壓 120/80、心跳 95 —— 血行動力學尚穩定的下消化道出血（lower GI bleeding）。本題問「何者較適當」。

- （A）錯誤。現行實證（TRICC、Villanueva 等試驗）支持「限制性輸血策略」—— 血紅素 <7 g/dL 才輸血（有心血管疾病者可放寬至 <8 g/dL），因為過度輸血會增加門脈壓、再出血率與死亡率。本例 Hb 8.3 g/dL 且血行動力學穩定，不需立即輸血，應持續監測並追蹤血色素趨勢。
- （B）錯誤。急性出血初期的血比容（hematocrit）「無法反映實際失血量」—— 因為失去的是「全血」，血漿與紅血球等比例流失，血比容一開始是正常的；必須等組織間液移入血管內或給予輸液稀釋後（數小時，完全平衡可能需 24–72 小時），血比容才會下降。因此初始 Hb/Hct 正常絕不能排除大量出血，臨床評估應依生命徵象、休克指數、姿勢性變化與出血量的臨床估計。
- （C）正確，為答案。大腸憩室出血（diverticular bleeding）是成人急性下消化道出血最常見的原因（約佔 20–40%），尤其老年人。特徵為突發、無痛性、大量鮮血或暗紅色血便，約 75–80% 會自行止血，但再出血率高（1 年約 20–40%）。次常見原因為血管發育異常（angiodysplasia）、痔瘡、缺血性結腸炎、大腸癌與息肉、術後（息肉切除後出血）、發炎性腸道疾病。
- （D）錯誤。鼻胃管抽吸在血便病人身上仍有臨床價值 —— 約 10–15% 的「血便」其實來自「快速的上消化道大量出血」（血液快速通過腸道未及氧化變黑）。抽出鮮血或咖啡渣可確認為上消化道出血並促成緊急內視鏡；抽出含膽汁而無血的液體則使上消化道來源的可能性降低（但因幽門關閉，陰性不能完全排除十二指腸出血）。故「對臨床評估沒有幫助」過於絕對。（近年因內視鏡可近性提高，許多中心已較少常規放置鼻胃管，但其「有幫助」的敘述仍成立。）

臨床註記：下消化道出血的急診重點是風險分層 —— 生命徵象、姿勢性低血壓、持續出血、共病、抗凝血藥使用、血色素下降幅度。血行動力學不穩的血便病人應先當作上消化道出血處理（先做上消化道內視鏡），因為那才是可立即致命且可內視鏡治療的來源。

補充：上消化道 vs 下消化道出血的鑑別

項目 | 上消化道（Treitz 韌帶以上） | 下消化道

表現 | 吐血、咖啡渣樣嘔吐、黑便（melena） | 鮮血便（hematochezia）

BUN/Cr 比 | >30（血液蛋白在腸道吸收） | 正常

腸音 | 亢進 | 正常

例外 | 大量上消化道出血可表現為鮮血便（約 10–15%） | 右側大腸緩慢出血可表現為黑便

下消化道出血的常見原因（依年齡）

年齡 | 常見原因

成人 / 老年 | 憩室出血（最常見）、血管發育異常、缺血性結腸炎、痔瘡、大腸癌 / 息肉、息肉切除術後、放射性直腸炎

青壯年 | 痔瘡、肛裂、發炎性腸道疾病、感染性腸炎

兒童 | Meckel 憩室（無痛大量血便）、腸套疊（紅醋栗果醬樣便）、幼年型息肉、過敏性紫斑（HSP）、感染性腸炎

新生兒 | 壞死性腸炎、腸旋轉不良合併中腸扭轉、吞入母血

急診處置流程 1. 評估與復甦：兩條大孔徑靜脈路徑、生命徵象與姿勢性變化、輸液（晶體液）、備血與交叉配對。 2. 抽血：CBC、PT/INR、生化（BUN/Cr 比）、肝功能、血型。 3. 輸血：Hb <7 g/dL（心血管疾病 <8）；血行動力學不穩定或大量活動性出血則不受此限。 4. 凝血矯正：warfarin → PCC + 維生素 K；DOAC → 考慮專一逆轉劑；血小板 <50,000 且活動性出血 → 輸血小板。 5. 鼻胃管：可協助區分上下消化道來源（見上）。 6. 內視鏡：- 血行動力學不穩的鮮血便 → 先做「上消化道內視鏡」；- 穩定者 → 大腸鏡（在清腸準備後 24 小時內）。 7. 其他影像：- CT 血管攝影（CTA）：出血速率 ≥0.3–0.5 mL/min 可偵測；快速、可近性高，是活動性大量出血的首選定位工具；- 核醫標記紅血球掃描：可偵測更慢的出血（0.1–0.5 mL/min），但定位較差且耗時；- 血管攝影 + 栓塞：兼具診斷與治療，適用於內視鏡失敗或無法準備者；- 手術：最後手段（大量、持續、無法定位者）。

Oakland score（下消化道出血的門診安全評分）：年齡、性別、既往下消化道出血住院史、肛診結果、心跳、收縮壓、血紅素 —— ≤8 分者可考慮門診處理。

上消化道出血的重要評分 - Glasgow-Blatchford score（GBS）：0–1 分者可安全門診處理（不需輸血、介入或死亡的機率極低）。 - Rockall score：預測死亡率（需內視鏡結果）。 - AIMS65：Albumin <3、INR >1.5、Mental status change、SBP ≤90、age >65。

特殊情境 - 肝硬化食道靜脈瘤出血：Terlipressin 或 Octreotide + 預防性抗生素（ceftriaxone，可降低死亡率）+ 緊急內視鏡結紮；難治者用 Sengstaken-Blakemore 管或 TIPS。 - 主動脈腸道瘻管（aortoenteric fistula）：有腹主動脈瘤修補病史 + 消化道大出血 →「先兆性出血（herald bleed）」後可能大量致死，須緊急 CT 與外科會診。 - Meckel 憩室：「2 法則」—— 2% 人口、2 呎（距迴盲瓣）、2 吋長、2 歲前發病、2 種異位組織（胃、胰）、男女比 2:1；Tc-99m pertechnetate 掃描診斷。 - 缺血性結腸炎：老年、突發左下腹絞痛後解血便；多為自限性，好發於脾曲與乙狀結腸（分水嶺區）。 - 急性腸繫膜缺血：「疼痛程度與理學檢查不成比例」、心房顫動病史、乳酸上升 → CTA 立即評估，死亡率極高。

台灣脈絡 - 台灣消化性潰瘍出血因幽門螺旋桿菌盛行與 NSAID / 阿斯匹靈廣泛使用而常見；根除幽門桿菌是重要的二級預防。 - 肝硬化（B、C 型肝炎與酒精）在台灣盛行率高，食道靜脈瘤出血是急診重要死因；C 肝口服抗病毒藥（DAA）健保全面給付後，此族群逐年減少。 - 大腸癌為台灣發生率最高的癌症之一；血便病人（尤其 ≥45 歲、體重減輕、排便習慣改變）務必安排大腸鏡，不可只診斷為「痔瘡出血」就結案。 - 抗血小板與抗凝血藥物在高齡族群使用普遍，是消化道出血增加的重要驅動因素。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 44 題

113-045 | 心臟血管 > 肺動脈高壓之處置

關於肺動脈高壓（pulmonary hypertension）的治療，下列敘述何者較適當？

A. 出現右心衰竭末合併低血壓，使用 Dobutamine 增加心輸出。

B. 若插管使用呼吸器，需調高吐氣末正壓（positive end-expiratorypressure），避免肺泡塌陷。

C. 為維持右冠狀動脈灌流，使用血管升壓劑，首選藥物為 Dopamine。

D. 需使用氧氣治療時，氧氣飽和度（oxygen saturation）維持在 95%以上。

答案：A — 出現右心衰竭末合併低血壓，使用 Dobutamine 增加心輸出

解析：本題考肺動脈高壓（pulmonary hypertension, PH）合併右心衰竭在急診 / 加護的處置原則，問「何者較適當」。核心觀念是：維持右心冠狀動脈灌流、避免升高肺血管阻力（PVR）、小心處理前負荷。

- （A）正確，為答案。Dobutamine（β1 為主，兼有輕度 β2 血管擴張作用）是肺高壓合併右心衰竭的首選強心劑：可增加右心收縮力與心輸出量，同時輕度降低肺血管阻力。在「尚未低血壓」的病人身上使用最為合適（因為 dobutamine 會因 β2 效應造成體循環血管擴張而降低血壓）；若已合併低血壓，則須併用 norepinephrine 以維持平均動脈壓。建議劑量從低劑量開始（2–5 μg/kg/min），高劑量（>10）反而可能因心搏過速與 PVR 上升而有害。
- （B）錯誤。正壓通氣與高 PEEP 對右心是雙重打擊 —— 升高胸內壓會降低靜脈回流（前負荷），且過高的 PEEP 造成肺泡過度膨脹，壓迫肺泡微血管而「升高」肺血管阻力，使右心後負荷惡化。因此肺高壓病人若必須使用呼吸器，應採低潮氣量、「最低有效」PEEP、

避免高原壓、維持適度的 PaCO2（避免高碳酸血症與酸中毒）。插管本身在肺高壓病人是高風險事件（誘導期低血壓可致心跳停止），應盡量避免，必要時先以升壓藥穩定，並選用 etomidate 或 ketamine。

- （C）錯誤。維持右冠狀動脈灌流的首選升壓藥是「Norepinephrine」，不是 Dopamine。理由：
- Norepinephrine 以 α1 為主併有 β1 效應，能有效提升體循環壓（保住右冠灌流）且對 PVR 影響相對輕微；
- Dopamine 易造成心搏過速與心律不整，在右心衰竭病人耐受性差，且大型試驗顯示其死亡率較高；
- Phenylephrine（純 α1）雖能升壓但會升高 PVR 並反射性心搏過緩，亦非首選；
- Vasopressin 低劑量可升高體循環壓而相對不升高 PVR，是有用的第二線。
- （D）錯誤。氧氣治療的目標是維持 SaO2 >90%（部分建議 >92%）即可，並非「95% 以上」。缺氧是強力的肺血管收縮刺激（缺氧性肺血管收縮 HPV），必須避免；但追求過高的血氧沒有額外益處，且高濃度氧本身可能有氧化壓力與吸收性肺塌陷的疑慮。

臨床註記：肺高壓危象的處置四大支柱：① 維持體循環血壓（norepinephrine）② 支持右心收縮（dobutamine / milrinone）③ 降低 PVR（吸入性 NO 或 iloprost、矯正缺氧與酸中毒）④ 謹慎調整容積（多數需利尿而非輸液）。切勿把右心衰竭當成「一般休克」而大量灌注輸液。

補充：肺動脈高壓的血流動力學定義（ESC/ERS 2022）- 平均肺動脈壓（mPAP）>20 mmHg（舊定義 ≥25）。 - 微血管前（pre-capillary）：mPAP >20 + PAWP ≤15 mmHg + PVR >2 Wood units。 - 微血管後（post-capillary）：mPAP >20 + PAWP >15 mmHg（左心疾病）。

世界衛生組織肺高壓五大分類

分類 | 內容 | 治療重點

第 1 類 PAH | 特發性、遺傳性、藥物毒物（減肥藥 fenfluramine、安非他命）、結締組織疾病（硬皮症）、先天性心臟病、HIV、門脈高壓、血吸蟲 | 標靶藥物（見下）

第 2 類 | 左心疾病所致（最常見） | 治療左心疾病；標靶藥物可能有害

第 3 類 | 肺部疾病 / 缺氧（COPD、間質性肺病、睡眠呼吸中止、高海拔） | 氧氣、治療原發肺病

第 4 類 | 慢性血栓栓塞性肺高壓（CTEPH） | 終生抗凝血 + 肺動脈內膜切除術（PEA，可治癒）、riociguat、球囊肺動脈成形術

第 5 類 | 多因子（血液疾病、類肉瘤、代謝疾病） | 個別處理

PAH 的標靶治療（三條路徑）

路徑 | 藥物

一氧化氮 / cGMP | PDE-5 抑制劑（sildenafil、tadalafil）、鳥苷酸環化酶促效劑（riociguat）、吸入性 NO

內皮素 | 內皮素受體拮抗劑（bosentan、ambrisentan、macitentan） —— 致畸胎（懷孕禁忌）、肝毒性

前列環素 | Epoprostenol（靜脈，重症首選）、Treprostinil、Iloprost（吸入）、Selexipag（口服 IP 受體促效劑）

急性右心衰竭 / 肺高壓危象的處置

目標 | 做法 | 避免

維持體循環壓 | Norepinephrine 為首選；次選 vasopressin | Dopamine（心律不整）、Phenylephrine（升高 PVR）

支持右心收縮 | Dobutamine 2–5 μg/kg/min；或 Milrinone（降 PVR 但易低血壓、經腎排除） | 高劑量 dobutamine

降低 PVR | 矯正缺氧、高碳酸血症與酸中毒；吸入性 NO 或 iloprost；充分止痛鎮靜 | 缺氧、酸中毒、高 PEEP、疼痛躁動

容積管理 | 多數需利尿（CVP 高、IVC 飽滿、D-sign）；謹慎小量（250 mL）試驗性輸液 | 大量輸液（惡化心室互賴、壓迫左心）

心律 | 維持竇性節律（右心極度依賴心房收縮）；心房顫動應積極整流 | —

通氣 | 盡量避免插管；必須時低 PEEP、低潮氣量、etomidate/ketamine 誘導、先用升壓藥墊底 | 高 PEEP、propofol 大量推注

最終手段 | VA-ECMO 作為橋接（至肺移植或恢復）、心房間隔造口術 | —

右心衰竭的「死亡螺旋」右室壓力升高 → 右室壁張力↑、氧耗↑ → 體循環低血壓使右冠灌流↓ → 右室缺血 → 收縮力更差 → 心輸出更低 → 血壓更低。打斷此循環的關鍵是「先把體循環血壓拉起來」。

床邊超音波的右心評估

指標 | 異常

RV/LV 直徑比 | >0.9（心尖四腔）

心室中隔左偏（D-sign） | 胸骨旁短軸見左心室呈 D 形

TAPSE | <16–17 mm 代表右心收縮功能不良

McConnell's sign | 右室游離壁運動不良但心尖收縮保留 → 較支持急性（如肺栓塞）

下腔靜脈 | 擴大且不隨呼吸塌陷 → 右心壓力高

三尖瓣逆流速度 | 估算收縮期肺動脈壓

台灣脈絡 - 台灣的 PAH 標靶藥物（sildenafil、bosentan、ambrisentan、macitentan、iloprost、treprostinil 等）多有健保給付但需事前審查與定期評估（六分鐘走路距離、WHO 功能分級、右心導管數據）。 - 台灣設有肺動脈高壓病友團體與轉診中心；肺移植資源有限，CTEPH 的肺動脈內膜切除術僅在少數醫學中心執行。 - 急診常見情境：已知 PAH 病人因感染、脫水、心律不整或自行停藥而發生右心衰竭惡化 —— 處理原則是找誘因、避免傷害（大量輸液與質然插管）、儘早聯繫原照護團隊。 - 切記：肺高壓病人的休克不能用一般敗血性休克的方式大量灌水。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 45 題

113-046 | 呼吸胸腔 > COPD 急性惡化與氣喘

關於慢性阻塞性肺病急性惡化和氣喘發作，下列敘述何者較適當？

A. 惡化及發作其生理成因都是為呼氣氣流受限。

B. Corticosteroid 使用都可減少其住院率。

C. 誘發因子最常是呼吸道感染。

D. Aminophylline 都可用為其二線治療藥物。

答案：C — 誘發因子最常是呼吸道感染

解析：本題比較慢性阻塞性肺病（COPD）急性惡化與氣喘急性發作，問「何者較適當」。

- （C）正確，為答案。「呼吸道感染」是兩者最常見的誘發因子：
- COPD 急性惡化約 70–80% 由感染引起（病毒佔 30–50%，以鼻病毒、流感、RSV 為主；細菌以流感嗜血桿菌、肺炎鏈球菌、Moraxella catarrhalis 為主，重度者加上綠膿桿菌），其餘為空氣污染與不明原因；
- 氣喘急性發作最常見的誘因同樣是病毒性上呼吸道感染（尤其鼻病毒），其次為過敏原暴露、空氣污染、運動、藥物（NSAID、β 阻斷劑）、情緒與遵從性不佳。
- （A）敘述過於簡化。兩者確實都以呼氣氣流受限（expiratory airflow limitation）為共同的生理表現，但病理生理並不相同：
- 氣喘的氣流受限主要來自「可逆的」支氣管平滑肌收縮、氣道壁水腫與黏液栓塞，對支氣管擴張劑反應良好；
- COPD 的氣流受限主要來自「不完全可逆」的小氣道纖維化重塑與肺氣腫造成的彈性回縮力喪失（導致呼氣時氣道塌陷），急性惡化時再加上氣道發炎、分泌物增加與 V/Q 不對稱造成的高碳酸血症。 故將兩者的「生理成因」完全等同並不精確。
- （B）錯誤。全身性類固醇在「氣喘」急性發作可明確降低住院率與復發率（尤其在到院 1 小時內給予）；但在「COPD 急性惡化」中，類固醇的實證益處是「加速 FEV1 恢復、改善氧合、縮短住院天數、降低治療失敗與復發率」，「降低住院率」的證據並不明確（多數研究對象已是住院或急診病人）。故「都可減少住院率」的敘述不成立。（GOLD 建議 prednisolone 40 mg/day × 5 天。）
- （D）錯誤。Aminophylline / 茶鹼在兩者的現行指引中都「不建議」作為常規二線用藥：
- GINA（氣喘）：因治療窗窄、副作用多（噁心嘔吐、心律不整、癲癇）、效益有限，不建議在急性發作中使用；
- GOLD（COPD）：同樣因副作用顯著大於效益，不建議在急性惡化中使用靜脈甲基黃嘌呤類。 兩者的真正二線 / 輔助治療分別是：氣喘 → 硫酸鎂 IV、ipratropium、NIV；COPD → NIV（最重要）、抗生素、氧療目標 88–92%。

臨床註記：氣喘與 COPD 急性發作在急診最重要的差異在於氧療目標與通氣策略 —— COPD 病人給氧目標為 SpO2 88–92%（避免因解除缺氧性肺血管收縮與 Haldane 效應造成 CO2 蓄積），而氣喘為 93–95%；COPD 合併呼吸性酸中毒（pH <7.35、PaCO2 >45）是 NIV 的明確適應症且證據等級最高。

補充：氣喘 vs COPD 急性惡化對照表（高產出）

項目 | 氣喘急性發作 | COPD 急性惡化

病理生理 | 可逆性支氣管痙攣 + 氣道發炎水腫 + 黏液栓 | 不完全可逆的氣道重塑 + 肺氣腫彈性回縮喪失 + 分泌物 + V/Q 不對稱

最常見誘因 | 病毒感染、過敏原、運動、藥物 | 呼吸道感染（70–80%）、空氣污染

氧療目標 | SpO2 93–95% | SpO2 88–92%（低流量、可控式面罩）

支氣管擴張劑 | SABA 為主 + ipratropium（中重度） | SABA + SAMA（ipratropium）併用為標準

全身類固醇 | 必用；降低住院與復發；prednisolone 40–50 mg × 5–7 天 | 建議使用；prednisolone 40 mg × 5 天；改善 FEV1、縮短住院

抗生素 | 不常規使用 | 符合 Anthonisen 準則（膿痰增加 + 痰量增加 + 呼吸困難加重）中的兩項含膿痰、或需要通氣支持時使用

硫酸鎂 | 中重度發作可用（2 g IV） | 證據不足

Aminophylline | 不建議 | 不建議

NIV | 選擇性使用，須極謹慎 | 證據最強的適應症之一：pH <7.35 + PaCO2 >45 → 降低插管率與死亡率

呼吸器策略 | 允許性高碳酸血症、延長呼氣、監測 auto-PEEP | 同樣需注意 auto-PEEP；可設外加 PEEP 抵銷內生性 PEEP

插管誘導藥 | Ketamine（支氣管擴張） | Ketamine 或 etomidate

COPD 急性惡化的處置（GOLD）

步驟 | 內容

氧療 | 目標 SpO2 88–92%；使用 Venturi mask 精準控制 FiO2；給氧後 30–60 分鐘複查血氣

支氣管擴張劑 | SABA（salbutamol） + SAMA（ipratropium） 霧化

類固醇 | Prednisolone 40 mg PO × 5 天（口服與靜脈等效）

抗生素 | Anthonisen 三主徵：呼吸困難加重、痰量增加、痰變膿性；符合 2 項（含膿痰）或需通氣支持 → 給抗生素（amoxicillin-clavulanate、macrolide、doxycycline；有綠膿桿菌風險則升階）

NIV | pH <7.35 且 PaCO2 >45、呼吸窘迫明顯 → 第一線；禁忌：意識不清無法保護氣道、大量分泌物、血行動力學不穩、顏面外傷

插管 | NIV 失敗或禁忌、意識惡化、心跳呼吸停止

其他 | 補充水分、VTE 預防、戒菸衛教、評估居家氧氣與肺復健

COPD 急性惡化的「模仿者」（不可只當作 AECOPD）- 肺炎（胸部 X 光） - 心衰竭（BNP、超音波） - 肺栓塞（AECOPD 病人中約 5–25% 合併 PE，尤其無明確感染誘因者） - 氣胸（肺氣腫大泡破裂） - 心律不整（心房顫動、多發性心房頻脈 MAT） - 急性冠心症 - 藥物（鎮靜劑、β 阻斷劑）

多發性心房頻脈（MAT）：≥3 種不同 P 波形態、心跳 >100，是 COPD 的特徵性心律；治療以改善肺病與矯正低血鉀、低血鎂為主，不用電擊整流，必要時可用 verapamil 或 metoprolol（謹慎）。

慢性期治療（GOLD 2023 精神） - 依症狀（mMRC/CAT）與惡化史分為 GOLD A、B、E 組。 - 首選長效支氣管擴張劑（LAMA 和 / 或 LABA）；E 組（頻繁惡化）考慮 LABA+LAMA，血中嗜酸性球 ≥300 者加 ICS。 - 戒菸是唯一能改變疾病自然史的介入。 - 長期氧氣治療（LTOT）適應症：PaO2 ≤55 mmHg 或 SaO2 ≤88%；或 PaO2 56–59 合併肺高壓、右心衰竭或紅血球增多症 —— 每天使用 >15 小時可延長存活。 - 肺復健可改善運動耐受與生活品質。 - 疫苗：流感、肺炎鏈球菌、COVID-19、RSV（新）、百日咳。

台灣脈絡 - 台灣 COPD 盛行率在 40 歲以上約 6–10%，但診斷率偏低；吸菸與二手菸、廚房油煙、生質燃料、空氣污染（PM2.5）為主要危險因子。 - 健保推動「COPD 醫療給付改善方案（照護品質提升計畫）」，鼓勵定期肺功能檢查、衛教與用藥遵從性。 - 長期居家氧氣治療與呼吸器

依賴病人（RCW/RCC）在台灣有完整給付體系。 - 戒菸門診與免付費戒菸專線（0800-63-63-63）是重要轉介資源；二代戒菸治療已納入健保。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 46 題

113-047 | 婦產科急症 > 孕期外陰陰道念珠菌感染

28 歲女性懷孕 26 週，性行為後下體搔癢、腫脹疼痛且性交時不適，無慢性病史、服藥史及過敏史，陰道分泌物呈白色濃稠狀，但無明顯異味，下列何者較適當？

A. 陰道分泌物 Whiff test 會呈現陽性。

B. 先生無症狀也需要治療。

C. 治療時使用口服 Fluconazole。

D. 陰道分泌物鏡檢時，使用 KOH 溶液可增加敏感性及特異性。

答案：D — 陰道分泌物鏡檢時，使用 KOH 溶液可增加敏感性及特異性

解析：28 歲懷孕 26 週女性，外陰搔癢、腫脹疼痛、性交不適，陰道分泌物呈白色濃稠狀（豆腐渣樣）、無明顯異味 —— 這是典型的外陰陰道念珠菌感染（vulvovaginal candidiasis, VVC）。懷孕本身（雌激素上升、陰道肝醣增加）就是重要的危險因子。

- （A）錯誤。Whiff test（胺臭味試驗）：在分泌物滴加 10% KOH 後產生「魚腥味」為陽性，是「細菌性陰道炎（bacterial vaginosis, BV）」的特徵（Amsel 準則之一），也可見於陰道滴蟲感染。念珠菌感染的分泌物「無臭味」，Whiff test 為陰性，與題幹「無明顯異味」一致。
- （B）錯誤。單純的外陰陰道念珠菌感染「不建議常規治療無症狀的性伴侶」—— VVC 不屬於性傳染病，治療伴侶並不能降低復發率。只有在男性伴侶有龜頭炎（balanitis）症狀時才需局部治療。（相對地，陰道滴蟲（Trichomonas）屬性傳染病，必須治療所有性伴侶。）
- （C）錯誤。懷孕期間應避免口服 Fluconazole。理由：高劑量（≥400 mg/day）長期使用與胎兒顱顏、骨骼與心臟畸形有關；且近年觀察性研究顯示即使是低劑量（150 mg）單劑，也可能與自然流產風險輕微上升相關（資料仍有爭議）。因此孕婦 VVC 的標準治療是「局部（陰道）azole 藥膏或塞劑，療程 7 天」（如 clotrimazole、miconazole），而非口服。
- （D）正確，為答案。在濕片鏡檢時加入 10% KOH（氫氧化鉀）溶液，可溶解上皮細胞、白血球等背景細胞碎片，使念珠菌的「芽生孢子（budding yeast）與假菌絲（pseudohyphae）」更容易被辨識，因而提高鏡檢的敏感度與特異度。這是診斷 VVC 最實用的床邊檢查（敏感度約 50–70%，故陰性不能完全排除，可加做陰道 pH 與培養）。

臨床註記：陰道 pH 值是快速鑑別的好工具 —— 念珠菌感染 pH 正常（<4.5），而細菌性陰道炎與滴蟲感染 pH >4.5。孕婦的 BV 與滴蟲感染與早產、胎膜早破、低出生體重相關，需積極治療（metronidazole 在孕期可安全使用）。

補充：三大陰道炎的鑑別（必背表）

項目 | 細菌性陰道炎 BV | 陰道念珠菌 VVC | 陰道滴蟲 Trichomoniasis

病原 | Gardnerella vaginalis 等厭氧菌過度生長、乳酸桿菌減少 | Candida albicans（80–90%） | Trichomonas vaginalis（原蟲）

症狀 | 臭味為主，搔癢輕微 | 劇癢、灼熱、外陰紅腫、性交痛 | 搔癢、灼熱、尿道刺激

分泌物 | 稀薄、灰白、均質、有魚腥味 | 白色濃稠「豆腐渣 / 凝乳樣」、無味 | 黃綠色、泡沫狀、大量、有臭味

陰道 pH | >4.5 | 正常 <4.5 | >4.5

Whiff test | 陽性（魚腥味） | 陰性 | 可陽性

鏡檢 | 線索細胞（clue cells）、乳酸桿菌減少 | KOH 下見芽生孢子與假菌絲 | 會動的鞭毛滴蟲 + 大量白血球

子宮頸 | 正常 | 正常 | 草莓子宮頸（strawberry cervix，約 2–5%）

性傳染病 | 否（但與性活動相關） | 否 | 是

伴侶治療 | 不需要 | 不需要（除非男性有龜頭炎） | 必須治療

一般治療 | Metronidazole 500 mg BID×7 天（或陰道凝膠）、Clindamycin | Fluconazole 150 mg 單劑（非孕婦）或局部 azole | Metronidazole 500 mg BID×7 天（現建議 7 天優於 2 g 單劑，女性）

孕婦治療 | Metronidazole 可用 | 僅用「局部 azole 7 天」，避免口服 fluconazole | Metronidazole 可用（孕期安全）

Amsel 準則（診斷 BV，符合 4 項中的 3 項）1. 均質稀薄的灰白色分泌物 2. 陰道 pH >4.5 3. Whiff test 陽性 4. 鏡檢見線索細胞（>20% 上皮細胞）（實驗室金標準為 Nugent score 革蘭氏染色計分。）

外陰陰道念珠菌感染的分類

類型 | 定義 | 治療

單純型（uncomplicated） | 偶發、輕中度、C. albicans、免疫正常非孕婦 | Fluconazole 150 mg 單劑 或局部 azole 1–3 天

複雜型（complicated） | 反覆（每年 ≥3–4 次）、重度、非白色念珠菌（C. glabrata）、糖尿病控制不良、免疫低下、孕婦 | 局部 azole 7–14 天；或 Fluconazole 150 mg 每 72 小時 ×3 劑；反覆型再給 6 個月維持治療

C. glabrata | 對 azole 常抗藥 | 陰道用 boric acid 600 mg/day × 14 天（孕婦禁用）或 nystatin

孕婦 | — | 僅局部 azole（clotrimazole、miconazole）7 天

孕期常用藥物安全性速查

藥物 | 孕期使用

局部 azole（clotrimazole、miconazole） | 安全，孕期 VVC 首選

口服 Fluconazole | 避免（高劑量致畸；低劑量單劑亦有疑慮）

Metronidazole | 安全（過去的致畸疑慮已被排除），可用於 BV 與滴蟲

Nitrofurantoin | 可用，但足月（38 週後）與 G6PD 缺乏者避免（新生兒溶血）

TMP-SMX | 第一孕期避免（葉酸拮抗）、足月避免（核黃疸）

Fluoroquinolone、Tetracycline | 孕期避免

Penicillin、Cephalosporin、Azithromycin | 安全

急診遇到孕婦陰道症狀的注意事項 1. 先排除產科急症：陰道出血（前置胎盤、胎盤早剝）、胎膜早破（PROM）、早產陣痛。 2. 窺器檢查前，若懷疑前置胎盤，禁止內診。 3. BV 與滴蟲在孕期與早產、胎膜早破、低出生體重相關，應積極治療。 4. 合併發燒、下腹痛、子宮頸搖動痛 → 考慮骨盆腔發炎（PID）（但孕期 PID 罕見）或絨毛膜羊膜炎。 5. 反覆或難治的念珠菌感染 → 篩檢糖尿病與 HIV。

台灣脈絡 - 台灣氣候濕熱，VVC 極為常見；自行到藥局購買陰道塞劑而未確診是常見情形，急診應提醒正確診斷的重要性。 - 孕婦產檢（健保給付）包含 B 型鏈球菌（GBS）篩檢（35–37 週）—— GBS 陽性者產程中需給予預防性抗生素（penicillin），與陰道炎治療不同，須區分清楚。 - 性病（淋病、梅毒、披衣菌）在台灣屬法定傳染病（第三類），須通報；急診若診斷性傳染病，應同時建議 HIV 與梅毒篩檢並衛教伴侶就醫。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 47 題

113-048 | 眼耳鼻喉口腔 > 牙齒撕脫傷之復位

22 歲男性，因車禍顏面外傷經救護車轉送來診，兩處牙齒完整脫落，下列敘述何者較不適當？

A. 若是現場有院前救護人員可以適當處理牙齒及協助復位（replantation），牙齒存活率將較佳。

B. 轉送期間可以利用生理食鹽水或是唾液保存牙齒。

C. 脫落時間若在 60 分鐘內，但若齒槽（socket）有骨折，則不適合復位。

D. 脫落時間若超過 60 分鐘且也未保存，雖牙周細胞（periotontalcell）已經死亡，但仍可以考慮復位。

答案：C — 脫落時間若在 60 分鐘內，但若齒槽（socket）有骨折，則不適合復位（較不適當）

解析：22 歲男性因車禍顏面外傷，兩顆牙齒完整脫落（avulsion）。本題問「何者較不適當」。

- （A）適當。牙齒脫落是真正的「牙科急症」，時間就是牙齒的存活率 —— 每延遲 1 分鐘，牙周韌帶（PDL）細胞的存活率約下降 1%；最佳復位時間是 15–20 分鐘內，超過 60 分鐘乾燥暴露，PDL 細胞幾乎全數死亡。因此若院前救護人員（或現場任何人）能正確處理並立即復位（replantation），牙齒的長期存活率明顯較佳。
- （B）適當。若無法立即復位，保存介質的優先順序為：Hank's Balanced Salt Solution（HBSS，最佳）> 牛奶 > 生理食鹽水 > 唾液（含病人自己口內含著、或裝在有唾液的容器中）> 清水（最差，低張會使細胞溶解）。生理食鹽水與唾液都是可接受的臨時介質，故此敘述正確。絕對不可用清水沖洗或浸泡、不可用紗布擦拭牙根、不可乾燥保存。
- （C）較不適當，故為答案。齒槽骨折（alveolar fracture）並不是牙齒復位的禁忌 —— 相反地，處置方式是輕柔復位齒槽骨段、將牙齒放回、再以彈性固定（splinting）並延長固定時間（齒槽骨折時常需 4 週以上），而非放棄復位。真正的復位禁忌 / 相對禁忌是：
  - 乳牙（deciduous teeth）—— 絕對禁忌（可能傷害下方恆齒胚）；
  - 嚴重齲齒或牙周病的牙齒；
  - 病人有嚴重免疫功能不全（心內膜炎高風險、免疫抑制）；
  - 合併嚴重且危及生命的外傷、或病人無法配合（意識不清、抽搐）。
- （D）適當。即使脫落超過 60 分鐘且未妥善保存，牙周韌帶細胞已死亡，「仍可考慮復位」—— 因為復位後即使最終會發生牙根黏連（ankylosis）與置換性吸收（replacement resorption），仍可維持齒槽骨的高度與寬度、保留空間、維持美觀與咀嚼功能，並為日後的植牙或贋復治療爭取時間。國際牙外傷學會（IADT）指引明確支持此做法（對於乾燥時間 >60 分鐘者，復位前可考慮以氟化物處理牙根表面，並須做根管治療）。

臨床註記：牙齒脫落的急診處置還包括：檢查是否有牙齒 / 碎片被吸入或吞入（若找不到牙齒務必照胸部與腹部 X 光）、破傷風預防、抗生素（doxycycline 或 amoxicillin）、軟質飲食與口腔清潔衛教（chlorhexidine 漱口），以及儘早（24 小時內）轉介牙科 / 口腔外科進行固定與後續根管治療。

補充：牙齒外傷的分類

類型 | 定義 | 處置

齒冠裂折（crown fracture） | Ellis I（僅琺瑯質）、II（露出象牙質，遇冷熱敏感）、III（露出牙髓，可見粉紅或出血點） | I：磨平即可；II：覆蓋氫氧化鈣、牙科追蹤；III：急症，蓋髓並儘快牙科（<24 小時）

齒根裂折 | 影像診斷 | 固定、牙科追蹤

震盪（concussion） | 敲痛但不鬆動不移位 | 軟食、追蹤

半脫位（subluxation） | 鬆動但未移位 | 必要時固定

脫出 / 側方移位（extrusive/lateral luxation） | 部分脫出或移位 | 復位 + 固定 2 週

壓入（intrusion） | 被壓入齒槽骨 | 依發育階段：自行萌出、正畸牽引或手術復位

完全脫落（avulsion） | 牙齒完全離開齒槽 | 見下（急症）

恆齒完全脫落的處理流程（IADT 指引）

步驟 | 內容

1. 拿牙齒的方式 | 只能拿「牙冠」，絕不可觸碰或擦拭「牙根」

2. 清潔 | 若髒污，以生理食鹽水或牛奶輕輕沖洗 10 秒；不可刷洗、不可用清水浸泡

3. 立即復位（最佳） | 現場即放回齒槽，讓病人輕咬紗布固定

4. 若無法復位 → 保存介質 | HBSS > 牛奶 > 生理食鹽水 > 唾液（含在口腔前庭或裝有唾液的容器）；清水最差

5. 到院處置 | 局部麻醉、清除血塊、輕輕沖洗齒槽、復位、以彈性夾板固定 2 週（齒槽骨折者 4 週）

6. 藥物 | 抗生素（Doxycycline 或 Amoxicillin）、破傷風預防、止痛、Chlorhexidine 漱口 1–2 週

7. 根管治療 | 牙根發育完成者，一般在復位後 7–10 天內開始；牙根未發育完成的年輕恆齒可能自行血管再生，需密切追蹤

時間與牙周韌帶存活的關係

乾燥時間 | 牙周韌帶狀態 | 建議

<15–20 分鐘 | 大多存活 | 立即復位，預後最佳

20–60 分鐘（有適當介質） | 部分存活 | 復位，預後尚可

>60 分鐘（乾燥） | 細胞已死 | 仍可復位（維持齒槽骨與空間），但幾乎必然發生黏連與置換性吸收

乳牙 vs 恆齒

項目 | 乳牙 | 恆齒
完全脫落是否復位 | 絕對不復位（可能損傷下方恆齒胚、造成琺瑯質發育不全） | 應復位
處置 | 安撫、止血、牙科追蹤、注意空間維持 | 如上流程
換牙時程 | 6–12 歲逐步替換 | —
如何區分乳牙與恆齒：乳牙較小、較白（乳白色）、牙冠較圓短、牙根較短且常因吸收而不完整；並可依年齡與牙位判斷（一般 6 歲前脫落的前牙多為乳牙）。
顏面外傷合併牙齒脫落時的整體評估 1. 氣道：脫落的牙齒或碎片可能被吸入（→ 吸入性肺炎、支氣管阻塞）或吞入。找不到牙齒時務必照胸部 X 光（及腹部）。 2. 下頜骨骨折：咬合不正（malocclusion）、開口受限、下唇麻木（下齒槽神經）、口底血腫 → 全景 X 光（panoramic）或臉部 CT。 3. 顴骨、眼眶底骨折：複視、眼球內陷、眶下神經麻木。 4. 頸椎：高能量機轉時應保護。 5. 腦震盪評估。
台灣脈絡 - 台灣機車事故是顏面與牙齒外傷的最大宗；戴安全帽（尤其全罩式）可顯著降低顏面外傷。 - 牙齒外傷在校園與運動場所常見，教育部與牙醫師公會推廣「牛奶保存法」的急救衛教；便利商店的鮮奶是現場最容易取得的良好保存介質，這是很實用的本土知識。 - 急診多無牙科值班，應建立與鄰近牙科 / 口腔外科的轉診管道；夜間可先復位固定，隔日轉診。 - 健保給付牙外傷的緊急處置與根管治療；植牙一般為自費，故保留自然牙的價值極高。
來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 48 題

113-049 | 心臟血管 > STEMI 血栓溶解治療

你是一位地區醫院的急診醫師，一位 45 歲女性，心電圖檢查顯示 II, III,aVF ST 段上升，今天院內沒有心臟科醫師值班，距離本院最近可執行心導管的醫院車程約兩小時，你決定在急診室先執行血栓溶解治療後轉院，下列敘述何者較適當？

A. 若病人正值月經出血，施打血栓溶解劑可能導致大出血，為絕對禁忌症。
B. 病人接受血栓溶解治療後，應給予至少 48 小時的抗凝血治療如 Enoxaparin。
C. 若決定接受血栓溶解劑治療，阿斯匹靈應延遲至 24 小時後給予。
D. 病人於六個月前診斷左側基底核腦出血，目前肌肉力量皆為五分，無神經學症狀，仍可以接受血栓溶解治療。

答案：B — 病人接受血栓溶解治療後，應給予至少 48 小時的抗凝血治療如 Enoxaparin

解析：地區醫院急診，45 歲女性心電圖 II、III、aVF ST 段上升（下壁 STEMI），最近可執行心導管的醫院車程約 2 小時（遠超過「首次醫療接觸至導管球囊擴張 120 分鐘」的目標），故選擇先行血栓溶解治療後再轉院（pharmaco-invasive strategy），這是完全正確的策略。本題問「何者較適當」。

- （A）錯誤。月經出血是血栓溶解治療的「相對」禁忌，不是「絕對」禁忌。事實上，多數指引指出月經期間並非拒絕溶栓的理由（大出血風險有限，而 STEMI 不治療的死亡風險遠高）。真正的絕對禁忌是：任何時間的顱內出血病史、已知腦血管結構異常（動靜脈畸形）、已知顱內惡性腫瘤、3 個月內缺血性中風（除非 4.5 小時內）、疑似主動脈剝離、活動性出血或出血體質（不含月經）、3 個月內嚴重頭部閉鎖性外傷或顏面外傷、2 個月內顱內或脊椎手術、嚴重無法控制的高血壓（對治療無反應）。
- （B）正確，為答案。接受血栓溶解治療的 STEMI 病人必須併用抗凝血治療，且療程「至少 48 小時，理想上持續到血管重建為止或最長 8 天」。可選擇：
- Enoxaparin：<75 歲者 30 mg IV bolus + 1 mg/kg SC q12h；≥75 歲不給 bolus 且改為 0.75 mg/kg q12h；肌酸酐清除率 <30 者調整為 q24h；
- Unfractionated heparin：60 U/kg bolus（最多 4000 U）後 12 U/kg/hr（最多 1000 U/hr），維持 aPTT 1.5–2 倍；
- Fondaparinux（不建議單獨用於後續需 PCI 者）。實證顯示 enoxaparin 優於 UFH（ExTRACT-TIMI 25），故 B 完全正確。
- （C）錯誤。阿斯匹靈應「立即」給予（嚼碎 162–325 mg），絕不可延遲 —— 這是 STEMI 最基本、最具實證且最便宜的治療（ISIS-2 試驗顯示阿斯匹靈單獨即可降低死亡率，與溶栓有加成效果）。同時應給予第二種抗血小板藥（clopidogrel 300 mg 負荷劑量；≥75 歲者不給負荷劑量，直接 75 mg）；溶栓病人不可使用 prasugrel 或 ticagrelor 作為初始搭配。
- （D）錯誤。「任何時間的顱內出血病史」是血栓溶解治療的「絕對禁忌」，不論已經過多久、不論目前神經功能是否完全恢復。本例「六個月前左側基底核腦出血」屬絕對禁忌，不可給予溶栓；正確處置是立即轉送可做 PCI 的醫院（即使需 2 小時車程），並在途中給予抗血小板與抗凝血治療。

臨床註記：溶栓後應評估再灌流成功指標 —— 胸痛緩解、ST 段回落 >50%（60–90 分鐘內）、再灌流心律不整（如加速性心室自主節律 AIVR）。無論溶栓成功與否，都應於 2–24 小時內轉送做冠狀動脈攝影（pharmaco-invasive strategy）；若 60–90 分鐘後 ST 未回落 >50% 或病人惡化，應立即「救援性 PCI（rescue PCI）」。

補充：STEMI 再灌流策略決策

情境 | 建議
可在「首次醫療接觸後 120 分鐘」內完成 PCI | 直接 PCI（首選）；院內目標 door-to-balloon <90 分鐘
無法在 120 分鐘內 PCI | 10 分鐘內給予血栓溶解劑，之後 2–24 小時內轉送做冠狀動脈攝影
症狀 >12 小時但仍有持續缺血徵象 | 仍考慮 PCI
心因性休克或嚴重心衰竭 | 一律轉送 PCI（不論延遲時間），溶栓效果差

血栓溶解治療的禁忌（必背）

絕對禁忌 | 相對禁忌
任何時間的顱內出血病史 | 慢性嚴重控制不良的高血壓
已知腦血管結構異常（AVM） | 到院血壓 >180/110 mmHg
已知顱內惡性腫瘤 | 3 個月以上的缺血性中風、失智症
3 個月內缺血性中風（除非 4.5 小時內） | 創傷性或長時間 CPR（>10 分鐘）
疑似主動脈剝離 | 3 週內大手術
活動性出血或出血體質（不含月經） | 2–4 週內內出血
3 個月內嚴重頭部閉鎖性外傷或顏面外傷 | 無法加壓部位的血管穿刺
2 個月內顱內或脊椎手術 | 懷孕
嚴重無法控制的高血壓（對急性治療無反應） | 活動性消化性潰瘍
— | 口服抗凝血藥（INR 越高風險越大）
— | 曾使用鏈激酶（>5 天前，僅限鏈激酶）

溶栓藥物

藥物 | 給法 | 特性
Tenecteplase（TNK） | 依體重單次 IV bolus | 最方便（單次推注），院前與轉診情境首選；纖維蛋白專一性最高
Alteplase（tPA） | 加速法：15 mg bolus → 0.75 mg/kg（30 分）→ 0.5 mg/kg（60 分） | 台灣常用
Reteplase | 10 U + 10 U 間隔 30 分 | —
Streptokinase | 150 萬 U/60 分 | 過敏、低血壓；有抗體問題

溶栓的輔助治療

藥物 | 用法
Aspirin | 立即嚼碎 162–325 mg，之後每日 81–100 mg
Clopidogrel | ≤75 歲：300 mg 負荷 + 75 mg/day；>75 歲：不給負荷劑量，直接 75 mg/day（溶栓時不可用 ticagrelor / prasugrel）
抗凝血（至少 48 小時，最長 8 天或至血管重建） | Enoxaparin（首選）：<75 歲 30 mg IV + 1 mg/kg SC q12h；≥75 歲無 bolus、0.75 mg/kg q12h；CrCl<30 → q24h UFH：60 U/kg bolus + 12 U/kg/hr，aPTT 1.5–2 倍
β 阻斷劑 | 無禁忌時 24 小時內開始（急性期不建議靜脈給予於有心衰竭或休克風險者）
Statin | 高強度，早期開始
ACEI/ARB | 24 小時內開始（前壁梗塞、EF 下降、糖尿病、心衰竭者尤其重要）

下壁 STEMI（II、III、aVF）的特別注意事項 1. 必須加做右側導程（V4R）—— 約 30–50% 的下壁梗塞合併右心室梗塞。 2. 右心室梗塞的處理：前負荷依賴 → 給輸液（生理食鹽水）維持前負荷；禁用硝化甘油、嗎啡與利尿劑（會造成嚴重低血壓）；必要時用 dobutamine。 3. 加做後壁導程（V7–V9）：V1–V3 ST 下降 + R 波高聳 → 後壁梗塞。 4. 心搏過緩與房室阻斷常見（右冠狀動脈供應竇房結與房室結）→ 準備 atropine 與經皮節律器。 5. 罪犯血管：多為右冠狀動脈（RCA）；若 III 段 ST 上升 > II 段且 aVL ST 下降 → 支持 RCA。
再灌流成功的判定（溶栓後 60–90 分鐘） - ST 段回落 >50%（最可靠） - 胸痛明顯緩解 - 再灌流心律不整（尤其加速性心室自主節律 AIVR） - 末達標 → 立即救援性 PCI（rescue PCI）
台灣脈絡 - 台灣多數醫學中心與區域醫院可執行 24 小時心導管，但離島（澎湖、金門、馬祖）與偏鄉地區（花東、山地鄉）仍需仰賴溶栓後轉診，本題正是模擬此情境。 - 緊急醫療網與空中轉診（空勤總隊）可縮短偏遠地區的轉送時間，但受天候限制。 - 台灣有「急性心肌梗塞照護品質提升計畫」，重視 door-to-balloon 時間與 12 導程心電圖的院前傳輸（救護車上執行 12 導程並傳回醫院可顯著縮短再灌流時間）。 - 健保給付 tPA、tenecteplase 於 STEMI 適應症；急診應熟悉本院的取藥流程與轉診協定。
來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 49 題

113-050 | 婦產科急症 > 前置胎盤

30 週孕婦，因陰道出血來急診，自述已經換了三塊衛生棉墊，下列何者較適當？

A. 建議進行內診或肛門指診，確定子宮頸是否全開進入產程。
B. 非壓力性測試（non-stress test, NST）若呈現 good variability withbrief acceleration，代表臍帶可能受到壓迫或胎兒缺氧。
C. 前置胎盤（placenta previa）出血通常會合併腹痛，顏色較為鮮紅。
D. 檢查為前置胎盤，建議收治住院進行觀察與胎兒監測。

答案：D — 檢查為前置胎盤，建議收治住院進行觀察與胎兒監測

解析：30 週孕婦因陰道出血來急診，已換三塊衛生棉墊（相當程度的出血量）。第三孕期無痛性出血的兩大鑑別是前置胎盤（placenta previa）與胎盤早期剝離（placental abruption）。本題問「何者較適當」。

- （A）錯誤，且是危險的處置。第三孕期陰道出血的病人，在「以超音波排除前置胎盤之前，絕對禁止進行內診（digital vaginal examination）」—— 手指觸碰覆蓋於子宮頸口的胎盤可能造成災難性的大量出血。正確順序是：先做腹部（或經會陰）超音波確認胎盤位置 → 確認非前置胎盤後，才可考慮窺器或內診。（肛門指診雖然不會直接觸及胎盤，但對此情境的診斷幫助有限，且不應取代超音波。）
- （B）錯誤。「良好變異度合併加速（good variability with acceleration）」是「有反應性（reactive）」的正常胎心監測，代表胎兒狀況良好、酸鹼平衡正常，是令人安心的結果。真正代表臍帶受壓的是「變異減速（variable deceleration）」；代表胎盤功能不全 / 胎兒缺氧的是「晚期減速（late deceleration）」與「變異度消失」。
- （C）錯誤。此敘述把兩種疾病的特徵混淆了：
- 前置胎盤：典型是「無痛性（painless）」的鮮紅色陰道出血，子宮柔軟、無壓痛；
- 胎盤早期剝離：典型是「疼痛性（painful）」出血，顏色較暗，合併子宮壓痛、持續強直性收縮、甚至 DIC，且出血量可能被隱藏在子宮內（concealed）而低估。題目說「前置胎盤出血通常會合併腹痛」是錯的（「顏色較為鮮紅」則正確）。
- （D）正確，為答案。確診前置胎盤且有活動性出血的孕婦，應「收住院觀察並進行持續的母體與胎兒監測」。住院期間的處置包括：
- 建立靜脈路徑、抽血（CBC、凝血、血型與交叉配對）、備血；
- 持續胎心與宮縮監測；
- 臥床休息、禁內診、禁性行為；
- <34 週且可能早產 → 給予產前類固醇（betamethasone）促進胎肺成熟，並可考慮硫酸鎂（<32 週的胎兒神經保護）與安胎藥物（在出血穩定、無胎兒窘迫時謹慎使用）；
- Rh 陰性孕婦給予抗 D 免疫球蛋白；
- 大量出血、母體不穩定或胎兒窘迫 → 緊急剖腹產（不論週數）。

臨床註記：前置胎盤的最終分娩方式是剖腹產，一般安排在 36–37 週（若無出血）。若合併前次剖腹產病史，務必評估植入性胎盤（placenta accreta spectrum）—— 這是產科最致命的併發症之一，可能需要子宮切除與大量輸血，應在有充分資源的醫院分娩。

補充：第三孕期出血的鑑別（高產出對照表）

項目 | 前置胎盤 Placenta previa | 胎盤早期剝離 Abruptio placentae | 子宮破裂 Uterine rupture |

前置血管 Vasa previa
疼痛 | 無痛 | 疼痛（持續、劇烈） | 劇痛後突然「緩解」 | 無痛
出血 | 鮮紅、外顯 | 暗紅；可「隱藏」而低估 | 可有可無 | 少量但胎兒迅速失血
子宮 | 柔軟、無壓痛 | 僵硬如板（board-like）、壓痛、持續收縮 | 胎兒部位易觸及、子宮輪廓消失 | 正常
胎心 | 通常正常 | 常見窘迫 | 常見窘迫或消失 | 迅速惡化（正弦波形）
危險因子 | 前次剖腹產、多次生產、高齡、多胞胎、吸菸、輔助生殖 | 高血壓 / 子癲前症（最重要）、外傷、吸菸、古柯鹼、胎膜早破、前次剖腹產 | 前次剖腹產（VBAC）、催產素過度使用 | 前置胎盤病史、雙葉胎盤、試管嬰兒
診斷 | 超音波（敏感度高） | 臨床診斷；超音波敏感度僅 24–50%，陰性不能排除 | 臨床 + 手術 | 超音波都卜勒；破水後大量出血 + 胎心驟變
內診 | 絕對禁忌（未排除前） | 可（排除前置胎盤後） | — | —
處置 | 住院觀察、類固醇、擇期或緊急剖腹產 | 穩定母體、監測、多數需緊急分娩；注意 DIC | 立即剖腹 + 修補或切除子宮 | 緊急剖腹產
前置胎盤的分類（現行簡化）- 前置胎盤（placenta previa）：胎盤覆蓋子宮頸內口。- 低位胎盤（low-lying placenta）：胎盤邊緣距子宮頸內口 <2 公分但未覆蓋。（舊分類的完全性、部分性、邊緣性已較少使用。）注意：約 90% 在第二孕期發現的「前置胎盤」會隨子宮下段拉長而「移位」消失，故需在 32 週後複查超音波確認。
植入性胎盤（Placenta Accreta Spectrum, PAS）
類型 | 侵犯深度
Accreta | 絨毛附著於子宮肌層（無 decidua basalis）
Increta | 絨毛侵入子宮肌層
Percreta | 穿透漿膜層，可侵犯膀胱、腸道
最重要的危險因子：前置胎盤 + 前次剖腹產次數（前置胎盤合併 1 次剖腹產約 11%，3 次以上可超過 60%）。是產後大量出血與子宮切除的主因，應在有大量輸血、介入放射線與多科團隊的中心分娩。
產前類固醇與硫酸鎂
藥物 | 適應症 | 劑量
Betamethasone | 24–34 週（部分至 36+6 週）可能於 7 天內早產者 | 12 mg IM q24h × 2 劑
Dexamethasone | 同上 | 6 mg IM q12h × 4 劑
硫酸鎂（MgSO4）| <32 週早產 → 胎兒神經保護（降低腦性麻痺）；亦用於子癲前症預防抽搐 | 4–6 g 負荷後 1–2 g/hr；監測反射、呼吸、尿量；解毒劑為葡萄糖酸鈣
胎心監測（NST）判讀
結果 | 定義 | 意義
有反應性（reactive）| 20 分鐘內 ≥2 次加速（≥32 週：≥15 bpm 持續 ≥15 秒）| 正常，令人安心
無反應性（non-reactive）| 未達上述標準 | 可能為胎兒睡眠週期，需延長監測或做震動聲刺激；持續異常需進一步評估（BPP、都卜勒）
變異度消失 + 反覆晚期減速 | — | Category III，需立即處置與分娩
正弦波形（sinusoidal）| 規則平滑的波浪狀 | 胎兒嚴重貧血（前置血管、母胎輸血、Rh 溶血）—— 緊急
急診處置的優先順序 1. 母體 ABC —— 大孔徑靜脈路徑 ×2、輸液、備血。2. 不要內診（未排除前置胎盤前）。3. 超音波（確認胎盤位置、胎心、胎位、羊水）。4. 胎心監測。5. 抽血：CBC、凝血功能（DIC 評估：纖維蛋白原是最敏感的指標，孕期正常值本來就較高，<200 mg/dL 即異常）、血型與 Rh、交叉配對。6. Rh 陰性 → 抗 D 免疫球蛋白 + Kleihauer-Betke。7. 通知產科；大量出血或胎兒窘迫 → 準備緊急剖腹產。
台灣脈絡 - 台灣剖腹產率偏高（約 35–38%），連帶使前置胎盤與植入性胎盤的發生率上升，這是重要的本土公衛議題。- 孕產婦死亡的前幾大原因包含產後出血與羊水栓塞；衛福部推動「周產期高風險孕產婦（兒）追蹤關懷計畫」與孕產婦緊急傷病處置轉診網絡。- 急診遇到 <34 週的產科急症，應評估是否需轉送具備 NICU 的醫院（子宮內轉送優於出生後轉送）。- 健保給付產前檢查與超音波；孕婦健康手冊上的產檢紀錄是急診快速掌握病史（胎盤位置、GBS、血型）的重要資源，應主動索取查閱。
來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 50 題

113-051 | 眼耳鼻喉口腔 > 小兒急性中耳炎

下列哪一個圖最不可能是發生小兒中耳炎的耳膜？

A.（B）
C.（D）
答案：B —（圖 B 之耳膜；官方答案為 B） *[題目無可比對的文字選項，依答案欄標示]*
解析：本題為純圖片題：題幹要求從四張耳鏡照片中挑出「最不可能是小兒中耳炎」的耳膜。PDF 文字擷取後選項只殘留（B）、（D）等圖片標號，四張圖片本身無法還原，故無法直接判讀影像；以下依官方答案 B 並就診斷準則做推理式說明。

- 題目問「最不可能」，等於在問「哪一張最接近正常耳膜」。正常小兒耳膜應為珍珠灰色、半透明，可透見長腳砧骨（incus long process）與槌骨柄（malleus handle）、短突（short process）明顯突出，前下象限有清楚的光錐（cone of light），且氣壓耳鏡下活動度良好、無積液液平面。
- 急性中耳炎（AOM）的耳膜則會出現：膨隆（bulging）（最具特異性）、混濁不透明、充血發紅、光錐消失或破碎、槌骨標誌被掩蓋、活動度下降；嚴重者可見大疱性鼓膜炎（bullous myringitis）或耳膜穿孔合併膿性分泌物。
- 干擾選項通常包含：滲出性中耳炎（OME）（琥珀色液體、可見氣泡與液平面、無明顯紅腫）與單純哭鬧造成的耳膜發紅（血管充血但不膨隆、活動度正常）——後兩者雖非急性中耳炎，但仍是「病態或可疑」的耳膜；因此官方把最「乾淨、標誌清楚、光錐完整」的那一張定為答案 B。

臨床註記：本題無圖無法完全驗證，已標記 flagged。實務上要記住一個常見陷阱——「耳膜紅」本身不足以診斷 AOM（哭泣、發燒、擤鼻都可造成充血）；AAP 準則要求中耳積液的客觀證據加上急性發炎徵象才能診斷。
補充：AAP 2013 急性中耳炎診斷準則（仍為現行）
診斷 AOM 需符合下列任一：1. 中 / 重度耳膜膨隆，或新出現非外耳炎所致的耳漏。2. 輕度膨隆 + 48 小時內出現的耳痛（前語言期幼兒可為抓耳、揪耳），或明顯耳膜紅斑。3. 無中耳積液（MEE）者不可診斷 AOM。MEE 的證據：氣壓耳鏡活動度下降、液平面 / 氣泡、鼓室圖 B 型。
表現 | 正常 | 急性中耳炎（AOM）| 滲出性中耳炎（OME）
顏色 | 珍珠灰、半透明 | 充血、混濁、黃白 | 琥珀色 / 灰藍
形狀 | 平坦或微內凹 | 膨隆 | 內凹或平坦
標誌 | 槌骨柄 / 短突清楚 | 被掩蓋 | 常仍可見
光錐 | 完整 | 消失 / 破碎 | 可存在
氣壓活動度 | 正常 | 下降 | 下降
液平面 / 氣泡 | 無 | 少見（已滿膿）| 常見
全身症狀 | 無 | 發燒、耳痛 | 通常無
治療原則（台灣兒科實務）
年齡 | 條件 | 處置
< 6 個月 | 一律 | 立即抗生素
6–23 個月 | 雙側 AOM、或有耳漏、或中重度症狀 | 立即抗生素
6–23 個月 | 單側、輕症 | 可觀察 48–72 小時（需能回診）
≥ 2 歲 | 輕症、單側或雙側 | 可觀察 48–72 小時

- 首選 Amoxicillin 80–90 mg/kg/day 分 2 次（高劑量以涵蓋中度抗藥性肺炎鏈球菌）。
- 90 天內用過 amoxicillin、合併化膿性結膜炎（otitis-conjunctivitis syndrome，暗示不可分型 H. influenzae）、或治療失敗 → 改 Amoxicillin-clavulanate（clavulanate 比例要低，避免腹瀉）。
- 青黴素過敏：cefdinir、cefuroxime、cefpodoxime；嚴重過敏用 azithromycin（但肺炎鏈球菌抗藥性高）。
- 療程：<2 歲或重症 10 天；2–5 歲 7 天；≥6 歲輕症 5–7 天。
- 止痛同等重要：acetaminophen 或 ibuprofen；局部麻醉耳滴劑僅在耳膜完整時使用。

常見致病菌：Streptococcus pneumoniae、不可分型 Haemophilus influenzae（近年因 PCV13 普及而躍居第一）、Moraxella catarrhalis。
併發症紅旗：耳後紅腫壓痛、耳廓外突（乳突炎）、顏面神經麻痺、眩暈 / 感音性聽損（迷路炎）、高燒合併意識改變（腦膜炎、側竇栓塞）——這些需影像（顳骨 CT）與住院靜脈抗生素、耳鼻喉科會診。
來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 51 題

113-052 | 心臟血管 > ICD 電擊風暴

55 歲男性，裝有體內去顫器，今天被電擊兩次，意識清楚，生命徵象穩定，5 分鐘前在急診又被電擊第三次。下列敘述何者較不適當？

A. 應讓病人住院。
B. 取得 12 導程心電圖，若有 ST 段變化應馬上做心導管。
C. 若發現連續不適當電擊，可置放磁鐵於去顫器上方，停止機器作用。
D. 若發生心室頻脈，電擊時不要把電擊板或貼片置於去顫器上。
答案：B — 取得 12 導程心電圖，若有 ST 段變化應馬上做心導管（較不適當）
解析：55 歲男性一天內被 ICD 電擊 3 次，符合「電擊風暴（electrical storm）」的定義（24 小時內 ≥3 次分開的心室頻脈 / 心室顫動事件並接受治療）。病人意識清楚、生命徵象穩定，急診要處理的是：判斷電擊是否恰當（appropriate vs inappropriate）、找出誘因、必要時抑制心律不整或暫停裝置。

- （A）適當。任何電擊風暴（24 小時 ≥3 次）病人都應住院監測、詢問廠商程式判讀（interrogation）、心臟科會診；院外死亡率與後續事件率明顯上升。
- （B）較不適當，故為答案。電擊後心電圖出現 ST 段 / T 波變化非常常見，是去顫電流造成的暫時性再極化異常（post-shock repolarization abnormality）與心肌頓抑，通常數分鐘至數小時內恢復。若僅憑電擊後的 ST 變化就「馬上做心導管」，將導致大量不必要的侵入性檢查。正確做法是連續追蹤心電圖與心肌酵素、結合症狀判斷；只有在持續性 ST 段抬高並符合 STEMI 準則、或有進行性缺血胸痛時才啟動導管室。
- （C）適當。若判斷為不恰當電擊（常見原因：心房顫動快速心室反應、竇性頻脈超過偵測閾值、導線斷裂或絕緣層破損造成 noise、T 波過度感知），可在 ICD 上方放置環形磁鐵。磁鐵會關閉抗頻脈治療與電擊功能，但不會改變 ICD 的節律功能（此點與永久節律器不同——磁鐵放在單純節律器上是轉為非同步固定頻率 VOO/DOO）。放磁鐵期間必須持續心電圖監測並備妥體外去顫器。
- （D）適當。體外電擊時電擊板 / 貼片應距離脈衝產生器至少 8 公分，並儘量採前後（anterior-posterior）位置，避免電流經由裝置造成程式重置、電池損壞或沿導線傳導造成心肌燒灼。

補充：ICD 電擊的急診分流思路
情境 | 意義 | 處置
單次電擊、無症狀 | 多為適當治療 | 可門診安排 interrogation，未必需住院
單次電擊 + 症狀（暈厥、胸痛、心衰竭）| 潛在惡化 | 住院評估
≥3 次 / 24 小時（電擊風暴）| 高死亡率 | 住院、監測、抗心律不整、找誘因
不恰當電擊反覆發作 | 導線問題 / 室上性心律不整 | 磁鐵暫停、監測、電生理科處理
電擊後仍持續 VT / VF | 裝置失效 | 依 ACLS 體外去顫
電擊風暴的可逆誘因（務必逐項排查）- 急性心肌缺血 / 梗塞、心衰竭惡化 - 電解質異常：低鉀、低鎂（最常見且最好矯正）- 藥物：抗心律不整藥停用、延長 QT 藥物、擬交感神經藥 - 甲狀腺功能異常（amiodarone 相關）- 感染 / 發燒（尤其 Brugada 症候群）- 導線問題：導線斷裂、脫位、絕緣破損
電擊風暴的藥物處置階梯 1. β 阻斷劑是核心——首選非選擇性的 propranolol，或靜脈 esmolol；交感神經風暴是電擊風暴的主要驅動力。2. Amiodarone 150 mg IV 於 10 分鐘給予，續以 1 mg/min × 6 小時、0.5 mg/min × 18 小時。3. 多型性 VT / TdP：Magnesium sulfate 2 g IV、矯正低鉀、必要時 overdrive pacing。4. 鎮靜（midazolam、propofol）可顯著降低交感張力，對意識清楚而反覆被電的病人也具人道意義。5. 難治者考慮深度鎮靜插管、星狀神經節阻斷（stellate ganglion block）、導管電燒、機械循環支持。
磁鐵效應速記

裝置 | 放磁鐵後
永久節律器（PPM） | 轉為非同步固定頻率（VOO / DOO），約 85–100 bpm；用於手術電燒干擾
ICD | 僅關閉抗頻脈治療與電擊；節律功能不變
CRT-D | 同 ICD
台灣脈絡：ICD 屬健保給付特材，適應症與追蹤須經事前審查；病人多持有裝置識別卡，急診應主動索取以確認廠商（Medtronic / Boston Scientific / Abbott）並聯絡廠商工程師到院做 interrogation。裝置病人做 MRI 前必須確認是否為 MRI-conditional 型號。
來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 52 題

113-053 | 兒科急症 > 兒童外傷解剖差異

關於兒童外傷的描述，下列選項何者較適當？

A. 頭部外傷：兒童有較厚的頭蓋骨（cranium），故較不易顱骨骨折。
B. 頸部外傷：脊椎面（facet）較彎曲，故較易低位頸椎損傷。
C. 胸部外傷：胸壁順應性高，故較不易肺部（pulmonary）嚴重損傷。
D. 腹部外傷：較少的腹部脂肪，故較易造成中空臟器（hallowviscus）損傷。

答案：D — 腹部外傷：較少的腹部脂肪，故較易造成中空臟器損傷

解析：本題考的是兒童外傷的解剖生理特性如何決定傷害型態——這是 ATLS 兒童章節與 PALS 的核心觀念：兒童體型小、骨骼柔軟、器官相對大、脂肪與肌肉保護少，因此同樣的動能會分散到更多器官，且常出現「內臟嚴重受傷但外表看不出來」。

- （A）錯誤。兒童的顱骨較薄、骨縫未完全癒合、順應性高，並非「較厚」。加上頭部佔全身比例大（新生兒頭部約佔體表面積 19%），頭部肌肉相對無力，兒童頭部外傷發生率高，且顱骨骨折並不罕見；反而因顱骨可變形，可出現無顱骨骨折的嚴重腦損傷。
- （B）錯誤。兒童頸椎的關節突（facet）是較「水平 / 扁平」的，加上韌帶鬆弛、頭大身小使支點上移，因此損傷集中在高位頸椎（C1–C3、枕頸交界），而非低位頸椎。8 歲以後才逐漸轉為成人型的下頸椎損傷。
- （C）錯誤。胸壁順應性高、肋骨柔軟代表能量不被肋骨吸收而直接傳導至肺實質，因此兒童常見「沒有肋骨骨折卻有嚴重肺挫傷」。換句話說，胸壁順應性高使肺部損傷更容易發生；反過來說，兒童若出現肋骨骨折，代表撞擊能量極大，須高度警覺合併傷害（也是虐兒的重要線索）。
- （D）正確，故為答案。兒童腹壁肌肉薄、皮下脂肪少、肋弓較水平且未完全骨化，肝、脾相對位置較低且受保護較差；同時安全帶 / 腳踏車手把等直接壓迫機轉易把腸道壓向脊椎，造成中空臟器（hollow viscus）破裂、腸繫膜撕裂與十二指腸血腫。典型情境即「安全帶徵象（seat belt sign）」——腹部瘀痕合併 Chance fracture 與小腸 / 腸繫膜損傷。

補充：兒童外傷解剖生理差異總表
部位 | 兒童特性 | 臨床後果
頭部 | 頭大、顱骨薄、腦含水量高、髓鞘化未完成、囟門未閉 | 易瀰漫性軸突損傷與腦水腫；嬰兒可因顱內出血而休克（成人罕見）
頸椎 | 支點在 C2–C3、facet 水平、韌帶鬆弛 | 高位頸椎損傷、SCIWORA（影像正常但脊髓損傷）
氣道 | 喉頭高（C2–C3）、會厭大而軟、環狀軟骨最窄 | 需直式喉鏡片、選管以環狀軟骨為準
胸部 | 肋骨柔軟、縱膈可移動 | 肺挫傷不伴肋骨骨折；張力性氣胸血流動力惡化快
腹部 | 腹壁薄、肝脾位置低、膀胱位於腹腔 | 實質與中空臟器損傷皆多；FAST 敏感度較成人低
骨骼 | 生長板存在、骨膜厚 | 生長板骨折（Salter-Harris）、青枝骨折
體表 | 體表面積 / 體重比高 | 低體溫極易發生，是致命三角之一
循環 | 心搏量固定、代償力強 | 血壓正常不代表沒休克；失血 30–45% 才低血壓
兒童生命徵象速算 - 收縮壓下限：70 + 2 × 年齡（歲）（1–10 歲） - 預估體重：(年齡 × 2) + 8 kg - 輸液：晶體液 20 mL/kg 推注，可重複；若第 3 次仍無反應 → 輸血 10–20 mL/kg 濃縮紅血球（現多主張早期均衡輸血） - 氣管內管內徑：(年齡 ÷ 4) + 4（無氣囊）或 +3.5（有氣囊）
兒童腹部外傷的重點 - 安全帶徵象：腹部橫向瘀斑 → 中空臟器損傷風險提高約 8–10 倍，須考慮腹部 CT 並注意 Chance fracture（L1–L3 屈曲牽張骨折）。 - 腳踏車手把傷：十二指腸血腫、胰臟撕裂——延遲數小時至數日才出現腹痛、嘔吐。 - FAST 在兒童：陰性不能排除腹內損傷（敏感度約 50%），因兒童實質器官損傷常無大量血腹；血流動力穩定者以顯影劑增強 CT 為準。 - 非手術處置（NOM）是兒童肝脾損傷的主流，成功率 >90%，故不要因為 CT 上看到「級數高」就直接開刀，以血流動力穩定度為準。
虐兒（NAT）警訊：病史與傷勢不符、延遲就醫、不同時期的瘀傷、後肋骨骨折、長骨幹骺端角落骨折（corner fracture）、視網膜出血。台灣依《兒童及少年福利與權益保障法》，醫事人員為責任通報人，知悉後應於 24 小時內通報主管機關。
來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 53 題

113-054 | 心臟血管 > 急性心肌梗塞病史概似比

下列於急性心肌梗塞出現之症狀與徵象，何者陽性概似比（positivelikelihood ratio）較高？

A. 合併冒冷汗（diaphoresis）。
B. 合併噁心或嘔吐。
C. 輻射至雙側上肢或肩膀。
D. 類似重物壓著或緊抓的疼痛不適。

答案：C — 輻射至雙側上肢或肩膀

解析：本題直接考經典文獻（Panju 等，JAMA 1998, "Is This Patient Having a Myocardial Infarction?"，並被 Tintinalli 與 Rosen 收錄）的症狀 / 徵象對急性心肌梗塞的陽性概似比（LR+）。重點是：單一症狀對於診斷 AMI 的鑑別力都不高，其中疼痛輻射的部位是最有力的病史線索，而且輻射範圍越廣、LR 越高。

- （A）冒冷汗（diaphoresis）LR+ 約 2.0。是常被高估的症狀，實際鑑別力有限（不過在「已診斷 ACS」的病人身上，冒冷汗與較差預後相關）。
- （B）噁心或嘔吐 LR+ 約 1.9。與冒冷汗相近，且在下壁梗塞（迷走神經反射）較常見；單獨存在時鑑別力低。
- （C）輻射至雙側上肢或肩膀 LR+ 約 7.1，為所有病史項目中最高，故為答案。相較之下，輻射到右上肢 LR+ 約 4.7、輻射到左上肢 LR+ 約 2.3。合理的機轉是雙側輻射代表心臟交感傳入纖維（T1–T4）廣泛受刺激，通常對應較大面積的心肌缺血。
- （D）壓迫感 / 緊抓感（pressure、squeezing）LR+ 僅約 1.3，幾乎不具鑑別力。這正是課本一再強調的：所謂「典型的壓迫性胸痛」在急診並不能拿來確立診斷。

臨床註記：真正對「排除」AMI 有幫助的是陰性概似比——例如「胸壁按壓可完全重現的疼痛」LR− 約 0.3、「刺痛（pleuritic / sharp）」LR− 約 0.2、「疼痛位置可用一根手指精確指出」LR− 約 0.3。但即使如此，仍有約 5–7% 的 ACS 病人以非典型症狀表現，故現行做法一律以心電圖 + 高敏感性肌鈣蛋白系列 + 結構化風險分數（HEART / EDACS）做決策，而不是靠單一症狀。
補充：急性心肌梗塞的病史與理學檢查概似比（Panju JAMA 1998）
項目 | LR+
輻射至雙側上肢 / 肩膀 | 7.1
第三心音（S3） | 3.2
低血壓（SBP ≤ 80 mmHg） | 3.1
輻射至右上肢 | 4.7
出汗 | 2.0
噁心、嘔吐 | 1.9
輻射至左上肢 | 2.3
比過去的心絞痛更嚴重 / 與過去心梗相似 | 1.8
壓迫感、緊抓感 | 1.3
項目 | LR−
刺痛 / 胸膜性疼痛 | 0.2
可由胸壁觸診重現 | 0.3
位置可用一指指出 | 0.3
姿勢改變（前傾）而減輕 | 0.3
心電圖對 AMI 的概似比 | 心電圖表現 | LR+ | |---|---| | 新出現的 ST 段抬高 ≥ 1 mm | 5.7–53 | | 新出現的 Q 波 | 5.3–24 | | 新出現的傳導障礙 | 6.3 | | 任何 ST 段抬高 | 11.2 | | 完全正常的心電圖 | LR− 0.1–0.3（仍不能單獨排除） |
急診常用的胸痛風險分數（HEART Score）
項目 | 0 分 | 1 分 | 2 分
History | 低度可疑 | 中度 | 高度
ECG | 正常 | 非特異性再極化異常 | 顯著 ST 偏移
Age | < 45 | 45–64 | ≥ 65
Risk factors | 無 | 1–2 項 | ≥3 項或已知動脈硬化疾病
Troponin | ≤ 正常上限 | 1–3 倍 | > 3 倍

- 0–3 分：30 天 MACE 約 1.7%，可考慮出院。
- 4–6 分：中度風險，觀察住院。
- ≥7 分：高風險，積極侵入性策略。

高敏感性肌鈣蛋白（hs-cTn）0/1 小時演算法（ESC 2023）：極低值（低於檢測極限且症狀 >3 小時）可直接 rule-out；0 小時與 1 小時的絕對變化量（delta）比單次數值更重要。台灣多數醫學中心已使用 hs-cTnI / hs-cTnT，急診須熟悉各家儀器的 rule-in / rule-out 閾值不可互換。
易被漏診的族群（atypical presentation）：女性、糖尿病、老年人、失智、末期腎病、心臟移植後——常以呼吸困難、疲倦、上腹痛、意識混亂、暈厥表現，是急診 AMI 漏診（missed MI）的高風險群，也是醫療糾紛主因之一。
來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 54 題

113-055 | 神經 > 視野缺損定位

視神經路徑疾病與對應的視野缺損，下列敘述何者較不適當？

A. 左後枕葉受損可能造成雙眼右側視野偏盲（hemianopia）。
B. 左頂葉受損可能造成雙眼右下視野四分之一偏盲（quadrantanopia）。
C. 視神經交叉受損可能造成雙眼鼻側視野偏盲（hemianopia）。
D. 右側視神經病變，可能造成右眼全盲。

答案：C — 視神經交叉受損可能造成雙眼鼻側視野偏盲（較不適當）

解析：本題是純粹的視覺路徑解剖定位。關鍵原則有三：(1) 視交叉前的病灶造成單眼視野缺損；(2) 視交叉本身的病灶影響來自兩眼鼻側視網膜的交叉纖維，鼻側視網膜對應顳側視野 → 雙顳側偏盲；(3) 視交叉後（視束、視放射、枕葉）的病灶造成對側同名（homonymous）視野缺損。

- （A）適當。左側枕葉（後大腦動脈供應區）受損 → 右側同名偏盲（right homonymous hemianopia），且常保留黃斑區（macular sparing，因枕極有中大腦動脈側支供應）。
- （B）適當。視放射的下方纖維走顳葉（Meyer's loop）→ 對側上象限盲（"pie in the sky"）；上方纖維走頂葉 → 對側下象限盲（"pie on the floor"）。故左頂葉病灶造成右下象限盲，敘述正確。
- （C）不適當，故為答案。視交叉（optic chiasm）中央受壓（最典型為腦下垂體腺瘤、顱咽瘤、鞍上腦膜瘤）壓迫的是來自兩眼鼻側視網膜的交叉纖維，鼻側視網膜接收的是顳側視野，因此造成的是「雙顳側偏盲（bitemporal hemianopia）」，俗稱「隧道視野」，不是雙鼻側偏盲。雙鼻側偏盲極為罕見，需要兩側視交叉外緣（未交叉纖維）同時受損，例如兩側內頸動脈粥狀硬化壓迫。
- （D）適當。右側視神經（視交叉前）病變 → 右眼單眼視力喪失 / 全盲，並可見相對性瞳孔傳入障礙（RAPD、Marcus Gunn pupil）。

補充：視覺路徑病灶定位對照表
病灶部位 | 視野缺損 | 常見病因
視網膜 / 視神經 | 單眼視力喪失、中心暗點、RAPD 陽性 | 視神經炎、缺血性視神經病變、中央視網膜動脈阻塞、巨細胞動脈炎
視交叉中央 | 雙顳側偏盲 | 腦下垂體腺瘤、顱咽瘤、鞍上腦膜瘤、腦下垂體中風
視交叉外側（兩側） | 雙鼻側偏盲（罕見） | 兩側內頸動脈硬化 / 動脈瘤
視束（optic tract） | 對側同名偏盲，不一致（incongruous） + 輕微 RAPD | 腫瘤、腦髓鞘
顳葉 Meyer's loop | 對側上象限盲 pie in the sky | 顳葉腫瘤、顳葉切除術後
頂葉視放射 | 對側下象限盲 pie on the floor | 中大腦動脈上分支梗塞

枕葉 | 對側同名偏盲，高度一致（congruous）+ 黃斑保留 | 後大腦動脈梗塞、PRES、外傷
雙側枕葉 | 皮質盲（Anton syndrome：病人否認自己失明） | 心跳停止後缺氧、基底動脈頂端症候群
急診「急性視力喪失」的快速鑑別
診斷 | 特徵 | 急診處置
中央視網膜動脈阻塞（CRAO） | 突發無痛單眼全盲、眼底櫻桃紅斑、蒼白視網膜 | 視為「眼中風」，走中風流程；眼球按摩、降眼壓；發作 4.5 小時內考慮溶栓（爭議中）；務必排除 GCA
中央視網膜靜脈阻塞（CRVO） | 視力較 CRAO 輕、眼底「番茄醬灑滿」出血 | 眼科追蹤，找高血壓 / 高凝狀態
急性隅角閉鎖性青光眼 | 眼痛、頭痛、噁心嘔吐、光暈、角膜霧狀、瞳孔中度散大固定、眼球硬 | 降眼壓（acetazolamide、timolol、pilocarpine、mannitol）+ 眼科急會診
視神經炎 | 亞急性、眼球轉動疼痛、色覺喪失、RAPD | 多發性硬化症相關；高劑量靜脈類固醇
巨細胞動脈炎（AION） | >50 歲、顳側頭痛、咀嚼跛行、ESR / CRP 升高 | 立即高劑量類固醇，不等切片
視網膜剝離 | 飛蚊、閃光、窗簾狀遮蔽 | 眼科急診手術
枕葉中風 | 雙眼同側視野缺損、瞳孔反應正常 | 中風流程
床邊技巧 - 對坐法（confrontation）要分別遮住一眼測，若病人說「一邊看不到」，先確認是單眼（視交叉前）還是同側視野（視交叉後）——這是最容易在急診被搞混的一步。 - RAPD（swinging flashlight test）陽性代表視神經或廣泛視網膜病變；視交叉後的病灶不會有 RAPD（因為兩側傳入等量受損）。這是快速區分「眼睛的問題」與「腦的問題」的關鍵理學檢查。
來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 55 題

113-056 | 神經 > 高血壓腦病變與 PRES

55 歲男性，血壓 211/118 mmHg 且合併嚴重頭痛來診，磁振造影表現如圖，請問關於此病人敘述何者較不適當？

A. 該病人可以合併有視覺症狀。
B. 眼底鏡有很高機會見到視乳突水腫。
C. 磁核造影有此表現的病人，經驗上屬於預後較佳。
D. 該病人可能會有癲癇的發生，應積極治療及控制血壓。
答案：C — 磁振造影有此表現的病人，經驗上屬於預後較佳（較不適當）
解析：55 歲男性，血壓 211/118 mmHg 合併嚴重頭痛，加上題目所附的磁振造影影像——這是典型的高血壓急症合併後可逆性腦病變症候群（PRES, posterior reversible encephalopathy syndrome）。PRES 的影像特徵是 T2 / FLAIR 在兩側頂枕葉皮質下白質對稱性高訊號，DWI 多為陰性而 ADC 上升（血管性水腫，與細胞毒性水腫的梗塞相反）。
（本題附有 MRI 影像，PDF 文字擷取不含圖片，以下依臨床脈絡與選項推理。）

- （A）適當。視覺症狀是 PRES 最具特色的表現之一：視力模糊、視野缺損、幻視，甚至皮質盲（Anton 症候群），因為病變好發於頂枕葉視覺皮質。
- （B）適當。血壓 211/118 屬高血壓急症，眼底常見第 IV 級高血壓視網膜病變，包括視乳突水腫（papilledema）、火焰狀出血、棉絮斑、AV nicking。眼底鏡是床邊判斷「是否已有標的器官損傷」最快的工具。
- （C）不適當，故為答案。「經驗上預後較佳」的說法過於樂觀。雖然 PRES 名稱中有「可逆（reversible）」，但可逆的前提是及時控制血壓與移除誘因；實際上約 10–20% 病人遺留神經後遺症，若伴發顱內出血、細胞毒性水腫進展為梗塞、癲癇重積狀態、腦幹或基底核受累，死亡率可達 3–19%。臨床上 PRES 通常是「高血壓急症已造成腦部標的器官損傷」的證據，屬於需要立即降壓、住院、加護監測的重症，不應對病人或家屬給予「預後較佳」的保證。
- （D）適當。癲癇是 PRES 最常見的表現（60–75%），可為全身性強直陣攣或局部發作，甚至以非驚厥性癲癇重積（NCSE）表現；治療核心正是積極且可控地降壓，同時給予抗癲癇藥物。

臨床註記：部分教科書仍以「大多可完全恢復」描述 PRES，故本選項在文字上有可討論空間；但相對於 A、B、D 三個明確正確的敘述，C 是命題者設定的答案。答題時採「四選一中最不適當者」的相對比較原則。
補充：PRES：機轉、誘因與影像
機轉（兩種互補假說） 1. 腦血流自動調節失效：血壓超過上限（一般約 MAP 150–160 mmHg，慢性高血壓者曲線右移）→ 過度灌流 → 血腦障壁破壞 → 血管性水腫。 2. 內皮細胞毒性：免疫抑制劑、細胞毒性化療、子癲前症的循環抗血管新生因子（sFlt-1）直接傷害內皮 → 即使血壓不高（約 15–20% PRES 血壓正常）也可發病。
為何好發於後循環？ 椎基底動脈系統的交感神經支配較稀疏，血管收縮的保護性反應較弱，故頂枕葉最先失去自動調節。
常見誘因
類別 | 例子
高血壓急症 | 原發性高血壓危象、腎動脈狹窄、嗜鉻細胞瘤
產科 | 子癲前症 / 子癲症（台灣孕產婦 PRES 最重要原因）
免疫抑制劑 | Tacrolimus、Cyclosporine（即使血中濃度正常也會發生）
化療 / 標靶 | Cisplatin、Gemcitabine、Bevacizumab、Sunitinib、CAR-T 後 ICANS
腎臟 | 急慢性腎衰竭、洗腎失衡症候群
自體免疫 | SLE、血管炎、TTP / HUS
其他 | 敗血症、大量輸血、古柯鹼 / 安非他命
鑑別診斷
疾病 | 與 PRES 的區別
後循環梗塞 | DWI 亮、ADC 暗（細胞毒性水腫）；分佈符合血管 territory
RCVS | 雷擊性頭痛反覆發作、CTA / MRA 見「串珠狀」血管；兩者可併存
腦靜脈竇栓塞 | 出血性梗塞不符動脈分佈、D-dimer 上升、MRV 確診
自體免疫腦炎 / 病毒性腦炎 | 發燒、CSF 異常、顳葉為主
腦膿瘍 / 轉移瘤 | 有環狀強化、佔位效應
急診處置重點 1. 降壓目標：第一小時 MAP 降低 20–25%（不可更多，以免造成分水嶺梗塞）；之後 24–48 小時逐步降至接近正常。 2. 藥物選擇：可滴定的靜脈藥物——Labetalol、Nicardipine（首選，台灣醫學中心可得）、Esmolol；避免 nitroprusside（可能升高顱內壓、氰化物毒性）與短效舌下 nifedipine（血壓驟降）。 3. 癲癇：Lorazepam / Diazepam 急性止痙，續以 levetiracetam 或 valproate；PRES 緩解後多數不需長期抗癲癇藥。 4. 子癲前症 / 子癲症：MgSO4 為預防與治療抽搐的首選（4–6 g 負荷劑量後 1–2 g/hr），終極治療是生產。 5. 停用或減量致病藥物（如 tacrolimus）。 6. 追蹤影像：多數在 1–2 週至數月內消退；持續異常者要重新思考診斷。
來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 56 題

113-057 | 骨骼肌肉風濕 > 急性腔室症候群

40 歲建築工人因左下肢被倒塌牆壁壓傷被送往急診室，下列敘述何者較不適當？

A. 下肢外傷後，因大腿肌肉量較多，因此比小腿更容易發生腔室症候群。
B. 病人於 35 歲後，由於肌肉量開始減少，其罹患腔室症候群的可能性較小。
C. 腔室症候群病人的肌肉和神經於缺血超過 8 小時後可能引發不可逆的損傷。
D. 僅使用腔室內壓力作為指引時，當壓力 >45 mmHg 時，需要減壓。
答案：A — 大腿肌肉量較多故比小腿更容易發生腔室症候群（較不適當）
解析：建築工人左下肢被倒塌牆壁壓傷——典型的擠壓傷（crush injury）合併急性腔室症候群（ACS）與橫紋肌溶解風險。本題考的是 ACS 的流行病學、時間窗與診斷閾值。

- （A）不適當，故為答案。急性腔室症候群最好發於小腿（leg），其中又以前腔室（anterior compartment）最常見；大腿（thigh）反而是相對罕見的部位。原因是：小腿四個腔室（前、外側、後淺、後深）由堅韌且延展性差的筋膜與骨間膜緊密包覆，容積代償空間極小；而大腿的三個腔室（前、後、內收肌）容積大、筋膜較鬆、與軟組織相通，血腫容易向外擴散而不易累積壓力。因此「肌肉量多 → 更容易發生」的推論是錯的，決定因素是腔室的順應性而非肌肉量。其次好發部位為前臂（掌側腔室，Volkmann 攣縮）。
- （B）適當（依官方答案）。文獻確實指出 ACS 好發於年輕男性（尤其 < 35 歲），因其肌肉體積相對於筋膜腔室的比例最高，受傷後腫脹的代償空間最小；隨年齡增長肌肉量減少，發生率下降。此為流行病學觀察，而非絕對排除老年人。
- （C）適當。缺血耐受時間：肌肉在缺血 4 小時開始出現變化、6–8 小時後為不可逆壞死；周邊神經缺血 1 小時即出現功能障礙、8 小時後為不可逆損傷。這正是「筋膜切開術是時間敏感手術」的依據——一旦懷疑就要立刻處理，不能等到「6P」齊備。
- （D）適當。若單以絕對腔室內壓為指引，多數文獻採用 >30 mmHg 需警覺、>45 mmHg 應減壓的門檻。但現行更被推薦的是壓差（delta pressure）= 舒張壓 − 腔室內壓；delta P ≤ 30 mmHg 即為筋膜切開術適應症，因為它把病人的灌流壓納入考量（低血壓病人即使腔室壓不高也可能缺血）。

臨床註記：ACS 是臨床診斷。最早、最敏感的症狀是「與外觀不成比例的疼痛」與「被動伸展受累肌肉時劇痛（pain on passive stretch）」；脈搏消失（pulselessness）與麻痺（paralysis）是晚期徵象，等到出現才處理已經太遲。意識不清、插管鎮靜、局部麻醉阻斷後的病人無法主訴疼痛，是測量腔室壓的主要適應症。
補充：急性腔室症候群重點整理
六 P（依出現順序，前兩項最重要） 1. Pain（不成比例、鴉片類止痛無效、持續加劇） 2. Pain on passive stretch（最早的理學徵象） 3. Paresthesia（受累腔室支配神經的感覺異常，如前腔室 → 第 1、2 趾間背側的深腓神經分佈） 4. Pallor 5. Paralysis（晚期） 6. Pulselessness（最晚期，脈搏存在絕不能排除 ACS）
小腿四腔室與對應神經
腔室 | 內含肌肉 | 神經 | 早期缺損
前 | 脛前肌、伸趾長肌 | 深腓神經 | 第 1–2 趾蹼感覺喪失、垂足
外側 | 腓骨長 / 短肌 | 淺腓神經 | 足背感覺喪失、外翻無力
後淺 | 腓腸肌、比目魚肌 | 腓腸神經 | 足外側感覺
後深 | 屈趾長肌、脛後肌 | 脛神經 | 足底感覺喪失、屈趾無力
壓力判讀 | 指標 | 閾值 | |---|---| | 正常腔室壓 | 0–8 mmHg | | 需高度警覺 | > 30 mmHg | | 單以絕對壓判斷時應減壓 | > 45 mmHg | | Delta pressure（DBP − 腔室壓） | ≤ 30 mmHg → 筋膜切開術（現行首選標準） |
常見誘因：脛骨骨幹骨折（最常見，約佔 ACS 的 1/3）、擠壓傷、再灌流（動脈修補後、止血帶放開後）、緊繃石膏或敷料、燒傷焦痂、抗凝血劑相關出血、長時間肢體受壓（藥物中毒昏迷者的姿勢性壓迫）、蛇咬與靜脈輸液外滲。
急診處置 1. 移除所有環狀壓迫：石膏、夾板、敷料全部剖開至皮膚。 2. 肢體置於心臟高度——不可抬高（抬高會降低動脈灌流壓、縮小 delta P），也不可冰敷（血管收縮）。 3. 充分止痛、輸液維持灌流、矯正低血壓（低血壓會直接惡化 delta P）。 4. 立即骨科 / 外科會診安排筋膜切開術（fasciotomy）；小腿標準為雙切口四腔室減壓。 5. 同時處理橫紋肌溶解：積極輸液使尿量 1–2 mL/kg/hr，監測 CK、鉀、鈣、磷、腎功能與心電圖；高血鉀依標準處置（鈣、胰島素 + 葡萄糖、透析）。碳酸氫鈉鹼化尿液與 mannitol 為選擇性使用，證據不強。
擠壓症候群的台灣脈絡：地震（921、0206、0403 花蓮）造成的長時間受困擠壓傷是國內大量傷患演習的重點——解壓前即應開始大量輸液（每小時 1–1.5 L 生理食鹽水），避免解壓瞬間鉀離子與肌球蛋白湧入循環造成「救出後死亡（rescue death）」；同時應避免含鉀的乳酸林格液作為初期大量復甦液。
來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 57 題

113-058 | 過敏免疫 > 血管炎分類

關於下列造成血管炎疾病之敘述何者較不適當？

A. 巨細胞動脈炎（giant cell arteritis）好發在老人，為一種中型動脈慢性發炎疾病。
B. 貝塞特氏疾病（Behcet's disease）為一種系統性的血管炎，可以侵犯動脈及靜脈。
C. 過敏性紫斑症（Henoch-Schönlein purpura）造成的血管炎和 IgA 沉積有關，好發在小孩。
D. 顯微鏡下多血管炎（microscopic polyangiitis）為小動脈血管炎主要造成腎絲球腎炎及肺出血。
答案：A — 巨細胞動脈炎為中型動脈慢性發炎疾病（較不適當）
解析：本題考 2012 年 Chapel Hill Consensus Conference（CHCC）血管炎分類，核心是「受

侵犯血管口徑」決定臨床表現。

- （A）不適當，故為答案。巨細胞動脈炎（giant cell arteritis, GCA）屬於「大血管炎（large vessel vasculitis）」，與高安氏動脈炎（Takayasu arteritis）同類，侵犯主動脈及其主要分支，特別是頸外動脈分支（顳淺動脈、眼動脈、後睫狀動脈）。「中型動脈」的分類是錯的——中血管炎指的是結節性多動脈炎（PAN）與川崎氏病。至於「好發在老人」則正確：GCA 幾乎不發生在 50 歲以下，發病高峰在 70–80 歲，且與風濕性多發性肌痛症（PMR）高度重疊。
- （B）適當。貝賽特氏症（Behçet's disease）在 CHCC 分類中屬於「可侵犯各種口徑血管（variable vessel vasculitis）」，是少數同時侵犯動脈與靜脈的血管炎：靜脈端造成深部靜脈栓塞、上下腔靜脈栓塞、腦靜脈竇栓塞；動脈端造成肺動脈瘤（Hughes-Stovin 症候群，咳血致死主因）與周邊動脈瘤。臨床三聯徵為反覆口腔潰瘍、生殖器潰瘍、葡萄膜炎，並有針刺反應（pathergy test）。
- （C）適當。過敏性紫斑症（Henoch-Schönlein purpura, HSP；現稱 IgA vasculitis）是兒童最常見的血管炎，高峰 3–10 歲，屬免疫複合體性小血管炎，病理見 IgA1 免疫複合體沉積。四大表現：下肢與臀部可觸摸性紫斑（不可壓褪）、關節炎、腹痛（可併發腸套疊，多為迴腸-迴腸型）、腎炎（IgA 腎病變）。
- （D）適當。顯微鏡下多血管炎（microscopic polyangiitis, MPA）為 ANCA 相關小血管炎（多為 p-ANCA / anti-MPO），典型造成壞死性腎絲球腎炎（快速進行性腎絲球腎炎）與肺泡出血，即「肺腎症候群（pulmonary-renal syndrome）」；與 GPA 的差別在於 MPA 無肉芽腫、上呼吸道侵犯少。

補充：Chapel Hill 2012 血管炎分類

口徑 | 疾病 | 關鍵特徵

大血管 | 巨細胞動脈炎（GCA） | >50 歲、顳側頭痛、咀嚼跛行、視力喪失、ESR/CRP 高、與 PMR 重疊

| 高安氏動脈炎（Takayasu） | <40 歲亞洲女性、無脈症、兩臂血壓差、跛行

中血管 | 結節性多動脈炎（PAN） | HBV 相關、腎動脈微動脈瘤、單神經多發炎、不侵犯肺、ANCA 陰性

| 川崎氏病 | <5 歲、發燒 ≥5 天、冠狀動脈瘤

小血管（ANCA 相關） | GPA（Wegener） | c-ANCA/PR3；上呼吸道（鞍鼻、鼻竇）+ 肺結節空洞 + 腎炎

| MPA | p-ANCA/MPO；腎炎 + 肺泡出血，無肉芽腫

| EGPA（Churg-Strauss） | 氣喘 + 嗜酸性球增多 + 單神經多發炎；心臟侵犯為死因

小血管（免疫複合體） | IgA vasculitis（HSP） | 兒童、紫斑 + 腹痛 + 關節炎 + 腎炎

| 冷凝球蛋白血症 | HCV 相關、紫斑 + 關節痛 + 腎炎、低補體

| 抗 GBM（Goodpasture） | 肺泡出血 + 急進性腎炎、線狀 IgG 沉積

可變口徑 | Behçet | 口腔 + 生殖器潰瘍、葡萄膜炎、動靜脈皆侵犯

| Cogan | 間質性角膜炎 + 前庭聽覺症狀

急診最不能漏的：巨細胞動脈炎 - 紅旗：>50 歲新發頭痛、顳動脈壓痛或搏動消失、咀嚼跛行（jaw claudication，LR+ 最高，約 4.2）、複視、暫時性單眼視力喪失（amaurosis fugax）、頭皮壓痛、不明原因發燒與體重下降。 - 檢查：ESR 常 > 50 mm/hr、CRP 升高、血小板增多、正球性貧血；顳動脈超音波可見「halo sign」；確診靠顳動脈切片（需取 ≥1–2 cm，因病灶跳躍 skip lesion；切片可在類固醇開始後 1–2 週內做仍具診斷價值）。 - 治療不可延誤：一旦臨床高度懷疑，立刻給類固醇，不要等切片。無視覺症狀者 Prednisolone 1 mg/kg/day（最高 60 mg）；已有視力喪失或複視者 Methylprednisolone 500–1000 mg IV × 3 天。未治療者對側眼在數日至數週內失明的風險極高。近年 Tocilizumab（IL-6 受體拮抗劑）為類固醇節約用藥選項。

急診看到「可觸摸性紫斑（palpable purpura）」的思考流程 1. 是不是血小板低？ → 先驗 CBC（ITP、TTP、DIC 為非血管炎性紫斑）。 2. 有沒有發燒 + 不適？ → 腦膜炎雙球菌血症、感染性心內膜炎、落磯山斑疹熱必須優先排除，這些是會死人的「假血管炎」。 3. 是不是藥物？ → 最常見的是藥物誘發的過敏性血管炎（leukocytoclastic vasculitis），抗生素（β-lactam、sulfa）、NSAID、利尿劑。 4. 有沒有標的器官侵犯？ → 尿液鏡檢找紅血球圓柱（腎炎）、胸部影像找肺泡出血、神經學檢查找單神經多發炎。有這些即為危及生命的系統性血管炎，需住院、風濕免疫科會診、考慮高劑量類固醇 + Cyclophosphamide 或 Rituximab，嚴重者血漿置換。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 58 題

113-059 | 兒科急症 > 嬰幼兒呼吸道感染

針對嬰兒呼吸道感染，下列何者較不適當？

A. 嬰兒肺炎，血氧飽和度> 90–92%，呼吸< 70 次/min，可以考慮門診治療。

B. 嬰兒肺炎，如家庭支持度不佳，需考慮住院治療。

C. 懷疑 24 個月以下的嬰兒患有細支氣管炎，常規使用支氣管擴張劑。

D. 症狀出現的前 4 天內進行流感快篩，特異性很高（85%至 100%）。

答案：C — 懷疑 24 個月以下嬰兒患有細支氣管炎，常規使用支氣管擴張劑（較不適當）

解析：本題四個選項分別涵蓋嬰兒肺炎的門診 / 住院決策、細支氣管炎的治療、流感快篩的檢測特性，考的是「什麼不該做」。

- （A）適當。嬰幼兒肺炎的門診治療條件包括：血氧飽和度 > 90–92%（室內空氣）、呼吸速率未達年齡的嚴重上限（嬰兒 < 70 次/min、年長兒 < 50 次/min）、無明顯呼吸窘迫徵象（鼻翼搧動、肋間凹陷、呻吟）、能夠口服進食與服藥、無脫水、無膿胸 / 壞死性肺炎等併發症。
- （B）適當。社會因素是兒科住院決策的一部分：照顧者理解與執行能力不足、無法確保回診、交通不便、居住偏遠、疑似疏忽或虐待，都是住院的正當理由。這與第 78 題「決定兒童動向時需考量照顧者能力」是同一個觀念。
- （C）不適當，故為答案。AAP 2014 細支氣管炎臨床指引明確建議：不應對診斷為細支氣管炎的嬰幼兒常規使用支氣管擴張劑（albuterol/salbutamol）（強烈建議，證據等級 B），也不建議常規使用類固醇、抗生素、胸腔物理治療、ribavirin。理由是細支氣管炎的病理是細小支氣管上皮壞死、黏液栓塞與水腫，而非平滑肌痙攣，β2 作用劑無法改善住院率、住院天數或病程；甚至可能因通氣灌流不匹配而短暫降低血氧。治療核心是支持性療法：氧氣、鼻腔抽吸與生理食鹽水滴鼻、維持水分；高流量鼻導管（HFNC）用於中重度呼吸窘迫；霧化高張（3%）食鹽水僅在住院病人可考慮。
- （D）適當。流感快速抗原檢測（RIDT）的特性是「特異性高（約 90–95%，文獻多引 85–100%）、敏感性偏低（約 50–70%）」，且病毒量最高的發病前 3–4 天檢出率最好（幼兒排毒量高、時間長，敏感度較成人佳）。臨床意義是：陽性可信（可據以開 oseltamivir、停止其他檢查）；陰性不能排除，流感流行期間臨床高度懷疑仍應治療。

補充：細支氣管炎（bronchiolitis）重點

項目 | 內容

定義 | < 2 歲（高峰 2–6 個月）病毒性下呼吸道感染，先有上呼吸道症狀，續以咳嗽、喘鳴、呼吸急促

病原 | RSV（50–80%）最常見；其次鼻病毒、人類間質肺炎病毒、副流感、腺病毒、COVID-19

診斷 | 臨床診斷；不常規做 CXR 或病毒檢驗（CXR 反而增加不必要抗生素使用）

不建議 | 支氣管擴張劑、腎上腺素霧化（門診）、全身性類固醇、抗生素、胸腔物理治療

建議 | 氧氣（SpO2 < 90% 時給）、鼻腔抽吸、水分補充、HFNC、必要時 NIV / 插管

預防 | 手部衛生；Palivizumab（Synagis）用於早產兒與先天性心臟病高危險群；新型長效單株抗體 nirsevimab 與孕婦 RSV 疫苗已陸續問世

細支氣管炎住院 / 高風險指標：年齡 < 12 週、早產（< 32–35 週）、先天性心臟病、慢性肺病、免疫不全、神經肌肉疾病、呼吸暫停（apnea，年幼嬰兒可能以此為唯一表現）、SpO2 < 90–92%、脫水或無法進食、家庭照顧能力不足。

兒童呼吸速率上限（用於判斷呼吸急促，WHO 標準）

年齡 | 呼吸速率上限

< 2 個月 | ≥ 60 次/min

2–12 個月 | ≥ 50 次/min

1–5 歲 | ≥ 40 次/min

> 5 歲 | ≥ 30 次/min

兒童社區型肺炎的經驗性抗生素（台灣實務）

年齡 / 情境 | 最可能病原 | 首選

< 3 個月發燒 + 肺炎 | GBS、E. coli、李斯特菌、披衣菌（無熱性肺炎） | 住院、廣效靜脈抗生素

3 個月–5 歲 | 病毒為主；細菌以肺炎鏈球菌最重要 | 高劑量 Amoxicillin 80–90 mg/kg/day；住院用 Ampicillin

≥ 5 歲 / 學齡兒 | 黴漿菌、肺炎披衣菌、肺炎鏈球菌 | 巨環類（Azithromycin）；重症併用 β-lactam

併發膿胸 / 壞死性肺炎 | 肺炎鏈球菌 19A、MRSA | 加上 Vancomycin / Clindamycin，胸腔引流

流感重點（台灣）- 抗病毒藥物：Oseltamivir（Tamiflu）——嬰幼兒依體重給藥，≤15 kg：30 mg BID；15–23 kg：45 mg BID；23–40 kg：60 mg BID；>40 kg：75 mg BID，療程 5 天；發病 48 小時內給效果最好，但重症或住院病人超過 48 小時仍應給。 - 健保給付與公費用藥：疾管署每年於流感季開放「符合公費條件者（類流感併發重症、高危險群、家庭群聚等）」使用公費抗病毒藥物，急診應熟悉當季公費適應症。 - 併發重症為第四類法定傳染病，須於 24 小時內通報：流感併發肺炎、腦炎、心肌炎、侵襲性細菌感染、呼吸衰竭等。 - 兒童禁用 aspirin（雷氏症候群 Reye syndrome 風險）。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 59 題

113-060 | 到院前與災難 > 到院前脊椎固定與副木

下列有關到院前救護處置及所使用的工具，下列敘述何者較適當？

A. 車禍發生後，如果現場環境安全，傷患坐於車內若呼吸、循環皆正常，要儘快徒手將病人移出車外，置於長背板上並固定脊椎。

B. 將病人置於長背板上時，成人需要較多填充物墊於頭下，而兒童需要墊於身體下，來維持自然的頸部角度（neutral position）。

C. 使用牽引副木（traction splint）的禁忌症，包含有開放性骨折、髖部脫臼、踝部的受傷、肢體疑似有神經血管損傷。

D. 聲門上呼吸道中的 LMA，可在情況危急時使用，其特殊設計可擋住食道嘔吐物，且預防吸入性肺炎的效果佳。

答案：B — 成人需較多填充物墊於頭下，兒童需墊於身體下以維持中立位

解析：本題考到院前救護的四項基本操作細節，只要抓住各項器材的解剖學根據就能作答。

- （A）不適當。現場安全且病人呼吸、循環皆正常（無立即危及生命的問題）時，應採受控式脫困（controlled extrication）：先上頸圈、使用 KED（Kendrick extrication device）或短背板維持脊椎軸線後再移出。快速徒手脫困（rapid extrication）只保留給有立即威脅的情況——現場危險（起火、車輛不穩）、病人生命徵象不穩需立即復甦、或車內有其他更危急的傷患需先移出。本選項把例外當成常規，是錯的。
- （B）適當，故為答案。這是兒童頭部比例大造成的必然差異：
- 成人平躺於平板上時，因胸廓與肩背較厚，頭部相對後仰（extension），故需在枕部（頭下）加墊填充物才能維持中立位。
- 兒童（尤其 < 8 歲）枕部（occiput）相對巨大，平躺時頭部會被枕部墊高而被動前屈（flexion），因此需在肩膀到軀幹下方加墊（或使用有枕部凹槽的兒童專用背板），把身體墊高使外耳道與肩峰在同一水平線上。
- （C）不適當。牽引副木（traction splint）用於單純閉鎖性股骨幹骨折。其禁忌症為：骨盆骨折、髖關節骨折或脫臼、膝關節損傷、小腿 / 踝 / 足部損傷、部分截肢或撕脫且骨頭外露分離。開放性股骨骨折並非絕對禁忌——現場可先覆蓋無菌敷料後仍使用牽引副木（牽引有助止血與止痛）；而「肢體疑似有神經血管損傷」通常反而是復位牽引的適應症（恢復軸線可改善遠端灌流）。因此本選項的禁忌症清單有誤。
- （D）不適當。喉罩（LMA）屬於聲門上呼吸道（SGA），不能可靠防止吸入性肺炎。標準 LMA 沒有食道引流管，即使第二代裝置（LMA ProSeal、i-gel、LMA Supreme）附有胃管通道可降低（但不能消除）胃內容物逆流風險，仍不等於確定性氣道（definitive airway）。飽胃、上消化道出血、腸阻塞、懷孕等高逆流風險病人使用 SGA 時風險更高。

補充：脊椎固定的現代觀念（SMR, spinal motion restriction）

近十年 NAEMSP、ACS-COT 與台灣救護技術員教材已全面轉向：

舊做法 | 現行做法

所有外傷病人上長背板 | 長背板僅作為搬運工具，到院後儘早移除（<20–30 分鐘）

一律硬頸圈 | 依 NEXUS / Canadian C-spine rule 選擇性使用

穿刺傷也固定 | 穿刺傷禁止常規脊椎固定（延誤手術、增加死亡率）

- 長背板的害處：壓瘡（30 分鐘即可形成）、疼痛、呼吸受限（FVC 下降 15–20%）、增加不必要影像檢查、延遲後送。
- 可自行行走、清醒、無神經症狀、無中線壓痛的病人，建議自行走上救護車擔架並以頸圈＋擔架固定即可。
- 已有強直性脊椎炎或瀰漫性特發性骨質增生（DISH）的病人，不可強行拉直——應「就其原本姿勢」以毛毯、真空床墊固定。

NEXUS 五項低風險準則（全部符合才可免影像） 1. 無頸椎中線壓痛 2. 無局部神經學缺損 3. 意識清醒（normal alertness） 4. 無中毒（酒精 / 藥物） 5. 無造成分心的疼痛性損傷（distracting injury）

牽引副木（traction splint）

項目 | 內容

適應症 | 單獨、閉鎖性、股骨幹（中段）骨折

機轉 | 對抗大腿肌肉痙攣造成的短縮 → 減少出血空間（股骨骨折可失血 1–1.5 L）、減痛、降低脂肪栓塞

禁忌症 | 骨盆骨折、髖脫臼、膝部損傷、脛腓 / 踝 / 足損傷、部分截肢

常見裝置 | Hare、Sager、CT-6、Kendrick traction device

聲門上呼吸道（SGA）在到院前的定位 - CPR 時 SGA 與氣管內插管的存活率相當（PART、AIRWAYS-2 試驗），且 SGA 置放快、中斷壓胸時間短、失敗率低，因此院外心跳停止建議優先使用 SGA。 - SGA 不是確定性氣道；抵院後仍應評估是否轉為氣管內插管（可經 SGA 用 bougie / 支氣管鏡導引交換）。 - 禁忌 / 相對禁忌：上呼吸道異物或阻塞、咽喉部外傷或燒傷、張口受限、完整的咽反射（會嗆咳嘔吐）。 - i-gel 因無需充氣、置放快，已成為台灣多數消防局救護車的主流配備。

台灣脈絡：《緊急醫療救護法》規範高級救護技術員（EMT-P）可執行的處置項目；LMA / i-gel 置放、長背板固定與牽引副木為常見的到院前技術考核項目，線上醫療指導（online medical direction）制度則由各縣市緊急醫療救護諮詢委員會規範。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 60 題

113-061 | 外傷 > 脊椎外傷處置

以下關於脊椎外傷，下列敘述何者較適當？

A. 在外傷病人，應一律使用頸圈、長背板保護，以減少不良神經學預後與死亡率。

B. 針對一個車禍病人合併明顯大腿變形，我們可以使用 NEXUScriteria 來避免創傷病人不必要的頸椎 X 光檢查。

C. 對於高位頸椎外傷的病人，應考慮預防性插管。

D. 胸椎骨折病人，若無神經學缺損，通常不會合併其他器官損傷。

答案：C — 對於高位頸椎外傷的病人，應考慮預防性插管

解析：本題把「脊椎固定的迷思」、「臨床決策規則的適用條件」、「高位頸髓損傷的致命併發症」、「胸椎骨折的合併傷」四個概念放在一起。

- （A）不適當。「一律使用頸圈與長背板」是已被淘汰的觀念。沒有證據顯示常規全面固定能改善神經學預後或降低死亡率；反而長背板造成壓瘡、疼痛、限制呼吸（用力肺活量下降 15–20%）、增加不必要的影像檢查與後送延遲。穿刺傷病人更是禁忌（PHTLS/NAEMSP：穿刺傷施行脊椎固定會提高死亡率，因延誤手術止血）。現行主張為選擇性脊椎動作限制（selective SMR）。
- （B）不適當。NEXUS 的第五項條件就是「沒有造成分心的疼痛性損傷（distracting injury）」。本題病人「合併明顯大腿變形」= 股骨骨折，正是典型的 distracting injury，會掩蓋頸部疼痛，因此 NEXUS 不適用於此病人，必須做影像檢查。（同理，Canadian C-spine rule 的納入條件要求 GCS 15 且生命徵象穩定。）
- （C）適當，故為答案。高位頸髓損傷（C3–C5 以上）會癱瘓橫膈膜（膈神經源自 C3–C5：C3、4、5 keep the diaphragm alive）與肋間肌，病人初期可能靠代償維持通氣，但隨著脊髓水腫在傷後 24–72 小時進展、分泌物堆積、腹式呼吸疲乏而突然呼吸衰竭。因此對 C5 以上損傷、用力肺活量下降（< 15 mL/kg 或 < 1 L）、無法咳嗽清除分泌物、合併神經性休克需大量處置或需轉院者，應早期（預防性）插管，避免在半途或影像室發生緊急插管。插管方式建議手動軸線穩定（MILS）下的快速誘導插管，並優先考慮影像輔助（video laryngoscope）。
- （D）不適當。胸椎（尤其 T1–T10）因有肋骨與胸廓支撐而相當穩定，要造成胸椎骨折需要極高的能量；因此胸椎骨折病人合併其他重大器官損傷的比例很高——主動脈損傷、肺挫傷、血氣胸、腹腔實質器官損傷、其他脊椎節段的非連續性骨折（約 10–15% 有第二處不相鄰的脊椎骨折，必須整段影像掃描）。「無神經學缺損就不會合併其他損傷」的推論完全錯誤。

補充：脊髓損傷症候群速記

症候群 | 機轉 | 表現 | 預後

完全性橫斷 | 嚴重壓迫 / 斷裂 | 損傷平面以下運動感覺全失、括約肌失能 | 差

中央脊髓症候群（最常見） | 老年人過度伸展（常無骨折）、頸椎狹窄 | 上肢比下肢重、遠端比近端重、痛溫覺喪失呈披肩狀 | 多可部分恢復

前脊髓症候群 | 前脊髓動脈阻斷、屈曲壓迫 | 運動 + 痛溫覺喪失，本體感覺與震動覺保留 | 最差

Brown-Séquard | 穿刺傷、半側切斷 | 同側運動與本體感覺喪失、對側痛溫覺喪失 | 最好

後脊髓症候群 | 罕見；B12 缺乏、梅毒 | 本體感覺與震動覺喪失、共濟失調 | 中等

脊髓圓錐 / 馬尾 | L1 以下 | 鞍區麻木、尿滯留、下肢無力、反射消失 | 需緊急減壓

神經性休克 vs 脊髓性休克

| 神經性休克（neurogenic shock） | 脊髓性休克（spinal shock）

本質 | 血流動力學：交感失去張力 | 神經學：暫時性反射消失

表現 | 低血壓 + 心搏過緩 + 皮膚溫暖乾燥 | 弛緩性癱瘓、反射與球海綿體反射消失

常見部位 | T6 以上損傷 | 任何完全性損傷

處置 | 輸液後仍低血壓 → 升壓劑；心搏過緩用 atropine；目標 MAP 85–90 mmHg × 7 天 | 觀察；球海綿體反射恢復代表脊髓性休克結束

重要提醒：外傷病人低血壓永遠先假設是出血，神經性休克是排除性診斷。

急診影像策略 - 需影像者首選頸椎電腦斷層（含矢狀與冠狀重組），敏感度 > 95%，已取代三向 X 光。 - CT 正常但仍有神經症狀、或持續頸部疼痛且無法配合檢查者，加做 MRI 找韌帶損傷、椎間盤突出、脊髓水腫（SCIWORA 在兒童特別重要）。 - 有頸部血腫、Horner 症候群、與影像不符的神經缺損、C1–C3 骨折、橫突孔骨折、Le Fort II/III、頸椎脫位時，加做 CTA 找鈍性腦血管損傷（BCVI）（Denver / Memphis criteria）。

類固醇的立場：高劑量 methylprednisolone（NASCIS 方案）已不再被建議常規使用於急性脊髓損傷（AANS/CNS 為 Level I 反對建議），因感染、消化道出血、高血糖等併發症增加而效益不明。急診不應主動給予。

其他關鍵處置：早期導尿（避免膀胱過度膨脹）、預防低體溫（失去血管張力調節）、預防壓瘡（每 2 小時翻身、儘早離開長背板）、腸道照護、避免使用 succinylcholine 於受傷 48 小時後至 6 個月內（去神經化肌肉的接受體上調造成致命高血鉀）。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 61 題

113-062 | 婦產科急症 > 孕婦外傷生理變化

28 歲女性，懷孕 28 週，因車禍送入急診，下列敘述何者較適當？

A. 心輸出量增加，但血壓與一般人無顯著差異。

B. 困難插管的發生率與一般人沒有顯著差異，但 aspiration 風險增加。

C. 呼吸次數較一般人增加，建議常規給予氧氣。

D. 橫膈膜位置上升，潮氣容積下降，胸管位置應放置較上方肋間。

答案：A — 心輸出量增加，但血壓與一般人無顯著差異

解析：28 歲、懷孕 28 週的車禍孕婦。本題考的是妊娠生理變化如何改變外傷評估——記住核心原則：孕婦的代償能力增強，會掩蓋休克；胎兒在母體出現異常之前就已受影響。

- （A）適當，故為答案。妊娠期血漿容積增加約 40–50%、心輸出量增加 30–50%（第二孕期達高峰）、心跳增加 10–20 次/min。同時因黃體素與胎盤前列腺素造成全身血管阻力下降，兩者互相抵消，因此血壓大致維持在正常或僅略低（第二孕期收縮壓可下降 5–15 mmHg，足月時回到接近孕前值），臨床上與一般人沒有顯著差異。這造成關鍵陷阱：孕婦可耐受失血 30–35%（約 1200–1500 mL）而血壓仍正常，但此時子宮血流已因交感收縮而大幅減少，胎兒早已處於缺氧狀態——所以「母體血壓正常」絕不代表胎兒安全，胎心監測是必要的。
- （B）不適當。妊娠是困難插管的獨立危險因子，失敗率約為非孕婦的 8 倍：咽喉黏膜水腫充血、Mallampati 分級隨孕期升高、乳房肥大妨礙喉鏡置入、體重增加、氧氣儲備下降（FRC ↓）使去飽和極快。至於「吸入風險增加」是對的（胃食道括約肌張力下降 + 胃排空延遲 + 子宮抬高腹壓）。因為前半句錯誤，全句不適當。實務上：選小一號的氣管內管（6.0–7.0）、預充氧要充足、備妥困難氣道器材、由最有經驗者執行。
- （C）不適當。妊娠期的通氣增加主要來自潮氣容積（tidal volume）增加約 40%，呼吸速率變化不大（僅略增或不變）。結果是慢性代償性呼吸性鹼中毒：PaCO2 約 28–32 mmHg、HCO3 約 18–21 mEq/L、pH 略偏鹼。臨床意義是——孕婦 PaCO2 40 mmHg 就已經是「相對高碳酸血症」，代表快要呼吸衰竭。至於「建議常規給予氧氣」本身是正確的（維持 SpO2 > 95% 以保障胎盤氧輸送），但因前半句錯誤故整句不適當。
- （D）不適當。橫膈上升約 4 公分是正確的，但潮氣容積是「上升」而非下降；下降的是功能性餘氣量（FRC，減少約 20–25%）與餘氣容積。至於「胸管應放高 1–2 個肋間（第 3–4 肋間）」的敘述本身正確，仍因潮氣容積的錯誤而使整句不適當。

補充：妊娠生理變化與外傷處置對照表

系統 | 變化 | 外傷處置意涵

血液 | 血漿↑50%、紅血球↑30% → 生理性貧血（Hb 10–11 g/dL 屬正常）；白血球可達 15,000；纖維蛋白原↑（正常值可達 400–600 mg/dL） | 纖維蛋白原「正常值 200」在孕婦其實已代表 DIC；孕期為高凝狀態，VTE 風險↑

心血管 | CO↑30–50%、HR↑10–20、SVR↓ | 失血 1200–1500 mL 才低血壓；孕婦低血壓 = 極晚期警訊

子宮血流 | 佔 CO 的 20%（約 600 mL/min），無自動調節，完全依賴母體平均動脈壓 | 母體低血壓 → 胎盤灌流立即崩潰

呼吸 | TV↑40%、分鐘換氣量↑、FRC↓20–25%、PaCO2 28–32 | 去飽和極快（預充氧必要）；PaCO2 正常 = 將呼吸衰竭

腸胃 | 胃排空延遲、括約肌張力↓ | 視為飽胃；RSI、避免長時間面罩通氣

腎臟 | GFR↑50% | Cr 0.8 mg/dL 在孕婦已屬異常；生理性腎盂積水（右側為主）

解剖 | 20 週後子宮出腹腔；橫膈上升 4 cm；膀胱上移出骨盆 | 胸管上移 1–2 肋間；膀胱易在骨盆骨折時受傷

孕婦外傷的關鍵動作 1. 最好的胎兒復甦就是母體復甦——先母後子，該做的 CT、X 光、手術都要做（不要因為擔心輻射而延遲必要影像；胎兒致畸 / 致癌的閾值一般認為在 50–100 mGy 以上，單次腹部 CT 約 25–35 mGy）。 2. 20 週以上一律左側傾斜 15–30 度，或徒手將子宮向左推（left uterine displacement），解除下腔靜脈壓迫（仰臥低血壓症候群可使 CO 下降 30%）。 3. 胎心監測（cardiotocography）：≥ 20–24 週的外傷孕婦至少監測 4 小時；若出現子宮收縮 >每 10 分鐘一次、腹痛、陰道出血、破水、胎心異常或嚴重外傷 → 延長至 24 小時。 4. 胎盤早期剝離（placental abruption）是外傷後最常見的胎兒死因（占外傷胎兒死亡的 50–70%），可在傷後數小時才出現，超音波敏感度僅約 50%，因此靠監測而非影像排除。 5. Kleihauer-Betke 試驗：偵測胎母輸血（fetomaternal hemorrhage），主要用於決定 Rh 陰性孕婦的 anti-D 免疫球蛋白劑量。 6. Rh 陰性孕婦：外傷後 72 小時內給 anti-D 免疫球蛋白 300 μg（12 週前可用 50 μg），台灣孕婦 Rh 陰性比例極低（< 0.5%）但仍須確認血型。 7. 周死期剖腹產（perimortem cesarean / resuscitative hysterotomy）：孕婦心跳停止且子宮底高於肚臍（約 ≥ 20 週），於 CPR 開始 4 分鐘內決定、5 分鐘內取出胎兒；此舉同時解除主動脈腔靜脈壓迫，對母體復甦本身有益——不需要等超音波、不需要無菌準備、就在急救現場做。

創傷性子宮破裂：罕見（<1%）但死亡率極高，表現為腹部劇痛、可觸及胎兒肢體、胎心消失、母體休克；需立即剖腹探查。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 62 題

113-063 | 醫療法規與倫理 > 死亡告知與預立醫療

有關死亡告知和預立醫療，下列敘述何者較不適當？

A. 良好的死亡通知可以減少病人家屬的創傷後壓力症候群的發生率，特別是涉及失去配偶

或孩子死亡的通知。

B. PREDICT 等臨床預測工具可以幫助臨床工作者識別哪些病人可以從預立醫療計畫和/或安寧療護諮詢中受益。

C. 家屬面對死亡，憤怒反應並不罕見，準備好以支持的方式做出回應。如果想觸摸悲傷的人，握手是最適合的方式。

D. 傳統的 DNR 形式在提供病人或醫療代理人表達拒絕 CPR 的意願，但 DNR 通常不會概述病人對危及生命的各種狀況的治療意願。

答案：C — 若想觸摸悲傷的人，握手是最適合的方式（較不適當）

解析：本題考急診醫師的溝通技能——死亡告知（death notification）與預立醫療照護（advance care planning）。急診是最常需要在初次見面、毫無醫病關係基礎的情況下告知噩耗的科別，這也是急診教育的正式課程（如 GRIEV_ING 教學模組）。

- （A）適當。文獻支持結構化、有同理心的死亡告知可降低家屬的創傷後壓力症候群（PTSD）、焦慮與複雜性哀慟的發生率，尤其是喪偶或喪子這類最高風險的情境。相對地，粗糙、匆促、使用委婉語（「他走了」、「我們盡力了」）造成誤解的告知，會顯著增加家屬的心理創傷。
- （B）適當。PREDICT 等臨床預測工具（以及 surprise question「如果這位病人 12 個月內過世，我會不會感到意外？」、SPICT、CriSTAL 等）可協助在急診辨識具有安寧緩和或預立醫療照護諮商需求的病人，把 ACP 的討論從加護病房前移到急診。
- （C）不適當，故為答案。前半句正確——憤怒是哀傷反應中相當常見的一環（Kübler-Ross 五階段：否認、憤怒、討價還價、憂鬱、接受），且常投射到醫療團隊身上，正確回應是不反駁、不辯解，以支持與傾聽的方式回應，並保護團隊安全。但後半句錯誤：適當的安慰性肢體接觸是輕觸前臂、肩膀或握住對方的手；「握手（handshake）」是社交性、形式化的問候動作，帶有距離感與結束談話的意涵，並非表達同理與陪伴最合適的觸碰方式。此外任何身體接觸都必須先觀察對方的接受度、尊重文化與宗教習慣（例如部分族群不宜異性肢體接觸）。
- （D）適當。這正是傳統 DNR 的最大限制：DNR 只回答「心跳停止時要不要 CPR」這單一問題，卻沒有交代病人對插管、升壓劑、洗腎、灌食管、抗生素、輸血、加護病房照護等各種維生醫療的意願。這也是為何演進出 POLST / MOLST（醫囑型的維生醫療處置指示）與台灣《病人自主權利法》的預立醫療決定（AD），用以涵蓋各種臨床情境。

補充：GRIEV_ING 死亡告知模組（急診常用教學架構）

字母 | 內容

Gather | 把家屬集合到私密的空間，確認在場的都是該在的人

Resources | 先安排社工、關懷師、宗教人員等支持資源到場

Identify | 自我介紹、確認家屬身分與與病人的關係、確認家屬已知道多少

Educate | 簡述急診發生的經過與所做的急救

Verify | 明確使用「死亡（died / 過世）」這個詞，避免委婉語造成誤解

_ (Space) | 留白——沉默數十秒，讓家屬消化情緒，不要急著填滿

Inquire | 詢問有無問題，逐一回答

Nuts and bolts | 器官捐贈、大體處理、司法相驗、遺物、後續文書

Give | 留下聯絡方式，表達後續仍可提問

實務要點 - 坐下來說（研究顯示醫師坐著時，家屬感受到的談話時間會較實際為長）。 - 語速放慢、句子短、避免醫學術語與縮寫。 - 不要說「我了解你的感受」；改說「我無法想像你現在有多難受」。 - 家屬憤怒時：不辯解、不打斷；承認情緒（「你會生氣是很自然的」），必要時暫時離開再回來。 - 允許家屬看遺體、觸碰、進行宗教儀式；有證據支持家屬在場目睹 CPR（family presence during resuscitation）可降低哀慟症狀，但須指派專人陪同解釋。 - 兒童死亡的告知風險最高，應主動啟動社工與心理支持，並留意家長的自傷風險。

台灣的三部法規（極重要，常考）

法規 | 適用對象 | 核心文件 | 誰可以簽

《安寧緩和醫療條例》（2000 公布，多次修正）| 末期病人 | 預立安寧緩和醫療暨維生醫療抉擇意願書（DNR）| 本人（20 歲以上具行為能力）；本人未表示時，由最近親屬出具同意書（同意書不得與本人先前意願相反）

《病人自主權利法》（2019/1/6 施行，亞洲首部）| 五款臨床條件：末期病人、不可逆轉昏迷、永久植物人、極重度失智、其他公告之難以忍受疾病 | 預立醫療決定（AD）| 本人，須先完成預立醫療照護諮商（ACP），有二親等內親屬至少一人與醫療委任代理人（HCA）參與，經核章後註記於健保卡

《醫療法》第 60 條、《醫師法》第 21 條 | 危急病人 | — | 醫師不得無故拒絕急救

兩者關鍵差異 - 安寧緩和醫療條例只處理末期病人的心肺復甦術與維生醫療；病主法擴大到五款臨床條件，且可拒絕包括人工營養與流體餵養（ANH）在內的維持生命治療。 - 病主法的 AD 必須本人親自完成 ACP，家屬不能代簽；DNR 同意書則可由最近親屬出具。 - 兩者都必須註記於健保 IC 卡，急診應養成刷卡查核註記的習慣。

急診端的實務提醒：家屬口頭表示「不要急救」但無任何文件時，仍應先啟動急救並同步查證健保卡註記、聯繫其他親屬；不要在缺乏文件與共識的情況下逕行終止急救，以免衍生法律爭議。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 63 題

113-064 | 兒科急症 > VP shunt 感染

關於裝有 VP（Ventriculoperitoneal）shunt 的兒童，發生管路感染的描述，下列何者較不適當？

A. 使用神經內視鏡（neuroendoscope）來置放分流管（shunt），發生感染的機會較高。

B. 症狀包括發燒、腦壓增加相關症狀與沿著管路發現有紅腫等。

C. 常見的病原體為 Staphylococcus epidermidis、S. aureus、gram-negative rods 和 Enterococcus faecalis 等。

D. 裝置一年後，容易有來自腹膜炎的上行性感染（ascendinginfection），其中常與急性闌尾炎有關。

答案：D — 裝置一年後容易有來自腹膜炎的上行性感染，常與急性闌尾炎有關（較不適當）

解析：VP shunt（腦室腹腔分流管）是兒科神經外科最常見的植入物，也是急診反覆遇到的併發症來源。分流管的兩大併發症是阻塞（最常見）與感染。本題聚焦感染。

- （A）適當。文獻確實指出術中使用神經內視鏡（neuroendoscope）輔助置放分流管會提高感染率——推測與手術時間延長、器械與沖洗液增加污染機會、腦室系統暴露時間拉長有關。其他已知的感染危險因子還有：年齡 < 6 個月（尤其早產兒）、手術時間 > 30 分鐘、術中手套破損、皮膚狀況不佳（脊柱裂病童）、腦室出血後或腦膜炎後才置放、以及近期曾修管（revision）。
- （B）適當。VP shunt 感染的表現組合為：發燒（可能是唯一表現）、腦壓上升症狀（頭痛、嘔吐、意識改變、囟門膨出、落日眼、學齡兒童的成績退步或人格改變）、以及沿分流管路徑的皮膚紅腫、壓痛或積液。在嬰兒可能只有非特異性的餵食差、易怒、體溫不穩。
- （C）適當。致病菌以皮膚菌叢為主：凝固酶陰性葡萄球菌（Staphylococcus epidermidis，約占 40–50%，最常見）*、S. aureus（含 MRSA，約 20%）、革蘭氏陰性桿菌（E. coli、Klebsiella、Pseudomonas，預後最差）、以及腸球菌（Enterococcus faecalis）、痤瘡桿菌（Cutibacterium acnes*，生長慢，培養需延長至 10–14 天）。
- （D）不適當，故為答案。時序上完全相反：絕大多數（約 70–90%）的分流管感染發生在手術後 1–2 個月內，最常見在術後 30 天內，來源是手術時皮膚菌叢的污染（perioperative colonization），而非後來的外來感染。「裝置一年後」屬於晚期感染，發生率低。至於「來自腹膜炎的上行性感染、常與急性闌尾炎有關」——這種腹腔端逆行感染確實存在但相當罕見，屬於個案報告等級（腸穿孔、闌尾炎、壞死性腸炎導致革蘭氏陰性菌逆行），絕不能用「容易」、「常」來描述。因此本選項在時序與頻率上都不正確。

補充：VP shunt 併發症的急診思路

併發症 | 頻率 | 表現 | 檢查

阻塞（最常見）| 第 1 年約 30–40% | 腦壓上升三聯徵：頭痛、嘔吐、意識改變；囟門膨出、落日眼 | Shunt series（頭頸胸腹 X 光）看斷裂 / 脫位；腦部 CT 或快速 MRI 看腦室大小；按壓 reservoir 評估

感染 | 5–15%，多在 2 個月內 | 發燒 + 腦壓症狀 + 管路沿線紅腫 | 抽取分流管 reservoir 腦脊髓液（首選，不是腰椎穿刺！）

過度引流 | — | 姿勢性頭痛、狹縫腦室症候群、硬腦膜下積液或出血 | CT 見腦室過小或硬腦膜下積液

腹腔端問題 | — | 腹痛、腹脹、假性囊腫（pseudocyst）、腸穿孔 | 腹部超音波 / CT

癲癇 | — | 新發癲癇 | 需排除阻塞與感染

診斷關鍵 - 懷疑分流管感染時，腦脊髓液應由神經外科經 shunt reservoir 抽取；腰椎穿刺常為陰性（分流系統與腰椎池不相通），且在腦壓升高時具風險。 - CSF 分析：白血球升高（但可能只有輕度，> 10/μL 即應懷疑）、葡萄糖降低、蛋白升高、革蘭氏染色與培養（含厭氧、延長培養）。CSF 嗜酸性球增多是分流管感染 / 異物反應的特色線索。 - 血液培養在腦室心房分流（VA shunt）陽性率高（可達 90%）；VP shunt 則常為陰性。 - 影像：腦室大小要與病人自己的舊片比較——「腦室正常大小」不能排除阻塞（狹縫腦室症候群病人腦室不會擴大卻嚴重顱內高壓）。

治療原則 1. 經驗性抗生素：Vancomycin（涵蓋 MRSA 與凝固酶陰性葡萄球菌）+ 抗綠膿桿菌的第三 / 四代 cephalosporin（Ceftazidime 或 Cefepime）或 Meropenem，劑量須用腦膜炎劑量。 2. 移除感染的分流管是治癒的關鍵——單靠抗生素治癒率低。標準做法為移除整套系統、置放外引流（EVD）、靜脈抗生素治療至 CSF 消毒後再重新置放新的分流管。 3. 必要時經腦室內（intraventricular）給予 vancomycin 或 gentamicin（由神經外科執行）。 4. 預防：術前抗生素預防、抗生素浸潤導管（antibiotic-impregnated catheter）、標準化的手術流程（如 Hydrocephalus Clinical Research Network protocol）已證實可降低感染率。

急診常見陷阱 - 有 VP shunt 的孩子只要發燒就必須考慮分流管感染，即使找到其他感染源（如中耳炎）也不能因此排除。 - 腹痛的 VP shunt 病童：除了一般外科病因，還要想到腹腔假性囊腫與導管末端刺激；腹部超音波為第一線。 - VP shunt 病人若需腰椎穿刺或腹腔手術，務必先與神經外科討論。 - 分流管故障可以進展極快，數小時內從頭痛到腦疝脫；急診絕不可讓「疑似阻塞」的病童在候診區久候。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 64 題

113-065 | 藥理與疼痛 > 食物藥物交互作用

關於下列食用物質的敘述，何者較不適當？

A. 過量食用大蒜可引起血壓降低、噁心、嘔吐。

B. 葡萄柚汁與 Amiodarone 併用，會降低藥物可用性（drugavailability）。

C. 過量食用 Vitamin C 會造成腎臟內草酸結晶增加，引起腎衰竭。

D. 坊間用聖約翰草治療憂鬱，若與毛地黃併用將降低血清中藥物濃度。

答案：B — 葡萄柚汁與 Amiodarone 併用會降低藥物可用性（較不適當）

解析：本題考食物 / 草藥與藥物的交互作用，關鍵在辨認誰是酵素抑制劑（增加藥物濃度）、誰是酵素誘導劑（降低藥物濃度）。

- （A）適當。大蒜（Allium sativum）含 allicin 等含硫化合物，具血管舒張與抑制血小板聚集作用；過量攝取（尤其濃縮的大蒜補充品）可造成血壓下降、噁心、嘔吐、腹瀉、口臭與體味、出血傾向增加（與 warfarin、抗血小板藥併用時風險升高，一般建議手術前 7–10 天停用）。
- （B）不適當，故為答案。葡萄柚汁的作用方向剛好相反——它含有 furanocoumarins（如 bergamottin、6′,7′-dihydroxybergamottin），會不可逆地抑制腸道壁的 CYP3A4（機轉為 mechanism-based inactivation），使口服藥物的首渡代謝下降、生體可用率（bioavailability）大幅上升。Amiodarone 為 CYP3A4 受質，與葡萄柚汁併用會使血中濃度上升約 50%，增加心搏過緩、QT 延長與其他毒性風險。因此「降低藥物可用性」的敘述完全錯誤。此抑制作用可持續 24 小時以上（酵素需重新合成），故「隔開時間服用」並不能避免。
- （C）適當。維生素 C（ascorbic acid）在體內代謝為草酸（oxalate）；長期高劑量（一般認為 > 1–2 g/day）會增加尿中草酸排泄，導致草酸鈣結石與急性草酸鹽腎病變（oxalate nephropathy），在慢性腎病、腸道吸收不良（短腸症）、脫水或使用靜脈高劑量維生素 C 的病人尤其危險。
- （D）適當。聖約翰草（St. John's wort, Hypericum perforatum）是最強的天然酵素誘導劑之一，透過活化 PXR 核受體誘導 CYP3A4、CYP2C9、CYP1A2 與 P-glycoprotein，使毛地黃（digoxin，P-gp 受質）、環孢素、tacrolimus、口服避孕藥、warfarin、抗 HIV 蛋白酶抑

制劑、抗癌標靶藥的血中濃度下降，可導致器官排斥、避孕失敗、治療失敗。此外它抑制單胺再回收，與 SSRI / SNRI / triptan 併用有血清素症候群風險。

補充：CYP450 交互作用速記

類型 | 代表 | 後果

強抑制劑（濃度↑） | 葡萄柚汁、Clarithromycin / Erythromycin、Azole 類抗黴菌藥（ketoconazole、itraconazole、voriconazole）、Ritonavir（Paxlovid）、Amiodarone、Cimetidine、Fluoxetine / Paroxetine、Ciprofloxacin、Metronidazole、Valproate | 受質藥物中毒

強誘導劑（濃度↓） | Rifampin、Carbamazepine、Phenytoin、Phenobarbital、聖約翰草、慢性酒精、抽菸（CYP1A2）、Dexamethasone | 治療失敗

記憶口訣 - 抑制劑："G-PACMAN" — Grapefruit、Protease inhibitors、Azoles、Cimetidine / Ciprofloxacin、Macrolides / Metronidazole、Amiodarone、Non-DHP CCB（verapamil、diltiazem）。 - 誘導劑："CRAP GPS" — Carbamazepine、Rifampin、Alcohol（chronic）、Phenytoin、Griseofulvin、Phenobarbital、St. John's wort。

急診常見的「食物 / 草藥 × 藥物」陷阱

食物 / 草藥 | 機轉 | 臨床後果

葡萄柚、柚子（台灣中秋文旦！）、塞維亞苦橙 | 抑制腸道 CYP3A4 | Statin（simvastatin、lovastatin）→ 橫紋肌溶解；CCB → 低血壓；Amiodarone → 心搏過緩；免疫抑制劑中毒

深綠色蔬菜（維生素 K） | 拮抗 warfarin | INR 下降；重點是攝取量穩定而非完全禁食

銀杏（Ginkgo） | 抑制血小板活化因子 | 與抗凝血 / 抗血小板藥併用出血風險↑

人參 | 影響 warfarin 代謝、降血糖 | INR 波動、低血糖

當歸 | 含香豆素 | 出血風險↑

甘草（licorice、甘草甜素） | 抑制 11β-HSD2 → 假性醛固酮增多 | 低血鉀、高血壓、代謝性鹼中毒、橫紋肌溶解

紅麴（monacolin K） | 本質即 lovastatin | 與 statin 併用 → 肌病變

酪胺（tyramine）：起司、紅酒、醬油、豆瓣醬 | 與 MAOI 併用 | 高血壓危象

含酒精食品 | 與 metronidazole、cefoperazone、chlorpropamide | Disulfiram 樣反應

高劑量維生素 C | 代謝為草酸 | 草酸鹽腎病變、草酸鈣結石

台灣本土提醒 - 中秋節的柚子 / 文旦與葡萄柚同屬，含相同的 furanocoumarins，每年中秋前後都應主動衛教服用 statin、CCB、免疫抑制劑的病人；食藥署每年皆有相關公告。 - 國人使用中草藥與保健食品的比例極高且常不主動告知；急診問診時應明確詢問「有沒有吃中藥、草藥、健康食品、朋友介紹的粉末」。 - 馬兜鈴酸（aristolochic acid）（廣防己、關木通、馬兜鈴等）曾造成台灣特有的中草藥腎病變與泌尿道上皮癌流行，衛福部已於 2003 年禁用含馬兜鈴酸中藥材，但仍應在不明原因腎衰竭時列入病史詢問。 - 重金屬與西藥摻雜：來路不明的「祖傳秘方」常摻入類固醇、NSAID、鉛汞砷，可造成腎上腺功能不全、消化道出血、重金屬中毒。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 65 題

113-066 | 心臟血管 > 急性心衰竭診斷

關於急性心衰竭（Acute heart failure）的診斷，下列敘述何者較適當？

A. 症狀表現中，水腫（edema）具有最高的敏感度（sensitivity）。

B. 身體診察中聽診有 S3 心音，具有最高的陽性相似比（positivelikelihood ratio）。

C. B 型利鈉利尿胜肽（B-type Natriuretic Peptide）數值高低可用來評估預後。

D. 肺部超音波影像出現雙側 B-line，可排除肺炎。

答案：B — 身體診察中聽診有 S3 心音，具有最高的陽性相似比

解析：本題考急性心衰竭（AHF）診斷工具的效能數據——哪個症狀最敏感、哪個徵象最特異、BNP 與肺部超音波的角色。

- （A）不適當。水腫的敏感度低（約 50%），且特異性也不佳（靜脈曲張、肝硬化、腎病症候群、藥物如 CCB、久坐皆可造成）。AHF 敏感度最高的症狀是「勞力性呼吸困難（dyspnea on exertion）」，達 84–89%（但特異度僅約 30–50%），其次是端坐呼吸與陣發性夜間呼吸困難。
- （B）適當，故為答案。第三心音（S3 gallop）是所有理學檢查中陽性概似比最高的，LR+ 約 11（不同研究介於 4–24），代表左心室快速充填期的容積負荷與順應性下降。其他高特異性徵象還有頸靜脈怒張（LR+ 約 5.1）與肝頸靜脈迴流（LR+ 約 6.4）。它們的共同缺點是敏感度低（S3 僅約 13%）——聽到很有意義，聽不到不能排除。
- （C）不適當（依官方答案）。此選項的內容本身在文獻上是成立的——BNP / NT-proBNP 的數值與住院死亡率、再住院率呈正相關，出院前 BNP 下降幅度也有預後意義。但本題題幹限定在「關於急性心衰竭的『診斷』」，而 BNP 在診斷面向的角色是「排除」重於「確診」：BNP < 100 pg/mL（NT-proBNP < 300 pg/mL）陰性預測值高，可有效排除 AHF；升高則特異性差（腎衰竭、心房顫動、肺栓塞、敗血症、高齡、右心衰竭皆會升高；肥胖者則假性偏低）。命題者以「診斷 vs 預後」的範疇差異將此選項判為不符題意。
- 臨床註記：此選項的敘述在真實臨床上並非錯誤，是本題較具爭議之處；作答時仍以官方答案 B 為準，因 B 是四者中唯一在「診斷效能」上完全正確且經典的敘述。
- （D）不適當。肺部超音波的 B-line（彗星尾徵）代表肺間質水腫，雙側瀰漫性 B-line 支持心因性肺水腫，但絕不能用來排除肺炎：肺炎（尤其病毒性、非典型與 COVID-19）、ARDS、肺纖維化、肺挫傷都會產生 B-line。真正有助於區分的是分佈型態——心因性肺水腫為兩側對稱、以重力依賴區為主、胸膜線平滑；肺炎 / ARDS 則為局部或不均勻分佈、胸膜線不規則增厚、伴隨肺實質變（consolidation）與支氣管氣影。

補充：急性心衰竭診斷的概似比整理

項目 | 敏感度 | LR+ | LR−

勞力性呼吸困難 | 84–89% | 1.3 | 0.45（最好的排除項目）

端坐呼吸 | 50% | 2.2 | 0.65

陣發性夜間呼吸困難 | 41% | 2.6 | 0.70

水腫 | 50% | 2.3 | 0.64

第三心音（S3） | 13% | 11 | 0.88

頸靜脈怒張 | 39% | 5.1 | 0.66

肝頸靜脈迴流 | 24% | 6.4 | 0.79

肺囉音（rales） | 60% | 2.8 | 0.51

胸部 X 光肺靜脈充血 | 54% | 12.3 | 0.48

胸部 X 光間質水腫 | 34% | 12 | 0.68

心電圖心房顫動 | 26% | 3.8 | 0.79

BNP < 100 pg/mL | — | — | 0.11（極佳的排除工具）

BNP / NT-proBNP 判讀

數值 | 意義

BNP < 100 / NT-proBNP < 300 pg/mL | 幾乎可排除急性心衰竭

BNP 100–400 | 灰色地帶，需整合臨床

BNP > 400 / NT-proBNP > 450（<50 歲）、>900（50–75 歲）、>1800（>75 歲） | 支持 AHF

造成 BNP 假性升高：腎功能不全（最重要）、高齡、女性、心房顫動、肺栓塞、肺高壓、敗血症、貧血、心肌炎、瓣膜疾病、使用 sacubitril/valsartan（會升高 BNP 但不影響 NT-proBNP）。造成 BNP 假性偏低：肥胖（BMI > 35 時可低估 50%）、閃電型肺水腫（SCAPE，發病太快 BNP 尚未上升）、心包填塞。

肺部超音波（BLUE protocol 概念）

型態 | 意義

A-line 為主 + 肺滑動 | 正常通氣 / COPD 或氣喘

雙側瀰漫對稱 B-line（≥3 條 / 視野、≥2 區域雙側） | 心因性肺水腫（也見於 ARDS）

局部 B-line + 胸膜不規則 + 實質變 | 肺炎

A-line + 無肺滑動 + lung point | 氣胸

A-line + 正常肺 + 下肢深部靜脈血栓 | 肺栓塞

急性心衰竭的急診處置速記 - SCAPE（sympathetic crashing acute pulmonary edema）：高血壓、極度呼吸窘迫、發作數十分鐘內。核心是高劑量硝酸鹽（NTG 高劑量靜脈輸注，甚至 400–800 μg 推注後 100–200 μg/min 起始）+ 非侵襲性正壓通氣（BiPAP）；利尿劑不是主角（這類病人常為體液再分佈而非體液過多）。 - 利尿劑劑量：從未用過 furosemide 者給 20–40 mg IV；長期口服者給平時口服總日劑量的 1–2.5 倍靜脈給予（DOSE trial）。 - NIPPV 可降低插管率與死亡率（強證據）。 - 低血壓型 AHF（心因性休克）：才需要強心劑與升壓劑；血壓正常或偏高者用血管擴張劑。 - 必找誘因（FAILURE）：Forgot medication、Arrhythmia / Anemia、Ischemia / Infection、Lifestyle（鹽水過量）、Upregulation（甲狀腺、懷孕）、Renal failure、Embolism。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 66 題

113-067 | 腎臟泌尿 > 尿毒症腦病變

對於末期腎病變合併腦部認知功能障礙或意識模糊的病人，下列敘述何者較適當？

A. 要考慮腦中風，在血液透析病人中，缺血性腦中風的機率約是出血性腦中風的 10 倍左右。

B. 抽血檢驗尿素氮（BUN）和肌酸酐（Cr），但此類檢驗數值對診斷尿毒症腦病變（uremic encephalopathy）通常是不準確的。

C. 尿毒症腦病變的病人僅能透過臨床診斷，影像學檢查如 MRI 難以發現異常。

D. 尿毒症腦病變的病人多數為不可逆，僅約 40%能透過血液透析改善。

答案：B — 抽血檢驗 BUN 和 Cr，但此類數值對診斷尿毒症腦病變通常不準確

解析：末期腎病變（ESRD）病人出現意識模糊，是急診常見且鑑別診斷極廣的情境：尿毒症腦病變、透析失衡症候群、腦中風（缺血性與出血性）、電解質異常（低鈉、高鈣、高鎂）、低血糖、藥物蓄積、感染（尤其導管相關敗血症與腦膜炎）、高血壓腦病變、Wernicke 腦病變、非驚厥性癲癇重積都必須考慮。

- （A）不適當。透析病人兩種中風的風險都顯著上升，但出血性中風的相對增幅遠大於一般族群：在一般人口中缺血性：出血性約為 4–5 : 1，而在血液透析族群中，出血性中風可佔所有中風的 20–30%，比例約降至 2–3 : 1。原因包括抗凝血劑與肝素暴露、尿毒症血小板功能異常、高血壓控制不良、血管鈣化、澱粉樣血管病變、透析中血壓劇烈波動。因此「缺血性約為出血性 10 倍」明顯高估。
- （B）適當，故為答案。尿毒症腦病變沒有可靠的生化指標——BUN 與 Cr 的絕對數值與症狀嚴重度相關性很差。臨床上更重要的是上升速度（急性腎損傷者 BUN 60 mg/dL 就可能腦病變，慢性透析病人 BUN 100 mg/dL 卻可能神智清楚），因為真正的致病物質是胍基化合物（guanidino compounds）、副甲狀腺素、中分子尿毒素與繼發的神經傳導物質失衡（NMDA 受體活化、GABA 抑制下降），而非尿素本身。尿毒症腦病變是排除性的臨床診斷。
- （C）不適當。MRI 可以發現異常。尿毒症腦病變的典型影像包括兩側基底核對稱性病灶（尤其糖尿病尿毒症病人）、「lentiform fork sign」（豆狀核又狀徵，代謝性酸中毒相關）、以及白質血管性水腫（與 PRES 影像重疊）。當然影像的主要價值仍在排除中風、出血與其他結構病灶。
- （D）不適當。尿毒症腦病變是可逆的——經適當透析後絕大多數（遠超過 40%）病人的意識狀態可在數日內明顯改善，這正是它與結構性腦病變的關鍵區別。不過腦電圖的異常與細微認知功能缺損可能持續數週。

補充：尿毒症腦病變（uremic encephalopathy）

項目 | 內容

臨床光譜 | 疲倦、注意力不集中 → 意識混亂、日夜顛倒、幻覺 → 嗜睡、昏迷

運動徵象 | 撲翼樣震顫（asterixis）、肌陣攣（myoclonus）、震顫、抽搐、腱反射亢進、多發性神經病變

腦電圖 | 瀰漫性慢波（θ、δ）、三相波；可用於追蹤治療反應

診斷 | 排除性臨床診斷；BUN/Cr 不可靠

治療 | 透析；多數 1–3 天內改善

必須先排除的鑑別診斷

疾病 | 線索 | 處置

透析失衡症候群 | 剛開始透析或高效率透析後、頭痛、噁心、抽搐；腦水腫 | 減慢透析速率、縮短時間、高鈉透析液；預防勝於治療

腦出血 | 頭痛、局部神經缺損、抗凝血中 | 立即 CT、逆轉抗凝

低血糖 | 用胰島素或口服降血糖藥、腎清除下降 | 所有意識改變都先驗指尖血糖

低鈉血症 | 水分攝取過多、透析間期體重增加 | 慢速矯正（<8–10 mEq/L/24 h）

高鈣血症 | 副甲狀腺亢進、鈣製劑、維生素 D | 輸液、降血鈣治療

高血鎂 | 含鎂制酸劑或瀉劑 | 停藥、鈣劑、透析

藥物蓄積 | Gabapentin / Pregabalin（極常見！）、Baclofen、鴉片類（morphine 代謝物 M6G）、Levetiracetam、Metformin（乳酸酸中毒）、Cefepime（神經毒性、非驚厥癲癇）、Aciclovir | 停藥、必要時透析

Wernicke 腦病變 | 透析會流失水溶性維生素 | Thiamine 100–500 mg IV

鋁中毒性失智 | 舊式含鋁磷結合劑、透析水處理不良 | 現已罕見；desferrioxamine

感染 | 導管相關菌血症、腹膜透析腹膜炎、腦膜炎 | 血液培養、抗生素

非驚厥性癲癇重積 | 意識不明原因不清、眼球偏斜 | EEG

急診常用「洗腎病人來急診」的優先順序 1. 高血鉀：先看心電圖（高聳 T 波 → PR 延長、QRS 增寬 → 正弦波）；處理順序為 鈣（穩定心肌膜）→ 胰島素 + 葡萄糖、β2 吸入劑（驅鉀細胞內移）→ 透析（唯一真正移除）。Kayexalate 起效慢、證據弱，不應作為急性處置主力。 2. 肺水腫：透析病人的容積過多，硝酸鹽 + BiPAP 撐到透析；利尿劑對無尿病人無效。 3. 心包填塞：尿毒症心包炎，會有頸靜脈怒張、奇脈；床邊超音波。 4. 血管通路問題：出血（先直接加壓，勿用止血帶）、感染、栓塞、竊血症候群、假性動脈瘤。 5. 腹膜透析腹膜炎：透析液混濁 + 腹痛；透析液細胞數 > 100/μL 且多形核 > 50% 即診斷；腹腔內給抗生素為首選途徑。

台灣脈絡：台灣末期腎病發生率與盛行率長年居世界前列，急診遇到透析病人的機率極高。應熟悉病人的透析日、乾體重、血管通路類型與位置（有動靜脈廔管的手臂禁止量血壓、抽血、打點滴），並在病歷中主動記載。急診安排緊急透析的適應症可記 AEIOU：Acidosis、Electrolyte（高血鉀）、Intoxication、Overload（肺水腫）、Uremia（心包炎、腦病變）。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 67 題

113-068 | 心臟血管 > 心律不整性右心室心肌病變

30 歲男性病人，抽菸史 10 年，心因性猝死（sudden cardiac death）；過去有心悸跟昏厥的病史，之前掛急診的心電圖如下。請問其最可能猝死原因為何？

A. 心律不整性右心室發育不全（arrhythmogenic right ventricularcardiomyopathy）。

B. 布魯格達氏症候群（Brugada syndrome）。

C. 肥厚性心肌症（hypertrophic cardiomyopathy）。

D. 兒茶酚胺多型性心室頻脈（catecholaminergic polymorphic ventricultachycardia）。

答案：A — 心律不整性右心室發育不全（ARVC）

解析：30 歲男性、過去有心悸與昏厥病史、最後發生心因性猝死，並附上先前急診的心電圖。（本題附心電圖圖片，PDF 文字擷取不含圖，以下依病史與四個選項的鑑別要點推理，官方答案為 A。）

年輕人心因性猝死的心電圖若指向 ARVC（arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy，心律不整性右心室心肌病變），會看到：- 右胸前導程（V1–V3）T 波倒置（14 歲以上、無右束支傳導阻滯時，是 ARVC 的主要診斷準則）- Epsilon 波——QRS 終末、ST 段起始處的小碎波，是右心室延遲去極化的表現，特異性高但敏感度僅約 30% - 終末活化時間（terminal activation duration）≥ 55 ms、V1–V3 QRS 增寬 - 心律不整為左束支傳導阻滯型（LBBB pattern）、電軸向上的心室頻脈（源自右心室）

- （A）正確，故為答案。ARVC 是右心室心肌被纖維脂肪組織取代的遺傳性（多為體染色體顯性、desmosome 基因如 PKP2、DSP、DSG2 突變）心肌病變，是義大利 / 地中海區域年輕運動員猝死的首要原因。臨床病程分四期：隱匿期 → 明顯電性不穩定期（心悸、昏厥、猝死）→ 右心衰竭期 → 雙心室衰竭期。「先有心悸與昏厥，之後猝死」是最典型的 ARVC 病史。
- （B）Brugada 症候群：心電圖特徵為 V1–V2 的 coved-type（type 1）ST 段抬高 ≥ 2 mm 併 T 波倒置，好發於東南亞（含台灣）中年男性，猝死常發生於睡眠中或發燒時，機轉為 SCN5A 鈉離子通道功能失常。若心電圖為 type 1 Brugada pattern，答案會是 B；但本題病史（心悸、昏厥後猝死於年輕男性）與官方答案指向 ARVC。
- （C）肥厚性心肌病變（HCM）：心電圖常見左心室肥大電壓、深而窄的側壁與下壁 Q 波、V4–V6 巨大倒置 T 波（心尖肥厚型）；典型病史是運動中猝死、收縮期雜音會隨 Valsalva 與站立而增強。是美國年輕運動員猝死的首因。
- （D）兒茶酚胺誘發多型性心室頻脈（CPVT）：靜態心電圖幾乎完全正常（這是它的特徵），只有在運動或情緒激動時誘發雙向性（bidirectional）心室頻脈；多在兒童或青少年時期以運動或情緒相關昏厥表現，機轉為 RYR2 或 CASQ2 突變造成鈣離子外漏。既然本題提供了「之前掛急診的心電圖」作為判讀依據，就代表靜態心電圖有異常，可據以排除 CPVT。

補充：年輕人心因性猝死的心電圖鑑別

疾病 | 心電圖關鍵 | 誘發情境 | 遺傳

ARVC | V1–V3 T 波倒置、Epsilon 波、TAD ≥55 ms；VT 為 LBBB 型 | 運動 | AD，desmosome 基因

肥厚性心肌病變 | LVH 電壓、深窄 Q 波（下壁 / 側壁）、心尖型的巨大 T 波倒置 | 運動中 | AD，sarcomere 基因（MYH7、MYBPC3）

Brugada | V1–V2 coved ST 抬高 type 1 | 睡眠、發燒、飽餐後、飲酒 | AD，SCN5A

長 QT 症候群 | QTc > 460–480 ms；TdP | LQT1 游泳 / 運動、LQT2 聲音驚嚇、LQT3 睡眠 | AD

短 QT 症候群 | QTc < 340 ms、高聳對稱 T 波 | 任何時候 | AD

CPVT | 靜態心電圖正常；運動誘發雙向性 VT | 運動、情緒 | RYR2（AD）、CASQ2（AR）

WPW | 短 PR、delta 波；併發心房顫動時可退化為 VF | 任何 | —

冠狀動脈異常起源 | 常正常 | 運動中，年輕運動員第二大死因 | —

早期再極化症候群 | 下壁 / 側壁 J 點抬高、切跡（notching） | 休息時 | —

ARVC 診斷（2010 Task Force Criteria，2020 Padua criteria 更新）以六大類（結構、組織、再極化、去極化、心律不整、家族史）分為 major / minor，2 major、或 1 major + 2 minor、或 4 minor 即為確診。

- 影像（結構）：超音波 / MRI 見右心室擴大、局部運動異常（akinesia / dyskinesia / aneurysm）、RVOT 擴大、右心室射出分率下降；心臟 MRI 見脂肪浸潤與延遲釓顯影是關鍵檢查。
- 組織：切片見殘餘心肌 < 60%、纖維脂肪取代（因病灶分佈不均，切片敏感度低）。
- 心律不整：LBBB 型 VT 且電軸向上（負向於 II、III、aVF）為 major；24 小時 Holter 心室早期收縮 > 500 次為 minor。

治療與預防 1. 限制競技型運動——運動會加速疾病進展（機械應力使 desmosome 破壞），是唯一被證實可延緩病程的措施。 2. β 阻斷劑為第一線；Sotalol、Amiodarone 用於心律不整抑制。 3. 植入式去顫器（ICD）：曾有心跳停止、持續性 VT、嚴重右心 / 左心功能不良者為 class I 適應症。 4. 家族篩檢：一等親應接受心電圖、超音波與基因檢測。

急診遇到「年輕人昏厥」的紅旗（必須住院或安排完整心臟評估）- 運動中（而非運動後）發生的昏厥 - 無前驅症狀（沒有頭暈、噁心、視野變暗）的突然倒下 - 仰臥時發生 - 伴隨胸痛、心悸 - 家族史有 50 歲以下猝死、不明原因溺水或車禍 - 心電圖異常（QTc 延長、Brugada 型、Delta 波、LVH、右胸導程 T 波倒置、Epsilon 波）- 心衰竭病史或結構性心臟病

反之，典型的血管迷走性昏厥（久站、悶熱、看到血、有噁心冒汗前驅症狀、迅速完全恢復）風險低。可使用 Canadian Syncope Risk Score 輔助分流。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 68 題

113-069 | 神經 > 假性癲癇發作

關於假性癲癇發作，下列敘述何者較不適當？

A. 可出現在有癲癇病史紀錄的病人身上。

B. 常伴隨發生大小便失禁或受傷事件。

C. 抽搐停止後 15 分鐘內抽血檢驗 lactate 值通常不會升高。

D. 確定診斷需要長時間腦波圖分析及錄像比對。

答案：B — 常伴隨發生大小便失禁或受傷事件（較不適當）

解析：心因性非癲癇發作（psychogenic nonepileptic seizure, PNES；舊稱假性癲癇）是急診鑑別「抽搐」時的重要診斷，盛行率約占癲癇門診轉診病人的 20–30%。本題考的是 PNES 與真性全身強直陣攣發作（GTCS）的區別。

- （A）適當。PNES 與癲癇可以並存——約 10–30% 的 PNES 病人同時有確診的癲癇，反之亦然。這使診斷更困難，也提醒臨床醫師不能因為病人「有癲癇病史」就自動排除 PNES，也不能因為診斷 PNES 就停掉所有抗癲癇藥物。
- （B）不適當，故為答案。大小便失禁與外傷（咬舌、跌倒撞擊、肩關節後脫臼、脊椎壓迫性骨折）是真性全身強直陣攣發作的典型伴隨表現，在 PNES 相對少見。PNES 病人多半在發作時仍保有一定程度的保護反射，會避免傷害自己（例如手放在臉上方掉落時會偏開）。不過要注意：PNES 並非完全不會出現這些現象（有文獻報告尿失禁可達 20%、輕微外傷亦可見），因此它是「機率上的差別」而非絕對，臨床上不可只憑單一特徵下結論。特別提醒：咬舌若發生在舌「側緣」對真性癲癇的特異性極高（約 96%），而咬到舌尖則較無意義。
- （C）適當。真性全身強直陣攣發作因肌肉劇烈無氧收縮，會產生顯著的乳酸酸中毒，血中 lactate 常在發作後數分鐘達高峰、於 1 小時內逐漸下降；在發作後 15 分鐘內抽血，真性 GTCS 的 lactate 常 > 2.5 mmol/L（敏感度約 88%、特異度約 87%），而 PNES 通常不升高。同理，發作後 10–20 分鐘的血清 prolactin 升高至基準值 2 倍以上也支持真性發作（但敏感度較低，且反覆發作後會耗竭）。創酸酐激酶（CK）在真性發作後數小時至一天上升，也可作為輔助。
- （D）適當。確定診斷的黃金標準是「長時間腦波錄影監測（video-EEG monitoring, VEM）」——在錄到典型發作事件的同時證明腦波無癲癇性放電。單次常規腦波正常不能排除癲癇（約 50% 的癲癇病人在發作間期腦波正常）。

補充：PNES vs 真性癲癇（GTCS）臨床鑑別

特徵 | 真性 GTCS | PNES

發作時長 | 通常 < 2 分鐘 | 常 > 2–5 分鐘，可斷斷續續持續數十分鐘

動作型態 | 同步、節律性，頻率逐漸變慢而幅度變大 | 不同步、忽強忽弱、時停時起（waxing and waning）

骨盆推送、身體弓起（opisthotonos）| 少見 | 較常見

頭部左右搖擺（side-to-side head shaking）| 少見 | 常見

雙眼 | 睜開、上翻 | 緊閉並主動抵抗被撥開（特異性高）

咬舌 | 側緣，特異性 96% | 少見；若有多在舌尖

失禁 / 外傷 | 常見 | 相對少見

發作後意識混亂（postictal confusion）| 典型存在，數分鐘至數十分鐘 | 通常快速恢復定向感，或以哭泣、耳語表現

睡眠中發作 | 可能 | 極少真正從睡眠中發作（可能自假睡眠中）

對疼痛刺激反應 | 無 | 常有回避動作

發作時血氧 / 發紺 | 可下降、發紺 | 通常正常

Lactate（15 分鐘內）| 升高 | 不升高

Prolactin（10–20 分鐘）| 升高 ≥ 2 倍 | 不升高

腦波（發作時）| 癲癇性放電 | 正常背景活動或動作干擾

PNES 的族群與共病：女性居多（約 3:1）、平均發病年齡 20–30 歲；高比例合併憂鬱、焦慮、創傷後壓力症候群、人格障礙、身體症狀障礙症，以及童年受虐或性創傷史。它是真實的疾病，不是「裝病（malingering）」——病人並非有意識地製造症狀，這一點在向病人與家屬解釋時極為重要。

急診處置原則 1. 先假設是真性癲癇並依標準流程處理（呼吸道、血糖、電解質、體溫、藥物濃度），尤其是首次發作或發作型態改變者。 2. 避免「治療升級的螺旋」：PNES 病人若被誤判為癲癇重積，可能被連續給予 benzodiazepine 與抗癲癇藥而導致呼吸抑制與不必要的插管——文獻上「假性癲癇重積（pseudostatus）」是醫源性傷害的重要來源。 3. 若床邊觀察到高度提示 PNES 的特徵，可觀察、給予安撫與定向、避免過度刺激；不建議使用具暗示性的「誘發試驗（如生理食鹽水注射）」，倫理上有爭議。 4. 告知方式：以「你的發作不是由腦部異常放電引起，而是大腦對壓力的一種反應，是可以治療的」來解釋，避免使用「假的」、「不是真的病」等字眼——不當告知會使病人流失於追蹤外。 5. 治療核心是心理治療，尤其認知行為治療（CBT）證據最強；同時由神經科重新評估抗癲癇藥物的必要性，並轉介精神科。

其他「抽搐」的鑑別：心因性昏厥合併痙攣性動作（convulsive syncope，最常見的誤診來源！）、心律不整（長 QT、完全房室阻斷）、低血糖、破傷風、士的寧中毒、肌張力不全反應（metoclopramide、haloperidol）、去皮質 / 去大腦姿勢、僵直症候群、以及顫抖（rigor）。凡是「抽搐」的病人，心電圖是必做檢查——把心律不整當成癲癇治療是致命的錯誤。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 69 題

113-070 | 血液腫瘤 > 發熱性嗜中性球低下

65 歲男性，上週化療出院，因發燒就醫，生命徵象為體溫 39℃、心跳 112 次/min、呼吸 20 次/min、血壓 126/83 mmHg，檢驗檢查發現 WBC1,200/μL、segment 20 %、lymphocyte 76%、Hb 9.2 g/dL、Platelet122,000/μL、Cr 1.6 mg/dL、GOT 32 U/L、GPT 26 U/L，尿液檢驗顯示 WBC 0-5 /HPF，胸部 X 光無異常發現，下列敘述何者較不適當？

A. 可排除肺炎或泌尿道感染，可能為菌血症（bacteremia）。

B. 若病人狀況良好且屬於低風險病人，亦找不到明顯感染源，也可考慮開口服抗生素出院。

C. 應找其他可能的感染源，包含口腔、肛門附近及身上管路等，但不建議肛門指診。

D. 應選用廣效性的抗生素，並要能對抗包含 Pseudomonas 的藥物。

答案：A — 可排除肺炎或泌尿道感染，可能為菌血症（較不適當）

解析：65 歲男性，上週化療出院，發燒 39℃，WBC 1,200/μL、segment 20% → 絕對嗜中性球數（ANC）= 1200 × 20% = 240/μL，屬於嚴重嗜中性球低下（ANC < 500）。體溫 ≥ 38.3℃ 單次或 ≥ 38.0℃ 持續 1 小時 → 符合 發熱性嗜中性球低下（febrile neutropenia, FN），這是腫瘤科最重要的急症之一，未及時給抗生素的死亡率可達 10–20%。

- （A）不適當，故為答案。這是本題的核心陷阱：嗜中性球低下病人「缺乏發炎反應」，因此感染的臨床與檢驗徵象會被大幅削弱。
- 肺炎：沒有足夠的嗜中性球就無法形成肺泡浸潤，胸部 X 光可完全正常（研究顯示 FN 合併肺炎者初始 CXR 正常的比例相當高），高解析度胸部 CT 的敏感度遠優於 CXR，可提早數天發現病灶（尤其黴菌感染的 halo sign）。
- 泌尿道感染：膿尿來自嗜中性球，嗜中性球低下病人即使有 UTI，尿液白血球也可能是 0–5/HPF。因此「尿液 WBC 0–5 就排除 UTI」是錯的，仍應送尿液培養。
- 同理，腹膜炎可能沒有反彈痛、肛門周圍膿瘍可能沒有波動感、腦膜炎可能沒有明顯的腦脊髓液白血球增多。「檢查正常」在嗜中性球低下病人不等於「沒有感染」。
- （B）適當。依 MASCC score ≥ 21 或 CISNE 低風險，且病人狀況良好、無明顯共病、可口服、居住環境與回診條件許可者，可考慮口服抗生素（Ciprofloxacin + Amoxicillin-clavulanate，或 Levofloxacin 單用）門診治療，並密切追蹤。不過本例 Cr 1.6 mg/dL（腎功能不全）在 MASCC 屬扣分項目，實務上會偏向住院。
- （C）適當。必須仔細尋找感染源：口腔黏膜炎、鼻竇、皮膚與指甲周圍、人工血管 / PICC 出口與隧道、手術傷口、肛門周圍（perianal）。但不建議做肛門指診、直腸溫度測量、灌腸或塞劑——這些會破壞黏膜屏障，使腸道菌叢進入血流造成菌血症。肛門周圍應以視診與輕觸診評估。
- （D）適當。經驗性抗生素必須涵蓋綠膿桿菌（Pseudomonas aeruginosa），且應在到院後 1 小時內給予（如同敗血症的黃金一小時）。單一藥物治療即可：Cefepime、Ceftazidime、Piperacillin-tazobactam、Meropenem / Imipenem。

補充：發熱性嗜中性球低下（FN）處理流程

定義 - 發燒：口溫單次 ≥ 38.3℃，或 ≥ 38.0℃ 持續超過 1 小時。 - 嗜中性球低下：ANC < 500/μL，或 ANC < 1000/μL 且預期 48 小時內降至 < 500。 - ANC = WBC × (segment% + band%)。 - 深度與時間決定風險：ANC < 100 且持續 > 7 天為高風險（造血幹細胞移植、急性白血病誘導化療）。

MASCC 風險評分（≥ 21 分為低風險）

項目 | 分數

症狀輕微 / 無症狀 | 5

症狀中度 | 3

無低血壓（SBP > 90） | 5

無慢性阻塞性肺病 | 4

實體腫瘤或無先前黴菌感染的血液腫瘤 | 4

無脫水需靜脈輸液 | 3

門診發病 | 3

年齡 < 60 歲 | 2

經驗性抗生素選擇

情境 | 建議

標準（高風險住院） | Piperacillin-tazobactam 4.5 g q6–8h、Cefepime 2 g q8h、Ceftazidime 2 g q8h、或 Meropenem 1 g q8h

低風險門診 | Ciprofloxacin + Amoxicillin-clavulanate（不可在已預防性使用 fluoroquinolone 者使用）

何時加 Vancomycin / Linezolid（涵蓋 MRSA） | 血流動力學不穩定 / 敗血性休克、導管相關感染（出口紅腫、隧道炎）、皮膚軟組織感染、嚴重黏膜炎、已知 MRSA / VRE 移生、革蘭氏陽性菌血症尚未鑑定、肺炎

何時加抗黴菌 | 廣效抗生素 4–7 天後仍持續發燒、或再次發燒；用 Caspofungin / Micafungin（念珠菌）或 Voriconazole / Liposomal amphotericin B（麴菌）；配合 galactomannan、β-D-glucan、胸部 CT

何時加抗厭氧菌（metronidazole） | 嗜中性球性腸炎（neutropenic enterocolitis / typhlitis）、肛周感染、腹腔內感染

何時加抗病毒 | 有疱疹病灶、流感季節（oseltamivir）

必做檢查：CBC/DC、生化與肝腎功能、乳酸、CRP / PCT、至少兩套血液培養（一套來自周邊靜脈、一套來自每個中央靜脈導管管腔）、尿液分析與培養、胸部 X 光（懷疑肺部症狀者加 CT）、必要時糞便艱難梭菌毒素、病灶處培養。

其他重要併發症 - 嗜中性球性腸炎（typhlitis）：右下腹痛 + 發燒 + 腹瀉，CT 見盲腸壁增厚 > 4 mm；治療以內科為主（禁食、廣效抗生素含厭氧菌涵蓋），除非穿孔或大出血才手術。 - 腫瘤溶解症候群：高尿酸、高鉀、高磷、低鈣、急性腎損傷；水化 + rasburicase / allopurinol。 - G-CSF：不建議常規用於已發生的 FN 之治療；主要用於預防（預期 FN 風險 ≥ 20% 的化療處方）或高風險病人（ANC < 100、預期恢復慢、已有肺炎或黴菌感染、年齡 > 65、敗血症）。

台灣脈絡：癌症病人的人工血管（Port-A）與 PICC 相關血流感染在急診極常見，抽血培養時務必同時由導管與周邊靜脈各抽一套，並記錄「差異性陽轉時間（differential time to positivity）> 2 小時」以判定導管來源。此外，健保對 G-CSF（filgrastim、pegfilgrastim）與抗黴菌藥（如 voriconazole、caspofungin）有明確的給付適應症與事前審查規定，急診開立時應與血液腫瘤科協調。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 70 題

113-071 | 神經 > 雷擊性頭痛

關於雷擊性頭痛（thunderclap headache），下列何者較不可能？

A. carcinomatous meningitis。

B. cerebral venous thrombosis。

C. reversible cerebral vasoconstriction syndrome。

D. vertebrobasillar dissection。

答案：A — carcinomatous meningitis（最不可能）

解析：雷擊性頭痛（thunderclap headache）的定義是「在 1 分鐘（多數在數秒）內達到最痛強度」的劇烈頭痛。它是急診最重要的頭痛紅旗，因為背後可能是致命的血管性疾病。本題問「何者最不可能造成雷擊性頭痛」。

- （A）最不可能，故為答案。癌性腦膜炎（carcinomatous / neoplastic meningitis，腫瘤細胞散佈至軟腦膜）的病程是「亞急性、進行性」的數週至數月，臨床表現為逐漸加重的頭痛、噁心嘔吐、多發性顱神經麻痺（複視、聽力喪失、顏面麻痺）、神經根症狀（下肢無力、鞍區麻木）、意識與認知逐步退化、以及交通性水腦。診斷靠大量腦脊髓液細胞學（常需重複 2–3 次才陽性）與全神經軸 MRI 見軟腦膜強化。它不會以瞬間爆發的雷擊性頭痛表現。
- （B）可能。腦靜脈竇栓塞（cerebral venous thrombosis, CVT）約有 2–13% 以雷擊性頭痛表現，是被列入雷擊性頭痛標準鑑別清單的疾病。線索包括：產後或懷孕、口服避孕藥、脫水、惡性腫瘤、易栓體質、鄰近感染（乳突炎、鼻竇炎）；表現可有癲癇、局部神經缺損、視乳突水腫；診斷靠 CT venography 或 MR venography（非顯影 CT 可正常或見 dense triangle / cord sign）。
- （C）可能。可逆性腦血管收縮症候群（RCVS）的定義性表現就是「反覆發作的雷擊性頭痛，1–4 週內多次發作」，常由性行為、用力、洗澡、咳嗽、情緒或血管活性物質（大麻、古柯鹼、安非他命、擬交感神經鼻噴劑、SSRI、產後）誘發。影像見腦血管「串珠狀（string of beads）」節段性收縮，通常 3 個月內自行緩解；可併發皮質下蛛網膜下腔出血、缺血性中風與 PRES。治療以移除誘因、鈣離子通道阻斷劑（nimodipine）為主，類固醇有害應避免。
- （D）可能。椎基底動脈剝離（vertebrobasilar dissection）典型表現為突發的後頸痛或枕部痛，可為雷擊性；常在頸部外傷、快速轉頭、頸椎推拿（chiropractic manipulation）後發生。併發症為後循環梗塞（Wallenberg 症候群）與蛛網膜下腔出血（顱內段剝離）。診斷需 CTA 或 MRA 含頸部。

補充：雷擊性頭痛的鑑別診斷（急診必背）

疾病 | 關鍵線索 | 首選檢查

蛛網膜下腔出血（SAH） | 最重要、最不能漏；「這輩子最痛的頭痛」、頸僵硬、意識改變、警戒哨頭痛（sentinel headache） | 非顯影 CT（6 小時內敏感度 > 98%）；超過 6 小時或 CT 陰性仍高度懷疑 → 腰椎穿刺找黃變（xanthochromia） 或 CTA

RCVS | 反覆雷擊性頭痛、誘發因子明確、女性 20–50 歲 | CTA / MRA 見串珠狀；3 個月後複查應恢復

腦靜脈竇栓塞 | 產後、口服避孕藥、易栓體質、癲癇、視乳突水腫 | CTV / MRV；D-dimer 陰性不能排除

頸動脈 / 椎動脈剝離 | 頸痛、Horner 症候群、外傷或推拿史 | CTA / MRA 含頸部

腦垂體中風（pituitary apoplexy） | 頭痛 + 視野缺損（雙顳側） + 眼肌麻痺 + 低血壓（腎上腺功能不全） | MRI 蝶鞍；立即給氫化可體松

自發性顱內低壓 | 姿勢性頭痛（站立加重、平躺緩解） | MRI 見瀰漫性硬腦膜強化、腦下垂

第三腦室膠質囊腫 | 姿勢改變誘發、間歇性水腦、猝死 | CT / MRI

急性高血壓危象 / PRES | 極高血壓、癲癇、視覺症狀 | MRI

腦膜炎 / 腦炎 | 發燒、頸僵硬、皮疹 | 腰椎穿刺

急性隅角閉鎖性青光眼 | 眼痛、視力模糊、光暈、瞳孔中度散大 | 眼壓測量

原發性雷擊性頭痛 | 排除性診斷，不可在急診第一次就下 | —

頭痛的紅旗（SNOOP4-10 記憶法） - Systemic symptoms（發燒、體重減輕） / Secondary risk factors（HIV、癌症、免疫抑制） - Neurologic signs（局部神經缺損、意識改變、視乳突水腫） - Onset sudden（雷擊性） - Older age（> 50 歲新發頭痛 → 想巨細胞動脈炎） - Pattern change（型態改變、頻率遽增） - Positional（姿勢性 → 顱內低壓或高壓） - Precipitated by Valsalva（咳嗽、用力 → 後顱窩病灶、Chiari） - Papilledema - Pregnancy / Postpartum（子癲前症、CVT、垂體中風、RCVS） - Painful eye with autonomic features

急診 SAH 的 Ottawa SAH Rule（適用於 ≥ 15 歲、非外傷、1 小時內達高峰、無神經缺損、無 SAH 或腦瘤病史的頭痛病人）——下列任一項為陽性即需進一步檢查： 1. 年齡 ≥ 40 歲 2. 頸部疼痛或僵硬 3. 目擊到意識喪失 4. 用力時發作 5. 瞬間達到最痛（instantly peaking pain） 6. 頸部活動受限（理學檢查）

其敏感度接近 100%，但特異度低（約 15%），主要價值在於「全部陰性可安全排除」。

台灣實務提醒：非顯影腦部 CT 在發病 6 小時內由有經驗的醫師判讀，敏感度極高；超過 6 小時則需腰椎穿刺或 CTA。腰椎穿刺應留意「創傷性穿刺（traumatic tap）」與真 SAH 的區別——真 SAH 的紅血球數在第 1 管與第 4 管不會明顯遞減，且離心後上清液呈黃變（xanthochromia）（需血液在 CSF 中至少 6–12 小時才形成）。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 71 題

113-072 | 呼吸胸腔 > 氣切管路急症

60 歲男性，患有肌萎縮側索硬化症（Amyotrophic lateral sclerosis），因呼吸喘促來到急診，檢傷血氧 88%，胸部 X 光如圖，下列描述何者較適當？

A. 因血氧不足，優先給予 T 型連接管（T-piece）供氧，若無改善可換成呼吸器。

B. 因病史，可懷疑肺栓塞，優先安排胸部電腦斷層檢查排除。

C. 須立即拔除氣切管路，爾後置入新的氣切管。

D. 因 X 光片表現，優先以超音波診斷是否有氣胸。

答案：C — 須立即拔除氣切管路，爾後置入新的氣切管

解析：60 歲肌萎縮側索硬化症（ALS）病人，因呼吸喘促來急診，檢傷 SpO2 88%，並附胸部 X 光。（本題附影像，PDF 文字擷取不含圖，以下依選項內容與臨床脈絡推理。）由選項 C 提到「拔除氣切管路」可知，此病人已有氣切造口與氣切管，而 X 光顯示的應是氣切管異常（阻塞、位置不良 / 假通道、管尖抵住氣管壁或進入單側支氣管）。

ALS 病人因呼吸肌無力、咳嗽力量不足（peak cough flow 下降）、分泌物濃稠，氣切管被痰栓阻塞是最常見且最快致命的急症。處理原則遵循國際 National Tracheostomy Safety Project（NTSP）「綠色演算法」：氣切病人呼吸窘迫 → 先看、再抽吸、再拔除。

- （A）不適當。病人 SpO2 已 88%、有呼吸窘迫，T-piece 只是被動供氧，無法解決「管路阻塞」這個機械性問題；氧氣可以同時經口鼻與氣切造口給予，但絕不能以「先觀察有沒有改善」來拖延。等到「無改善再換呼吸器」時，若管路仍阻塞，正壓也送不進去。
- （B）不適當。ALS 病人確實因活動受限而屬 VTE 高風險，肺栓塞值得考慮；但在一個氣道可能阻塞、SpO2 88% 的病人身上「優先安排電腦斷層」是危險的決策——把不穩定的病人送去影像室是急診大忌。氣道問題必須先解決。
- （C）適當，故為答案。當氣切管阻塞或移位、且抽吸與更換內管無法改善時，正確處置是移除整支氣切管——移除後病人可能立即改善（因為阻塞來源被移除，可經上呼吸道或造口自行通氣），接著再由造口置入新的氣切管（可用抽吸導管或 bougie 作為引導，或先置入較細的管路）。若無法立即重新置入，可經口進行標準氣管內插管（將管尖推過造口位置以下），或以面罩覆蓋口鼻 + 紗布封住造口進行袋瓣面罩通氣過渡。
- 重要安全提醒：氣切術後 7 天內的病人，造口通道尚未成熟，盲目拔管後可能無法重新置入且造成假通道，此時應由耳鼻喉科 / 胸腔外科處理，並優先考慮經口插管。本題病人為長期氣切，通道已成熟，拔除重置是安全可行的。
- （D）不適當。氣胸確實應納入鑑別（尤其正壓通氣中的病人），床邊超音波也確實比 X 光快而敏感；但題目已提供胸部 X 光，且選項 C 所指的氣切管問題才是造成低血氧的直接原因。此外「優先以超音波診斷氣胸」在已知有氣切管的病人身上，順序上仍應排在確保氣道通暢之後。

補充：氣切病人急性呼吸窘迫的處置演算法（NTSP Green Algorithm）

1. 呼救——找有氣道經驗的人員與困難氣道車。
2. 看、聽、感覺：氣切管口有無氣流？病人能否發聲（發聲代表氣體從聲門通過，可能是氣囊漏氣或管路脫出到造口外）？監測 波形式二氧化碳（waveform capnography）——這是判斷管路是否在氣道內最可靠的工具。
3. 給氧：同時由口鼻（面罩）與氣切造口（氣切面罩）給 100% 氧氣。
4. 移除所有可移除的配件：說話瓣膜（speaking valve）、封堵蓋（decannulation cap）、內管（inner cannula）——忘記取出說話瓣膜是最常見的醫源性窒息原因之一。
5. 通過導管確認通暢：以抽吸導管試探能否順利通過；能通過 → 抽吸；不能通過 → 管路阻塞或移位。
6. 放掉氣囊（deflate cuff）：可讓病人經上呼吸道呼吸，同時判斷是否為氣囊位置問題。
7. 若仍無改善 → 移除氣切管。
8. 移除後仍呼吸窘迫 → 進行緊急氣道處置：- 上呼吸道通暢者：面罩通氣（用紗布或手指封住造口）、經口氣管內插管（將氣管內管推過造口以下）。- 喉部已切除（laryngectomy）者：上呼吸道與氣道完全不相通，只能經造口通氣（小號氣管內管或 LMA 貼在造口上）。病人床頭應標示「laryngectomy」與「tracheostomy」的差別，這攸關生死。

DOPE 助憶（任何人工氣道病人突然惡化）- Dislodgement（移位 / 脫出）- Obstruction（分泌物、痰栓、血塊）- Pneumothorax（氣胸）- Equipment failure（呼吸器、氧氣源、接頭）

氣切相關的其他急症

併發症 | 時機 | 處置

痰栓阻塞 | 任何時候（最常見）| 抽吸、更換內管、生理食鹽水濕化、必要時支氣管鏡

移位 / 假通道 | 術後 7 天內最危險 | 不可盲目重置；經口插管、耳鼻喉科 / 外科會診

氣切造口出血（少量）| 肉芽組織、黏膜刺激 | 局部處理、腎上腺素紗布

氣管無名動脈廔管（TIF）| 通常術後 3 天–6 週，死亡率極高 | 哨兵出血（sentinel bleed）是警訊；大出血時過度充氣氣囊壓迫、經造口手指壓迫無名動脈（Utley manoeuvre）、立即送開刀房

氣管狹窄 / 軟化 | 晚期 | 支氣管鏡評估、支架或手術

氣管食道廔管 | 晚期 | 影像與內視鏡診斷

ALS 病人的呼吸照護要點 - 呼吸衰竭是 ALS 最主要的死因；病程中應定期監測用力肺活量（FVC）、最大吸氣壓（MIP）、夜間血氧與二氧化碳。- 非侵襲性正壓通氣（NIV）在 FVC < 50%、端坐呼吸、夜間低通氣時開始，可延長存活並改善生活品質（是 ALS 少數具實證的介入之一）。- 咳嗽輔助器（mechanical insufflation-exsufflation，咳痰機）對清除分泌物極重要；peak cough flow < 270 L/min 即應使用。- 氣切與長期呼吸器需在病程早期完成預立醫療照護諮商（ACP）討論——ALS 是台灣《病人自主權利法》第五款「其他經中央主管機關公告之疾病」中討論度最高的疾病之一。- 急診遇到 ALS 病人時應主動查詢健保卡上的預立醫療決定註記，並與家屬確認治療方向。- 避免使用 succinylcholine（去神經化肌肉造成致命高血鉀）；ALS 病人對非去極化肌肉鬆弛劑亦異常敏感。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 72 題

113-073 | 藥理與疼痛 > 局部麻醉劑全身毒性

下列關於局部麻醉劑全身毒性的敘述，何者較不適當？

A. 當病人出現癲癇的症狀，可給予 Benzodiazepines 類藥物。

B. 病人心跳停止，應給予靜脈注射 20% lipid emulsion 治療。

C. 病人心跳停止，應給予靜脈注射 Epinephrine 1 mg。

D. 可能會有視覺障礙的症狀出現。

答案：C — 病人心跳停止應給予靜脈注射 Epinephrine 1 mg（較不適當）

解析：局部麻醉劑全身毒性（LAST, local anesthetic systemic toxicity）是急診執行區域阻斷、傷口浸潤麻醉時最需要準備的併發症。本題考的是其表現與與一般 ACLS 不同的救援原則。

- （A）適當。LAST 的中樞神經毒性表現順序為：口周麻木、金屬味、耳鳴、視覺障礙、頭暈、躁動、言語不清 → 肌肉抽動 → 全身性癲癇 → 中樞抑制、昏迷、呼吸停止。癲癇的第一線用藥為 Benzodiazepine（midazolam、lorazepam、diazepam），因為它們對心血管的抑制最小。要避免使用 propofol 作為抗癲癇主力——尤其在已有心血管不穩的病人，propofol 會加重心肌抑制與低血壓（且其脂肪含量遠不足以作為脂肪乳劑治療）。
- （B）適當。20% 脂肪乳劑（lipid emulsion，Intralipid）是 LAST 的專一性解毒治療，一旦出現嚴重表現（癲癇、心律不整、心血管崩潰、心跳停止）就應立即給予，不必等到 ACLS 失敗。機轉為「脂質吸收槽（lipid sink）」——把親脂性的局麻藥從心肌與腦組織拉回血漿脂相，同時可能提供心肌能量受質、抑制粒線體毒性。
- （C）不適當，故為答案。這是 LAST 與標準 ACLS 最大的差異：腎上腺素應「減量」使用。ASRA（美國區域麻醉與疼痛醫學會）2020 指引明確建議：LAST 心跳停止時，Epinephrine 單次劑量應 ≤ 1 μg/kg（成人約 50–100 μg），而非標準的 1 mg。理由是動物實驗顯示高劑量腎上腺素會惡化預後——它引起嚴重高血壓、心搏過速、肺水腫、乳酸酸中毒，並降低脂肪乳劑復甦的成功率。此外還要避免 vasopressin、鈣離子通道阻斷劑、β 阻斷劑與其他局部麻醉劑（如 lidocaine、procainamide 抗心律不整）。
- （D）適當。視覺障礙（視力模糊、複視）是 LAST 早期中樞神經症狀之一，與耳鳴、口周麻木、金屬味同屬「前驅（prodromal）」警訊——出現時應立即停止注射局部麻醉劑。

補充：LAST：辨識、預防與治療

發生時機 - 典型在注射後 1–5 分鐘內（血管內誤注射則可在 30 秒內）；但約 25% 在 5 分鐘後才出現，甚至可延遲至 30–60 分鐘（組織吸收），因此區域阻斷後應監測至少 30 分鐘。

臨床表現

系統 | 早期 | 晚期

中樞神經（先出現）| 口周麻木、金屬味、耳鳴、視覺障礙、頭暈、躁動、言語不清 | 肌肉抽動 → 全身性癲癇 → 昏迷、呼吸停止

心血管（後出現，但可為首發）| 高血壓、心搏過速（興奮期）| 低血壓、心搏過緩、QRS 增寬、房室阻斷、室性心律不整、心搏停止

LAST 的急救順序（ASRA 2020）

9. 停止注射局部麻醉劑、呼救、拿 Lipid Rescue Kit。
10. 氣道管理：100% 氧氣、避免缺氧與高碳酸血症（酸血症與缺氧會加重毒性，因離子化型態的局麻藥被困在細胞內）。
11. 抽搐 → Benzodiazepine；避免大量 propofol。
12. 心律不整：避免 vasopressin、CCB、β 阻斷劑、局部麻醉劑類抗心律不整藥；Amiodarone 為心室心律不整的首選。
13. 腎上腺素減量：≤ 1 μg/kg 單次（成人 50–100 μg）。
14. 20% 脂肪乳劑（成人 > 70 kg）：- 推注 100 mL 於 2–3 分鐘內 - 續以 200–250 mL 輸注 15–20 分鐘 - 若仍不穩定：可再推注 1–2 次，並將輸注速率加倍 - 最大總劑量約 12 mL/kg - < 70 kg 者：推注 1.5 mL/kg（去脂體重），續以 0.25 mL/kg/min
15. 難治性心跳停止 → 儘早啟動體外循環（ECMO/ECPR）；脂肪乳劑爭取到的就是等待 ECMO 的時間。
16. 復甦成功後仍需監測至少 4–6 小時（心血管不穩者 12 小時），因局麻藥可能再分佈。

局部麻醉劑的最大安全劑量（成人，記熟）

藥物 | 不含腎上腺素 | 含腎上腺素 | 作用時間

Lidocaine | 4.5 mg/kg（最大 300 mg）| 7 mg/kg（最大 500 mg）| 30–120 分鐘

Bupivacaine | 2 mg/kg（最大 175 mg）| 3 mg/kg（最大 225 mg）| 4–8 小時

Ropivacaine | 3 mg/kg | — | 4–6 小時

Mepivacaine | 5 mg/kg | 7 mg/kg | 1.5–3 小時

濃度換算：1% 溶液 = 10 mg/mL。例：70 kg 成人 lidocaine 上限 4.5 × 70 = 315 mg → 1% 溶液約 31.5 mL。

毒性排序：Bupivacaine > Levobupivacaine > Ropivacaine > Lidocaine。Bupivacaine 心臟毒性特別高（與鈉離子通道結合後解離極慢，"fast in, slow out"），且心跳停止常在癲癇之前就發生、對復甦極為抗拒——因此 bupivacaine 絕對禁止用於靜脈區域麻醉（Bier block）。

預防措施 - 使用最低有效劑量與濃度，計算並記錄總劑量。- 分次給藥（每次 3–5 mL）、每次注射前回抽。- 加入腎上腺素 1:200,000 作為血管內注射的指標（心跳上升 ≥ 10 bpm 或收縮壓上升 ≥ 15 mmHg）並延緩吸收。- 超音波導引可降低（但不能消除）LAST 風險。- 高風險族群：極端年齡、體重輕、心衰竭、缺血性心臟病、傳導障礙、肝功能不全、代謝性疾病（粒線體疾病、肉鹼缺乏）、懷孕。- 執行區域阻斷的場所必須立即可取得 20% 脂肪乳劑與復甦設備——這在台灣急診施行神經阻斷（如髂筋膜阻斷、serratus anterior block）日漸普及的今日尤其重要。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 73 題

113-074 | 腎臟泌尿 > 輸尿管支架併發症

68 歲男性，輸尿管狹窄病史，上禮拜剛接受輸尿管支架放置，因腹痛來到急診。請問下列敘述何者較不適當？

A. 尿液檢查有膿尿，應給予抗生素治療並安排更換輸尿管支架。

B. 可安排 X 光影像檢查排除是否有輸尿管支架移位之情形。

C. 輸尿管動脈廔管（ureteral-arterial fistulization）通常發生在長期支架放置的晚期併發症。

D. 抽血報告發現嚴重貧血且並無血尿情形，須安排電腦斷層排除後腹腔血腫。

答案：A — 尿液檢查有膿尿即應給予抗生素治療並安排更換輸尿管支架（較不適當）

解析：68 歲男性，上週剛放置輸尿管支架（double-J stent），因腹痛來急診。輸尿管支架的常見併發症包括：支架相關症狀（頻尿、急尿、側腹痛、血尿——約 80% 病人會有）、移位、阻塞或結痂（encrustation）、感染、被遺忘的支架（forgotten stent）、以及罕見但致命的輸尿管動脈廔管。

- （A）不適當，故為答案。留置輸尿管支架的病人幾乎必然出現「無症狀菌尿（asymptomatic bacteriuria）」與「膿尿（pyuria）」——支架作為異物會形成生物膜（biofilm），並持續機械性刺激尿路上皮而產生白血球。文獻顯示留置支架超過數週者，尿液細菌移生率可達 40–90%。因此「只要尿液有膿尿就給抗生素並換支架」是不恰當的：
- 無症狀的菌尿 / 膿尿不應治療（除外孕婦與即將接受泌尿道侵入性處置者），濫用抗生素只會篩選出抗藥菌並形成更頑強的生物膜。
- 必須有臨床感染證據（發燒、寒顫、腰部叩痛、敗血症徵象、白血球上升、CRP / PCT 升高）才啟動治療。

- 而且「更換支架」也不是感染的第一線處置——真正需要的是引流阻塞的腎臟（更換支架或改置經皮腎造廔），且僅在確認支架阻塞或治療無效時才進行。單純的膿尿並非換管適應症。
- （B）適當。KUB（腹部 X 光）是評估支架位置最簡單快速的工具——可看出支架上端捲曲是否仍在腎盂、下端是否仍在膀胱、有無向上或向下移位、有無斷裂或結痂。急診遇到支架病人腹痛，KUB 是第一線影像；必要時加做非顯影 CT。
- （C）適當。輸尿管動脈廔管（ureteroarterial fistula, UAF）是罕見（< 0.5%）但死亡率高達 7–23% 的併發症，典型發生在長期留置支架（通常超過數月至數年）、加上曾接受骨盆腔手術或放射治療、血管手術的病人。表現為間歇性大量血尿，常有「哨兵出血」後再發生致命性大出血；診斷需 CTA 或血管攝影（有時需在放置 / 移除支架時動態觀察），治療為血管內覆膜支架（stent graft）或栓塞。
- （D）適當。輸尿管支架置放過程可能造成輸尿管穿孔、腎盂撕裂或腎周 / 後腹腔出血，尤其在使用導絲擴張困難的狹窄段時。若病人術後出現嚴重貧血但無明顯血尿（血液流入後腹腔而非集尿系統），必須以腹部電腦斷層（含顯影劑）排除後腹腔血腫，這是「隱形失血」的重要來源。

補充：輸尿管支架（double-J stent）併發症一覽

併發症 | 時機 | 表現 | 處置

支架相關症狀 | 立即（80% 病人） | 頻尿、急尿、恥骨上不適、側腹痛（排尿時尿液逆流）、肉眼血尿 | 衛教、α 阻斷劑（tamsulosin）、抗膽鹼藥（solifenacin）、NSAID

移位（migration） | 數天至數週 | 疼痛、無效引流 | KUB / CT 確認，泌尿科重置

阻塞 / 結痂（encrustation） | 數週至數月 | 腎水腫、疼痛、腎功能惡化 | 更換支架；嚴重結痂需碎石

感染 / 腎盂腎炎 | 任何時候 | 發燒、腰痛、敗血症 | 抗生素 + 確保引流（換管或經皮腎造廔）

被遺忘的支架 | > 6–12 個月 | 嚴重結痂、結石形成、腎功能喪失 | 多階段手術；強調追蹤與病人衛教

輸尿管動脈廔管 | 長期留置 | 間歇性大量血尿 | CTA / 血管攝影；血管內治療

後腹腔出血 / 穿孔 | 置放當下至數天 | 貧血、腰痛、血流動力不穩，可無血尿 | 顯影 CT；輸血、栓塞或手術

膀胱輸尿管逆流 | 留置期間 | 排尿時腰痛 | 衛教、症狀治療

急診處理「支架病人發燒」的重點 1. 有支架 + 發燒 + 腰痛 = 阻塞性腎盂腎炎，直到證明不是為止——這是泌尿科真正的急症，單靠抗生素會失敗，必須緊急引流。 2. 立刻做：血液培養、尿液培養（送培養在給抗生素之前）、CBC、生化、乳酸、非顯影 CT 或超音波看有無腎水腫。 3. 抗生素：涵蓋革蘭氏陰性菌與腸球菌，依當地抗藥性選擇（如 Piperacillin-tazobactam、Ertapenem；有 ESBL 病史者用 Carbapenem）。台灣社區型 E. coli 對 ciprofloxacin 的抗藥性已超過 25–30%，不宜作為敗血症的經驗性單一用藥。 4. 敗血性休克者：走敗血症流程（1 小時 bundle），並立即泌尿科會診安排引流。 5. 支架已阻塞或無法更換時，經皮腎造廔（PCN）是替代的引流途徑。

無症狀菌尿（ASB）的處理原則（IDSA 2019）

應治療 | 不應治療

懷孕婦女（避免腎盂腎炎與早產） | 停經後女性、糖尿病病人

即將接受可能造成黏膜出血的泌尿道侵入性處置（如經尿道攝護腺切除、輸尿管鏡） | 留置導尿管或輸尿管支架者

— | 脊髓損傷、老年安養機構住民

— | 腎移植後 > 1 個月

— | 僅有膿尿或尿液混濁、有異味

重要觀念：「膿尿」不等於「感染」，「菌尿」也不等於「需要治療」——尤其在留置導管與支架的病人，這是急診抗生素濫用最常見的來源之一，也是造成 CRE、ESBL 等抗藥菌流行的重要推手。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 74 題

113-075 | 神經 > 暫時性腦缺血發作

關於暫時性腦缺血的診斷及處置，下列敘述何者較適當？

A. 可以症狀持續時間是否小於 1-2 小時與急性中風做區隔。

B. 若同時合併心房顫動，標準治療藥物為低分子量肝素（lowmolecular weight Heparin, LMWH）。

C. 評估工具 ABCD2 Score 得分 3 分以下，可讓病人安全離開急診返家。

D. 腦部電腦斷層仍是首選的影像檢查工具。

答案：D — 腦部電腦斷層仍是首選的影像檢查工具

解析：暫時性腦缺血發作（TIA）在急診的核心任務是：確認不是出血或其他 mimics、找出高風險機轉（大血管狹窄、心房顫動）、儘早啟動次級預防。

- （A）不適當。TIA 的定義已從「時間型（症狀 < 24 小時）」改為 2009 年 AHA/ASA 的「組織型（tissue-based）」定義：「短暫的局部神經功能缺損，由腦、脊髓或視網膜缺血引起，且『沒有急性梗塞的影像證據』」。原因是症狀持續超過 1 小時者，約有一半在 MRI DWI 上已有梗塞病灶——這些其實是「小中風」而非 TIA。因此不能用「症狀是否小於 1–2 小時」來區分 TIA 與中風，唯一的區分依據是影像上有沒有梗塞。
- （B）不適當。TIA / 缺血性中風合併心房顫動的標準次級預防是口服抗凝血劑——現行首選為 DOAC（apixaban、rivaroxaban、edoxaban、dabigatran），機械瓣膜或中重度二尖瓣狹窄者才用 warfarin。低分子量肝素（LMWH）不是標準治療；多項試驗（如 TOAST、HAEST）顯示急性期使用肝素類藥物不改善預後卻增加出血，且「橋接（bridging）」策略已被證實無益。TIA 因無梗塞病灶，可及早（甚至當天）開始抗凝血劑（中風則依 1-3-6-12 天原則，依梗塞範圍延後）。
- （C）不適當。ABCD² 分數不足以單獨作為出院決策的依據。理由：(1) 它對「可治療的高風險機轉」辨識力差——同側頸動脈狹窄 > 50%、心房顫動的病人可能 ABCD² 只有 2–3 分，但 90 天中風風險極高；(2) 其預測效能在外部驗證中不佳（AUC 約 0.6）。現行做法（AHA/ASA、NICE）是：所有 TIA 病人都應在 24–48 小時內完成完整評估（腦部與血管影像、心律監測、心臟超音波），無法在門診快速完成者應住院或進入 TIA 快速門診（rapid access TIA clinic）。
- （D）適當，故為答案。雖然 MRI 含彌散加權影像（DWI）是診斷 TIA / 小中風最敏感的工具（可在數分鐘至數小時內顯示缺血病灶，敏感度約 80–90%），但在急診第一線，非顯影腦部電腦斷層仍是首選的初始影像：它取得快速、24 小時可用、可立即排除顱內出血、腫瘤、硬腦膜下血腫等 mimics，也是決定能否給抗栓治療的前提。實務上的順序是「先 CT 排除出血 → 再視情況安排 MRI 與血管影像（CTA / MRA / 頸動脈超音波）」。

補充：TIA 的急診評估架構

必做檢查 | 項目 | 目的 | |---|---|---| | 指尖血糖 | 低血糖是最常見的 mimic | | 腦部非顯影 CT | 排除出血與結構性病灶 | | 12 導程心電圖 + 連續心律監測 | 找心房顫動（陣發性者需長時間監測，甚至植入式紀錄器） | | 腦血管影像（CTA / MRA 或頸動脈超音波） | 找頸動脈狹窄——可手術矯正的高風險機轉 | | MRI + DWI | 確認有無梗塞（決定是 TIA 還是中風） | | 心臟超音波 | 找心內血栓、卵圓孔未閉、贅生物 | | 血液 | CBC、凝血、電解質、腎功能、血脂、HbA1c；年輕病人加自體免疫與易栓篩檢 |

ABCD² 分數（僅供風險分層參考，不作為單獨出院依據）

項目 | 分數

Age ≥ 60 | 1

Blood pressure ≥ 140/90 | 1

Clinical features：單側無力 2 分；言語障礙但無無力 1 分 | 0–2

Duration：≥ 60 分鐘 2 分；10–59 分鐘 1 分 | 0–2

Diabetes | 1

2 天內中風風險：0–3 分約 1%、4–5 分約 4%、6–7 分約 8%。

次級預防（急診就要啟動）

機轉 | 治療

非心因性（動脈粥狀硬化、小血管） | 抗血小板。高風險 TIA（ABCD² ≥ 4）或輕度中風（NIHSS ≤ 3）：Aspirin + Clopidogrel 雙重抗血小板 21 天（CHANCE、POINT 試驗），之後單一藥物長期使用；超過 21–90 天不可繼續雙抗（出血風險）

心房顫動 | DOAC（機械瓣膜 / 中重度二尖瓣狹窄用 warfarin）

同側頸動脈狹窄 50–99% | 2 週內行頸動脈內膜切除術（CEA）或支架

所有病人 | 高強度 statin（atorvastatin 80 mg 或 rosuvastatin 20 mg）、血壓控制（急性期後目標 < 130/80）、血糖控制、戒菸、運動

TIA 的重要 mimics（絕不能漏）

疾病 | 鑑別線索

低血糖 | 冒汗、心悸、意識改變；先驗血糖

癲癇後 Todd 麻痺 | 有抽搐目擊、意識喪失、逐漸恢復

偏頭痛先兆 | 正性症狀（閃光、擴散的感覺異常）、逐漸擴散（march），TIA 多為突發的負性症狀

周邊前庭病變 | 單純眩暈、眼振、HINTS 檢查陽性

昏厥 | 全面性而非局部的缺損

腦瘤 / 硬腦膜下血腫 | CT 可見

多發性硬化症 | 年輕、症狀持續數天

轉化症 / 焦慮 | 症狀不符解剖分佈

台灣脈絡 - 各醫學中心多設有中風登錄與急性後期照護（PAC）制度；TIA 病人若無法立即住院，應確保 24–48 小時內的神經科門診或 TIA 快速門診銜接。 - 健保對 clopidogrel、DOAC 的給付有適應症限制（如 DOAC 需符合 CHA_2DS_2-VASc 條件），急診開立時需注意。 - CHA_2DS_2-VASc：C 心衰竭 1、H 高血壓 1、A_2 年齡 ≥ 75 為 2 分、D 糖尿病 1、S_2 中風 / TIA / 血栓栓塞病史為 2 分、V 血管疾病 1、A 年齡 65–74 為 1 分、Sc 女性 1。已有 TIA 的病人至少 2 分，一定符合抗凝適應症。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 75 題

113-076 | 心臟血管 > 心因性休克藥物選擇

40 歲男性，過去病史有高血壓，長期服用乙型阻斷劑與鈣離子通道阻斷劑，但根據家屬表示血壓仍控制不好。這次因前壁心肌梗塞（anterior wallSTEMI）於急診室處理，已給予雙重抗血小板治療及肝素，正要送往導管室時，病人突然感到胸悶加劇，頭暈及全身冒冷汗，生命徵象如下：體溫 37.3℃，心跳 100 次/min，血壓 100/70 mmHg，血氧濃度 92%，呼吸 16 次/min，心電圖監視器呈現竇性心律（sinus rhythm）無心率不整。請問有關此病人之藥物選擇，下列何者較適當？

A. Norepinephrine。

B. Epinephrine。

C. Milrinone。

D. Phenylephrine。

答案：C — Milrinone

解析：40 歲男性、長期服用乙型阻斷劑（β-blocker）與鈣離子通道阻斷劑（CCB）、前壁 STEMI，在送導管室前突然胸悶加劇、頭暈、冒冷汗，血壓 100/70 mmHg、心跳 100 次/min、SpO2 92%、竇性心律無心律不整。這是前壁大範圍梗塞造成的左心室收縮功能急遽下降、心輸出量不足（pre-shock / SCAI B–C 期心因性休克）。

- （C）最適當，故為答案。關鍵在於病人長期使用 β 阻斷劑：Dobutamine、Dopamine、Epinephrine、Norepinephrine 都必須經由 β1 腎上腺素受體作用，在受體被慢性阻斷（且受體下調）的情況下，其正性肌力效果顯著鈍化。Milrinone 是第三型磷酸二酯酶（PDE-3）抑制劑，作用在受體「下游」——它抑制 cAMP 的分解，直接提高心肌細胞內 cAMP 與鈣離子，因此其強心作用完全不受 β 受體阻斷影響。這也是它被稱為 "inodilator"（強心兼血管擴張）的原因：同時降低全身與肺血管阻力，減輕後負荷、改善心輸出量。在血壓仍維持 100/70 mmHg（尚未進入低血壓性休克）的前提下，其血管擴張作用是可以接受且有利的。
- （A）Norepinephrine：以 α1 為主的血管收縮劑，會升高後負荷、增加心肌氧氣消耗，在急性前壁梗塞的缺血心肌上是不利的；且其 β1 作用同樣被阻斷。它的角色是在已經明顯低血壓（MAP < 65）時維持冠狀動脈灌流壓——本例血壓尚可，不是首選。
- （B）Epinephrine：在心因性休克的隨機試驗（Levy 等，JACC 2018）中，與 norepinephrine 相比顯著增加難治性休克發生率、乳酸上升與心律不整；歐洲心臟學會建議不作為心因性休克的第一線。加上急性缺血心肌對兒茶酚胺的心律不整敏感度增加，更不適

合。

- （D）Phenylephrine：純 α1 作用，只升後負荷、無強心作用，且會反射性心搏過緩、降低每搏輸出量，對收縮功能衰竭的心臟是最糟的選擇。

臨床註記：本題是「藥理機轉導向」的命題。實務上，若病人已進入明顯低血壓的心因性休克（SBP < 90 或 MAP < 65），第一線仍是 Norepinephrine（維持冠狀動脈灌流），再依情況加上強心劑；milrinone 的血管擴張作用在真正的休克狀態下可能造成血壓崩潰，且半衰期長（2.5 小時）、經腎排除、不易滴定。此外，本例更根本的處置是儘速完成再灌流（primary PCI），並考慮機械循環支持（IABP、Impella、VA-ECMO）。DOREMI 試驗顯示 milrinone 與 dobutamine 在心因性休克的主要複合終點沒有顯著差異。

補充：強心劑與升壓劑的機轉與定位

藥物 | 受體 / 機轉 | 血流動力學 | 主要適應症 | 注意

Norepinephrine | α1 >> β1 | SVR ↑↑、CO ↑（輕）、HR → | 敗血性休克第一線、心因性休克第一線升壓 | 外滲壞死（用 phentolamine）

Epinephrine | β1 = β2 = α1（低劑量 β 為主） | CO ↑↑、SVR ↑ | 過敏性休克、心跳停止、心搏過緩 | 乳酸↑、心律不整、心因性休克預後較差

Dobutamine | β1 >> β2 | CO ↑↑、SVR ↓ | 心因性休克（血壓尚可）、右心衰竭 | β 阻斷劑病人效果差；低血壓、心搏過速

Dopamine | 劑量依賴（低 D1、中 β1、高 α1） | 依劑量 | 已少用 | 心律不整最多、敗血性休克死亡率較高（SOAP II）

Phenylephrine | 純 α1 | SVR ↑、CO ↓、反射性 HR ↓ | 麻醉中低血壓、心搏過速禁忌 β 者 | 收縮功能不良者禁用

Vasopressin | V1（血管平滑肌）、V2（腎） | SVR ↑，肺血管阻力影響小 | 敗血性休克第二線、右心衰竭合併低血壓 | 固定劑量 0.03 U/min，不滴定；末梢缺血

Milrinone | PDE-3 抑制（受體無關） | CO ↑、SVR ↓、PVR ↓ | 慢性 β 阻斷劑使用者、肺高壓合併右心衰竭、心衰竭橋接 | 半衰期 2.5 小時、經腎排除；低血壓、心律不整

Levosimendan | 鈣離子增敏劑 + K-ATP 通道開啟 | CO ↑、SVR ↓ | 慢性心衰竭急性惡化（台灣有藥） | 半衰期長（活性代謝物達數天）、低血壓

「受體被阻斷時怎麼辦？」——急診常考的三種情境

情境 | 對策

長期 β 阻斷劑病人需要強心 | Milrinone（PDE-3，受體下游）或 Levosimendan

β 阻斷劑中毒 | 高劑量胰島素-葡萄糖治療（HIET）：insulin 1 U/kg bolus 後 1–10 U/kg/hr、Glucagon 5–10 mg（活化 Gs 蛋白繞過 β 受體）、鈣劑、必要時 lipid emulsion、體外起搏、ECMO

鈣離子通道阻斷劑中毒 | 鈣劑（10% calcium gluconate 30–60 mL 或 calcium chloride 10–20 mL）、HIET（首選）、升壓劑、atropine、體外起搏、ECMO

心因性休克的 SCAI 分期

期別 | 描述

A（At risk） | 有風險但無症狀（如大範圍 STEMI）

B（Beginning） | 低血壓或心搏過速但灌流仍正常（本題病人接近此期）

C（Classic） | 低灌流表現（乳酸↑、尿少、四肢冰冷），需藥物或機械支持

D（Deteriorating） | 初始治療後仍惡化

E（Extremis） | 心跳停止或需持續 CPR / ECMO

急性前壁 STEMI 合併心因性休克的處置優先順序 1. 再灌流最重要——primary PCI（心因性休克是 PCI 的絕對適應症，且不受時間窗限制；SHOCK trial）。台灣具 24 小時心導管能力的醫院應在到院 90 分鐘內完成。 2. 避免過度使用硝酸鹽與 β 阻斷劑（急性心衰竭或低血壓時不可給靜脈 β 阻斷劑；COMMIT 試驗顯示早期靜脈 metoprolol 增加心因性休克）。 3. 右心室梗塞的可能：下壁 STEMI 合併低血壓者要做 V4R 導程；右心室梗塞須大量輸液且禁用硝酸鹽與嗎啡。 4. 機械性併發症（發生在梗塞後數小時至數天、突然惡化時要想到）：乳突肌斷裂造成急性二尖瓣逆流、心室中隔破裂（新出現的粗糙全收縮期雜音）、游離壁破裂 / 心包填塞——床邊超音波是關鍵，處置為緊急外科手術。本題病人「突然胸悶加劇 + 冒冷汗」時，床邊超音波排除機械性併發症是必要動作。 5. 機械循環支持：IABP（IABP-SHOCK II 顯示未降低死亡率）、Impella、VA-ECMO（台灣各醫學中心普及度高，ECPR 經驗豐富）。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 76 題

113-077 | 骨骼肌肉風濕 > 前十字韌帶損傷

20 歲男性於運動時受傷，右膝腫痛，關節活動度受限但能行走。X 光無骨折，Lachman test 陽性，這位病人的處置，下列何者較適當？

A. 安排血管攝影，確認血管病灶位置。

B. 使用護具，開止痛藥，安排門診追蹤。

C. 會診骨科，安排手術修補。

D. 會診整形外科，減壓治療。

答案：B — 使用護具，開止痛藥，安排門診追蹤

解析：20 歲男性運動傷害，右膝腫痛、活動度受限但仍能行走、X 光無骨折、Lachman test 陽性 → 前十字韌帶（ACL）撕裂。ACL 損傷的典型病史是非接觸性的減速、旋轉或落地動作，聽到「啪」的一聲，隨後數小時內出現大量關節積血（hemarthrosis）。

- （A）不適當。血管攝影（或 CTA）用於膝關節脫位（knee dislocation）——因為腘動脈（popliteal artery）在膝關節後方被 adductor hiatus 與 soleus arch 固定，脫位時容易撕裂，血管損傷率高達 20–40%。膝脫位的線索是多條韌帶（通常 ≥ 3 條）同時斷裂、明顯的關節不穩定、無法行走、可能已自行復位。本例僅有單一 Lachman 陽性且仍能行走，不符合膝脫位，不需血管攝影。（不過臨床要牢記：膝脫位可能自行復位而在急診「看起來正常」，因此對多韌帶損傷病人一定要測 ABI，< 0.9 需進一步血管影像。）
- （B）適當，故為答案。急性單純 ACL 撕裂在急診的處置是保守的： 1. RICE（休息、冰敷、加壓、抬高）與止痛（NSAID 或 acetaminophen）。 2. 膝關節護具（knee immobilizer 或可調式支架）與拐杖保護行走。 3. 骨科或運動醫學門診追蹤，於腫脹消退（通常 1–3 週）後安排 MRI 確認 ACL 與合併損傷（半月板、內側副韌帶、骨挫傷）。 4. 手術重建是「選擇性（elective）」而非急診手術——事實上文獻支持先做 3–6 週的「術前復健（prehabilitation）」恢復關節活動度與股四頭肌力量，再手術，可降低術後關節纖維化（arthrofibrosis）的風險。 5. 是否手術取決於年齡、活動需求（是否從事需要旋轉切入的運動）、合併損傷與不穩定程度；部分低需求病人可以復健為主。
- （C）不適當。如上所述，急性期急會診骨科安排手術既非必要也不理想。真正需要急診骨科會診的膝部狀況是：開放性關節傷口、膝脫位或血管神經損傷、移位性骨折、化膿性關節炎、髕骨肌腱 / 股四頭肌肌腱完全斷裂（無法主動伸膝）。
- （D）不適當。整形外科減壓治療是針對腔室症候群。本例無腔室症候群的證據（無不成比例疼痛、無被動伸展劇痛、無腫脹緊繃的腔室）。

臨床註記：Lachman test 是診斷 ACL 撕裂最敏感的理學檢查（敏感度約 85%、特異度約 94%），優於前抽屜試驗（anterior drawer，急性期因疼痛與肌肉保護而敏感度僅約 40–60%）與 pivot shift test（特異度極高但敏感度低、清醒病人難以執行）。

補充：膝關節理學檢查對照表

檢查 | 姿勢 | 檢測結構 | 效能

Lachman | 膝屈曲 20–30°，一手固定股骨、一手向前拉脛骨 | ACL | 敏感度 85%、特異度 94%（首選）

前抽屜（anterior drawer） | 膝屈曲 90° | ACL | 急性期敏感度低

Pivot shift | 伸直位加外翻 + 內旋，逐漸屈曲 | ACL（功能性不穩定） | 特異度 ~98%，敏感度低；麻醉下最準

後抽屜（posterior drawer） | 膝屈曲 90°，向後推 | PCL | 首選（注意 posterior sag sign）

外翻壓力（valgus stress） | 伸直位與屈曲 30° | MCL（30° 陽性）；伸直位也陽性 → 合併十字韌帶 | —

內翻壓力（varus stress） | 同上 | LCL / 後外側角 | —

McMurray | 屈膝後伸直 + 旋轉 | 半月板 | 特異度中等

Thessaly | 單腳站立屈膝 20° 旋轉 | 半月板 | 較 McMurray 佳

主動伸膝測試 | 請病人抬直腿 | 伸膝機轉（髕骨骨折、髕韌帶 / 股四頭肌肌腱斷裂） | 不能抬 → 急診骨科

Ottawa Knee Rule（決定是否照 X 光；符合任一項即需影像） 1. 年齡 ≥ 55 歲 2. 腓骨頭壓痛 3. 單獨的髕骨壓痛 4. 膝關節無法屈曲至 90° 5. 受傷當下與急診時均無法連續走 4 步（不論跛行）敏感度接近 100%，可安全減少約 20–30% 的不必要 X 光。

急性關節積血（hemarthrosis）的鑑別（受傷後 2 小時內出現大量積液）

病因 | 比例

ACL 撕裂 | ~70%

骨軟骨骨折 / 關節內骨折 | 10–20%

半月板周邊撕裂（有血供區） | 10%

髕骨脫位 | 常見於青少年（伴 MPFL 撕裂）

PCL 撕裂 | 少

膝關節脫位（knee dislocation）——真正的急症 - 腘動脈損傷率 20–40%、腓總神經損傷率 20–30%。 - 高達 50% 在到院前已自行復位，故對「多韌帶損傷」病人要有高度警覺。 - 流程：立即復位 → 檢查遠端脈搏與神經 → 測量 ABI。 - ABI ≥ 0.9 且脈搏正常 → 連續觀察 24 小時（可加做雙功能超音波）。 - ABI < 0.9 或脈搏異常 → CTA 或直接手術探查。 - 肢體缺血（hard signs）→ 不要為了做影像而延誤，直接送開刀房；缺血時間 > 8 小時者截肢率大幅上升。 - 復位後以長腿夾板固定於屈曲 20–30°，避免完全伸直（會拉扯腘血管）。

其他膝痛的紅旗 - 化膿性關節炎：發燒、紅腫熱痛、不敢活動 → 關節穿刺，WBC > 50,000/μL 且 PMN > 90%。 - 痛風 / 假性痛風：關節液偏光顯微鏡見尿酸鈉針狀負雙折射晶體（痛風）或焦磷酸鈣菱形正雙折射晶體（假性痛風）。 - Segond fracture（脛骨外側平台的小撕脫骨折）：是 ACL 撕裂的病理性指標（pathognomonic），有此發現代表 ACL 幾乎必然斷裂。 - Pellegrini-Stieda 徵象：MCL 股骨附著處鈣化，代表舊傷。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 77 題

113-078 | 兒科急症 > 兒童急診決策考量

關於兒童緊急醫療的考量，下列何者較不適當？

A. 大於 1 歲後，收縮壓應≧70 + [2x（年齡）]。

B. 在決定兒童急診後的動向時，需考量其照顧者的能力與是否可以被信賴。

C. 兒童的心輸出量（cardiac output）主要取決於心跳數（heart rate），而非心搏量（stroke volume）。

D. 進行一次電腦斷層檢查，其罹患致命性癌症的風險約增加十萬分之一。

答案：D — 進行一次電腦斷層檢查，其罹患致命性癌症的風險約增加十萬分之一（較不適當）

解析：本題四個選項涵蓋兒童生命徵象基準、社會因素在動向決策的角色、兒童循環生理、以及輻射風險。

- （A）適當。1 歲以上兒童收縮壓下限 = 70 + 2 × 年齡（歲），適用至約 10 歲；10 歲以上比照成人（SBP ≥ 90 mmHg）。此公式代表的是第 5 百分位，也就是「低於此值即為低血壓」。相關的還有收縮壓第 50 百分位 = 90 + 2 × 年齡。要記得兒童的低血壓是「代償失敗」的晚期表現——兒童可代償失血達 30–45% 才出現血壓下降，因此心搏過速、微血管回填時間延長 > 2 秒、脈搏強度減弱、皮膚斑駁、意識改變、尿量減少才是早期休克的指標。
- （B）適當。兒童急診的動向決策必須把「照顧者」納入評估：家長是否能理解回診指標、是否有交通與經濟能力、是否會依照指示給藥、是否有疑似疏忽或虐待的情形。這與第 59 題「家庭支持度不佳需考慮住院」是同一原則。急診醫師要記得——出院指導是給照顧者的，不是給孩子的。
- （C）適當。兒童（尤其嬰兒）的心輸出量高度依賴心跳速率，因為其心肌中收縮性組織的比例低（約 30% vs 成人 60%）、心室順應性差、每搏輸出量（stroke volume）幾乎固定，無法像成人一樣藉由增加收縮力來提升 CO。臨床推論：嬰兒的心搏過緩（HR < 60）就等於心跳停止，必須立即開始 CPR；也因此低血氧、低體溫或迷走神經刺激造成的心搏過緩在兒童是致命的。
- （D）不適當，故為答案。這個數字低估了約 1–2 個數量級。依據 BEIR VII 模型與 Pearce（Lancet 2012）、Mathews（BMJ 2013）等大型世代研究，單次兒童電腦斷層造成日後致命性癌症的終生風險約為 1/1,000 至 1/5,000（依年齡、性別與檢查部位而異；年齡越小、女性、腹骨盆與頭部 CT 風險越高）。十萬分之一（1/100,000）是嚴重低估，會導致臨床醫

師低估輻射風險而過度使用 CT。

- 參考劑量：頭部 CT 約 2 mSv、腹骨盆 CT 約 10 mSv（相當於 100–500 張胸部 X 光）；兒童組織對輻射的敏感度是成人的 2–10 倍，且餘命長，累積風險更高。

補充：兒童生命徵象參考值

年齡 | 心跳（次/min） | 呼吸（次/min） | 收縮壓下限
新生兒 | 100–180 | 30–60 | > 60
嬰兒（< 1 歲） | 100–160 | 30–53 | > 70
幼兒（1–2 歲） | 90–150 | 22–37 | 70 + 2 × 年齡
學齡前（3–5 歲） | 80–140 | 20–28 | 70 + 2 × 年齡
學齡（6–11 歲） | 70–120 | 18–25 | 70 + 2 × 年齡
青少年（≥ 12 歲） | 60–100 | 12–20 | > 90

兒童急救速算 - 體重（kg）：(年齡 × 2) + 8（1–10 歲）；或用 Broselow 彩色急救帶（台灣多數急診備有中文版）。 - 氣管內管內徑：(年齡 ÷ 4) + 4（無氣囊）/ + 3.5（有氣囊）；深度 = 內徑 × 3。 - 去顫能量：首次 2 J/kg，之後 4 J/kg，最高 10 J/kg 或成人劑量。 - 同步電擊：0.5–1 J/kg，無效則 2 J/kg。 - Epinephrine：0.01 mg/kg（0.1 mL/kg 的 1:10,000）IV/IO，每 3–5 分鐘，單次上限 1 mg。 - 晶體液推注：20 mL/kg（DKA 與心因性休克改為 10 mL/kg 並放慢）。 - 輸血：濃縮紅血球 10–15 mL/kg。 - Dextrose：D10W 5 mL/kg 或 D25W 2 mL/kg（新生兒用 D10W 2 mL/kg）。

兒童輻射風險與 ALARA

檢查 | 有效劑量 | 相當於幾張胸部 X 光
胸部 X 光 | 0.02 mSv | 1
頭部 CT | 2 mSv | 100
胸部 CT | 4–7 mSv | 200–350
腹骨盆 CT | 8–10 mSv | 400–500
天然背景輻射（每年） | 2–3 mSv | —

降低兒童 CT 使用的策略 1. 使用臨床決策規則取代常規 CT： - PECARN 頭部外傷規則（< 2 歲與 ≥ 2 歲兩套）——極低風險族群可完全免除 CT，是全球應用最廣、驗證最完整的兒科規則。 - PECARN 腹部外傷規則、PECARN 頸椎規則。 2. 以超音波取代 CT：FAST、闌尾炎超音波（台灣兒童醫院首選）、腸套疊超音波（診斷與整復皆可）、肺部超音波、髖關節積液。 3. 以快速 MRI（rapid sequence MRI）取代 CT：用於 VP shunt 追蹤、水腦評估，多數醫學中心可安排。 4. 調整參數：使用兒童專屬掃描方案（child-size the dose）、降低管電流與電壓、迭代重建演算法、限制掃描範圍、避免不必要的多期掃描。 5. 與家長溝通：說明「觀察」也是一種安全的醫療決策，並清楚交代回診指標。

PECARN 頭部外傷（< 2 歲）低風險條件（全部符合則不需 CT） - GCS = 15 且行為正常 - 無非額部（枕、顳、頂部）頭皮血腫 - 意識喪失 < 5 秒或無 - 無可觸摸的顱骨骨折 - 受傷機轉非嚴重（非 > 0.9 公尺墜落、非高速車禍等） - 依家長判斷「行為正常」

≥ 2 歲版本：GCS 15、無意識改變、無顱底骨折徵象、無嘔吐、無嚴重頭痛、無意識喪失、機轉非嚴重（非 > 1.5 公尺墜落）。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 78 題

113-079 | 感染疾病 > 人畜共通傳染病

下列關於人畜共通傳染病的敘述，何者較不適當？

A. Q 熱（Q fever），急性感染在 3 天內開始以 Doxycycline 治療可以有效縮短症狀並減少併發症。

B. 萊姆病疾病可分成三階段，顏面神經麻痺容易發生在第二階段。

C. 威爾氏病（Weil's disease）常於洪災後爆發大流行，常見結膜充血帶有濃稠分泌物。

D. 鸚鵡熱（Psittacosis）由 Chlamydophila psittaci 引起，通常由於吸入含有鳥類或家禽的排泄物、羽毛上的塵土引起，潛伏期約 5 至 14 天，症狀包含發燒、寒顫、頭痛、肌肉痛、全身疲倦。

答案：C — 威爾氏病常於洪災後大流行，常見結膜充血帶有濃稠分泌物（較不適當）

解析：本題考四種人畜共通傳染病（zoonosis）的臨床特徵，其中三種在台灣都是法定傳染病。

- （A）適當。Q 熱（Q fever）由貝氏考克斯菌（Coxiella burnetii）引起，經吸入受感染牛羊（尤其分娩產物、羊水、胎盤）的氣霧傳播。急性 Q 熱表現為發燒、劇烈頭痛、肌肉痛、非典型肺炎與肝炎。Doxycycline 100 mg BID × 14 天為首選，且應在發病 3 天內開始——延後給藥會顯著降低療效（因為立克次體類病原在細胞內大量複製後，抗生素難以改變病程）。慢性 Q 熱（心內膜炎、血管感染）需 doxycycline + hydroxychloroquine 治療 18 個月以上。台灣的 Q 熱主要分布在南部（高雄、屏東）與東部，與羊隻養殖有關，是第四類法定傳染病。
- （B）適當。萊姆病（Lyme disease）由 Borrelia burgdorferi 經硬蜱（Ixodes）傳播，分三期：
- 第一期（早期局部）：遊走性紅斑（erythema migrans，靶心狀），發生於叮咬後 3–30 天。
- 第二期（早期播散）：發生在數週至數月，出現顏面神經麻痺（可雙側，是最典型的神經學表現）、腦膜炎、神經根炎、房室傳導阻斷（Lyme carditis）、多發性遊走性紅斑。
- 第三期（晚期）：數月至數年後的慢性關節炎（尤其膝關節）、慢性萎縮性肢端皮膚炎、腦病變。故「顏面神經麻痺容易發生在第二階段」正確。台灣無本土病例，均為境外移入。
- （C）不適當，故為答案。威爾氏病（Weil's disease）是嚴重型鉤端螺旋體病（leptospirosis），表現為黃疸、急性腎損傷、出血傾向（肺泡出血最致命）三聯徵。「常於洪災後爆發大流行」的前半句正確（台灣颱風豪雨後常見群聚，如 2001 年納莉颱風、2009 年莫拉克風災後）。但後半句錯誤：鉤端螺旋體病的典型眼部表現是「結膜充血（conjunctival suffusion）」——眼球結膜呈瀰漫性發紅，但「沒有」化膿性或濃稠的分泌物，這正是它與細菌性結膜炎鑑別的關鍵，也是課本反覆強調的診斷線索。
- （D）適當。鸚鵡熱（psittacosis）由 Chlamydophila psittaci 引起，經吸入受感染鳥類（鸚鵡、鴿子、家禽）乾燥排泄物或羽毛塵埃感染，潛伏期約 5–14 天（可長至 4 週），表現為突發高燒、寒顫、劇烈頭痛、乾咳、肌肉痛，胸部 X 光的浸潤影常比理學檢查所見嚴重。特徵性表現包括相對心搏過緩（Faget sign）、脾腫大、Horder spots（類似傷寒玫瑰疹的斑丘疹）。治療首選 Doxycycline。台灣為第四類法定傳染病。

補充：台灣重要人畜共通傳染病一覽

疾病 | 病原 | 傳播途徑 | 特徵表現 | 治療 | 法定分類
鉤端螺旋體病 | Leptospira | 鼠尿污染水土經皮膚傷口或黏膜 | 發燒 + 小腿肌肉劇痛 + 結膜充血無分泌物；重症 = Weil 病（黃疸 + 腎衰竭 + 出血） | 輕症 Doxycycline；重症 Penicillin G 或 Ceftriaxone（注意 Jarisch-Herxheimer 反應） | 第四類，24 小時內通報
Q 熱 | Coxiella burnetii | 吸入牛羊分娩產物氣霧 | 發燒、劇烈頭痛、非典型肺炎、肝炎 | Doxycycline，3 天內開始 | 第四類
鸚鵡熱 | Chlamydophila psittaci | 吸入鳥禽排泄物塵埃 | 高燒、劇烈頭痛、乾咳、相對心搏過緩 | Doxycycline | 第四類
恙蟲病（scrub typhus） | Orientia tsutsugamushi | 恙蟎幼蟲叮咬（澎湖、金門、東部草地） | 發燒 + 焦痂（eschar） + 淋巴結腫 + 皮疹；可致 ARDS、心肌炎 | Doxycycline（經驗性治療門檻要低） | 第四類
漢他病毒症候群 | Hantavirus | 吸入鼠類排泄物氣霧 | 發燒 + 血小板低下 + 腎衰竭（HFRS）或肺症候群（HPS） | 支持性 | 第二類
狂犬病 | Rabies virus | 動物咬傷（台灣鼬獾為主要帶原） | 恐水、怕風、咽喉痙攣；發病幾乎 100% 死亡 | 暴露後預防（PEP）：傷口清洗 15 分鐘 + 疫苗 + 免疫球蛋白 | 第一類
炭疽病 | Bacillus anthracis | 接觸 / 吸入 / 食入 | 無痛性黑色焦痂、縱膈腔增寬 | Ciprofloxacin / Doxycycline | 第一類
布氏桿菌病 | Brucella | 未殺菌乳品、接觸家畜 | 波浪熱、盜汗、關節痛、脊椎炎 | Doxycycline + Rifampin/Gentamicin | 第四類
貓抓病 | Bartonella henselae | 貓抓 / 咬 | 局部淋巴結腫大、Parinaud 眼腺症候群 | Azithromycin | —
鼠咬熱 | Streptobacillus moniliformis | 鼠咬 | 發燒 + 皮疹（含手掌腳掌） + 多關節炎 | Penicillin | —
貓犬咬傷感染 | Pasteurella multocida（快速，< 24 小時）、Capnocytophaga canimorsus（脾切除者猛爆性敗血症） | 咬傷 | 快速紅腫化膿 | Amoxicillin-clavulanate 為首選 | —

鉤端螺旋體病（台灣急診高頻考點） - 危險因子：颱風豪雨後涉水、農夫、養豬戶、獸醫、下水道與清潔工、泛舟 / 溯溪等水域活動。 - 雙相性病程：敗血期（第 1 週，可培養出病原）→ 免疫期（第 2 週，抗體出現，可有無菌性腦膜炎與葡萄膜炎）。 - 實驗室線索：CK 顯著升高（肌肉痛的來源）、膽紅素高但轉胺酶僅輕度升高（≤ 200 U/L）——這種「黃疸重而肝指數輕」的組合是重要線索、血小板低下、腎功能異常常伴低血鉀（近端腎小管功能受損，與一般急性腎損傷的高血鉀相反，極具鑑別價值）。 - 診斷：MAT（顯微鏡凝集試驗）為標準，需成對血清；急性期可用 PCR。 - 治療：輕症口服 doxycycline 100 mg BID × 7 天；重症靜脈 Penicillin G 150 萬 U q6h 或 Ceftriaxone 1 g q24h × 7 天；重症支持性治療（血液透析、機械通氣）是存活關鍵。 - 預防：暴露前後可用 doxycycline 200 mg 每週一次作為高風險工作者的化學預防。

急診遇到「發燒 + 接觸史」的必問七件事：旅遊史、職業、接觸史、群聚、動物接觸、飲食（生食、生乳）、性行為與藥物使用（TOCC + 三項）。台灣急診檢傷應例行詢問 TOCC（Travel、Occupation、Contact、Cluster），這也是疾管署的法定傳染病監測基礎。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 79 題

113-080 | 心臟血管 > Sgarbossa criteria

在心電圖先前就存在 LBBB 的病人懷疑 STEMI 時，可使用 sgarbossacriteria 協助判讀心電圖有無 STEMI，下列選項何者 STEMI 的機率最小？

A.（B）

C.（D）

答案：A —（圖 A；官方答案為 A）

解析：本題為心電圖圖片題：在四張「已存在左束支傳導阻滯（LBBB）」的心電圖中，選出依 Sgarbossa 準則判斷「STEMI 機率最小」者。PDF 文字擷取後選項僅殘留（B）、（D）等圖片標號，四張心電圖無法還原，故無法逐張判讀；官方答案為 A，以下就判讀原則作說明。

核心概念：LBBB 本身就會造成 ST 段與 T 波的「次發性改變」，且方向與 QRS 主波「相反（discordant）」。也就是說：- QRS 主波向下（如 V1–V3 的深 S 波）→ 正常會伴隨 ST 段抬高與高聳 T 波。 - QRS 主波向上（如 I、aVL、V5、V6）→ 正常會伴隨 ST 段下降與 T 波倒置。這種「適當的不一致（appropriate discordance）」是 LBBB 的正常樣貌，本身不代表心肌梗塞。因此「STEMI 機率最小」的那張圖，應該是只呈現適當的不一致，且抬高幅度與 QRS 振幅成比例（ST/S 比值不極端）的心電圖——沒有任何一致性（concordant）的 ST 偏移，也沒有過度的不一致抬高。

反之，支持 STEMI 的（即機率大的）是符合 Sgarbossa 準則的表現： 1. 任一導程 QRS 主波向上且 ST 段抬高 ≥ 1 mm（concordant ST elevation）—— 5 分，特異度最高（約 98%）。 2. V1、V2 或 V3 出現 ST 段下降 ≥ 1 mm（concordant ST depression）—— 3 分。 3. QRS 主波向下的導程出現「過度不一致」的 ST 段抬高 ≥ 5 mm —— 2 分（特異度最差）。

總分 ≥ 3 分即符合 Sgarbossa 準則，對急性心肌梗塞的特異度約 90%，但敏感度僅約 20–36%。

臨床註記：本題無圖，已標記 flagged。實務判讀應優先使用 Smith 修正版 Sgarbossa 準則（將第 3 條改為比例式判斷：ST 段抬高 ÷ 前一 S 波深度（ST/S 比值）≤ −0.25），敏感度可提升至約 80% 而維持約 99% 的特異度。此外，2018 年第四版全球心肌梗塞定義與 2023 ESC ACS 指引已明確指出：「新出現的 LBBB」不再等同於 STEMI——應以症狀、Sgarbossa 準則、床邊超音波（局部室壁運動異常）與連續肌鈣蛋白綜合判斷。

補充：LBBB 與心律調節器節律下的 STEMI 判讀

Sgarbossa 準則（1996）

準則 | 分數 | 特異度
一致性 ST 段抬高 ≥ 1 mm（QRS 主波向上的導程） | 5 | ~98%
V1–V3 一致性 ST 段下降 ≥ 1 mm | 3 | ~90%
不一致性 ST 段抬高 ≥ 5 mm（QRS 主波向下的導程） | 2 | ~70%（差）

- ≥ 3 分為陽性；敏感度約 20–36%，特異度約 90%。
- 缺點：第 3 條的「絕對 5 mm」門檻在 QRS 振幅很大時會產生偽陽性、在振幅小時會偽陰性。

Smith 修正版 Sgarbossa 準則（2012，現行首選） 把第 3 條改為比例式：

任一導程的 ST 段抬高幅度 ÷ 該導程 S 波深度 ≤ −0.25（即 ST 抬高 ≥ S 波深度的 25%）

- 敏感度約 80%、特異度約 99%。
- 例：V2 的 S 波深 20 mm，ST 抬高 4 mm → 比值 = 4/20 = 0.20 < 0.25 → 陰性；若 ST 抬高 6 mm → 比值 0.30 ≥ 0.25 → 陽性。

同樣適用於心室節律（ventricular-paced rhythm）- 節律器起搏的 QRS 型態類似 LBBB，修正版 Sgarbossa 同樣適用（Barcelona/ Smith 研究驗證）。- 舊有的「有節律器就無法判讀 STEMI」觀念已被推翻。

Barcelona 準則（2020）——進一步提升敏感度

任一導程出現一致性 ST 偏移 ≥ 1 mm，或 QRS 振幅 ≤ 6 mm 的導程出現不一致 ST 偏移 ≥ 1 mm

敏感度約 93–95%、特異度約 94%，但尚未廣泛納入指引。

LBBB 的診斷標準（複習）1. QRS ≥ 120 ms 2. V1 為 QS 或 rS 型（主波向下）3. I、aVL、V5、V6 為寬大有切跡（notched）或平頂的 R 波，無 Q 波 4. ST-T 與 QRS 主波方向相反（適當的不一致）5. R 波遞增不良、內生曲折時間（intrinsicoid deflection）在 V5–V6 > 60 ms

與 STEMI 判讀相關的其他「難判讀心電圖」

情境 | 要點

右束支傳導阻滯（RBBB）| 不太影響 ST 段判讀——RBBB 病人若有 ST 抬高，多半是真的；新出現 RBBB + 前壁 ST 抬高代表大範圍前壁梗塞（LAD 近端阻塞），預後極差

左心室肥大（LVH）| V1–V3 可有「不一致」的 ST 抬高；同樣可用 ST/S ≤ −0.25 的概念輔助

早期再極化 | J 點抬高伴切跡、ST 段呈凹面向上、T 波高聳對稱、不隨時間演變

心包炎 | 瀰漫性凹面向上 ST 抬高 + PR 段下降（aVR 的 PR 抬高），無互為對稱的 ST 壓低

Brugada | V1–V2 coved ST 抬高

高血鉀 | 高聳窄尖 T 波、QRS 增寬、P 波消失，可偽裝成 STEMI（"pseudo-STEMI"）

De Winter T 波 | V1–V6 ST 段上斜型壓低 + 高聳對稱 T 波、aVR 輕度抬高 → 等同 LAD 近端閉塞，須立即導管

Wellens 症候群 | 無痛期 V2–V3 T 波雙相（type A）或深倒（type B）→ LAD 近端次全阻塞，禁止做運動測試

aVR 抬高 ≥ 1 mm 併廣泛 ST 壓低 | 左主幹或三條血管疾病，或嚴重供需失衡

現行指引立場（重要）：2023 ESC ACS 指引與第四版全球心肌梗塞定義皆已改用「OMI（occlusion myocardial infarction，阻塞型心肌梗塞）」的概念取代單純的 STEMI/NSTEMI 二分法——即使不符合傳統 ST 抬高毫米數標準，只要臨床與心電圖高度支持急性冠狀動脈阻塞（如 De Winter、Wellens、後壁梗塞、修正版 Sgarbossa 陽性），都應啟動緊急再灌流。急診醫師的價值就在於辨識這些「STEMI-equivalent」。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 80 題

113-081 | 藥理與疼痛 > 血管升壓劑與強心劑

關於血管升壓劑及強心劑，下列敘述何者較不適當？

A. Vasopressin 刺激血管平滑肌中的 V1 受體，引起直接週邊血管收縮，也作用於腎臟中的 V2 受體，產生抗利尿作用。

B. 使用 Dobutamine 時，須小心副作用如血壓升高、心跳加速及高血鉀。

C. Phenylephrine 為 selective α1-adrenergic agonist，可透過全身動脈血管收縮增加全身血管阻力，進而升高收縮壓和舒張壓。

D. 目前已不再建議使用低劑量 Dopamine（1 to 5 μg/kg/min）來保護腎臟。

答案：B — 使用 Dobutamine 時須小心副作用如血壓升高、心跳加速及高血鉀（較不適當）

解析：本題逐一檢視四種常用血管活性藥物的敘述。

- （A）適當。Vasopressin（抗利尿激素）作用於：
- V1 受體（血管平滑肌）→ 經由 Gq / 磷脂酶 C 途徑造成直接的周邊血管收縮；此作用不依賴腎上腺素受體，因此在嚴重酸血症或兒茶酚胺反應不良時仍有效。
- V2 受體（腎臟集尿管）→ 促使 aquaporin-2 移至管腔膜，造成水分再吸收（抗利尿作用）。
- 敗血性休克時使用固定劑量 0.03 U/min（不滴定），作為 norepinephrine 的加成藥物（VASST、VANISH 試驗）。
- （B）不適當，故為答案。三個副作用敘述中有兩個方向完全錯誤：
- 血壓：Dobutamine 為 β1 強效、β2 中度作用劑，β2 造成周邊血管擴張，因此其典型副作用是「低血壓」而非血壓升高（尤其在血容積不足的病人）。
- 血鉀：β2 受體活化會驅動鉀離子進入細胞內，因此 dobutamine 造成的是「低血鉀（hypokalemia）」——這與沙丁胺醇（albuterol）被用來治療高血鉀是同一個機轉。
- 只有「心跳加速」是正確的（β1 正性頻率作用，也是其最常見副作用之一，並可誘發心房顫動與心室早期收縮）。
- （C）適當。Phenylephrine 為選擇性 α1 腎上腺素受體促效劑，不具 β 作用。它經由全身小動脈收縮提高全身血管阻力（SVR），使收縮壓與舒張壓皆上升；同時因壓力感受器反射而造成反射性心搏過緩，並可能因後負荷增加而降低心輸出量。適用於心搏過速且不適合再加快心跳的情境（如麻醉中低血壓、肥厚性心肌病變合併低血壓），不適用於收縮功能不良的心衰竭。
- （D）適當。「腎臟劑量（renal dose）dopamine」（1–5 μg/kg/min）已被明確否定。ANZICS 的大型隨機試驗（Lancet 2000）與後續統合分析顯示：低劑量 dopamine 雖然短暫增加尿量，但不能預防急性腎損傷、不減少透析需求、不降低死亡率，反而增加心律不整、腸道缺血與內分泌干擾（抑制泌乳素與甲狀腺刺激素）。KDIGO 急性腎損傷指引明確不建議使用 dopamine 保護腎臟。

補充：血管活性藥物的受體與劑量速查

藥物 | α1 | β1 | β2 | 其他 | 常用劑量

Norepinephrine | ++++ | ++ | 0/+ | — | 0.01–3 μg/kg/min（或 2–20 μg/min 起始）

Epinephrine | +++ | ++++ | +++ | — | 輸注 0.01–0.5 μg/kg/min；過敏性休克 IM 0.3–0.5 mg

Dopamine | 劑量依賴 | ++ | + | D1（低劑量） | 5–20 μg/kg/min

Dobutamine | + | ++++ | ++ | — | 2–20 μg/kg/min

Phenylephrine | ++++ | 0 | 0 | — | 推注 50–200 μg；輸注 0.5–5 μg/kg/min

Vasopressin | 0 | 0 | 0 | V1、V2 | 固定 0.03 U/min（心跳停止已不建議常規使用）

Milrinone | 0 | 0 | 0 | PDE-3 抑制 | 0.125–0.75 μg/kg/min（腎功能不全需減量）

Angiotensin II | 0 | 0 | 0 | AT1 受體 | 難治性血管擴張性休克（台灣尚未普及）

副作用與陷阱

藥物 | 關鍵副作用

Norepinephrine | 外滲造成組織壞死（處理：Phentolamine 5–10 mg 稀釋於 10–15 mL 生理食鹽水局部浸潤，或 nitroglycerin 藥膏）；末梢缺血

Epinephrine | 乳酸上升（β2 促進糖解，並非組織缺氧）、高血糖、心律不整、心肌氧耗增加

Dopamine | 心律不整率最高（SOAP II 試驗：與 norepinephrine 相比心律不整多 2 倍，且在心因性休克次族群死亡率較高）

Dobutamine | 低血壓、心搏過速、心律不整、低血鉀；長期使用有耐受性（受體下調）

Phenylephrine | 反射性心搏過緩、心輸出量下降；不可用於收縮功能不良者

Vasopressin | 末梢與腸道缺血、低血鈉、心肌缺血

Milrinone | 低血壓、心室心律不整、血小板減少；半衰期 2.5 小時、經腎排除，腎衰竭病人會嚴重蓄積

周邊靜脈給升壓劑（peripheral vasopressor）的台灣實務 - 近年證據支持在短時間（< 4–6 小時）、使用近端大靜脈（前肘窩以上）、20G 以上導管、確認回血良好、有標準化監測與外滲處理流程的條件下，可經周邊靜脈給予稀釋的 norepinephrine，以免延誤升壓；但仍應儘速建立中央靜脈或骨內（IO）通路。- 外滲的處理三步驟：立即停止輸注但保留導管回抽、以 phentolamine 局部浸潤、抬高患肢並持續觀察。

各類休克的第一線升壓藥選擇

休克類型 | 第一線 | 補充

敗血性休克 | Norepinephrine（目標 MAP ≥ 65）| 加 vasopressin 0.03 U/min；仍不足加 epinephrine；考慮 hydrocortisone 200 mg/day

心因性休克 | Norepinephrine（優於 dopamine 與 epinephrine）| 加強心劑（dobutamine 或 milrinone）；機械循環支持

過敏性休克 | Epinephrine IM 0.3–0.5 mg 大腿外側 | 難治者靜脈輸注；服用 β 阻斷劑者加 glucagon

低血容性 / 出血性 | 輸血與止血，升壓劑僅為橋接 | 避免過度升壓（會沖走血塊）

神經性休克 | 輸液 + Norepinephrine（兼具 α 與 β，可對抗心搏過緩）| 目標 MAP 85–90 mmHg × 7 天

阻塞性（張力性氣胸、心包填塞、大量肺栓塞）| 解除阻塞才是治療；升壓劑為橋接 | 右心衰竭時 norepinephrine + dobutamine

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 81 題

113-082 | 皮膚 > 多形性紅斑

7 歲男童因黴漿菌感染，正接受藥物治療，於腹部、兩膝及手足掌出現紅疹，為不癢丘斑（plaque），無水泡，黏膜僅有嘴巴侵犯，皮膚檢查呈 Nikolsky sign 陰性，下列診斷何者較適當？

A. Cutaneous drug rashes。

B. Erythema multiforme。

C. Staphylococcal scald skin syndrome。

D. Steven-Johnson syndrome。

答案：B — Erythema multiforme

解析：7 歲男童、黴漿菌（Mycoplasma pneumoniae）感染治療中，出現：腹部、兩膝及手足掌的不癢丘斑（plaque）、無水泡、黏膜僅有口腔侵犯、Nikolsky sign 陰性。

- （B）Erythema multiforme（多形性紅斑），正確答案。診斷依據逐項對應：1. 好發部位為肢端（acral distribution）—— 手掌、腳掌、前臂伸側、膝與肘是 EM 的經典分佈，本例的「兩膝及手足掌」完全吻合。2. 病灶形態為典型的「靶心狀（target / iris lesion）」丘斑 —— 中央暗紅或水泡、中間蒼白水腫環、外圈紅斑的三環結構，且邊界清楚、隆起。題目描述為「不癢丘斑、無水泡」，符合 EM minor 的表現。3. 黏膜侵犯輕微且局限（僅口腔）—— EM major 可有一處黏膜受侵；若≥ 2 處黏膜嚴重侵犯（口腔 + 眼結膜 + 生殖器）並伴隨表皮剝離，則要往 SJS 想。4. Nikolsky sign 陰性 —— 代表表皮與真皮的附著力正常，可據以排除 SJS/TEN 與 SSSS。5. 誘因：EM 最常見的誘因是感染，其中單純皰疹病毒（HSV，約占成人 EM 的 90%）居首，兒童則以 Mycoplasma pneumoniae 最為重要——本例正是黴漿菌感染中。
- （A）Cutaneous drug rashes（藥物疹）：最常見的形態是麻疹樣 / 發疹型（morbilliform）藥疹——從軀幹開始向四肢對稱擴散的紅色斑丘疹、通常「搔癢明顯」、無靶心病灶、無黏膜侵犯，發生在用藥後 4–14 天。本例不癢、有靶心分佈的肢端病灶、且有口腔黏膜侵犯，較不符合。
- （C）Staphylococcal scalded skin syndrome（SSSS，葡萄球菌燙傷樣皮膚症候群）：由金黃色葡萄球菌的表皮剝脫毒素（exfoliative toxin A/B）分解 desmoglein-1 造成，好發於< 5 歲幼兒與腎功能不全者。特徵是發燒、皮膚廣泛觸痛、口周放射狀皺裂與結痂、屈側為主的紅斑後大片表皮剝離，Nikolsky sign 陽性，且黏膜「不」受侵犯（因為 desmoglein-1 在黏膜由 desmoglein-3 代償）。本例 Nikolsky 陰性且有口腔侵犯，可排除。
- （D）Stevens-Johnson syndrome（SJS）：現行觀念認為 SJS/TEN 與 EM 是兩個不同的疾病譜。SJS 的特徵是：藥物誘發為主（>80%）、前驅類流感症狀、病灶為「不典型的平坦靶心（atypical flat targets）」或融合性紫紅色斑，從軀幹與臉部開始、≥ 2 處黏膜嚴重糜爛（口、眼、生殖器）、表皮剝離且 Nikolsky 陽性、表皮剝離面積 < 10% 體表面積（10–30% 為 SJS/TEN overlap、> 30% 為 TEN）。本例無水泡、無表皮剝離、Nikolsky 陰性，不符合。

臨床註記：本例也非常符合近年被獨立命名的 MIRM（Mycoplasma-induced rash and mucositis，黴漿菌誘發的皮疹與黏膜炎）——其特徵為黏膜（尤其口腔）症狀顯著而皮膚病灶輕微或缺如、預後良好、與 SJS 相比復發率低。但在本題給定的四個選項中，Erythema multiforme 是最貼切的答案。

補充：皮膚剝離 / 水泡性疾病鑑別表

疾病 | 誘因 | 病灶 | 黏膜 | Nikolsky | 剝離層次 | 死亡率

Erythema multiforme | 感染（HSV、黴漿菌） | 典型三環靶心，肢端為主 | ≤ 1 處，輕微 | 陰性 | — | 極低
SJS | 藥物（>80%） | 不典型平坦靶心、紫斑，軀幹臉部為主 | ≥ 2 處，嚴重糜爛 | 陽性 | 表皮下（dermal-epidermal junction） | 5–10%
TEN | 藥物 | 大面積表皮全層壞死剝離（> 30% BSA） | 嚴重 | 陽性 | 表皮下 | 25–35%
SSSS | 金黃色葡萄球菌毒素 | 口周皺裂、屈側紅斑、大片淺層剝離 | 不侵犯 | 陽性 | 表皮內（顆粒層） | 兒童 < 5%，成人可達 60%
麻疹樣藥疹 | 藥物 | 搔癢的斑丘疹，軀幹擴散 | 無 | 陰性 | — | 極低
DRESS | 藥物（Allopurinol、抗癲癇藥、Sulfa、Vancomycin） | 廣泛紅疹、臉部水腫 | 少 | 陰性 | — | 5–10%
AGEP | 藥物（β-lactam、Diltiazem） | 數十至數百個無菌性小膿疱、屈側起 | 少 | 陰性 | — | 低
天疱瘡（pemphigus vulgaris） | 自體免疫（抗 Dsg3） | 鬆弛性水泡 | 常先侵犯口腔 | 陽性 | 表皮內（基底上層） | 中
類天疱瘡（bullous pemphigoid） | 自體免疫（抗 BP180） | 緊繃性大水泡、搔癢、老年人 | 少 | 陰性 | 表皮下 | 低
SJS/TEN 的關鍵藥物（記熟，急診問藥史必問） - 抗癲癇藥：Carbamazepine（與 HLA-B*1502 強相關）、Lamotrigine、Phenytoin、Phenobarbital - Allopurinol（與 HLA-B*5801 強相關；台灣人帶因率約 20%） - 磺胺類（Sulfamethoxazole）、Nevirapine、Oxicam 類 NSAID、抗生素（β-lactam、Quinolone）
台灣本土重點：藥物基因檢測 - 台灣人 HLA-B*1502 帶因率約 8%，是 carbamazepine 誘發 SJS/TEN 的強力預測因子；衛福部與健保署已於 2010 年起給付「使用 carbamazepine 前的 HLA-B*1502 篩檢」，這是全球最早的藥物基因體學常規給付政策之一。 - HLA-B*5801 與 allopurinol 誘發的嚴重皮膚不良反應（SCAR）強相關，台灣人帶因率約 20%；健保自 2018 年起給付用藥前篩檢。 - 急診遇到疑似 SCAR 病人，應通報全國藥物不良反應通報系統，並在病歷與健保卡上明確註記過敏藥物。
SCORTEN 預後評分（SJS/TEN，入院 24 小時內評估，各 1 分） 1. 年齡 > 40 歲 2. 心跳 > 120 次/min 3. 合併惡性腫瘤 4. 初始表皮剝離 > 10% BSA 5. BUN > 28 mg/dL 6. 血糖 > 252 mg/dL 7. HCO_3 < 20 mEq/L
分數 | 死亡率
0–1 | 3.2%
2 | 12.1%
3 | 35.3%
4 | 58.3%
≥ 5 | > 90%
SJS/TEN 的急診處置 1. 立即停用所有可疑藥物——這是唯一被證實可降低死亡率的介入，每延遲一天死亡率上升。 2. 視為燒傷病人處理：轉燒傷中心或加護病房、體液與電解質補充、體溫維持、無菌換藥（不用黏性敷料）、疼痛控制、營養支持。 3. 眼科會診（極重要）：眼部後遺症（乾眼、瞼球黏連、失明）是最常見的長期併發症，須在急性期即開始局部治療。 4. 不常規使用預防性抗生素；但要密切監測感染（敗血症是主要死因）。 5. 免疫調節治療（全身性類固醇、IVIG、Cyclosporine、Etanercept）證據仍有爭議；近年 cyclosporine 與 etanercept 的資料較為正面。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 82 題

113-083 | 骨骼肌肉風濕 > 膝關節穿刺技術

中年男性，三天前運動中撞傷右膝，因嚴重腫脹且疼痛來診，下列敘述何者較適當？

A. 若為血友病患者，必須在凝血因子補充前先執行關節液抽吸，以免影響關節液分析結果。

B. 抽吸關節積液可以暫時緩解疼痛並增加活動範圍，對長期預後也有改善效果。

C. 應先抽血檢查，確定病人無凝血異常問題，再執行關節積液抽吸。

D. 抽膝關節液時，應讓病人仰臥，膝蓋完全伸展，且避免於關節內注射麻醉劑。

答案：D — 抽膝關節液時應讓病人仰臥、膝蓋完全伸展，且避免於關節內注射麻醉劑

解析：中年男性三天前運動撞傷右膝、嚴重腫脹疼痛。本題考的是關節穿刺（arthrocentesis）的技術細節與凝血病人的處置順序。

- （A）不適當。這是本題最重要的臨床安全概念：血友病病人發生關節出血（hemarthrosis）時，第一優先是「立即補充凝血因子」，而不是抽關節液。理由： 1. 關節出血在血友病是「臨床診斷」，不需要靠關節液分析來確認。 2. 在未補充因子的情況下穿刺，會造成持續出血、關節內壓上升與二次出血。 3. 治療的目標是在症狀出現後 2 小時內給予因子（"treat first, image later"），越早給越能減少關節破壞（血友病性關節病變）。 4. 只有在懷疑合併化膿性關節炎、或關節極度腫脹造成劇痛與神經血管壓迫時才考慮穿刺，且必須先把因子活性提升到 50% 以上再執行。
- （B）不適當。抽吸關節積液可以暫時緩解疼痛與增加活動範圍（前半句正確），但對長期預後並無改善效果（後半句錯誤）——積液通常會再次累積，且反覆穿刺會增加感染風險。抽吸的真正價值在於診斷（區分血性、化膿性、晶體性）與症狀緩解。
- （C）不適當。凝血功能異常並非關節穿刺的絕對禁忌，且「先驗凝血再抽」的做法在懷疑化膿性關節炎時是危險的延誤——化膿性關節炎每延遲數小時，軟骨破壞就增加，必須立即抽吸送檢並開始抗生素。對於使用抗凝血劑（warfarin、DOAC）的病人，文獻顯示在治療範圍內的 INR 執行關節穿刺，出血併發症極低，不需要先逆轉抗凝。真正的絕對禁忌只有穿刺路徑上的皮膚感染（蜂窩性組織炎、膿疱）——會把細菌帶進無菌關節腔。
- （D）適當，故為答案。 1. 姿勢：膝關節穿刺時病人應仰臥、膝關節完全伸直（extension）並放鬆股四頭肌。伸直位時髕上囊（suprapatellar pouch）與關節腔完全相通、容積最大，且髕骨可被向側方推移使髕骨下方空間打開，穿刺成功率最高。常用進針點為髕骨上外側（superolateral）——研究顯示此路徑準確率最高（約 90%），優於前內側或前外側路徑。 2. 避免關節內注射局部麻醉劑：局部麻醉劑（尤其 bupivacaine）具有明確的軟骨毒性（chondrotoxicity），可造成軟骨細胞凋亡；此外注入的麻醉劑會稀釋關節液、干擾細胞計數與培養結果，並可能抑制細菌生長造成偽陰性培養。正確做法是只在皮膚與皮下組織做局部浸潤麻醉，或使用氯乙烷（ethyl chloride）冷凍噴劑。

補充：關節液分析判讀（背下這張表）

類型 | 外觀 | WBC (/μL) | PMN % | 晶體 | 培養 | 常見疾病
正常 | 清澈、淡黃、黏稠 | < 200 | < 25% | 無 | 陰性 | —
非發炎性 | 清澈黃色 | 200–2,000 | < 25% | 無 | 陰性 | 骨關節炎、外傷
發炎性 | 黃至乳白、混濁 | 2,000–50,000 | > 50% | 可有 | 陰性 | 痛風、假性痛風、類風濕性關節炎、反應性關節炎、僵直性脊椎炎
化膿性 | 黃綠、膿樣 | > 50,000（常 > 100,000） | > 90% | 無 | 陽性 | 化膿性關節炎
出血性 | 血性 | 依情況 | — | 無 | 陰性 | 外傷（ACL、骨折）、血友病、抗凝血劑、色素絨毛結節性滑膜炎、Charcot 關節

重要提醒：沒有任何一個 WBC 數值可以完全排除化膿性關節炎——約有 10–25% 的化膿性關節炎關節液 WBC < 50,000（尤其免疫抑制、人工關節、淋病性關節炎、已用過抗生素者）。同樣地，發現晶體「不能」排除同時存在的感染（痛風與化膿性關節炎可以並存）。臨床高度懷疑時應入院、經驗性抗生素、必要時重複穿刺或關節鏡灌洗。

晶體判讀（偏光顯微鏡）

晶體 | 形狀 | 雙折射 | 疾病
尿酸鈉（MSU） | 針狀 | 負性（平行偏光軸時呈黃色） | 痛風
焦磷酸鈣（CPPD） | 菱形 / 棒狀 | 正性（平行時呈藍色） | 假性痛風（X 光見軟骨鈣化 chondrocalcinosis）

助憶：「ABC」— ABC：yellow 平行（parallel）= negative（MSU）。

膝關節穿刺技術重點 1. 體位：仰臥、膝伸直、下方可墊小枕使膝微屈 15–20°（若要抽最大量則完全伸直）。 2. 進針點（首選：髕骨上外側）：在髕骨上緣往近端 1 cm、外緣往外側 1 cm 處進針，針尖朝向髕骨下方與稍微向內下（往髕骨關節面下方的髕上囊）。 3. 消毒：氯己定（chlorhexidine）或碘酒，無菌操作。 4. 針具：18–20 G 針（積血或膿液黏稠時用 18 G）；抽液量大時可接三通閥。 5. 超音波導引可提高成功率，尤其在肥胖、少量積液或困難關節（髖、肩），已成為急診標準做法。 6. 送檢：細胞計數與分類、革蘭氏染色、細菌培養（含厭氧）、偏光顯微鏡晶體檢查；懷疑淋病時加做 NAAT。葡萄糖與蛋白質的診斷價值低，不必常規送。

血友病關節出血的處置（急診必記）

步驟 | 內容
1. 立即補充因子 | 不要等影像或檢驗。目標因子活性：關節出血提升至 40–50%；危及生命或大手術提升至 80–100%
劑量計算（A 型血友病，第 VIII 因子） | 劑量(IU) = 體重(kg) × 期望上升的百分比 × 0.5；半衰期 8–12 小時
劑量計算（B 型血友病，第 IX 因子） | 劑量(IU) = 體重(kg) × 期望上升的百分比 × 1.0（重組製劑為 1.2–1.4）；半衰期 18–24 小時
2. RICE | 休息、冰敷、加壓、抬高
3. 止痛 | 禁用 aspirin 與 NSAID（抑制血小板）；用 acetaminophen、必要時鴉片類
4. 不常規抽吸 | 除非懷疑感染或極度腫脹，且須先補足因子
5. 追蹤 | 血友病中心追蹤；反覆出血考慮預防性治療
6. 注意抑制物（inhibitor） | 若補充因子後無效，考慮存在第 VIII 因子抑制物 → 使用 bypassing agent（aPCC/FEIBA、rFVIIa）或 emicizumab

台灣脈絡：血友病病人多在血友病照護中心（如台大、榮總、成大等）追蹤，隨身攜帶「血友病照護手冊」載明因子種類、抑制物狀態與居家治療紀錄——急診應主動索取。健保給付凝血因子製劑與預防性治療（prophylaxis），近年 emicizumab（Hemlibra，雙特異性抗體，皮下注射）也已納入給付，改變了 A 型血友病的照護樣貌；急診須注意使用 emicizumab 的病人其 aPTT 會被「假性矯正」，不可用 aPTT 或以 aPTT 為基礎的因子活性檢測來評估。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 83 題

113-084 | 骨骼肌肉風濕 > 敗血性關節炎

60 歲男性，發燒及左膝關節紅腫熱痛且活動受限一日就診，病人平日沒有就醫或健檢，否認近期有創傷病史。下列敘述何者較適當？

A. 優先考慮痛風發作，可開立藥物後門診追蹤即可。

B. 抽取關節液時應請病人平躺，膝蓋彎曲（flexion）後入針。

C. 若抽血檢查前降鈣素（procalcitonin）上升對協助診斷敗血性關節炎的特異性可達 90%。

D. 若臨床評估無法完全排除敗血性關節炎，但初步關節液檢查未達診斷標準者，可先給予止痛藥後門診追蹤。

答案：C — 抽血檢查前降鈣素（procalcitonin）上升對協助診斷敗血性關節炎的特異性可達 90%

解析：60 歲男性，發燒 + 單一膝關節紅腫熱痛且活動受限一日、無外傷史、平日無就醫紀錄 —— 這是化膿性（敗血性）關節炎的教科書式表現，必須以「證明不是，才能排除」的態度處理。未及時治療的化膿性關節炎在 數天內即可造成不可逆軟骨破壞，死亡率約 10–15%（多關節或菌血症者更高）。

- （A）不適當。「優先考慮痛風、開藥門診追蹤」是危險的決策。雖然此年齡的急性單一關節炎確實以痛風最常見，但痛風與化膿性關節炎在臨床上無法可靠區分（兩者都可發燒、白血球升高、CRP 上升），而且兩者可以同時存在。所有急性單一關節炎都應優先排除感染——關節穿刺是必要且無可取代的步驟。
- （B）不適當。膝關節穿刺的正確姿勢是仰臥、膝關節「伸直（extension）」，以髕骨上外側路徑進針（見第 83 題）。屈曲位會使髕上囊塌陷、關節腔容積減小，反而降低成功率；屈曲位（約 90°）主要用於前內側或前外側路徑，並非首選。
- （C）適當，故為答案。前降鈣素（procalcitonin, PCT）對化膿性關節炎具有「高特異度、低敏感度」的特性——多篇統合分析顯示，血清 PCT（常用閾值 0.5 ng/mL）診斷化膿性關節炎的特異度約 90%（範圍 85–95%），但敏感度僅約 50–60%。臨床意義是：PCT 明顯升高強力支持細菌性感染（可與痛風、類風濕發作區分）；但 PCT 正常「不能排除」化膿性關節炎。因此它是輔助（rule-in）工具，不能取代關節穿刺。
- （D）不適當。這正是本題要糾正的錯誤處置。當臨床評估無法排除化膿性關節炎、但初步關節液檢查未達診斷標準（例如 WBC 20,000–50,000）時，正確做法是「住院、開始經驗性抗生素、密切追蹤並考慮重複穿刺」，而不是給止痛藥後門診追蹤。理由：
- 約 10–25% 的化膿性關節炎關節液 WBC < 50,000（尤其早期、免疫抑制、人工關節、已用

抗生素、淋病性關節炎）。

- 革蘭氏染色的敏感度僅約 50%（金黃色葡萄球菌約 75%，淋病雙球菌僅約 25%）。
- 培養需要 24–48 小時，等結果再治療已來不及。

補充：化膿性關節炎的診斷與處置

危險因子（Newman/Kaandorp）

類別 | 例子

關節本身 | 類風濕性關節炎（風險最高的原有關節疾病）、骨關節炎、痛風、人工關節、近期關節手術或注射

宿主 | 年齡 > 80、糖尿病、靜脈注射毒品、酗酒、肝硬化、慢性腎病與透析、HIV、免疫抑制劑與生物製劑（尤其 TNF-α 拮抗劑）、惡性腫瘤

皮膚 | 皮膚感染、潰瘍、乾癬、蜂窩性組織炎

病原體

情境 | 病原

一般成人（最常見） | Staphylococcus aureus（含 MRSA）

年輕性活躍者 | Neisseria gonorrhoeae —— 表現為遊走性多關節痛 + 腱鞘炎 + 膿疱性皮疹三聯徵；關節液培養陽性率低，需送尿道 / 子宮頸 / 咽喉 / 直腸 NAAT

鏈球菌 | Streptococcus pyogenes、肺炎鏈球菌（脾功能不全）

革蘭氏陰性桿菌 | 老年人、免疫抑制、靜脈注射毒品（Pseudomonas）、泌尿道來源

咬傷 | Pasteurella（貓犬）、Eikenella corrodens（人咬拳頭撞牙的 "fight bite"）

人工關節（早期 < 3 個月） | S. aureus、革蘭氏陰性菌

人工關節（晚期 > 12 個月） | 凝固酶陰性葡萄球菌、Cutibacterium acnes（生長慢）

特殊 | 結核（慢性單一關節炎）、布氏桿菌、黴菌

診斷流程 1. 關節穿刺為金標準——在給抗生素「之前」執行（除非病人已敗血性休克需立即用藥）。 2. 送：細胞計數與分類、革蘭氏染色、細菌培養（含厭氧與必要時分枝桿菌 / 黴菌）、偏光顯微鏡晶體。 3. 兩套血液培養——約 50% 的化膿性關節炎合併菌血症。 4. 血液：CBC/DC、CRP、ESR、PCT、生化、乳酸。 5. 影像：X 光（看有無骨髓炎、關節破壞、異物）；超音波確認積液並導引穿刺；MRI 用於髖關節、薦髂關節或懷疑合併骨髓炎。

經驗性抗生素

情境 | 建議

一般成人（無 MRSA 風險） | Cefazolin 2 g q8h 或 Oxacillin/Nafcillin

MRSA 風險（透析、住院、機構、IVDU、已知移生） | Vancomycin 15–20 mg/kg q8–12h（或 daptomycin、linezolid）

懷疑革蘭氏陰性（老年、免疫抑制、泌尿道來源） | 加 第三代 cephalosporin（Ceftriaxone）；IVDU 或綠膿桿菌風險用 Cefepime / Piperacillin-tazobactam

懷疑淋病性關節炎 | Ceftriaxone 1 g IV q24h + 同時治療披衣菌（doxycycline）

療程 | 一般 2–4 週（部分 3–6 週），依病原與是否合併骨髓炎調整；可依臨床反應轉口服

引流是治療的核心：抗生素不足以治癒化膿性關節炎，必須引流（drainage）——可為反覆針抽（膝關節可行）、關節鏡灌洗（現行主流）或開放性手術（髖關節、兒童髖關節、關節鏡失敗者）。兒童髖關節化膿性關節炎是外科急症（股骨頭缺血性壞死風險）。

兒童髖關節痛的 Kocher criteria（區分化膿性關節炎與暫時性滑膜炎，各 1 分） 1. 無法負重 2. 體溫 > 38.5℃ 3. ESR > 40 mm/hr 4. WBC > 12,000/μL

分數 | 化膿性關節炎機率

0 | 0.2%
1 | 3%
2 | 40%
3 | 93%
4 | 99%

（部分版本加入 CRP > 2 mg/dL 為第 5 項，是單一最強的預測因子。）

人工關節感染（PJI）的特別提醒：關節液 WBC 的診斷閾值遠低於自然關節——慢性 PJI 約 > 3,000/μL 且 PMN > 80% 即應懷疑（急性術後則 > 10,000）。急診遇到人工關節紅腫痛，不可自行穿刺後就給抗生素出院，應與骨科共同評估，因為抗生素會影響後續培養與手術決策。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 84 題

113-085 | 兒科急症 > 溶血性尿毒症候群

3 歲女童，因血便腹瀉 4 天而就醫，外觀膚色蒼白，血壓 68/40 mmHg，心跳 150 次/min，抽血發現 Hb 5.3 g/dL，PLT 25,000/uL，WBC 28,000/uL，BUN 65 mg/dL，Cr 0.4 mg/dL，血液抹片發現紅血球碎片（schistocytes），下列處置或敘述何者較適當？

A. 多數致病菌為 S. Pneumoniae，死亡率高。

B. 白血球高代表預後差。

C. 建議進行紅血球及血小板血液輸血，可改善結果。

D. 積極給予輸液復甦及抗生素治療，可改善結果。

答案：B — 白血球高代表預後差

解析：3 歲女童，血便腹瀉 4 天 → 蒼白、低血壓 68/40 mmHg、心搏過速 150 次/min，Hb 5.3 g/dL（嚴重貧血）、PLT 25,000/μL（血小板低下）、BUN 65 而 Cr 0.4（BUN 不成比例上升，反映脫水與腸道出血）、血液抹片見紅血球碎片（schistocytes）—— 完整的微血管病性溶血性貧血 + 血小板低下 + 急性腎損傷三聯徵，加上前驅的血性腹瀉，診斷為志賀毒素相關溶血性尿毒症候群（STEC-HUS，典型型 HUS）。

- （A）不適當。典型（腹瀉相關）HUS 的致病菌是產志賀毒素的大腸桿菌（STEC），以 E. coli O157:H7 最著名（其他血清型如 O26、O111、O104:H4 亦可），少數為志賀桿菌（Shigella dysenteriae type 1）。Streptococcus pneumoniae 造成的是非典型的「肺炎鏈球菌相關 HUS」——透過神經胺酸酶（neuraminidase）暴露 Thomsen-Friedenreich（T）抗原引發，佔比很低（約 5%），但死亡率確實較高且輸血時應使用「洗滌紅血球」以避免血漿中的抗 T 抗體加重溶血。本例有血性腹瀉前驅症狀，明確指向 STEC。
- （B）適當，故為答案。白血球增多（leukocytosis）是 STEC-HUS 公認的不良預後因子——WBC > 20,000/μL（本例為 28,000/μL）與需要透析、神經學併發症、死亡率上升顯著相關。其機轉推測為嗜中性球活化參與內皮損傷、志賀毒素與嗜中性球結合後被運送至標的器官。其他預後不良指標還包括：年齡 < 2 歲、無尿或少尿時間長、嚴重腸道症狀（腸壞死、腸穿孔）、中樞神經受侵犯（癲癇、昏迷）、血比容 > 23%（代表脫水未矯正）。
- （C）不適當。血小板輸注在 HUS 屬於相對禁忌——理論上會「火上加油」，提供更多血小板進入已活化的微血管血栓形成過程，加重器官缺血（與 TTP 的處理原則相同）。僅在有活動性出血或必須執行侵入性處置（如置放透析導管）時才給予。至於紅血球輸注在嚴重貧血（如本例 Hb 5.3 g/dL）是必要且適當的（一般 Hb < 6–7 g/dL 或有心血管不穩定時輸注），但整個選項因為包含「血小板輸血可改善結果」而不適當。
- （D）不適當。這是 HUS 最重要的治療禁忌：抗生素會增加 STEC-HUS 的發生率與嚴重度。機轉是抗生素（尤其破壞細胞壁的 β-lactam 與誘發 SOS 反應的 fluoroquinolone、trimethoprim-sulfamethoxazole）造成細菌溶解，大量志賀毒素一次釋放至腸腔並吸收入血。因此對疑似 STEC 感染的血性腹瀉兒童，不應給予經驗性抗生素。
- 臨床註記：至於「積極輸液復甦」——選項前半段其實是正確且重要的，早期、積極的等張晶體液輸注（在腎衰竭發生前）已被證實可降低無尿、透析需求與長期腎損傷（volume expansion 是 STEC-HUS 少數具實證的介入）。整個選項因為「抗生素治療可改善結果」而錯誤，故不選。

補充：溶血性尿毒症候群（HUS）分類

類型 | 佔比 | 致病機轉 | 特徵 | 治療

典型 / STEC-HUS | ~90% | 志賀毒素（Stx2 毒性 > Stx1）結合腎絲球內皮 Gb3 受體 → 內皮損傷、血栓 | 前驅血性腹瀉、夏秋季、< 5 歲、常有牛肉 / 生乳 / 污染蔬果暴露 | 支持性 + 早期輸液；避免抗生素、止瀉藥

肺炎鏈球菌相關 | ~5% | 神經胺酸酶暴露 T 抗原 | 常合併肺炎、膿胸、腦膜炎；Coombs 試驗直接抗球蛋白可陽性 | 治療肺炎；輸洗滌紅血球

非典型 HUS（aHUS） | ~5–10% | 補體替代路徑（alternative pathway）調控基因突變（CFH、CFI、MCP、C3、CFB） | 無腹瀉前驅、可復發、家族史、可由感染或懷孕誘發；C3 低、C4 正常 | Eculizumab / Ravulizumab（抗 C5 單株抗體）；需先接種腦膜炎雙球菌疫苗

續發性 | — | 藥物（calcineurin 抑制劑、gemcitabine、mitomycin、quinine）、惡性腫瘤、移植、自體免疫、惡性高血壓、HIV | 依原因 | 移除誘因

HUS vs TTP 鑑別

| HUS | TTP

好發年齡 | 兒童 | 成人（女性居多）

前驅症狀 | 血性腹瀉 | 無

腎衰竭 | 顯著 | 較輕

神經症狀 | 較輕（但可有癲癇） | 顯著（意識改變、局部缺損）

發燒 | 少 | 較常

機轉 | 志賀毒素 / 補體失調 | ADAMTS13 活性 < 10%（先天缺乏或自體抗體）

治療 | 支持性；aHUS 用 eculizumab | 血漿置換（PLEX）為救命治療；加類固醇、rituximab、caplacizumab

注意：成人的「HUS-TTP」在急診常無法立即區分，若無明確血性腹瀉前驅史，應以 TTP 處理並儘速啟動血漿置換——延誤血漿置換的 TTP 死亡率高達 90%。可用 PLASMIC score 輔助判斷 ADAMTS13 嚴重缺乏的機率。

STEC-HUS 的臨床病程與照護

階段 | 表現 | 處置

前驅期（3–8 天） | 腹瀉（先水瀉後轉血便）、腹絞痛、嘔吐、發燒少見 | 等張晶體液積極補充（研究顯示可降低無尿與透析率）；避免抗生素、避免止瀉藥（loperamide 會延長毒素接觸時間）；避免 NSAID

HUS 發作（腹瀉後 5–10 天） | 蒼白、無力、少尿、水腫、高血壓、瘀點 | 監測 CBC、抹片、腎功能、電解質、LDH、haptoglobin、Coombs（應為陰性）

急性期併發症 | 急性腎損傷（約 50% 需透析）、高血壓、中樞神經受侵犯（20%：癲癇、意識改變、中風）、腸壞死或穿孔、胰臟炎（可致糖尿病）、心肌病變 | 透析、控制血壓、癲癇處理、營養支持

長期 | 約 30% 遺留慢性腎病（蛋白尿、高血壓、腎功能下降），需長期追蹤 | 每年追蹤血壓、尿蛋白、腎功能

檢驗要點 - 糞便：STEC 培養（含 sorbitol-MacConkey 培養基篩選 O157:H7）與志賀毒素（Stx1/Stx2）檢測或 PCR —— 越早採檢陽性率越高，發病一週後常已轉陰。 - 溶血證據：LDH ↑↑、haptoglobin ↓、間接膽紅素 ↑、網狀紅血球 ↑、直接 Coombs 陰性（非免疫性溶血）、抹片紅血球碎片（schistocytes）。 - 凝血功能（PT/aPTT/纖維蛋白原）正常 —— 這是與 DIC 鑑別的關鍵（DIC 會有凝血時間延長、纖維蛋白原下降、D-dimer 顯著升高）。

台灣脈絡 - 腸道出血性大腸桿菌感染症為台灣「第二類法定傳染病」，應於 24 小時內通報；同時 HUS 本身亦需注意群聚事件通報。 - 台灣 STEC 本土病例罕見（與生食牛肉習慣較少有關），多為境外移入或散發；但沙門氏桿菌、志賀桿菌與曲狀桿菌造成的血性腹瀉在國內較常見，仍須留意 HUS 併發症。 - 預防重點：牛絞肉充分煮熟至中心 71℃、避免生乳與未消毒果汁、生熟食分開、勤洗手；接觸農場動物後洗手。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 85 題

113-086 | 兒科急症 > 小兒頸椎外傷

關於小兒頸部外傷，下列敘述何者較不適當？

A. 斜頸為警訊之一。

B. X 光片若無頸椎曲線（cervical lordosis），可能是正常表現。

C. X 光片對於頸椎骨折脫位等敏感度小於 50%。

D. 8 歲以下兒童 X 光片會有一半左右出現偽半脫位的情形。

答案：C — X 光片對於頸椎骨折脫位等敏感度小於 50%（較不適當）

解析：兒童頸椎外傷的特點是「發生率低、但位置高（上頸椎為主）、且影像判讀充滿正常變異的陷阱」。本題考的正是這些正常變異與影像效能。

- （A）適當。斜頸（torticollis）是兒童頸椎損傷的重要警訊。除了常見的良性肌肉性斜頸與咽喉感染後的 Grisel 症候群外，外傷後新發生的斜頸可能代表寰樞椎旋轉性半脫位（atlantoaxial rotatory subluxation）——病童呈現典型的「知更鳥姿勢（cock-robin position）」：頭部向一側傾斜、下巴轉向對側，且主動轉回中線會疼痛且無法完成。此外斜頸也可能是齒突骨折、單側小面關節脫位或後顱窩腫瘤的表現，必須影像評估。

- （B）適當。兒童頸椎側位片「失去正常前凸曲線（loss of cervical lordosis）」可以是正常表現——原因包括：兒童韌帶鬆弛、拍攝時的體位（仰臥、頸圈固定、頭部墊高）、以及哭鬧或肌肉緊張。約有 14% 的正常兒童其側位片呈現變直或後凸。因此單獨的曲線變直不足以診斷韌帶損傷或肌肉痙攣，需結合臨床。
- （C）不適當，故為答案。這個敏感度數字嚴重低估。文獻上兒童頸椎 X 光（側位 + 前後位，必要時加開口位）對於臨床上重要的頸椎損傷，敏感度約 90%（多數研究介於 80–94%），並非「小於 50%」。實務上：
- 側位片單獨的敏感度約 80–85%；加上前後位可提升至 90% 以上。
- 判讀不合格的側位片（未涵蓋到 C7-T1 交界）是漏診的主因，而非 X 光本身無效。
- 電腦斷層的敏感度更高（> 95%），但在兒童要權衡輻射風險（甲狀腺與水晶體），故多數指引仍建議兒童以 X 光為第一線，CT 保留給 X 光異常、無法判讀、意識不清或高度懷疑者；MRI 則用於評估韌帶與脊髓（SCIWORA）。
- （D）適當。假性半脫位（pseudosubluxation）是兒童最重要的正常變異：C2 相對 C3（或 C3 相對 C4）向前位移可達 2–3 mm，見於約 40–50% 的 8 歲以下兒童（部分文獻指 24% 至 14 歲）。原因是兒童小面關節較水平、韌帶鬆弛、頸部肌肉未發育完全。判別方法是 Swischuk line（後頸椎線）：由 C1 後弓前緣連到 C3 後弓前緣，C2 的棘突前緣（後弓皮質）應落在此線 ±1.5 mm 內；若偏離超過 2 mm 則為真正的損傷（如 hangman 骨折）。

補充：兒童頸椎的正常變異（判讀時的陷阱）

變異 | 說明 | 鑑別方法

假性半脫位（C2-C3、C3-C4） | 8 歲以下高達 40–50%，位移 ≤ 3 mm | Swischuk line（誤差 ≤ 1.5–2 mm 為正常）

失去頸椎前凸 | 約 14% 正常兒童 | 結合臨床，非單獨診斷依據

寰齒間距（ADI）較寬 | 兒童正常可達 5 mm（成人 ≤ 3 mm） | 超過則考慮橫韌帶損傷、唐氏症

寰樞不穩定

齒突基部的軟骨結合線（synchondrosis） | 3–7 歲仍可見，易誤判為骨折 | 邊緣平滑、硬化緣；對照對側

齒突尖端骨骺（ossiculum terminale） | 5–11 歲出現，12 歲融合 | 位置固定、邊緣光滑

椎體前緣楔形化 | 兒童椎體尚未方形化 | 對比多節椎體

椎體前軟組織厚度隨呼吸 / 哭鬧變化 | 吸氣與呼氣差異大 | 標準：C2 前軟組織 < 7 mm、C6 前 < 14 mm（兒童）/ < 22 mm（成人）；口訣「6 at 2, 2 at 6」

兒童頸椎損傷的流行病學 - 發生率低（外傷兒童約 1–2%），但死亡率與神經後遺症高。 - 8 歲以下以上頸椎（枕骨-C1-C2-C3）為主（佔 60–80%）；8 歲以上逐漸轉為成人型的下頸椎。 - SCIWORA（spinal cord injury without radiographic abnormality）：X 光與 CT 皆正常，但有神經學缺損；MRI 可見脊髓水腫或出血。好發於幼兒（韌帶彈性大、脊髓彈性小），可延遲數小時至數天才出現症狀。 - 寰枕分離（atlanto-occipital dissociation）：兒童特有的高致死性損傷；判讀用 Powers ratio、BAI/BDI（basion-axial interval / basion-dental interval，成人與兒童正常均 < 12 mm）。

PECARN 兒童頸椎損傷決策規則（2024 版，Lancet Child Adolesc Health）高風險（應直接 CT）：1. GCS 3–8 或無反應（AVPU 為 U/P）2. 意識異常（GCS 9–14 或 AVPU 為 V）且有其他危險因子 3. 局部神經缺損（麻痺、感覺異常）

中風險（應先照 X 光）：4. 頸部後方中線壓痛 5. 斜頸 6. 明顯的軀幹損傷 7. 高風險機轉（車禍時未使用約束裝置、翻覆、彈出、機車、> 3 公尺墜落、頭部撞擊）8. 潛水受傷

全部陰性者可安全免除影像（敏感度約 94–99%）。

兒童頸椎固定的實務要點 - 兒童枕部大，平躺於平板會使頸部被動屈曲 → 應在肩背下墊高（約 2–3 cm）或使用有枕部凹槽的兒童專用背板，目標是外耳道與肩峰同一水平線（見第 60 題）。 - 頸圈尺寸必須合身；不合身的成人頸圈反而造成過度伸展或壓迫。 - 哭鬧掙扎的幼兒強行固定可能造成更大傷害，可讓家長協助安撫、以手動穩定取代硬性固定。 - 儘早移除長背板（到院後 20–30 分鐘內）。

其他兒童頸部急症的鑑別（發燒 + 頸部僵硬 / 斜頸）- 咽後膿瘍（retropharyngeal abscess）：< 5 歲，發燒、吞嚥困難、流口水、頸部伸展受限；側位片見 C2 前軟組織增厚 > 7 mm，確診用顯影 CT。 - Grisel 症候群：上呼吸道感染或咽喉手術後的非外傷性寰樞椎旋轉半脫位。 - 腦膜炎：頸部僵硬（頸部屈曲受限，斜頸較少）。 - 鎖骨骨折 / 臂神經叢損傷（新生兒）：假性麻痺。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 86 題

113-087 | 腎臟泌尿 > 泌尿道結石

42 歲男性，HIV 感染及反覆輸尿管結石病史，左側腰部疼痛合併血尿前來就診。下列敘述何者較不適當？

A. 90%的泌尿道結石是不透射線的，但 KUB 在診斷泌尿道結石的敏感性跟特異性都不高。

B. 愛滋病治療藥物 Indinavir 可能是反覆泌尿道結石的原因。

C. 靜脈給予 Lidocaine 可以降低平滑肌張力並減少感覺路徑的傳遞。

D. 反覆的泌尿道結石，可以進行限制鈣的飲食，降低泌尿道結石的復發。

答案：D — 反覆的泌尿道結石可以進行限制鈣的飲食，降低泌尿道結石的復發（較不適當）

解析：42 歲男性，HIV 感染 + 反覆輸尿管結石病史，左側腰痛合併血尿。本題涵蓋結石的影像特性、藥物相關結石、止痛策略與預防飲食。

- （A）適當。約 90% 的泌尿道結石在 X 光下是不透射線（radiopaque）的——因為最常見的成分是草酸鈣（calcium oxalate，約 70–80%）與磷酸鈣，含鈣即不透射線。然而 KUB 對診斷結石的敏感度僅約 45–60%、特異度約 70–75%，原因是腸氣與糞便遮蔽、骨盆骨重疊、小結石難見、以及尿酸結石（約 5–10%）與 indinavir 結石完全透射線。所以「大部分結石不透射線」與「KUB 診斷效能不佳」兩者並不矛盾，都是正確的。
- （B）適當。Indinavir（一種蛋白酶抑制劑）是最典型的「藥物性結石」，發生率可達使用者的 4–13%。其結石為藥物本身的結晶，在非顯影電腦斷層上「完全看不到」（radiolucent on CT）——這是它最重要的特徵，也是唯一一種 CT 看不見的結石。診斷靠臨床懷疑、尿沉渣見特殊的板狀 / 扇狀結晶、以及顯影劑檢查（IVP 或延遲期 CT 顯示充盈缺損）。處置為大量水化、鹼化尿液、暫停藥物。
- 其他藥物性結石：Atazanavir、Sulfadiazine、Triamterene、Aciclovir、Methotrexate、Ceftriaxone（膽泥與腎結石）、Topiramate（造成遠端腎小管酸中毒 → 磷酸鈣結石）。
- （C）適當。靜脈注射 Lidocaine（常用劑量 1.5 mg/kg 於 10 分鐘內輸注）已有多篇隨機試驗支持用於腎絞痛的止痛。其機轉包括阻斷鈉離子通道以抑制傷害感受神經（nociceptive）傳導、降低輸尿管平滑肌張力與蠕動、以及全身性抗發炎效果。它可作為鴉片類藥物的替代或加成，在有鴉片類禁忌或希望減少鴉片使用時特別有價值（不過須注意 LAST 風險，見第 73 題）。
- （D）不適當，故為答案。這是結石預防最經典的反直覺觀念：限制飲食中的鈣「反而會增加」草酸鈣結石的復發率。機轉是——腸道中的鈣會與草酸結合形成不吸收的草酸鈣複合物隨糞便排出；若限制飲食鈣，腸道游離草酸增加 → 腸道草酸吸收上升 → 尿中草酸排泄增加 → 草酸鈣結石風險增加。Borghi 等人的隨機試驗（NEJM 2002）直接證明：「正常鈣（1200 mg/day）+ 低動物性蛋白 + 低鹽」飲食的結石復發率，顯著低於「低鈣（400 mg/day）飲食」（5 年復發率 20% vs 38%）。因此應建議「正常或充足的飲食鈣攝取（1000–1200 mg/day，且與正餐同時攝取）」，而非限制鈣。（需注意的是鈣「補充劑」在非正餐時服用則可能增加風險。）

補充：泌尿道結石成分與影像特性

成分 | 佔比 | X 光 | 非顯影 CT | 特徵與危險因子

草酸鈣（單水 / 雙水） | 70–80% | 不透射線（最亮） | 可見（HU 高） | 高草酸飲食（菠菜、堅果、巧克力、茶）、低尿量、低檸檬酸尿、原發性副甲狀腺亢進、腸道吸收不良、減重手術後（Roux-en-Y）

磷酸鈣 | 5–10% | 不透射線 | 可見 | 遠端腎小管酸中毒（尿液鹼性）、Topiramate、副甲狀腺亢進

尿酸 | 5–10% | 透射線 | 可見（HU 較低，約 200–450） | 酸性尿（pH < 5.5）、痛風、糖尿病 / 代謝症候群、腫瘤溶解、慢性腹瀉；唯一可用藥物溶解者（鹼化尿液至 pH 6.5–7）

鳥糞石（struvite，磷酸銨鎂） | 10–15% | 不透射線 | 可見 | 產尿素酶細菌感染（Proteus、Klebsiella、Ureaplasma）；女性多；鹿角狀結石（staghorn）；必須完全清除並治療感染

胱胺酸（cystine） | 1–2% | 微透射線（淡） | 可見 | 體染色體隱性遺傳的胱胺酸尿症；兒童與年輕人反覆結石；六角形結晶

Indinavir / 藥物性 | 罕見 | 透射線 | 看不見！ | HIV 用藥；需靠臨床懷疑

急診處置要點

項目 | 內容

影像首選 | 非顯影低劑量電腦斷層（NCCT）：敏感度 97%、特異度 95%；低劑量方案在 BMI < 30 者效能相當而輻射降低 50%+

超音波 | 孕婦與兒童首選；可見腎水腫與膀胱輸尿管交界處結石；ED 使用時可搭配「twinkling artifact」

止痛首選 | NSAID（Ketorolac 30 mg IV / Diclofenac IM）優於鴉片類——降低輸尿管內壓與腎絲球濾過壓，且不增加噁心嘔吐；腎功能不全或即將手術者慎用

其他止痛 | 靜脈 Lidocaine 1.5 mg/kg、Acetaminophen 1 g IV、鴉片類（morphine、fentanyl）、低劑量 ketamine

輸液 | 不建議大量「沖刷」輸液（無證據促進排石，反而增加腎盂內壓與疼痛）；補足脫水即可

排石藥物治療（MET） | α 阻斷劑（Tamsulosin 0.4 mg QD）——證據支持用於遠端輸尿管結石且直徑 5–10 mm 者；< 5 mm 或近端結石效益有限

需要緊急泌尿科介入的紅旗 1. 合併感染的阻塞性結石（發燒、膿尿、敗血症）→ 緊急引流（雙 J 支架或經皮腎造瘻），這是真正的泌尿科急症 2. 急性腎損傷、單一腎或移植腎的阻塞 3. 雙側阻塞 4. 無法控制的疼痛或持續嘔吐無法口服 5. 結石 > 10 mm（自行排出機率低）

自行排出機率（依大小）

結石直徑 | 自行排出率

< 4 mm | ~80%

4–6 mm | ~60%

6–8 mm | ~20%

> 8–10 mm | < 10%

（位置也很重要：遠端輸尿管 > 中段 > 近端。）

預防復發的飲食建議（重要且常考）

建議 | 理由

每日尿量 > 2–2.5 L（喝水 2.5–3 L） | 最有效、最普遍適用的單一措施

正常鈣攝取 1000–1200 mg/day，與正餐同食 | 限鈣反而增加草酸吸收與結石復發

限制鈉（< 2–3 g/day） | 高鈉促進尿鈣排泄

限制動物性蛋白 | 增加尿酸、尿鈣，降低尿檸檬酸

限制高草酸食物（菠菜、大黃、堅果、甜菜、巧克力、濃茶） | 針對高草酸尿者

增加檸檬酸攝取（檸檬汁、柑橘） | 檸檬酸是天然的結石抑制劑

藥物 | Thiazide 利尿劑（高鈣尿）、Potassium citrate（低檸檬酸尿、尿酸結石）、Allopurinol（高尿酸尿）

台灣脈絡：台灣位於「結石帶（stone belt）」，加上高溫多濕、水分流失快，泌尿道結石終生盛行率約 9–10%（男性更高），復發率 5 年約 35–50%。夏季急診腎絞痛病人數明顯上升，戶外工作者為高風險族群。健保給付體外震波碎石（ESWL）與輸尿管鏡碎石（URSL），急診應在止痛後安排適當的門診銜接與衛教。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 87 題

113-088 | 外傷 > 出血性休克輸血策略

關於受傷病人合併出血性休克之治療，下列何者較適當？

A. 大量輸血時，降低血漿/紅血球比例，可改善病人存活率。

B. 3 小時內給予 Tranexamic acid 可有效降低出血風險，但也會增加血栓形成與心肌梗塞風險。

C. 若需要大量輸血，需維持游離鈣（serum ionized calcium）濃度大於等於 0.9 mmol/L。

D. 若同時合併軀幹穿刺傷與腦部創傷，可以考慮使用低血壓復甦（hypotensive resuscitation）以減少出血。

答案：C — 若需要大量輸血，需維持游離鈣濃度大於等於 0.9 mmol/L

解析：本題考損害控制復甦（damage control resuscitation, DCR）的四項核心議題。

- （A）不適當。方向完全相反。PROPPR 試驗（JAMA 2015）與大量觀察性研究都支持「均衡輸血（balanced transfusion）」——血漿：血小板：紅血球接近 1:1:1，可顯著降低 24 小時內因失血死亡的比例並提高止血成功率。降低血漿 / 紅血球比例（即單純大量輸紅血球）會加重「稀釋性凝血病變」，是致命三角（低體溫、酸中毒、凝血病變）惡化的主因。現行做法是啟動大量輸血流程（MTP），以固定比例的成分輸血包送達。
- （B）不適當。前半句正確、後半句錯誤。CRASH-2 試驗（Lancet 2010，20,211 名外傷病人）證實：受傷後 3 小時內給予 Tranexamic acid（TXA）可降低全因死亡率與出血死亡率，「且沒有增加血管阻塞事件（心肌梗塞、中風、肺栓塞）」——事實上動脈阻塞事件在 TXA 組還略低。真正重要的警訊是「超過 3 小時才給 TXA，反而增加出血死亡率」，因此時間窗是絕對的。用法：1 g 靜脈注射於 10 分鐘內給完（過快會低血壓），接續 1 g 於 8 小時輸注。（CRASH-3 亦顯示對輕中度 TBI 有益，同樣須 3 小時內。）
- （C）適當，故為答案。低血鈣（hypocalcemia）是外傷大量輸血最被忽略的殺手，近年被納入「致命鑽石（lethal diamond）：低體溫、酸中毒、凝血病變 + 低血鈣」。機轉是血品中的抗凝劑「檸檬酸鹽（citrate）」會螯合游離鈣，而檸檬酸鹽在肝臟代謝，休克與低灌流時代謝變慢，造成檸檬酸鹽中毒。鈣離子是凝血瀑布中的第 IV 因子，也是心肌收縮與血管張力的必要條件；游離鈣 < 0.9 mmol/L（約等於總鈣 < 7.2 mg/dL）與死亡率上升、輸血量增加、凝血病變顯著相關。因此現行指引建議在大量輸血時監測游離鈣並維持 ≥ 0.9 mmol/L（多數中心目標 > 1.0–1.1 mmol/L），實務上每輸 2–4 單位血品即補充 Calcium chloride 1 g 或 Calcium gluconate 2–3 g。
- （D）不適當。低血壓復甦（permissive hypotension）在合併腦部創傷（TBI）時是禁忌。理由是腦灌流壓（CPP）= 平均動脈壓（MAP）− 顱內壓（ICP），TBI 病人的腦部自動調節功能受損，單次收縮壓 < 90 mmHg 就使死亡率倍增。因此 TBI 病人的目標是維持收縮壓 ≥ 110 mmHg（BTF 第 4 版指引：50–69 歲 ≥ 100 mmHg；15–49 歲或 > 70 歲 ≥ 110 mmHg）。低血壓復甦僅適用於無腦傷、可壓迫或即將手術止血的穿刺傷 / 軀幹出血病人，且僅為短期橋接。

補充：損害控制復甦（DCR）的核心元素

元素 | 內容

1. 快速止血 | 直接加壓、止血帶（軍用經驗證實可救命，越早越好）、止血敷料、骨盆固定帶（binder）、REBOA、緊急剖腹 / 開胸

2. 均衡輸血 | 血漿:血小板:紅血球 = 1:1:1；避免大量晶體液（建議 < 1–1.5 L）

3. 早期 TXA | 3 小時內 1 g IV over 10 min + 1 g over 8 hr

4. 預防致命鑽石 | 保溫（加溫輸液、暖毯、提高室溫）、避免酸中毒（快速止血、避免過度輸液）、補鈣

5. 低血壓復甦（選擇性）| 無 TBI 的軀幹穿刺傷：SBP 目標 80–90 mmHg 或可觸摸橈動脈脈搏，直到止血

6. 目標導向凝血治療 | 黏彈性檢驗（TEG / ROTEM）導引成分輸血；纖維蛋白原 < 150–200 mg/dL 補充冷凍沉澱品或纖維蛋白原濃縮劑

大量輸血流程（MTP）啟動指標 - ABC score ≥ 2（各 1 分）：穿刺傷機轉、到院 SBP ≤ 90、HR ≥ 120、FAST 陽性 - Shock Index（HR ÷ SBP）> 0.9–1.0 - 臨床判斷：預期 24 小時內輸血 ≥ 10 單位紅血球，或 1 小時內 ≥ 4 單位

輸血相關併發症

併發症 | 機轉 | 處置

低血鈣（citrate toxicity）| 檸檬酸螯合鈣 | 監測游離鈣，維持 ≥ 0.9 mmol/L；$CaCl_2$ 1 g 或 Ca gluconate 2–3 g

高血鉀 | 儲存久的紅血球溶血釋鉀 | 心電圖監測；鈣、胰島素葡萄糖

低體溫 | 冷血品 | 輸液加溫器（大量輸血必備）

代謝性鹼中毒（延遲）| 檸檬酸代謝為碳酸氫鹽 | 觀察

稀釋性凝血病變 | 大量紅血球與晶體液 | 均衡輸血

TACO（輸血相關循環過載）| 容積過多 | 利尿、放慢速度

TRALI | 供血者抗白血球抗體 | 支持性，通氣支持

溶血反應 | ABO 不合 | 立即停止、支持、通報血庫

外傷性凝血病變（TIC）- 約 25–35% 的重大外傷病人到院時已有凝血病變，且死亡率增加 4 倍。- 機轉：組織損傷 + 休克 → 蛋白質 C 活化 → 抗凝與纖溶亢進（"acute traumatic coagulopathy"），加上後續的稀釋、低體溫、酸中毒、低血鈣。- 纖溶亢進（hyperfibrinolysis）是 TXA 有效的理論基礎；但約 5–10% 病人呈現「纖溶關閉（fibrinolysis shutdown）」，此族群使用 TXA 是否有害仍有爭議——這也是主張以 TEG/ROTEM 個別化的原因。

低血壓復甦的適應症與禁忌

適合 | 不適合（禁忌）

軀幹穿刺傷、可快速手術止血 | 中樞神經創傷（TBI 或脊髓損傷）

短時間內可到達手術室 | 老年人、慢性高血壓病人（自動調節曲線右移）

出血源可控 | 需長時間轉送

— | 合併心血管疾病、腎功能不全

台灣脈羅：多數醫學中心已建立標準化 MTP 包（package），第一包通常為 6 U 濃縮紅血球 + 6 U 新鮮冷凍血漿 + 1 治療劑量血小板；低效價 O 型全血（LTOWB）在國外外傷中心日益普及，台灣尚未常規供應。此外，急診應熟悉血庫的「緊急未交叉配血 O 型紅血球（O 型 Rh 陽性給男性與停經後女性、O 型 Rh 陰性給育齡女性）」的取得流程，並在啟動 MTP 時同步通知血庫與外科團隊。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 88 題

113-089 | 呼吸胸腔 > 非侵襲性正壓通氣

82 歲男性，體重 72 公斤，過去有慢性阻塞性肺病，因上述疾病急性惡化，下列何者情況下適合使用非侵襲性正壓呼吸器？

A. 個案這兩天合併有解黑便、嘔吐等症狀。

B. 個案的意識 E3V3M4 略顯躁動，無法配合。

C. 個案過去有顏面燒燙傷。

D. 個案的血壓 110/70 mmHg、心跳 80 次/min。

答案：D — 個案的血壓 110/70 mmHg、心跳 80 次/min

解析：82 歲、72 公斤、慢性阻塞性肺病（COPD）急性惡化。非侵襲性正壓通氣（NIPPV / BiPAP）是 COPD 急性惡化合併高碳酸性呼吸衰竭的第一線治療，證據等級極高——可降低插管率約 65%、降低住院死亡率約 45%、縮短住院天數（Cochrane 統合分析），是急診最具實證的介入之一。本題問「何者情況適合使用」，實質上是在考禁忌症。

- （A）不適合。「解黑便、嘔吐」代表上消化道出血合併活動性嘔吐——這是 NIPPV 的重要禁忌症：正壓會使胃部脹氣、增加嘔吐與吸入（aspiration）風險；面罩也使嘔吐物無法排出，可能造成窒息。此外近期上消化道手術或食道手術同樣是禁忌。
- （B）不適合。「意識 E3V3M4（GCS 10）、略顯躁動、無法配合」——病人的配合度是 NIPPV 成功的關鍵。無法配合、躁動、無法保護呼吸道（咳嗽與嘔吐反射喪失）者使用 NIPPV，不僅無效還會延誤插管時機，增加死亡率。
- 臨床註記：需要一點細膩區分——COPD 病人因二氧化碳蓄積造成的嗜睡（CO_2 narcosis）並非 NIPPV 的絕對禁忌，反而有研究顯示這類病人在密切監測下使用 NIPPV 可迅速改善意識。但本題描述的是「躁動、無法配合」，屬於配合度不足的情境，故不適合。
- （C）不適合。「過去有顏面燒燙傷」代表顏面部的解剖結構異常或疤痕攣縮，會使面罩無法密合（poor seal），造成大量漏氣、無法達到有效壓力，且壓迫疤痕組織有皮膚破損風險。顏面外傷、顏面部手術、顏面畸形、無牙齒都是 NIPPV 相對或絕對禁忌。
- （D）適合，故為答案。「血壓 110/70 mmHg、心跳 80 次/min」代表血流動力學穩定，這正是 NIPPV 的必要條件。正壓通氣會增加胸內壓、減少靜脈回流（前負荷），在低血容量或休克病人可造成血壓崩潰。因此血流動力學不穩定（休克、需要升壓劑、不穩定的心律不整、心肌缺血）是 NIPPV 的禁忌；本例血壓心跳皆正常，可安全使用。

補充：NIPPV 的適應症與禁忌症

強力適應症（實證等級高）

疾病 | 說明

COPD 急性惡化合併呼吸性酸中毒（pH 7.25–7.35、$PaCO_2$ > 45 mmHg）| 最強證據；降低插管率與死亡率

心因性肺水腫 | CPAP 或 BiPAP 皆可；降低插管率與死亡率

免疫抑制病人的急性呼吸衰竭 | 避免插管相關感染

拔管後的呼吸衰竭預防（高風險病人）| 預防用有效；已發生呼吸衰竭才用則效果不佳

胸壁疾病、神經肌肉疾病（ALS、肌肉萎縮症）的慢性高碳酸血症 | 延長存活

禁忌症

絕對禁忌 | 相對禁忌

呼吸或心跳停止 | 意識障礙但因 CO_2 蓄積者（可在密切監測下嘗試）

無法保護呼吸道 / 嚴重吞嚥障礙 | 大量分泌物

上呼吸道阻塞 | 嚴重低血氧（P/F < 100）

顏面外傷、燒傷、手術、畸形使面罩無法密合 | 多重器官衰竭

活動性上消化道出血或無法控制的嘔吐 | 近期上腹部手術

血流動力學不穩定 / 休克 / 不穩定心律不整 | 極度躁動不合作

未引流的氣胸 | 肥胖（需較高壓力）

COPD 急性惡化的完整處置

項目 | 內容

氧氣目標 | SpO_2 88–92%（不可給過高氧氣，會因 V/Q 失調惡化與 Haldane 效應造成 CO_2 蓄積）；用文氏面罩（Venturi mask）精準控制 FiO_2

支氣管擴張劑 | 短效 β2 促效劑（salbutamol）+ 短效抗膽鹼藥（ipratropium）霧化，可反覆給予

全身性類固醇 | Prednisolone 40 mg PO × 5 天（口服與靜脈效果相當）；縮短恢復時間、降低復發

抗生素 | 符合 Anthonisen 準則（呼吸困難加重、痰量增加、痰變膿性）中的至少 2 項且含膿痰，或需通氣支持者；台灣常用 amoxicillin-clavulanate、macrolide、respiratory fluoroquinolone

NIPPV | pH < 7.35 且 $PaCO_2$ > 45 mmHg 即應開始

插管指標 | NIPPV 失敗（1–2 小時後 pH 與 $PaCO_2$ 未改善或惡化）、意識惡化、無法保護呼吸道、血流動力學不穩、呼吸停止

避免 | 常規使用 methylxanthine（theophylline，治療窗窄、副作用多）、鎮靜劑

NIPPV 的初始設定（COPD）- 模式：BiPAP（S/T 模式）- IPAP 起始 8–12 cmH_2O，逐步調高至 15–20 cmH_2O（目標：潮氣容積 6–8 mL/kg、呼吸速率下降、輔助肌使用減少）- EPAP 起始 4–5 cmH_2O（對抗 auto-PEEP，減少吸氣觸發功；通常 3–5 即可，太高會加重過度充氣）- 備用速率 12–16 次/min - FiO_2 調至 SpO_2 88–92%

監測與失敗的判定 - 1–2 小時後重抽動脈血氣是關鍵決策點：pH 上升、$PaCO_2$ 下降、呼吸速率下降、意識改善 → 成功；反之應考慮插管。- 不要「試太久」——NIPPV 失敗後延遲插管的死亡率顯著上升。- 常見失敗原因：漏氣、人機不同步、分泌物、面罩不適、腹脹。

高流量鼻導管（HFNC）的角色 - 對急性低血氧性呼吸衰竭（非高碳酸）有很好的證據（FLORALI 試驗）。- 在 COPD 高碳酸血症的角色仍以 NIPPV 為第一線；HFNC 可作為 NIPPV 間歇休息時的替代、或無法耐受 NIPPV 者的次選。- 優點：舒適度高、可進食說話、提供加溫濕化、有沖洗解剖死腔的效果、產生少量 PEEP（約 2–5 cmH_2O）。

台灣脈絡：NIPPV 在台灣各級急診普及率高，健保給付住院期間使用；慢性呼吸衰竭病人的居家型 NIPPV 則需符合特定條件（如 ALS、脊髓損傷、嚴重 COPD）。急診遇到自備居家呼吸器的病人（如 ALS、重症肌無力、肥胖低通氣症候群），應主動詢問其平時設定值並沿用，避免重新摸索造成延誤。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 89 題

113-090 | 外傷 > 顏面中臉部骨折

49 歲病人開車自撞護欄，GCS E3V3M5，可見明顯頭部外傷及鼻出血，頭部側面看呈盤臉狀（dish face deformity），下列敘述何者較適當？

A. 懷疑 Le Fort II fracture，可能合併腦脊髓液滲漏。

B. 若要插管選擇快速導引插管（rapid sequence intubation）是適當的策略。

C. 約有三成病人合併危及生命的大出血以及頸部鈍傷。

D. 超音波可用來快速篩檢是否有頸部鈍傷導致的顱內血管損傷。

答案：B — 若要插管，選擇快速導引插管（RSI）是適當的策略

解析：49 歲病人開車自撞護欄，GCS E3V3M5（GCS 11）、明顯頭部外傷與鼻出血、頭部側面呈「盤臉狀（dish face deformity）」—— 這是中臉部（midface）大範圍骨折的典型外觀，因整個中臉部向後下方塌陷（碟形凹陷）而得名。

- （A）不適當。「盤臉畸形（dish face deformity）」典型對應的是 Le Fort III 型骨折（顱顏分離，craniofacial disjunction），而非 Le Fort II。Le Fort III 的骨折線通過鼻額縫、眼眶內側壁、眼眶底、顴額縫與顴弓，使整個中臉部（含顴骨）與顱底完全分離，因而向後方位移形成碟狀外觀，並常合併熊貓眼（raccoon eyes）與腦脊髓液鼻漏。（Le Fort II 為金字塔形骨折，會有臉中央可動、眼眶下神經麻木，亦可有 CSF 漏，但典型外觀是「臉部拉長」而非碟狀。）因為分型錯誤，此選項不適當。不過需誠實指出：部分教科書與臨床上常見「Le Fort II 與 III 同時存在」，且 CSF 漏在 II 型與 III 型皆可發生；本選項的錯誤點在於分型。
- （B）適當，故為答案。顏面嚴重外傷合併 GCS 11 且進行性出血的病人，若需要建立確定性氣道，「快速導引插管（RSI）」搭配影像喉鏡是恰當的第一線策略，但必須做到：
- 雙套備援計畫（double setup）：預先準備外科氣道（環甲膜切開術）器材並標記解剖位置，因為顏面外傷病人是「困難氣道」的高風險族群（血液、嘔吐物、腫脹、解剖變形、開口受限）。
- 強力抽吸（最好兩支抽吸管，SALAD 技術）。
- 絕對避免經鼻氣管內插管與盲目置放鼻胃管——中臉部骨折可能合併篩板（cribriform plate）骨折，鼻管有進入顱腔的個案報告。改用口胃管。
- 維持頸椎軸線穩定（MILS），因中臉部骨折常合併頸椎損傷。
- 用藥選擇：ketamine 或 etomidate 誘導 + rocuronium 或 succinylcholine（無禁忌時）。
- （C）不適當。數字誇大。Le Fort 骨折病人合併危及生命大出血的比例約 1–5%（主要來自上頜動脈的分支——顎降動脈與蝶顎動脈），而合併鈍性腦血管損傷（BCVI）的比例約為 10–30%（在 Le Fort II/III 骨折族群中），「三成病人合併危及生命的大出血」與「頸部鈍傷」並列的說法不正確。
- （D）不適當。超音波不能用來篩檢鈍性腦血管損傷（BCVI）——顱內段血管超音波無法探查，且頸動脈剝離的內膜瓣在急診超音波常無法可靠辨識。BCVI 的篩檢工具是電腦斷層血管攝影（CTA）（依 Denver 或 Memphis 準則篩檢），黃金標準為傳統血管攝影（DSA）。

補充：Le Fort 骨折分型（記憶要點：都會通過「翼突板 pterygoid plates」）

分型 | 骨折線 | 臨床特徵 | 檢查手法

Le Fort I（橫向 / Guerin） | 上頜骨橫向骨折，通過梨狀孔上方與翼突板下段，將硬顎與上齒列與臉部其他部分分離 | 只有上齒列與硬顎可動，鼻樑穩定；咬合不正 | 抓住上齒列前後搖動，只有牙齒與上顎會動

Le Fort II（金字塔形） | 由鼻額縫經眼眶內側壁、眼眶底、眼眶下緣，向下經上頜骨側壁至翼突板 | 臉中央（鼻子 + 上顎）整塊可動，眼眶周圍瘀斑、眼眶下神經麻木（臉頰與上唇麻）、CSF 鼻漏、鼻樑塌陷 | 搖動時鼻樑跟著動、眼眶不動

Le Fort III（顱顏分離） | 由鼻額縫經眼眶內側壁、眼眶底、顴額縫與顴弓，至翼突板 | 整個中臉部（含顴骨）與顱底分離；盤臉畸形（dish face）、熊貓眼、CSF 鼻漏、臉部拉長 | 搖動時整個中臉包含顴骨一起動

- 臨床上超過 50% 是混合型（如一側 II 型、另一側 III 型）。
- 影像首選：顏面骨電腦斷層（含 3D 重建）。
- 翼突板骨折是 Le Fort 骨折的共同必要條件，CT 上一定要看。

顏面外傷的急診優先順序（ABC 永遠優先於美觀）1. 氣道：血液、斷牙、腫脹、舌後墜、雙側下頜角骨折（"flail mandible"）造成的氣道塌陷。清醒且能維持氣道者可讓病人坐起前傾。 2. 出血控制：- 鼻部與中臉部大出血：前後鼻腔填塞（可用 Foley 或鼻腔氣球）、Le Fort 骨折可用雙手復位並暫時固定、必要時血管攝影栓塞（上頜動脈）。- 頭皮撕裂傷是常被低估的大量失血來源——Raney clip 或全層縫合止血。 3. 頸椎保護：約 5–10% 的顏面骨折合併頸椎損傷。 4. 眼球評估：視力是最重要的生命徵象之一——務必記錄！注意眼窩後血腫（retrobulbar hematoma）：眼球突出、視力急遽下降、瞳孔傳入障礙、眼壓 > 40 mmHg → 床邊「外眥切開術（lateral canthotomy and cantholysis）」是急診醫師必須會的救視力手術，不可等眼科。 5. 腦部與其他損傷評估。

其他重要顏面骨折

骨折 | 特徵

眼眶底爆裂性骨折（blowout） | 眼眶下神經麻木、複視（向上看時，下直肌 / 脂肪嵌頓）、眼球內陷；CT 見 "teardrop sign"。兒童的「白眼爆裂骨折（white-eyed blowout）」外觀正常但肌肉嵌頓合併噁心嘔吐與心搏過緩（眼心反射），須緊急手術

顴骨複合體（ZMC / tripod）骨折 | 顴部塌陷、開口受限（顳肌 / 顴弓撞擊冠突）、眼眶下麻木

鼻骨骨折（最常見的顏面骨折） | 務必檢查鼻中隔血腫——不引流會造成軟骨壞死與鞍鼻畸形

下頜骨骨折 | 常為多處（環狀結構）；咬合不正、開口受限、下唇麻木；tongue blade test（能咬住壓舌板並使其折斷則骨折機率低）；牙齦撕裂即為開放性骨折，需抗生素

額竇骨折 | 前壁單純骨折可觀察；後壁骨折 → CSF 漏、腦膜炎風險，需神經外科

顱底骨折的徵象 - 熊貓眼（raccoon eyes）：眼眶周圍瘀斑 → 前顱窩 - Battle sign：乳突部瘀斑 → 中顱窩（通常在傷後 12–24 小時才出現）- CSF 鼻漏 / 耳漏：「暈環徵（halo/ring sign）」——血液滴在紗布上形成中央血跡外圍透明環；β2-transferrin 是確診檢驗 - 鼓室積血（hemotympanum）、第 VII、VIII 對顱神經麻痺

預防性抗生素：對開放性骨折（與口腔或鼻竇相通）、下頜骨骨折、複雜傷口建議使用（如 amoxicillin-clavulanate 或 clindamycin）；單純顱底骨折合併 CSF 漏「不」建議常規預防性抗生素（Cochrane 統合分析未顯示可降低腦膜炎）。破傷風預防不可忘。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 90 題

113-091 | 藥理與疼痛 > Amiodarone 藥理

下列關於 Amiodarone 的藥物敘述，何者較適當？

A. Amiodarone 的藥理作用是作用在鉀離子通道，為高專一性窄譜（narrow spectrum）的抗心律不整藥物。

B. Amiodarone 的藥物動力學特色為高度水溶性。

C. 若病人需使用抗新冠病毒口服藥物，Amiodarone 會與 Paxlovid 產生藥物交互作用，應選擇其他抗新冠病毒藥物（如 Molnupiravir、Remdesivir）。

D. Amiodarone 會造成 QTc 延長，顯著增加病人發生 Torsades depointes 的可能性。

答案：C — 使用抗新冠病毒口服藥時，Amiodarone 會與 Paxlovid 產生交互作用，應選擇其他藥物

解析：本題逐一檢視 Amiodarone 的四項藥理敘述。

- （A）不適當。Amiodarone 並非高專一性的窄譜藥物，恰恰相反——它是最典型的「廣譜（broad spectrum）」抗心律不整藥，同時具備 Vaughan Williams 四大類的全部作用：
- Class III（主要）：阻斷鉀離子通道 → 延長動作電位時程與有效不應期
- Class I：阻斷鈉離子通道（use-dependent）
- Class II：非競爭性 β 腎上腺素受體阻斷
- Class IV：阻斷 L 型鈣離子通道 正因如此，它同時可用於心房顫動、心房撲動、室上性頻脈、心室頻脈與心室顫動，且對心臟收縮力的抑制相對較小。
- （B）不適當。Amiodarone 是高度「脂溶性（lipophilic）」而非水溶性，這決定了它獨特的藥物動力學：分佈體積極大（約 60 L/kg，可達 5000 L）、大量蓄積於脂肪、肝、肺、皮膚與甲狀腺、口服生體可用率變異大（35–65%）、半衰期極長（口服約 40–60 天，可達 100 天）。這也是為何口服需要負荷劑量、停藥後藥效與副作用仍持續數月、以及靜脈製劑必須用聚山梨醇酯 80（polysorbate 80）與苯甲醇助溶（此賦形劑正是靜脈快速給藥造成低血壓的主因，故靜脈推注須緩慢）。
- （C）適當，故為答案。Paxlovid（Nirmatrelvir/Ritonavir）中的 ritonavir 是「強效 CYP3A4 抑制劑」，其存在的目的就是用來延長 nirmatrelvir 的半衰期。Amiodarone 主要經 CYP3A4 代謝為活性代謝物 desethylamiodarone，兩者併用會使 amiodarone 血中濃度顯著上升，增加心搏過緩、房室阻斷、QT 延長與 torsades de pointes 的風險。由於 amiodarone 半衰期極長、無法以「暫停用藥」處理，美國 FDA EUA 說明書、NIH 與台灣疾管署的 Paxlovid 使用指引都將 amiodarone 列為「禁止併用（contraindicated）」，臨床上應改用沒有 CYP3A4 交互作用的 Molnupiravir 或 Remdesivir。
- （D）不適當。這是 amiodarone 一個著名的「藥理矛盾（paradox）」：它確實會延長 QTc（class III 作用的必然結果），但實際造成 torsades de pointes 的機率極低（< 0.5%，多數研究 < 1%），遠低於其他 class III 藥物（如 sotalol、dofetilide、ibutilide）。可能的解釋是：amiodarone 造成的是跨心室壁「均質」的再極化延長（homogeneous prolongation），不增加跨壁再極化離散度（transmural dispersion of repolarization），因此不易產生早期後去極化與折返；同時其鈣離子通道阻斷作用也具保護性。因此「顯著增加 TdP 可能性」的敘述不正確。

補充：Amiodarone 完整檔案

項目 | 內容

分類 | Vaughan Williams Class III 為主，兼具 I、II、IV

藥動學 | 高度脂溶性；Vd 60 L/kg；口服 F 35–65%；半衰期 40–60 天；經 CYP3A4 / CYP2C8 代謝為 desethylamiodarone（活性）；膽汁排除，腎功能不全不需調整劑量

心跳停止（VF/pVT） | 300 mg IV/IO 推注（第二劑 150 mg）

穩定性寬 QRS 頻脈 / VT | 150 mg 於 10 分鐘輸注，可重複；接續 1 mg/min × 6 小時 → 0.5 mg/min × 18 小時（24 小時最大約 2.2 g）

心房顫動律速 / 律轉 | 150 mg over 10 min 後 1 mg/min；或口服負荷

口服負荷 | 400 mg TID × 1–2 週 → 400 mg QD → 維持 200 mg QD

副作用（長期使用者的器官毒性，考試常考）

器官 | 表現 | 監測

肺 | 肺毒性 / 間質性肺炎（最致命，1–17%）——乾咳、呼吸困難、瀰漫性間質浸潤 | 基準與每年 胸部 X 光、肺功能含 DLCO

甲狀腺 | 每 200 mg 含 75 mg 碘（約每日建議量的 100 倍）。AIT（甲狀腺毒症）：Type 1（碘誘發，原有結節，用 methimazole）/ Type 2（破壞性甲狀腺炎，用類固醇）；AIH（甲狀腺低下，台灣等碘充足地區較常見） | 基準與每 6 個月 TSH、free T4

肝 | 轉胺酶上升（常見）、肝炎、肝硬化 | 每 6 個月肝功能

眼 | 角膜微沉積（幾乎 100% 使用者，多無症狀）、視神經病變（罕見但可失明） | 有視覺症狀即眼科檢查

皮膚 | 光敏感、藍灰色皮膚變色（ceruloderma） | 防曬衛教

神經 | 震顫、共濟失調、周邊神經病變 | 臨床追蹤

心臟 | 心搏過緩、房室阻斷、QT 延長（TdP 罕見）、靜脈給藥時低血壓 | 心電圖

Amiodarone 的重要藥物交互作用

併用藥物 | 效應 | 處理

Warfarin | 抑制 CYP2C9 → INR 大幅上升 | warfarin 減量 30–50% 並密切追蹤 INR

Digoxin | 抑制 P-gp → digoxin 濃度倍增 | digoxin 減半

Statin（simvastatin、lovastatin） | CYP3A4 → 肌病變 / 橫紋肌溶解 | simvastatin 不超過 20 mg；改用 pravastatin、rosuvastatin

Paxlovid（ritonavir） | 強效 CYP3A4 抑制 → 禁止併用 | 改 molnupiravir / remdesivir

其他延長 QT 藥物（macrolide、fluoroquinolone、抗精神病藥、ondansetron、methadone） | 加成 QT 延長 | 監測心電圖與電解質

β 阻斷劑、非 DHP CCB | 加重心搏過緩與房室阻斷 | 監測心跳

葡萄柚汁 | 抑制腸道 CYP3A4 → 濃度上升 | 避免

急診 Torsades de Pointes 的處理 1. 不穩定 → 非同步去顫 2. Magnesium sulfate 2 g IV over 1–2 分鐘（即使血鎂正常也給），必要時重複 3. 矯正低血鉀（目標 4.5–5.0）、低血鎂、低血鈣 4. 停用所有延長 QT 的藥物 5. 加速心跳以縮短 QT：超速心律調節（overdrive pacing，目標 90–110 bpm）或 isoproterenol（先天性長 QT 者禁用 isoproterenol） 6. 禁用 amiodarone 與 procainamide（會進一步延長 QT） 7. 先天性長 QT 者：β 阻斷劑為主要治療

台灣脈絡 - Paxlovid 由疾管署配賦，處方前必須查核「合併用藥檢核表」——常見的禁忌併用藥包括 amiodarone、rivaroxaban、ticagrelor、simvastatin/lovastatin、carbamazepine、rifampin、聖約翰草、某些抗精神病藥與免疫抑制劑。急診開立 Paxlovid 前應調閱健保雲端藥歷逐一比對。- Molnupiravir 無顯著藥物交互作用，是多重用藥老年病人與器官移植者的實務首選；Remdesivir 則需靜脈給藥。- Amiodarone 在台灣健保給付範圍廣泛，是急診處理心室心律不整與心房顫動最常用的靜脈抗心律不整藥物；靜脈給藥須經中央靜脈或以較大周邊靜脈稀釋後給予

，因其為強力刺激性藥物，可造成靜脈炎。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 91 題

113-092 | 皮膚 > 帶狀疱疹

30 歲病人，右背出現紅疹約 1-2 天，如圖，因為疼痛與刺癢而至急診求診，下列敘述何者較適當？

A. 此病毒侵犯脊椎各區與顱神經的機會是均等的。

B. 出現皮疹後才具有傳染力，接觸者若沒有接種或是感染過水痘，會引起水痘。

C. 給予抗病毒藥並合併使用類固醇，可以減緩急性疼痛。

D. 給予抗病毒藥可以降低 postherpetic neuralgia 的嚴重程度。

答案：C — 給予抗病毒藥並合併使用類固醇，可以減緩急性疼痛

解析：30 歲病人，右背紅疹 1–2 天、疼痛與刺癢 —— 典型的帶狀疱疹（herpes zoster）：沿單一皮節（dermatome）、單側、不越過中線的簇集性丘疹水泡，且疼痛常先於皮疹 2–3 天出現。（本題附圖，PDF 文字擷取不含圖，以下依臨床脈絡與選項推理。）

- （A）不適當。帶狀疱疹的分佈並非均等。水痘-帶狀疱疹病毒（VZV）在初次感染（水痘）後潛伏於背根神經節與顱神經節；再活化的分佈與初次水痘時該區域的病毒量（皮疹密度）相關，因此胸椎皮節（T3–L2）最常見，約占 50–55%，其次為三叉神經第一分支（眼分支，V1）約 10–20%，再次為頸椎與腰薦椎。眼帶狀疱疹（herpes zoster ophthalmicus）特別重要，可造成角膜炎、葡萄膜炎與失明。
- （B）不適當（相對）。這句話「大致方向正確但不精確」：
- 傳染力並非「出現皮疹後」就有，而是在「水泡期」才具傳染力，且必須是「直接接觸水泡液」；丘疹（紅斑）期與結痂之後都不具傳染力。本例目前為「紅疹 1–2 天」，尚未必進入水泡期。
- 傳播途徑上，局限型帶狀疱疹主要靠「接觸傳染」而非空氣傳染（播散型 disseminated zoster 與免疫不全者才需空氣隔離）。
- 「接觸者若沒有接種或感染過水痘會引起水痘」——這部分正確（不會直接引起帶狀疱疹）。由於前提條件描述過於籠統且不精確，此選項不如 C 恰當。
- （C）適當，故為答案。在抗病毒藥物的基礎上加用全身性類固醇（如 prednisolone 起始 40–60 mg/day，於 2–3 週內遞減），可改善「急性期」的疼痛、加速皮疹癒合、縮短恢復日常活動與睡眠的時間（Whitley 等經典隨機試驗）。但要清楚區分：類固醇「不能」預防或降低疱疹後神經痛（PHN）的發生率。因此類固醇僅在急性疼痛劇烈、無禁忌症（未控制的糖尿病、高血壓、消化性潰瘍、感染、免疫抑制）的病人考慮加用，且必須與抗病毒藥併用，不可單獨使用。
- （D）不適當。抗病毒藥物對「疱疹後神經痛（PHN）」的預防效果證據並不一致。Cochrane 系統性回顧結論是：aciclovir 並未顯著降低發疹後 4 個月與 6 個月的 PHN 發生率；valaciclovir 與 famciclovir 有研究顯示可縮短 PHN 的「持續時間」，但對發生率與嚴重度的證據不強。抗病毒藥物確定有效的是：加速皮疹結痂癒合、減少新水泡形成、降低病毒排放與播散、減輕「急性期」疼痛，且應在皮疹出現 72 小時內開始（或仍有新水泡出現時）。

臨床註記：選項 D 的敘述在部分教科書中會以「可能減輕 PHN」的方式出現，因此本題 C 與 D 的優劣屬於「證據強度」的比較——C（類固醇改善急性疼痛）有明確的隨機試驗支持，D（抗病毒藥降低 PHN 嚴重度）則證據不一致，故官方答案為 C。

補充：帶狀疱疹（Herpes zoster）重點

項目 | 內容

病原 | 水痘-帶狀疱疹病毒（VZV，HHV-3）再活化

終生風險 | 約 30%；> 85 歲累積風險達 50%

危險因子 | 年齡（最重要）、免疫抑制（HIV、化療、器官移植、生物製劑、長期類固醇）、壓力、外傷、惡性腫瘤

好發部位 | 胸椎皮節 50–55% > 三叉神經 V1（10–20%）> 頸 > 腰薦

前驅症狀 | 疼痛、灼熱、麻癢感先於皮疹 2–3 天（可達 1 週）——可偽裝成心肌梗塞、膽囊炎、腎絞痛、椎間盤突出，是急診誤診的常見來源

抗病毒藥物（皮疹 72 小時內開始效果最佳）

藥物 | 劑量 | 備註

Valaciclovir | 1000 mg TID × 7 天 | 生體可用率高，服藥方便

Famciclovir | 500 mg TID × 7 天 | —

Aciclovir | 800 mg 5 次/日 × 7–10 天 | 生體可用率低（15–20%）；便宜、台灣健保給付廣

靜脈 Aciclovir | 10 mg/kg q8h | 播散型、內臟侵犯、腦炎、脊髓炎、免疫嚴重不全、眼部嚴重侵犯；注意腎毒性（結晶性腎病變）——須充分水化並依腎功能調整劑量

超過 72 小時仍應治療的情況：仍有新水泡形成、免疫不全、眼部或顱神經侵犯、播散型、有神經學併發症。

疼痛管理階梯 1. 急性期：Acetaminophen、NSAID → 弱鴉片類（tramadol）→ 強鴉片類；神經痛成分明顯者加 gabapentin / pregabalin；局部 lidocaine 貼片（水泡癒合後）。 2. 合併類固醇：改善急性疼痛與生活品質，但不預防 PHN。 3. PHN 治療：Gabapentin / Pregabalin、三環抗憂鬱劑（nortriptyline、amitriptyline）、5% Lidocaine 貼片、高濃度 Capsaicin 貼片（8%）、Duloxetine；難治者轉疼痛科考慮神經阻斷。

併發症

併發症 | 特徵

疱疹後神經痛（PHN） | 最常見；> 60 歲風險約 50%；定義為皮疹癒合後疼痛持續 > 90 天

眼帶狀疱疹（HZO） | Hutchinson's sign（鼻尖 / 鼻翼有病灶 → 鼻睫神經受侵，眼球侵犯風險高 2 倍）；角膜炎、葡萄膜炎、急性視網膜壞死；須眼科急會診

Ramsay Hunt 症候群（耳帶狀疱疹） | 顏面神經麻痺 + 外耳道 / 耳廓水泡 + 耳痛；可有聽力喪失與眩暈；預後比 Bell's palsy 差，須抗病毒 + 類固醇

播散型（disseminated） | 原發皮節外出現 > 20 個水泡；免疫不全者；需空氣 + 接觸隔離、靜脈 aciclovir

VZV 血管病變 | 帶狀疱疹（尤其 HZO）後數週至數月的中風風險上升，是重要但常被忽略的併發症

其他 | 腦炎、脊髓炎、Guillain-Barré、續發細菌感染、運動神經麻痺（可致膀胱功能障礙）

隔離與感控（急診實務）

情況 | 隔離措施

免疫正常、局限型、病灶可覆蓋 | 標準防護 + 覆蓋病灶即可（接觸傳染）

免疫正常、局限型但無法覆蓋 | 接觸隔離

播散型，或任何免疫不全病人的帶狀疱疹 | 空氣 + 接觸隔離（負壓病室），直到所有病灶結痂

水痘（原發感染） | 一律空氣 + 接觸隔離

接觸者的處理：無水痘病史且未接種疫苗的孕婦、新生兒與免疫不全者若接觸到水泡液，應考慮於暴露後 10 天內給予 VZIG（水痘帶狀疱疹免疫球蛋白），或暴露後 3–5 天內接種疫苗（免疫正常者）。

疫苗（台灣脈絡） - Shingrix（重組佐劑型帶狀疱疹疫苗，RZV）：兩劑肌肉注射（間隔 2–6 個月），保護力 > 90% 且可維持 10 年以上；可用於免疫不全者（非活性疫苗）。建議 ≥ 50 歲成人，以及 ≥ 18 歲的免疫功能低下高風險族群。 - Zostavax（活性減毒疫苗）：單劑，保護力約 51% 且隨年齡下降，免疫不全者禁用；目前已逐步被 Shingrix 取代。 - 台灣兩者皆為自費疫苗（部分縣市有補助），急診可在病人恢復後衛教建議接種（得過帶狀疱疹的人仍應接種，一般建議在急性期完全緩解後 6–12 個月接種）。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 92 題

113-093 | 感染疾病 > 破傷風

關於成人破傷風感染的相關敘述，下列何者較適當？

A. 由破傷風桿菌的外毒素所引起，為第四類法定傳染病，發現疑似個案應於二週內通報。

B. 注射破傷風免疫球蛋白可以減緩臨床症狀，建議劑量 3,000 至 6,000 單位肌肉注射。

C. 注射破傷風免疫球蛋白後，不需再給予破傷風類毒素。

D. 必要時可做傷口擴清合併抗生素治療，首選為 Metronidazole 500mg 每 6 至 8 小時靜脈注射。

答案：D — 必要時可做傷口擴清合併抗生素治療，首選為 Metronidazole 500 mg 每 6 至 8 小時靜脈注射

解析：破傷風由破傷風梭狀桿菌（Clostridium tetani）產生的破傷風痙攣毒素（tetanospasmin）引起，該毒素經由逆行性軸突運輸至中樞，阻斷抑制性神經傳導物質（甘胺酸與 GABA）的釋放，造成去抑制的肌肉持續收縮——臨床上表現為牙關緊閉（trismus）、苦笑面容（risus sardonicus）、角弓反張（opisthotonos）與自主神經不穩定。

- （A）不適當。破傷風在台灣是「第三類法定傳染病」，應於「一週內」通報，並非第四類、二週內。（第一類需 24 小時內；第二類 24 小時內；第三類一週內；第四類與第五類依疾管署公告時限，多為 24 小時或一週。）前半句「由外毒素引起」是正確的。
- （B）不適當。前半段的劑量本身是常見的教科書建議（人類破傷風免疫球蛋白 TIG 3,000–6,000 單位肌肉注射用於「治療」已發病者；「預防」時劑量為 250–500 單位），但「可以減緩臨床症狀」的說法是錯的：TIG 只能中和「尚未與神經組織結合的游離毒素」，對已經結合到神經末梢的毒素完全無效。因此 TIG 的作用是阻止病情繼續惡化，而非緩解已出現的症狀——症狀必須靠鎮靜（benzodiazepine）、肌肉鬆弛（baclofen、鎂鹽）、神經肌肉阻斷與呼吸器支持來控制，而且已經產生的痙攣通常需要數週才會消退（神經末梢須重新生長）。
- （C）不適當。這是重要且常考的觀念：破傷風毒素的致病量遠低於引發免疫反應的量，因此「得過破傷風不會產生保護性免疫」。所以：
- 所有破傷風病人在康復期都必須完成完整的破傷風類毒素（tetanus toxoid）系列接種。
- 急診同時給 TIG 與類毒素時，必須使用「不同的注射部位、不同的針筒」（避免免疫球蛋白中和疫苗抗原）。
- （D）適當，故為答案。傷口處置與抗生素：
- 傷口清創（debridement）去除壞死組織與異物，可移除產毒的菌落，但應在給予 TIG 之後 1 小時再進行（避免操作時把毒素擠壓入循環）。
- 抗生素首選為 Metronidazole 500 mg IV q6–8h（或 1 g q12h），療程 7–10 天。它取代了過去的 penicillin G，因為大劑量 penicillin 本身是 GABA 拮抗劑，理論上可能加重痙攣，且觀察性研究顯示 metronidazole 組的死亡率與住院天數較低。
- 替代藥物：penicillin G、doxycycline、macrolide、clindamycin。
- 要注意：抗生素只是輔助，真正的治療核心是 TIG（中和游離毒素）+ 支持性照護（氣道、鎮靜、控制自主神經風暴）+ 主動免疫。

補充：破傷風的傷口處置與預防（急診每天用得到）

傷口分類

乾淨的小傷口 | 所有其他傷口（污穢傷口）

表淺、線性、< 6 小時、無污染 | 污染物（泥土、糞便、唾液）、穿刺傷、撕脫傷、壓砸傷、燒傷、凍傷、彈傷、缺血或壞死組織、> 6 小時未處理

破傷風預防決策表（CDC / 台灣疾管署）

過去接種劑數 | 乾淨小傷口 | 污穢傷口

不詳或 < 3 劑 | 給類毒素（Td / Tdap） | 給類毒素 + TIG 250 U IM

≥ 3 劑，距最後一劑 < 5 年 | 不需 | 不需

≥ 3 劑，距最後一劑 5–10 年 | 不需 | 給類毒素

≥ 3 劑，距最後一劑 > 10 年 | 給類毒素 | 給類毒素

重點 - TIG 只在「污穢傷口 + 接種史不完整（< 3 劑或不詳）」時給予。 - TIG 與類毒素可同時給，但必須不同部位、不同針筒。 - HIV 或嚴重免疫抑制者：污穢傷口不論接種史一律給 TIG。 - 成人建議使用 Tdap（含百日咳）而非單純 Td，以同時提升百日咳保護力；孕婦每胎於 28–36 週應接種一劑 Tdap（台灣公費提供）。

破傷風的治療（已發病者）

步驟 | 內容

1. 中和毒素 | 人類 TIG 3,000–6,000 U IM（部分建議 500–3,000 U 即足夠）；部分傷口周圍浸潤注射；不可靜脈注射

2. 主動免疫 | 破傷風類毒素（不同部位），並完成 3 劑系列

3. 抗生素 | Metronidazole 500 mg IV q6–8h × 7–10 天

4. 傷口清創 | TIG 給予 1 小時後執行

5. 控制肌肉痙攣 | Benzodiazepine（diazepam、midazolam）大劑量為第一線；Baclofen（可鞘

內給予）；嚴重者用 非去極化神經肌肉阻斷劑（vecuronium、rocuronium）+ 機械通氣（避免 succinylcholine——去神經化風險高血鉀）

6. 自主神經風暴 | Magnesium sulfate（負荷 5 g 後 2–3 g/hr，維持血鎂 2–4 mmol/L）為關鍵；Labetalol、morphine 輸注、dexmedetomidine；避免單獨使用 β 阻斷劑（尤其 propranolol，曾有猝死報告）

7. 支持性照護 | 暗室、隔絕聲光刺激（任何刺激都可誘發痙攣）、氣管切開（多需長期通氣）、營養（代謝率極高）、預防深部靜脈栓塞與壓瘡

臨床分型

型別 | 特徵

全身型（最常見，約 80%） | 牙關緊閉 → 頸背強直 → 角弓反張、腹肌強直；意識完全清醒（毒素不影響感覺與意識）——這是極重要的臨床特徵

局部型 | 傷口附近肌肉僵直，預後較好

頭部型（cephalic） | 頭頸部傷口或中耳炎後；顏面神經麻痺合併牙關緊閉；可進展為全身型

新生兒型 | 台灣已因疫苗接種與無菌接生而消失；開發中國家仍為重要死因（臍帶處理不當）

潛伏期與預後：潛伏期越短（< 7 天）、「發作期（onset time，從第一個症狀到第一次全身痙攣的時間）」< 48 小時者預後越差。整體死亡率約 10–20%，加護照護完善者可降至 10% 以下；老年人與新生兒死亡率最高。

台灣脈絡 - 台灣因幼兒常規接種五合一疫苗（DTaP-Hib-IPV）與追加劑，破傷風病例極少（每年約 5–15 例），但集中於「老年人（尤其務農的長者）」——他們幼年未接種或抗體已衰退，且常有土壤污染的傷口。因此急診遇到老年農民的髒傷口，破傷風預防不可省略。 - 成人每 10 年應追加一劑 Td/Tdap，這在台灣執行率偏低，是急診可以介入衛教的機會。 - 人類破傷風免疫球蛋白（TIG）在台灣部分醫院庫存有限，須熟悉院內取得流程；不可以「馬血清抗毒素（equine antitoxin）」等同替代（過敏與血清病風險高，僅在無 TIG 時使用且需皮膚測試）。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 93 題

113-094 | 環境與職業 > 潛水氣壓傷

病人下潛過程因耳朵疼痛，未減壓停留即跟著氣泡等速上浮，過程中覺得眩暈，出水面後覺得胸悶氣喘，耳朵疼痛至急診就診。檢查後，耳鏡下鼓膜完整無出血，CT 顯示縱膈腔氣腫，無氣胸與皮下氣腫。下列敘述何者較適當？

A. 需考慮內耳氣壓傷害（inner ear barotrauma）。

B. 需安排高壓氧治療。

C. 可先觀察並追蹤 X 光。

D. 可排除氣壓性中耳炎（barotitis）。

答案：C — 可先觀察並追蹤 X 光

解析：潛水情境重建：下潛時耳朵疼痛（中耳無法平壓 → 中耳氣壓傷）、未做減壓停留即隨氣泡等速上浮（= 快速上升，且很可能屏住呼吸）、上浮過程眩暈、出水後胸悶氣喘。檢查：鼓膜完整無出血、CT 顯示縱膈腔氣腫，無氣胸與皮下氣腫。

上升時肺內氣體依波以耳定律（Boyle's law）膨脹，若聲門關閉或有氣道阻塞（氣喘、肺氣腫）而未能排出，肺泡過度膨脹破裂 → 氣體沿支氣管血管鞘進入縱膈 → 肺過度膨脹症候群（pulmonary overinflation syndrome, POIS）之「縱膈腔氣腫」。

- （A）不適當（相對）。內耳氣壓傷（inner ear barotrauma, IEBT）典型發生在「下潛」時用力平壓（forceful Valsalva），造成圓窗或卵圓窗破裂，表現為持續性的感音神經性聽力喪失、耳鳴與嚴重眩暈，且症狀不會隨上升而自行消失。本例的眩暈發生在上升過程，且鼓膜完整無出血、上岸後主訴以胸悶為主，較符合交替性眩暈（alternobaric vertigo）——上升時兩側中耳排氣速度不對稱造成的前庭刺激，屬於短暫且自限的現象。因此在本題四個選項中，它不是「較適當」的敘述。
- （B）不適當。單純的縱膈腔氣腫「不是」高壓氧治療的適應症。潛水相關疾病中需要高壓氧（再加壓治療）的是動脈氣體栓塞（AGE）與減壓病（DCS）。本例沒有神經學症狀、沒有意識改變、沒有皮膚斑駁或關節痛，不符合 AGE / DCS。盲目給予高壓氧再加壓治療對縱膈腔氣腫並無益處（雖然理論上加壓可縮小氣泡，但氣體來源已停止，且再加壓的風險與資源消耗不合理）。
- （C）適當，故為答案。無併發症的縱膈腔氣腫以「保守治療」為主： 1. 休息、觀察、監測生命徵象與血氧。 2. 給予高濃度氧氣（100% 常壓氧）——可加速氮氣的沖洗（nitrogen washout）與氣體吸收。 3. 連續追蹤胸部 X 光，確認氣腫未擴大、未演變為氣胸或張力性氣胸。 4. 避免任何再度增加胸內壓的動作（用力、Valsalva、咳嗽、正壓通氣、搭飛機、再次潛水）。 5. 多數在數天內自行吸收。
- （D）不適當。不能排除氣壓性中耳炎（barotitis media，中耳氣壓傷）。病人下潛時就有耳朵疼痛，這正是中耳氣壓傷（middle ear squeeze）最典型的症狀。鼓膜完整無出血只代表未達 Teed 分級的高級別（第 3–4 級），並不代表沒有發生——輕度的中耳氣壓傷（Teed 0–1 級）可以只有充血或看似正常的鼓膜。此外，急性期鼓室內的漿液性積液可能尚未形成。

補充：潛水醫學：依「機轉」分類的兩大類疾病

一、氣壓傷（barotrauma）——氣體體積變化造成的機械性損傷（Boyle's law）

時機 | 部位 | 疾病 | 表現

下降（squeeze） | 中耳 | 氣壓性中耳炎（最常見的潛水傷害） | 耳痛、傳導性聽損、鼓膜充血或出血

| 鼻竇 | 鼻竇氣壓傷 | 額部或上頷疼痛、鼻出血

| 內耳 | 內耳氣壓傷（圓窗 / 卵圓窗破裂） | 感音性聽損、耳鳴、持續眩暈；禁止再加壓治療前需與 IEDCS 鑑別

| 面罩、牙齒、皮膚 | 面罩擠壓傷、牙齒氣壓傷 | 結膜出血、牙痛

| 肺 | 肺擠壓（自由潛水） | 咳血、胸痛

上升（reverse squeeze / overexpansion） | 肺 | 肺過度膨脹症候群（POIS）：縱膈腔氣腫、皮下氣腫、氣胸、動脈氣體栓塞（AGE） | 胸痛、呼吸困難、聲音改變、頸部腫脹捻髮音；AGE 則有神經症狀

| 中耳 | 交替性眩暈（alternobaric vertigo） | 上升時短暫眩暈，自限

| 腸胃 | 腸胃氣壓傷 | 腹脹、腹痛、噯氣

二、溶解氣體疾病——氣體溶解與釋出（Henry's law）

疾病 | 機轉 | 表現 | 治療

減壓病 Type I（輕） | 氮氣泡在組織中形成 | 關節痛（the bends，最常見，肩肘為主）、皮膚斑駁（cutis marmorata）、淋巴水腫、疲倦 | 100% 氧氣、水化；多數需再加壓

減壓病 Type II（重） | 氣泡在神經、內耳、肺 | 脊髓（下肢無力、感覺異常、尿滯留——最典型）、腦部、內耳型（IEDCS）、"the chokes"（肺型：胸痛、咳嗽、呼吸困難） | 緊急高壓氧再加壓（US Navy Table 6）

動脈氣體栓塞（AGE） | 肺泡破裂 → 氣體進入肺靜脈 → 左心 → 腦動脈 | 出水後 10 分鐘內突發意識喪失、癲癇、偏癱、視野缺損；「出水後立即發生的神經症狀 = AGE 直到證明不是」 | 最緊急的高壓氧適應症；平躺（不再建議頭低腳高）、100% 氧氣、輸液

氮醉（nitrogen narcosis） | 深度 > 30 m 的氮氣麻醉效應 | 判斷力下降、欣快（"Martini's law"：每 10 m 如喝一杯馬丁尼） | 上升即改善

氧中毒 | 高分壓氧 | 中樞型（癲癇，PO_2 > 1.6 atm）、肺型（長時間） | 降低 FiO_2 / 深度

急診初步處置的通則 1. 100% 常壓氧（面罩非再呼吸型）——對所有潛水相關疾病都有益，可加速氮氣排除。 2. 平躺、保暖、輸液（潛水後常脫水，且脫水會惡化 DCS）。 3. 詳細潛水史：深度、時間、次數、上升速率、是否做安全停留、使用氣體種類、症狀出現時間與出水的關係、當日是否搭機。 4. 神經學檢查要詳細記錄（包含步態、Romberg、肌力、感覺、括約肌功能）——這是判斷 Type II DCS 與追蹤療效的基礎。 5. 不可搭乘飛機或到高海拔（會使殘留氣泡膨脹）。 6. 諮詢高壓氧中心：台灣的高壓氧艙分布於各大醫學中心與海軍相關單位（海軍左營、三總、北榮、成大、高醫、花蓮慈濟等）；中華民國高壓氧暨海底醫學會與各中心提供 24 小時諮詢。國際上可洽 DAN（Divers Alert Network）。

症狀出現時間的鑑別價值

時間 | 最可能診斷

下潛中 / 剛下潛 | 氣壓性中耳炎、鼻竇氣壓傷、內耳氣壓傷

上升中 | 交替性眩暈、肺過度膨脹

出水後 < 10 分鐘的神經症狀 | 動脈氣體栓塞（AGE）

出水後 1–6 小時（可延至 24–48 小時） | 減壓病（DCS）

縱膈腔氣腫的其他鑑別（非潛水）：Boerhaave 症候群（食道破裂，有嘔吐病史，縱膈氣腫 + 左側胸水，死亡率高）、氣喘急性發作、劇烈咳嗽或嘔吐、使用娛樂性藥物後屏氣（大麻、古柯鹼）、外傷、氣管支氣管損傷、正壓通氣。Hamman's sign（隨心跳出現的縱膈捻髮音）是經典理學徵象。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 94 題

113-095 | 環境與職業 > 苯酚化學灼傷

中年男性，於工廠工作時不慎撒出苯酚（phenol）化學藥物，造成濃度 50%的苯酚噴濺右臂及右腿，身體灼傷面積達約 10%。有關苯酚灼傷處置，下列敘述何者較不適當？

A. 可使用異丙醇（isopropyl alcohol）消毒酒精輕柔沖洗浸濕灼傷部位。

B. 可使用分子量 200 至 400 之未稀釋聚乙二醇（polyethylene glycol）溶液輕柔沖洗浸濕灼傷部位。

C. 若沒有適合的沖洗液，可以使用大量的清水沖洗。

D. 苯酚偏鹼性，臨床上更容易滲透皮膚深層而造成更加廣泛的傷害。

答案：D — 苯酚偏鹼性，臨床上更容易滲透皮膚深層造成更廣泛的傷害（較不適當）

解析：中年男性工廠意外，50% 苯酚（phenol）噴濺右臂與右腿，灼傷面積約 10% TBSA。苯酚是化工廠常用的原料（酚醛樹脂、消毒劑、脫皮換膚劑），其化學灼傷有獨特的去污原則。

- （A）適當。異丙醇（isopropyl alcohol）可用於苯酚去污——苯酚是有機化合物，在有機溶劑中的溶解度遠高於水，因此以酒精浸濕擦拭（gentle swabbing）可有效移除殘留苯酚，避免其繼續滲透。使用時應輕柔擦拭而非用力搓揉（避免把苯酚推入更深組織），並在酒精去污後再以大量清水沖洗（因為異丙醇本身也具刺激性）。
- （B）適當。分子量 300–400（一般建議 200–400）的「未稀釋聚乙二醇（polyethylene glycol, PEG）」是苯酚去污的「首選」。PEG 同時具備親水與親脂特性，能有效溶解苯酚並將其帶離皮膚；動物實驗顯示 PEG 去污可顯著降低全身吸收與死亡率，優於單純用水。若無 PEG，可用聚乙二醇與工業酒精 2:1 混合液或異丙醇替代。
- （C）適當。若沒有適合的沖洗液，仍應使用「大量」清水沖洗。這裡的關鍵是「大量與高流量」——少量的水反而有害，因為水會稀釋苯酚使其黏度下降、擴大接觸面積並促進皮膚滲透吸收。故實務原則為：有 PEG 用 PEG；沒有就用高流量、大量、持續的清水沖洗至少 15 分鐘，絕不可只用少量的水抹一抹。
- （D）不適當，故為答案。苯酚是「弱酸」而非鹼性——它的俗名就是「石炭酸（carbolic acid）」，pKa 約 9.9，屬於芳香族醇類，具弱酸性。因此「苯酚偏鹼性」的敘述錯誤。（不過「容易滲透皮膚深層造成廣泛傷害」的後半段是正確的——苯酚脂溶性高、可快速穿透完整皮膚並全身吸收，這正是它危險的原因；此外苯酚有局部麻醉作用會使病人「感覺不到痛」，導致低估暴露程度與延誤沖洗，是極重要的臨床陷阱。）

補充：苯酚（phenol，石炭酸）中毒重點

項目 | 內容

化學特性 | 弱酸（pKa 9.9）、脂溶性高、可穿透完整皮膚與橡膠手套

局部作用 | 蛋白質變性與凝固性壞死；皮膚呈白色或棕色的無痛性皮革樣焦痂；具局部麻醉效果 → 病人不痛，容易延誤沖洗

全身毒性 | 中樞神經抑制（癲癇、昏迷）、心律不整（苯酚使心肌對兒茶酚胺敏感 → 心室心律不整）、肝腎毒性、溶血與變性血紅素血症（methemoglobinemia）、代謝性酸中毒

特徵性表現 | 尿液呈綠色或深色（"carboluria"，尿中苯酚代謝物氧化）

危險面積 | 超過 50 cm²（約 1% TBSA）的暴露即可能有全身毒性；本例 10% TBSA 屬高風險

去污首選 | 未稀釋 PEG 300–400；替代：PEG + 酒精 2:1、異丙醇；最後才是大量高流量清水

後續處置 | 監測心電圖與心律、肝腎功能、溶血指標、變性血紅素（methemoglobin）、電解質；燒傷科會診

常見化學灼傷的專一性處置（急診必背）

化學物 | 特性 | 專一性處置

氫氟酸（HF） | 氟離子螯合鈣鎂 → 劇痛（常與外觀不成比例，且可延遲數小時） 、低血鈣、低血鎂、高血鉀 → 致命心律不整 | 鈣！鈣！鈣！ 局部 2.5% 葡萄糖酸鈣凝膠塗抹；指甲下用 Bier block 或動脈內注射葡萄糖酸鈣；靜脈補鈣並連續心電圖監測；避免 Ca-EDTA

苯酚 | 弱酸、脂溶、局部麻醉 | PEG 300–400 或異丙醇；大量清水

鹼（NaOH、石灰、水泥） | 液化性壞死，滲透更深、傷害持續 | 大量沖水 ≥ 1–2 小時，測 pH 至中性；乾粉先刷除再沖水

酸（硫酸、鹽酸） | 凝固性壞死，較局限 | 大量沖水（硫酸沖水會放熱，仍以大量高流量沖洗為原則）

元素金屬（鈉、鉀、鋰、鎂） | 遇水爆炸燃燒 | 絕對禁止沖水；覆蓋礦物油、以鑷子移除金屬顆粒

白磷 | 接觸空氣自燃 | 保持濕潤、以 1% 硫酸銅識別顆粒（不可大量使用，會溶血）、移除顆粒；注意低血鈣與高血磷

鉻酸 | 全身毒性、腎衰竭 | 沖水；外用 EDTA；考慮 dimercaprol

瀝青（tar） | 高溫黏附 | 先大量冷水降溫，再用礦物油、乳化劑（如 Medi-Sol、美乃滋、抗生素軟膏）緩慢移除；不可強行剝除

催淚瓦斯（OC、CS） | 黏膜刺激 | 移離現場、大量清水與空氣流通；勿用油性物質

芥子氣、神經毒劑 | 化學戰劑 | 移除衣物（可去除 80–90%）、次氯酸鈉 0.5% 去污；神經毒劑用 atropine + pralidoxime + diazepam

化學灼傷的通則 1. 醫護人員的自我防護第一——穿戴適當個人防護裝備，在去污區（decontamination zone）完成去污後才進入急診本體，否則會造成二次污染事件（急診曾多次因此關閉）。 2. 脫除所有衣物與飾品——可去除大部分污染物。 3. 乾粉先刷除，再沖水。 4. 沖洗要「大量、持續、高流量」，並持續到局部 pH 接近中性（可用試紙測）。 5. 眼睛暴露：立即以大量生理食鹽水或林格液持續沖洗（可用 Morgan lens），鹼性物質至少沖 30 分鐘至 pH 7–7.4，並在沖洗後 5–10 分鐘複測；眼科急會診。 6. 不要試圖用「中和劑」（酸鹼中和會放熱造成熱灼傷），除了少數專一性解毒劑（如 HF 用鈣）。 7. 深度常被低估：化學灼傷的壞死會持續進展，初期看似淺層者常在 24–48 小時後加深，需連續評估。

台灣脈絡 - 職業性化學灼傷應依《職業安全衛生法》通報，並協助勞工申請職業災害保險給付；取得物質安全資料表（SDS）是急診處置的關鍵——請雇主或消防隊提供。 - 毒物諮詢：台北榮總臨床毒物與職業醫學科「全國毒藥物防治諮詢中心」（02-2871-7121）提供 24 小時服務。 - 氫氟酸在台灣半導體與面板產業使用量極大（清洗、蝕刻），是科學園區周邊急診最必須熟練的化學灼傷——院內應常備葡萄糖酸鈣凝膠，並與廠區建立緊急聯繫機制。曾有多起因氫氟酸暴露面積不大卻因低血鈣猝死的案例，任何 HF 暴露都必須監測心電圖與血鈣。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 95 題

113-096 | 腎臟泌尿 > 尿液檢查判讀

關於尿液檢查（urinalysis），下列敘述何者較適當？

A. 清澈無臭味的尿液，通常代表沒有泌尿道感染。

B. 腸球菌（Enterococcus）、綠膿桿菌（Pseudomonas）、不動桿菌（Acinetobacter）的感染不會在尿液中產生 nitrite。

C. 對於任何有泌尿道感染症狀的病人，都應該要做尿液的細菌培養。

D. 若尿液中 leukocyte esterase 為陰性，可排除泌尿道感染。

答案：B — 腸球菌、綠膿桿菌、不動桿菌的感染不會在尿液中產生 nitrite

解析：本題考尿液分析（urinalysis）在診斷泌尿道感染（UTI）的效能與限制。核心觀念是：尿液試紙是「輔助工具」，陰性不能排除、陽性也不等於感染，臨床症狀才是診斷的主體。

- （A）不適當。尿液的外觀與氣味完全不可靠。混濁的尿液可能只是磷酸鹽或尿酸鹽結晶、乳糜尿、精液或黏液；反之，清澈無臭的尿液也完全可能是感染的尿（尤其在大量飲水稀釋、早期感染、或免疫抑制者）。研究顯示尿液混濁對 UTI 的診斷價值極低（LR 接近 1）。至於「異味」更常來自飲食（蘆筍）、脫水或藥物。
- （B）適當，故為答案。尿液試紙的「亞硝酸鹽（nitrite）」原理是：細菌的硝酸鹽還原酶（nitrate reductase）將尿中的硝酸鹽還原為亞硝酸鹽。因此只有具備此酵素的細菌才會呈陽性——主要是腸內菌科（Enterobacteriaceae）：E. coli、Klebsiella、Proteus、Enterobacter 等。 而不具（或效率極低）硝酸鹽還原酶的常見尿路病原包括：
- 腸球菌（Enterococcus）
- 綠膿桿菌（Pseudomonas aeruginosa）
- 不動桿菌（Acinetobacter）
- 腐生葡萄球菌（Staphylococcus saprophyticus）（年輕女性膀胱炎第二常見病原）
- 鏈球菌、念珠菌、結核分枝桿菌 故本敘述正確。此外，亞硝酸鹽轉化需要細菌在膀胱內停留約 4 小時以上，因此頻尿的病人（尿液停留時間短）也常呈假陰性；這正是為何應盡量採集晨尿或至少停留 2–4 小時的尿液。 亞硝酸鹽的整體特性：特異度極高（約 95–98%）但敏感度低（約 45–60%） —— 陽性可信、陰性不能排除。
- （C）不適當。並非所有有 UTI 症狀的病人都需要送尿液培養。依 IDSA 與各國指引，健康、非孕婦、無泌尿道結構異常的女性「單純性急性膀胱炎（uncomplicated cystitis）」，可依症狀直接經驗性治療，不需常規尿液培養，因為致病菌與抗藥性型態可預測、且培養結果不會改變處置。 應該送培養的情況：複雜性 UTI（男性、孕婦、兒童、留置導管、泌尿道結構異常或阻塞、近期器械操作、糖尿病、免疫抑制、腎移植）、腎盂腎炎、敗血症、反覆或治療失敗（症狀持續 > 2–4 天或 2–4 週內復發）、近期住院或使用過抗生素、已知多重抗藥菌移生。
- （D）不適當。白血球酯酶（leukocyte esterase, LE）陰性「不能」排除泌尿道感染。LE 偵測的是嗜中性球內的酯酶，其敏感度約 70–85%、特異度約 70–80%。假陰性的原因包括：尿液稀釋、蛋白尿、高比重尿、高糖尿、使用抗生素、維生素 C（會干擾試紙反應）、cephalexin 或 tetracycline 干擾、嗜中性球低下病人（無白血球可產生酯酶）。 關鍵原則：症狀典型的年輕女性即使試紙全陰性，UTI 的機率仍可達 20–30%，應依臨床判斷治療。

補充：尿液試紙判讀效能

項目 | 敏感度 | 特異度 | 意義

亞硝酸鹽（nitrite） | 45–60% | 95–98% | 陽性 → 幾乎確定有腸內菌；陰性無法排除

白血球酯酶（LE） | 70–85% | 70–80% | 代表膿尿；陰性不能排除

兩者任一陽性 | ~75–90% | ~70% | 篩檢用

兩者皆陽性 | ~50% | ~98% | 診斷價值高

兩者皆陰性 | — | — | UTI 機率降低但不可排除（尤其症狀典型者）

鏡檢白血球 > 10/HPF（膿尿） | ~80% | ~70% | 膿尿≠感染

鏡檢細菌 | ~85% | ~60% | 未離心尿見細菌 → 菌落數 ≥ 10^5

無菌性膿尿（sterile pyuria）的鑑別（有膿尿但常規培養陰性） - 泌尿道結核（台灣仍需警覺） - 披衣菌 / 淋病性尿道炎（性傳染病） - 已使用抗生素 - 間質性腎炎（藥物過敏、NSAID、PPI） - 腎結石、腫瘤、異物、留置導管 - 腎盂腎炎恢復期 - 多囊腎、間質性膀胱炎 - 鄰近的發炎（闌尾炎、憩室炎、骨盆腔發炎）——這是急診容易誤判的陷阱

UTI 的分類與治療（台灣實務）

分類 | 定義 | 首選治療

單純性膀胱炎 | 健康非孕成年女性、無結構異常 | Nitrofurantoin 100 mg BID × 5 天、TMP-SMX BID × 3 天（在地抗藥率 < 20% 時）、Fosfomycin 3 g 單劑；β-lactam（cefuroxime、amox-clav）× 5–7 天為次選

急性腎盂腎炎（門診） | 發燒、腰痛、CVA 叩痛 | 先給一劑長效靜脈抗生素（ceftriaxone 1 g 或 aminoglycoside），續以口服 fluoroquinolone × 7 天或依培養調整

急性腎盂腎炎（住院） | 嘔吐無法口服、敗血症、懷孕、免疫抑制、阻塞 | Ceftriaxone、Piperacillin-tazobactam、Ertapenem；ESBL 高風險用 carbapenem

複雜性 UTI | 男性、留置導管、結構異常、糖尿病、免疫抑制 | 廣效抗生素 + 必須送培養 + 找解剖問題

導管相關 UTI（CAUTI） | 有導管且有症狀 | 移除或更換導管是關鍵；不治療無症狀菌尿

孕婦（含無症狀菌尿） | 一律治療 | Cephalexin、Amoxicillin、Nitrofurantoin（避免足月與 G6PD 缺乏）、Fosfomycin；禁用 fluoroquinolone 與 TMP-SMX（第一與第三孕期）

台灣抗藥性現況（決定經驗用藥的關鍵） - 社區型 E. coli 對 ampicillin 抗藥率 > 60%、對 TMP-SMX 約 30–40%、對 ciprofloxacin 約 25–30% 且逐年上升——因此 fluoroquinolone 已不宜作為單純性膀胱炎的第一線。 - ESBL 產生菌在社區型 UTI 的比例約 10–20%，在長照機構與近期住院者更高。 - Nitrofurantoin 對膀胱炎仍維持極佳的敏感性（> 95%），且不易誘導抗藥性，是單純性膀胱炎的優先選擇；但不可用於腎盂腎炎（組織濃度不足）與 eGFR < 30 者。 - FDA 與台灣食藥署已警示 fluoroquinolone 的嚴重不良反應（肌腱斷裂、周邊神經病變、主動脈剝離、精神症狀、低血糖），建議單純性膀胱炎避免使用。

急診常見的判讀陷阱 1. 老年人的「無症狀菌尿」極常見（機構住民可達 50%）——不要因為尿液檢查異常就把意識混亂歸因於 UTI，這會漏掉真正的病因（中風、藥物、電解質、心肌梗塞、缺氧）。老年譫妄病人應完整評估後再歸因。 2. 尿液採檢品質：應採中段尿（midstream clean-catch）；上皮細胞 > 5–10/HPF 代表污染，結果不可信。嬰幼兒應以導尿或恥骨上膀胱穿刺採檢，不可用尿袋尿（污染率極高）做培養。 3. 男性 UTI 皆屬複雜性，應考慮攝護腺炎（做肛門指診但避免用力按摩，可能誘發菌血症）並延長療程（14 天）。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 96 題

113-097 | 兒科急症 > 兒童異物吞食

5 歲男童因三小時前吞下鈕扣型電池送至急診，病人目前呼吸平順無明顯症狀。請問下列處置何者較適當？

A. X 光檢查發現電池卡在食道內可考慮 Foley 導管移除。

B. 發現電池進入胃部應立即安排內視鏡移除。

C. 若發現病人合併吞下磁鐵且已通過食道，須安排內視鏡移除。

D. 1 小時後開始抱怨腹痛、嘔吐且有發燒，要盡快安排內視鏡移除。

答案：C — 若發現病人合併吞下磁鐵且已通過食道，須安排內視鏡移除

解析：5 歲男童三小時前吞下鈕扣型電池、目前無症狀。鈕扣型電池是兒科異物吞食中最危險的一種——其危害不是機械阻塞，而是電流造成的電解性組織壞死：電池的負極（narrow side）與黏膜接觸後，局部電流水解水分產生氫氧根離子，造成鹼性液化性壞死，在食道內「2 小時內」即可造成嚴重黏膜傷害，4 小時可全層壞死。

- （A）不適當。Foley 導管取出術（Foley catheter extraction）僅適用於「單純、光滑、鈍性的食道異物（典型為硬幣）」且在放射科透視下進行。鈕扣型電池「絕對禁止」使用此法——因為無法直視傷口、可能造成已受損的食道穿孔、且取出後無法評估黏膜損傷程度與後續風險（延遲性大出血與廔管）。食道內的鈕扣型電池是「立即（emergent）」的內視鏡適應症，應在 2 小時內取出。
- （B）不適當（相對）。這是本題最需要細膩判斷之處。電池「已通過食道進入胃部」時，並非全部都要立即內視鏡取出。依 NASPGHAN 與 ESPGHAN 指引：
- 需內視鏡取出者：電池直徑 ≥ 20 mm 且年齡 < 5 歲、有症狀（腹痛、嘔吐、血便、發燒）、合併吞下磁鐵、已知食道或腸道疾病或先前手術、電池在胃中滯留超過 2–4 天（部分建議 > 48 小時）。
- 可觀察者：無症狀、電池 < 20 mm、年齡 ≥ 5 歲 → 可在門診追蹤，於 10–14 天內以 X 光確認排出，多數在 10–14 天內自行排出。 本例為 5 歲、無症狀，若電池已在胃中且 < 20 mm，不必然要「立即」內視鏡，故此敘述過於絕對。
- （C）適當，故為答案。只要合併吞下「磁鐵」（尤其是多顆磁鐵，或磁鐵 + 金屬異物如電池），即使已通過食道，仍應積極安排內視鏡移除。理由是多顆強力磁鐵（如釹磁鐵 neodymium magnet / 巴克球）會隔著腸壁互相吸引，把兩段腸道夾在一起造成壓迫性缺血 → 壞死 → 穿孔、腸廔管、腸扭轉、腹膜炎，且病程可以「延遲數天」才發作，初期完全無症狀。同理，電池 + 磁鐵的組合同樣危險。因此原則是：
- 單顆磁鐵、無其他金屬異物 → 可觀察。
- ≥ 2 顆磁鐵，或 1 顆磁鐵 + 其他金屬物 → 內視鏡可及範圍內立即取出；已過幽門且內視鏡無法到達者，需與小兒外科共同評估（可考慮小腸鏡、腹腔鏡或連續 X 光密切追蹤）。
- （D）不適當。「1 小時後開始抱怨腹痛、嘔吐且有發燒」代表已經出現併發症的徵象——可能是穿孔、腹膜炎或縱膈炎。此時正確處置是外科 / 小兒外科緊急會診、影像評估（含顯影劑檢查或 CT）與手術探查，而非「安排內視鏡」。在已穿孔的腸道上做內視鏡（需灌氣）會使污染惡化。

臨床註記：本題的圖示情境未說明電池最終位置。實務上第一步永遠是「立即照 X 光（含頸部、胸部與腹部正側位）」定位——鈕扣型電池在正面觀有特徵性的「雙環 / 光暈徵（double ring / halo sign）」，側面觀有「階梯徵（step-off sign）」，可與硬幣區分。

補充：鈕扣型電池（button battery）吞食處置

位置 | 處置

食道（任何大小、任何年齡、有無症狀） | 緊急內視鏡取出，目標 2 小時內——這是真正的兒科急症

胃：≥ 20 mm 且 < 5 歲、或有症狀、或合併磁鐵 | 內視鏡取出

胃：< 20 mm、≥ 5 歲、無症狀 | 可觀察；10–14 天內追蹤 X 光確認排出

已過幽門且無症狀 | 觀察；出現症狀立即回診

取出前的緩解措施（mitigation，2018 年後成為標準建議）- ≥ 12 個月的兒童，若在吞食後 12 小時內且無食道穿孔徵象，可每 10 分鐘給予 10 mL 蜂蜜（總共不超過 6 劑）；到院後可改用 sucralfate 懸液。蜂蜜的黏稠與弱酸性可在電池表面形成保護層並中和局部鹼性，動物實驗與臨床資料顯示可顯著減輕組織傷害。- 禁忌：< 12 個月（肉毒桿菌風險）、已有穿孔或縱膈炎徵象、吞食超過 12 小時。- 不可催吐、不可給活性碳。- 取出後仍需住院觀察：延遲性併發症（主動脈食道廔管造成的大出血最致命，可在取出後數天至數週發生）、食道狹窄、氣管食道廔管、聲帶麻痺；取出後應禁食並持續監測，出現嘔血立即處理。

磁鐵吞食

情況 | 處置

單顆磁鐵、無其他金屬 | 可門診觀察並追蹤 X 光；衛教避免再接觸金屬物

≥ 2 顆磁鐵，或磁鐵 + 金屬異物 | 積極取出：食道與胃內用內視鏡；已過幽門者與小兒外科討論（小腸鏡、腹腔鏡、或每 4–6 小時 X 光密切追蹤，出現症狀立即手術）

已有腹痛、嘔吐、腹膜刺激 | 外科急會診，禁食、影像評估、手術

其他常見兒童吞食異物處置原則

異物 | 處置

硬幣（食道） | 有症狀或位於食道上段 → 內視鏡；無症狀且在食道下段 → 可觀察 12–24 小時，多能自行通過

硬幣（胃以下） | 觀察，追蹤 X 光；> 3–4 週未排出才介入

尖銳物（針、牙籤、魚刺、開瓶蓋） | 食道與胃內應內視鏡取出（穿孔率高，可達 15–35%）；已過十二指腸則每日 X 光追蹤

長形物（> 5 cm 嬰幼兒 / > 6–10 cm 兒童） | 不易通過十二指腸曲，應取出

食物團塊嵌塞（food bolus） | 內視鏡取出；glucagon 效果有限；取出後應評估是否有嗜酸性球食道炎（EoE）或食道狹窄

水晶寶寶 / 吸水珠（superabsorbent polymer） | X 光看不到！ 吸水膨脹後造成腸阻塞；有症狀需超音波或 CT，常需手術

毒物包裝（body packing） | 不可內視鏡（破裂致命）；全腸道灌洗、觀察

紅旗症狀（提示併發症，需緊急處置）- 流口水、無法吞嚥、嘔吐、拒食 - 胸痛、腹痛、腹脹、腹膜刺激徵象 - 喘鳴、咳嗽、呼吸窘迫（氣管受壓）- 吐血或血便（警訊：可能是主動脈食道廔管的前哨出血，死亡率極高）- 發燒（縱膈炎、腹膜炎）

台灣脈絡 - 鈕扣型電池廣泛存在於遙控器、電子體重計、發光玩具、音樂賀卡、車鑰匙、助聽器、LED 蠟燭——衛教家長「電池艙必須有螺絲鎖住」。- 鈸磁鐵玩具（巴克球 Buckyballs / 磁力珠）曾在多國禁售，台灣經濟部標準檢驗局亦有相關管制與警示；急診遇到磁鐵吞食務必追問「吞了幾顆」，並照正側兩個方向 X 光（正面看似一顆的重疊磁鐵，側面才看得出是多顆）。- 24 小時毒物諮詢專線（02-2871-7121）與各醫學中心兒科消化科 / 小兒外科的緊急內視鏡值班安排，是急診必須事先熟悉的資源。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 97 題

113-098 | 血液腫瘤 > Warfarin 過度抗凝逆轉

70 歲女性，二尖瓣閉鎖不全接受過機械性瓣膜（mechanical valve）置換，平時用抗凝血劑 Warfarin。今日因血便至急診，血壓 82/55 mmHg，心跳 125 次/min，抽血發現 INR 6.0。下列處置何者較適當？

A. 建議輸注新鮮冷凍血漿（fresh frozen plasma）。

B. 靜脈注射高劑量 Vitamin K。

C. 請病人暫停服用 Warfarin 即可。

D. 機械瓣膜產生血栓風險高，不建議停用 Warfarin。

答案：A — 建議輸注新鮮冷凍血漿（fresh frozen plasma）

解析：70 歲女性，機械性二尖瓣置換術後長期服用 warfarin，今日血便，血壓 82/55 mmHg、心跳 125 次/min（休克）、INR 6.0 —— 這是危及生命的重大出血（life-threatening bleeding）合併過度抗凝，屬於必須立即逆轉的情境。

- （A）適當，故為答案。在給定的四個選項中，輸注新鮮冷凍血漿（FFP）是唯一能「立即補充凝血因子」以逆轉 warfarin 效果的方式。FFP 含有全部的維生素 K 依賴性凝血因子（II、VII、IX、X 與蛋白 C / S），可在輸注後迅速降低 INR。劑量約 10–15 mL/kg（70 kg 病人約 700–1050 mL，即 3–5 袋），並可依 INR 反覆評估。
- （B）不適當。維生素 K 應該給，但不是「高劑量」且不能單靠它：
- 標準建議劑量為 5–10 mg 緩慢靜脈輸注（於 20–30 分鐘內給予），而非「高劑量」。
- 維生素 K 需要 6–12 小時才開始作用、達到完全效果需 12–24 小時，對正在休克出血的病人緩不濟急，必須同時補充凝血因子。
- 快速靜脈推注維生素 K 可造成過敏性反應（anaphylactoid reaction），須稀釋後緩慢給。
- 在機械瓣膜病人使用過高劑量維生素 K（如 10 mg 以上）會造成「warfarin 抗性（warfarin resistance）」持續數天至一週，使後續重新抗凝困難，增加瓣膜血栓風險——這正是本選項在此情境特別不恰當的原因。
- （C）不適當。「僅暫停 warfarin」適用於 INR 升高但「沒有出血」或僅有輕微出血的情況（例如 INR 4.5–10 且無出血；暫停 warfarin ± 口服維生素 K 1–2.5 mg）。本例已是休克性消化道出血，單純停藥完全不足。
- （D）不適當。雖然「機械瓣膜血栓風險高」的前提是對的（二尖瓣位置的機械瓣膜比主動脈瓣位置的血栓風險更高），但面對危及生命的出血時，「停止並逆轉抗凝」是絕對優先——病人可能在數小時內因失血死亡，而瓣膜血栓的風險是以「天」計算的。正確做法是先止血、逆轉抗凝、穩定病人，待出血控制後（通常 24–72 小時內，依內視鏡止血狀況與心臟科 / 血液科共同評估）儘早重新開始抗凝（可先用可快速停止的靜脈 unfractionated heparin 過渡）。

臨床註記（重要）：依現行指引（ACC 2020 抗凝逆轉專家共識、ASH、Neurocritical Care Society），危及生命出血合併 warfarin 過度抗凝的「首選」其實是「四因子凝血酶原複合物濃縮劑（4-factor PCC）」+ 維生素 K 5–10 mg IV，而非 FFP。PCC 的優點是：逆轉速度快（15–30 分鐘內 INR 正常化）、容積小（避免 TACO 容積過載）、不需解凍與配血、感染風險低；隨機試驗顯示 PCC 在止血效果上不劣於且在 INR 矯正速度上優於 FFP。FFP 屬於「PCC 無法取得時」的替代方案。台灣多數醫院的 4F-PCC（如 Beriplex / Kcentra）並非全院常備、且健保給付有嚴格限制，因此在本題的四個選項中（未提供 PCC 選項），FFP 為最適當的答案。

補充：Warfarin 相關 INR 升高 / 出血的處置（ACCP / ACC 指引）

情境 | 處置

INR 4.5–10，無出血 | 暫停 1–2 劑 warfarin，密切追蹤 INR；不常規給維生素 K

INR > 10，無出血 | 暫停 warfarin + 口服維生素 K 2.5–5 mg

任何 INR + 輕微出血 | 暫停 warfarin + 口服維生素 K；局部止血

任何 INR + 嚴重 / 危及生命出血（顱內、消化道大出血、休克） | ① 停 warfarin ② 維生素 K 5–10 mg 緩慢 IV ③ 4F-PCC（首選）或 FFP 10–15 mL/kg ④ 止血處置

4F-PCC 劑量（依 INR 給予，以 factor IX 單位計）

INR | 劑量

2–< 4 | 25 U/kg（最大 2500 U）

4–6 | 35 U/kg（最大 3500 U）

> 6 | 50 U/kg（最大 5000 U）

必須同時給維生素 K——因為 PCC 的半衰期（尤其 factor VII 僅 6 小時）比 warfarin 短，不給維生素 K 會反彈（rebound）。

各類抗凝血劑的逆轉策略（急診必背表）

藥物 | 監測 | 逆轉劑

Warfarin | INR | 維生素 K + 4F-PCC（或 FFP）

Unfractionated heparin | aPTT、anti-Xa | Protamine sulfate 1 mg 中和 100 U 肝素（依給藥時間遞減；最大單次 50 mg）

LMWH（enoxaparin） | anti-Xa | Protamine（僅部分中和，約 60%）：8 小時內給 1 mg protamine 對 1 mg enoxaparin

Dabigatran（直接凝血酶抑制劑） | aPTT、thrombin time（TT 正常可排除藥效） | Idarucizumab（Praxbind）5 g IV（台灣有藥）；可透析（唯一可透析的 DOAC）

Rivaroxaban / Apixaban / Edoxaban（Xa 抑制劑） | anti-Xa（藥物專屬校正） | Andexanet alfa（台灣尚未普及）；替代為 4F-PCC 50 U/kg

抗血小板藥（aspirin、clopidogrel、ticagrelor） | — | 無專一逆轉劑；血小板輸注在自發性腦出血反而有害（PATCH 試驗）；可考慮 desmopressin 0.3 μg/kg

溶栓藥（alteplase / tenecteplase） | 纖維蛋白原 | 冷凍沉澱品（cryoprecipitate）10 U + TXA 或 aminocaproic acid

機械瓣膜病人的抗凝管理

瓣膜位置與型式 | 目標 INR

機械主動脈瓣（新式雙葉瓣，無其他危險因子） | 2.5（2.0–3.0）

機械主動脈瓣（有危險因子：心房顫動、左心功能不良、過去血栓栓塞、高凝狀態） | 3.0（2.5–3.5）

機械二尖瓣（任何型式） | 3.0（2.5–3.5）（血栓風險高於主動脈位置）

舊式球籠型（Starr-Edwards） | 3.0–4.0 + aspirin

生物瓣膜 | 術後 3–6 個月 INR 2.0–3.0，之後 aspirin

重要提醒：機械瓣膜病人「絕對不可」使用 DOAC——RE-ALIGN 試驗（dabigatran vs warfarin）因血栓栓塞與出血事件皆增加而提前中止。Warfarin 是機械瓣膜唯一可用的口服抗凝血劑。

出血控制後何時重啟抗凝？- 需個別化評估（出血是否已確實止住、瓣膜位置與型式、有無其他血栓危險因子）。- 一般而言：消化道出血在內視鏡確實止血後 24–72 小時內、顱內出血則需延後至少 1–2 週並經神經外科與心臟科共同決定。- 過渡期可用靜脈 unfractionated heparin（半衰期短，再出血時可立即停止並用 protamine 逆轉）。- 延遲重啟抗凝的血栓風險是真實的——二尖瓣機械瓣膜未抗凝時，每年血栓栓塞率可達 10–20%。

台灣脈絡 - 4F-PCC（Beriplex P/N）在台灣已上市，但健保給付以「先天性或後天性凝血因子缺乏之出血」為主，急診使用常需事前溝通或自費；各院應建立「抗凝逆轉快速流程（reversal protocol）」明確規範藥品存放位置與取得方式。- Idarucizumab（Praxbind）在台灣多數醫學中心有備藥，用於 dabigatran 相關的危及生命出血或緊急手術。- Warfarin 病人的飲食與藥物交互作用衛教（見第 65、91 題）是門診與急診共同的責任；INR 不穩定時要主動詢問中草藥、保健食品、抗生素與抗黴菌藥的使用。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 98 題

113-099 | 內分泌代謝 > 血糖正常型糖尿病酮酸中毒

18 歲男性，過去病史為第一型糖尿病，最近進行節食減重，因噁心嘔吐、虛弱與呼吸困難被送入急診，在檢傷的生命徵象為血壓 95/40 mmHg、心跳 115 次/min、呼吸 24 次/min、體溫 36.5℃、血氧 95%、GCS E3V5M6；相關抽血報告動脈血氧分析：pH 7.15、PaO2 98 mmHg、PaCO2 20mmHg、HCO3 8 meq/L；生化檢查：Cr 1.3 mg/dL、Glu 180 mg/dL、Na 142meq/L、K 4.5 meq/L、Cl 107 meq/L、blood Ketone 4.5 mmol/L；有關此病人的評估與處置何者較適當？

A. 診斷為糖尿病酮酸中毒。

B. 治療目標為 pH> 7.3 和 HCO3>18 meq/L。

C. 給予含生理食鹽水溶液、胰島素與補充鉀離子。

D. 給予 Bicarbonate 校正代謝性酸中毒。

答案：A — 診斷為糖尿病酮酸中毒

解析：18 歲第一型糖尿病男性，最近節食減重，因噁心嘔吐、虛弱與呼吸困難送急診。數據：pH 7.15、$PaCO_2$ 20 mmHg、HCO_3 8 mEq/L（高陰離子間隙代謝性酸中毒併適當的呼吸代償）、血酮 4.5 mmol/L（顯著升高）、Na 142、Cl 107 → 陰離子間隙 = 142 − 107 − 8 = 27 mEq/L（顯著升高）、但血糖僅 180 mg/dL。

這是典型的「血糖正常型糖尿病酮酸中毒（euglycemic DKA, euDKA）」—— 診斷三要素（酮

血症、酸中毒、糖尿病）齊備，只是血糖 < 250 mg/dL。誘因正是節食 / 熱量攝取不足（碳水化合物耗竭 → 肝糖存量低 → 糖質新生受限 → 血糖不高，但胰島素相對不足仍驅動脂肪分解與生酮）。

- （A）適當，故為答案。DKA 的診斷不需要高血糖。ADA 與 2024 年 ADA/EASD 共識明確納入 euDKA 的概念：只要有酮血症（β-hydroxybutyrate ≥ 3.0 mmol/L 或尿酮強陽性）+ 代謝性酸中毒（pH < 7.3 或 HCO_3 < 18）+ 糖尿病病史，即可診斷 DKA，血糖可以正常或僅輕度升高。約 3–10% 的 DKA 屬於 euDKA，且因血糖「看起來正常」而極易被漏診——這正是本題的核心教學點。
- （B）不適當。DKA 的「緩解（resolution）」標準依 ADA 為：血糖 < 200 mg/dL，加上下列三項中的兩項： 1. 血清 HCO_3 ≥ 15 mEq/L 2. 靜脈 pH > 7.3 3. 陰離子間隙 ≤ 12 mEq/L 選項寫「HCO_3 > 18」與標準（≥ 15）不符。（此外，在 euDKA 中「血糖 < 200」這個條件本來就已達成，因此判斷治療終點必須靠陰離子間隙與酮體的清除，而非血糖。）
- （C）不適當。這是 euDKA 治療的關鍵陷阱。此選項描述的是「一般 DKA」的標準處置（生理食鹽水 + 胰島素 + 補鉀），但在血糖只有 180 mg/dL 的 euDKA 病人身上，若只給不含葡萄糖的生理食鹽水加胰島素，會立即造成低血糖，使胰島素被迫中斷，而胰島素中斷就無法阻斷生酮作用，酸中毒無法矯正。正確做法是「一開始就同時輸注含葡萄糖的溶液（D5 或 D10 加在生理食鹽水中）+ 持續胰島素輸注」，讓胰島素能夠不中斷地抑制脂肪分解與酮體生成，同時維持血糖在 150–200 mg/dL。（補鉀的部分：本例 K 4.5 mEq/L，依 ADA 建議 K < 5.2 時應在輸液中加入 20–30 mEq/L 的鉀，因此補鉀本身是對的；此選項的錯誤在於遺漏了葡萄糖。）
- （D）不適當。碳酸氫鈉（bicarbonate）不建議常規用於 DKA。ADA 建議僅在 pH < 6.9 時考慮給予（100 mmol $NaHCO_3$ 加入 400 mL 無菌水，以 200 mL/hr 輸注 2 小時，並補鉀）。本例 pH 7.15，遠高於門檻。給碳酸氫鈉的害處包括：反常性中樞神經酸中毒、低血鉀惡化、腦水腫風險（尤其兒童）、酮體清除延遲、氧解離曲線左移。

補充：糖尿病急症的診斷標準

DKA（輕 / 中 / 重）	HHS
血糖	> 250 mg/dL（euDKA 可 < 250）	> 600 mg/dL
動脈 pH	7.25–7.30 / 7.00–7.24 / < 7.00	> 7.30
HCO_3（mEq/L）	15–18 / 10–15 / < 10	> 18
酮體	陽性	微量或無
陰離子間隙	> 10 / > 12 / > 12	可變
有效滲透壓	可變	> 320 mOsm/kg
意識	清醒 / 嗜睡 / 昏迷	嗜睡至昏迷

有效血漿滲透壓 = 2 × Na + 血糖/18（不含 BUN，因為尿素可自由通透細胞膜）。

血糖正常型 DKA（euDKA）的誘因（必記）

誘因	機轉
SGLT2 抑制劑（empagliflozin、dapagliflozin、canagliflozin）	最重要且日益常見——促進尿糖排泄使血糖偏低，同時降低胰島素分泌並增加升糖素，驅動生酮。急診遇到不明原因的高陰離子間隙代謝性酸中毒，一定要問有沒有吃「排糖藥」
飢餓 / 節食 / 禁食（本題情境）	肝糖耗竭、糖質新生受限
懷孕	胎兒持續消耗葡萄糖、加速飢餓性生酮
酗酒 / 酒精性酮酸中毒重疊	NADH/NAD 比例上升抑制糖質新生
慢性肝病、肝糖儲存不足	同上
嘔吐、胰臟炎、敗血症、手術	應激 + 熱量攝取不足
到院前已自行注射胰島素	血糖已被壓低但酮體未清除

DKA 的急診處置流程

步驟	內容
1. 輸液	首小時 0.9% NaCl 15–20 mL/kg（約 1–1.5 L）；之後依矯正後血鈉決定：校正 Na 正常或偏高 → 0.45% NaCl 250–500 mL/hr；偏低 → 繼續 0.9% NaCl。校正 Na = 測得 Na + 1.6 × (血糖 − 100)/100。近年證據支持使用平衡晶體液（Lactated Ringer's、Plasma-Lyte）優於大量生理食鹽水（避免高氯性代謝性酸中毒，加速 DKA 緩解）
2. 鉀	K < 3.3 → 先補鉀，暫緩胰島素（胰島素會使鉀進入細胞，可致命性低血鉀）；K 3.3–5.2 → 每公升輸液加 20–30 mEq；K > 5.2 → 暫不補，每 2 小時追蹤
3. 胰島素	Regular insulin 0.1 U/kg/hr 持續輸注（可省略 bolus）；目標血糖每小時下降 50–75 mg/dL
4. 葡萄糖	血糖降至 200–250 mg/dL 時，輸液改為含 5–10% 葡萄糖，並將胰島素減半（0.02–0.05 U/kg/hr）；euDKA 則「一開始」就給含葡萄糖輸液
5. 碳酸氫鈉	僅 pH < 6.9 時考慮
6. 磷酸鹽	不常規補；磷 < 1.0 mg/dL 或有心肺功能不全、貧血、呼吸抑制時補充（注意低血鈣）
7. 找誘因（5 I）	Infection（最常見）、Infarction（心肌梗塞、中風）、Insulin 中斷（第二常見，尤其青少年）、Intoxication（酒精、古柯鹼）、Iatrogenic（類固醇、SGLT2i、抗精神病藥）
8. 轉銜	陰離子間隙關閉且病人可進食後，先皮下注射長效胰島素，重疊 1–2 小時後才停靜脈胰島素（否則會反彈）

監測：每 2–4 小時追蹤電解質、血糖、靜脈血氣、陰離子間隙；追蹤 β-hydroxybutyrate 優於尿酮——因為尿液試紙（nitroprusside 反應）只測 acetoacetate，不測 β-hydroxybutyrate，而治療初期 β-hydroxybutyrate 會轉為 acetoacetate，導致尿酮「看起來變嚴重」的假象。

兒童 DKA 的特別注意 - 腦水腫是兒童 DKA 的主要死因（發生率 0.5–1%，死亡率 20–25%）；危險因子為年幼、新診斷、嚴重酸中毒、BUN 高、$PaCO_2$ 低、給碳酸氫鈉、輸液過快、血鈉矯正過快。 - 臨床表現：頭痛、意識惡化、心跳變慢 + 血壓上升（Cushing 反應）、瞳孔變化、尿崩；治療為 Mannitol 0.5–1 g/kg 或 3% 高張食鹽水 5–10 mL/kg，並降低輸液速率。 - 兒童初始輸液應較保守（10 mL/kg over 1 小時），並在 24–48 小時內緩慢補足缺水量。

台灣脈絡 - SGLT2 抑制劑（Jardiance、Forxiga）在台灣使用極廣（心衰竭與慢性腎病適應症擴大後更是如此），euDKA 的案例逐年增加。指引建議手術或重大處置前停藥 3–4 天；急診遇到服用此類藥物的病人出現不明酸中毒、噁心嘔吐或呼吸急促，即使血糖正常也要驗酮體與血氣。 - 台灣的第一型糖尿病青少年常因課業壓力、體重焦慮（"diabulimia"，故意減少胰島素以減重）而反覆 DKA 住院——這類病人需要精神科與衛教師介入，而非只是反覆的急診治療。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 99 題

113-100 | 血液腫瘤 > 血友病

12 歲血友病青少年，主訴打籃球時與人碰撞導致右手肘異常腫大，X 光檢查並無骨折，但超音波顯示關節明顯積液，且抽血檢驗血小板數量正常，下列敘述何者較適當？

A. 在已知為血友病的病人中，一般是不需要常規檢驗凝血功能（PT/aPTT）。

B. 此為性聯遺傳染色體疾病，不正常的基因在 Y 染色體上。

C. 病人血液檢驗會發現 PT 延長，但 aPTT 正常。

D. 病人的出血時間 bleeding time 異常。

答案：A — 在已知為血友病的病人中，一般不需要常規檢驗凝血功能（PT/aPTT）

解析：12 歲已知血友病青少年，打籃球碰撞後右手肘異常腫大，X 光無骨折、超音波顯示關節明顯積液、血小板數量正常 —— 典型的血友病性關節出血（hemarthrosis），肘關節是僅次於膝、踝的好發部位。

- （A）適當，故為答案。這正是血友病急診照護的核心原則：「已知診斷的血友病病人，處置由「臨床評估 + 已知的因子缺乏類型與嚴重度」決定，不需要靠 PT/aPTT 來做決策，更不能為了等檢驗結果而延遲因子補充」。理由： 1. 診斷已確立，PT/aPTT 不提供新資訊（aPTT 必然延長，且延長程度與出血嚴重度相關性差）。 2. 輕度血友病病人的 aPTT 可能正常，若依賴 aPTT 反而誤導。 3.「治療優先於檢查（treat first, test later）」—— 世界血友病聯盟（WFH）指引建議在症狀出現後 2 小時內給予因子，越早給越能減少關節破壞。任何影像、抽血都不應延遲第一劑因子的給予。 4. 真正需要抽血的是懷疑抑制物（inhibitor）存在時的 Bethesda 定量，以及嚴重出血時的血色素追蹤。
- （B）不適當。血友病 A（第 VIII 因子缺乏）與血友病 B（第 IX 因子缺乏）都是 X 染色體「隱性」遺傳（X-linked recessive），致病基因位於 X 染色體，不是 Y 染色體。因此：
- 男性（XY）只要帶有異常的 X 就會發病。
- 女性（XX）多為帶因者（但因 lyonization 不對稱去活化，約 1/3 的帶因女性凝血因子活性 < 40%，可有異常出血，尤其月經過多與產後出血）。
- 父親為血友病患者 → 所有女兒必為帶因者、所有兒子皆正常（因為兒子的 Y 來自父親）。
- 約 30% 的血友病為新發生的自發突變，沒有家族史。
- （C）不適當。方向完全相反。血友病缺乏的是內生性路徑（intrinsic pathway）的因子（VIII 或 IX），因此：
- aPTT 延長（反映內生與共同路徑）
- PT 正常（反映外生路徑，因子 VII）
- 混合試驗（mixing study）：加入正常血漿後 aPTT 可以矯正 → 支持因子缺乏；不能矯正 → 存在抑制物
- （D）不適當。血友病是「二次止血（secondary hemostasis）」的缺陷，「一次止血（血小板與血管壁）」完全正常，因此：
- 出血時間（bleeding time）正常、血小板數量與功能正常（本例血小板正常即為佐證）。
- 臨床上表現為深部組織與關節的「延遲性」大出血，而非黏膜出血。
- 相對地，von Willebrand 病與血小板功能異常才會有出血時間延長與黏膜皮膚出血（瘀點、鼻血、月經過多）。

補充：血友病基本檔案

項目	血友病 A	血友病 B
缺乏因子	第 VIII 因子	第 IX 因子（Christmas disease）
佔比	80–85%	15–20%
遺傳	X 染色體隱性	X 染色體隱性
發生率	約 1/5,000 男嬰	約 1/30,000 男嬰
半衰期	8–12 小時	18–24 小時
劑量公式	kg × 期望上升% × 0.5	kg × 期望上升% × 1.0（重組製劑 1.2–1.4）

嚴重度與臨床表現

嚴重度	因子活性	出血型態
重度	< 1%	自發性關節與肌肉出血（每月數次）；嬰兒期即發病
中度	1–5%	輕微外傷後出血
輕度	5–40%	僅在手術、拔牙、重大外傷後出血；可能到成年才診斷，aPTT 可能正常

出血部位與危險程度

部位	危險性	處置
關節（膝 > 肘 > 踝 > 肩 > 髖）	最常見；反覆出血 → 血友病性關節病變、關節攣縮	因子提升至 40–50%；RICE；早期物理治療
髂腰肌（iliopsoas）	大量隱性失血 + 股神經壓迫（大腿前側麻木、屈髖攣縮）	提升至 80–100%，住院，超音波或 CT 確認
顱內出血	主要死因；輕微頭部外傷即可發生	先給因子（提升至 80–100%），再做 CT——不可顛倒順序！
咽喉 / 頸部	氣道阻塞	提升至 80–100%，氣道準備
腸胃道、泌尿道	血尿常見（避免抗纖溶藥物於血尿，可能形成輸尿管血塊阻塞）	因子 + 水化
小腿 / 前臂肌肉	腔室症候群	因子 + 外科評估

急診處置的六個「不要」 1. 不要為了等檢驗或影像而延遲因子補充。 2. 不要給 aspirin、NSAID（抑制血小板功能）；用 acetaminophen 或鴉片類止痛。 3. 不要做肌肉注射（改為靜脈或皮下）——包括疫苗應以細針皮下並加壓。 4. 不要輕忽頭部外傷——即使 GCS 15 且無症狀，也要給因子並觀察 / 影像。 5. 不要未補足因子就做侵入性處置（關節穿刺、腰椎穿刺、動脈血抽取）。 6. 不要忘記詢問抑制物（inhibitor）病史。

抑制物（inhibitor） - 約 25–30% 的重度血友病 A 病人會產生抗第 VIII 因子的同種抗體。 - 表現為補充因子後臨床無反應、恢復率（recovery）低於預期。 - 檢驗：混合試驗不矯正 + Bethesda 定量（≥ 5 BU 為高效價）。 - 處置：繞道製劑（bypassing agents）—— rFVIIa（NovoSeven）90 μg/kg q2–3h 或 aPCC（FEIBA）50–100 U/kg（兩者不可同時使用，血栓風險高）；長期則以免疫耐受誘導（ITI）與 emicizumab 處理。

輔助治療

藥物 | 適應症
Desmopressin（DDAVP）0.3 μg/kg IV | 僅適用於「輕 / 中度血友病 A」與部分 type 1 von Willebrand 病——刺激內皮釋出儲存的第 VIII 因子與 vWF，可使濃度上升 2–5 倍。對血友病 B 完全無效。注意低血鈉與癲癇（尤其兒童與大量輸液時），且有快速耐受性（tachyphylaxis）
Tranexamic acid | 黏膜出血、拔牙、鼻出血的輔助；血尿時禁用（輸尿管血塊阻塞）；不可與 aPCC 併用
纖維蛋白膠（fibrin glue）| 局部止血、拔牙
與其他出血疾病的鑑別
疾病 | PT | aPTT | 血小板 | 出血時間 | 特徵
血友病 A / B | 正常 | 延長 | 正常 | 正常 | 深部 / 關節出血
von Willebrand 病 | 正常 | 正常或延長 | 正常 | 延長 | 黏膜出血（最常見的遺傳性出血疾病）
ITP | 正常 | 正常 | 低 | 延長 | 瘀點、紫斑
DIC | 延長 | 延長 | 低 | 延長 | 纖維蛋白原低、D-dimer 高
維生素 K 缺乏 / warfarin | 延長（先）| 延長（後）| 正常 | 正常 | 因子 II、VII、IX、X
肝病 | 延長 | 延長 | 可低 | 可延長 | factor VIII 正常或高（可與 DIC 鑑別）
第 XIII 因子缺乏 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 臍帶延遲出血、傷口延遲裂開；需特殊檢驗
台灣脈絡 - 台灣約有 1,200–1,400 名血友病病人，由血友病照護中心（台大、北榮、林口長庚、中國附醫、成大、高醫等）提供整合照護；病人多持有「血友病照護手冊」或病歷卡，載明因子種類、劑量、抑制物狀態與居家治療紀錄——急診第一件事就是索取此卡。 - 健保給付凝血因子製劑（含長效型）與預防性治療（prophylaxis）；Emicizumab（Hemlibra）已納入給付，是 A 型血友病（含有抑制物者）的重要選項。 - 急診遇到使用 emicizumab 的病人要特別注意：它會使 aPTT「假性正常化」，因此不可用 aPTT 或以 aPTT 為基礎的一階段因子活性檢測來評估；且使用 emicizumab 者若同時給 aPCC（FEIBA），有血栓性微血管病變（TMA）的風險，應改用 rFVIIa 並降低劑量。 - 健保重大傷病卡：血友病屬重大傷病範圍，就醫部分負擔可減免。
來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 100 題

113-101 | 感染疾病 > 肺結核與多重抗藥性

60 歲男性，3 個月前出現咳嗽、少量未帶血絲之白痰，下午經常感覺發燒，體溫介於 37.1 和 37.7℃之間、全身乏力、夜間有盜汗。胸部 X 光發現右上肺浸潤。下列描述何者較不適當？

A. 疑似肺結核，鑑別診斷包括肺炎、肺癌、慢性支氣管炎。
B. 需進一步做痰液分枝桿菌抹片、血清抗結核抗體檢查、結核菌素皮膚檢查。
C. 開放性肺結核是經由飛沫在空氣中進行傳播。
D. 患有多重抗藥性肺結核，表示其至少對於 Ethambutol、Pyrazinamide 產生抗藥性。
答案：D — 患有多重抗藥性肺結核，表示其至少對於 Ethambutol、Pyrazinamide 產生抗藥性（不適當）
解析：本題以典型的慢性咳嗽 3 個月 + 午後微燒（37.1–37.7℃）+ 夜間盜汗 + 倦怠 + 右上肺浸潤組合，測驗肺結核的辨識與多重抗藥性結核（MDR-TB）的正確定義。上肺葉（尤其後段 / 尖段）浸潤是成人再活化型（reactivation）肺結核的經典位置，因為該處氧分壓最高，有利於結核菌生長。

- （A）適當。此臨床圖像的鑑別診斷確實包含肺炎（尤其慢性或部分治療過的肺炎）、肺癌（60 歲、慢性咳嗽、上肺病灶必須考慮）、慢性支氣管炎，另可加上肺膿瘍、非結核分枝桿菌（NTM）、肺麴菌症、肺類肉瘤。
- （B）適當（但需臨床註記）。痰液耐酸性染色抹片（AFB smear）+ 分枝桿菌培養 + 核酸增幅檢測（NAA/Xpert MTB/RIF）是診斷主力；結核菌素皮膚試驗（TST）或 IGRA 可作輔助。
- （C）適當。開放性（痰塗片陽性）肺結核經由飛沫核（droplet nuclei，1–5 μm）在空氣中傳播，屬空氣傳染，須負壓隔離與 N95。
- （D）錯誤，故為答案。MDR-TB 的定義是「至少同時對 Isoniazid（INH）與 Rifampin（RIF）具抗藥性」，與 Ethambutol、Pyrazinamide 無關。若再加上對任一 fluoroquinolone 及至少一種其他 A 群藥物抗藥，則升級為 pre-XDR / XDR-TB。

臨床註記：選項 B 中的「血清抗結核抗體檢查」在現行實務上其實不被建議——WHO 早在 2011 年即發出「不得使用商業化血清學抗體檢驗診斷活動性結核」的負面建議（準確度差、偽陽偽陰皆高），台灣結核病診治指引亦不採用。但本題問「何者較不適當」，D 的定義錯誤是明確且唯一的教科書級錯誤，故仍以 D 作答。
補充：結核病診斷工具比較
工具 | 用途 | 限制
AFB 抹片 | 快速（數小時）、判斷傳染力 | 需 5,000–10,000 菌/mL 才陽性；無法區分 NTM
分枝桿菌培養 | 診斷金標準、可做藥敏 | 固態 4–8 週、液態（MGIT）2–3 週
NAA / Xpert MTB/RIF | 2 小時內同時測 TB 與 rifampin 抗藥基因 rpoB | 死菌亦可陽性，不能用於療效追蹤
TST（PPD）| 潛伏結核篩檢 | 卡介苗與 NTM 造成偽陽；免疫低下偽陰
IGRA（QFT / T-SPOT）| 潛伏結核，不受卡介苗影響 | 無法區分潛伏與活動性
血清抗體 | WHO 不建議 | 準確度不足
抗藥性分類（2021 WHO 更新）
名稱 | 定義
單一抗藥 | 僅對一種第一線藥物抗藥
RR-TB | 對 Rifampin 抗藥（不論 INH 如何）
MDR-TB | 同時對 INH + Rifampin 抗藥
pre-XDR-TB | MDR/RR + 對任一 fluoroquinolone 抗藥
XDR-TB | pre-XDR + 對 bedaquiline 或 linezolid 抗藥
標準治療（台灣）：2HERZ / 4HER（前 2 個月 INH + Rifampin + Ethambutol + Pyrazinamide，後 4 個月 INH + Rifampin + EMB）。 - INH：周邊神經病變（併用 pyridoxine B6 50 mg/day）、肝炎、藥物性狼瘡。 - Rifampin：體液橘紅色（尿、淚、汗，可染隱形眼鏡）、強力 CYP450 誘導劑（使避孕藥、抗凝血劑、抗 HIV 藥、抗排斥藥失效）。 - Pyrazinamide：高尿酸血症 / 痛風、肝毒性。 - Ethambutol：視神經炎（紅綠色盲、視力下降），須衛教定期檢查視力。
台灣本土脈絡 - 結核病為第三類法定傳染病，須於一週內通報（疑似開放性個案應立即隔離）。 - 台灣推行 DOTS（都治計畫，直接觀察治療）與 DOTS-Plus，由關懷員送藥到手、看入口中、吞下再走。 - 高風險族群：山地原住民鄉、長照機構、矯正機關、HIV 感染者、洗腎、糖尿病、使用生物製劑（抗 TNF-α 前必須篩檢潛伏結核）。 - 接觸者追蹤：指標個案痰塗片陽性者，同住及同班同辦公室接觸者須做 TST / IGRA 與胸部 X 光。
急診陷阱：只要有慢性咳嗽 >2–3 週、體重減輕、夜汗、上肺浸潤或空洞，先給口罩、先安排負壓 / 單獨候診區，不要等到報告出來才隔離。HIV 合併結核者胸部 X 光可能不典型（下肺、粟粒狀、甚至正常）。
來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 101 題

113-102 | 兒科急症 > 兒童頸部腫塊

關於兒童頸部腫塊的關鍵病史與病因的配對，下列何者較不適當？

A. 頸部腫塊合併咽炎 - Epstein-Barr virus 與 Group A Streptococcus。
B. 進行性（progressive）頸部腫塊 - 感染。
C. 進食時伴隨疼痛的頸部腫塊 - 唾液腺發炎（sialoadenitis）。
D. 與貓接觸 - 貓抓熱（cat-scratch disease）或弓漿蟲感染（toxoplasmosis）。
答案：B — 進行性（progressive）頸部腫塊 - 感染（不適當）
解析：本題考的是兒童頸部腫塊的「病史線索 → 病因」快速配對，重點在辨識哪些特徵屬於紅旗（red flag）、必須往惡性腫瘤方向想。

- （A）適當。頸部腫塊合併咽炎：最常見為 A 群鏈球菌（GAS）造成的反應性淋巴結腫大，以及 EB 病毒（傳染性單核球增多症）造成的後頸 / 全身性淋巴結腫大伴滲出性扁桃腺炎。
- （B）錯誤，故為答案。持續且進行性變大的頸部腫塊是典型的惡性腫瘤紅旗——兒童常見為淋巴瘤（霍奇金 / 非霍奇金）、白血病浸潤、神經母細胞瘤、橫紋肌肉瘤、甲狀腺癌、鼻咽癌。感染性淋巴結炎的典型病程是急性出現、伴壓痛與紅熱、數日至 2–3 週內縮小；反之「無痛、質硬、固定、持續進行性增大、伴體重減輕或夜汗、鎖骨上位置」都指向腫瘤。
- （C）適當。進食時（唾液分泌刺激）誘發或加重的疼痛性腫脹是唾液腺炎 / 唾液腺結石的經典描述，好發於腮腺與頷下腺。
- （D）適當。貓接觸史同時是貓抓病（Bartonella henselae，區域性淋巴結腫大合併抓痕）與弓漿蟲症（Toxoplasma gondii，貓糞、頸部淋巴結腫大伴輕微類流感症狀）的線索。

補充：兒童頸部腫塊的三大類與定位
類別 | 常見疾病 | 特徵
發炎 / 感染 | 反應性淋巴結炎、化膿性淋巴結炎（S. aureus、GAS）、EBV / CMV、貓抓病、結核 / NTM、咽後膿瘍 | 急性、壓痛、紅熱、可波動
先天性 | 甲狀舌管囊腫（中線、隨吞嚥 / 伸舌上下移動）、鰓裂囊腫（胸鎖乳突肌前緣）、囊性水瘤 / 淋巴管瘤（後三角、可透光）、皮樣囊腫 | 無痛、慢性、感染時才變大變痛
腫瘤 | 淋巴瘤（最常見）、白血病、神經母細胞瘤、橫紋肌肉瘤、甲狀腺癌、轉移性鼻咽癌 | 無痛、硬、固定、進行性增大
惡性腫瘤紅旗（red flags）- 直徑 >2 cm 且持續 >4–6 週不縮小、或持續變大 - 質地硬如橡皮、無壓痛、與周圍組織固定（fixed）- 鎖骨上（supraclavicular）位置——惡性率最高 - 合併全身症狀 B symptoms：發燒、夜汗、體重減輕 >10% - 合併肝脾腫大、全血球異常、縱膈腔腫塊（可致氣道壓迫）- 新生兒期出現、或抗生素治療 2 週無反應
急診處置流程 1. 生命徵象與氣道評估（大縱膈腔腫塊 + 躺下呼吸困難 = 前縱膈腔症候群，禁止貿然鎮靜 / 平躺）。 2. 病史：病程長短、發燒、貓 / 寵物接觸、生食、旅遊、結核接觸、口腔牙齒感染、貓抓痕。 3. 檢查：位置（中線 vs 側面 vs 鎖骨上）、大小、質地、活動度、皮膚變化、口咽、全身淋巴結、肝脾。 4. 檢驗：CBC/DC + 抹片、CRP、LDH、尿酸（腫瘤溶解）、EBV / CMV 血清、必要時 PPD / IGRA。 5. 影像：頸部超音波是第一線（區分囊性 vs 實質、有無膿瘍）；懷疑深頸部感染或腫瘤用對比劑 CT；縱膈腔評估加做胸部 X 光。 6. 化膿性淋巴結炎經驗性抗生素涵蓋 S. aureus（含 MRSA）與 GAS：口服 clindamycin 或 amoxicillin/clavulanate；有膿瘍需切開引流。
常見陷阱 - 反應性淋巴結腫大在健康兒童極常見（頸部 <1 cm、腹股溝 <1.5 cm 可視為正常），不需過度檢查。 - Kawasaki 病：發燒 ≥5 天 + 單側頸部淋巴結 >1.5 cm，常被誤當化膿性淋巴結炎，抗生素無效時要想到。 - NTM 頸淋巴腺炎：學齡前兒童、無痛、皮膚呈紫紅色薄如紙、易破皮形成瘻管，治療是手術完全切除而非長期抗結核藥。 - 腮腺區腫塊要想到腮腺炎（mumps，台灣第三類法定傳染病，須通報）。
來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 102 題

113-103 | 感染疾病 > 鉤端螺旋體病

關於鉤端螺旋體感染，下列何者較不適當？

A. 在我國是第四類法定傳染病，應於 24 小時內通報。
B. 治療後可能出現 Jarisch-Herxheimer 反應而造成病情暫時惡化。
C. 病人可能出現結膜充血但沒有膿狀分泌物。
D. 病人須在單人病室進行隔離治療。
答案：D — 病人須在單人病室進行隔離治療（不適當）
解析：本題考鉤端螺旋體病（leptospirosis）在台灣的通報規定與臨床照護細節，關鍵在於「需不需要隔離」。

- （A）適當。鉤端螺旋體病在台灣屬第四類法定傳染病，醫師應於 24 小時內通報衛生單位（第四類的通報時限依疾病而定，鉤端螺旋體病為 24 小時）。
- （B）適當。與梅毒、萊姆病、回歸熱等螺旋體（spirochete）感染相同，投予抗生素後大量螺旋體崩解釋放內容物，可在數小時內引發 Jarisch–Herxheimer 反應（發燒、寒顫、低血壓、心搏過速、症狀暫時惡化）。處置為支持療法（輸液、退燒），不需停用抗生素。
- （C）適當。結膜充血（conjunctival suffusion）而無膿性分泌物是鉤端螺旋體病相當具特色的理學發現，出現於約 3 分之 1 病人；合併黃疸時稱為紅眼 + 黃疸的組合，是 Weil 氏病的線索。
- （D）錯誤，故為答案。鉤端螺旋體病是人畜共通傳染病，經由帶菌動物（鼠類為主，亦有豬、牛、狗）的尿液污染水與土壤，經由皮膚傷口、黏膜或長時間浸泡的皮膚侵入。人傳人極為罕見，因此只需標準防護（standard precautions）即可，不需單人病室或接觸 / 飛沫 / 空氣隔離。僅在處理病人尿液時多加注意（尿中可排菌數週）。

補充：鉤端螺旋體病臨床要點

項目 | 內容

病原 | Leptospira interrogans（螺旋體，需暗視野顯微鏡或 PCR）

傳染窩 | 鼠類（最重要）、豬、牛、狗；經尿液污染水土

侵入途徑 | 皮膚傷口、黏膜、浸泡軟化之皮膚；非人傳人

潛伏期 | 2–30 天（平均 5–14 天）

隔離 | 標準防護即可，不需單人房

通報 | 台灣第四類法定傳染病，24 小時內通報

雙相病程（biphasic）1. 敗血症期（第 1 週）：突發高燒、劇烈頭痛、小腿腓腸肌壓痛（myalgia，尤其小腿）、結膜充血、噁心嘔吐。此期血液 / 腦脊髓液可培養出菌。 2. 免疫期（第 2 週後）：抗體出現、尿液可培養；可出現無菌性腦膜炎、葡萄膜炎、腎損傷。

重症型 — Weil 氏病（約 5–10%）- 黃疸（直接型膽紅素顯著上升，但轉胺酶只輕度上升 <200 U/L，此「膽紅素高 / GOT-GPT 不高」的不成比例是重要線索）- 急性腎損傷（典型為非少尿型、伴低血鉀）- 肺出血（pulmonary hemorrhage syndrome）——致死率最高的表現 - 血小板低下、橫紋肌溶解、心肌炎

診斷 - 首選確診：MAT（顯微凝集試驗）雙套血清 4 倍上升或單套 ≥1:400；急性期可用 PCR。- 早期（<7 天）血液培養；晚期尿液培養（需特殊 EMJH 培養基，生長慢）。 - 實驗室線索：膽紅素高但 AST/ALT 僅輕度上升、CK 上升、白血球上升伴左移（與登革熱、恙蟲病白血球下降相反）。

治療 | 嚴重度 | 藥物 | |---|---| | 輕症 | Doxycycline 100 mg BID 或 Amoxicillin 口服，7 天 | | 重症 | Penicillin G 150 萬 U IV q6h 或 Ceftriaxone 1–2 g IV QD，7 天 | | 預防（高風險暴露） | Doxycycline 200 mg 每週一次 |

台灣本土脈絡 - 台灣每年約 50–100 例，颱風豪雨後、淹水清理（如八八風災、各次水災後）與農漁牧從業人員、下水道 / 清潔隊員、泛舟溯溪者為高風險。 - 重要鑑別：類鼻疽（Burkholderia pseudomallei）同樣在颱風後暴增，也是第四類法定傳染病；恙蟲病（有焦痂）、登革熱、漢他病毒症候群、急性 A 型肝炎。淹水後發燒黃疸腎衰竭，臨床上常先同時涵蓋鉤端螺旋體與類鼻疽（ceftriaxone 對前者好，後者需 ceftazidime 或 meropenem）。 - 台灣其他常見人畜共通病：漢他病毒（鼠尿）、Q 熱（羊）、狂犬病（鼬獾）。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 103 題

113-104 | 復甦與重症 > 非外傷性休克

有關非外傷性休克病人，下列敘述何者較適當？

A. 低血壓不一定是休克；但休克的病人不會有正常的血壓。

B. 敗血性休克治療目標為平均動脈壓（MAP）> 65 mmHg、中央靜脈血氧濃度（Scvo2）> 70%。

C. 敗血性休克建議使用 Albumin 可以改善整體預後。

D. 敗血性休克建議使用 Hydroxyethyl starch 可改善死亡率。

答案：B — 敗血性休克治療目標為 MAP > 65 mmHg、ScvO2 > 70%

解析：本題測驗非外傷性休克（尤其敗血性休克）的血行動力學目標與輸液種類的實證證據。

- （A）錯誤。前半句正確——低血壓不等於休克（例如年輕女性基礎血壓即偏低）。但後半句錯誤：休克的本質是組織灌流與氧氣輸送不足，血壓正常時仍可能處於休克，即所謂代償性 / 隱匿性休克（cryptic shock）：病人靠交感神經代償維持血壓，但乳酸已上升、末梢冰冷、尿量減少、微血管再填充時間延長。年輕人、孕婦可代償失血達 30% 而血壓仍正常；長期高血壓病人則可能「血壓 120」就已經相對低灌流。
- （B）適當，故為答案。這是源自 Rivers 早期目標導向治療（EGDT）並延續至 Surviving Sepsis Campaign 的核心數值：MAP ≥ 65 mmHg、中央靜脈血氧飽和度 ScvO2 > 70%（或混合靜脈 SvO2 > 65%）。MAP 65 是維持腎與腦自動調節的下限；ScvO2 反映氧氣輸送與消耗的平衡。
- （C）錯誤。Albumin 並未被證實可改善敗血症整體預後。SAFE 研究顯示 albumin 與生理食鹽水在整體 ICU 病人死亡率無差異（且創傷性腦損傷次族群使用 albumin 死亡率反而較高）；ALBIOS 研究在敗血症也未顯示死亡率獲益。現行指引僅建議在已給予大量晶體溶液後仍需大量輸液時「可考慮」加用 albumin（弱建議），而非常規使用以改善預後。
- （D）錯誤。Hydroxyethyl starch（HES，羥乙基澱粉）在敗血症明確有害：6S、CHEST、VISEP 等試驗顯示 HES 增加急性腎損傷與腎替代治療需求，並可能增加死亡率，Surviving Sepsis Campaign 為強烈不建議（strong recommendation against），歐洲亦已限縮其適應症。

臨床註記：Surviving Sepsis Campaign 自 2016 / 2021 版起，已不再把 ScvO2 列為必達的復甦標的（因 ProCESS、ARISE、ProMISe 三大試驗顯示嚴格 EGDT 未優於常規照護），改以乳酸清除、微血管再填充時間與動態容積反應性為導向。但 ScvO2 > 70% 仍是廣為引用的經典教科書數值，且本題四選項中只有 B 沒有明確錯誤，故答 B。

補充：四大休克類型鑑別（含超音波與血行動力學）

類型 | 前負荷（CVP / IVC）| 心輸出量 | 全身血管阻力 | 末梢 | 代表病因

低血容性 | ↓（IVC 塌陷）| ↓ | ↑ | 冰冷 | 出血、脫水

心因性 | ↑（IVC 飽滿）| ↓ | ↑ | 冰冷 | AMI、心衰、心肌炎

阻塞性 | ↑ | ↓ | ↑ | 冰冷 | 心包填塞、張力性氣胸、大量肺栓塞

分佈性 | ↓ 或正常 | ↑（早期）| ↓↓ | 溫熱（早期）| 敗血症、過敏、神經性

敗血症復甦 Bundle（SSC 2021 Hour-1）1. 測乳酸（>2 mmol/L 需重測追蹤）。 2. 抗生素前先抽血液培養（不可為此延誤抗生素 >45 分鐘）。 3. 1 小時內給廣效抗生素（休克每延遲 1 小時死亡率上升）。 4. 低血壓或乳酸 ≥4 → 晶體溶液 30 mL/kg，3 小時內給完。 5. 輸液後仍低血壓 → Norepinephrine 為第一線升壓劑，目標 MAP ≥ 65 mmHg。

升壓 / 強心藥階梯 | 順位 | 藥物 | 備註 | |---|---|---| | 1 | Norepinephrine | 第一線；可經周邊短期給予再儘速置中央靜脈 | | 2 | 加 Vasopressin 0.03 U/min | 減少 NE 用量、修正相對血管加壓素缺乏 | | 3 | 加 Epinephrine | 仍不足時 | | 4 | Hydrocortisone 200 mg/day | 需持續升壓劑者（弱建議）| | 心因性成分 | Dobutamine | 輸液與 MAP 已達標但仍低灌流 |

輸液選擇實證整理 | 液體 | 敗血症建議 | |---|---| | 平衡晶體液（Lactated Ringer、Plasma-Lyte）| 首選；BaSICS / PLUS 雖為中性結果，SMART 顯示可減少主要腎不良事件 | | 0.9% NaCl | 大量使用致高氯性代謝酸中毒與腎損傷風險 | | Albumin | 需大量晶體時「可考慮」；不常規使用；創傷性腦損傷禁用 | | HES（羥乙基澱粉）| 不可使用（AKI、死亡率↑）| | Gelatin / Dextran | 證據不足，不建議 |

灌流的床邊指標（比血壓更早反映休克）- 乳酸與乳酸清除率（2 小時清除 >10–20% 預後較佳）- 微血管再填充時間 CRT >3 秒（ANDROMEDA-SHOCK 顯示以 CRT 為導向不劣於乳酸導向）- 尿量 <0.5 mL/kg/hr、意識改變、皮膚花斑（mottling score）- 動態容積反應性：被動抬腿試驗、脈壓變異 PPV >13%、下腔靜脈變異（PPV / IVC 變異需完全被動通氣、規則心律才準）

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 104 題

113-105 | 到院前與災難 > 爆炸傷分級

儲氣槽發生爆炸，吊車上的工人被炸落地面，下列敘述何者較適當？

A. 跌落時造成右大腿骨折，屬於第二級的爆炸傷。

B. 腹部有多處異物穿刺傷，屬於第三級的爆炸傷。

C. 肺部的壓力損傷是最常見的致命第一級爆炸傷。

D. 高溫造成吸入型灼傷，是容易遺漏的第一級爆炸傷。

答案：C — 肺部的壓力損傷是最常見的致命第一級爆炸傷

解析：儲氣槽爆炸、工人被炸落地面，本題直接測驗爆炸傷（blast injury）的四級分類。分級的依據是受傷的物理機轉，不是受傷的部位或嚴重度。

四級定義 - 第一級（primary）：爆震波（blast overpressure wave）直接作用於含氣器官——肺（blast lung）、中耳（鼓膜破裂）、腸道（腸穿孔）、眼球。 - 第二級（secondary）：爆炸產生的飛散碎片 / 彈片 / 釘子造成的穿刺傷、撕裂傷——這是傷患人數最多的一類。 - 第三級（tertiary）：人體本身被拋飛或建築物倒塌壓砸造成的鈍傷、骨折、頭部外傷、擠壓症候群。 - 第四級（quaternary）：上述以外的一切——燒傷、吸入性傷害、有毒氣體（CO、氰化物）、輻射（髒彈）、粉塵吸入、既有疾病惡化（心絞痛、氣喘）。

- （A）錯誤。「跌落造成右大腿骨折」是人體被拋飛撞擊地面，屬於第三級，不是第二級。
- （B）錯誤。「腹部多處異物穿刺傷」是飛散碎片所致，屬於第二級，不是第三級。
- （C）適當，故為答案。Blast lung（爆震肺）是最常見的致命性第一級爆炸傷，也是立即存活者中最常見的死因。機轉為爆震波在空氣—組織界面（肺泡與微血管）造成剪力，導致肺泡出血、肺挫傷、肺水腫、氣體栓塞。臨床三徵為呼吸窘迫、低血氧、胸部 X 光雙側蝴蝶狀 /「蝙蝠翼」浸潤。
- （D）錯誤。高溫造成的吸入性灼傷屬於第四級（quaternary），而非第一級。（此選項後半段「容易遺漏」的敘述本身是對的，但分級錯誤。）

補充：爆炸傷四級速記表

級別 | 機轉 | 典型傷害 | 記憶重點

一級 Primary | 壓力波 | 爆震肺、鼓膜破裂、腸穿孔、眼球破裂、腹腔出血 | 只傷含氣器官；封閉空間 / 水中爆炸更嚴重

二級 Secondary | 飛散物 | 穿刺傷、撕裂傷、貫穿性眼傷 | 傷患人數最多；恐玫常混入鐵釘、鋼珠

三級 Tertiary | 人體被拋飛 / 倒塌壓砸 | 骨折、頭部外傷、擠壓症候群 | 兒童體重輕，被拋距離遠

四級 Quaternary | 其他一切 | 燒傷、吸入性傷害、CO / 氰化物中毒、輻射污染、氣喘 / 心絞痛惡化 | 又稱 miscellaneous

（五級 Quinary，部分文獻）| 添加物之生物 / 化學 / 輻射效應 |「髒彈」、細菌污染彈片 | 非傳統分級

Blast lung 處置要點 - 診斷：低血氧 + 雙側浸潤，沒有胸壁外傷也可能發生。 - 通氣策略：低潮氣量、限制氣道尖峰壓，因高壓通氣會惡化肺氣壓傷與動脈氣體栓塞。必要時允許高碳酸血症（permissive hypercapnia）。 - 疑似動脈氣體栓塞（爆炸後突發昏迷、局部神經缺損、皮膚花斑、視網膜血管見氣泡）：左側臥 / 頭低位、100% 氧氣、儘速高壓氧治療。 - 氣胸風險高，正壓通氣前應積極尋找；轉送前或空中後送前有氣胸須先放胸管（高度上升氣體膨脹）。 - 輸液要保守：過量輸液惡化肺水腫，但同時要維持組織灌流，需平衡。

鼓膜破裂的臨床意義 - 是最敏感的一級爆炸傷指標（8–10 psi 即可破裂），但鼓膜完整並不能排除其他一級傷害，故不應僅以鼓膜檢查作為分流依據。 - 所有爆炸傷患都應做耳鏡檢查與聽力評估。

急診 / 災難現場原則 1. 現場安全第一：警覺二次爆裂物（secondary device）專門針對救護人員，集結點須經檢查。 2. 檢傷分流：使用 START / 台灣的檢傷分類；封閉空間爆炸、傷患耳鳴耳聾、燒傷面積大者觀察門檻要放低。 3. 觀察時數：無症狀但暴露於明顯爆震者，建議觀察 4–6 小時（腸道穿孔與肺損傷可延遲表現，腸穿孔甚至可延遲數日）。 4. 同時考慮四級傷害併存：一名病人可同時有 blast lung（一級）、彈片傷（二級）、骨折（三級）與 CO 中毒（四級）。 5. 台灣脈絡：八仙塵爆（2015）屬粉塵爆燃，以四級燒傷與吸入性傷害為主；工業區儲槽、瓦斯氣爆（高雄氣爆 2014）則同時具備一至四級傷害，且要考慮碳氫化合物與硫化氫暴露。大量傷患時應啟動大量傷病患（MCI）應變機制並通報衛生局進行區域醫院間傷患分配。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 105 題

113-106 | 處置技術與影像 > 心包穿刺術

下列關於心包填塞與緊急心包穿刺，下列敘述何者較不適當？

A. 在進行心包穿刺時，可能的併發症包括氣胸與出血。

B. 緊急心包穿刺的適應症包括非創傷性心包積液導致血行動力學不穩定，與創傷後的心包積血。

C. 進行心包穿刺可選擇右腋中線第四肋間入針。

D. 輕度心包積液且無症狀，不用進行緊急心包穿刺。

答案：C — 進行心包穿刺可選擇右腋中線第四肋間入針（不適當）

解析：本題考緊急心包穿刺（pericardiocentesis）的適應症、路徑與併發症，關鍵在辨識錯誤的入針位置。

- （A）適當。心包穿刺併發症包括氣胸 / 血胸（針經肋膜腔）、心肌或冠狀動脈穿刺造成出血、心律不整、心室破裂、肝臟穿刺（劍突下路徑）、腹腔內出血、感染、假性心包填塞加重。因此原則上應在超音波即時導引下進行。
- （B）適當。適應症正是心包積液造成血行動力學不穩定：非創傷性（惡性腫瘤積液、尿毒症、感染、甲狀腺低下、主動脈剝離滲漏）與創傷後心包積血。創傷性心包填塞的最終處置是開胸手術 / 心包開窗，心包穿刺僅是暫時性救命橋接（temporizing measure），抽出 10–

20 mL 即可顯著改善心輸出量。

- （C）錯誤，故為答案。心包穿刺不使用右側腋中線。心臟大部分位於胸腔左前方，右腋中線第四肋間對應的是右側肋膜腔與右肺、肝臟上緣，從此進針只會造成氣胸、血胸與肝損傷，根本到不了心包腔。正確路徑有三：劍突下（subxiphoid）、胸骨旁（parasternal，左側第 5 肋間、胸骨緣外側 1 cm 內，避開內乳動脈）、心尖（apical，左側第 5–6 肋間鎖骨中線外側）。
- （D）適當。輕度心包積液且無血行動力學影響者不需緊急穿刺；心包穿刺是依「血行動力學」而非「積液量」決定。少量但快速累積（如創傷、主動脈剝離）即可致命，而大量但慢性累積（如尿毒症、甲狀腺低下）常可耐受達 1–2 公升。

臨床註記：現行實務首選超音波導引下的胸骨旁或心尖路徑（積液最靠近體表、路徑最短、傷及肝臟風險低）；傳統盲穿的劍突下路徑（針指向左肩、與皮膚呈 30–45 度）在無超音波時仍可使用，但併發症率較高。

補充：心包填塞（cardiac tamponade）辨識

面向 | 內容

Beck 三徵 | 低血壓、頸靜脈怒張、心音低沉遙遠（三者齊備者僅約 3 分之 1）

奇脈 pulsus paradoxus | 吸氣時收縮壓下降 >10 mmHg；嚴重時橈動脈脈搏於吸氣時消失

心電圖 | 低電壓（low voltage）、電交替（electrical alternans）、竇性頻脈

胸部 X 光 | 水瓶狀心影（需積液 >200 mL）、心影變大而肺野清晰

超音波（診斷首選） | 心包積液、右心房收縮期塌陷（最敏感）、右心室舒張期塌陷（最專一）、IVC 擴張且無呼吸變異（plethoric IVC）、二尖 / 三尖瓣流速呼吸變異增大

心包穿刺三大路徑比較

路徑 | 進針點與方向 | 優點 | 風險

劍突下 Subxiphoid | 劍突左下 1 cm，與皮膚 30–45 度，朝左肩推進 | 無超音波時的傳統路徑、避開肋膜 | 針道長、肝 / 胃穿刺、易傷右心室

胸骨旁 Parasternal | 左側第 5 肋間，胸骨緣外 1 cm 內，於肋骨上緣進針 | 積液前緣最近 | 內乳動脈（距胸骨緣約 3–5 mm）、左肺

心尖 Apical | 左第 5–6 肋間、鎖骨中線外側，朝右肩 | 積液常最厚 | 氣胸、傷及左心室（相對較厚，較安全）

操作重點 1. 監視器、氧氣、除顫器備妥；能穩定者先給輸液維持前負荷（tamponade 是前負荷依賴狀態）。 2. 禁止使用利尿劑或血管擴張劑；避免正壓通氣（會進一步降低靜脈回流），必要插管時先擴容並備升壓藥。 3. 使用 18 G 穿刺針 + 導引鋼絲放置 pigtail 導管持續引流，優於單次抽吸（可避免復發）。 4. 確認針在心包腔而非心室：抽出的液體不凝固（心包腔內液體因心跳去纖維化）；可打入攪動生理食鹽水（agitated saline）於超音波下確認氣泡出現在心包腔而非心腔；亦可接心電圖導極觀察 ST 抬高（碰到心外膜）。 5. 抽出 10–20 mL 即可顯著改善血行動力學。 6. 抽液送檢：細胞計數、生化（LDH、protein、glucose）、細胞學、革蘭氏染色與培養、分枝桿菌培養與 ADA（台灣結核性心包炎仍不罕見）。

常見陷阱 - 創傷性心包填塞不可只做心包穿刺就送病房——血液常已凝固抽不出來，必須外科心包開窗或開胸；若病人瀕臨或已無脈，考慮急診開胸術（ED thoracotomy）（穿刺傷、無脈時間 <15 分鐘者效益最佳）。 - 主動脈剝離合併心包積液：抽液可能因減壓後血壓上升而使剝離惡化出血，原則上應直接手術，僅在瀕死時抽出最少量維持灌流。 - 心包填塞病人可能血壓「正常」——原本高血壓者掉到 120/80 已是相對低血壓。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 106 題

113-107 | 神經 > 急診神經影像指引

依據 American College of Emergency Physicians Clinical Policy，有關神經影像學之安排，下列何者較不適當？

A. 疑似 TIA 之病人，宜安排 CT perfusion 檢查。

B. 若考慮替病人安排 Endovascular therapy，宜安排 CTA 檢查。

C. HIV 病人合併新發生之頭痛，宜安排 noncontrast head CT 檢查。

D. 疑似大血管阻塞（large vessel occlusion）之病人，宜安排 CTA 檢查。

答案：A — 疑似 TIA 之病人，宜安排 CT perfusion 檢查（不適當）

解析：本題考 ACEP（美國急診醫學會）臨床政策對急診神經影像的建議，重點是分清楚各種影像模式各自的適應症。

- （A）錯誤，故為答案。暫時性腦缺血發作（TIA）不需要、也不建議常規安排 CT perfusion（CTP）。CTP 的價值在於辨識急性缺血性中風的核心梗塞區與可挽救的半影區（penumbra），用來決定延長時間窗（6–24 小時）內是否施行血管內取栓（DAWN、DEFUSE-3 試驗）。TIA 依定義症狀已完全緩解、無梗塞，此時 CTP 沒有可辨識的低灌流區可供決策，反而增加輻射與顯影劑負擔。TIA 的正確處置是：非顯影腦部 CT 排除出血 → 頸部與顱內血管評估（CTA 或頸動脈超音波 + MRA）→ 儘早 MRI-DWI（可偵測約 3 分之 1 的 TIA 其實已有小梗塞）→ ABCD2 風險分層與抗血小板治療。
- （B）適當。要決定是否進行血管內治療（EVT），就必須先證實有大血管阻塞並評估路徑（主動脈弓、頸動脈迂曲、串聯病灶）。CTA（自主動脈弓至顱頂）是標準做法。
- （C）適當。免疫低下（HIV）病人出現新發生頭痛是頭痛的重要紅旗，ACEP 明確建議應做神經影像，以排除弓漿蟲腦炎、原發性中樞神經淋巴瘤、隱球菌腦膜炎合併腦水腫、進行性多發性白質腦病等；且在做腰椎穿刺前應先影像排除佔位病灶。非顯影 CT 為第一線（有條件時加顯影或 MRI 更佳）。
- （D）適當。懷疑大血管阻塞（LVO）（NIHSS 較高、凝視偏移、失語、忽略）者，CTA 是確認阻塞位置的標準檢查，且不應因等待腎功能報告而延誤。

臨床註記：近年部分中心對 TIA 併高風險特徵者會安排 CTP 尋找灌流延遲，但這仍屬研究或個別化用途，不是指引建議的常規；本題以「較不適當」提問，A 為明確答案。

補充：急診神經影像的選擇

情境 | 首選影像 | 理由

疑似急性中風（<4.5 小時） | 非顯影頭部 CT | 排除出血即可給 tPA；不可為其他影像延誤溶栓

疑似 LVO / 考慮取栓 | CTA（弓至頂） | 確認阻塞位置與路徑

發病 6–24 小時、醒後中風 | CTP 或 MRI DWI/FLAIR mismatch | 選出仍有半影區可取栓者（DAWN / DEFUSE-3）

TIA | 非顯影 CT + 血管評估 + MRI-DWI | 不需 CTP

疑似 SAH | 6 小時內非顯影 CT（敏感度 >98%）；超過 6 小時或 CT 陰性仍高度懷疑 → 腰椎穿刺或 CTA | 黃色瘤（xanthochromia）需 >12 小時

疑似腦靜脈栓塞 | MRV 或 CT venography | 產後、口服避孕藥、脫水

疑似頸動脈 / 椎動脈剝離 | CTA 或 MRA 併脂肪抑制 T1 | 頸痛 + Horner 徵象 + 中風

免疫低下 / 癌症病人新頭痛 | 顯影 CT 或 MRI | 找佔位病灶，LP 前先排除

頭部外傷 | 依 Canadian CT Head Rule / NEXUS II | 減少不必要輻射

頭痛的紅旗（SNNOOP10 精簡版） - 全身症狀：發燒、體重減輕、免疫低下、癌症病史 - 神經學缺損或意識改變 - 突發、雷擊式（thunderclap）或運動 / 性行為誘發 - 年齡 >50 歲新發生（考慮巨細胞動脈炎，查 ESR/CRP） - 姿勢相關（低顱壓 vs 高顱壓） - 頭痛型態改變、進行性惡化 - 懷孕 / 產後（子癲前症、CVT、垂體出血） - 視乳頭水腫、頸部僵硬

ABCD2 分數（TIA 早期中風風險）

項目 | 分數

Age ≥60 | 1

Blood pressure ≥140/90 | 1

Clinical：單側無力 2 分 / 言語障礙但無無力 1 分 | 0–2

Duration ≥60 分 2 分 / 10–59 分 1 分 | 0–2

Diabetes | 1

總分 0–3 低風險、4–5 中風險、≥6 高風險。實務上更重要的是是否有症狀性大血管狹窄或心房顫動——這兩者才是最強的早期復發預測因子，故 TIA 病人必做血管與心律評估。高風險 TIA / 輕微中風建議 21 天 aspirin + clopidogrel 雙抗血小板（CHANCE / POINT 試驗），之後單一抗血小板。

台灣脈絡：健保給付 IV tPA 於發病 4.5 小時內、機械取栓於前循環 8 小時（後循環可延長），部分中心依 DAWN / DEFUSE-3 準則延伸至 24 小時。急診應熟悉院內中風小組（stroke team）啟動流程與 door-to-needle <60 分鐘的品質指標。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 107 題

113-108 | 神經 > 貝爾氏麻痺

51 歲男性，早上起床後發現右半邊臉部肌肉僵硬、嘴角歪斜（如圖）及味覺異常而來急診就診。關於此病症下列敘述何者較適當？

A. 最常見病因是金黃色葡萄球菌（Staphylococcus aureus）感染所致。

B. 若患處眼瞼無法完全閉合，可開立類固醇眼藥膏預防角膜潰瘍。

C. 身體檢查時需包含觸診耳後乳突（mastoids）看是否有壓痛。

D. 眼球活動受限是常見合併症狀，可先保守治療觀察數日即可。

答案：C — 身體檢查時需包含觸診耳後乳突（mastoids）看是否有壓痛

解析：51 歲男性晨起發現單側（右側）顏面肌肉僵硬、嘴角歪斜、味覺異常——這是典型的周邊型顏面神經（第七對腦神經）麻痺，即貝爾氏麻痺（Bell's palsy）。味覺異常來自鼓索神經（chorda tympani）受累，代表病灶在顏面神經管內、鼓索分支之近端。

題幹附圖：PDF 文字擷取不含圖片，但由描述可推知圖示為單側額紋消失、眼裂變大無法閉合、鼻唇溝變淺、口角下垂的周邊型（下運動神經元）麻痺外觀。關鍵鑑別是額肌是否受累：周邊型同側額紋消失、無法皺眉；中樞型（如中風）因額肌接受雙側大腦皮質支配而額紋保留。

- （A）錯誤。Bell's palsy 是特發性，最被接受的機轉是單純疱疹病毒第一型（HSV-1）於膝狀神經節再活化造成神經水腫、在狹窄的顏面神經管內受壓。金黃色葡萄球菌不是常見病因。
- （B）錯誤。眼瞼閉合不全（lagophthalmos）確實有暴露性角膜炎與角膜潰瘍的風險，但正確處置是人工淚液（白天每 1–2 小時）+ 夜間眼藥膏（潤滑性，如凡士林類）+ 睡前眼罩或膠布輕貼眼瞼 + 戴護目鏡。類固醇眼藥膏是錯的——局部類固醇會延緩角膜上皮癒合、升高眼壓、誘發疱疹性角膜炎與續發真菌 / 細菌感染，反而讓角膜潰瘍惡化。
- （C）適當，故為答案。單側顏面神經麻痺必須排除次發性原因，而耳後乳突區的壓痛、紅腫提示急性中耳炎 / 乳突炎侵犯顏面神經管（尤其兒童與糖尿病人）；此外必須檢查外耳道與鼓膜（Ramsay Hunt 症候群的水泡）、腮腺（腫瘤壓迫）、頸部淋巴結，並做完整腦神經檢查。這是本題唯一正確的臨床動作。
- （D）錯誤。顏面神經（CN VII）不支配眼球運動——眼球運動由 CN III、IV、VI 負責。因此眼球活動受限並非 Bell's palsy 的合併症狀；一旦出現複視或眼球運動受限，代表病灶超出單一 CN VII 範圍（海綿竇病變、腦幹病灶、Guillain–Barré 的 Miller Fisher 變異型、腫瘤、Lyme 病），必須立即進一步影像檢查，絕不可只保守觀察數日。

補充：周邊型 vs 中樞型顏面麻痺

特徵 | 周邊型（下運動神經元） | 中樞型（上運動神經元）

額紋 / 皺眉 | 消失 | 保留

閉眼 | 無法完全閉合（Bell 現象：眼球上翻） | 大致可閉

味覺（前 3 分之 2） | 常受影響 | 正常

聽覺過敏（hyperacusis） | 可有（鐙骨肌神經） | 無

流淚 / 唾液分泌 | 可減少 | 正常

合併肢體無力 | 通常無 | 常有對側肢體無力

常見病因 | Bell's palsy、Ramsay Hunt、中耳炎、Lyme、腫瘤 | 中風、腫瘤

續發性顏面神經麻痺的必查清單（不可漏）

病因 | 線索

Ramsay Hunt（VZV） | 外耳道 / 耳廓水泡、劇烈耳痛、聽力喪失、眩暈；預後較差，須加 acyclovir

中耳炎 / 乳突炎 | 耳後壓痛紅腫、發燒、鼓膜異常

惡性外耳炎 | 糖尿病、老年、綠膿桿菌，耳道肉芽

腮腺腫瘤 | 腮腺可觸及腫塊、病程漸進（數週）

Lyme 病 | 旅遊史、蜱叮咬、遊走性紅斑；雙側麻痺

Guillain–Barré | 雙側顏面麻痺、四肢無力、反射消失

腦幹中風 / 腫瘤 | 合併其他腦神經（V、VI、VIII）或長徑症狀

結節病、HIV、糖尿病 | 系統性線索

紅旗：病程漸進超過 3 週、雙側、復發、合併其他腦神經、聽力喪失、有腫塊、3 個月未改善 → 必須影像（MRI 含內耳道與腮腺）。

Bell's palsy 治療（AAN / AAO-HNS 指引）

治療 | 建議
口服類固醇 | 強烈建議，發病 72 小時內開始；Prednisolone 60–80 mg/day × 5–7 天（或 50 mg/day × 10 天）
抗病毒藥 | 單獨使用無效；中重度（House-Brackmann IV–VI）可與類固醇併用（valacyclovir 1 g TID × 7 天），效益小
眼睛保護 | 必做：人工淚液、夜間潤滑藥膏、眼罩 / 膠布、護目鏡
針灸 / 電刺激 / 物理治療 | 證據不足
手術減壓 | 極少數重度且電生理顯示 >90% 退化者，證據薄弱
預後：約 70% 未治療即完全恢復，加上類固醇可達 80–85%；多數在 3 週內開始改善、3–6 個月完全恢復。預後不良因子：完全性麻痺、Ramsay Hunt、年齡 >60、糖尿病、高血壓、嚴重耳痛、3 週後仍無改善。後遺症包括聯帶運動（synkinesis）、鱷魚淚（crocodile tears）、攣縮。
急診常見陷阱 1. 把中樞型當 Bell's palsy——一定要看額紋、查四肢肌力與感覺、查眼球運動。 2. 忘記檢查耳道與耳後，漏掉 Ramsay Hunt 或乳突炎。 3. 只開類固醇卻沒有交代眼睛保護——角膜潰瘍是最常見且可預防的併發症。 4. 沒有安排耳鼻喉科或神經科追蹤與衛教「3 週未改善須回診」。
來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 108 題

113-109 | 呼吸胸腔 > 膿胸與複雜性肋膜積液

關於膿胸的敘述下列何者較不適當？

A. 胸水 pH 值<7.2 可確立診斷。
B. 大部分病人可透過抗生素及胸腔引流治療而免於手術。
C. 做過醫療處置（postprocedure）的病人，抗生素選擇需涵蓋 Methicillin-resistant Staphylococcus aureus、Pseudomonasaeruginosa。
D. 用較粗的胸管引流膿胸可降低需手術的機會。
答案：D — 用較粗的胸管引流膿胸可降低需手術的機會（不適當）
解析：本題考膿胸（empyema）/ 複雜性肺炎旁肋膜積液的診斷與引流策略，重點在胸管口徑與預後的實證。

- （A）適當。肋膜液 pH < 7.20 是判定複雜性肺炎旁積液 / 膿胸、需要引流的最重要生化指標（採檢須以肝素化血液氣體分析針、隔絕空氣、儘速上機）。其他引流指標：肉眼可見膿液、革蘭氏染色或培養陽性、葡萄糖 < 60 mg/dL、LDH > 1000 U/L、有分隔（loculation）或肋膜增厚。
- （B）適當。多數（約 3 分之 2 以上）病人可藉由適當抗生素 + 肋膜腔引流（必要時加上肋膜內纖維蛋白溶解劑）治癒，不需外科手術。MIST2 試驗顯示 tPA + DNase 併用可顯著改善引流量與減少手術轉介（單獨使用其一則無效）。
- （C）適當。醫療處置後 / 院內感染型膿胸（術後、胸管、氣胸引流、外傷後）致病菌譜與社區型不同，須涵蓋 MRSA 與綠膿桿菌（如 vancomycin + piperacillin/tazobactam 或 cefepime，並加抗厭氧菌涵蓋）。社區型則以鏈球菌（Streptococcus pneumoniae、S. anginosus/milleri group）與厭氧菌為主。
- （D）錯誤，故為答案。這是本題的核心實證：胸管口徑大小與膿胸的預後、手術需求、死亡率無關。MIST1 試驗（n≈400）的次分析比較 <10 Fr、10–14 Fr、15–20 Fr、>20 Fr 四組，在死亡或需手術的複合結果上沒有差異，但大口徑胸管的疼痛明顯較高。因此現行 BTS 與各國指引均建議優先使用小口徑（10–14 Fr）豬尾導管（pigtail），並定時以生理食鹽水沖洗維持通暢，而非一味使用粗管。

臨床註記：選項 A 說 pH < 7.2「可確立診斷」在字面上略嫌寬鬆——嚴格說 pH < 7.2 是「複雜性積液 / 需引流」的判斷準則，而膿胸的確診是抽出肉眼膿液或培養陽性。但相較於 D 的明確實證錯誤，A 屬於用詞寬鬆，故仍以 D 作答。
補充：肺炎旁肋膜積液的分期與處置
分期 | 特徵 | 肋膜液 | 處置
第一期 單純滲出期（exudative）| 發炎滲出、無菌 | 清澈、pH > 7.2、glucose > 60、LDH < 1000 | 僅需抗生素；大量可治療性抽液
第二期 纖維化膿期（fibrinopurulent）| 細菌侵入、纖維蛋白沉積、分隔形成 | 混濁、pH < 7.2、glucose < 60、LDH > 1000、培養可陽性 | 抗生素 + 胸管引流；有分隔加 tPA + DNase
第三期 機化期（organizing）| 纖維皮層（peel）包裹、肺無法擴張 | 濃稠膿液 | 胸腔鏡（VATS）去皮術 / 開胸剝除術
Light's criteria（區分滲出液 exudate）— 符合任一項即為滲出液： 1. 肋膜液 / 血清蛋白比 > 0.5 2. 肋膜液 / 血清 LDH 比 > 0.6 3. 肋膜液 LDH > 血清正常上限的 3 分之 2
膿胸抗生素選擇（台灣脈絡）
情境 | 建議
社區型 | Ampicillin/sulbactam 或 Ceftriaxone + Metronidazole、或 Amoxicillin/clavulanate；青黴素過敏可用 clindamycin + levofloxacin
院內型 / 處置後 | Vancomycin（涵蓋 MRSA）+ Piperacillin-tazobactam 或 Cefepime + Metronidazole（涵蓋綠膿桿菌與厭氧菌）
吸入性 | 必須涵蓋厭氧菌（metronidazole 或 clindamycin）
療程 | 通常 2–6 週，依引流是否完全與臨床反應調整
注意：Aminoglycoside 在膿性、低 pH 環境中活性下降，不適合單獨用於膿胸。
其他要點 - 穿刺與引流一律建議超音波導引，可提高成功率、降低氣胸與臟器損傷。 - 已抽出肉眼膿液者，不需再等 pH 報告，直接引流。 - 引流後每日追蹤引流量、每 6 小時以 20–30 mL 生理食鹽水沖洗維持小管通暢。 - tPA 10 mg + DNase 5 mg，每日 2 次共 3 天（MIST2 方案），沖入後夾管 1 小時。禁忌：近期出血、支氣管肋膜瘻管。 - 手術轉介時機：適當引流與抗生素 5–7 天仍持續發燒、膿性引流、影像顯示大量殘餘分隔或肺不擴張。 - 結核性膿胸在台灣仍須列入鑑別：肋膜液淋巴球為主、ADA 上升（>40 U/L）、pH 也可 < 7.2；治療以抗結核藥為主，過度引流無益。 - 膿胸病人常合併營養不良與低白蛋白，是重要的預後不良因子（RAPID score：Renal、Age、Purulence、Infection source、Dietary/albumin）。
來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 109 題

113-110 | 感染疾病 > 傳染性單核球增多症

17 歲男性，籃球校隊，發燒數日，喉嚨痛，身體診察發現雙側扁桃腺腫大有滲出液，頸部亦有淋巴結腫大，抽血發現白血球 21,000/μL，Lymphocytes 53%、Neutrophils 31%、Atypical lymphocytes 7%，heterophileantibodies 陽性，下列敘述何者較適當？

A. 大多數病人在服用 Amoxicillin 24-48 小時後症狀都能改善。
B. 除了淋巴結腫大之外，約 20%病人會合併脾腫大。
C. 即使發燒與喉嚨痛都改善了，仍有一段時間會覺得人很疲勞。
D. 休息 1-2 週後，若無不適，即可歸隊繼續練球。
答案：C — 即使發燒與喉嚨痛都改善了，仍有一段時間會覺得人很疲勞
解析：17 歲籃球校隊男生，發燒、咽痛、雙側扁桃腺腫大伴滲出液、頸部淋巴結腫大，血液顯示白血球 21,000/μL 以淋巴球為主（53%）、非典型淋巴球 7%、嗜異性抗體（heterophile antibody，即 Monospot）陽性 —— 這是教科書級的 EB 病毒傳染性單核球增多症（infectious mononucleosis, IM）。

- （A）錯誤。IM 是病毒感染，抗生素完全無效。更重要的是：IM 病人服用 amoxicillin / ampicillin 後有極高比例（文獻約 30–90%）出現廣泛性斑丘疹，通常在服藥後 5–10 天出現、由軀幹擴散至四肢、可持續 1 週。這種疹子是免疫媒介的短暫現象，並非真正的青黴素過敏，日後仍可使用青黴素（但應於病歷註記說明）。
- （B）錯誤。脾腫大在 IM 約占 50–60%（超音波偵測可更高），遠高於選項所稱的 20%；肝腫大約 10–15%，肝功能異常則超過 80%。
- （C）適當，故為答案。IM 的倦怠（fatigue）是最後才恢復的症狀：發燒通常 1–2 週退、咽痛與淋巴結腫大 2–4 週消退，但疲倦感常持續數週至數月（少數 6 個月以上），這是衛教時最需要事先說明的一點。
- （D）錯誤。脾臟破裂是 IM 最令人害怕的併發症（發生率約 0.1–0.5%，但可致命），且可自發破裂。建議是：發病後至少 3 週內避免所有運動；接觸性 / 碰撞性運動（籃球、橄欖球、柔道、舉重）應避免至少 4 週，甚至到症狀完全緩解且（若曾有脾腫大）影像確認脾臟恢復正常大小。「休息 1–2 週即可歸隊」明顯過早且危險。

補充：傳染性單核球增多症（EBV）重點
項目 | 內容
病原 | EB 病毒（HHV-4），感染 B 細胞（CD21 受體）
傳染途徑 | 唾液（kissing disease）；潛伏期 30–50 天
典型三徵 | 發燒 + 咽炎（滲出性扁桃腺炎）+ 淋巴結腫大（尤其後頸）
其他表現 | 眼瞼水腫（Hoagland sign）、上顎瘀點、脾腫大、肝功能異常、疲倦
血液 | 淋巴球 >50%、非典型淋巴球 >10%（本題 7% 稍低但仍支持）、輕度血小板下降、AST/ALT 上升
診斷檢驗比較
檢驗 | 特點
嗜異性抗體（Monospot）| 快速、專一性高（>95%）；但第一週敏感度僅約 25–50%，4 歲以下兒童常偽陰性；陰性而高度懷疑者應 1 週後重驗或直接測 EBV 專一抗體
VCA-IgM | 急性感染指標，數週至數月消失
VCA-IgG | 急性期出現、終身存在
EBNA-IgG | 感染後 6–8 週才出現，終身存在；急性期陽性代表過去感染，是判讀關鍵
EBV DNA PCR | 免疫低下、中樞神經或淋巴增生疾病時使用
嗜異性抗體陰性的類單核球增多症鑑別 - CMV（咽炎與淋巴結腫大較輕）- 急性 HIV 感染（必查！常伴皮疹、口腔潰瘍、體重減輕）- 弓漿蟲症、HHV-6、A 型肝炎、腺病毒、鏈球菌咽炎
併發症
併發症 | 說明
脾臟破裂 | 0.1–0.5%，多發生於發病 2–3 週內，可自發；左上腹痛、左肩轉移痛（Kehr sign）、低血壓
上呼吸道阻塞 | 扁桃腺 / 腺樣體極度腫大；是類固醇的少數明確適應症
血液學 | 自體免疫溶血性貧血（冷凝集素）、血小板低下、再生不良性貧血
神經學 | 腦炎、無菌性腦膜炎、Guillain–Barré、Alice in Wonderland 症候群
肝炎 | 常見但多為輕度、自限
長期 | 與 鼻咽癌（台灣本土高度相關）、Burkitt 淋巴瘤、移植後淋巴增生疾病（PTLD）、Hodgkin 淋巴瘤相關
治療 - 支持療法為主：休息、水分、NSAID / acetaminophen 止痛退燒。 - 類固醇不常規使用；僅在氣道阻塞、嚴重血小板低下、溶血性貧血、心肌炎、神經學併發症時使用。 - 抗病毒藥（acyclovir）雖可減少口咽病毒排出，但不改善臨床症狀，不建議使用。 - 避免 amoxicillin / ampicillin；若合併確診 A 群鏈球菌，選 penicillin V 或 cephalexin。
運動回歸建議（美國運動醫學會與多數指引）| 時間 | 建議 | |---|---| 0–3 週 | 完全休息，避免所有運動 | | 3 週後 | 症狀緩解者可恢復非接觸性輕度運動 | | 4 週後 | 若無症狀、無脾腫大，方可恢復接觸性 / 碰撞性運動 | | 曾有明顯脾腫大 | 建議影像追蹤確認脾臟大小恢復再歸隊 |
急診陷阱：青少年咽痛 + 滲出性扁桃腺炎，若快速鏈球菌篩檢陰性、頸部淋巴結明顯、有肝脾腫大或肝指數異常，先想 EBV，不要反射性開 amoxicillin。另外，Lemierre 症候群（Fusobacterium necrophorum 造成頸內靜脈化膿性血栓性靜脈炎、肺膿栓）也可以咽炎起始，出現持續高燒、頸部單側疼痛時要警覺。
來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 110 題

113-111 | 骨骼肌肉風濕 > 旋轉肌袖撕裂

中年男性一個月前因右肩脫臼曾至急診就診，值班醫師協助復位後返家，今因右肩持續疼痛而再次來診，尤其在夜間疼痛狀況更加嚴重，關於此病人的診斷，下列敘述何者較不適當？

A. 可能因慢性肩夾擠症候群（shoulder impingement syndrome）急性惡化導致，是 40 歲以上病人最常見的原因。
B. 最有專一性的 X 光檢查結果是肩肱間隙（acromiohumeral space）小於 10 mm。
C. 棘上肌（supraspinatus）是最常受影響的肌腱。
D. 懷疑合併神經血管損傷需要立即進行會診骨科醫師。

答案：B — 最有專一性的 X 光檢查結果是肩肱間隙（acromiohumeral space）小於 10 mm（不適當）

解析：中年男性肩關節脫臼復位後持續疼痛、夜間加劇，是旋轉肌袖（rotator cuff）撕裂的典型病史。40 歲以上肩脫臼後有相當比例（文獻可達 3 至 6 成）合併旋轉肌袖撕裂或腋神經損傷，而不是單純復位後就沒事。夜間痛、患側臥時無法入睡、無法主動外展但被動可是肌腱撕裂的重要線索。

- （A）適當。40 歲以上肩痛最常見的原因就是肩夾擠症候群（subacromial impingement）/ 旋轉肌袖肌腱病變的慢性退化基礎上急性惡化；外傷（脫臼）常是壓垮駱駝的最後一根稻草。年輕族群（<40 歲）則以肩關節不穩定與唇（labrum）損傷為主。
- （B）錯誤，故為答案。肩肱間隙（acromiohumeral interval, AHI）的正常值約 7–14 mm（一般引用 7–11 mm）。用來提示大範圍旋轉肌袖撕裂的閾值是 < 7 mm（部分文獻用 < 6 mm），代表肱骨頭因棘上肌失去下壓（depressor）作用而向上移位（superior migration）。選項所寫的「< 10 mm」落在正常範圍內，既不專一也不敏感，故為不適當敘述。此外，AHI 縮小屬於慢性、大範圍撕裂的晚期表現；急性撕裂的 X 光常完全正常，確診需靠超音波或 MRI。
- （C）適當。棘上肌（supraspinatus）是最常受影響的肌腱，因為它通過肩峰下最狹窄處（critical zone，肌腱附著點近端 1 cm 血流最差），承受最大夾擠與退化壓力。
- （D）適當。肩脫臼與旋轉肌袖撕裂都可能合併腋神經（axillary nerve）損傷（肩外側「軍徽區」感覺喪失、三角肌無力）或血管損傷（腋動脈，尤其老年、高能量、復發性脫臼）；懷疑神經血管損傷應立即會診骨科，並在復位前後都做神經血管紀錄。

臨床註記：脫臼後持續疼痛的鑑別還包括未辨識的骨折（Hill-Sachs、Bankart、大結節骨折）、復位失敗或再脫臼、沾黏性肩關節囊炎（frozen shoulder）與複雜性局部疼痛症候群。所有肩脫臼復位後都應再照一次 X 光確認復位並排除醫源性骨折。

補充：旋轉肌袖四條肌肉與檢查

肌肉 | 動作 | 理學檢查

棘上肌 Supraspinatus | 起始外展（0–15 度）、穩定肱骨頭 | Jobe test（empty can）、drop arm sign

棘下肌 Infraspinatus | 外轉 | 手肘 90 度外轉對抗、external rotation lag sign

小圓肌 Teres minor | 外轉（外展位） | Hornblower sign

肩胛下肌 Subscapularis | 內轉 | Lift-off test、belly-press test

肩夾擠的誘發測試 - Neer test：肩胛固定下被動前舉內轉 → 疼痛。 - Hawkins-Kennedy test：肩 90 度前舉、肘 90 度，被動內轉 → 疼痛。 - Painful arc：主動外展 60–120 度區間疼痛（>120 度疼痛則偏向肩鎖關節病變）。 - Drop arm test：被動舉到 90 度後無法緩慢放下 → 完全撕裂的高專一度徵象。

影像選擇

影像 | 角色

X 光（AP、Grashey、outlet、axillary） | 排除骨折、脫臼、鈣化性肌腱炎、關節炎；AHI < 7 mm 提示大範圍慢性撕裂；肩峰形態（Bigliani type III 鉤狀最易夾擠）

超音波 | 急診可及、動態、對全層撕裂敏感度 / 專一度約 90%，操作者依賴

MRI（含關節腔攝影） | 金標準，可評估撕裂大小、回縮程度、肌肉脂肪浸潤（Goutallier 分級，影響手術成敗）

急診處置與轉介 1. 止痛：NSAID、冰敷；肩峰下類固醇注射屬骨科 / 復健科範疇，急診不常規施打（且懷疑感染或近期手術者禁忌）。 2. 吊帶：短期使用（數日），避免長期固定造成沾黏性肩關節囊炎；鼓勵早期鐘擺運動（pendulum exercise）。 3. 緊急轉介：神經血管損傷、開放性傷口、無法復位的脫臼、合併不穩定骨折。 4. 儘早（1–2 週）骨科門診：急性全層撕裂（尤其年輕、外傷性、明顯功能喪失）修補時機影響預後；慢性退化性撕裂可先復健 6–12 週。

肩脫臼相關傷害速記 | 傷害 | 說明 | |---|---| Bankart lesion | 前下方關節唇撕裂（骨性 Bankart 為關節盂骨折）；年輕人復發主因 | | Hill-Sachs lesion | 肱骨頭後外側壓迫性骨折 | | 大結節骨折 | 年長者常見，需外科評估 | | 腋神經損傷 | 最常見神經損傷，多為神經失用（neurapraxia），數週至數月恢復 | | 旋轉肌袖撕裂 | >40 歲要主動懷疑，是本題重點 |

復發風險：<20 歲首次前脫臼復發率高達 70–90%，>40 歲則低（但合併肌袖撕裂比例高）。因此年輕人強調關節不穩定的手術評估，年長者強調肌袖影像檢查。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 111 題

113-112 | 感染疾病 > 旅行者腹瀉

28 歲女性，因發燒、腹痛、腹瀉多次至急診。經病史詢問得知病人上週至南亞旅行。請問下列敘述何者較適當？

A. 常見菌種應考慮 Campylobacter jejuni, Shigella, and Salmonella。

B. 使用氫離子幫浦抑制劑不是危險因子之一，且對於改善病情有益。

C. 若病人有血便情形，應開立 Loperamide 儘速止瀉止血以避免休克情形。

D. Ciprofloxacin 為後線用藥，為了避免抗藥性，建議保留作二線用藥。

答案：A — 常見菌種應考慮 Campylobacter jejuni, Shigella, and Salmonella

解析：28 歲女性上週赴南亞旅遊，返國後出現發燒、腹痛、多次腹瀉 —— 有發燒與腹痛代表可能是侵襲性（inflammatory / invasive）腹瀉，而非單純分泌性水瀉。

- （A）適當，故為答案。旅行者腹瀉整體最常見的病原是產腸毒素大腸桿菌（ETEC）與腸道聚集性大腸桿菌（EAEC），但當出現發燒、腹痛、血便等侵襲性表現時，首要考慮的正是 Campylobacter jejuni、Shigella、非傷寒 Salmonella 三大侵襲性細菌（南亞地區另須考慮傷寒 / 副傷寒沙門氏菌與阿米巴痢疾）。
- （B）錯誤。氫離子幫浦抑制劑（PPI）是旅行者腹瀉與腸道感染的明確危險因子：胃酸是重要的天然屏障，抑酸後所需的感染菌量大幅下降，PPI 使用者感染 Salmonella、Campylobacter、Vibrio、困難梭狀桿菌（C. difficile）的風險上升。PPI 對急性感染性腹瀉本身沒有治療效益。
- （C）錯誤。血便（痢疾樣表現）或高燒時禁用 Loperamide 單獨使用。抑制腸蠕動會延長病原停留、增加菌血症、中毒性巨結腸風險，尤其在 Shigella、侵襲性 E. coli、產志賀毒素大腸桿菌（STEC O157:H7）感染時，還可能增加溶血性尿毒症候群（HUS）風險。若真的需要症狀控制，須在有效抗生素涵蓋下且無血便高燒時謹慎短期使用。
- （D）錯誤。Ciprofloxacin 並非「後線」藥物，fluoroquinolone 一直是旅行者腹瀉的經典經驗性治療（單劑 750 mg 或 500 mg BID × 1–3 天）。

臨床註記：選項 D 有一個值得深究的層次——在南亞與東南亞，Campylobacter 對 fluoroquinolone 的抗藥率極高（部分地區 >80%），因此這些地區的旅行者腹瀉現行首選其實是 Azithromycin（1000 mg 單劑或 500 mg QD × 3 天），cipro 保留給其他地區或 azithromycin 無效者。就這一點而言，D 的「保留為二線」在南亞的脈絡下反而有幾分道理；但 D 把理由寫成「為了避免抗藥性」而非「因為當地已有抗藥性」，且與 A 的教科書級正確敘述相比明顯較弱，故答案仍是 A。

補充：旅行者腹瀉病原分佈

類別 | 病原 | 特徵

細菌（80–90%） | ETEC、EAEC（最常見，水瀉） | 潛伏 6–48 小時，自限 3–5 天

| Campylobacter | 東南亞 / 南亞盛行；發燒、血便、腹痛；FQ 抗藥性高

| Shigella | 少量菌即感染、裡急後重、血便

| Salmonella | 蛋、家禽；可菌血症

| Vibrio parahaemolyticus | 海產（台灣常見）

| 傷寒 S. Typhi | 南亞高風險；相對心搏過緩、玫瑰疹、便祕比腹瀉更常見

病毒 | 諾羅、輪狀 | 郵輪、群聚；嘔吐為主

原蟲 | Giardia（脹氣、油便、長病程）、溶組織阿米巴（血便、肝膿瘍）、Cryptosporidium、Cyclospora | 病程 >14 天要想到

發炎性 vs 非發炎性腹瀉

| 非發炎性（分泌性） | 發炎性（侵襲性）

部位 | 小腸 | 大腸

症狀 | 大量水瀉、絞痛、少發燒 | 發燒、裡急後重、血便黏液便、量少次數多

糞便白血球 / 乳鐵蛋白 | 陰性 | 陽性

代表病原 | ETEC、霍亂、諾羅、Giardia | Shigella、Campylobacter、Salmonella、EIEC、阿米巴、C. difficile

治療原則

項目 | 建議

補液 | 核心治療；口服電解質液（ORS），嚴重脫水或無法口服才靜脈輸液

抗生素（地區別） | 南亞 / 東南亞：Azithromycin 1 g 單劑（因 Campylobacter FQ 抗藥）；其他地區：Ciprofloxacin 750 mg 單劑或 levofloxacin；Rifaximin 僅適用非侵襲性水瀉（不吸收，對侵襲性菌無效）

Loperamide | 輕中度無發燒無血便者可用（4 mg 起始，之後每次稀便 2 mg，24 小時上限 16 mg）；血便或高燒禁用；兒童不建議

Bismuth subsalicylate | 可預防與治療，但效力較弱

不建議常規預防性抗生素 | 除非免疫低下、發炎性腸道疾病、重要行程不能中斷者

必須進一步檢查 / 住院的紅旗 - 血便、高燒 >38.5℃、嚴重脫水、無法口服、免疫低下、年長、懷孕 - 腹瀉 >14 天（想原蟲、C. difficile、感染後腸躁症、熱帶性口炎腹瀉） - 合併意識改變、少尿（HUS）、腹部僵硬（中毒性巨結腸、穿孔）

台灣本土脈絡 - 細菌性痢疾（志賀氏菌）、傷寒、副傷寒、霍亂、阿米巴痢疾皆為第二類法定傳染病，須於 24 小時內通報；腸道出血性大腸桿菌感染症亦為第二類。急診遇到有東南亞 / 南亞旅遊史的血便發燒病人，除了治療更要記得通報並留糞便檢體送驗。 - 台灣夏季本土常見海產相關的腸炎弧菌，以及生食造成的諾羅病毒群聚（學校、旅館，屬第三類「病毒性腸胃炎」群聚事件通報）。 - 出國前建議：傷寒疫苗、A 型肝炎疫苗、霍亂口服疫苗（依目的地）；衛教「Boil it, cook it, peel it, or forget it」。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 112 題

113-113 | 神經 > 腦靜脈栓塞

39 歲女性，因新發生之急性、劇烈頭痛至急診求治，生命徵象穩定且意識清楚，2 天前剛接受剖腹生產手術。下列敘述何者較不適當？

A. 依據 American College of Emergency Physician 2008 clinical Policy 建議，可考慮安排 CT 檢查。

B. 高度懷疑腦靜脈栓塞（cerebral venous thrombosis），可以考慮安排 magnetic resonance venography。

C. 此病人不適宜安排腰椎穿刺（lumbar puncture）檢查，因可能會增加顱內出血風險。

D. Cerebral venous thrombosis 大約有 3 分之一會有顱內出血之可能性。

答案：C — 此病人不適宜安排腰椎穿刺檢查，因可能會增加顱內出血風險（不適當）

解析：39 歲女性、剖腹產後 2 天，出現新發生的急性劇烈頭痛，生命徵象穩定、意識清楚。產褥期的雷擊式 / 劇烈頭痛是急診高風險情境，鑑別診斷包括蜘蛛膜下腔出血、腦靜脈竇栓塞（CVT）、子癇前症 / 子癇症、可逆性後部腦病症候群（PRES）、可逆性腦血管收縮症候群（RCVS）、垂體出血、脊髓麻醉後低顱壓頭痛（PDPH）、腦膜炎。

- （A）適當。ACEP 2008 年（及後續）急性頭痛臨床政策建議：新發生、突發、嚴重的頭痛應安排非顯影腦部電腦斷層以排除蜘蛛膜下腔出血與其他出血性病變，這是第一線影像。
- （B）適當。懷疑腦靜脈竇栓塞應安排 MRV（磁振靜脈攝影）或 CT venography。產褥期是 CVT 的高危險期（懷孕與產後的高凝血狀態、脫水、感染），MRI + MRV 是診斷首選，可同時看到靜脈竇內血栓與相應的靜脈性梗塞 / 出血。
- （C）錯誤，故為答案。這是本題核心。只要神經學檢查正常、無意識改變、影像已排除大型佔位病灶或明顯中線位移，腰椎穿刺就是安全且必要的：1. 在 CT 陰性但仍高度懷疑 SAH 時，LP 找紅血球不遞減與黃色瘤（xanthochromia）是傳統的確診步驟。 2. 在 CVT，LP 常顯示開放壓力升高、蛋白輕度上升、可有紅血球，是支持診斷的線索（且 CVT 病人做 LP 並未被證實會增加出血）。 3. 若需排除腦膜炎，LP 更是不可或缺。「因可能增加顱內出血風險」的說法沒有實證依據——LP 的真正禁忌是顱內壓升高合併佔位效應 / 中線位移（有腦疝風險）、穿刺部位感染、以及嚴重凝血病或血小板過低（一般建議血小板 >50,000/μL、INR <1.5），而非「怕造成顱內出血」。
- （D）適當。CVT 約有 3 分之 1（30–40%）會併發顱內出血（靜脈性梗塞後的出血轉化，典型呈皮質下、不符合動脈分佈的出血）。重點觀念：即使 CVT 已有顱內出血，仍應給予抗凝治療（heparin / LMWH），因為治療的是靜脈引流阻塞本身。

臨床註記：本例產後 2 天，若頭痛具姿勢性（坐起加劇、平躺緩解）特徵，要優先想到脊髓 / 硬脊膜外麻醉後低顱壓頭痛（PDPH），處置為臥床、水分、咖啡因，必要時硬脊膜外自體血液貼片（epidural blood patch）。但 PDPH 是診斷排除後才下的，仍須先排除 CVT 與 SAH。

補充：腦靜脈竇栓塞（CVT）重點

項目 | 內容

好發族群 | 懷孕與產褥期（尤其產後 2 週內）、口服避孕藥、遺傳性血栓體質（Factor V Leiden、Protein C/S、Antithrombin 缺乏、抗磷脂質症候群）、惡性腫瘤、脫水、腎病症候群、鄰近感染（中耳炎、乳突炎、鼻竇炎）、頭部外傷、腰椎穿刺後

最常見症狀 | 頭痛（約 90%），可為漸進性、也可為雷擊式；其次為癲癇（約 40%，比動脈中風高很多）、局部神經缺損、視乳頭水腫、意識改變

最常受侵犯部位 | 上矢狀竇（superior sagittal sinus）與橫竇（transverse sinus）

影像徵象 | 非顯影 CT：dense triangle / cord sign；顯影 CT：empty delta sign；MRV / CTV 為確診工具；出現不符合動脈分佈的雙側旁矢狀出血性梗塞要高度懷疑

D-dimer | 上升支持診斷，但陰性不能排除（尤其單純頭痛、病程較久者），不可用於 rule out

CVT 治療 1. 抗凝血劑為主軸：急性期 LMWH（優於 UFH）或 UFH；即使已有顱內出血仍應抗凝。 2. 後續口服抗凝 3–6 個月（誘發因子明確）、6–12 個月（自發性）、終身（重度血栓體質、復發）。孕婦與哺乳期用 LMWH；DOAC 證據漸增（RE-SPECT CVT）但傳統仍以 warfarin 為主。 3. 癲癇：有癲癇發作者給抗癲癇藥；不建議常規預防性給藥（除非有腦實質病灶）。 4. 顱內壓升高：抬高床頭、必要時 mannitol / 高張鹽水；嚴重者去顱骨減壓術可救命。 5. 感染相關者需抗生素與必要之外科清創。 6. 禁用類固醇（無效且可能有害）。

產褥期 / 懷孕頭痛鑑別速查

診斷 | 關鍵線索 | 確診

子癲前症 / 子癲症 | 高血壓、蛋白尿、水腫、視覺閃光、上腹痛 | 血壓 + 尿蛋白 + 肝腎功能、血小板

PRES | 高血壓、癲癇、皮質盲 | MRI 後頂枕葉血管性水腫

RCVS | 反覆雷擊式頭痛、常與血管收縮藥物 / 產後相關 | CTA/MRA 串珠狀（sausage on a string），1–3 個月可逆

CVT | 漸進性頭痛、癲癇、視乳頭水腫 | MRV / CTV

SAH | 雷擊式、頸僵硬、意識改變 | CT（6 小時內敏感度 >98%）→ LP / CTA

PDPH | 姿勢性、產後 1–3 天、曾接受脊髓 / 硬膜外麻醉 | 臨床診斷；血液貼片有效

垂體卒中（Sheehan）| 產後大出血、頭痛、視野缺損、低血壓、低血糖 | MRI 蝶鞍

LP 的實務要點 - 先做影像的指標（IDSA 腦膜炎指引）：免疫低下、中樞神經疾病史、新發癲癇、視乳頭水腫、意識改變、局部神經缺損。 - 測開放壓力：CVT 與特發性顱內高壓皆會升高（>25 cmH2O）。 - SAH 判讀：四管紅血球數不遞減 + 離心後上清液呈黃色（xanthochromia，須發病 >12 小時）。 - 併發症：PDPH（用小口徑非切割型針、針斜面平行硬膜纖維可降低發生率）、感染、出血、腦疝（罕見但致命）。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 113 題

113-114 | 腸胃肝膽 > 術後併發症

下列關於各種外科手術併發症之敘述，何者較不適當？

A. 肺塌陷常出現在術後 24 小時內。

B. 肺炎少出現在術後 24 小時內。

C. 腸道切除後吻合手術中，大腸比小腸容易發生癒合不良而滲漏（leakage）。

D. 膽道手術後，若懷疑有膽汁滲漏時，逆行性膽道攝影為禁忌症。

答案：D — 膽道手術後，若懷疑有膽汁滲漏時，逆行性膽道攝影為禁忌症（不適當）

解析：本題整理術後併發症的時序與處置原則，急診常遇到「剛開完刀又回來」的病人，這些知識點決定了要往哪個方向查。

- （A）適當。肺塌陷（atelectasis）是術後 24 小時內最常見的發燒與低血氧原因，尤其上腹部與胸腔手術、全身麻醉、疼痛不敢深呼吸者。處置是誘發性肺量計（incentive spirometry）、深呼吸咳嗽訓練、充分止痛、早期下床。
- （B）適當。術後肺炎通常出現在 48 小時之後（多在術後 3–5 天），24 小時內發生者罕見（若真的發生，多為手術前已存在的感染或麻醉時吸入性肺炎）。
- （C）適當。大腸吻合口的滲漏率高於小腸。原因：大腸壁沒有漿膜層覆蓋（尤其腹膜外的直腸段）、血流供應相對邊緣、腸腔內細菌量高達 10^11–10^12/g、腸內容物固態且壓力高。低位直腸吻合是滲漏率最高的位置（可達 10–20%），因此常需暫時性迴腸造口保護。
- （D）錯誤，故為答案。懷疑膽道手術後膽汁滲漏時，內視鏡逆行性膽胰管攝影（ERCP）不但不是禁忌，反而是首選的診斷兼治療工具。膽汁滲漏（最常見於膽囊切除後的膽囊管殘端或 Luschka 副管）的病生理是膽道內壓力高於滲漏處，ERCP 可以：1. 確認滲漏位置；2. 施行括約肌切開術（sphincterotomy）+ 放置膽道支架，降低膽道內壓力使膽汁順流入十二指腸，讓滲漏處自行癒合，成功率可達 90% 以上；3. 同時取出可能造成阻塞的殘留結石。完整處置還包括經皮引流膽汁瘤（biloma）與抗生素。真正的 ERCP 禁忌是血行動力學不穩定、腸道解剖無法到達、未矯正的凝血病、病人拒絕等，而不是「懷疑膽汁滲漏」。

補充：術後發燒的時序（5 W 口訣）

時間 | 原因 | 英文口訣

0–24 小時 | 肺塌陷、輸血反應、藥物、惡性高熱、手術本身的發炎反應 | Wind（肺）

1–3 天 | 肺炎、肺塌陷持續 | Wind

3–5 天 | 泌尿道感染（尤其留置導尿管）| Water

4–6 天 | 深部靜脈栓塞 / 肺栓塞 | Walking

5–7 天 | 傷口感染、吻合口滲漏、腹腔內膿瘍 | Wound

任何時間 | 藥物熱、輸液導管相關感染、C. difficile 結腸炎 | Wonder drugs / What did we do

吻合口滲漏（anastomotic leak）

面向 | 內容

好發時間 | 術後 5–7 天（可早至 3 天、晚至 2 週）

臨床表現 | 持續心搏過速（最早、最敏感的徵象）、發燒、腹痛、腸阻塞不解、引流管出現腸液或糞臭、白血球上升、新出現的心房顫動

高風險因子 | 低位直腸吻合、緊急手術、營養不良、低白蛋白、糖尿病、抽菸、類固醇 / 生物製劑、放射線治療過的腸段、術中出血輸血、張力性吻合

診斷 | 含口服與靜脈顯影劑的腹部 CT（找游離氣體、顯影劑外漏、膿瘍）；水溶性顯影劑攝影

處置 | 禁食、廣效抗生素、經皮引流局部膿瘍；瀰漫性腹膜炎或敗血症 → 緊急再手術 / 造口

膽道手術併發症

併發症 | 表現 | 處置

膽汁滲漏 / biloma | 術後數日腹痛、發燒、腹脹、黃疸；引流管出膽汁 | ERCP + sphincterotomy + stent、經皮引流

總膽管殘留結石 | 黃疸、膽管炎、胰臟炎 | ERCP 取石

膽道損傷（Strasberg 分類）| 完全橫斷須肝膽外科重建 | 轉介專科，勿貿然 ERCP 處理完全橫斷

術後膽管炎 | Charcot 三徵 | 抗生素 + 緊急膽道減壓（ERCP 為首選）

其他重要術後併發症 - 術後腸阻塞 vs 麻痺性腸阻塞（ileus）：ileus 為瀰漫性腸氣、無過渡點、常伴電解質異常與鴉片類藥物；機械性阻塞有過渡點（transition zone），早期（<30 天）多為沾黏或內疝。 - 傷口裂開（dehiscence）：術後 5–8 天，典型徵象是大量粉紅色漿液性滲液；完全裂開伴腸脫出（evisceration）須濕紗覆蓋、禁食、立即回手術室。 - 深部靜脈栓塞 / 肺栓塞：術後最重要的可預防死因之一；骨科大手術與腹盆腔癌症手術需延長預防性抗凝（可達 28 天）。 - 術後心肌損傷（MINS）：常無胸痛，僅 troponin 上升，卻與 30 天死亡率高度相關。 - C. difficile 結腸炎：術後接受抗生素者出現水瀉、白血球顯著上升、腹脹，須做毒素檢測，治療首選口服 vancomycin 或 fidaxomicin（已非 metronidazole）。

急診思考框架：術後回診病人請先問三件事——開了什麼刀、術後第幾天、手術本身可能漏什麼；再加上心搏過速這個最敏感的紅旗，就能抓出大多數嚴重併發症。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 114 題

113-115 | 婦產科急症 > 妊娠相關腦中風

35 歲懷孕女性，到院前 1 小時出現口齒不清，合併右側肢體無力，下列敘述何者較不適當？

A. 好發在第三妊娠期（third trimester）之後。

B. 剖腹產（cesarean delivery）不會增加中風的機率。

C. 排除腦出血或子癲症，可使用 tPA 治療。

D. 懷孕會增加腦中風的機率。

答案：B — 剖腹產（cesarean delivery）不會增加中風的機率（不適當）

解析：35 歲孕婦到院前 1 小時出現口齒不清合併右側肢體無力 —— 這是急性缺血性腦中風的典型表現，且仍在治療時間窗內。本題測驗懷孕相關中風的流行病學與治療觀念。

- （A）適當。妊娠相關中風的發生集中於第三妊娠期與產後（產褥期），尤其產後 6 週內風險最高（部分研究顯示產後 1–6 週缺血性中風風險是非孕期的 5–9 倍）。原因是血液高凝狀態、血容量與血流動力學劇烈變化、產後子癲前症與血管內皮功能異常、失血與脫水。
- （B）錯誤，故為答案。剖腹產明確增加妊娠相關中風的風險（多數研究顯示風險約增加 1.5–3 倍）。機轉包括：手術本身促發的高凝與發炎反應、術後臥床與活動減少、失血與體液變化、以及剖腹產本身常因子癲前症、胎盤異常等高風險狀況而施行（適應症偏差）。此外剖腹產也增加產褥期深部靜脈栓塞、肺栓塞與腦靜脈竇栓塞的風險。
- （C）適當。懷孕不是靜脈溶栓（IV tPA / alteplase）的絕對禁忌。AHA/ASA 指引指出：在排除腦出血、且經評估中重度失能風險大於出血風險時，懷孕婦女可以考慮使用 IV tPA。tPA 為大分子（分子量約 59 kDa），不會通過胎盤。相對禁忌是近期分娩（<10–14 天）或活動性子宮出血；此類病人可考慮機械取栓（EVT）作為替代或補充（取栓的輻射暴露可用鉛裙屏蔽降至極低）。
- （D）適當。懷孕與產褥期整體提高腦中風風險約 3 倍，包含缺血性中風、腦出血、蜘蛛膜下腔出血與腦靜脈竇栓塞。

臨床註記：接到孕婦中風，急診要同時啟動中風小組與婦產科，並在影像時以鉛裙屏蔽腹部——但絕不可為了顧慮輻射而延誤腦部 CT（單次頭部 CT 對胎兒的劑量 <0.01 mGy，遠低於任何有意義的閾值）。

補充：妊娠相關中風的特殊病因

病因 | 特徵

子癲前症 / 子癲症 | 妊娠相關中風最重要的危險因子（可解釋近半數）；血壓 ≥160/110 須積極降壓以預防腦出血

可逆性腦血管收縮症候群（RCVS）| 產後 1 週內雷擊式頭痛反覆發作；CTA 呈串珠狀；治療用 nimodipine，避免血管收縮藥

PRES | 高血壓、癲癇、視覺障礙；MRI 後頂枕葉水腫；控制血壓後可逆

腦靜脈竇栓塞（CVT）| 產褥期高凝；頭痛 + 癲癇 + 非動脈分佈之出血性梗塞；即使出血仍需抗凝

羊水栓塞 | 分娩中突發低血氧、休克、DIC、癲癇

周產期心肌病變 | 心室內血栓造成心因性栓塞

矛盾性栓塞（PFO）| 孕期高凝 + Valsalva（用力分娩）

頸動脈 / 椎動脈剝離 | 分娩用力、頸痛 + Horner

絨毛膜癌 | 罕見但可造成出血性腦轉移

懷孕中風的急性處置

項目 | 建議

影像 | 非顯影腦部 CT 不可延誤（胎兒劑量極低）；MRI 可用（避免 gadolinium，屬 C 級且會通過胎盤）；腹部一律鉛裙屏蔽

IV tPA | 不是絕對禁忌；0.9 mg/kg（最大 90 mg）；相對禁忌為近期分娩、活動性子宮出血

機械取栓 | 大血管阻塞者可行；輻射可屏蔽；近期分娩者尤其適合

抗血小板 | Aspirin 低劑量（81–150 mg）在第二、三孕期安全；高劑量避免（動脈導管早閉）

抗凝 | LMWH 為首選（不通過胎盤）；Warfarin 禁用於第一孕期（warfarin embryopathy）；DOAC 懷孕禁用

降壓 | 首選 Labetalol、Hydralazine、Nifedipine；禁用 ACEI / ARB（胎兒腎毒性、羊水過少、顱骨發育不良）

癲癇（子癲症）| Magnesium sulfate 為首選（4–6 g 靜脈負荷後 1–2 g/hr 維持），並準備終止妊娠

胎兒監測 | 中風處置同時安排產科會診與胎心監測

孕期用藥安全速記 | 可用 | 避免 | |---|---| | Labetalol、Hydralazine、Nifedipine、Methyldopa | ACEI / ARB、Nitroprusside（氰化物累積） | | LMWH、UFH | Warfarin（第一孕期）、DOAC | | Acetaminophen | NSAID（第三孕期，動脈導管早閉） | | Magnesium sulfate | — |

輻射劑量參考（胎兒接受劑量） | 檢查 | 約略劑量 | |---|---| | 胸部 X 光 | < 0.01 mGy | | 頭部 CT | < 0.01 mGy | | 腹部 X 光 | 1–3 mGy | | 腹骨盆 CT | 10–35 mGy | | 致畸 / 認知風險閾值 | 一般認為 > 100–150 mGy 才需考慮；< 50 mGy 未見增加風險 |

台灣脈絡：孕產婦中風屬孕產婦重大不良結局，各醫學中心多有產科快速反應小組（obstetric rapid response team）；急診遇到孕婦神經學缺損，應同步啟動中風代碼與產科 / 新生兒科待命，並考慮是否需緊急剖腹產（perimortem cesarean，母體心跳停止 4 分鐘內開始，5 分鐘內取出）。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 115 題

113-116 | 精神行為 > 急診自殺風險評估

30 歲男性，半年前離職後無工作，因情緒低落，服用門診精神科藥物過量（鎮靜安眠藥物）被家人送至急診室，目前並無對病人或公眾有安全威脅情境，下列相關評估及敘述何者較適當？

A. 先與病人建立醫病關係，詢問有關憂鬱症狀/症候或自殺問題，再評估家庭、工作及社會情況。

B. 若決定給予病人離院，病歷宜呈現無立即自我傷害危險之相關訊息紀錄，並督促需於三天之後精神科門診追蹤。

C. 若無精神科醫師可會診，急診醫師可使用簡短風險評估如 decisionsupport tool，若為低風險，給予介入及出院計劃，即可出院。

D. 病人具有自殺危險因子，宜進行一般自殺想法、計劃及行為的篩檢，不需病人同意可連絡家人或朋友的會談獲得相關訊息。

答案：C — 若無精神科醫師可會診，急診醫師可使用簡短風險評估工具，低風險者給予介入及出院計劃即可出院

解析：30 歲男性因失業後情緒低落、服用門診鎮靜安眠藥物過量被家人送來，目前對自己與公眾均無立即安全威脅。本題考的是急診自殺風險評估的標準流程與離院決策。

- （A）較不適當。此病人是藥物過量（overdose）送來，急診的第一優先永遠是醫療穩定化與毒物學處置：評估 ABC、心電圖、生命徵象、監測鎮靜程度與呼吸抑制、確認共同服用物質（尤其 acetaminophen 與酒精必查）、必要的解毒或活性碳、觀察至藥效消退。必須先完成醫療清創（medical clearance）並待病人意識清楚後，精神狀態評估才有效力——在藥物仍作用時所做的自殺評估不可信。選項 A 把「建立醫病關係、詢問憂鬱與自殺」放在最前面，忽略了此情境的醫療優先順序，故不是最適當的敘述。
- （B）較不適當。方向對（病歷應記載無立即自傷危險的評估依據），但「督促需於三天『之後』精神科門診追蹤」是錯的。實證顯示自殺企圖後 1 週內、尤其出院後 30 天內是再次企圖與自殺死亡風險最高的期間；正確做法是儘速（理想 24–72 小時「之內」）銜接精神科門診或個案管理，並提供 24 小時求助專線、安全計畫（safety plan）與致命工具限制（means restriction，本例應請家屬保管藥物、限量給藥）。
- （C）適當，故為答案。這正是 ACEP 與各國指引的實務建議：當無法立即取得精神科會診時，急診醫師可使用經驗證的簡短風險評估 / 臨床決策支持工具（如 Columbia-Suicide Severity Rating Scale（C-SSRS）、ED-SAFE Patient Safety Screener、Ask Suicide-Screening Questions（ASQ））進行分層；評估為低風險者，在給予適當介入（安全計畫、危機專線、致命工具限制、家屬衛教）與明確出院 / 追蹤計畫後可以離院。並非所有自殺風險病人都必須住院或必須精神科親自會診。
- （D）較不適當。前半段正確（有危險因子者應篩檢自殺想法、計畫與行為三個層次）。但後半段「不需病人同意可連絡家人或朋友」的敘述過於絕對。原則上取得旁證（collateral information）應徵得病人同意；保密的例外僅限於「病人有立即危險」的緊急情況（此時為保護病人生命可揭露必要資訊）。本題已明白說明「目前並無對病人或公眾有安全威脅情境」，因此不符合免除同意的要件。

臨床註記：即使評估為低風險，若病人缺乏社會支持、獨居、拒絕安全計畫、有取得致命工具的管道、或酒精 / 物質使用中，仍應放寬留觀或住院門檻。「低風險」是當下的評估，不是保證。

補充：急診自殺評估的四個步驟

步驟 | 內容

1. 醫療穩定 | ABC、毒物處置、必查 acetaminophen 與酒精濃度、心電圖（QRS / QTc）、血糖、電解質；意識不清時不做精神評估
2. 環境安全 | 移除個人物品與可能的自傷工具、專人陪視（1:1 sitter）、安全房
3. 風險評估 | 危險因子 + 保護因子 + 想法 / 計畫 / 意圖 / 準備行為；使用 C-SSRS 等工具
4. 處置與銜接 | 住院 vs 離院；安全計畫、致命工具限制、72 小時內追蹤、危機專線

自殺危險因子（SAD PERSONS 延伸）

縮寫 | 項目

S | Sex（男性完成率高、女性企圖率高）

A | Age（<19 或 >45，台灣以中老年男性完成率最高）

D | Depression

P | Previous attempt（最強的單一預測因子）

E | Ethanol / 物質使用

R | Rational thinking loss（精神病、譫妄）

S | Social support lacking（本例：失業半年、可能社會退縮）

O | Organized plan（有明確計畫與方法）

N | No spouse / 獨居

S | Sickness（慢性病、慢性疼痛、末期疾病）

高風險特徵（傾向住院） - 有明確計畫與致命方法、已做準備（寫遺書、贈送財物、購買工具） - 本次企圖具高致命性或有預防被發現的措施 - 持續強烈自殺意念、拒絕配合安全計畫 - 合併精神病症狀（命令式幻聽）、嚴重憂鬱、躁症 - 急性物質中毒或戒斷、無法配合評估 - 無社會支持、無法安排即時追蹤

安全計畫（safety plan）六要素 1. 辨識個人的警訊（warning signs） 2. 自我因應策略 3. 可轉移注意力的人際 / 場所 4. 可求助的親友聯絡人 5. 專業 / 危機資源聯絡方式 6. 限制取得致命工具（means restriction） — 藥物由家屬保管並限量給藥、移除繩索與炭、槍枝管理

台灣本土資源與規範 - 安心專線 1925（依舊愛我）：24 小時免付費心理諮詢；另有生命線 1995、張老師 1980。 - 自殺防治通報：依《自殺防治法》，醫事人員知悉自殺行為者應通報主管機關，由自殺關懷訪視員進行後續關懷（通常 6 個月內定期追蹤）。急診應完成通報表單。 - 《精神衛生法》：對嚴重病人且有傷害自己或他人之虞者，可依法辦理緊急安置與強制住院（需二位專科醫師鑑定並經審查會許可）；一般自殺意念但非嚴重病人，不符強制住院要件。 - 台灣自殺方式以上吊、燒炭、跳樓、農藥（尤其中南部農村的巴拉刈與有機磷）為主；燒炭須警覺一氧化碳中毒合併症，農藥中毒則屬毒物學急症。 - 急診離院時應以書面交付追蹤資訊與專線號碼，並在病歷記載評估依據、與家屬的討論內容、安全計畫、追蹤安排——這是醫療與法律上最重要的自我保護。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 116 題

113-117 | 呼吸胸腔 > 氣胸之影像診斷

62 歲男性，因呼吸急促就醫，其 X 光片表現如圖，下列敘述何者較不適當？

A. 左側胸部超音波可能會無肋膜滑動現象（sliding sign）。

B. 電腦斷層有助於診斷此病人左胸病灶。

C. Deep sulcus sign，常在躺著照胸部 X 光片出現。

D. 超音波有 comet tail 表現，可以診斷氣胸。

答案：D — 超音波有 comet tail 表現，可以診斷氣胸（不適當）

解析：62 歲男性因呼吸急促就醫，胸部 X 光如圖，四個選項都圍繞左側氣胸打轉（選項 A 直指左側無肋膜滑動、選項 C 提到 deep sulcus sign），可判定圖示為左側氣胸。

關於題目圖片：PDF 純文字擷取不含影像，無法直接判讀該張 X 光。但由選項內容（左側無 sliding sign、deep sulcus sign、comet tail）可確定本題在測驗氣胸的影像徵象，四個敘述可獨立就其醫學正確性判斷。

- （A）適當。肋膜滑動消失（absent lung sliding）是氣胸最重要的超音波徵象：氣體位於臟層與壁層肋膜之間，臟層肋膜無法被看見滑動，M-mode 下由正常的「海岸徵（seashore sign）」變成「條碼 / 平流層徵（barcode / stratosphere sign）」。
- （B）適當。電腦斷層是氣胸診斷的金標準，可偵測 X 光看不到的隱匿性氣胸（occult pneumothorax），並評估肺大泡、肺氣腫、腫瘤、外傷性血氣胸等病因。
- （C）適當。Deep sulcus sign（深溝徵）正是仰臥位胸部 X 光的氣胸表現：仰臥時氣體會跑到胸腔最前上方，使同側肋膈角（costophrenic sulcus）異常變深、變黑、往下延伸。這在加護病房與外傷病人的床邊攝影中特別重要，因為仰臥位看不到典型的肺尖氣胸線。
- （D）錯誤，故為答案。Comet tail artifact（彗星尾偽影，即 B-line）是「排除」氣胸的徵象，不是診斷氣胸。B-line 是超音波遇到肺泡—間質界面的水分產生的垂直混響偽影，必須有臟層肋膜與肺實質貼緊壁層肋膜才會產生；一旦兩層肋膜之間有空氣，B-line 就完全消失。因此只要在該區看到任何一條 B-line，就可以排除該處的氣胸。診斷氣胸專一度接近 100% 的徵象是「肺點（lung point）」——即滑動與不滑動的交界處。

整理：氣胸超音波三步驟 —— （1）無 lung sliding（敏感）；（2）無 B-line（無 B-line 支持、有 B-line 排除）；（3）找到 lung point（專一）。

補充：氣胸的影像徵象對照

影像 | 徵象 | 說明

立位 X 光 | 臟層肋膜白線 + 外側無肺紋 | 最傳統；氣體上升至肺尖

仰臥 X 光 | Deep sulcus sign、心緣過度銳利、上腹部異常透亮（hyperlucent hemiabdomen）、雙橫膈徵 | 外傷 / ICU 必須熟悉

吐氣相 X 光 | 過去建議，現已不推薦常規使用（診斷率提升有限） |

超音波 | 無 lung sliding、無 B-line、lung point（專一度近 100%）、M-mode barcode sign | 敏感度優於仰臥 X 光（約 90% vs 50%）

CT | 金標準，可測量氣胸體積與偵測隱匿性氣胸 | 外傷病人隱匿性氣胸可達 5–15%

無 lung sliding 的偽陽性（重要陷阱） - 主支氣管插管（單側通氣，對側無滑動） - 呼吸暫停 / 高頻通氣 - 嚴重肺實質病變：ARDS、肺纖維化、大範圍肺塌陷 - 胸膜沾黏（pleurodesis、既往肋膜炎） - 主支氣管阻塞（腫瘤、痰栓） - 皮下氣腫使超音波完全無法穿透

因此單靠 sliding 消失不能確診氣胸；找到 lung point 才是決定性證據（但大量氣胸使肺完全塌陷時，反而找不到 lung point）。

氣胸分類與處置

類型 | 說明 | 處置

原發自發性（PSP） | 年輕、高瘦、男性、抽菸；肺尖下肋膜下小泡破裂 | 小量（<2 cm 或 <3 cm 肺尖距離）且無症狀 → 觀察 + 高流量氧氣；有症狀 → 抽吸或小口徑導管

次發自發性（SSP） | COPD、肺氣腫、結核、囊性纖維化、肺癌；本例 62 歲須高度懷疑 | 一律住院；多需胸管引流，即使量少

外傷性 / 醫源性 | 中央靜脈置放、肋膜穿刺、切片、正壓通氣 | 依大小與是否正壓通氣決定；要插管或正壓通氣者一律先放胸管

張力性氣胸 | 低血壓、頸靜脈怒張、氣管偏移、單側呼吸音消失 | 臨床診斷，不等 X 光；立即針刺減壓（成人建議第 5 肋間腋前線，較傳統第 2 肋間鎖骨中線成功率高），隨後放胸管

近年觀念更新 - 保守治療的角色上升：NEJM 2020 的 PSP 保守治療試驗顯示，中大量原發自發性氣胸以保守觀察處理，8 週肺復張率不劣於介入治療，且併發症與復發率較低。台灣實務仍需視症狀與可及性個別化。 - 小口徑導管（8–14 Fr pigtail）在多數氣胸的效果與大口徑胸管相當，疼痛較少，已成主流。 - 復發預防：第二次同側自發性氣胸、對側曾發生、職業需求（潛水員、飛行員）→ 胸腔鏡肺大泡切除 + 肋膜沾黏術（pleurodesis）。 - 衛教：戒菸可大幅降低復發；氣胸未完全吸收前禁止搭飛機與潛水（潛水者原則上終身禁止，除非已行雙側手術）。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 117 題

113-118 | 環境與職業 > 輻射暴露與急性輻射症候群

關於輻射暴露病人評估，下列敘述何者較適當？

A. 大多數是全身性暴露，常見有立即的皮膚傷害表現。

B. 輻射污染不會立即危及生命，不要因為輻射檢查而延誤急救。

C. 噁心嘔吐和拉肚子發生的時間和嚴重度，與暴露劑量無關。

D. 血球檢驗中，淋巴球一開始會因為發炎反應不降反升。

答案：B — 輻射污染不會立即危及生命，不要因為輻射檢查而延誤急救

解析：本題考輻射事故傷患在急診的處置原則，核心觀念是「先救命，再除污」。

- （A）錯誤。輻射事故中多數為局部（partial-body）暴露而非全身均勻暴露（例如工業射源、醫療射源、手持放射源）。而皮膚傷害（輻射灼傷，cutaneous radiation syndrome）通常是延遲表現——紅斑可在數小時至數日出現，脫皮、水泡、潰瘍甚至可延遲數週；「常見有立即的皮膚傷害表現」是錯的。
- （B）適當，故為答案。這是輻射災難處置的第一原則：「Treat the patient, not the radiation」。放射性污染本身不會在數分鐘內致命，對醫療人員的風險也遠低於一般想像（適當防護與時間 / 距離 / 屏蔽原則下極低）。因此危及生命的外傷、出血、氣道問題必須優先處理，不可為了輻射偵測、除污或等待輻防人員而延誤急救。實務順序為：穩定生命徵象 → 脫除衣物（可去除約 80–90% 外部污染）→ 除污（溫水、溫和肥皂，避免刷破皮膚）→ 傷口先覆蓋再處理周邊 → 收集檢體（鼻拭、傷口拭、尿糞）估算內部污染。
- （C）錯誤。噁心嘔吐的「出現時間」與「發生比例」是最實用的床邊劑量估算工具（前驅期，prodromal phase）：
- 暴露後 > 6 小時才嘔吐 → 劑量可能 < 1–2 Gy（輕度）
- 1–2 小時內嘔吐 → 約 2–4 Gy
- < 1 小時內嘔吐、伴腹瀉 → > 4–6 Gy，預後不佳
- 數十分鐘內嘔吐 + 腹瀉 + 低血壓 + 意識改變 → > 8–10 Gy，多為致死劑量「與暴露劑量無關」的說法完全相反。
- （D）錯誤。輻射暴露後淋巴球是最敏感、最早下降的細胞（凋亡對輻射極敏感）；中性球則可能因去邊際化（demargination）與壓力反應而短暫上升。因此「淋巴球一開始不降反升」是錯的——上升的是中性球，下降的是淋巴球。臨床上以 Andrews 淋巴球耗竭曲線：暴露後 24–48 小時內連續測絕對淋巴球數，48 小時淋巴球 >1500/μL 屬輕度，<500/μL 為重度（>4 Gy），是最實用的早期劑量估算方法。

補充：急性輻射症候群（ARS）三大次症候群

次症候群 | 劑量門檻 | 表現 | 預後

造血型（hematopoietic） | > 0.7–1 Gy | 淋巴球下降 → 2–4 週後全血球低下、感染、出血 | LD50/60 約 3.5–4.5 Gy（無支持療法）；有支持療法可提高至 6–7 Gy

腸胃型（gastrointestinal） | > 6–10 Gy | 嚴重嘔吐腹瀉、腸黏膜脫落、脫水、菌血症 | 多在 2 週內死亡

神經血管型（neurovascular） | > 20–30 Gy | 數分鐘內意識改變、抽搐、頑固低血壓、腦水腫 | 幾乎必死，僅能安寧照護

四階段病程：前驅期（prodromal，數分至數日）→ 潛伏期（latent，可長達數週，最容易誤判病人「好了」）→ 明顯疾病期（manifest illness）→ 恢復或死亡。

污染 vs 暴露（考題最愛混淆）

概念 | 定義 | 對他人的風險

暴露（irradiation） | 受到游離輻射照射（如 X 光） | 病人不具放射性，對他人無風險

外部污染（external contamination） | 放射性物質附著在皮膚衣物 | 可傳播，需除污

內部污染（internal contamination） | 吸入、食入或經傷口進入體內 | 對他人風險低，需特定解毒 / 促排藥物

內部污染的特定治療

核種 | 藥物

放射性碘（I-131） | 碘化鉀（KI），暴露前或暴露後 4 小時內最有效；40 歲以上一般不建議（甲狀腺癌風險低、副作用相對高）

銫-137（Cs-137）、鈰 | 普魯士藍（Prussian blue，Radiogardase）

鈽、鋦、鍶（超鈾元素） | DTPA（Ca-DTPA / Zn-DTPA）

鍶-90 | 褐藻酸鈉、口服磷酸鹽結合劑

氚（H-3） | 大量飲水促進排出

造血型 ARS 的支持治療 - 顆粒球生長因子（G-CSF / pegfilgrastim）：暴露 >2 Gy 應儘早（24 小時內）開始。 - 反轉隔離、預防性抗生素 / 抗黴菌 / 抗病毒。 - 輸血須使用經輻射照射（irradiated）且去除白血球的血品，以避免輸血相關移植物抗宿主病。 - 嚴重者評估造血幹細胞移植（僅在骨髓型且無其他器官致死傷害時考慮）。

急診 / 災難現場實務 1. 人員防護：標準防護衣 + 手套 + 口罩已足以防範污染（不是防輻射，是防污染附著）；配戴個人劑量計。 2. 分區：熱區（hot zone） / 除污區 / 冷區，病人不經除污不入冷區，但危及生命者除外。 3. 檢體收集：初始 CBC/DC（之後每 6–12 小時追蹤淋巴球）、HLA 型別（預備移植）、染色體雙著絲點分析（dicentric assay，生物劑量估算金標準）、鼻腔拭子（左右分開）、24 小時尿糞。 4. 合併外傷者：手術應在受傷後 48 小時內完成，因之後骨髓抑制將使傷口癒合與感染控制極為困難。

台灣本土脈絡 - 主管機關為核能安全委員會（原原子能委員會），設有輻射災害緊急應變體系與輻傷責任醫院 / 支援醫院（如台大、三總、長庚、榮總等）。 - 核電廠周邊民眾有碘片預先配發；核子事故通報循「核子事故緊急應變法」。 - 台灣曾發生輻射鋼筋事件（民生別墅，1980 年代）——長期低劑量暴露，與急性輻射症候群不同，以血液惡性疾病與甲狀腺病變的流行病學追蹤為主。 - 醫療院所常見的輻射來源事故為射源遺失（如工業測厚儀、探傷機）與放射治療設備事故；急診遇到不明原因的全血球低下 + 皮膚灼傷，要問職業與放射源接觸史。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 118 題

113-119 | 兒科急症 > 小兒外傷復甦

有關小兒外傷的處置，下列何者較不適當？

A. 針對出血性休克病人，可先給予 20 mL/kg 的晶體溶液（crystalloids）。

B. 建議使用容許性低血壓（permissive hypotension）降低死亡風險。

C. 在需要輸血的病人，考慮在受傷後 3 小時內使用 Tranexamic acid。

D. FAST 在小兒外傷評估中比成人要有較差的陰性預測值。

答案：B — 建議使用容許性低血壓（permissive hypotension）降低死亡風險（不適當）

解析：本題比較成人與兒童外傷復甦策略的差異，重點在容許性低血壓（permissive hypotension / hypotensive resuscitation）不能直接套用於兒童。

- （A）適當。小兒外傷出血性休克的初始輸液為等張晶體溶液 20 mL/kg 快速推注（PALS / ATLS）；可重複，但若給到 40–60 mL/kg 仍無反應，應儘早轉為輸血（10–20 mL/kg 濃厚紅血球或啟動大量輸血 protocol），避免大量晶體造成稀釋性凝血病與內皮糖萼受損。
- （B）錯誤，故為答案。容許性低血壓在兒童外傷並不被建議，理由有三： 1. 兒童的血壓代償能力極強：兒童靠增加心跳與周邊血管收縮，可在失血達血容量 30–45% 時仍維持血壓正常；一旦血壓掉下來，代表已接近失代償邊緣，往往迅速惡化為心跳停止。因此「刻意讓血壓維持在低點」在兒童風險極高。 2. 兒童外傷合併頭部外傷的比例極高（頭部相對大、頸部肌肉弱），而創傷性腦損傷是低血壓的絕對禁忌——單次收縮壓低於年齡下限即顯著增加死亡率與不良神經預後。 3. 缺乏兒科實證：容許性低血壓的研究族群為成人穿刺傷，兒童並無支持證據，現行 ATLS、PALS 與各國兒科外傷指引均不建議常規使用。
- （C）適當。Tranexamic acid（TXA）在成人 CRASH-2 / CRASH-3 已確立「受傷後 3 小時內給予」的效益（3 小時後給反而可能有害）。兒童雖無大型隨機試驗，但單陣（PED-TRAX）與觀察性資料支持其安全性，目前建議在需輸血或有明顯出血的兒童外傷病人，於受傷 3 小時內給予（常用劑量：15 mg/kg 靜脈負荷，最大 1 g，10 分鐘以上緩推；之後 2 mg/kg/hr 維持 8 小時，或給第二劑）。
- （D）適當。FAST 在兒童的陰性預測值較成人差。原因：兒童實質器官損傷（肝、脾、腎）常不伴隨大量腹腔積液（腹膜對血液的容受度、包膜下血腫）、且兒童器官損傷多採非手術治療，因此「FAST 陰性」不能排除顯著腹腔內損傷。臨床上兒童鈍傷腹部評估仍需結合理學檢查、肝腎功能與胰澱粉酶、血尿、安全帶徵象，必要時做 CT（但須權衡輻射，可參考 PECARN 腹部外傷決策規則）。

補充：小兒生命徵象年齡標準（收縮壓下限速記）

年齡 | 收縮壓下限（第 5 百分位） | 正常心跳

新生兒 | 60 mmHg | 100–180

1 個月–1 歲 | 70 mmHg | 100–160

1–10 歲 | 70 + (2 × 年齡) mmHg | 90–140

> 10 歲 | 90 mmHg | 60–100

小兒外傷的解剖與生理特點

特點 | 臨床意義

頭部相對較大 | 頭部外傷比例高；仰臥時頸部被動前屈，固定時肩下墊高維持中立位

骨骼未鈣化完全、肋骨具彈性 | 無肋骨骨折也可能有嚴重肺挫傷；肋骨骨折代表極高能量

器官相對接近、腹壁薄、無保護脂肪 | 多器官損傷常見；安全帶徵象高度預測腸繫膜與腰椎損傷（Chance fracture）

表面積 / 體重比大 | 極易失溫，低體溫惡化凝血病；要主動保溫

代償能力強 | 血壓正常不等於沒事；心搏過速與末梢灌流變化是最早指標

氣道 | 舌大、喉頭位置高且偏前、環狀軟骨為最狹窄處；首選帶氣囊氣管內管（現代建議），尺寸 = (年齡/4) + 3.5

小兒創傷處置要點 1. 血管路徑：兩次嘗試或 90 秒內無法建立靜脈 → 骨內注射（IO），脛骨近端為首選。 2. 輸血：晶體 20 mL/kg ×1–2 次無反應 → 濃厚紅血球 10–20 mL/kg；嚴重者啟動 1:1:1 大量輸血（PRBC:FFP:血小板）。 3. 失血量估算：兒童血容量約 70–80 mL/kg（新生兒 85–90 mL/kg）。 4. 止血優先：直接加壓、骨盆固定帶、四肢大出血用止血帶（兒童同樣適用）。 5. 保溫：溫熱輸液、暖氣毯、減少暴露時間。 6. 止痛與鎮靜：不可因「小孩不會表達」而不給；使用兒童疼痛量表（FLACC、Wong-Baker）。 7. 非意外傷害（child abuse）：傷勢與病史不符、延遲就醫、不同時期的瘀傷、後肋骨骨折、長骨螺旋骨折、視網膜出血 → 必須通報。台灣依《兒童及少年福利與權益保障法》，醫事人員為責任通報人，須於 24 小時內通報主管機關（113 保護專線）。

PECARN 頭部外傷決策規則（減少不必要 CT）

年齡 | 高風險（建議 CT）

< 2 歲 | GCS ≤14、意識改變、觸診到顱骨骨折；中間風險：枕 / 頂 / 顳部血腫、意識喪失 ≥5 秒、嚴重機轉、家長覺得孩子表現不對勁

≥ 2 歲 | GCS ≤14、意識改變、顱底骨折徵象；中間風險：意識喪失、嘔吐、嚴重機轉、嚴重頭痛

無高風險與中間風險者，臨床上重要之腦損傷風險 < 0.05%，可安全觀察不做 CT。

台灣脈絡：小兒重大外傷應依區域外傷急救網絡轉送具兒科外傷能力之醫學中心；急診常見機轉為機車事故（兒童為乘客）、跌落、行人被撞、居家墜落與燙傷。安全座椅與機車兒童乘載規定是重要的預防醫學衛教內容。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 119 題

113-120 | 腸胃肝膽 > 急性憩室炎

46 歲男性，無慢性疾病，無腹部手術病史，今主訴下腹痛及嘔吐數次至急診，體溫 38.5℃、心跳 102 次/min、血壓 120/86 mmHg，腹部電腦斷層如圖，下列何者較適當？

A. 可以考慮使用口服抗生素 Metronidazole+Ciprofloxacin，並安排門診追蹤。

B. 會診外科手術治療。

C. 使用靜脈注射 Metronidazole+Ceftriaxone 治療。

D. 應禁食至少 24 小時後，再考慮逐步恢復飲食。

答案：C — 使用靜脈注射 Metronidazole + Ceftriaxone 治療

解析：46 歲男性、無慢性病、無腹部手術史，下腹痛合併嘔吐數次，體溫 38.5℃、心跳 102 次/min、血壓 120/86 mmHg，腹部電腦斷層如圖。

關於題目圖片：PDF 文字擷取不含影像。但從「下腹痛 + 發燒 + 嘔吐 + CT 影像」加上四個選項全部圍繞腹腔內感染的抗生素涵蓋（metronidazole 加上一個對抗革蘭氏陰性菌的藥）與手術 / 飲食決策，可推知 CT 顯示的是急性憩室炎（acute diverticulitis）（或臨床處置邏輯相同的侷限性腹腔內感染，如未穿孔之非複雜性大腸憩室炎），且沒有游離空氣、大膿瘍或腹膜炎等須立即手術的所見。

- （A）不適當。口服抗生素 + 門診追蹤適用於輕症、非複雜性憩室炎且免疫正常、能口服進食、疼痛可控、無明顯全身反應的病人。本例已有發燒 38.5℃ 與心搏過速 102 次/min（全身發炎反應）、且嘔吐數次無法確保口服藥物與水分攝取，門診治療失敗風險高，不適合直

接讓病人回家。

- （B）不適當。非複雜性憩室炎不需要急診手術。手術適應症為：瀰漫性腹膜炎（Hinchey III/IV，化膿性或糞性腹膜炎）、大量游離空氣、經皮引流無效的大膿瘍、無法控制的敗血症、瘻管或阻塞。本例血壓穩定、無腹膜炎描述，會診外科開刀屬過度處置。
- （C）適當，故為答案。住院＋靜脈抗生素涵蓋革蘭氏陰性腸道桿菌與厭氧菌是標準治療。Ceftriaxone（涵蓋 E. coli、Klebsiella 等腸桿菌科）＋ Metronidazole（涵蓋 Bacteroides fragilis 等厭氧菌） 正是最經典的組合；替代方案為 ampicillin/sulbactam、piperacillin/tazobactam、ertapenem，或 ciprofloxacin＋metronidazole。同時給予禁食或清流質、靜脈輸液、止痛（可用 acetaminophen 與短效鴉片類，避免 NSAID 以免增加穿孔風險）。
- （D）不適當。現代觀念不再強調長時間絕對禁食。憩室炎的飲食建議是依病人耐受度給予清流質，症狀改善即可儘早進階至低渣飲食再回復正常飲食；「至少禁食 24 小時」是舊觀念，且會延長住院、影響營養與腸道功能。僅在懷疑穿孔、腸阻塞或即將手術時才嚴格禁食。

補充：急性憩室炎的 Hinchey 分級與處置

分級 | 影像所見 | 處置

0 / Ia（非複雜性） | 大腸壁增厚、周圍脂肪浸潤，無膿瘍 | 抗生素（門診口服或住院靜脈）；輕症免疫正常者近年甚至有「不用抗生素」的選項（AVOD、DIABOLO 試驗）

Ib | 小膿瘍 < 4 cm（腸旁） | 靜脈抗生素，多可保守

II | 膿瘍 > 4 cm（骨盆 / 腹膜後） | 靜脈抗生素＋經皮引流（CT guided）

III | 化膿性腹膜炎 | 緊急手術（腹腔鏡沖洗或切除）

IV | 糞性腹膜炎 | 緊急手術（Hartmann 手術），死亡率高

住院適應症 - 全身毒性表現：高燒、心搏過速、低血壓、明顯白血球上升 - 無法口服（嘔吐、無法進食） - 複雜性憩室炎（膿瘍、穿孔、瘻管、阻塞） - 免疫低下（類固醇、化療、移植、糖尿病控制不良、慢性腎病） - 疼痛需靜脈止痛、門診治療 2–3 天無改善、缺乏社會支持

抗生素選擇（涵蓋腸道革蘭氏陰性菌＋厭氧菌）

情境 | 方案

住院、社區型 | Ceftriaxone 1–2 g QD ＋ Metronidazole 500 mg q8h；或 Ampicillin/sulbactam、Ertapenem

口服（輕症門診） | Amoxicillin/clavulanate 875/125 BID；或 Ciprofloxacin ＋ Metronidazole

重症 / 院內 / 近期抗生素 | Piperacillin/tazobactam、Meropenem（涵蓋綠膿桿菌與 ESBL）

療程 | 一般 4–7 天（STOP-IT 研究支持感染源控制後短療程）

臺灣 / 亞洲的重要差異 - 西方憩室炎以左側（乙狀結腸）為主；亞洲人（含台灣）以「右側 / 升結腸憩室炎」較常見，且多為真性憩室、年輕族群。 - 右側憩室炎的臨床表現與急性闌尾炎極為相似（右下腹痛、發燒、白血球上升），術前誤診率高，因此 CT 在台灣的價值特別大——確診右側憩室炎可避免不必要的闌尾切除，改以抗生素保守治療（右側憩室炎預後較佳、復發率較低）。 - 右側憩室炎的鑑別還包括闌尾炎、末端迴腸炎（克隆氏症、感染性）、大網膜梗塞、腸繫膜淋巴結炎、輸尿管結石。

其他實務要點 1. 急性期不做大腸鏡（穿孔風險）；建議症狀緩解後 6–8 週安排大腸鏡排除大腸癌，尤其複雜性憩室炎、年齡 ≥45–50 歲、未曾接受篩檢者（憩室炎影像表現與局部穿孔型大腸癌可以完全一樣）。 2. NSAID、鴉片類藥物、類固醇、抽菸、肥胖、紅肉攝取增加憩室炎與穿孔風險；高纖飲食、運動降低復發。過去所謂「避免堅果、種子、爆米花」的建議已被研究推翻，不需要限制。 3. 擇期手術不再以「發作次數」決定，而是依症狀嚴重度、併發症、免疫狀態與生活品質個別化評估。 4. 憩室出血與憩室炎是兩種不同的表現：憩室出血為無痛性大量鮮血便，多發生於右側憩室，約 75% 自行停止。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 120 題

113-121 | 呼吸胸腔 > 非侵襲性正壓通氣

有關使用非侵襲性正壓呼吸器（NIPPV）的併發症，下列敘述何者較適當？

A. 增加胸內壓而減少靜脈回流至心臟，降低心輸出量。

B. 鎮靜時使用 Ketamine 可以減少呼吸道的阻力且減少口水的分泌。

C. 腹部腔室症候群的併發症會造成低血氧及低二氧化碳血症。

D. 病人躁動時使用 Opioids 是比 Benzodiazepine 更好的選擇。

答案：A — 增加胸內壓而減少靜脈回流至心臟，降低心輸出量

解析：本題考非侵襲性正壓通氣（NIPPV / NIV）的併發症與相關藥理。

- （A）適當，故為答案。這是所有正壓通氣（不論侵襲或非侵襲）的共同血行動力學效應：正壓使胸內壓上升 → 右心房壓上升 → 靜脈回流（前負荷）減少 → 心輸出量下降，在低血容量、右心衰竭、心包填塞、大量肺栓塞的病人尤其明顯，可造成血壓驟降。（值得注意的是，在急性心因性肺水腫病人，正壓同時降低左心室後負荷與減少肺泡水腫，淨效果反而是改善心輸出量與氧合——這也是 NIV 在心因性肺水腫療效卓著的原因。）
- （B）錯誤。Ketamine 確實能降低氣道阻力（支氣管擴張作用，是氣喘重積狀態的常用藥），但它會顯著「增加」口水與呼吸道分泌物（唾液分泌過多，hypersalivation），臨床上常需併用抗膽鹼藥（如 glycopyrrolate、atropine）處理。因此「減少口水分泌」是錯的。
- （C）錯誤。腹腔腔室症候群（abdominal compartment syndrome） 造成橫膈上抬、肺順應性下降、肺塌陷，會導致低血氧合併「高」二氧化碳血症（hypercapnia），而非低二氧化碳血症。同時腹內壓升高壓迫下腔靜脈使靜脈回流減少、腎灌流下降造成少尿。（NIPPV 使用時吞入大量氣體造成胃脹氣，是誘發或惡化腹脹的機轉之一。）
- （D）錯誤。NIV 不耐受 / 躁動的鎮靜策略中，Opioids 並不優於 Benzodiazepines——兩者都會造成呼吸抑制，反而使 NIV 失敗與需要插管的風險上升。目前較被推薦的是 Dexmedetomidine（α2 促效劑，可產生「可喚醒的鎮靜」且幾乎不抑制呼吸驅動），其次為低劑量 remifentanil 或 propofol，且必須在能立即插管的環境下、密切監測下使用。更重要的是先處理面罩不合、漏氣、參數設定不當、人機不同步、疼痛與缺氧等躁動的可矯正原因，而不是急著給鎮靜藥。

補充：NIPPV 的適應症與實證強度

適應症 | 證據 | 說明

COPD 急性惡化合併高碳酸性呼吸衰竭（pH < 7.35、PaCO2 > 45） | 最強（A 級） | 顯著降低插管率與死亡率；首選 BiPAP

急性心因性肺水腫 | 強（A 級） | CPAP 或 BiPAP 皆可，降低插管率

免疫低下病人之急性呼吸衰竭 | 中等 | 避免插管相關感染

拔管後呼吸衰竭之預防（高危病人） | 中等 | 用於預防優於用於救援

氣喘重積 | 弱 / 不確定 | 可嘗試，但不可延誤插管

肺炎、ARDS | 弱 | 失敗率高；高流量鼻導管（HFNC） 常為較佳選擇

NIPPV 禁忌症

絕對 | 相對

呼吸或心跳停止 | 意識不清、無法保護氣道

無法保護氣道、大量分泌物 | 血行動力學不穩定

臉部外傷、燒傷、手術或解剖異常 | 近期上消化道手術

上呼吸道阻塞 | 嚴重上消化道出血

未引流的氣胸 | 嚴重腹脹、腸阻塞

病人拒絕 | 極度躁動不合作

NIPPV 併發症

類別 | 併發症

介面相關 | 面罩壓迫性壞死（鼻樑最常見，可用敷料保護）、漏氣、幽閉恐懼、眼睛刺激（漏氣吹眼、結膜炎）

壓力相關 | 靜脈回流減少、心輸出量下降、氣壓傷 / 氣胸、胃脹氣（胃內壓 >20–25 cmH2O 易發生）、嘔吐與吸入

氣體相關 | 鼻黏膜乾燥、鼻塞、口乾（需加溫加濕）

系統性 | 延誤必要的插管（最危險）

參數設定起手式 - BiPAP：IPAP 8–12 cmH2O、EPAP 4–5 cmH2O 開始；依潮氣量與 PaCO2 每次調高 IPAP 2 cmH2O（IPAP 上限一般 20–25，避免超過食道下括約肌壓力造成胃脹氣）。 - CPAP（心因性肺水腫）：5–10 cmH2O。 - FiO2 調整至 SpO2 88–92%（COPD） 或 94–98%（其他）。

失敗預測與換手時機（NIV 失敗指標） - 1–2 小時後 pH 未改善或惡化、PaCO2 未下降 - 呼吸速率仍 > 30–35、持續使用輔助呼吸肌 - 意識惡化、無法配合、分泌物無法處理 - 血行動力學不穩定、新出現的心律不整 → 不要「再試試看」，應果斷插管。NIV 失敗後延誤插管的死亡率顯著上升。

HFNC 與 NIV 的取捨 | | NIV | HFNC（高流量鼻導管） | |---|---|---| | 主要適應 | 高碳酸性呼吸衰竭（COPD）、心因性肺水腫 | 低血氧性呼吸衰竭（肺炎、免疫低下） | | 舒適度 | 較差 | 佳，可說話進食 | | 死痕清除 | 靠壓力支持 | 沖洗鼻咽死腔，並提供 2–5 cmH2O 之 PEEP 效果 | | 代表試驗 | 多項 COPD 試驗 | FLORALI（低血氧性呼吸衰竭 90 天死亡率較佳） |

ROX index（HFNC 是否會失敗）= (SpO2/FiO2) / 呼吸速率；12 小時 ROX ≥ 4.88 預測成功，持續偏低者應考慮插管。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 121 題

113-122 | 婦產科急症 > 孕期用藥與物質暴露

懷孕期間的物質暴露及藥物使用，下列何者較適當？

A. 出現鴉片類藥物成癮，對於胎兒的影響比母體多。若出現嚴重的戒斷症候群，則須考慮住院進行胎兒監視及美沙冬（Methadone）治療。

B. 1979 年美國 FDA 建立的藥品懷孕分級，B 級代表動物試驗顯示有致畸性或殘害胚胎，但沒有人體對照試驗，只有潛在利益大於風險才可使用。

C. 妊娠高血壓（gestational hypertension）可考慮口服 Captopril、Losartan 控制血壓，不可使用 Labetalol 因其會穿過胎盤導致畸胎。

D. 單一次腹部/骨盆腔的電腦斷層輻射暴露劑量為 25-35 mGy，超過孕期致畸胎安全劑量 5 mGy。

答案：A — 出現鴉片類藥物成癮，對胎兒的影響比母體多；嚴重戒斷症候群須住院進行胎兒監視及美沙冬治療

解析：本題把孕期物質暴露與用藥安全的四個常考點放在一起，只有 A 完全正確。

- （A）適當，故為答案。孕期鴉片類使用障礙的重點在於：母體本身對戒斷的耐受度尚可，但胎兒對母體戒斷極為敏感 —— 母體戒斷時的兒茶酚胺激增與子宮動脈收縮可造成胎兒窘迫、胎盤早期剝離、早產甚至胎死腹中。因此孕期絕不建議「戒斷式解毒（detoxification）」，而應採鴉片類替代療法（opioid agonist therapy）：Methadone（美沙冬） 或 Buprenorphine 為標準治療，且應在住院、持續胎心監測下起始與調整劑量。（新生兒仍可能出現新生兒戒斷症候群（NAS），但這是可以在新生兒科照護下處理的，遠優於孕期戒斷的風險。）
- （B）錯誤。此敘述描述的是 D 級（有人類胎兒風險證據，但在危及生命或嚴重疾病時，潛在利益可能大於風險）。FDA 1979 年舊分級中的 B 級是：動物試驗未顯示胎兒風險但缺乏人體對照試驗；或動物試驗有不良反應但人體對照試驗未證實風險。（附註：FDA 已於 2015 年廢止 A/B/C/D/X 五級制，改為 PLLR（Pregnancy and Lactation Labeling Rule） 敘述式標示，僅 X 級的概念仍常被沿用。）
- （C）錯誤，且方向完全相反。Captopril（ACEI）與 Losartan（ARB）在懷孕中後期為絕對禁忌（舊 D / X 級），會造成胎兒腎功能衰竭、羊水過少、肺發育不全、顱骨骨化不全、胎兒死亡。而 Labetalol 正是孕期高血壓的第一線藥物之一（與 hydralazine、口服 nifedipine、methyldopa 併列），雖然會通過胎盤（可能造成新生兒短暫心搏過緩、低血糖），但沒有致畸性。
- （D）錯誤。前半的劑量數字大致正確（單次腹部 / 骨盆腔 CT 的胎兒劑量約 10–35 mGy），但「孕期致畸胎安全劑量 5 mGy」是錯的。國際共識（ACOG、ACR、ICRP）認為：
- < 50 mGy：未觀察到胎兒異常或流產風險增加，不構成終止妊娠的理由。
- > 100–150 mGy 才開始需要個別化討論致畸與智能影響。 因此單次腹骨盆 CT 並未超過安全閾值，臨床上不應為了輻射顧慮而放棄必要的診斷影像（例如懷疑肺栓塞、闌尾炎、外傷），而應以超音波 / MRI 為優先替代，無法替代時仍應執行 CT 並做腹部屏蔽與劑量最佳化。

補充：孕期高風險藥物速記（絕對 / 相對禁忌）

藥物 | 風險

ACEI / ARB | 胎兒腎衰竭、羊水過少、顱骨發育不全（第二、三孕期尤甚）

Warfarin | 第一孕期 warfarin embryopathy（鼻樑塌陷、點狀骨骺）；全孕期胎兒出血
DOAC | 資料不足，禁用
Isotretinoin（A 酸） | 極強致畸；需雙重避孕
Valproate | 神經管缺損、認知功能下降，孕期避免
Phenytoin | 胎兒 hydantoin 症候群
Tetracycline / Doxycycline | 牙齒染色、骨骼發育
Fluoroquinolone | 軟骨毒性（動物）
NSAID（第三孕期） | 動脈導管早閉、羊水過少
Methotrexate、Misoprostol | 流產、致畸
Statin | 傳統禁用（近年 FDA 放寬絕對禁忌，但仍不建議）
活性減毒疫苗（MMR、水痘） | 孕期禁用
孕期相對安全的常用藥 | 用途 | 首選 | |---|---| | 止痛退燒 | Acetaminophen | | 抗生素 | 青黴素類、頭孢子菌素、Azithromycin、Clindamycin（Nitrofurantoin 避免足月與 G6PD） | | 降壓 | Labetalol、Hydralazine、Nifedipine、Methyldopa | | 止吐 | Doxylamine + Pyridoxine（B6）、Metoclopramide、Ondansetron（第一孕期資料略有爭議） | | 抗凝 | LMWH（不通過胎盤） | | 氣喘 | 吸入型 β2 促效劑、吸入型類固醇（budesonide） | | 癲癇 | Levetiracetam、Lamotrigine（優於 valproate） |
孕期物質使用的胎兒影響
物質 | 胎兒影響
酒精 | 胎兒酒精症候群（人中平坦、上唇薄、小眼裂、智能障礙）；無安全劑量
鴉片類 | 胎兒發育遲滯、早產、新生兒戒斷症候群（NAS）；母體戒斷才是胎兒最大威脅
古柯鹼 / 安非他命 | 血管收縮 → 胎盤早期剝離、胎兒中風、生長遲滯、早產
菸 | 低出生體重、早產、前置胎盤、SIDS
苯二氮平類 | 新生兒低張、呼吸抑制、戒斷（floppy infant syndrome）
新生兒戒斷症候群（NAS） - 出現時間：鴉片類短效者 24–72 小時；美沙冬可延遲至 5–7 天。 - 表現：高音尖哭、易激動、震顫、肌張力高、餵食差、腹瀉、嘔吐、打噴嚏、鼻塞、發燒、抽搐。 - 評估：Finnegan 評分；治療首選嗎啡或美沙冬口服逐步減量，輔以低刺激環境、皮膚接觸、母乳哺餵（若母親穩定接受替代療法且非 HIV 感染）。
孕期輻射劑量參考
檢查 | 胎兒劑量
胸部 X 光（2 view） | < 0.001–0.01 mGy
頭頸部 CT | < 0.01 mGy
腰椎 X 光 | 1–10 mGy
胸部 CT（含 CTPA） | 0.01–0.66 mGy
腹 / 骨盆 CT | 10–35 mGy
核醫肺灌流掃描 | 0.1–0.5 mGy
公認安全上限 | < 50 mGy 未見風險增加；> 100–150 mGy 才需諮詢
臨床原則：懷疑肺栓塞的孕婦不應因輻射而不做 CTPA；懷疑闌尾炎優先超音波，其次 MRI（無 gadolinium），再不行才 CT。Gadolinium 顯影劑孕期應避免（可通過胎盤，動物有致畸疑慮）；碘顯影劑相對安全（但新生兒須追蹤甲狀腺功能）。
台灣脈絡：孕產婦鴉片類替代療法可透過衛福部指定之替代治療執行機構取得美沙冬；孕期毒品使用者的通報與跨科（產科、精神科、社工、新生兒科）合作是照護關鍵。孕婦一氧化碳中毒（燒炭自殺）因胎兒血紅素對 CO 親和力更高、半衰期更長，高壓氧治療的門檻應放寬。
來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 122 題

113-123 | 呼吸胸腔 > 社區型肺炎

59 歲男性，無過去病史，咳嗽發燒，體溫 40℃，血壓 100/60 mmHg。WBC 11,900/μL，Neutrophil 88%、胸部 X 光片顯示左上肺大片浸潤。下列敘述何者較不適當？

A. 診斷為左側肺炎，鑑別診斷包括支氣管炎、肺膿瘍和肺癌。
B. 需要做痰液培養及藥物敏感性試驗。
C. 給予經驗性抗生素，需考慮最常見致病菌：Hemophilus spp.。
D. 如懷疑為 atypical pneumonia，可使用 Macolides 或 Fluoroquinolone 來治療。
答案：C — 給予經驗性抗生素，需考慮最常見致病菌：Hemophilus spp.（不適當）
解析：59 歲男性、無過去病史，咳嗽發燒、體溫 40℃、血壓 100/60 mmHg、白血球 11,900/μL 且中性球 88%、胸部 X 光左上肺大片浸潤 —— 典型的社區型肺炎（community-acquired pneumonia, CAP）。

- （A）適當。左上肺大片浸潤合併發燒與白血球左移，最合理的診斷是左側肺炎；但同一張影像的鑑別診斷確實包括支氣管炎（影像應正常）、肺膿瘍（可見液平面）、肺癌合併阻塞性肺炎（尤其吸菸史、體重減輕、反覆同一部位肺炎）、肺結核（上肺葉更要警覺）、肺栓塞梗塞、機化性肺炎。59 歲男性上肺葉大片浸潤，必須把結核與肺癌放在心上並安排追蹤。
- （B）適當。痰液革蘭氏染色、培養與藥物敏感性試驗在住院之 CAP 病人是建議項目（門診輕症不需要）；此外對重症、免疫低下、疑似 MRSA / 綠膿桿菌者更應加做血液培養、肺炎鏈球菌與退伍軍人菌尿液抗原。體溫 40℃、血壓 100/60 已有敗血症疑慮，屬於應完整採檢的族群。
- （C）錯誤，故為答案。社區型肺炎最常見的細菌性致病菌是 Streptococcus pneumoniae（肺炎鏈球菌），而非 Haemophilus spp.。Haemophilus influenzae 雖是 CAP 的病原之一，但主要見於 COPD、吸菸者、老年人，並非「最常見」。經驗性抗生素的設計必須優先涵蓋肺炎鏈球菌（並依風險加上非典型病原）。
- （D）適當。非典型肺炎（Mycoplasma pneumoniae、Chlamydophila pneumoniae、Legionella pneumophila）因缺乏細胞壁或為細胞內寄生，β-lactam 無效，須使用能進入細胞的藥物：Macrolide（azithromycin、clarithromycin）、呼吸道 Fluoroquinolone（levofloxacin、moxifloxacin）或 Doxycycline。

補充：社區型肺炎致病菌譜
排序 | 病原 | 線索
1. Streptococcus pneumoniae | 最常見的細菌性病原 | 急性高燒、寒顫、鏽色痰、大葉性實質化
2. 呼吸道病毒（流感、SARS-CoV-2、RSV、腺病毒） | 整體病原中比例其實最高 | 群聚、季節性、上呼吸道症狀
3. Mycoplasma pneumoniae | 年輕族群、群聚 | 乾咳、症狀輕但影像重（walking pneumonia）、冷凝集素、耳膜炎
4. Haemophilus influenzae | COPD、吸菸者、老年 | —
5. Legionella | 空調水塔、旅館、溫泉、SPA | 高燒、腹瀉、低血鈉、肝功能異常、相對心搏過緩；尿液抗原
6. Klebsiella pneumoniae | 酒癮、糖尿病（台灣特別重要） | 紅醋栗果凍痰、上肺葉、bulging fissure、易膿瘍；台灣高毒力莢膜型（K1/K2）可併肝膿瘍與眼內炎
7. Staphylococcus aureus | 流感後續發、靜脈藥癮 | 多發空洞、快速惡化
8. 厭氧菌 | 意識不清、癲癇、酒醉、吞嚥困難 | 吸入性、惡臭痰、依姿勢決定位置（仰臥為右下葉上段、右上葉後段）
嚴重度評估
CURB-65（每項 1 分） | 項目 | |---| | Confusion（意識混亂） | | Urea > 19 mg/dL（BUN > 19） | | Respiratory rate ≥ 30 | | Blood pressure：SBP < 90 或 DBP ≤ 60 | | 年齡 ≥ 65 |
0–1 分門診；2 分考慮住院；≥3 分住院 / 評估 ICU。（本例：血壓 100/60 → DBP 60，符合 B 項，得 1 分；需再看意識、BUN、呼吸速率與年齡 59 不計分。）
IDSA/ATS 重症 CAP 標準：符合 1 項主要（需升壓劑的敗血性休克、需機械通氣的呼吸衰竭）或 ≥3 項次要（RR ≥30、PaO2/FiO2 ≤250、多葉浸潤、意識混亂、BUN ≥20、白血球 <4000、血小板 <100,000、體溫 <36℃、需積極輸液的低血壓）→ 入住 ICU。
經驗性抗生素（IDSA/ATS 2019）
情境 | 建議
門診、無共病 | Amoxicillin 高劑量、或 Doxycycline、或 Macrolide（當地肺炎鏈球菌 macrolide 抗藥率 <25% 才可用；台灣抗藥率高，通常不單用）
門診、有共病 | β-lactam + Macrolide / Doxycycline，或呼吸道 FQ 單用
住院非重症 | β-lactam（ceftriaxone、ampicillin/sulbactam）+ Macrolide，或呼吸道 FQ 單用
住院重症（ICU） | β-lactam + Macrolide 或 β-lactam + FQ（不可單用 FQ 之外的 macrolide 單方）
疑 MRSA | 加 Vancomycin 或 Linezolid（風險：近期住院 + 靜脈抗生素、既往 MRSA 培養、流感後壞死性肺炎）
疑綠膿桿菌 | 加 Piperacillin/tazobactam、Cefepime、Meropenem（風險：結構性肺病如支氣管擴張、近期抗生素、既往培養）
療程：最少 5 天，且需退燒 48–72 小時、臨床穩定方可停藥；MRSA 或綠膿桿菌 7 天以上；肺膿瘍 / 膿胸則需數週。
其他重點 - 不建議常規使用類固醇於一般 CAP；但 重症 CAP（CAPE COD 試驗，hydrocortisone）與 COVID-19 需氧治療者（dexamethasone）有明確效益。 - 痰液抗酸性染色與結核核酸檢測：台灣上肺葉浸潤、慢性咳嗽、體重減輕者務必加做，並先隔離。 - 疫苗：台灣提供 65 歲以上與高危險群公費肺炎鏈球菌疫苗（PCV13 / PPSV23，近年推行 PCV15/20）與流感疫苗，是預防 CAP 最有效的手段，急診離院衛教應提及。 - 後續追蹤：50 歲以上、吸菸者、影像未完全消退者，應於 6–8 週後追蹤胸部 X 光，以免漏掉肺癌。
來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 123 題

113-124 | 眼耳鼻喉口腔 > 鼻出血處置

關於流鼻血治療，下列敘述何者較不適當？

A. 可直接加壓鼻翼止血。
B. 若加壓止血失敗，下一步可以考慮化學燒灼術（chemical cautery）。
C. 若病人合併血壓很高，應儘快降血壓到正常，以利血塊凝集。
D. 若前鼻腔止血後仍大量出血，可利用 14 號尿管打 7 mL 空氣在氣球並在後鼻孔止血，確定位置後加到 10 mL 空氣固定。
答案：C — 若病人合併血壓很高，應儘快降血壓到正常，以利血塊凝集（不適當）
解析：本題考鼻出血（epistaxis）的階梯式處置，關鍵在於高血壓與鼻出血的因果關係與處置順序。

- （A）適當。直接加壓鼻翼（軟骨部，非鼻樑骨）持續 10–15 分鐘不中斷，同時身體前傾、頭稍向前低（避免血液流入咽部造成嘔吐與吸入），是所有鼻出血的第一步，可止住多數 Kiesselbach 叢（Little's area）的前鼻出血。加壓前可先擤出血塊、噴入含血管收縮劑的局部麻醉藥（如 oxymetazoline、腎上腺素加 lidocaine）提高成功率。
- （B）適當。加壓失敗且能明確看到出血點時，下一步是化學燒灼（chemical cautery），通常使用硝酸銀棒（silver nitrate）：先局部麻醉與血管收縮、吸乾血液，在出血點周圍由外向內點燒 5–10 秒。重要禁忌 / 注意事項：絕不可同時燒灼鼻中膈兩側，否則可能造成鼻中膈穿孔。
- （C）錯誤，故為答案。此觀念在急診常被誤用。要點： 1. 鼻出血病人的高血壓，大多是「出血引起的焦慮、疼痛與交感神經激動」的結果，而不是原因；止血、安撫與止痛後血壓多會自行下降。 2. 急遽把血壓降到正常反而危險——尤其老年、既有腦血管或冠狀動脈狹窄者，可能造成腦部或心肌灌流不足。 3. 正確做法是：先止血、給予止痛與抗焦慮處置，再重新評估血壓；只有在確定為高血壓急症（有標的器官損傷證據）時才積極靜脈降壓，且降幅在第一小時不超過 25%。 4. 沒有證據顯示「把血壓降到正常」能促進血塊凝集。
- （D）適當。這是後鼻孔填塞（posterior packing）的經典替代技術：以 12–14 Fr 導尿管（Foley catheter）經鼻沿鼻腔底部推入至可見於口咽，先打入約 5–10 mL 空氣或生理食鹽水，輕輕往前拉使氣球卡在後鼻孔（choana），確認位置與病人耐受度後再增量固定，接著再做前鼻填塞形成前後夾擊。注意：氣球不可過度充氣（壓迫壞死、鼻翼與鼻中膈缺血）；導管在鼻孔處須以襯墊固定，不可直接壓在鼻翼上。

補充：鼻出血的解剖分型
分型 | 血管 | 特徵 | 比例
前鼻出血 | Kiesselbach 叢（Little's area）：由前篩、蝶腭、上唇、大腭動脈分支吻合而成 | 年輕人、單側、可見出血點、多可自止 | 約 90–95%
後鼻出血 | 蝶腭動脈（sphenopalatine artery）分支 | 老年、高血壓、抗凝血劑、雙側或大量、血液流入咽部、前鼻填塞後仍出血 | 約 5–10%，須住院監測

階梯式處置

步驟 | 內容

1 | ABC、評估失血量；建立靜脈路徑（大量出血者）；病人坐直前傾；摀出血塊

2 | 局部血管收縮劑 + 麻醉（oxymetazoline、phenylephrine、lidocaine 棉條）；捏鼻翼 10–15 分鐘不放開

3 | 前鼻鏡檢查找出血點 → 硝酸銀化學燒灼（不可雙側同時）

4 | 前鼻填塞：鼻腔填塞棉條、可膨脹海綿（Merocel）、Rapid Rhino 氣球（含 carboxymethylcellulose，較舒適）

5 | 仍出血 → 後鼻填塞（雙氣球導管或 Foley 導管 + 前鼻填塞）；必須住院、監測血氧（有 nasopulmonary reflex 與低血氧風險）

6 | 難治性 → 耳鼻喉科內視鏡下電燒 / 蝶腭動脈結紮、血管攝影栓塞

輔助藥物 - Tranexamic acid（TXA）：局部（500 mg 浸潤棉條）在部分研究可提高止血率、縮短急診滯留；NoPAC 大型試驗（2021）未顯示局部 TXA 優於安慰劑，因此屬可考慮但非必用。抗凝血劑使用者可考慮。 - 抗生素：前鼻填塞是否需預防性抗生素仍有爭議；填塞 >48 小時、免疫低下、後鼻填塞者建議給予（顧慮鼻竇炎與中毒性休克症候群）。

必須評估的背景因素 | 類別 | 內容 | |---|---| | 藥物 | Warfarin、DOAC、抗血小板、NSAID、鼻用類固醇噴劑、局部去充血劑濫用 | | 凝血病 | 血小板低下、肝硬化、尿毒症、血友病、von Willebrand 病（反覆鼻出血的年輕人要想到） | | 局部病灶 | 鼻中膈彎曲 / 穿孔、鼻中膈潰瘍（挖鼻、吸食古柯鹼）、鼻腔異物（兒童單側惡臭鼻涕） | | 腫瘤 | 鼻咽癌（台灣高發，尤其中年男性、EBV 相關）、青少年鼻咽血管纖維瘤（青春期男性反覆大量鼻出血） 、鼻竇腫瘤 | | 血管 | 遺傳性出血性微血管擴張症（HHT / Osler-Weber-Rendu，反覆鼻出血 + 皮膚黏膜血管擴張 + 家族史） | | 環境 | 乾燥空氣、冷氣房、外傷 |

危險徵象（須積極處置與住院） - 大量出血伴血行動力學不穩、Hb 明顯下降 - 後鼻出血、雙側出血、口咽持續有血流下 - 抗凝血劑使用中且 INR 明顯過高 - 顏面外傷合併鼻出血（考慮顱底骨折、篩板損傷、頸內動脈假性動脈瘤，尤其反覆大量出血者）

出院衛教 - 兩週內避免用力擤鼻、挖鼻、劇烈運動、彎腰提重、熱飲熱水澡。 - 使用鼻用生理食鹽水噴劑與凡士林 / 抗生素藥膏保持鼻黏膜濕潤；室內加濕。 - 再出血時如何自行加壓（捏鼻翼 15 分鐘、坐直前傾），何時必須回診。 - 前鼻填塞者安排 48–72 小時內耳鼻喉科取出；反覆單側鼻出血者務必安排鼻咽鏡檢查排除鼻咽癌（台灣本土重點）。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 124 題

113-125 | 藥理與疼痛 > 抗生素神經毒性

60 歲男性因發燒、咳嗽、肺炎多日，診斷為肺炎並以某抗微生物劑治療，於留觀區突發意識改變、癲癇發作，頭部電腦斷層掃描、腰椎穿刺無明顯異常。最不可能為下列抗微生物劑的毒性反應？

A. Azithromycin。

B. Ceftriaxone。

C. Fluoroquinolones。

D. Isoniazid。

答案：A — Azithromycin（最不可能造成癲癇）

解析：60 歲男性因肺炎接受抗微生物治療，在留觀區突發意識改變與癲癇發作，頭部電腦斷層與腰椎穿刺皆無明顯異常 —— 排除結構性病灶與中樞神經感染後，藥物引起的神經毒性成為主要考量。題目問「最不可能是哪一種抗微生物劑的毒性反應」。

- （A）最不可能，故為答案。巨環類（macrolide）抗生素如 Azithromycin 幾乎不引起癲癇。其主要不良反應是腸胃道不適、肝功能異常、QT 間期延長與尖端扭轉型心室頻脈（torsades de pointes）、耳毒性（高劑量、長期），以及與 CYP3A4 相關的藥物交互作用（azithromycin 在此類藥物中交互作用最少）。Azithromycin 通透血腦障壁的能力也很差。
- （B）可能。頭孢子菌素類（包含 Ceftriaxone）具明確的中樞神經毒性：機轉為拮抗 GABA-A 受體，造成腦病變、肌抽躍（myoclonus）、非痙攣性癲癇重積（NCSE）。Cefepime 最惡名昭彰（cefepime-induced neurotoxicity），但 ceftriaxone、cefazolin 亦有報告。主要危險因子是腎功能不全未依 CrCl 調整劑量、年長、既有中樞神經疾病。此外 ceftriaxone 還有膽泥 / 假性膽石症、與含鈣輸液的沉澱反應（新生兒禁忌）。
- （C）可能。Fluoroquinolone 是最典型的降低癲癇閾值的抗生素：機轉為抑制 GABA-A 受體結合並活化 NMDA 受體；與 NSAID 併用會顯著加成此作用。FQ 的中樞副作用譜還包括頭痛、失眠、譫妄、幻覺、焦慮，以及廣為人知的肌腱炎與肌腱斷裂、周邊神經病變、重症肌無力惡化、主動脈剝離風險、低血糖 / 高血糖、QT 延長。
- （D）可能。Isoniazid（INH）過量或中毒是經典的「頑固性癲癇」原因：INH 抑制 pyridoxine（維生素 B6）的活化，使 GABA 合成酵素 glutamate decarboxylase 缺乏輔酶，導致腦內 GABA 枯竭，造成對 benzodiazepine 反應不佳的癲癇重積、代謝性酸中毒與昏迷。解毒劑是靜脈 pyridoxine（B6）：已知服用量者給予等克數（1 g pyridoxine 對 1 g INH），未知量者成人給 5 g。肺炎病人若同時懷疑結核而併用 INH，即符合題幹情境。

補充：具中樞神經毒性 / 降低癲癇閾值的抗微生物製劑

藥物 | 機轉 | 高風險族群與備註

Carbapenem（尤其 Imipenem） | GABA-A 拮抗 | 癲癇發生率最高的抗生素之一；腎功能不全、既有癲癇、中樞病灶；Meropenem 風險較低。與 valproic acid 併用會使 VPA 血中濃度大幅下降（重要交互作用）

Cefepime | GABA-A 拮抗 | 腎功能不全未調劑量是最重要原因；表現為腦病變、肌抽躍、非痙攣性癲癇重積（需 EEG 才能診斷）

Ceftriaxone / Cefazolin / Penicillin 高劑量 | GABA-A 拮抗 | 高劑量、腎衰竭、鞘內注射

Fluoroquinolone | GABA-A 拮抗 + NMDA 活化 | 與 NSAID 併用加成；老年譫妄常見

Isoniazid | 耗竭 pyridoxine → GABA 減少 | 過量時頑固性癲癇；解毒劑 Pyridoxine

Metronidazole | 小腦與齒狀核毒性 | 長期使用；小腦運動失調、構音障礙、周邊神經病變；MRI 見齒狀核 T2 高訊號（多可逆）

Acyclovir（尤其靜脈、腎功能差） | 代謝物 CMMG 累積 | 譫妄、幻覺、肌抽躍；血液透析可清除

Linezolid | 單胺氧化酶抑制 | 血清素症候群（與 SSRI 併用）、周邊與視神經病變、骨髓抑制（>2 週）

Colistin / Polymyxin | 神經肌肉阻斷 | 感覺異常、無力

Macrolide（Azithromycin） | — | 癲癇風險極低；主要為 QT 延長與腸胃不適

藥物引起癲癇的急診處置 1. 第一線仍是 Benzodiazepine（lorazepam、diazepam、midazolam）。 2. INH 中毒對 BZD 反應不佳 → 立即給 Pyridoxine（此為關鍵鑑別點）。 3. 避免 phenytoin：對多數毒物引起的癲癇無效（毒物性癲癇多為 GABA 缺乏或鈉通道以外機轉），可考慮 phenobarbital、levetiracetam、propofol。 4. 檢查與矯正低血糖、低血鈉、低血鈣、低血鎂、尿毒症、肝性腦病、缺氧。 5. 檢視所有用藥並依腎功能重新計算劑量；懷疑 cefepime 腦病變者停藥即可，嚴重 / 腎衰竭者可考慮血液透析，通常 2–7 天恢復。 6. 意識持續不清但無抽搐動作者，務必考慮非痙攣性癲癇重積並安排 EEG。

其他抗生素重要副作用速記

藥物 | 標誌性副作用

Vancomycin | 輸注反應（red man syndrome，組織胺釋放，減慢輸注速率）、腎毒性（與 pip/tazo 併用加成）、耳毒性

Aminoglycoside | 耳毒性（不可逆）、腎毒性、神經肌肉阻斷

Ceftriaxone | 膽泥、假性膽石、新生兒黃疸與含鈣輸液沉澱

Clindamycin | C. difficile 結腸炎風險最著名

TMP-SMX | 高血鉀、腎功能假性上升、SJS/TEN、骨髓抑制、G6PD 溶血

Tetracycline / Doxycycline | 食道潰瘍（須配大量水、坐直）、光敏感、牙齒染色

Rifampin | 體液橘紅色、強力 CYP450 誘導

Nitrofurantoin | 肺纖維化（長期）、G6PD 溶血、腎功能差時無效

台灣脈絡：門診與急診常見的 FQ（levofloxacin）+ NSAID 併用是可預防的癲癇誘因；洗腎與慢性腎病人口比例高（台灣透析盛行率世界之冠），cefepime / carbapenem 未依腎功能調整劑量造成的腦病變在國內並不罕見，是急診遇到「洗腎病人打抗生素後意識改變」時的必想診斷。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 125 題

113-126 | 復甦與重症 > 病態性肥胖之急重症處置

有關病態性肥胖，下列敘述何者較適當？

A. 肥胖低通氣症候群最常見的症狀是心衰竭合併肺水腫、嚴重低氧血症、 高碳酸血症和及肺動脈高壓。

B. 使用 Fentanyl 和 Benzodiazepines 藥物可能需要根據理想體重確定初始劑量，但後續劑量應根據總體重確定。

C. 使用藥物治療劑量時，在病態性肥胖病人，容易劑量過量出現全身毒性或劑量不足而缺乏療效。

D. 在進行插管時，病態性肥胖是 rapid-sequence intubation（快速插管）的絕對禁忌症。

答案：C — 使用藥物治療劑量時，在病態性肥胖病人容易劑量過量出現全身毒性或劑量不足而缺乏療效

解析：病態性肥胖（morbid obesity，一般定義 BMI ≥ 40，或 ≥35 併有共病）病人在急重症的藥物動力學與氣道處置都有特殊考量。

- （A）錯誤。肥胖低通氣症候群（obesity hypoventilation syndrome, OHS，又稱 Pickwickian 症候群）的定義是 BMI ≥30 + 清醒時高碳酸血症（PaCO2 ≥ 45 mmHg）+ 排除其他低通氣原因。其最常見的臨床表現是白天嗜睡、疲倦、打鼾、晨間頭痛、呼吸困難（絕大多數合併阻塞性睡眠呼吸中止）。選項所列的心衰竭合併肺水腫、嚴重低氧血症、高碳酸血症與肺動脈高壓，是疾病晚期 / 失代償（acute-on-chronic）時的重症表現，並非「最常見的症狀」。
- （B）錯誤，方向恰好相反。Fentanyl 與 Benzodiazepines 屬高度親脂性（lipophilic）藥物，在肥胖病人的分佈體積（Vd）顯著增大，因此：
- 起始（負荷）劑量應依「總體重（total body weight, TBW）」或校正體重計算，否則會劑量不足；
- 後續（維持）劑量則應依「理想體重（IBW）或去脂體重」並延長給藥間隔，因為藥物大量蓄積於脂肪組織，會延長作用時間與清除半衰期，重複依總體重給藥將造成蓄積與過度鎮靜。 選項把兩者顛倒了。
- （C）適當，故為答案。這是肥胖藥物治療的核心困境：肥胖同時改變了分佈體積、蛋白結合、心輸出量、肝血流與腎絲球過濾率（早期過濾率上升、晚期下降），而多數藥物並無肥胖族群的劑量研究。臨床上若一律以總體重給藥，親水性藥物（如 aminoglycoside、neuromuscular blocker 中的 rocuronium 維持劑量）會過量而中毒；若一律以理想體重給藥，親脂性藥物或需高負荷者會劑量不足而無效。因此在病態性肥胖病人兩種方向的錯誤都可能發生，必須逐藥判斷。
- （D）錯誤。病態性肥胖不是快速插管（RSI）的絕對禁忌症——事實上肥胖病人氧儲備差、去氧飽和速度快，更需要縮短無保護期的 RSI。肥胖只是困難氣道的預測因子之一，處置策略是充分準備：斜坡體位（ramped position，使外耳道與胸骨上切跡同高）、確實的預氧合（含 NIV / HFNC 預氧與呼吸暫停氧合）、依總體重計算 succinylcholine、依去脂體重計算 rocuronium、備妥影像喉頭鏡與上聲門氣道、預先規劃外科氣道。

補充：肥胖病人給藥的體重選擇

體重定義 | 公式 / 說明

總體重 TBW | 實際體重

理想體重 IBW | 男：50 kg + 2.3 ×（身高吋數 − 60）；女：45.5 kg + 2.3 ×（身高吋數 − 60）

校正體重 AdjBW | IBW + 0.4 ×（TBW − IBW）

去脂體重 LBW | 約 IBW × 1.2–1.3

常用急救藥物的建議計算體重

藥物 | 建議體重

Succinylcholine | 總體重 TBW（1–1.5 mg/kg，肥胖者假性膽鹼酯酶活性上升，用 IBW 會癱瘓不足）

Rocuronium | 理想體重 / 去脂體重（用 TBW 會顯著延長作用時間）

Propofol 誘導 | 去脂體重；維持輸注用 TBW

Ketamine、Etomidate | 一般用 TBW（或校正體重），依血行動力學調整

Fentanyl、Midazolam（負荷） | 總體重 / 校正體重；維持劑量減量並延長間隔

Aminoglycoside | 校正體重 AdjBW

Vancomycin（負荷） | 總體重 TBW（25–30 mg/kg，上限約 2–3 g）

低分子量肝素（治療劑量） | 總體重（極重者需追蹤 anti-Xa）
Alteplase（tPA） | 依體重但上限 90 mg
Heparin | 校正體重，並依 aPTT 調整

肥胖病人氣道管理要點 1. 體位（最重要）：Ramped / HELP position，以毛毯或商用墊將肩背頭墊高，使外耳道與胸骨上切跡呈水平線，可顯著改善喉頭視野與功能肺餘容積。 2. 預氧合：頭高 25 度 + NIV（CPAP 5–10 cmH2O）或 HFNC 3–5 分鐘；插管過程持續鼻導管高流量氧氣（apneic oxygenation）。 3. 去氧飽和極快：功能肺餘容積（FRC）下降、氧耗上升，安全無呼吸時間可能只有 1–2 分鐘（正常人 6–8 分鐘）。 4. 面罩通氣困難的預測（MOANS）：Mask seal、Obesity/Obstruction、Age >55、No teeth、Stiff lungs。 5. 通氣策略：潮氣量依理想體重設定（6–8 mL/kg IBW，不是總體重！），常需較高 PEEP（10–15 cmH2O）對抗胸腹壁重量造成的肺塌陷，並採頭高位（reverse Trendelenburg）。

病態性肥胖的其他急診陷阱
面向 | 陷阱
理學檢查 | 腹部觸診不可靠、頸靜脈難評估、心肺音遙遠
影像 | CT / MRI 有檯面體重與孔徑限制（多數 CT 上限約 200–230 kg）；超音波穿透差、影像品質降低；X 光片曝光不足
血管路徑 | 周邊靜脈困難 → 超音波導引；中央靜脈與骨內注射需較長針具
血壓測量 | 袖帶過小會高估血壓（袖帶氣囊寬度應為上臂周長 40%）；必要時動脈導管
心電圖 | 電位降低、電軸偏移、易誤判
CPR | 胸壁厚、按壓深度不足；建議使用堅硬背板、考慮機械式按壓裝置；除顫能量不需增加，但可考慮較高能量與前後貼片
共病 | OSA / OHS、右心衰竭與肺高壓、糖尿病、脂肪肝、肺栓塞風險高、蜂窩性組織炎與皮膚皺褶感染
搬運與轉送 | 需符合承重的推床、電動床、足夠人力，事先聯繫接收單位

台灣脈絡：國健署定義 BMI ≥ 27 為肥胖、≥ 35 為重度肥胖；健保給付減重手術（胃袖狀切除、繞道）條件為 BMI ≥ 37.5，或 ≥ 32.5 併有肥胖相關共病。因此急診也會遇到減重手術後的併發症：吻合口滲漏（早期心搏過速為唯一線索）、內疝（Petersen hernia）合併中腸扭轉、傾食症候群（dumping syndrome）、邊緣潰瘍、維生素 B1 / B12 / 鐵 / 鈣缺乏（Wernicke 腦病變在術後反覆嘔吐者是重要診斷）。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 126 題

113-127 | 外傷 > 開放性傷口照護

關於開放性傷口處置後照護，下列敘述何者較適當？

A. 狗的咬傷比貓的咬傷有更高的感染比例。
B. 使用組織黏合劑閉合的傷口，要配合藥膏傷口照護。
C. 撕裂傷在受傷 48 小時後更容易腫脹疼痛，需要適當的止痛藥物。
D. 包覆在濕潤環境的傷口復原較快。

答案：D — 包覆在濕潤環境的傷口復原較快

解析：本題考急診縫合 / 處置後的傷口衛教，四個選項涵蓋咬傷、黏合劑、疼痛時序與敷料原則。

- （A）錯誤。貓咬傷的感染率遠高於狗咬傷。狗咬的感染率約 5–15%，貓咬則高達 30–50%。原因：貓的牙齒細長尖銳，造成的是深而窄的穿刺傷，容易把細菌（尤其 Pasteurella multocida）帶入肌腱鞘與關節腔且不易沖洗引流；狗咬多為撕裂與壓砸傷，傷口開放、容易清洗。此外貓咬好發於手部，更易造成化膿性腱鞘炎與骨髓炎。
- （B）錯誤。使用組織黏合劑（如 cyanoacrylate / Dermabond）閉合的傷口，「不可」塗抹任何藥膏。凡士林、抗生素藥膏等油性製劑會溶解 / 削弱黏合劑的聚合鍵，使傷口過早裂開。正確衛教是：保持乾燥、可短暫淋浴但不可浸泡搓洗、不塗藥膏、不貼會沾黏的膠帶，黏合劑會在 5–10 天自行脫落。
- （C）錯誤。撕裂傷的疼痛與腫脹在受傷後最初 24–48 小時內達到高峰，之後應逐漸減輕。因此「48 小時之後更容易腫脹疼痛」的說法違反正常癒合時序；更重要的臨床意義是——若疼痛與紅腫在 48 小時後不減反增，應視為傷口感染的警訊（合併紅、熱、化膿性分泌物、發燒、紅線狀淋巴管炎），必須回診評估。這是急診離院衛教的重點。
- （D）適當，故為答案。濕潤傷口癒合（moist wound healing）是現代傷口照護的基本原則，由 Winter（1962）的經典研究奠定：保持傷口床適度濕潤的環境，可使上皮細胞更快遷移、減少結痂（痂皮會阻礙上皮爬行）、降低疼痛、減少疤痕，癒合速度可比乾燥暴露快約 2 倍。實務上以凡士林紗布、水膠體（hydrocolloid）、泡棉、藻膠（alginate）、水凝膠等敷料維持濕潤，但須避免過度浸潤（maceration）造成周邊皮膚軟化破損。

補充：咬傷處置重點
面向 | 狗咬 | 貓咬 | 人咬
感染率 | 5–15% | 30–50% | 高（尤其 clenched-fist injury）
主要菌 | Pasteurella canis、Staphylococcus、Streptococcus、厭氧菌、Capnocytophaga canimorsus（脾切除 / 肝硬化者可致猛爆敗血症） | Pasteurella multocida（最常見） | Eikenella corrodens、口腔厭氧菌
傷口型態 | 撕裂、壓砸 | 深穿刺 | 拳擊致掌指關節開放（fight bite）
縫合 | 顏面可一期縫合（美觀考量、血流佳）；手部與高風險傷口原則上不縫或延遲縫合 | 原則上不縫合 | 絕不縫合；fight bite 一律會診手外科
預防性抗生素適應症（咬傷） - 所有貓咬與人咬 - 手、足、生殖器、顏面深部傷口 - 穿刺傷、壓砸傷、需清創的傷口 - 靠近骨骼、關節、肌腱、人工植入物 - 免疫低下、糖尿病、脾切除、肝硬化、周邊血管疾病、淋巴水腫
首選藥物：Amoxicillin/clavulanate（同時涵蓋 Pasteurella、Eikenella、鏈球菌、葡萄球菌與厭氧菌），3–5 天預防、7–14 天治療。青黴素過敏者：（Doxycycline 或 TMP-SMX 或 FQ）+ Clindamycin 或 Metronidazole（注意單用 cephalexin 或 clindamycin 對 Pasteurella 涵蓋不足）。

破傷風預防（台灣建議）
疫苗史 | 乾淨小傷口 | 污染 / 深部傷口
完整 3 劑以上，< 5 年 | 不需 | 不需
完整 3 劑以上，5–10 年 | 不需 | 需 Td / Tdap
完整 3 劑以上，> 10 年 | 需 Td / Tdap | 需 Td / Tdap
不完整或不明 | 需 Td / Tdap | 需 Td / Tdap + 破傷風免疫球蛋白（TIG 250 U IM，不同部位注射）

狂犬病（台灣本土脈絡） - 台灣自 2013 年起確認鼬獾（Formosan ferret badger）狂犬病疫情，另有錢鼠病例；蝙蝠罹沙病毒亦屬同屬。 - 被鼬獾、蝙蝠、錢鼠或不明野生哺乳動物咬抓傷，或被流浪犬貓咬傷且無法觀察者，應評估暴露後預防（PEP）：立即以肥皂與大量清水沖洗 15 分鐘 → 施打狂犬病疫苗（第 0、3、7、14 天）+ 未曾接種者加打狂犬病免疫球蛋白（RIG，儘量浸潤注射於傷口周圍）。 - 疫苗與免疫球蛋白由疾管署統籌調度，須通報並依「人用狂犬病疫苗與免疫球蛋白使用指引」申請。狂犬病為第一類法定傳染病，須於 24 小時內通報。

傷口敷料選擇速記
傷口狀態 | 敷料
乾淨、少滲液 | 薄膜、水膠體（hydrocolloid）
中至大量滲液 | 泡棉（foam）、藻膠（alginate）
乾燥壞死、需自體溶解清創 | 水凝膠（hydrogel）
感染傷口 | 含銀敷料、優碘紗（短期）；需先控制感染源
深腔 / 潛行 | 填塞式藻膠或紗條，避免死腔
大面積、慢性 | 考慮負壓傷口治療（NPWT）
縫線拆線時間 | 部位 | 天數 | |---|---| | 顏面 | 5 天（可提早，避免縫線疤痕） | | 頭皮、軀幹 | 7–10 天 | | 上肢、手 | 10–14 天 | | 下肢、足、關節 | 14 天 |
衛教必說三件事：（1）保持濕潤與清潔的方式；（2）48 小時後疼痛紅腫加劇、化膿、發燒 = 感染徵象，須回診；（3）拆線時間與可能的疤痕照護（防曬 6 個月以減少色素沉著）。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 127 題

113-128 | 婦產科急症 > 子宮外孕之超音波

懷疑子宮外孕（ectopic pregnancy）的超音波檢查，下列何項的診斷正確率最高？

A. Douglas pouch 發現少量腹水。
B. 骨盆腔內發現不明腫塊。
C. Morrison's pouch 發現少量腹水。
D. 發現子宮內胚胎（IUP）。

答案：C — Morison's pouch 發現少量腹水

解析：本題問「懷疑子宮外孕時，哪一項超音波所見的診斷正確率（predictive value）最高」。在懷孕試驗陽性的前提下判讀，各選項的意義差異極大。

- （A）較低。Douglas 窩（直腸子宮陷凹，pouch of Douglas）發現少量腹水是最不專一的所見。骨盆腔本來就是女性腹腔最低點，排卵後的生理性積液、黃體囊腫破裂、骨盆腔發炎、月經逆流都可造成少量積液，單獨出現時的陽性預測值低。
- （B）較低。「骨盆腔內不明腫塊（adnexal mass）」的範圍太廣——黃體囊腫、卵巢囊腫、輸卵管積水、子宮肌瘤都可能。要提高診斷力必須是更專一的描述，例如與卵巢分離的附件環狀構造（tubal ring / bagel sign）、其內含卵黃囊或胚胎（確診性子宮外孕，但僅見於約 15–20%）。
- （C）正確率最高，故為答案。Morison's pouch（肝腎隱窩）出現游離液體代表腹腔內積血已多到從骨盆腔溢流到上腹部。在懷孕試驗陽性且子宮內未見胚囊的情境下，Morison's pouch 有游離液體對「子宮外孕」與「需要手術處置」的預測值極高（多數研究陽性預測值 85–100%），且與需輸血、需緊急開刀顯著相關。這是急診 FAST / 骨盆超音波用於婦科急症的核心價值：它不只是診斷，更是分流與決策的依據——看到 Morison's pouch 有液體的懷孕婦女，應立即會診婦產科準備手術，而不是等待 β-hCG 追蹤。
- （D）不適用於本題情境。發現子宮內胚囊（IUP）的意義是「幾乎可排除」子宮外孕（自然受孕的異位妊娠合併子宮內妊娠，即 heterotopic pregnancy，機率僅約 1/4,000–1/30,000；但人工生殖 / 排卵藥物治療者可高達 1/100）。它是排除診斷的所見，不是確立子宮外孕的所見。題目問的是「懷疑子宮外孕的診斷正確率」，D 的邏輯方向相反。

臨床整合：懷孕試驗陽性 + 腹痛 / 陰道出血 → 立即床邊超音波。看到 IUP 大致安心；沒看到 IUP 而 Morison's pouch 有液體 → 視為破裂性子宮外孕，走外科路線；沒看到 IUP 且無游離液體、血行動力學穩定 → 依 β-hCG 與判別區（discriminatory zone）與婦產科共同追蹤。

補充：子宮外孕的超音波所見與意義
所見 | 意義 | 預測價值
子宮內見卵黃囊或胚極（definite IUP） | 幾乎排除子宮外孕 | 高（除非接受人工生殖）
子宮內僅見「假妊娠囊（pseudogestational sac）」 | 無雙蛻膜徵、位於子宮腔中央，是子宮外孕的伴隨表現 | 易誤判為 IUP，是重要陷阱
附件環狀構造（tubal ring / bagel sign） + 與卵巢分離 | 高度提示 | 高
附件內見胚胎心跳 | 確診子宮外孕 | 100%（但僅少數病人可見）
Morison's pouch 游離液體 | 腹腔積血量大 | 對需手術處置預測值極高
骨盆腔複雜性（含回音）積液 | 血液（非清澈液體） | 中至高
Douglas 窩少量清澈積液 | 非專一 | 低
β-hCG 判別區（discriminatory zone） - 經陰道超音波：β-hCG 約 1,500–3,000 mIU/mL 以上就「應該」看得到子宮內妊娠囊（各機構閾值不同，近年趨向使用較保守的 3,500 mIU/mL 以減少誤中止正常妊娠）。 - 經腹部超音波約 6,000 mIU/mL。 - 關鍵陷阱：β-hCG 低於判別區不能排除子宮外孕——很多破裂的子宮外孕 β-hCG 只有幾百。決策應以臨床與超音波為主，不能被 hCG 數字綁架。 - 正常早期妊娠 β-hCG 48 小時上升 ≥ 49–66%；上升不足或平原期高度懷疑異位妊娠或萎縮性妊娠。
子宮外孕的危險因子
類別 | 內容
輸卵管病變 | 既往子宮外孕（風險最高，約 10 倍）、骨盆腔發炎疾病（PID，尤其披衣菌）、輸卵管手術與結紮後
子宮內避孕器（IUD） | 整體懷孕率低，但一旦懷孕，異位比例高
人工生殖（IVF） | 也顯著提高異位合併子宮內妊娠（heterotopic）
其他 | 吸菸、年齡 >35、子宮內膜異位症、既往腹部手術沾黏

處置分流
情境 | 處置
血行動力學不穩、Morison's pouch 有液體 | 立即輸液 / 輸血、通知婦產科緊急手術（腹腔鏡或剖腹），不需等待任何檢驗
穩定、確診未破裂之小型子宮外孕 | Methotrexate（單劑 50 mg/m²）：條件為 β-hCG < 5,000、腫塊 < 3.5–4 cm、無胎心搏動、無破裂、肝腎與血球功能正常、能配合追蹤；禁忌包括哺乳、免疫低下、活動性肺 / 消化性潰瘍疾病、酒精性肝病
穩定、位置不明妊娠（PUL）| 48 小時追蹤 β-hCG + 重複超音波，衛教破裂警訊，安排婦產科追蹤
Rh 陰性 | 給予 Rh0(D) 免疫球蛋白（台灣 Rh 陰性比例低，約 0.3%，但仍須確認血型）
MTX 後衛教：避免含葉酸的補充劑、NSAID、酒精與日曬；約 3–7 天出現「分離痛（separation pain）」屬正常，但劇痛合併低血壓要立即回診（可能破裂）；追蹤 β-hCG 至第 4 至第 7 天下降 ≥15%，之後每週追蹤至陰性；3 個月內避免懷孕。
急診思考口訣：「Any woman of childbearing age with abdominal pain is pregnant until proven otherwise.」育齡女性腹痛，先驗尿液懷孕試驗，這是急診最不能省略的一項檢查。
來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 128 題

113-129 | 復甦與重症 > 休克之乳酸與血壓目標

對於休克病人的治療和監控，下列敘述何者較不適當？

A. B 型乳酸酸中毒，為藥物、代謝、清除路徑相關，與預後較無關。

B. 出血性休克，超音波常見上腔靜脈直徑小於 2 cm，呼氣時塌陷 50%以上。

C. 出血性休克在止血前，將收縮壓維持在 80 到 90 mmHg，可改善預後。

D. 敗血性休克透過輸液和藥物將平均動脈壓提高到 75 mmHg 以上可改善死亡率。

答案：A — B 型乳酸酸中毒，為藥物、代謝、清除路徑相關，與預後較無關（不適當）

解析：本題考休克的監測與血壓目標，四個選項中只有 A 的敘述在臨床上站不住腳。

- （A）錯誤，故為答案。B 型乳酸酸中毒的定義前半段沒錯——B 型是「沒有明顯組織缺氧」的乳酸上升，來自藥物毒物（metformin、linezolid、propofol、β2 促效劑、cyanide、抗反轉錄病毒藥）、肝功能不全造成的清除下降、惡性腫瘤（Warburg 效應）、硫胺素（thiamine）缺乏、粒線體疾病、癲癇後與劇烈運動。但「與預後較無關」是錯的： 1. 大量文獻顯示無論何種來源，血中乳酸濃度與死亡率都呈正相關（乳酸 > 4 mmol/L 死亡率顯著上升），乳酸清除率（2–6 小時下降 >10–20%）也是良好的預後指標。 2. B 型乳酸上升往往反映嚴重的潛在疾病（猛爆性肝衰竭、惡性腫瘤負荷、metformin 相關乳酸酸中毒 MALA 合併腎衰竭、氰化物中毒），這些狀況本身死亡率極高。 3. 實務上 A 型與 B 型經常並存且無法乾淨切割（例如敗血症病人既有低灌流，也有肝清除下降與 β2 促效劑效應）。 因此把 B 型乳酸酸中毒視為「與預後無關」而不積極尋找病因，是危險的臨床態度。
- （B）適當。出血性休克時前負荷不足，超音波可見下腔靜脈（IVC）直徑變小（< 2 cm）且呼吸變異 / 塌陷率 > 50%，是容積不足的支持所見。（臨床註記：本選項原文寫「上腔靜脈」，一般床邊評估容積狀態測量的是下腔靜脈（劍突下或右側肋間視窗），上腔靜脈的評估需經食道超音波，推測為題目排版之誤植；此外自主呼吸病人 IVC 是吸氣時塌陷，機械通氣者才是吸氣時擴張。但無論如何，「小而塌陷的腔靜脈 = 低血容」的臨床意涵正確。）
- （C）適當。容許性低血壓（permissive / hypotensive resuscitation）是成人出血性休克在確定性止血前的標準策略：維持收縮壓約 80–90 mmHg（或可觸摸到橈動脈脈搏、意識清楚），避免大量輸液把已形成的血塊沖走（pop the clot）、避免稀釋性凝血病與低體溫。禁忌：合併創傷性腦損傷者（需維持 SBP ≥ 110 mmHg 以保腦灌流）、以及兒童（見本年度第 119 題）。
- （D）適當（依題意）。敗血性休克的基本目標是 MAP ≥ 65 mmHg；SEPSISPAM 試驗顯示，在慢性高血壓病人次族群中，把 MAP 提高到 80–85 mmHg 可減少腎替代治療的需求。選項所述「提高到 75 mmHg 以上可改善死亡率」在整體族群中證據其實有限（SEPSISPAM 主要結果為中性），但相較於 A 的明確錯誤，D 屬於程度上的爭議，故答案仍為 A。

補充：乳酸酸中毒的 Cohen–Woods 分型
型別 | 機轉 | 代表原因
A 型（組織缺氧）| 氧氣輸送不足 → 無氧代謝 | 各型休克（低血容、心因、阻塞、分佈）、嚴重貧血、腸繫膜缺血、肢體缺血、一氧化碳中毒、癲癇重積
B1（潛在疾病）| — | 肝衰竭、惡性腫瘤（淋巴瘤、白血病）、糖尿病酮酸中毒、嗜鉻細胞瘤、癆疾、敗血症
B2（藥物毒物）| — | Metformin（MALA）、Linezolid、Propofol 輸注症候群、核苷類反轉錄酶抑制劑、酒精、氰化物 / 硝普鈉、水楊酸、β2 促效劑（salbutamol）、腎上腺素、Isoniazid
B3（先天代謝異常）| — | 粒線體疾病、G6PD 缺乏、丙酮酸脫氫酶缺乏
D-lactic acidosis | 腸道細菌產生 D-乳酸 | 短腸症候群、腸繫膜繞道術後；一般乳酸檢驗（測 L-lactate）驗不出來，臨床見酸中毒＋腦病變
乳酸的臨床應用要點 - 首次乳酸 > 2 mmol/L 需重驗追蹤；> 4 mmol/L 屬敗血症復甦啟動標準（即使血壓正常，也稱隱匿性休克 cryptic shock）。 - 乳酸清除率：(初始 − 後續) / 初始 × 100%，2 小時 > 10%、6 小時 > 20% 預後較佳。 - 靜脈與動脈乳酸相關性佳，急診可用靜脈血檢驗；但止血帶綁太久、劇烈握拳會假性上升。 - Thiamine（B1）缺乏造成的乳酸酸中毒（酒癮、營養不良、長期禁食、洗腎）給予 thiamine 後可戲劇性改善——不明原因乳酸酸中毒務必想到並經驗性給 thiamine 100–500 mg IV。 - Metformin 相關乳酸酸中毒（MALA）：常在腎功能急遽惡化（脫水、顯影劑、NSAID）時發生，乳酸可 >15 mmol/L、pH < 7.1；血液透析是治療首選（同時清除 metformin 與矯正酸中毒）。
出血性休克的損傷控制復甦（damage control resuscitation）
原則 | 內容
容許性低血壓 | 止血前 SBP 80–90 mmHg（TBI 除外，需 SBP ≥ 110；兒童不適用）
限制晶體液 | 儘早改為血品；晶體 > 1.5–2 L 顯著增加凝血病與死亡率
平衡輸血 | PRBC : FFP : 血小板 = 1 : 1 : 1（PROPPR 試驗）
止血 | 直接加壓、止血帶、骨盆固定帶、儘速手術 / 血管栓塞
TXA | 受傷 3 小時內給予（1 g 10 分鐘推注 + 1 g 8 小時輸注）
防止致死三角 | 低體溫、酸中毒、凝血病——主動保溫、溫熱輸液、矯正鈣離子（大量輸血後低血鈣，「致死四角」）
鈣 | 每 4 單位血品追蹤並補充離子鈣（檸檬酸鹽螯合）
休克的床邊超音波流程（RUSH protocol）
步驟 | 檢查 | 意義
Pump（幫浦）| 心臟四切面 | 心包積液 / 填塞、左心收縮力、右心擴大（肺栓塞）
Tank（水箱）| IVC、FAST 四點、肺部 | 容積狀態、腹腔 / 胸腔出血、氣胸、B-lines（肺水腫）
Pipes（管路）| 腹主動脈、下肢深靜脈 | 主動脈瘤 / 剝離、DVT
IVC 判讀（自主呼吸病人）| IVC 直徑 | 塌陷率 | 推估 CVP | |---|---|---| | < 2.1 cm | > 50% | 低（0–5 mmHg），容積不足 | | < 2.1 cm | < 50% | 5–10 mmHg | | > 2.1 cm | > 50% | 10–15 mmHg | | > 2.1 cm | < 50%（plethoric）| 高（> 15 mmHg）。考慮心包填塞、右心衰竭、張力性氣胸 |
注意：IVC 在機械通氣、腹內壓升高、右心衰竭、運動員時判讀失準，應與其他所見整合判斷。
來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 129 題

113-130 | 腸胃肝膽 > 食道靜脈瘤出血

55 歲男性，過去有酒精性肝硬化病史，今主訴吐鮮血、上腹痛、噁心、冒冷汗至急診，體溫 36.5℃、心跳 98 次/min、血壓 102/66 mmHg，驗血結果 Hb 8.0 g/dL，下列何者較適當？

A. 如果鼻胃管灌洗（NG tube larvage）結果為陰性，則可以完全排除上消化道出血。

B. 此病人應給予輸血紅血球濃厚液。

C. 此病人目前不需使用靜脈注射抗生素

D. 若此病人即將接受胃鏡檢查，檢查前應避免注射 Metoclopramide。

答案：B — 此病人應給予輸血紅血球濃厚液

解析：55 歲男性，酒精性肝硬化病史，吐鮮血、上腹痛、噁心、冒冷汗，心跳 98、血壓 102/66、Hb 8.0 g/dL —— 高度懷疑食道 / 胃靜脈瘤出血（variceal bleeding）（也需鑑別消化性潰瘍與門脈高壓性胃病）。

- （A）錯誤。鼻胃管灌洗結果陰性「不能」排除上消化道出血。約 15% 的上消化道出血病人鼻胃管抽吸為陰性——幽門關閉時十二指腸球部潰瘍的出血不會逆流回胃；而抽出咖啡色物或血液也可能來自置管造成的創傷。因此鼻胃管在現行指引中已不建議作為常規診斷工具（其僅存的價值在於清空胃內容物以利內視鏡視野，但可用促腸蠕動藥物取代）。
- （B）適當，故為答案。此病人有活動性吐鮮血、心搏過速、冒冷汗（休克前期）與 Hb 8.0 g/dL。雖然現行對血行動力學穩定的急性上消化道出血採限制性輸血策略（restrictive strategy，Hb < 7 g/dL 才輸，目標 7–9 g/dL）——Villanueva 等人的隨機試驗顯示限制策略在肝硬化病人可降低死亡率與再出血率（過度輸血會使門脈壓反彈上升）——但該策略明確排除「大量活動性出血或血行動力學不穩」的病人。本例仍在活動性吐血、心跳接近 100、有交感興奮徵象，Hb 8.0 已是「持續下降中的動態數值」，給予紅血球濃厚液是合理且必要的。四個選項中，只有 B 沒有明確的臨床錯誤。
- （C）錯誤。肝硬化合併上消化道出血是預防性抗生素的明確適應症（不論有無腹水、有無感染徵象）。實證顯示可降低細菌感染、自發性細菌性腹膜炎（SBP）、再出血率與死亡率。首選 Ceftriaxone 1 g IV QD × 5–7 天（過去用 norfloxacin 口服，但因喹諾酮抗藥性上升，現以 ceftriaxone 為主，尤其進展期肝硬化與已用過喹諾酮預防者）。
- （D）錯誤。內視鏡前給予促腸蠕動藥（prokinetics）是被建議的，可清空胃內血塊、改善視野、提高一次檢查完成率、減少重複內視鏡的需要。Erythromycin 250 mg IV（內視鏡前 30–120 分鐘） 效果最佳；Metoclopramide 10 mg IV 為替代（尤其 erythromycin 有 QT 延長顧慮或不可得時）。因此「應避免注射 Metoclopramide」是錯的。

補充：急性靜脈瘤出血的處置束（bundle）
步驟 | 內容
1. 復甦 | 兩條大口徑靜脈；限制性輸血 Hb 目標 7–9 g/dL（活動性大出血或缺血性心臟病例外）；避免過度輸液（門脈壓反彈）
2. 血管活性藥物（越早越好，可在內視鏡前）| Terlipressin（2 mg IV q4h × 48 小時後減量）、Somatostatin / Octreotide（50 μg 推注後 50 μg/hr 輸注），持續 2–5 天
3. 預防性抗生素 | Ceftriaxone 1 g IV QD × 5–7 天（降低感染、再出血與死亡率）
4. 促腸蠕動藥 | Erythromycin 250 mg IV 或 Metoclopramide，內視鏡前給
5. 內視鏡 | 12 小時內（穩定後儘早）；食道靜脈瘤 → 橡皮圈結紮（EVL）為首選；胃靜脈瘤 → 組織膠（cyanoacrylate）注射
6. 氣道保護 | 大量吐血、意識改變者提早插管（吸入性肺炎是主要死因之一）
7. 矯正凝血 | 不建議僅依 INR 常規給 FFP（肝硬化為「重新平衡的止血狀態」）；血小板 < 50,000 可考慮輸注；補充離子鈣
8. 失敗時的救援 | 食道氣囊填塞（Sengstaken–Blakemore / Minnesota tube，最多 24 小時，須先插管）或可覆膜自膨式食道支架作為橋接；之後 TIPS（經頸靜脈肝內門體分流術）
9. 早期 / 預先 TIPS | 高風險者（Child-Pugh C 10–13 分，或 B 級併活動性出血）72 小時內施行可改善存活
10. 預防肝性腦病 | Lactulose；避免鎮靜劑
次級預防（出血停止後）- 非選擇性 β 阻斷劑（propranolol、nadolol、carvedilol）+ 重複 EVL 至靜脈瘤消除。 - 禁忌：頑固性腹水合併低血壓、急性腎損傷時 β 阻斷劑須謹慎（可能惡化灌流）。 - 戒酒、B/C 肝治療、營養支持、監測肝細胞癌（每 6 個月超音波 + AFP）。
上消化道出血的風險分層
分數 | 用途
Glasgow-Blatchford（GBS）| 急診分流用；0–1 分屬極低風險，可門診處理；項目含 BUN、Hb、SBP、心跳、黑便、暈厥、肝病、心衰竭
Rockall | 內視鏡後預測再出血與死亡
AIMS65 | Albumin < 3、INR > 1.5、Mental status 改變、SBP ≤ 90、年齡 > 65
輸血策略的實證（重要考點）- Villanueva et al., NEJM 2013：急性上消化道出血採限制性輸血（Hb < 7 觸發，目標 7–9）對比自由輸血（Hb < 9 觸發），限制組 6 週死亡率較低（5% vs 9%）、再出血率較低，在 Child-Pugh A/B 肝硬化次族群獲益最明顯。 - 機轉：輸血使血容量與門脈壓上升，反而促發再出血。 - 例外（應放寬輸血）：大量活動性出血、血行動力學不穩、急性冠心症、嚴重共病。

台灣本土脈絡 - 台灣肝硬化主因為 B 型與 C 型肝炎（近年 C 肝因全口服抗病毒藥全面健保給付而大幅改善）與酒精性肝病，急診食道靜脈瘤出血相當常見。 - 健保給付 Terlipressin、EVL 與 TIPS；各醫學中心多有 24 小時內視鏡待命機制。 - 肝硬化病人到急診，除了出血，還要同時想到自發性細菌性腹膜炎（腹水 PMN ≥ 250/μL）、肝性腦病、肝腎症候群、肝細胞癌破裂，以及酒精戒斷症候群（此病人有酒精性肝硬化，住院後 48–72 小時要警覺震顫性譫妄）。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第130 題

113-131 | 眼耳鼻喉口腔 > 相對性瞳孔傳入缺損

45 歲病人，因右眼視力喪失就診。在檢查中，您進行“搖擺手電筒測試”（swinging flashlight test）。當光線直接照射到右眼時，該瞳孔擴張，但當光線照射到左眼時則收縮。下列何種診斷較不適當？

A. 中央視網膜動脈阻塞。

B. 視神經炎。

C. 急性缺血性視神經病變。

D. 葡萄膜炎。

答案：D — 葡萄膜炎（最不適當）

解析：45 歲病人右眼視力喪失，搖擺手電筒測試（swinging flashlight test）：光照右眼時右瞳孔擴張，光照左眼時右瞳孔收縮 —— 這就是右眼相對性瞳孔傳入缺損（relative afferent pupillary defect, RAPD，又稱 Marcus Gunn pupil）。

RAPD 的意義：兩眼的瞳孔傳出路徑（動眼神經）正常且對稱，因此兩眼瞳孔永遠一起動；當光從健側移到患側時，患側傳入的訊號強度較弱，大腦解讀為「光變暗了」，於是兩眼瞳孔一起放大——這就是搖擺手電筒測試看到的「照患眼反而散大」。因此 RAPD 代表「單側或不對稱的視神經或廣泛視網膜傳入路徑病變」，且必須是明顯不對稱才會出現。

- （A）適當（會造成 RAPD）。中央視網膜動脈阻塞（CRAO）造成整個內層視網膜急性缺血，傳入訊號幾乎完全喪失，RAPD 明顯，是眼科急症（無痛性、突發、單眼全盲、眼底見櫻桃紅斑 cherry-red spot 與視網膜蒼白）。
- （B）適當。視神經炎（optic neuritis）是最經典造成 RAPD 的疾病：中年以下、女性居多、眼球轉動時疼痛、色覺（尤其紅色）飽和度下降、中心視野缺損；約 3 分之 2 為球後型（眼底正常，「病人看不見，醫師也看不見」）。與多發性硬化症高度相關，須安排腦部 MRI。
- （C）適當。急性缺血性視神經病變（AION）：視神經乳頭的睫狀後短動脈灌流不足，突發無痛性視力喪失、下方水平視野缺損（altitudinal defect）、視乳頭腫脹，同樣造成明顯 RAPD。動脈炎型（巨細胞動脈炎）須立即高劑量類固醇並驗 ESR/CRP，以保住另一隻眼。
- （D）最不適當，故為答案。葡萄膜炎（uveitis），尤其常見的前葡萄膜炎（虹彩炎），其病變在虹膜與睫狀體，屬於傳出路徑 / 眼球前段的問題，而不是視神經或視網膜的傳入路徑病變，因此典型上不會造成 RAPD。前葡萄膜炎的表現是眼睛紅痛、畏光、視力輕度模糊、瞳孔縮小（miosis）與虹膜後沾黏、房水閃光與細胞（cell and flare）——瞳孔是變小而不是相對放大。只有在極嚴重的全葡萄膜炎 / 後葡萄膜炎合併廣泛視網膜或視神經侵犯時才可能出現輕微 RAPD，屬例外而非典型。

臨床註記：值得一併記住的是——屈光介質混濁（白內障、玻璃體出血、角膜混濁）即使造成嚴重視力下降，也不會產生 RAPD（甚至因散射光的關係，白內障眼可能出現極輕微的反向效果）。因此「視力很差但沒有 RAPD」提示問題出在屈光介質或黃斑部輕微病變；「有 RAPD 就代表視神經或大範圍視網膜出事了」，這是急診眼科最有價值的一個床邊徵象。

補充：RAPD 的病因分類

會造成 RAPD | 不會造成 RAPD

視神經炎、缺血性視神經病變（AION） | 白內障、角膜混濁、玻璃體出血（屈光介質問題）

中央視網膜動脈 / 靜脈阻塞 | 前葡萄膜炎 / 虹彩炎

大範圍視網膜剝離 | 屈光不正

視神經壓迫（腫瘤、甲狀腺眼病變、外傷性視神經病變） | 雙側對稱的視神經病變（因無「相對」差異）

青光眼（嚴重不對稱、晚期） | 弱視（amblyopia）（僅極重度可有輕微 RAPD）

視交叉與視束病變（可見對側輕微 RAPD） | 皮質盲（枕葉病變，瞳孔反應完全正常）

大範圍視網膜感染（急性視網膜壞死、CMV 視網膜炎） | 心因性視力喪失

急性單眼視力喪失的鑑別（急診版）

診斷 | 疼痛 | 特徵 | 處置

中央視網膜動脈阻塞（CRAO） | 無痛 | 突發全盲、櫻桃紅斑、視網膜蒼白、RAPD | 視為「眼中風」：立即眼科；找栓子來源（頸動脈、心臟）、查 ESR/CRP 排除 GCA；部分中心視為中風流程處理

中央視網膜靜脈阻塞（CRVO） | 無痛 | 血與雷（blood and thunder）眼底、火焰狀出血 | 眼科追蹤、控制血壓血糖

視網膜剝離 | 無痛 | 飛蚊、閃光、幕簾狀視野缺損 | 緊急眼科（黃斑未剝離者須儘速手術）

急性隅角閉鎖性青光眼 | 劇痛 | 眼壓極高、角膜霧狀、中度散大且固定的瞳孔、頭痛嘔吐、看燈有彩虹圈 | 降眼壓（乙醯唑胺、局部 β 阻斷劑、pilocarpine、高滲透壓劑）+ 緊急眼科雷射虹膜切開

視神經炎 | 眼球轉動痛 | 色覺下降、RAPD、中心暗點 | MRI、類固醇（IV methylprednisolone）

巨細胞動脈炎（GCA） / 動脈炎型 AION | 顳部頭痛、下顎跛行 | > 50 歲、ESR/CRP 明顯上升、頭皮壓痛 | 立即高劑量類固醇，不等切片，以保另一眼

玻璃體出血 | 無痛 | 糖尿病視網膜病變、視網膜裂孔；紅反射消失 | 眼科

眼內炎 | 痛 | 術後或外傷後、前房積膿（hypopyon） | 眼科急症，玻璃體內抗生素

搖擺手電筒測試的操作要點 1. 昏暗環境、請病人注視遠處目標（避免調節性縮瞳）。 2. 手電筒由下方斜向照入，避免病人直視光源。 3. 每眼停留 2–3 秒，快速交替，觀察照到該眼的瞬間瞳孔是變小還是變大。 4. 患眼在被照時「散大」= 該眼 RAPD 陽性。 5. 兩眼中只要有一眼瞳孔可反應就能測（即使另一眼因藥物散瞳或動眼神經麻痺無法動，觀察可動的那隻即可，稱 reverse RAPD）。

葡萄膜炎速記

分類 | 部位 | 表現 | 常見關聯

前葡萄膜炎（虹彩炎） | 虹膜、睫狀體 | 眼紅（輪部充血 ciliary flush）、痛、畏光、瞳孔縮小、cell and flare、眼壓可高可低 | HLA-B27（僵直性脊椎炎、反應性關節炎、發炎性腸道疾病）、皰疹病毒、外傷、Behçet

中間型 | 玻璃體 | 飛蚊、無痛 | 多發性硬化症、類肉瘤

後葡萄膜炎 / 視網膜炎 | 脈絡膜、視網膜 | 視力下降、飛蚊 | 弓漿蟲、CMV（HIV）、梅毒、結核、急性視網膜壞死（VZV/HSV）

全葡萄膜炎 | 全部 | 嚴重 | Behçet、VKH 症候群、類肉瘤、眼內炎

治療（前葡萄膜炎）：局部類固醇滴劑 + 睫狀肌麻痺劑（cycloplegic，如 atropine、homatropine）止痛並防止虹膜後沾黏；急診使用類固醇前務必以螢光染色排除角膜潰瘍與單純皰疹角膜炎（樹枝狀病灶），並儘速轉介眼科。復發性或雙側者要查全身性風濕免疫疾病與感染（梅毒、結核、HLA-B27）。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第131 題

113-132 | 神經 > 偏頭痛

關於偏頭痛（migraine）的描述，下列何者較適當？

A. 男性發生率較女性高。

B. 發生率在 40 歲後逐漸上升。

C. 疼痛時間平均小於 4 小時。

D. 頭暈與視力變化為最常見的預兆（aura）表現。

答案：D — 頭暈與視力變化為最常見的預兆（aura）表現

解析：本題以四個敘述測驗偏頭痛（migraine）的基本流行病學與臨床特徵，屬於刪去法題型。

- （A）錯誤。偏頭痛的女性發生率顯著高於男性，成人期女男比約 3:1（女性終身盛行率約 18%、男性約 6%）。青春期前男女相當，青春期後因雌激素週期影響而女性大幅增加，這也解釋了月經性偏頭痛（menstrual migraine）與懷孕期常改善、更年期後多減輕的現象。
- （B）錯誤。偏頭痛的發生率在 35–45 歲達到高峰，之後隨年齡「下降」，40 歲後逐漸減少而非上升。臨床意義極大：50 歲以後才「新發生」的頭痛是紅旗，必須排除巨細胞動脈炎、腫瘤、腦血管疾病、青光眼、藥物過度使用頭痛等次發性原因，不可輕率診斷為偏頭痛。
- （C）錯誤。依據 ICHD-3（國際頭痛疾病分類第三版）診斷標準，未治療或治療無效的偏頭痛發作持續 4–72 小時（兒童可短至 2 小時）。若「平均小於 4 小時」則不符合偏頭痛的診斷；持續 > 72 小時則稱為偏頭痛重積狀態（status migrainosus）。
- （D）適當，故為答案。視覺型預兆（visual aura）是最常見的 aura 類型，佔所有 aura 的 90% 以上——典型為閃爍暗點（scintillating scotoma）、鋸齒狀城堡光譜（fortification spectra）、亮點、視野缺損，在 5–20 分鐘內逐漸擴展、持續 5–60 分鐘後消退，接著出現頭痛。其次為感覺型（單側肢體與口周麻木刺痛，同樣呈「行進」擴散），再其次為語言型與運動型（少見，見於偏癱型偏頭痛）。頭暈 / 眩暈則見於前庭性偏頭痛（vestibular migraine），是臨床上很常見的表現。四個選項中只有 D 沒有明確的事實錯誤，故為答案。

臨床註記：嚴格依 ICHD-3，最常見的 aura 是「視覺」單獨出現，把「頭暈」與「視力變化」並列為「最常見的預兆」在用詞上稍嫌寬鬆（頭暈更常屬前庭性偏頭痛或伴隨症狀而非典型 aura）。但 A、B、C 的錯誤都是明確的數據性錯誤，故仍以官方答案 D 作答。

補充：ICHD-3 偏頭痛診斷標準（無預兆型）

至少 5 次發作，符合以下：- A. 頭痛持續 4–72 小時（未治療或治療無效）- B. 至少符合 2 項：單側、搏動性（pulsating）、中至重度疼痛、日常活動會加重（或因而避免活動）- C. 至少符合 1 項：噁心和 / 或嘔吐、畏光「且」畏聲 - D. 無法以其他診斷解釋

有預兆型偏頭痛：至少 2 次發作，具完全可逆的 aura（視覺、感覺、語言、運動、腦幹、視網膜），且至少符合 3 項：aura 逐漸擴展 ≥5 分鐘、兩種以上 aura 相繼出現、每個 aura 持續 5–60 分鐘、至少一個 aura 為單側、至少一個為陽性症狀（如閃光、刺痛）、aura 後 60 分鐘內出現頭痛。

偏頭痛的四階段 1. 前驅期（prodrome）：發作前數小時至 2 天；打呵欠、頸部僵硬、情緒改變、想吃特定食物、頻尿。 2. 預兆期（aura）：約 25–30% 病人有；5–60 分鐘。 3. 頭痛期：4–72 小時。 4. 後驅期（postdrome）：宿醉感、疲倦、注意力不集中，可達 24–48 小時。

急診藥物治療（依實證強度）

類別 | 藥物與劑量 | 備註

多巴胺拮抗劑（第一線） | Metoclopramide 10 mg IV、Prochlorperazine 10 mg IV、Chlorpromazine | 急診首選，同時止吐止痛；須警覺急性肌張力不全（akathisia / dystonia），可併用 diphenhydramine

NSAID | Ketorolac 30 mg IV / 60 mg IM、Ibuprofen、Naproxen | 效果佳，注意腎功能與消化性潰瘍

Triptan | Sumatriptan 6 mg 皮下注射、口服 50–100 mg | 禁忌：冠心症、腦血管疾病、周邊血管疾病、未控制高血壓、有預兆的偏癱型 / 腦幹型偏頭痛、24 小時內用過麥角類

類固醇 | Dexamethasone 10 mg IV | 降低 24–72 小時內復發率，建議在急診離院前加給

Magnesium sulfate | 1–2 g IV | 對有 aura 者證據較佳

Valproate | 500–1000 mg IV | 難治性；孕婦禁用

不建議 | 鴉片類（morphine、meperidine） | 效果較差、增加復發、藥物過度使用頭痛與依賴風險；應避免作為常規

新藥 | CGRP 受體拮抗劑（gepants）、Lasmiditan | 台灣部分已上市，主要為門診使用

預防性治療（門診）：β 阻斷劑（propranolol）、鈣離子通道阻斷劑（flunarizine，台灣常用）、抗癲癇藥（topiramate、valproate）、三環抗憂鬱劑（amitriptyline）、CGRP 單株抗體（erenumab、fremanezumab、galcanezumab）、肉毒桿菌素（慢性偏頭痛）。

頭痛紅旗（SNNOOP10）— 需影像 / 進一步檢查

縮寫 | 內容

Systemic | 發燒、體重減輕、癌症、HIV / 免疫低下

Neurologic deficit | 局部神經學異常、意識改變、視乳頭水腫

Onset sudden | 雷擊式頭痛（1 分鐘內達最痛） → SAH、RCVS、CVT、椎動脈剝離

Older age | > 50 歲新發生 → 巨細胞動脈炎、腫瘤

Pattern change | 型態改變、頻率增加、進行性惡化

其他 10 項 | 姿勢性、Valsalva 誘發、懷孕 / 產褥期、眼痛合併自律神經症狀、外傷後、免疫抑

制、止痛藥過度使用、癌症病史

台灣脈絡 - 偏頭痛在台灣成人盛行率約 9%，女性約 14%、男性約 5%，是常見的急診頭痛原因，但急診的首要任務永遠是排除次發性頭痛。 - Flunarizine 在台灣是最普遍的預防用藥，但須衛教其錐體外症候群與憂鬱副作用（尤其老年人）。 - 藥物過度使用頭痛（MOH） 在台灣相當常見（普拿疼類、麥角胺、複方止痛藥）：單純止痛藥每月 ≥15 天、triptan / 麥角 / 複方 / 鴉片類每月 ≥10 天持續 3 個月即符合，是慢性每日頭痛的主因，急診反覆就診者要主動詢問並轉介神經科。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 132 題

113-133 | 心臟血管 > 心包填塞

60 歲男性，主訴最近一週呼吸喘，來急診時意識清醒，血壓 125/70mmHg，心跳 90 次/min，呼吸 30 次/min，X 光以及心臟超音波如圖所示，關於此疾病的表現以及處置何者較適當？

A. 病人在吸氣時，舒張壓可能會下降 10 mmHg。

B. 頸動脈怒張、聽診心音變大聲。

C. 必須限制病人的點滴輸液給予。

D. 給予心包膜穿刺治療。

答案：D — 給予心包膜穿刺治療

解析：60 歲男性呼吸喘一週，意識清醒、血壓 125/70、心跳 90、呼吸 30 次/min，胸部 X 光與心臟超音波如圖。

關於題目圖片：PDF 文字擷取不含影像，無法直接判讀。但從四個選項全部圍繞奇脈、頸靜脈怒張與心音、輸液策略、心包穿刺可以確定：X 光顯示的是擴大的燒瓶 / 水瓶狀心影，心臟超音波顯示大量心包積液合併右心塌陷，即心包填塞（cardiac tamponade）。病人血壓 125/70 看似「正常」，但呼吸速率 30 次/min 與亞急性病程（一週）符合亞急性心包填塞——血壓正常不能排除心包填塞（原本高血壓者掉到 125/70 可能已是相對低血壓）。

- （A）錯誤。奇脈（pulsus paradoxus）的定義是「吸氣時『收縮壓』下降超過 10 mmHg」，不是舒張壓。機轉：吸氣時胸內負壓使右心回流增加，但心包腔容積固定，右心室脹大只能把心室中隔推向左側，使左心室充填減少 → 左心搏出量與收縮壓下降。測量方法：以血壓計緩慢放氣，記錄第一次聽到柯氏音（僅吐氣期出現）與每次心跳都聽得到的兩個壓力值，其差即為奇脈值。
- （B）錯誤。心包填塞的 Beck 三徵是低血壓、頸靜脈怒張、心音「低沉遙遠（muffled）」——心包積液阻隔了心音傳導，所以是變小聲而非變大聲。此外選項寫「頸動脈怒張」也不精確，正確是頸「靜脈」怒張（JVD）。
- （C）錯誤，且方向相反。心包填塞是「前負荷依賴（preload-dependent）」的狀態，心室充填已被外部壓迫限制，必須靠較高的靜脈壓來維持充填。因此處置原則是：給予輸液（250–500 mL 快速輸注）以提高前負荷、暫時維持心輸出量，並絕對避免利尿劑與血管擴張劑（如 nitroglycerin），也要儘量避免正壓通氣與插管（正壓進一步減少靜脈回流，誘導期常導致心跳停止）。「必須限制點滴輸液」正好是最危險的做法。（註：輸液僅是橋接手段，效益有限甚至在極高心包壓時無效；根本治療是引流。）
- （D）適當，故為答案。心包穿刺（pericardiocentesis）引流積液是心包填塞的決定性治療，抽出 10–20 mL 即可顯著降低心包內壓、改善心輸出量。應在超音波即時導引下，選擇積液最厚、路徑最短的胸骨旁或心尖路徑（或傳統劍突下路徑），並置入 pigtail 導管持續引流以防復發。同時將抽出液送細胞計數、生化、細胞學、革蘭氏染色與培養、分枝桿菌培養與 ADA（惡性積液與結核性心包炎是亞急性大量積液的兩大原因）。

補充：心包填塞的病生理與影像

面向 | 內容

關鍵不是「量」而是「速度」 | 急性 100–200 mL 即可致命（外傷、剝離）；慢性可累積 1–2 L 仍耐受

心包壓力–容積曲線 | 急性期陡峭；一旦超過拐點，少量增加即造成壓力劇升（反之抽出少量即大幅改善）

心室互賴（ventricular interdependence） | 心包腔容積固定，左右心室互相競爭空間 → 奇脈的機轉

超音波徵象（依出現順序）

徵象 | 意義

右心房收縮期塌陷 | 最早、最敏感（持續 >1/3 心動週期時專一度提高）

右心室舒張期塌陷 | 最專一（代表心包壓 > 右室舒張壓）

下腔靜脈擴張且無呼吸變異（plethoric IVC） | 敏感度高（>90%），無此徵象時填塞可能性低

二尖瓣流速吸氣時下降 >25%、三尖瓣吸氣時上升 >40% | 都卜勒版的「奇脈」

心臟在積液中擺盪（swinging heart） | 大量積液；可造成心電圖電交替（electrical alternans）

心電圖與 X 光 - 心電圖：低電壓（low voltage）、竇性頻脈、電交替（QRS 振幅逐搏交替）— 電交替 + 低電壓 + 頻脈的組合對填塞高度專一。 - 胸部 X 光：水瓶狀 / 燒瓶狀心影（需積液 >200 mL），肺野清晰（與心衰竭的肺鬱血形成對比，是重要鑑別點）。

奇脈的鑑別（不只心包填塞） | 出現奇脈 | 奇脈不明顯 / 消失 | |---|---| | 心包填塞 | 主動脈瓣逆流（左心從主動脈灌注） | | 嚴重氣喘、COPD 急性惡化 | 心房中膈缺損（ASD） | | 張力性氣胸、大量肺栓塞 | 嚴重左心衰竭 | | 限制型心肌病變、束縛性心包炎（較少見） | 局部性填塞（術後血塊壓迫單一心腔） |

心包積液的常見病因（亞急性、大量）

病因 | 線索

惡性腫瘤（肺癌、乳癌、淋巴瘤、黑色素瘤） | 最常見的大量積液原因；血性積液、細胞學陽性

結核性心包炎 | 台灣仍不罕見；ADA 上升、淋巴球為主、慢性病程、可致束縛性心包炎

尿毒症 | 洗腎不足、透析可改善

病毒性 / 特發性心包炎 | 前驅上呼吸道感染、胸痛（前傾可緩解）、心電圖廣泛 ST 抬高與 PR 下降

甲狀腺功能低下 | 心包積液 + 低電壓 + 反射遲緩

自體免疫（SLE、類風濕性關節炎） | 全身症狀

主動脈剝離破入心包 | 極危險，處置為直接手術而非單純穿刺

心肌梗塞後（游離壁破裂、Dressler 症候群） | 近期 AMI 病史

醫源性 | 中央靜脈導管、心導管、電生理燒灼、心臟手術後

急診處置流程 1. 辨識：呼吸困難 + 頸靜脈怒張 + 肺野清晰的胸部 X 光 → 立刻做床邊超音波。 2. 穩定：輸液 250–500 mL、抬高床頭、避免利尿劑與血管擴張劑；需升壓時用 norepinephrine 或 dobutamine（維持心跳與收縮力）。 3. 避免插管；若不得不插管，先擴容、備升壓藥、選 etomidate 或 ketamine、避免 propofol，並使用低潮氣量、低 PEEP。 4. 引流：超音波導引心包穿刺 + pigtail 置放；創傷性血性心包填塞需外科心包開窗或開胸（血塊常抽不出來）。 5. 送檢與病因治療：積液分析、腫瘤學 / 感染科 / 風濕免疫科會診；反覆積液者評估心包開窗術或心包切除術。 6. 主動脈剝離合併心包填塞 → 直接手術，不做常規穿刺（減壓後血壓上升會加劇破裂）。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 133 題

113-134 | 骨骼肌肉風濕 > 上肢周邊神經評估

26 歲車禍病人，到達急診室時病人主訴右手臂疼痛，以下敘述何者較適當？

A. 請病人比出 OK 的手勢是為了確認橈神經（radial nerve）的功能。

B. 請病人在對抗壓力下同時伸展手腕與手指（extension）是為了測試正中神經（median nerve）的功能。

C. 手肘脫臼的病人須注意神經血管的功能，其中尺神經是最常受損的。

D. 肱骨髁上骨折（supracondylar fracture of humerus）須注意尺神經（ulnar nerve）可能受傷。

答案：C — 手肘脫臼的病人須注意神經血管的功能，其中尺神經是最常受損的

解析：26 歲車禍病人主訴右手臂疼痛，本題測驗上肢三大周邊神經（橈、正中、尺）的檢查方法與特定骨折脫臼的好發神經損傷。

- （A）錯誤。請病人比出「OK 手勢」（拇指與食指指尖相對形成圓圈）測試的是正中神經的分支「前骨間神經（anterior interosseous nerve, AIN）」——它支配拇長屈肌（FPL）與食指的指深屈肌（FDP）。若 AIN 受損，病人無法屈曲拇指遠端指節與食指遠端指節，做出的會是扁平的「捏」（pinch sign / Kiloh-Nevin sign）而非圓形的 OK。這與橈神經無關。
- （B）錯誤。對抗阻力伸展手腕與手指（wrist and finger extension）測試的是「橈神經」——橈神經支配所有前臂伸肌群（橈側伸腕長短肌、伸指總肌、伸拇肌）。橈神經損傷的標誌是垂腕（wrist drop）與手背第一指蹼區（虎口背側）感覺喪失。正中神經運動功能的測試應為拇指外展對抗阻力（拇短外展肌，thumb abduction）或 OK 手勢。
- （C）適當，故為答案。手肘脫臼（elbow dislocation，成人第二常見的大關節脫臼，僅次於肩關節）最常合併的神經損傷是尺神經。原因是尺神經在肘管（cubital tunnel）內緊貼內上髁後方走行，位置表淺且被韌帶固定，後外側脫臼時被牽張或壓迫。因此復位前後都必須記錄尺神經功能（小指與環指尺側感覺、手指外展內收 = 骨間肌），同時評估肱動脈（橈動脈搏動、微血管再填充、必要時測 ABI 或血管攝影）。
- （D）錯誤。肱骨髁上骨折（supracondylar fracture of humerus）最常合併的是正中神經，尤其是其分支「前骨間神經（AIN）」（見於最常見的伸展型 extension-type 骨折，佔 95% 以上）。（尺神經損傷主要見於少見的屈曲型 flexion-type 骨折；橈神經則見於後外側移位者。）此外髁上骨折最需要警覺的是肱動脈損傷與 Volkmann 缺血性攣縮（前臂腔室症候群）——「5P 加上疼痛與被動伸展手指時劇痛」是必查項目。

補充：上肢三大神經速查表

神經 | 運動測試 | 感覺分佈 | 損傷標誌 | 好發損傷部位

橈神經 Radial | 伸腕、伸掌指關節、伸拇（thumbs up） | 手背第一指蹼（虎口背側） | 垂腕（wrist drop） | 肱骨幹中段骨折（螺旋溝）、Saturday night palsy、腋下拐杖壓迫

正中神經 Median | 拇指外展（拇短外展肌）、對掌 | 食指指腹（掌側） | 猿手（ape hand）、腕隧道症候群 | 腕部撕裂傷、肱骨髁上骨折（AIN）、腕隧道

AIN（正中神經分支） | OK 手勢（拇指與食指遠端指節屈曲） | 無感覺分佈（純運動神經） | 無法比出圓形 OK | 肱骨髁上骨折（最常見）

尺神經 Ulnar | 手指外展與內收（骨間肌）、Froment sign（夾紙時拇指屈曲代償） | 小指指腹 | 爪形手（claw hand）、Wartenberg sign | 肘關節脫臼、內上髁骨折、肘管、腕部 Guyon 管

「上肢神經三點速檢」（急診記錄必備） 1. 橈：手背虎口感覺 + 伸腕（thumbs up） 2. 正中：食指指腹感覺 + 拇指外展（另加 OK 手勢測 AIN） 3. 尺：小指指腹感覺 + 手指外展（張開手指對抗阻力）

骨折 / 脫臼與神經血管損傷的配對（高頻考點）

損傷 | 好發神經 / 血管

肩關節前脫臼 | 腋神經（肩外側「軍徽區」感覺、三角肌）

肱骨外科頸骨折 | 腋神經

肱骨幹中段骨折 | 橈神經（螺旋溝）

肱骨髁上骨折（伸展型） | 正中神經 / AIN；肱動脈（Volkmann 攣縮）

肱骨內上髁骨折、肘關節脫臼 | 尺神經

橈骨頭骨折 / Monteggia 骨折 | 後骨間神經（PIN）（純運動，垂指但不垂腕，感覺正常）

橈骨遠端骨折（Colles） | 正中神經（急性腕隧道）

腕部撕裂傷 | 正中 / 尺神經、屈肌腱、尺 / 橈動脈

膝關節脫臼 | 腘動脈（必查 ABI）、脛總神經

髖關節後脫臼 | 坐骨神經

手肘脫臼處置要點 1. 復位前後都必須做並記錄完整神經血管檢查（尤其尺神經）。 2. X 光：復位前後各一次；注意合併骨折——「恐怖三徵（terrible triad）」= 肘關節後脫臼 + 橈骨頭骨折 + 冠狀突（coronoid）骨折，此類需外科手術。 3. 復位方法：充分鎮靜止痛下，肘微屈、前臂旋後，一手向遠端牽引、另一手將鷹嘴突向前推。 4. 復位後以後側長臂夾板固定於屈曲 90 度，吊帶懸吊，早期活動（1–2 週內開始）以免僵硬——肘關節是最容易發生關節僵硬與異位骨化（heterotopic ossification）的關節。 5. 血管損傷徵象（無脈、蒼白、冰冷、擴大血腫、雜音）→ 立即血管外科 / CT 血管攝影。 6. 腔室症候群：被動伸展手指時劇痛是最早的徵象，比 5P 更敏感；懷疑時測腔室內壓（ΔP = 舒張壓 − 腔室壓 < 30 mmHg 即為指標），儘速筋膜切開。

神經失能的分級（Seddon） | 級別 | 病理 | 預後 | |---|---|---| | Neurapraxia（神經失用） | 髓鞘局部脫失，軸突完整 | 數天至 12 週完全恢復；多數骨折脫臼相關損傷屬此類 | | Axonotmesis（軸突斷裂） | 軸突斷但神經內膜完整 | 以 1 mm/天再生，可恢復 | | Neurotmesis（神經斷裂） | 神

經完全橫斷 | 需手術修補，預後最差 |
急診原則：閉鎖性骨折合併的神經損傷絕大多數是 neurapraxia，可先觀察；但開放性傷口、穿刺傷、復位「後」才出現的新神經缺損（可能被夾住），以及任何血管損傷徵象，都需要立即外科介入。
來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 134 題

113-135 | 到院前與災難 > 生物恐怖攻擊

關於生物恐怖攻擊（bioterrorism）的處置，請問下列敘述何者較適當？

A. 無論是否可能有接觸到生物恐怖攻擊物質的人員，都要先接受除汙，以降低傳染給他人的機率。

B. 根據 CDC 的指引，可將生物恐怖攻擊的物質分為 Class A、B、C 三個等級，其中以 C 級嚴重度最高。

C. 不論是食源性肉毒桿菌中毒或吸入型肉毒桿菌中毒，嚴重度都是屬於 Class A 等級。

D. 對於沒有症狀的病人，或還不確定生物恐怖攻擊的確切物質前，不需給予預防性投藥或疫苗接種。

答案：C — 不論是食源性肉毒桿菌中毒或吸入型肉毒桿菌中毒，嚴重度都是屬於 Class A 等級

解析：本題考生物恐怖攻擊（bioterrorism）的分級與現場應變原則。

- （A）錯誤。生物戰劑與化學戰劑的除污原則不同。化學戰劑（尤其是神經毒劑、糜爛性毒劑）必須立即全面除污；但生物戰劑通常有數小時至數日的潛伏期、且多數不會二次污染他人，因此只有「可能實際接觸到可疑物質」的人員才需要除污（脫除衣物即可去除大部分污染，再以肥皂與清水沖洗；一般不建議漂白水直接接觸皮膚）。對沒有接觸疑慮的人一律除污只會造成資源浪費、群眾恐慌與延誤真正需要處理者。真正需要的是依病原採取適當的隔離措施（如肺鼠疫需飛沫隔離、天花需空氣 + 接觸隔離；而炭疽、肉毒桿菌、兔熱病不會人傳人）。
- （B）錯誤，方向顛倒。CDC 的生物戰劑分為 Category A、B、C 三級，其中「A 級最嚴重」：A 級為容易散播或人傳人、高死亡率、可能造成公共衛生重大衝擊、會引起社會恐慌、需特殊公衛準備者。C 級則是新興、未來可能被改造大量散播的病原（如漢他病毒、抗藥性結核、Nipah 病毒）。
- （C）適當，故為答案。肉毒桿菌毒素（Clostridium botulinum toxin）屬於 CDC Category A。無論暴露途徑為食源性（foodborne，攝食含毒素食品）或吸入型（inhalational，作為氣霧化生物武器），因其極高致死性（最強的天然毒素之一，人類吸入致死劑量約 0.7–0.9 μg/kg）與造成大規模呼吸衰竭的能力，皆列為 A 級。CDC 的分級是依病原 / 毒劑本身的威脅程度分類，不因暴露途徑而改變。
- （D）錯誤。這與生物恐攻的核心應變原則相反。生物戰劑的潛伏期意味著「等到症狀出現往往已經太遲」，因此對已知或高度懷疑暴露的無症狀者，應「立即」給予預防性投藥或疫苗，不必等待確認病原：
- 炭疽暴露：Ciprofloxacin 500 mg BID 或 Doxycycline 100 mg BID，共 60 天（因孢子可在肺內存活數週），並併用炭疽疫苗（3 劑）。
- 鼠疫暴露：Doxycycline 或 Ciprofloxacin 7 天。
- 天花暴露：暴露後 3–4 天內接種疫苗可預防或大幅減輕發病。一旦確認病原，再調整用藥。「不確定病原前不給預防投藥」會錯過最有效的介入時機。

補充：CDC 生物戰劑分級
級別 | 定義 | 代表病原
Category A（最高）| 易散播或人傳人、高死亡率、造成社會恐慌與公衛衝擊、需特殊準備 | 炭疽（Bacillus anthracis）、天花（Variola major）、鼠疫（Yersinia pestis）、肉毒桿菌毒素、兔熱病（Francisella tularensis）、病毒性出血熱（伊波拉、馬堡、拉薩）
Category B | 中等易散播、中等發病率、低死亡率、需加強監測 | 布氏桿菌病、蓖麻毒素（ricin）、Q 熱、鼻疽 / 類鼻疽、葡萄球菌腸毒素 B、斑疹傷寒、病毒性腦炎、食 / 水源性病原（沙門氏菌、志賀氏菌、E. coli O157:H7、霍亂、隱孢子蟲）
Category C | 新興病原，未來可能被改造大量散播 | 漢他病毒、Nipah 病毒、多重抗藥性結核、黃熱病、蜱媒腦炎
Category A 病原速查
病原 | 臨床線索 | 治療 | 人傳人
吸入性炭疽 | 縱膈腔擴大（widened mediastinum）+ 出血性縱膈炎 + 胸水；雙相病程 | Ciprofloxacin 或 Doxycycline + 至少一種其他藥（clindamycin、linezolid）；重症加抗毒素（raxibacumab、obiltoxaximab）；腦膜炎風險高，須三藥併用 | 否（皮膚型接觸可傳）
天花 | 同一階段的離心性水泡疹（軀幹少、四肢與臉多）、深在硬實、有肚臍狀凹陷 | 支持療法；Tecovirimat；暴露後 4 天內接種疫苗 | 是（空氣 + 接觸，需嚴格隔離）
肺鼠疫 | 突發高燒、咳血、快速進展的肺炎與敗血症 | Gentamicin / Streptomycin、Doxycycline、Ciprofloxacin | 是（飛沫隔離）
肉毒桿菌中毒 | 對稱、下行性、無發燒的鬆弛性麻痺；腦神經先受影響（複視、眼瞼下垂、構音困難、吞嚥困難）；意識清楚、感覺正常 | 抗毒素（heptavalent antitoxin，越早越好）+ 呼吸支持 | 否
兔熱病 | 潰瘍腺型、肺型；極低感染劑量（10 個菌）| Streptomycin / Gentamicin、Doxycycline、Ciprofloxacin | 否
病毒性出血熱 | 發燒、出血、休克、多器官衰竭 | 支持療法；拉薩熱可用 ribavirin | 是（接觸隔離，需高等級防護）
肉毒桿菌中毒的重點（急診高頻）- 三大類型：食源性（家庭自製罐頭、真空包裝、發酵食品；台灣曾有豆干、香腸、真空包裝食品案例）、傷口型（靜脈藥癮者的皮下注射）、嬰兒型（1 歲以下不可餵蜂蜜，腸道孢子萌發）。- 典型表現「4 D」：Diplopia（複視）、Dysarthria（構音障礙）、Dysphonia（發聲困難）、Dysphagia（吞嚥困難），接著對稱下行性鬆弛性麻痺至四肢與呼吸肌。瞳孔散大固定、口乾、便祕、尿滯留（抗膽鹼樣表現）。- 關鍵鑑別：Guillain-Barré（上行性、感覺異常、腦脊髓液蛋白高細胞少）、重症肌無力（易疲勞、Tensilon 反應）、Lambert-Eaton（用力後短暫改善）、蜱麻痺、腦幹中風。- 急診處置：密切監測呼吸功能（肺活量 < 20 mL/kg、負吸氣力 < −30 cmH2O 考慮插管）；儘早給抗毒素（不需等實驗室確認，抗毒素只能中和游離毒素，無法逆轉已結合的部分）；台灣抗毒素由疾管署儲備調度。肉毒桿菌中毒為第四類法定傳染病，須於 24 小時內通報。- 抗生素注意：傷口型需清創與 penicillin / metronidazole，但避免使用 aminoglycoside 與 clindamycin（會加重神經肌肉阻斷）。
生物恐攻的辨識線索（急診「哨兵」角色）1. 短時間內出現異常聚集的相似症候群（尤其急性呼吸衰竭、出血熱、鬆弛性麻痺）。2. 不符合當地流行病學的疾病（台灣不該出現的天花、炭疽、鼠疫）。3. 健康年輕人罹患罕見重症、單一地點或事件相關的群聚。4. 同時出現動物大量死亡。5. 非典型的傳播途徑（本應為皮膚型卻大量吸入型）。
台灣本土脈絡 - 依《傳染病防治法》，炭疽病、鼠疫、天花、病毒性出血熱、肉毒桿菌中毒等皆屬第一類或第四類法定傳染病，須於 24 小時內通報；第一類（如天花、鼠疫、SARS）須立即通報並在指定隔離醫院負壓病房隔離。- 疾管署設有生物病原災害應變體系與戰略儲備物資（抗生素、抗毒素、疫苗）；急診醫師的職責是早期辨識、通報、隔離、採檢、防護。- 個人防護：一般細菌性生物戰劑以 N95 + 標準防護即足；病毒性出血熱與天花需全套 PPE + 負壓隔離。
來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 135 題

113-136 | 血液腫瘤 > Warfarin 逆轉

30 歲女性，因換過心臟瓣膜在使用 Warfarin，下列敘述何者較不適當？

A. 此藥物容易受食物及其他藥物影響效果，應密切追蹤 INR。

B. 若懷孕，應考慮更換藥物，不可繼續使用 Warfarin。

C. INR 為 12，但臨床無出血情況，應停藥 1-2 次並給予口服 VitaminK。

D. 若有腦出血，INR 為 4.5，先給口服 Vitamin K 和 FFP，再給 Prothrombin complex concentrates（PCC）。

答案：D — 若有腦出血，INR 為 4.5，先給口服 Vitamin K 和 FFP，再給 PCC（不適當）

解析：30 歲女性因人工心臟瓣膜置換長期使用 Warfarin，本題考 warfarin 的監測、孕期處置與逆轉策略。

- （A）適當。Warfarin 為 CYP2C9 / VKORC1 代謝與作用，易受食物（深綠色蔬菜的維生素 K）、酒精、大量藥物交互作用（抗生素尤其 metronidazole / TMP-SMX / fluconazole / macrolide 會使 INR 飆升；rifampin、carbamazepine 則使 INR 下降）影響，治療窗窄，必須密切追蹤 INR。機械瓣膜的目標 INR 依瓣膜種類與位置而異（一般主動脈瓣 2.0–3.0、二尖瓣或舊式球籠瓣 2.5–3.5）。
- （B）適當（依題意）。Warfarin 在第一孕期（尤其第 6–12 週）具明確致畸性（warfarin embryopathy：鼻梁發育不全、點狀骨骺），且全孕期皆增加胎兒顱內出血與流產風險，故懷孕時應改用低分子量肝素（不通過胎盤）。臨床註記：對機械瓣膜孕婦，現行 ACC/AHA 與 ESC 指引其實較為複雜——因 LMWH 的血栓栓塞失敗率較高，若 warfarin 每日劑量 ≤ 5 mg 即可達標，部分指引仍建議第二、三孕期繼續使用 warfarin（第一孕期與接近分娩時改 LMWH / UFH）。因此 B 的「不可繼續使用」在機械瓣膜情境下略嫌絕對，但相較於 D 的明確錯誤仍屬可接受的一般原則。
- （C）適當。依 ACCP 指引：INR > 10 但「無出血」者，處置為停用 warfarin + 給予口服 Vitamin K（2.5–5 mg），並密切追蹤 INR。不需給 FFP 或 PCC（無出血時不需快速逆轉，且血品有其風險）。口服途徑優於靜脈（除非無法口服），皮下注射則因吸收不穩定不建議。
- （D）錯誤，故為答案。Warfarin 相關顱內出血屬於「危及生命的大出血」，必須「最快速、最完全」地逆轉，正確順序與內容為：1. 立即靜脈給予 Vitamin K 5–10 mg（緩慢輸注 >20–30 分鐘，避免過敏樣反應）—— 提供持久的逆轉（但起效需 6–24 小時）。2. 同時立即給予「四因子凝血酶原複合體濃縮劑（4F-PCC）」—— 這是首選的立即逆轉藥物，依體重與 INR 給予（INR 4–6 時約 35 U/kg，上限 5000 U），可在 10–30 分鐘內使 INR 正常化，且體積小（不會造成容積過負荷）、不需配血、無 TRALI 風險。FFP 不再是首選：需要大量體積（15 mL/kg，約 1000–1500 mL）、需解凍與配血而延誤時間、逆轉不完全、且有容積過負荷（TACO）與輸血相關急性肺損傷（TRALI）風險。選項 D 把「口服 Vitamin K + FFP」放在前面、把 PCC 放到最後，等於在爭分奪秒的顱內出血中選擇了最慢且最不完全的路徑，故為最不適當。此外，顱內出血時 Vitamin K 應「靜脈」而非「口服」（口服起效更慢），這也是本選項的另一個錯誤。

補充：Warfarin 過度抗凝的處置（ACCP / ACC 指引）
INR | 出血狀況 | 處置
治療範圍上限 – 4.5 | 無出血 | 降低劑量或暫停一次；找誘因
4.5 – 10 | 無出血 | 暫停 warfarin，密切追蹤；不常規給 Vitamin K
> 10 | 無出血 | 暫停 warfarin + 口服 Vitamin K 2.5–5 mg
任何 INR | 大出血 / 危及生命 | 4F-PCC（首選）+ 靜脈 Vitamin K 5–10 mg；PCC 不可得時才用 FFP 15 mL/kg
大出血（major bleeding）定義：顱內出血、危及生命的出血、需輸血 ≥2 單位、造成血行動力學不穩定、關鍵部位出血（脊髓、眼內、心包、腹膜後、腔室症候群）。
逆轉製劑比較
製劑 | 起效 | 優點 | 缺點
4F-PCC（含 II、VII、IX、X + Protein C/S）| 10–30 分鐘 | 體積小、免配血、逆轉完全 | 血栓風險（約 1–2%）、價格高
3F-PCC | 快 | 較易取得 | 缺 Factor VII，需併用少量 FFP
FFP | 較慢（需解凍配血）| 普及 | 體積大（TACO）、TRALI、逆轉不完全、需 15 mL/kg
Vitamin K（靜脈）| 6–24 小時（但持久）| 提供根本逆轉 | 起效慢，單用不足以救急；過快輸注有過敏樣反應
rFVIIa | 快 | — | 不建議（只矯正 INR 數字，不改善預後，血栓風險高）
其他抗凝血劑的逆轉
藥物 | 逆轉劑
未分餾肝素（UFH）| Protamine sulfate（1 mg 中和 100 U 肝素，最大 50 mg）
低分子量肝素（LMWH）| Protamine（僅部分逆轉約 60%）
Dabigatran（直接凝血酶抑制劑）| Idarucizumab（Praxbind）；亦可血液透析（蛋白結合率低）
Rivaroxaban / Apixaban（Xa 抑制劑）| Andexanet alfa（台灣可近性有限）；替代為 4F-PCC 50 U/kg

抗血小板藥 | 血小板輸注證據不佳（PATCH 試驗顯示腦出血病人輸血小板反而預後較差）；可考慮 desmopressin
Warfarin 藥物交互作用速記
使 INR 上升（出血風險↑）| 使 INR 下降（血栓風險↑）
Metronidazole、TMP-SMX、Fluconazole、Macrolide、FQ | Rifampin、Carbamazepine、Phenytoin、Phenobarbital
Amiodarone、Statin（部分）、NSAID（同時增加出血）| 維生素 K 豐富食物（深綠色蔬菜、納豆）
急性酒精中毒、發燒、甲狀腺亢進、肝功能惡化 | 慢性酒精濫用（酵素誘導）、St. John's Wort
孕期抗凝（機械瓣膜）簡表
孕期 | 選項
第 6–12 週（致畸關鍵期）| 改用治療劑量 LMWH（監測 anti-Xa）或靜脈 UFH；若 warfarin ≤5 mg/day 且經充分討論，部分指引允許續用
第二、三孕期 | Warfarin（若低劑量可達標）或持續 LMWH
接近分娩（約 36 週）| 改為 UFH（半衰期短、可用 protamine 逆轉），分娩前 4–6 小時停用
產後 | 儘早恢復 warfarin（哺乳安全，不進入母乳）
禁用 | DOAC 全孕期禁用；哺乳期亦不建議
台灣脈絡：健保給付 4F-PCC 於 warfarin 相關重大出血；各醫院應建立抗凝血劑逆轉的快速流程（reversal protocol）與藥局備藥，因為顱內出血的血腫擴大多發生在最初 3–6 小時，時間就是預後。此外台灣人口服 warfarin 者多為心房顫動與機械瓣膜，急診遇到服用 warfarin 的頭部外傷病人，即使初始 CT 陰性，也應考慮觀察並重複影像，因遲發性出血風險顯著較高。
來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 136 題

113-137 | 心臟血管 > HEART pathway 與胸痛分流

根據低危冠心症風險評估的 HEART pathway，急診胸悶病人處置下列何者較適當？

A. 已知有冠狀動脈心臟病病史，HEAR score 1 分，可以檢驗單次 Troponin 陰性後出院。
B. 已知有嚴重主動脈狹窄病人，多次 Troponin 陰性且胸悶症狀緩解，應於 72 小時內至門診安排運動心電圖檢查。
C. 儘早安排心臟超音波檢查，若心臟超音波檢查正常則可以排除急性冠心症的可能性。
D. 左主幹支（left main coronary artery）狹窄是運動心電圖的相對禁忌症。
答案：D — 左主幹支（left main coronary artery）狹窄是運動心電圖的相對禁忌症
解析：本題考急診胸痛的低風險分流（HEART score / HEART pathway）與運動心電圖的禁忌症。

- （A）不適當。HEART score 的五個組成為 History、ECG、Age、Risk factors、Troponin，其中「HEAR score」是去掉 troponin 的前四項。已知冠狀動脈疾病（CAD）病史在「Risk factors」項目中直接給 2 分（依 HEART score 定義：有動脈粥狀硬化疾病史者該項即得 2 分），因此「已知有冠心症病史卻 HEAR score 只有 1 分」在計分邏輯上不可能成立。此外，「HEAR score 0–1 分可單次高敏感度 troponin 陰性後出院」的策略是為低風險族群設計；已知 CAD 者本身即非低風險族群，不適用單次 troponin 快速排除。
- （B）不適當。嚴重（症狀性）主動脈瓣狹窄是運動心電圖（exercise stress test）的「絕對」禁忌症，因為運動時周邊血管擴張而心輸出量受固定瓣口限制，可造成暈厥、惡性心律不整與猝死。此類病人若需缺血評估，應選擇藥物性負荷造影（dobutamine 負荷超音波須極為謹慎，或用血管擴張劑核醫灌流掃描）或直接冠狀動脈電腦斷層 / 心導管，而不是安排運動心電圖，更不是「72 小時內至門診安排運動心電圖」。
- （C）不適當。心臟超音波正常「不能」排除急性冠心症。靜態超音波在缺血未造成局部室壁運動異常時可完全正常；許多非 ST 上升型心肌梗塞、不穩定型心絞痛的病人靜態超音波正常。超音波的價值在於發現局部室壁運動異常（支持診斷）、評估左心功能、以及排除其他致命病因（主動脈剝離的心包積液或主動脈瓣逆流、右心擴大提示肺栓塞、心包填塞、嚴重瓣膜疾病）。排除 ACS 必須依靠系列心電圖與高敏感度 troponin 的變化趨勢。
- （D）適當，故為答案。依 AHA/ACC 運動測試指引，左主幹冠狀動脈狹窄（left main coronary stenosis）屬於運動心電圖的「相對禁忌症（relative contraindication）」。左主幹供應左心室絕大部分心肌，運動誘發缺血可能導致廣泛性缺血、惡性心律不整與血行動力學崩潰；若確有必要，須在極為謹慎且具備完整急救設備的環境下進行，多數情況會直接安排冠狀動脈攝影。

臨床註記：HEART pathway 的正確用法是——HEART score 0–3 分為低風險（30 天 MACE < 2%），配合兩次 troponin 陰性（0 與 3 小時，或使用高敏感度 troponin 的 0/1 小時流程）可安全出院並安排門診追蹤；4–6 分為中風險（住院觀察與進一步檢查）；≥7 分為高風險（積極侵入性策略）。
補充：HEART score 計分表
項目 | 0 分 | 1 分 | 2 分
History（病史典型度）| 略微懷疑 | 中度懷疑 | 高度懷疑
ECG | 正常 | 非特異性再極化異常（含 LBBB、節律器、LVH 相關 ST 變化）| 顯著 ST 段偏移
Age | < 45 | 45–64 | ≥ 65
Risk factors | 無 | 1–2 項 | ≥ 3 項，或已知動脈粥狀硬化疾病
Troponin | ≤ 正常上限 | 1–3 倍正常上限 | > 3 倍正常上限
風險分層與處置
總分 | 風險 | 6 週 MACE | 處置
0–3 | 低 | 約 1.7% | 配合系列 troponin 陰性 → 出院 + 門診追蹤
4–6 | 中 | 約 12–17% | 住院觀察、非侵入性檢查
≥ 7 | 高 | 約 50–65% | 積極 / 侵入性策略
其他常用胸痛決策工具 | 工具 | 特點 | |---|---| | HEART pathway | 目前急診最廣泛採用、實證最強 | | TIMI risk score | 原設計用於已確診 ACS 病人的預後，不適合用於未分化胸痛的排除 | |
GRACE score | 預測住院 / 6 個月死亡率，用於決定侵入性策略時機 | | EDACS | 澳紐使用，搭配 0/2 小時 troponin | | 高敏感度 troponin 0/1 小時演算法（ESC）| 依絕對值與 delta 值快速 rule-in / rule-out，需院內已建立參考閾值 |
運動心電圖（exercise ECG）禁忌症
絕對禁忌 | 相對禁忌
急性心肌梗塞（2 天內）| 左主幹狹窄
高風險不穩定型心絞痛 | 中度狹窄性瓣膜疾病
未控制的、有症狀的心律不整 | 電解質異常（低血鉀、低血鎂）
有症狀之嚴重主動脈瓣狹窄 | 嚴重高血壓（SBP > 200 或 DBP > 110）
失代償性心衰竭 | 快速性 / 緩慢性心律不整
急性肺栓塞、深部靜脈栓塞 | 肥厚性心肌病變及其他流出道阻塞
急性心肌炎 / 心包炎 | 高度房室阻斷
急性主動脈剝離 | 無法配合運動之身心障礙
身體失能無法安全運動 | —
運動心電圖的判讀限制（何時改用影像式負荷檢查）- 基線心電圖無法判讀：左束支傳導阻斷（LBBB）、心室節律器節律、Wolff-Parkinson-White、左心室肥厚合併 ST-T 變化、使用 digoxin 者。 - 無法達到目標心跳（最大預測心跳的 85%）：改用藥物性負荷（dobutamine、regadenoson、adenosine、dipyridamole）。 - 女性偽陽性率較高。
急診胸痛的「不能漏」六大致命診斷
診斷 | 關鍵線索
急性冠心症 | 心電圖、troponin 趨勢
主動脈剝離 | 撕裂樣痛轉移至背部、兩臂血壓差、脈搏不對稱、縱膈腔變寬、新出現主動脈瓣逆流雜音
肺栓塞 | 呼吸困難、低血氧、單側腿腫、心電圖 S1Q3T3、右心擴大
張力性氣胸 | 單側呼吸音消失、氣管偏移、頸靜脈怒張
心包填塞 | Beck 三徵、奇脈、電交替
食道破裂（Boerhaave）| 劇烈嘔吐後胸痛、皮下氣腫、縱膈腔氣體（Hamman sign）
台灣脈絡：健保給付冠狀動脈電腦斷層（CCTA）於中低風險胸痛的評估；CCTA 的高陰性預測值（>99%）使其成為排除 CAD 的良好工具，適合 HEART score 中低風險、心電圖與 troponin 陰性但仍有疑慮者。此外，台灣多數醫學中心已導入高敏感度 troponin，急診醫師應熟悉自家實驗室的 99 百分位閾值與 delta 判讀規則，這比記憶任何評分表都重要。
來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 137 題

113-138 | 外傷 > 背部穿刺傷

50 歲男性背部多處穿刺傷，但腹部無傷口也無明顯壓痛或腹膜炎徵象，檢傷生命徵象穩定，下列處置何者較適當？

A. 背部穿刺傷有機會造成不可逆的脊髓損傷，因此需完成病人神經學檢查。
B. 尿液微量潛血反應不能對應泌尿系統損傷程度，因此後腰穿刺傷不需常規進行尿液檢查。
C. 此病人電腦斷層發現腎臟撕裂傷，應立刻會診外科安排剖腹探查術。
D. 幾小時後，此病人抱怨腹脹及噁心感，身體診察若無腹膜炎徵象，不需要再次安排相關檢查。
答案：A — 背部穿刺傷有機會造成不可逆的脊髓損傷，因此需完成病人神經學檢查
解析：50 歲男性背部多處穿刺傷，腹部無傷口、無壓痛與腹膜炎徵象，生命徵象穩定。背部與腰部穿刺傷是外傷評估的難點——後方與側方的解剖構造（脊髓、腎臟、腹膜後大血管、後腹膜腸段）在理學檢查上「沉默」，容易低估傷勢。

- （A）適當，故為答案。背部穿刺傷可直接或間接（骨片、血腫、血管損傷造成脊髓缺血）造成不可逆的脊髓損傷，且穿刺傷造成的脊髓損傷多為完全性、預後遠差於鈍傷。因此必須完成完整且有紀錄的神經學檢查：依 ASIA 標準評估每個皮節的感覺（輕觸與針刺）、每個關鍵肌群的肌力（0–5 分）、肛門周圍感覺與自主肛門括約肌收縮（判斷完全 vs 不完全損傷的關鍵）、球海綿體反射。這份紀錄同時是後續判斷病情變化與法律文件的基礎。
- （B）不適當。前半句正確——血尿的「程度」確實與泌尿系統損傷的「嚴重度」不成比例（嚴重的腎蒂血管損傷或輸尿管完全橫斷可以完全沒有血尿；輕微挫傷卻可能大量血尿）。但由此推論「不需常規驗尿」是錯的：正因為理學檢查與血尿程度都不可靠，尿液檢查仍是後腰 / 側腹穿刺傷的常規篩檢項目，任何程度的血尿（尤其肉眼血尿）都是安排含顯影劑腹部電腦斷層（含延遲排泄相以評估集尿系統）的指標。
- （C）不適當。腎臟撕裂傷不等於必須立刻剖腹探查。現行處置以非手術治療（non-operative management）為主流：血行動力學穩定的腎損傷（即使是 AAST III–IV 級）多可透過住院觀察、臥床、追蹤血色素與影像成功保守治療，必要時以血管攝影栓塞處理活動性出血或假性動脈瘤。手術適應症為：血行動力學不穩、擴大或搏動性的腎周血腫、腎蒂血管損傷、AAST V 級（腎臟碎裂或腎門撕脫）、合併其他必須開腹的損傷。
- （D）不適當。「幾小時後出現腹脹與噁心」正是延遲性腹腔內 / 腹膜後損傷的警訊，必須重新評估。背部穿刺傷可能傷及腹膜後的十二指腸、升 / 降結腸、胰臟——這些器官的滲漏在最初數小時不會產生腹膜炎徵象（腹膜後不是腹膜腔），症狀常延遲 6–24 小時甚至更久才出現，屆時已是嚴重的腹膜後蜂窩組織炎或敗血症。因此正確做法是重新理學檢查、追蹤血液檢驗（白血球、乳酸、澱粉酶 / 脂肪酶）、安排含口服與靜脈顯影劑的三相電腦斷層（triple-contrast CT）或重複影像，而不是因為「沒有腹膜炎」就放心。

補充：穿刺傷的區域分類與處置
區域 | 範圍 | 特點與處置
前腹部 | 肋緣至腹股溝、兩側前腋線之間 | 血行動力學不穩、腹膜炎、內臟外露、腹膜穿透 → 剖腹探查；穩定者可用局部傷口探查（LWE）+ 系列理學檢查 + CT
胸腹交界（thoracoabdominal）| 乳頭線 / 肩胛骨下角 至 肋緣 | 橫膈損傷風險高且 CT 敏感度有限 → 左側常需診斷性腹腔鏡確認橫膈完整性
側腹（flank）| 前腋線至後腋線、第 6 肋至髂脊 | 腹膜後器官風險（結腸、腎、輸尿管）→ 三相顯影 CT
背部（back）| 兩側後腋線之間、肩胛骨下角至髂脊 | 脊髓、腎臟、腹膜後大血管、後腹膜腸段 → 完整神經學檢查 + 三相顯影 CT + 至少 24 小時系列觀察
背部 / 側腹穿刺傷的評估要點 1. 完整神經學檢查並記錄（ASIA 評估、肛門張力與周圍感覺）。 2. 翻身做完整 log-roll 檢查——不要漏數傷口！（多處穿刺傷務必逐一計數並標記，出入口配對）。 3. 不可在急診盲目探測（probe）深部背部傷口，以免造成進一步損傷或出血。 4. 尿液檢查：肉眼或顯微血尿 → 顯影 CT。 5. 三相顯影 CT（靜脈 + 口服 + 直腸顯影劑）對腹膜後結腸損

傷的敏感度最佳；現代多以高解析度靜脈顯影 CT 加系列觀察替代。 6. 系列理學檢查 ≥ 24 小時：腹膜後損傷常延遲表現。 7. 胸部 X 光：排除氣血胸（背部高位穿刺常波及胸腔）。 8. 破傷風預防與傷口照護。

腎外傷 AAST 分級與處置

級別 | 影像所見 | 處置

I | 挫傷、被膜下血腫，無撕裂 | 保守

II | 腎周血腫侷限、實質撕裂 < 1 cm，無尿液外滲 | 保守

III | 實質撕裂 > 1 cm，無集尿系統破裂或尿液外滲 | 保守（多數）

IV | 撕裂穿透至集尿系統（尿液外滲）或腎節段血管損傷、腎梗塞 | 多數可保守 / 血管栓塞；集尿系統損傷可放輸尿管支架

V | 腎臟碎裂、腎門血管撕脫 | 手術

手術 / 介入適應症：血行動力學不穩、擴大或搏動性血腫（術中發現）、腎蒂撕脫、持續出血需大量輸血 → 優先考慮血管攝影栓塞（保留腎功能）；栓塞失敗或不穩定才開刀。

脊髓損傷的急診處置 - 固定：頸圈、脊椎板僅用於搬運（應儘早移除以免壓瘡）。 - 維持灌流：避免低血壓，目標 MAP 85–90 mmHg 維持 7 天（改善脊髓灌流，證據等級中等）。 - 神經性休克 vs 脊髓性休克： - 神經性休克（neurogenic shock）：交感張力喪失 → 低血壓 + 相對心搏過緩 + 皮膚溫暖（T6 以上損傷）。處置：輸液、norepinephrine（兼具 α 與 β）、心搏過緩用 atropine。 - 脊髓性休克（spinal shock）：損傷後暫時性的反射完全消失與弛緩性癱瘓，數日至數週恢復（球海綿體反射恢復代表脊髓性休克結束）。 - 類固醇：穿刺性脊髓損傷是類固醇的禁忌；目前指引對鈍性脊髓損傷也不建議常規使用高劑量 methylprednisolone（風險大於效益）。 - 完全 vs 不完全：肛門周圍感覺保留、自主肛門括約肌收縮、拇趾屈曲（sacral sparing）代表不完全損傷，預後較佳，須明確記錄。

台灣脈絡：台灣穿刺傷多為刀傷（工作糾紛、家庭暴力）與工地 / 農機具穿刺，槍傷相對少見（但槍傷的空穴效應會造成子彈路徑外的組織損傷，處置門檻更低）。任何穿刺傷都應評估是否為他殺、家暴或性侵相關，依《家庭暴力防治法》《性侵害犯罪防治法》盡到責任通報義務（113 保護專線），並妥善保留衣物與證物、詳實描述傷口（不要在病歷中臆測「入口 / 出口」，應客觀描述位置、大小、形狀）。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 138 題

113-139 | 感染疾病 > 恙蟲病

45 歲男性，發燒、頭痛、肌肉痠痛，身體診察發現左腋下皮膚出現潰瘍性紅疹有焦痂。血清 Scrub Typhus IgM 抗體力價 1：160；IgG 抗體力價 1：320，下列敘述何者較適當？

A. 此疾病為恙蟲病立克次體（Orientia tsutsugamushi），細胞內寄生之革蘭氏陽性菌。

B. 此病流行區域在日本、澳洲、印度三個頂點連線的範圍。

C. 此病人需檢測恢復期血清 IgG 抗體力價達 4 倍以上上升，才符合疾管署的確定病例定義。

D. 此疾病以花東與離島病例較多，台灣全年皆有病例，6-7 月達病例數高峰。

答案：D — 此疾病以花東與離島病例較多，台灣全年皆有病例，6-7 月達病例數高峰

解析：45 歲男性發燒、頭痛、肌肉痠痛，左腋下皮膚出現潰瘍性紅疹並有焦痂（eschar），血清 Scrub Typhus IgM 1:160、IgG 1:320 —— 焦痂加上發燒與立克次體血清學陽性，是恙蟲病（scrub typhus）的經典組合。焦痂好發於腋下、腹股溝、腰際、生殖器等潮濕隱蔽處，常無痛無癢而被病人忽略，醫師必須主動、完整地脫衣檢查全身皮膚。

- （A）錯誤。恙蟲病的病原 Orientia tsutsugamushi（舊名 Rickettsia tsutsugamushi）是專性細胞內寄生的「革蘭氏陰性」菌，而非革蘭氏陽性。它的細胞壁缺乏 peptidoglycan 與 lipopolysaccharide，因此革蘭氏染色不易著色，需以 Giemsa 染色或免疫螢光辨識。（記憶：所有立克次體目的細菌都是革蘭氏陰性、專性細胞內寄生。）
- （B）錯誤。恙蟲病流行區稱為「Tsutsugamushi Triangle（恙蟲三角）」，其三個頂點為：北至日本 / 俄羅斯遠東、西至巴基斯坦 / 阿富汗（有時描述為印度次大陸西緣）、南至澳洲北部與印尼。選項寫「日本、澳洲、印度」把西側頂點誤植為印度——正確描述應為巴基斯坦 / 阿富汗（印度位於三角形內部而非頂點）。近年更有南美與非洲的病例報告，顯示分布可能更廣。
- （C）錯誤。依台灣疾病管制署恙蟲病的「確定病例」定義，符合下列任一項即可：1. 臨床檢體分離並鑑定出 Orientia tsutsugamushi；2. 核酸檢測（PCR）陽性；3. 急性期與恢復期成對血清抗體效價至 4 倍（含）以上上升；4. 單一血清 IgM 抗體效價達一定閾值（陽性）。也就是說「必須有 4 倍上升才算確定病例」的說法過於絕對——PCR 陽性或單一 IgM 陽性同樣可以確診。臨床上更重要的觀念是：血清學需時且早期常為陰性，絕不可等待血清報告才開始治療，有焦痂 + 發燒 + 流行病學暴露史即應立即經驗性投藥。
- （D）適當，故為答案。台灣恙蟲病的流行病學特徵：每年約 300–500 例，發生率最高的縣市為花蓮縣、台東縣，以及金門、澎湖、連江等離島（丘陵草生地、軍事訓練場、開墾地為恙蟎孳生地）；全年皆有病例，但以夏季達到高峰，好發於 5–10 月，尤其 6–7 月為最高峰（另有秋季次高峰）。高風險族群為軍人、農民、山區工作者、生態旅遊與登山者、離島駐地人員。

補充：恙蟲病（scrub typhus）核心整理

項目 | 內容

病原 | Orientia tsutsugamushi，革蘭氏陰性、專性細胞內寄生

病媒 | 恙蟎幼蟲（chigger，Leptotrombidium 屬）叮咬；只有幼蟲期會叮人，一生只叮一次

保蟲宿主 | 野鼠等小型哺乳動物；恙蟎可經卵傳遞（transovarial）

潛伏期 | 6–21 天（平均 9–12 天）

傳染力 | 不會人傳人，只需標準防護

通報 | 台灣第四類法定傳染病，24 小時內通報

臨床表現 - 發燒（幾乎 100%）、劇烈頭痛、肌肉痠痛、全身倦怠 - 焦痂（eschar）：黑色結痂、周圍紅暈，狀似菸頭燙傷；台灣病例約 5–8 成可找到（亞洲各國比例差異大）。好發腋下、腹股溝、腰帶處、生殖器、頭皮、耳後、乳房下等潮濕、有褶皺、衣物壓迫處——這些正是最容易被漏診的位置。 - 局部淋巴結腫大（焦痂引流區）與全身淋巴結腫大 - 斑丘疹（發燒後 4–7 天，由軀幹向四肢），約 3 至 5 成病人可見 - 肝脾腫大、結膜充血、相對心搏過緩 - 實驗室：白血球正常或偏低、血小板低下、肝功能（AST/ALT）輕中度上升、低白蛋白、低血鈉、CRP 上升併發症（未治療死亡率可達 6–35%）- 間質性肺炎 / ARDS（最常見的致死併發症）- 急性腎損傷 - 腦膜腦炎（意識改變、頸僵硬，腦脊髓液呈淋巴球為主的無菌性腦膜炎表現）- 心肌炎、急性肝炎、消化道出血、噬血症候群（HLH）、多重器官衰竭

治療（不等檢驗結果，臨床懷疑即投藥）

藥物 | 劑量 | 備註

Doxycycline（首選）| 100 mg BID × 7 天（或退燒後續 3 天）| 通常 48 小時內退燒——「投藥後 48 小時內退燒」本身即為重要的臨床診斷線索；8 歲以下兒童與孕婦短療程亦可使用（短療程牙齒染色風險極低，CDC 已明確建議）

Azithromycin | 500 mg QD × 3 天 | 孕婦、兒童、doxycycline 過敏或抗藥地區首選

Rifampin | 600–900 mg QD | 泰北抗藥株地區；台灣不需常規使用

Chloramphenicol | 已少用 | 骨髓抑制

注意：β-lactam（青黴素、頭孢子菌素）與 aminoglycoside 對立克次體完全無效——這是急診投藥的關鍵陷阱：發燒病人先給 ceftriaxone 是不會有效的。

台灣立克次體與蟲媒感染鑑別

疾病 | 病媒 | 焦痂 | 台灣流行區

恙蟲病 | 恙蟎幼蟲 | 有（特徵性）| 花東、離島、山區；6–7 月高峰

地方性斑疹傷寒（murine typhus）| 鼠蚤 | 無 | 全台，港口與鼠患區；症狀較輕

Q 熱 | 牛羊分娩物氣霧吸入 | 無 | 南部（尤其屏東、高雄的羊農）；肝炎與非典型肺炎

萊姆病 | 硬蜱 | 無（有遊走性紅斑）| 台灣本土罕見，多為境外移入

鉤端螺旋體病 | 鼠尿污染水土 | 無 | 淹水後、農漁牧；黃疸 + 腎衰竭

類鼻疽 | 土壤水源（颱風後）| 無 | 南部（高屏），糖尿病人

登革熱 | 埃及斑蚊、白線斑蚊 | 無 | 南部夏秋；白血球與血小板低下

急診實務要點 1. 不明原因發燒 + 山區 / 草地 / 農作 / 軍事訓練 / 登山露營暴露史 → 一定要脫光衣物找焦痂（腋下、鼠蹊、腰際、生殖器、髮際）。 2. 懷疑即給 doxycycline，不等血清報告；同時抽急性期血清並於 2–4 週後抽恢復期血清送疾管署。 3. 通報疾管署（第四類，24 小時內），並採檢送驗（血液 PCR、焦痂拭子 PCR 敏感度佳）。 4. 恙蟲病、地方性斑疹傷寒、Q 熱在台灣常被統稱為「立克次體症」，doxycycline 對三者皆有效，這是經驗性用藥的優勢。 5. 預防衛教：進入草叢戴帽穿長袖長褲、將褲管紮入襪內、使用含 DEET 之驅蟲劑、離開草叢後儘速沐浴並換洗衣物（恙蟎叮咬前常在體表爬行數小時）。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 139 題

113-140 | 腸胃肝膽 > 疝氣

有關疝氣的敘述，下列何者較適當？

A. 最常見的疝氣類型是股疝氣（femoral hernia），盛行於男性，且相較於其他疝氣類型不容易發生併發症。

B. 最常見的腹股溝疝氣（inguinal hermia）是直接型腹股溝疝氣。

C. 成人的臍疝氣（umbilical hermia）大多跟腹內壓上升的疾病或是生理狀態有關，例如腹水、懷孕、肥胖等等。

D. 都卜勒超音波（doppler ultrasound）是診斷疝氣絞勒（strangulation）很好的工具。

答案：C — 成人的臍疝氣（umbilical hermia）大多跟腹內壓上升的疾病或是生理狀態有關，例如腹水、懷孕、肥胖等等

解析：本題考各型疝氣的流行病學、危險因子與併發症診斷。

- （A）錯誤，三處都錯。（1）最常見的疝氣類型是「腹股溝疝氣（inguinal hernia）」，不是股疝氣——腹股溝疝氣約佔所有腹壁疝氣的 75%，股疝氣僅約 2–5%。（2）股疝氣好發於「女性」而非男性（女性骨盆較寬、股環較大，女男比約 4:1；但即使在女性，最常見的疝氣仍是腹股溝疝氣）。（3）股疝氣「最容易」發生嵌頓與絞勒，而非「不容易」——因為股環（femoral ring）由僵硬的腹股溝韌帶、腔隙韌帶（Gimbernat）與恥骨梳韌帶圍成，開口小且邊緣堅硬無彈性，嵌頓率可達 15–20%，是所有疝氣中最高的，因此股疝氣一經診斷即建議手術修補。
- （B）錯誤。最常見的腹股溝疝氣是「間接型（indirect）」而非直接型，在所有年齡層與兩性皆然。間接型經內腹股溝環（深環）沿精索 / 圓韌帶進入腹股溝管，位於腹壁下動脈（inferior epigastric artery）外側，成因為先天性腹膜鞘狀突（processus vaginalis）未閉合，可延伸至陰囊。直接型則經 Hesselbach 三角（外緣為腹壁下動脈、內緣為腹直肌外緣、下緣為腹股溝韌帶）直接頂出，位於腹壁下動脈內側，為後天腹壁薄弱所致，較少進入陰囊、嵌頓率也較低。
- （C）適當，故為答案。成人臍疝氣與嬰兒臍疝氣的機轉完全不同：
- 嬰兒臍疝氣是先天性臍環未完全閉合，極為常見（尤其早產兒、非裔嬰兒、唐氏症、先天性甲狀腺低下），絕大多數在 4–5 歲前自行癒合，通常只需觀察（除非嵌頓、或 5 歲後仍存在、或缺損 > 1.5–2 cm）。
- 成人臍疝氣是「後天獲得性」，起因於慢性腹內壓上升使原本已閉合的臍環薄弱處再度開裂，典型危險因子正是選項所列的腹水（肝硬化）、懷孕（多產）、肥胖，再加上慢性咳嗽（COPD）、慢性便祕、腹膜透析、長期用力提重、大型腹腔腫瘤。
- 臨床重點：肝硬化併大量腹水的臍疝氣風險極高——疝氣囊表面皮膚可因張力而變薄、潰爛甚至自發破裂（Flood syndrome），造成大量腹水外漏與腹膜炎，死亡率高；且此類病人的嵌頓與絞勒風險也高於一般人。因此成人臍疝氣原則上都應手術修補（並先控制腹水）。
- （D）錯誤。都卜勒超音波「不是」診斷疝氣絞勒的良好工具。理由：（1）超音波所測的是疝氣囊內腸壁的血流，但腸道有豐富的側支循環與腸壁內血流，即使已發生靜脈鬱血與早期絞勒，動脈血流訊號仍可能存在，造成偽陰性；（2）腸氣干擾、病人疼痛與體型都嚴重影響影像品質；（3）絞勒本質上是「臨床診斷」——持續劇痛、疝氣無法還納、局部紅腫壓痛、發燒、心搏過速、白血球上升、酸中毒與腸阻塞徵象才是判斷依據。超音波的價值在於確認疝氣的存在與內容物、鑑別鼠蹊部腫塊，而電腦斷層才是評估腸壁增厚、腸壁積氣、脂肪滲潤、腸壁強化減弱、游離液體等絞勒徵象的較佳影像工具。臨床懷疑絞勒就直接會診外科，不要靠影像去「排除」。

補充：常見疝氣分類

類型 | 位置與解剖 | 流行病學 | 嵌頓風險

間接型腹股溝疝 | 經深環，腹壁下動脈「外側」，沿腹股溝管可入陰囊 | 最常見（各年齡、兩性皆是）；先天鞘狀突未閉 | 中至高（尤其嬰幼兒）

直接型腹股溝疝 | 經 Hesselbach 三角，腹壁下動脈「內側」 | 年長男性、腹壁薄弱 | 低
股疝氣 | 腹股溝韌帶下方、股靜脈內側 | 女性 > 男性（4:1），僅佔 2–5% | 最高（15–20%），一經診斷即應手術
臍疝氣 | 臍環 | 嬰兒（先天、多自癒）；成人為後天，與腹內壓上升相關 | 成人中等；肝硬化腹水者高
切口疝氣（incisional） | 手術疤痕處 | 術後 10–20%；肥胖、感染、糖尿病、類固醇 | 中
腹白線疝（epigastric） | 劍突至臍的中線 | 常小而痛（脂肪嵌頓） | 中
Spigelian | 半月線與弓狀線交界 | 罕見、位於腹壁肌肉間不易觸及 | 高（開口小）
閉孔疝（obturator） | 閉孔管 | 消瘦的老年女性（"little old lady hernia"）；Howship-Romberg 徵象（大腿內側沿閉孔神經放射痛，髖伸展 / 內轉時加劇） | 高，死亡率高，常以腸阻塞表現，靠 CT 診斷
疝氣的併發症術語（務必分清）
名詞 | 定義 | 處置
可還納（reducible） | 內容物可推回腹腔 | 擇期手術
嵌頓（incarcerated） | 無法還納，但血流仍存在 | 嘗試徒手還納（鎮靜止痛、頭低腳高、輕柔持續加壓）；失敗或有絞勒疑慮 → 手術
絞勒（strangulated） | 血流受阻、組織缺血壞死 | 外科急症，立即手術；不可嘗試還納（會把壞死腸段推回腹腔造成腹膜炎）
Richter 疝氣 | 僅腸壁「一部分」（對繫膜側）被嵌頓 | 可以絞勒壞死卻「沒有腸阻塞症狀」，最容易延誤診斷；還納後仍可能壞死穿孔
Littre 疝氣 | 疝氣囊內含 Meckel 憩室 | —
Amyand 疝氣 | 疝氣囊內含闌尾 | —
急診徒手還納（reduction）技巧與禁忌 - 技巧：充分止痛與鎮靜（放鬆腹肌是成功關鍵），頭低腳高（Trendelenburg）位、冰敷減少水腫、以一手在疝氣頸部引導、另一手持續穩定加壓數分鐘（taxis），不可急躁猛推。 - 禁忌 / 不可嘗試：懷疑絞勒（發燒、白血球上升、皮膚變色、劇烈壓痛、腹膜炎徵象、酸中毒）、症狀已超過數小時且惡化、嵌頓的股疝氣（建議直接手術）。 - 還納後仍須觀察：可能發生 reduction en masse（連同疝氣囊一起推入而腸段仍被勒住）；還納後若持續腹痛或出現腹膜炎徵象，須立即影像與外科評估。
急診處置流程 1. 生命徵象、腹部與鼠蹊部完整檢查（站立與平躺、咳嗽時觀察）。 2. 疑似絞勒 → 禁食、輸液、鼻胃管減壓、廣效抗生素、立即會診外科，不做徒手還納。 3. 影像：超音波可即時確認腫塊性質與鑑別（淋巴結、脂肪瘤、精索水腫、隱睪、股動脈瘤、腰大肌膿瘍）；懷疑絞勒或腸阻塞用顯影電腦斷層。 4. 可還納且無症狀者 → 衛教（避免用力提重、治療便祕與慢性咳嗽、控制體重）、安排外科門診；教會病人辨識「無法推回 + 持續疼痛 + 嘔吐」的警訊須立刻回診。
台灣脈絡：台灣腹股溝疝氣修補以腹腔鏡（TEP / TAPP）與開放式無張力網膜修補（Lichtenstein）為主，健保給付。老年人口多，閉孔疝氣造成的小腸阻塞在台灣的老年消瘦女性並不罕見，遇到「不明原因小腸阻塞的瘦小老太太」，腹部電腦斷層要特別看閉孔區。此外肝硬化盛行率高，腹水合併臍疝氣的處理（先控制腹水、必要時 TIPS 後再修補）也是常見的臨床課題。
來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 140 題

113-141 | 醫療法規與倫理 > 醫療決策能力

有關病人醫療決策狀況，下列敘述何者較不適當？

A. 病人根據自己的價值觀和信念，不同意專業醫療建議，並不表示著缺乏醫療決策能力。
B. 除了有自殺傾向和傷害他人傾向的病人外，酗酒和精神病診斷的病人也總是缺乏醫療決策能力。
C. 考慮讓病人提出問題時，如果需要，使其意識到緊急醫療的時間限制，但不要利用時間不足為由強迫做出決定。
D. 簽署反對醫療建議表單固然重要，但最重要的是病歷需紀錄與病人討論相關及說明的醫療專業事項。

答案：B — 除了有自殺傾向和傷害他人傾向的病人外，酗酒和精神病診斷的病人也總是缺乏醫療決策能力（不適當）

解析：本題考醫療決策能力（decision-making capacity）的判定原則，這是急診每天都在做、卻最少被正式訓練的臨床判斷。

- （A）適當。這是決策能力判定最核心的原則：「不同意醫療建議」本身不等於「缺乏決策能力」。一個具備能力的病人有權基於自身的價值觀、宗教信仰、生活目標做出醫師不認同的選擇（例如耶和華見證人拒絕輸血、末期病人拒絕插管）。若因病人拒絕就宣告他無能力，等於把「能力」定義成「聽話」，這是對自主原則的根本違反。真正要評估的是決策的「過程」而非「結論」。
- （B）錯誤，故為答案。關鍵在「總是（always）」這個絕對化的字眼。精神科診斷（思覺失調症、憂鬱症、雙相情感疾患）或物質使用障礙「本身」並不等同於缺乏醫療決策能力：1. 能力是「針對特定決策、在特定時間點」的判斷（decision-specific and time-specific），不是一個永久標籤。一位思覺失調症穩定期的病人完全可以決定要不要縫合傷口。 2. 酒精中毒者的能力隨血中濃度變化——中毒當下可能缺乏能力，但清醒後即恢復。因此不能以「酗酒」這個身分否定其能力，而應在每一個決策時點重新評估。 3. 即使是有自殺傾向的病人，也不是自動喪失所有醫療決策能力——他可能無法就「是否需要住院保護」做出有效決定，卻仍能決定手上撕裂傷要不要縫。 4. 法律上的「行為能力（competency）」由法院認定；臨床上的「決策能力（capacity）」由醫師逐次評估，兩者不可混淆。
- （C）適當。這段話同時涵蓋兩個重要原則：（1）要給予病人提問的機會與充分資訊，這是知情同意的核心；（2）可以「告知」急診醫療有時間限制的事實（這是必要的資訊），但不可以「利用」時間壓力去脅迫病人做出決定——脅迫（coercion）會使同意失去自願性而無效。分寸在於：「我必須讓您知道，這個出血如果 30 分鐘內不處理會有危險」是告知；「你現在不簽就自己負責」是脅迫。
- （D）適當。簽署「自動離院 / 不遵醫囑離院（AMA）」表單固然有其行政與法律意義，但真正最重要、也最能保護醫病雙方的是「病歷紀錄」：必須記載（i）已完成的醫學評估與初步診斷、（ii）建議的處置與理由、（iii）拒絕的具體風險（包含最壞情況，如死亡、殘障）、（iv）已提供的替代方案、（v）已確認病人具備決策能力的評估依據、（vi）病人的理解與複述、（vii）已交代回診指徵與後續安排、（viii）在場家屬與見證人。只有一張簽名的表單而沒有這些紀錄，在法律上幾乎沒有保護力。此外，病人拒絕住院不代表拒絕一切醫療——仍應提供處方、衛教與明確的回診條件（「開門政策」）。

補充：醫療決策能力的四項標準（Appelbaum 四要素）
要素 | 評估問題
1. 理解（Understanding） | 病人能否用自己的話複述病情、建議的處置與其風險利益？
2. 認識 / 體認（Appreciation） | 病人能否認識到這些資訊適用於「自己」的處境？（否認自己生病、妄想性否認即為此項缺損）
3. 推理（Reasoning） | 病人能否比較不同選項、說明選擇的理由，並理解各選項的後果？
4. 表達選擇（Expressing a choice） | 病人能否清楚且穩定地表達其選擇？（反覆搖擺不定即為此項缺損）
四項皆具備 → 具決策能力；任一項明顯缺損 → 缺乏該項決策的能力。
重要原則
原則 | 說明
決策專一性 | 能力是針對「這一個決策」而言；簡單、低風險的決策所需能力門檻低，高風險、不可逆的決策門檻高（滑動量尺 sliding scale）
時間專一性 | 譫妄、中毒、低血糖、疼痛、缺氧會暫時剝奪能力，矯正後應重新評估
診斷不等於無能力 | 精神疾病、失智、物質使用不自動剝奪能力
拒絕 ≠ 無能力 | 評估「過程」而非「結論」
能力 vs 行為能力 | Capacity（臨床，醫師判定，逐次評估） vs Competency（法律，法院認定）
成年人推定有能力 | 除非有相反證據
急診 AMA（不遵醫囑離院）的完整步驟 1. 矯正可逆因素：低血糖、缺氧、疼痛、酒精中毒、戒斷、譫妄 → 先處理再評估。 2. 評估並記錄決策能力（用上述四要素具體描述，不要只寫「病人 alert，有能力」）。 3. 充分告知：診斷（含不確定性）、建議、具體的最壞後果、替代方案。 4. 請病人複述（teach-back），並記錄其複述內容。 5. 嘗試協商：找出拒絕的真正原因（要接小孩、經濟壓力、怕住院、對某項處置有誤解），常常可以化解。 6. 提供次佳方案：即使病人堅持離開，仍給予處方、必要處置、書面衛教與明確回診指徵，並表明隨時歡迎回來（open-door policy）。 7. 通知家屬 / 照顧者（在病人同意下）。 8. 簽署 AMA 表單並有見證人；病人拒絕簽名時，記錄「已告知並拒簽」並請見證人簽署。 9. 完整病歷記載（這才是最重要的一步）。
缺乏能力時的代理決策順序 1. 病人事先預立的意願：預立醫療決定（AD）、預立醫療委任代理人（HCA）、安寧緩和醫療意願書。 2. 法定代理人 / 醫療委任代理人。 3. 最近親屬（配偶、成年子女、父母、兄弟姊妹、祖父母）。 4. 緊急情況的推定同意（implied consent）：危及生命、無法取得同意且無代理人時，醫師應依「病人最佳利益」施行必要之緊急醫療——這是急診最常適用的法理依據。
台灣相關法規重點
法規 | 重點
《醫療法》第 60 條 | 醫院、診所遇有危急病人，應先予適當之急救，不得無故拖延
《醫療法》第 63、64 條 | 手術及侵入性檢查治療應取得病人或關係人之同意並簽具同意書；病人（本人）意識清楚時應以本人為優先
《醫師法》第 21 條 | 醫師對於危急之病人，應即依其專業能力予以救治或採取必要措施，不得無故拖延
《安寧緩和醫療條例》 | 末期病人可簽署意願書拒絕心肺復甦術（DNR）與維生醫療；無意願書時由最近親屬出具同意書
《病人自主權利法》（2019 施行） | 具完全行為能力者可透過預立醫療照護諮商（ACP）簽署預立醫療決定（AD），在五款臨床條件（末期病人、不可逆轉昏迷、永久植物人狀態、極重度失智、其他中央主管機關公告之難以忍受且無法治癒之痛苦疾病）下拒絕維持生命治療與人工營養；並可指定醫療委任代理人
《精神衛生法》 | 嚴重病人有傷害自己或他人之虞者可緊急安置與強制住院（需專科醫師鑑定並經審查程序）；一般精神科診斷不等於缺乏決策能力
急診常見情境的處理 - 酒醉病人要離院：測血中酒精濃度不是判定能力的依據（無單一閾值）；應以臨床評估為準——能否理解、認識、推理、表達。若明顯中毒且離院有立即危險（如要自行開車），可基於「保護病人」暫時留置並通知家屬或警方。 - 失智老人拒絕住院：評估其對「這個決定」的能力，聯繫家屬與主要照顧者，考量最佳利益。 - 未成年人：原則上需法定代理人同意；但緊急救命不得延誤，且部分情境（性侵害就醫、傳染病診治）另有特別規定。 - 語言隔閡：必須提供通譯（台灣新住民與移工人口眾多），否則知情同意在法律上可能無效。
來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 141 題

113-142 | 神經 > 馬尾症候群與 L5 神經根

70 歲男性，下背痛多年，因近來症狀加劇且出現尿失禁症狀來診，身體診察發現大腳趾及足部背屈（great toe and foot dorsiflexion）力氣減弱，下列敘述何者較不適當？

A. 安排膀胱超音波檢查，餘尿量超過 200 毫升須懷疑有脊髓壓迫疾病。
B. 受影響的肌肉是由腓淺神經（superficial peroneal nerve）所控制。
C. 測試會陰周圍的感覺以區別完全與不完全脊髓損傷。
D. 腳踝反射正常仍無法排除有急性脊髓損傷。

答案：B — 受影響的肌肉是由腓淺神經（superficial peroneal nerve）所控制（不適當）

解析：70 歲男性，下背痛多年、近來加劇並出現尿失禁，理學檢查發現大腳趾與足部背屈（great toe and foot dorsiflexion）無力 —— 這是下背痛的紅旗組合，須立即考慮馬尾症候群（cauda equina syndrome）、脊髓壓迫（轉移性腫瘤、硬脊膜外膿瘍）或嚴重的 L4–L5 椎間盤突出。
神經定位：足部背屈（脛前肌）與大腳趾背屈（伸拇長肌，EHL）是 L5 神經根的標誌性肌力測試，而在周邊神經的層次，這兩條肌肉都是由腓總神經的分支「深腓神經（deep peroneal nerve）」所支配。

- （A）適當。膀胱超音波測餘尿（post-void residual, PVR）是急診評估馬尾症候群最實用、

最快速的床邊工具。文獻多以 PVR > 100–200 mL 作為異常閾值（>200 mL 的專一度較高），代表尿滯留合併溢流性失禁——這正是馬尾症候群最常見、也最重要的自律神經徵象。注意：馬尾症候群的「尿失禁」多是尿滯留造成的溢流性失禁，而非真正的急迫性失禁，所以問診時只問「有沒有漏尿」會漏掉診斷，必須測餘尿。

- （B）錯誤，故為答案。腓「淺」神經（superficial peroneal nerve）支配的是「腓骨長肌與腓骨短肌」，功能為足部「外翻（eversion）」，並提供小腿外側下段與足背大部分的「感覺」——它不支配足部背屈或大腳趾背屈。負責這兩個動作的是腓「深」神經（deep peroneal nerve），支配脛前肌（足背屈）、伸拇長肌（大腳趾背屈）、伸趾長肌，感覺分佈僅限於第一與第二趾間的背側「指蹼區（web space）」。因此本選項張冠李戴，為不適當敘述。
- （C）適當。會陰部 / 肛周（鞍狀區，saddle area）感覺測試是評估薦椎神經根（S2–S4）功能的關鍵：
- 鞍狀麻木是馬尾症候群最具指標性的感覺異常；
- 在脊髓損傷的評估中，肛周感覺保留、自主肛門括約肌收縮、拇趾屈曲（統稱 sacral sparing）代表「不完全」損傷，預後遠優於完全損傷。 因此這是區分完全與不完全損傷的必做檢查，也是急診最容易被省略的檢查。
- （D）適當。踝反射（achilles reflex）主要反映 S1 神經根；本例病灶在 L5，L5 沒有可靠對應的深部肌腱反射（膝反射 L3–L4、踝反射 S1）。因此踝反射正常完全無法排除 L5 病變或急性脊髓 / 馬尾病變。反射檢查在急性期也可能因脊髓性休克（spinal shock） 而暫時消失或看似正常，絕不可用單一正常反射來否定臨床上明顯的神經缺損。

補充：下肢神經根定位速查（急診必背）

神經根 | 運動（關鍵肌） | 感覺 | 反射

L2–L3 | 髖屈曲（髂腰肌） | 大腿前內側 | —

L4 | 膝伸展（股四頭肌）、足內翻 | 小腿內側、內踝 | 膝反射

L5 | 足背屈、大腳趾背屈（EHL）、足外翻 | 小腿外側、足背、第一趾蹼 | 無可靠反射

S1 | 足蹠屈（腓腸肌）、足外翻 | 小腿後外側、足外側、小趾 | 踝反射

S2–S4 | 肛門括約肌、膀胱 | 鞍狀區（會陰、肛周） | 肛門反射、球海綿體反射

床邊快速篩檢：踮腳尖走（S1）、用腳跟走（L5）、蹲下站起（L4）。

腓總神經的分支（本題核心）

神經 | 支配肌肉 | 動作 | 感覺區

深腓神經 Deep peroneal | 脛前肌、伸拇長肌、伸趾長肌 | 足背屈、趾背屈 | 第一、二趾間背側指蹼（僅一小塊）

淺腓神經 Superficial peroneal | 腓骨長肌、腓骨短肌 | 足外翻 | 小腿外側下段與足背大部分

腓總神經損傷（腓骨頸處） | 兩者皆傷 | 垂足（foot drop）+ 外翻無力 + 跨閾步態 | 小腿外側與足背

L5 神經根病變 vs 腓總神經麻痺（重要鑑別） | | L5 神經根 | 腓總神經（腓骨頸） | |---|---|---| | 足外翻 | 無力 | 無力 | | 足內翻（脛後肌，L5 但走脛神經） | 無力 | 正常 ← 關鍵鑑別點 | | 髖外展（臀中肌，L5） | 可無力（Trendelenburg） | 正常 | | 背痛 / 下肢放射痛 | 常有 | 無 | | 常見成因 | 椎間盤突出、狹窄 | 交叉腿、長時間蹲跪、石膏壓迫、快速消瘦 |

馬尾症候群（cauda equina syndrome）

面向 | 內容

定義 | L1 / L2 以下的馬尾神經根受壓

典型五徵 | 1. 鞍狀感覺麻木（S2–S4）、2. 膀胱功能障礙（尿滯留與溢流性失禁，最常見）、3. 腸道功能障礙（肛門張力下降、大便失禁）、4. 雙側下肢無力 / 坐骨神經痛、5. 性功能障礙

最敏感的徵象 | 尿滯留（PVR 上升）；沒有尿滯留時馬尾症候群的可能性大幅下降（陰性預測值高）

常見病因 | 巨大中央型椎間盤突出（最常見）、轉移性腫瘤、硬脊膜外膿瘍、硬脊膜外血腫（抗凝血劑、脊椎穿刺後）、脊椎骨折、脊椎狹窄

診斷 | 緊急 MRI（首選，含全脊椎以免漏掉多節病灶）；無法做 MRI 時用 CT 脊髓攝影

治療 | 緊急手術減壓——時間就是功能；一般建議症狀出現後 24–48 小時內手術（越早越好，尤其在進展為完全尿滯留之前）。腫瘤性壓迫先給高劑量 dexamethasone 並會診放射腫瘤科與神經外科

下背痛紅旗（red flags）

紅旗 | 疑慮

年齡 < 20 或 > 50 歲新發生 | 腫瘤、感染、骨折

癌症病史、不明原因體重減輕 | 轉移性脊椎腫瘤（乳癌、肺癌、攝護腺癌、腎細胞癌、多發性骨髓瘤）

發燒、靜脈藥癮、近期感染、免疫低下、糖尿病 | 硬脊膜外膿瘍（三徵：背痛、發燒、神經缺損，但三徵齊備者僅 10–15%；ESR/CRP 幾乎必然上升，是很好的篩檢）

夜間痛、休息不緩解、進行性惡化 | 腫瘤、感染

鞍狀麻木、尿滯留、大便失禁、雙側下肢無力 | 馬尾症候群

外傷史、長期類固醇、骨質疏鬆 | 壓迫性骨折

使用抗凝血劑、近期脊椎介入 | 硬脊膜外血腫

靜脈藥癮、免疫低下 | 脊椎骨髓炎、椎間盤炎

急診處置原則 1. 無紅旗的急性下背痛：不需影像（絕大多數 6 週內自行改善）；治療為衛教、維持活動（不建議臥床）、NSAID / acetaminophen、必要時短期肌肉鬆弛劑。 2. 有紅旗：立即安排適當影像（懷疑馬尾或脊髓壓迫 → MRI；懷疑骨折 → X 光 / CT；懷疑感染 → MRI + ESR/CRP + 血液培養）。 3. 完整記錄神經學檢查（肌力分級、感覺皮節、反射、肛周感覺與肛門張力、餘尿量）——這既是診斷依據，也是後續變化的比較基準。 4. 老年人的下背痛還要想到非脊椎原因：腹主動脈瘤破裂 / 滲漏、腎結石與腎盂腎炎、胰臟炎、後壁心肌梗塞、帶狀疱疹（疹前期）、骨盆腔病變。本例 70 歲男性，若合併低血壓或搏動性腫塊，務必先排除腹主動脈瘤。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 142 題

113-143 | 腸胃肝膽 > 下消化道出血之初步評估

35 歲女性，無過去病史，此次由於血便來到急診就診，主訴每天解鮮紅血便 2~3 次，持續五天，但並未伴隨嘔吐、發燒、頭暈或喘等其他症狀，請問下一步處置何者最為優先？

A. 電腦斷層。

B. 安排大腸鏡。

C. 肛門指診。

D. 全套血液檢查（CBC）。

答案：C — 肛門指診

解析：35 歲女性、無過去病史，每天解鮮紅色血便 2–3 次、持續五天，沒有嘔吐、發燒、頭暈或呼吸急促（即沒有血行動力學不穩或系統性疾病的線索）。題目問「下一步處置何者最為優先」。

在這個年輕、穩定、症狀輕微的情境下，優先順序的判斷應遵循「由簡入繁、由侵入性最低者開始」的原則，而肛門指診（digital rectal examination, DRE）合併肛門視診 / 肛門鏡正是最快、最便宜、零風險，卻能直接提供診斷資訊的一步。

- （A）電腦斷層 — 不優先。CT（尤其 CT angiography）的角色是在大量活動性出血、血行動力學不穩、或內視鏡無法定位出血點時，用來偵測外滲點（需出血速率 ≥ 0.3–0.5 mL/min）。本例出血量少、生命徵象穩定，直接安排 CT 屬於過度檢查，且有輻射與顯影劑負擔；在育齡女性還需先考慮懷孕可能。
- （B）大腸鏡 — 不優先。大腸鏡是下消化道出血的診斷與治療黃金標準，但它是侵入性檢查、需要腸道準備、通常在急診當下無法立即執行，屬於後續安排而非「下一步最優先」。（且若病因是外痔或肛裂，肛門指診 / 肛門鏡即可診斷，未必需要立即大腸鏡；但年齡與危險因子仍需個別化考量後續是否安排。）
- （C）適當，故為答案。肛門指診（含視診與肛門鏡） 是所有便血病人的第一步基本檢查，理由： 1. 確認出血本身——區分真正的血便、月經血、食物染色（火龍果、甜菜根）或藥物（鐵劑、bismuth 造成黑便）。 2. 直接診斷最常見的病因——年輕、健康、少量鮮血便、持續數日最常見的原因就是內痔（尤其解便後滴血、覆蓋在糞便表面）與肛裂（解便時撕裂樣劇痛、便紙帶血），這兩者靠視診 + 指診 + 肛門鏡即可確診。 3. 觸診發現直腸腫瘤、息肉、膿瘍、廔管。 4. 評估糞便性狀（鮮血 vs 黑便 vs 混合）與肛門張力。 5. 零成本、零風險、立即可得，可直接改變後續處置方向。
- （D）全套血液檢查（CBC）— 重要但非「最優先」。CBC 當然要驗（評估貧血程度、血小板），但它不會告訴你出血從哪裡來，而且急性出血初期血色素可因血液尚未稀釋而「假性正常」。在一位生命徵象完全穩定的病人身上，抽血是同時進行的常規項目，而不是決定診斷方向的「下一步優先處置」。

臨床註記：本題的教學重點是「別忘了做肛門指診」——這是急診最常被省略、卻最容易發現答案的檢查之一。當然，實務上這些步驟往往同步進行（抽血、建立靜脈路徑、指診），但若問「最優先」，答案是先看、先摸。另需注意：少數上消化道大量出血也可以鮮血便表現（血液快速通過腸道），因此若病人有心搏過速、姿勢性低血壓、BUN/Cr 比值升高，仍須考慮放置鼻胃管或安排上消化道內視鏡。

補充：下消化道出血（LGIB）的病因（依年齡）

年齡 | 常見病因

年輕（< 40 歲） | 痔瘡、肛裂、感染性大腸炎、發炎性腸道疾病（IBD）、Meckel 憩室、息肉

中年 | 痔瘡、憩室出血、息肉 / 大腸癌、IBD、血管發育異常

老年（> 60 歲） | 憩室出血（最常見）、血管發育異常（angiodysplasia）、缺血性大腸炎、大腸癌、放射性大腸炎、術後

便血型態的鑑別

型態 | 意義

鮮紅血覆蓋在糞便表面、便後滴血 | 內痔（最常見）

解便劇痛 + 便紙鮮血 | 肛裂（後正中線最常見；伴哨兵痔）

血與糞便混合、伴黏液、裡急後重 | 大腸炎（感染性、IBD）、直腸病變

大量無痛鮮血便 | 憩室出血（老年、突發、多自行停止約 75%）

暗紅 / 栗色便（maroon stool） | 右側大腸或小腸出血

黑便（melena） | 上消化道出血（需 50–100 mL 以上、停留 >14 小時）；也可為右側大腸緩慢出血

腹痛後解血便、老年、心血管疾病 | 缺血性大腸炎（典型為左側結腸 / 脾曲，「拇指印徵 thumbprinting」）

急診處置流程 1. ABC 與血行動力學評估：姿勢性生命徵象、心搏過速、末梢灌流；不穩定者兩條大口徑靜脈、抽血配血、輸液 / 輸血。 2. 病史：出血量與型態、腹痛、體重減輕、排便習慣改變、家族史、用藥（NSAID、抗凝血劑、抗血小板）、放射線治療史、旅遊與飲食、近期大腸鏡息肉切除。 3. 理學檢查：腹部（壓痛提示發炎或缺血）、肛門視診、指診、肛門鏡。 4. 檢驗：CBC、凝血功能、腎功能（BUN/Cr 比值 > 30 提示上消化道來源）、肝功能、配血、育齡女性驗孕。 5. 考慮上消化道來源：約 10–15% 的「血便」其實來自上消化道大量出血；血行動力學不穩或 BUN 升高者應先做上消化道內視鏡。 6. 輸血閾值：Hb < 7 g/dL（心血管疾病者 < 8 g/dL）。 7. 定位與治療： - 穩定 → 腸道準備後大腸鏡（24 小時內為佳） - 不穩定或大量活動性出血 → CT angiography（快速定位）→ 血管攝影栓塞 - 內視鏡與血管攝影皆失敗 → 手術 - 核醫紅血球標記掃描：敏感度高（0.1 mL/min）但定位不精確，現已較少用

痔瘡與肛裂的急診處置

疾病 | 處置

內痔（出血） | 高纖飲食、足量水分、軟便劑、溫水坐浴（sitz bath）、局部藥膏 / 栓劑；避免久坐與如廁時間過長；持續或大量出血轉介大腸直腸外科（橡皮圈結紮、硬化劑、手術）

血栓性外痔 | 症狀 < 48–72 小時且劇痛者，急診可局部麻醉下切開移除血栓（不是單純穿刺，要橢圓形切開取出血塊）；>72 小時或疼痛已緩解者採保守治療

肛裂 | 軟便為核心、溫水坐浴、局部 nitroglycerin 藥膏或 nifedipine / diltiazem 藥膏（降低內括約肌張力，改善血流）；慢性者外科（側方內括約肌切開術）。非後正中線的肛裂要想到克隆氏症、結核、梅毒、HIV、白血病

紅旗（不可當成單純痔瘡打發） - 年齡 ≥ 45–50 歲、有大腸癌家族史 - 體重減輕、排便習慣改變、糞便變細 - 貧血（尤其缺鐵性貧血） - 腹部腫塊、腹痛 - 持續或反覆出血、治療無效 → 一律安排大腸鏡。「年輕人的血便一定是痔瘡」是危險的假設；近年年輕族群大腸癌發生率上升是全球趨勢，台灣亦然。

台灣脈絡：國健署提供 45–74 歲（及 40–44 歲具家族史者）每 2 年一次免費「糞便潛血檢查（FIT）」，急診遇到便血病人離院時，可順帶提醒符合資格者接受篩檢，並強調糞便潛血陽性必須做大腸鏡（僅約 6 成受檢者完成後續大腸鏡，是台灣篩檢的重要缺口）。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 143 題

113-144 | 感染疾病 > 瘧疾

30 歲男性自非洲返國後，出現發燒肌肉痠痛等症狀。關於瘧疾的診斷，下列敘述何者較適當？

A. 其潛伏期小於 30 天，若返國已超過一個月可排除瘧疾的診斷。

B. 典型的病人會出現溶血、大球性貧血和白血球增多。

C. 若初次血液抹片未能確診，但臨床仍高度懷疑時，應每兩天檢驗一次血液抹片。

D. 薄層血液抹片較厚層血液抹片更能確定瘧原蟲的種類。

答案：D — 薄層血液抹片較厚層血液抹片更能確定瘧原蟲的種類

解析：30 歲男性自非洲返國後出現發燒與肌肉痠痛 —— 任何熱帶地區旅遊史 + 發燒的病人，瘧疾必須列為第一順位鑑別診斷，因為惡性瘧（Plasmodium falciparum）可在數小時至數日內致命。

- （A）錯誤。「潛伏期小於 30 天，超過一個月即可排除」的說法非常危險。實際上：
- 惡性瘧（P. falciparum）潛伏期多為 7–30 天，但服用不完整的預防藥物者可延長至數月。
- 間日瘧（P. vivax）與卵形瘧（P. ovale）具有肝內休眠體（hypnozoite），可在數月甚至 1–2 年後才「復發（relapse）」。
- 三日瘧（P. malariae）可潛伏數年至數十年（再燃 recrudescence）。因此「返國超過一個月」絕不能排除瘧疾，仍應驗血液抹片。
- （B）錯誤。瘧疾的典型血液學表現為：溶血性貧血（是對的）、但為「正球性（normocytic）」貧血而非大球性；白血球通常「正常或偏低」而非增多（白血球顯著上升反而要想到合併細菌感染）；此外血小板低下（thrombocytopenia）是瘧疾最常見也最有提示性的血液學異常（發燒的旅遊返國者若有血小板低下，瘧疾與登革熱的機率大增）。
- （C）錯誤。若初次血液抹片陰性但臨床仍高度懷疑，應「每 12–24 小時」重複抹片，連續三次（共 48–72 小時）才能排除瘧疾，而非「每兩天一次」。原因是瘧原蟲血症具週期性，在裂殖體破裂之間可能檢驗不到；且原蟲密度低時單次抹片敏感度不足。臨床上也可同時做快速診斷試劑（RDT，偵測 HRP-2 / pLDH 抗原）與 PCR 輔助。
- （D）適當，故為答案。厚層與薄層抹片的分工是瘧疾診斷的基本功：
- 厚層抹片（thick smear）：血液未固定、紅血球被溶解，可濃縮約 20–40 倍的血量在同一視野下，因此敏感度高，用於「偵測」原蟲是否存在與估算原蟲密度（parasitemia）；但因紅血球被破壞、原蟲形態扭曲，不利於分辨蟲種。
- 薄層抹片（thin smear）：以甲醇固定、紅血球完整，可清楚觀察原蟲的形態、大小、色素、以及受感染紅血球的變化（如 P. vivax 的 Schüffner 點、腫大紅血球；P. falciparum 的多重感染、香蕉形配子體、Maurer 裂隙），因此用於「鑑定蟲種」與精確計算原蟲密度百分比。記憶法：厚層找有沒有（screening），薄層看是哪一種（speciation）。

補充：瘧疾五種人類致病原蟲比較

蟲種 | 潛伏期 | 發熱週期 | 特點

P. falciparum（惡性瘧）| 7–30 天 | 不規則 / 每 48 小時 | 最致命；可高原蟲血症、腦瘧、腎衰竭、ARDS、低血糖、嚴重貧血；無肝內休眠體（不復發）；紅血球黏附微血管（sequestration）

P. vivax（間日瘧）| 12–17 天，可延遲數月至 2 年 | 48 小時（隔日）| 有 hypnozoite → 會復發；只感染網狀紅血球，原蟲血症通常較低；仍可致重症

P. ovale（卵形瘧）| 類似 vivax | 48 小時 | 有 hypnozoite → 會復發；西非常見

P. malariae（三日瘧）| 18–40 天，可數年 | 72 小時 | 慢性；可致腎病症候群

P. knowlesi | 短 | 24 小時（每日）| 東南亞（婆羅洲）獼猴瘧；可迅速惡化，形態易誤認為 P. malariae

嚴重瘧疾（severe malaria）判定標準（WHO）任一項即是，須立即靜脈治療與加護監測：- 意識障礙 / 腦瘧（cerebral malaria）、反覆抽搐 - 嚴重貧血（Hb < 7 g/dL）、低血糖（< 40 mg/dL）- 代謝性酸中毒、乳酸 > 5 mmol/L - 急性腎損傷（Cr > 3 mg/dL）、黃疸（bilirubin > 3 mg/dL）- 肺水腫 / ARDS、休克 - 異常出血 / DIC、血紅素尿（blackwater fever）- 高原蟲血症（> 5–10%）

治療（依台灣疾管署與 WHO 建議）

情境 | 治療

非重症惡性瘧 | 口服 ACT（artemisinin-based combination therapy）：如 artemether-lumefantrine（Riamet）、dihydroartemisinin-piperaquine

重症瘧疾（任何蟲種）| 靜脈 Artesunate（首選）；無法取得時用 quinine / quinidine（須心電圖監測 QT）

P. vivax / *P. ovale* | 急性期 chloroquine（敏感區）或 ACT；加上 Primaquine 14 天根除肝內休眠體（radical cure）

Primaquine 前必查 | G6PD 活性（缺乏者會嚴重溶血）；孕婦與哺乳不可用

追蹤 | 靜脈 artesunate 治療後 1–3 週可能出現「遲發性溶血（post-artesunate delayed hemolysis）」，須追蹤血色素

其他重點 - 快速診斷試劑（RDT）：偵測 HRP-2（僅 falciparum）或 pLDH / aldolase（泛蟲種）。優點快速、不需顯微鏡技術；缺點 HRP-2 治療後可持續陽性數週（無法追蹤療效）、部分地區有 HRP-2 基因缺失株造成偽陰性、無法定量。RDT 不能取代抹片。- 原蟲密度必須報告並每日追蹤，是判斷療效與嚴重度的指標。- 禁忌：重症瘧疾不建議常規使用類固醇、肝素或換血（exchange transfusion，證據不支持）。

台灣本土脈絡 - 台灣自 1965 年經 WHO 認定為瘧疾根除地區，目前所有病例皆為境外移入（每年約 10–20 例），主要來自非洲（以 P. falciparum 為主）與東南亞、南亞（P. vivax 較多）。- 瘧疾為第二類法定傳染病，須於 24 小時內通報。- 抗瘧藥物（尤其靜脈 artesunate）由疾管署統籌儲備調度，急診確診或高度懷疑重症瘧疾時應立即聯繫疾管署與感染科取得藥物，不要因為醫院沒有備藥而延誤。- 出國前預防（chemoprophylaxis）：依目的地選擇 atovaquone-proguanil（Malarone）、doxycycline、mefloquine；並強調防蚊措施（含 DEET 之防蚊液、蚊帳、長袖衣物）——瘧蚊（Anopheles）在黃昏到清晨叮咬，與白天叮咬的登革熱病媒斑蚊不同。

旅遊返國發燒的鑑別（急診必想）

疾病 | 線索

瘧疾 | 非洲 / 東南亞、週期性發燒、血小板低下、正球性貧血、脾腫大

登革熱 | 東南亞、後眼窩痛、皮疹、白血球與血小板皆低；台灣本土亦有疫情

傷寒 | 南亞、相對心搏過緩、玫瑰疹、便祕多於腹瀉

恙蟲病 / 立克次體 | 焦痂、山區暴露

鉤端螺旋體 / 類鼻疽 | 淹水、土壤水源暴露

急性 HIV | 皮疹、口腔潰瘍、淋巴結腫大

病毒性出血熱 | 西非、伊波拉；須立即隔離與通報

麻疹、A 型肝炎、流感、COVID-19 | 依症狀與接觸史

急診鐵律：「Fever + travel to malaria-endemic area = malaria until proven otherwise.」立即驗厚層與薄層血液抹片，不要等到隔天。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 144 題

113-145 | 血液腫瘤 > 輸血相關移植物抗宿主病

50 歲女性，曾接受骨髓移植手術（bone marrow transplantation），之前輸血曾有發生全身搔癢性紅疹、嘔吐、腹瀉、以及肝功能異常的情況。本次因腸胃道出血來急診就診。生命徵象正常，抽血發現血色素低，需進行輸血治療。關於此次輸血的血品選擇，下列選項何者較適當？

A. 洗滌紅血球（Washed Red Blood Cells）。

B. 輻射線處理之紅血球（Irradiated Red Blood Cells）。

C. 減除白血球之紅血球（Leukocyte-reduced Red Blood Cells）。

D. 冷凍去甘油紅血球（Deglycerolized Red Blood Cells）。

答案：B — 輻射線處理之紅血球（Irradiated Red Blood Cells）

解析：50 歲女性，曾接受骨髓移植，過去輸血曾出現全身搔癢性紅疹、嘔吐、腹瀉，以及肝功能異常 —— 這組合（皮疹 + 腸胃道症狀（腹瀉）+ 肝功能異常）正是移植物抗宿主病（graft-versus-host disease, GVHD）的三大標的器官，在輸血的脈絡下即為輸血相關移植物抗宿主病（transfusion-associated GVHD, TA-GVHD）。

TA-GVHD 的機轉：血品中殘存的具免疫活性的供血者 T 淋巴球進入受血者體內，若受血者免疫功能低下無法排斥這些細胞（或供受血者間 HLA 單倍型相合，使受血者的免疫系統「認不出」外來細胞），這些 T 細胞便會增殖並攻擊受血者的皮膚、腸道、肝臟與骨髓。骨髓被攻擊造成的全血球低下是致命關鍵——TA-GVHD 的死亡率高達 90% 以上，且幾乎無有效治療，唯一的對策是「預防」。

預防方法就是把血品中的 T 淋巴球「去活化」——即「輻射照射（gamma 或 X 光照射 25–50 Gy）」，使 T 細胞喪失增殖能力（其他血球功能大致保留）。

- （A）洗滌紅血球（Washed RBC）—— 用生理食鹽水沖洗去除血漿蛋白。適應症是嚴重過敏反應 / 過敏性休克（尤其 IgA 缺乏合併抗 IgA 抗體者）與反覆嚴重過敏反應。它去除的是血漿，不能去除或去活化 T 淋巴球，無法預防 TA-GVHD。
- （B）適當，故為答案。輻射照射紅血球（Irradiated RBC）是預防 TA-GVHD 的「唯一」有效方法。此病人有骨髓移植病史（永久性高風險族群）加上曾出現疑似 TA-GVHD 的臨床表現，是輻射照射血品的絕對適應症。
- （C）減除白血球之紅血球（Leukocyte-reduced RBC）—— 以白血球過濾器將白血球降至 < 5 × 10^6 / 單位。適應症為預防發熱性非溶血性輸血反應（FNHTR）、HLA 同種免疫（血小板輸注無效）、CMV 傳播。重要陷阱：白血球減除「不能」預防 TA-GVHD——因為過濾後殘留的少量 T 淋巴球（約 10^5–10^6）仍足以引發 GVHD（引發 TA-GVHD 只需約 10^4 個 T 細胞 / kg）。這是本題最容易被誤選的干擾項。
- （D）冷凍去甘油紅血球（Deglycerolized RBC）—— 用於稀有血型的長期保存；解凍後去除甘油的過程雖也會洗掉大部分白血球與血漿，但其設計目的是保存稀有血型，並非用於預防 TA-GVHD，且不能保證 T 細胞完全去活化。

補充：特殊處理血品的適應症（高頻考點）

處理方式 | 去除 / 改變了什麼 | 主要適應症 | 不能預防什麼

輻射照射（Irradiated）25–50 Gy | 去活化 T 淋巴球 | 預防 TA-GVHD | 不能預防過敏、FNHTR

白血球減除（Leukocyte-reduced）| 白血球 < 5 × 10^6 / 單位 | 預防 FNHTR、HLA 同種免疫、CMV 傳播 | 不能預防 TA-GVHD

洗滌（Washed）| 去除血漿蛋白 | 嚴重過敏 / 過敏性休克、IgA 缺乏併抗 IgA 抗體、新生兒 / 高血鉀顧慮 | 不能預防 TA-GVHD

冷凍去甘油（Deglycerolized）| 長期冷凍保存 | 稀有血型儲備、自體輸血 | —

輻射照射血品的適應症（必須給）

族群 | 說明

造血幹細胞 / 骨髓移植（受贈者，移植前後）| 終身或長期需求

先天性細胞免疫缺乏（如 SCID、DiGeorge）| 絕對適應症

接受嘌呤類似物或 T 細胞清除治療者 | Fludarabine、Cladribine、抗胸腺球蛋白（ATG）、Alemtuzumab

霍奇金淋巴瘤 | 傳統上列為適應症

子宮內輸血、新生兒換血、極低體重早產兒 | 免疫系統未成熟

來自「血親 / 指定捐血者」的血品 | HLA 單倍型相合風險最高，即使受血者免疫正常也可能發生 HLA 配對之血小板 | 同上原因

重要提醒：輻射照射會使紅血球細胞膜受損、鉀離子外漏，因此照射後的紅血球保存期限縮短（照射後 28 天或原效期，以較早者為準）；新生兒與腎功能不全者輸注大量照射血品要注意高血鉀。

輸血反應鑑別（急診必備）

反應 | 時間 | 表現 | 處置

急性溶血反應（AHTR）| 輸注中 / 數分鐘內 | 發燒、寒顫、腰背痛、輸注部位灼熱、血紅素尿、低血壓、DIC；多因 ABO 不相合（行政疏失）| 立即停輸、大量輸液維持尿量、支持治療、通報血庫重新核對

發熱性非溶血反應（FNHTR） | 輸注中至 4 小時 | 體溫上升 ≥1℃、寒顫，無溶血 | 停輸並排除溶血與細菌污染；acetaminophen；預防用白血球減除血品
過敏反應 / 過敏性休克 | 數分鐘 | 蕁麻疹（輕）；低血壓、喘鳴、休克（重，想 IgA 缺乏） | 輕度給抗組織胺可續輸；重度停輸 + epinephrine；預防用洗滌血品
TRALI（輸血相關急性肺損傷） | 6 小時內 | 急性低血氧 + 雙側肺浸潤，無容積過負荷（BNP 正常、無頸靜脈怒張） | 支持性通氣；不是給利尿劑；供血者抗 HLA/HNA 抗體
TACO（輸血相關循環過負荷） | 6–12 小時 | 高血壓、頸靜脈怒張、BNP 上升、肺水腫 | 利尿劑、減慢輸注速率；高危者輸前預防
TA-GVHD | 輸血後 4–30 天 | 發燒、皮疹（由手掌腳掌開始擴散）、腹瀉、肝功能異常、全血球低下 | 死亡率 > 90%，幾乎無有效治療；唯有「輻射照射血品」預防
細菌污染 / 敗血症 | 輸注中至數小時 | 高燒、休克；血小板（室溫保存）風險最高 | 停輸、血品與病人皆送培養、廣效抗生素
遲發性溶血反應 | 3–14 天 | 不明原因 Hb 下降、黃疸、間接膽紅素上升、Coombs 陽性 | 支持治療；記錄抗體以供未來配血
TA-GVHD vs 移植後 GVHD 的關鍵差異 | | TA-GVHD | 造血幹細胞移植後 GVHD | |---|---|---| | 骨髓 | 受血者骨髓被攻擊 → 全血球低下 | 移植的骨髓是供者的，不會被攻擊 | | 死亡率 | > 90% | 可治療 | | 主要致死原因 | 骨髓衰竭與感染 | 器官損傷 |
台灣脈絡 - 血品由台灣血液基金會（捐血中心）供應，各醫院血庫可提供照射（irradiation）、白血球減除、洗滌等特殊處理；照射處理需時間，臨床上應提早開單。 - 台灣的白血球減除血品已普遍化（多數捐血中心採全面過濾），大幅降低 FNHTR 與 CMV 傳播，但仍必須另外開立「輻射照射」才能預防 TA-GVHD——這是急診與病房開單時最常見的疏漏。 - 有骨髓移植病史、正在使用 fludarabine / ATG、或接受親屬捐血的病人，病歷應明確註記「需照射血品」，並在急診輸血時主動確認。 - 緊急大量輸血救命時，不應因等待照射而延誤輸血（生命優先），但應在病歷記載並事後追蹤。
來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 145 題

113-146 | 環境與職業 > 潛水減壓病與高壓氧

35 歲男性於水肺潛水後，關節與四肢疼痛，下列敘述何者較適當？

A. 為快速減壓過程中，血中形成二氧化碳氣泡所導致。
B. 如果沒有出現心臟或肺部症狀，高壓氧治療並非必要。
C. 中耳氣壓傷在高壓氧治療中發生率低於 10%。
D. 鹼血症及高氧氣分壓的病人在高壓氧治療過程中，較容易產生氧毒性引發之癲癇。
答案：C — 中耳氣壓傷在高壓氧治療中發生率低於 10%
解析：35 歲男性水肺潛水（SCUBA）後出現關節與四肢疼痛 —— 這是典型的第一型減壓病（decompression sickness type I），俗稱「the bends（彎痛）」，因疼痛使人彎腰蜷曲而得名。

- （A）錯誤。減壓病的氣泡是「氮氣（nitrogen）」而非二氧化碳。機轉：潛水時在高壓下呼吸壓縮空氣（含 79% 氮），依亨利定律（Henry's law），惰性的氮氣大量溶解於血液與組織（尤其脂肪組織，氮在脂肪的溶解度是水的 5 倍）；上升過快時環境壓力驟降，溶解的氮氣來不及經肺排出而在組織與血管內形成氣泡，造成機械性壓迫、血管阻塞、內皮損傷與發炎反應。
- （B）錯誤。這是常見的誤解。只要診斷為減壓病，不論是第一型（僅關節肌肉疼痛、皮膚症狀）或第二型（神經、心肺症狀），都應接受「再加壓治療（recompression）」，即高壓氧治療。理由： 1. 第一型與第二型的界線在臨床上並不可靠，看似單純的關節痛可能同時存在無症狀的神經或肺部氣泡； 2. 未治療的第一型減壓病可能惡化為第二型； 3. 越早接受高壓氧，完全恢復的機率越高（但即使延遲數日仍值得治療）。 現場處置為：100% 氧氣（可加速氮氣「洗出」，建立氮氣濃度梯度）、平躺、補充水分（氣泡造成血液濃縮與脫水）、避免飛行或上升到更高海拔、儘速聯繫高壓氧中心。
- （C）適當，故為答案（依官方答案）。中耳氣壓傷（middle ear barotrauma）是高壓氧治療「最常見」的併發症，但其發生率在多數文獻報告中約為 2–10%（部分族群如插管、鎮靜、無法主動平衡耳壓者可更高）。因此「發生率低於 10%」在多數研究中成立。預防方式是教導病人在加壓過程中主動平衡耳壓（Valsalva、吞嚥、下顎運動）、加壓速度放慢，必要時對無法自主平衡者（昏迷、插管病人）施行鼓膜切開或置放通氣管。
- （D）錯誤，方向相反。中樞神經型氧中毒（CNS oxygen toxicity）造成的癲癇，其風險因子是「酸血症 / 高碳酸血症（hypercapnia）」而非鹼血症。二氧化碳蓄積會造成腦血管擴張、腦血流增加，使更多高分壓氧輸送到腦部，因而降低癲癇閾值。其他促發因子包括發燒、低血糖、疲勞、焦慮、使用類固醇或某些藥物、氧分壓越高與暴露時間越長。因此選項所稱「鹼血症」的病人較易發生氧中毒癲癇是錯的。

臨床註記：CNS 氧中毒的前驅症狀可用「VENTID」記憶：Visual（視覺變化、視野縮小）、Ears（耳鳴）、Nausea（噁心）、Twitching（顏面 / 嘴唇抽動，最典型）、Irritability（易怒不安）、Dizziness（頭暈）。一旦出現應立即降低氧分壓（改吸空氣），癲癇本身在高壓氧艙內雖然驚人，但不會造成永久神經損傷，最危險的是在癲癇中上升減壓可能造成肺氣壓傷，故必須等抽搐停止後才可開始減壓。
補充：潛水相關疾病總覽
疾病 | 發生時機 | 機轉 | 處置
中耳 / 鼻竇氣壓傷 | 下潛時（壓力增加，波以耳定律） | 咽鼓管無法平衡壓力 | 減充血劑、避免潛水至痊癒；鼓膜破裂需耳鼻喉科
氮醉（nitrogen narcosis） | 深潛（> 30 m）當下 | 高分壓氮的麻醉效應（「馬丁尼定律」） | 上升即改善
減壓病（DCS） | 上升後數分鐘至 24 小時（多數 < 6 小時） | 氮氣泡形成 | 高壓氧再加壓治療
動脈氣體栓塞（AGE） | 上升「當下」或上升後數分鐘內 | 肺泡破裂（憋氣上升）→ 氣體進入肺靜脈 → 動脈系統 | 最緊急！立即 100% 氧氣、平躺、緊急高壓氧
肺氣壓傷（pulmonary barotrauma） | 上升時 | 憋氣上升使肺過度膨脹 | 氣胸、縱膈氣腫、皮下氣腫；正壓通氣前先處理氣胸
淺水昏迷（shallow water blackout） | 閉氣潛水上升 | 過度換氣後低碳酸 → 缺氧但無呼吸驅動 | 溺水處置
減壓病分型
型別 | 表現
第一型（輕型） | 關節與肌肉疼痛（the bends，最常見於肩、肘、膝）、皮膚症狀（cutis marmorata 大理石花紋、搔癢）、淋巴水腫
第二型（重型） | 神經（脊髓最常受累，尤其下胸段：下肢無力、感覺異常、大小便失禁）、內耳（眩暈、耳鳴、聽力喪失，"staggers"）、心肺（"the chokes"：胸痛、乾咳、呼吸困難）、休克
危險因子：上升過快、未依減壓表、深潛或長時間、重複潛水、潛水後 24 小時內搭飛機或上升到高海拔、脫水、肥胖、疲勞、寒冷、開放性卵圓孔（PFO）、運動、飲酒。
高壓氧治療（HBOT）的適應症
分類 | 適應症
緊急（急診相關） | 減壓病、動脈氣體栓塞、一氧化碳中毒（尤其昏迷、孕婦、心肌缺血、COHb > 25%）、氣性壞疽（Clostridium 肌壞死）、壞死性軟組織感染輔助、擠壓傷與腔室症候群、危及移植皮瓣、嚴重失血性貧血無法輸血
慢性 / 擇期 | 慢性難癒傷口（糖尿病足）、放射性組織壞死（骨壞死、膀胱炎、直腸炎）、慢性頑固性骨髓炎、突發性感音神經性聽損（部分指引）
HBOT 禁忌症與併發症
絕對禁忌 | 未經處理的氣胸（加壓後減壓時可變成張力性氣胸）
相對禁忌 | 上呼吸道感染 / 鼻竇炎（無法平衡耳壓）、幽閉恐懼、癲癇病史、慢性阻塞性肺病併肺大泡、發燒、使用 bleomycin（肺毒性）、doxorubicin、cisplatin、disulfiram、懷孕（CO 中毒除外，此時反而是適應症）、近期耳部手術
併發症 | 說明
中耳氣壓傷 | 最常見（約 2–10%）；預防靠主動平衡耳壓，昏迷者可鼓膜切開
鼻竇氣壓傷、牙齒氣壓傷 | 較少
CNS 氧中毒（癲癇） | 約 1–2/10,000 次治療；高碳酸血症、發燒、低血糖為誘因；VENTID 前驅症狀；抽搐中不可減壓
肺氧中毒 | 長時間高分壓氧 → 胸骨後灼痛、咳嗽、肺活量下降（Lorrain-Smith effect）
可逆性近視 | 長療程常見，數週至數月恢復；白內障惡化（極長療程）
幽閉恐懼、低血糖（糖尿病人） | 治療前應進食並測血糖
台灣本土脈絡 - 台灣的高壓氧中心分布於海軍醫院（左營）、三總、北榮、高醫、成大、部分區域醫院等，急診遇到減壓病或嚴重 CO 中毒時應先聯繫確認艙位與可收治能力，再安排轉送。 - 台灣潛水活動盛行（綠島、蘭嶼、墾丁、東北角、小琉球），並有職業潛水（漁業採捕、水下工程）族群，後者常無適當減壓程序，重症減壓病比例高。 - 轉送注意：減壓病病人避免空中轉送；若必須以直升機 / 飛機轉送，應維持機艙壓力等同海平面或飛行高度 < 300 公尺（1,000 呎），並全程給予 100% 氧氣。 - CO 中毒（燒炭自殺、瓦斯熱水器安裝不當）在台灣是高壓氧最常見的急診適應症；孕婦的門檻應放寬（胎兒血紅素對 CO 親和力更高、清除更慢）。
來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 146 題

113-147 | 心臟血管 > 高血壓急症

高血壓急症（hypertensive emergency）之治療，下列敘述何者較適當？

A. 發現有使用安非他命（Amphetamine），第一線先使用苯二氮平類（Benzodiazepines）。
B. 併發高血壓腦病變（hypertensive encephalopathy），以硝酸甘油（Nitroglycerin）積極降壓。
C. 子癲症（eclampsia）孕婦使用血管收縮素轉化酶抑制劑（ACEinhibitor）。
D. 合併主動脈剝離，先使用血管擴張劑（vasodilators）。
答案：A — 發現有使用安非他命（Amphetamine），第一線先使用苯二氮平類（Benzodiazepines）
解析：高血壓急症（hypertensive emergency）的定義是血壓顯著升高「並且」有進行中的標的器官損傷（腦、心、腎、眼、主動脈）。本題考的是「不同病因要用不同藥」的原則——沒有一種降壓藥適用於所有高血壓急症。

- （A）適當，故為答案。擬交感神經藥物中毒（安非他命、甲基安非他命、古柯鹼、MDMA）造成的高血壓，第一線是「苯二氮平類（Benzodiazepines）」。理由： 1. 這類中毒的高血壓源自中樞交感神經過度興奮，benzodiazepine 直接降低中樞交感輸出，同時處理躁動、焦慮、心搏過速、癲癇與高體溫，是「治本」的藥物； 2. 通常給予 benzodiazepine 後血壓即可下降，不需另加降壓藥； 3. 若仍需降壓，可用 phentolamine（α 阻斷劑）、nicardipine 或 nitroglycerin（血管擴張劑）。 經典禁忌：不可單獨使用純 β 阻斷劑（如 propranolol、metoprolol）—— 阻斷 β2 血管擴張作用後，α 介導的血管收縮無對抗（unopposed α stimulation），可造成血壓反常上升與冠狀動脈痙攣（尤其古柯鹼）。（註：labetalol 兼具 α 阻斷，爭議較小，但仍非第一線。）
- （B）不適當。高血壓腦病變（hypertensive encephalopathy）的首選是可精準滴定的靜脈藥物：Nicardipine、Clevidipine 或 Labetalol。Nitroglycerin 不適合：它主要作用於靜脈系統（降前負荷），降壓效果不夠且不易控制；更重要的是硝酸鹽類（含 nitroprusside）會造成腦血管擴張、增加腦血流量與顱內壓，在腦水腫的病人可能使病情惡化。此外 Nitroprusside 長時間或高劑量使用還有氰化物 / 硫氰酸鹽中毒風險（腎功能不全者尤甚）。降壓目標為第一小時內降低 MAP 約 20–25%，不可驟降（自動調節曲線右移，驟降會造成腦缺血）。
- （C）不適當。子癲症（eclampsia）的孕婦絕對禁用 ACE 抑制劑與 ARB（胎兒腎衰竭、羊水過少、肺發育不全、顱骨發育不全、胎兒死亡）。正確用藥為：
- 抗癲癇 / 預防再發作：Magnesium sulfate 為首選（4–6 g 靜脈負荷 20 分鐘給完，之後 1–2 g/hr 維持；監測深部肌腱反射、呼吸速率、尿量，中毒時給 calcium gluconate）；
- 降壓：Labetalol、Hydralazine 或口服 / 靜脈 Nifedipine；
- 根本治療是「分娩（delivery）」。
- （D）不適當，且順序錯誤會致命。主動脈剝離必須「先給 β 阻斷劑，再給血管擴張劑」。理由：血管擴張劑（如 nitroprusside、hydralazine）會造成反射性心搏過速與心肌收縮力增加，使主動脈壁的剪應力 dP/dt 上升，反而加速剝離的延伸與破裂。正確順序是： 1. 先給靜脈 β 阻斷劑（Esmolol 為首選，半衰期短易滴定；或 labetalol），目標心跳 60 次/分以下； 2. 心跳達標後，若收縮壓仍 > 120 mmHg，再加上血管擴張劑（nicardipine、nitroprusside），目標收縮壓 100–120 mmHg； 3. 同時充分止痛（嗎啡可降低交感張力）。 β 阻斷劑禁忌者（氣喘）可用 diltiazem 或 verapamil。

補充：高血壓急症的病因別用藥速查表

情境 | 首選 | 避免 / 禁忌 | 降壓目標

主動脈剝離 | Esmolol / Labetalol（先）→ 再加 Nicardipine / Nitroprusside | 單獨使用血管擴張劑（反射性心搏過速）、hydralazine | SBP 100–120、HR < 60，於 20 分鐘內達成

急性肺水腫 / 心衰竭 | Nitroglycerin（高劑量）+ 利尿劑 + NIV | β 阻斷劑（負性收縮力） | 依症狀，降低後負荷

急性冠心症 | Nitroglycerin + β 阻斷劑 | Hydralazine（反射頻脈） | 症狀導向

高血壓腦病變 | Nicardipine、Clevidipine、Labetalol | Nitroprusside / Nitroglycerin（升高 ICP）、hydralazine | 第一小時降 MAP 20–25%

急性缺血性中風（要溶栓） | Labetalol、Nicardipine | 過度降壓 | SBP < 185 / DBP < 110 方可 tPA；溶栓後 24 小時維持 < 180/105

急性缺血性中風（不溶栓） | 通常不降壓 | — | 僅 > 220/120 才降，且第一日降幅 < 15%

腦出血 | Nicardipine、Labetalol | — | SBP 目標 130–140（INTERACT2 / ATACH-2），避免降至 < 130

蜘蛛膜下腔出血 | Nicardipine、Labetalol + Nimodipine（口服，預防血管痙攣） | — | SBP < 160

子癲前症 / 子癲症 | Labetalol、Hydralazine、口服 Nifedipine + Magnesium sulfate | ACEI / ARB、Nitroprusside（氰化物對胎兒） | SBP < 160、DBP < 110

擬交感中毒（安非他命、古柯鹼） | Benzodiazepines（第一線）；必要時 Phentolamine、Nicardipine | 單獨 β 阻斷劑（unopposed α） | 症狀導向

嗜鉻細胞瘤危象 | Phentolamine（α 阻斷先），再加 β 阻斷 | 先給 β 阻斷劑（會惡化高血壓） | 依症狀

急性腎損傷 / 腎絲球腎炎 | Nicardipine、Fenoldopam | Nitroprusside（硫氰酸鹽蓄積） | 緩降

術後高血壓 | Esmolol、Nicardipine、Clevidipine | — | 接近基礎值

靜脈降壓藥速記

藥物 | 起效 / 持續 | 特點

Nicardipine | 5–15 分 / 4–6 小時 | 鈣離子通道阻斷劑；易滴定、適用範圍最廣、不影響心搏出量；不需動脈導管亦相對安全

Clevidipine | 2–4 分 / 5–15 分 | 超短效鈣離子阻斷劑；脂質乳劑（蛋、黃豆過敏禁用）

Labetalol | 5–10 分 / 3–6 小時 | α / β 阻斷（比例 1:7）；孕婦安全；氣喘、心搏過緩、心衰竭慎用

Esmolol | 1–2 分 / 10–30 分 | 極短效 β1 阻斷；主動脈剝離首選

Nitroglycerin | 2–5 分 / 5–10 分 | 主要擴張靜脈；急性肺水腫與心肌缺血首選；長時間有耐受性與頭痛

Nitroprusside | 立即 / 1–2 分 | 動靜脈皆擴張、效力強；須動脈導管監測；氰化物 / 硫氰酸鹽中毒（腎衰竭、長時間、高劑量）、升高 ICP、冠狀動脈竊血

Hydralazine | 10–20 分 / 4–12 小時 | 作用時間長且不可預測、反射性心搏過速；除子癲前症外現已少用於急症

Phentolamine | 1–2 分 / 10–30 分 | α 阻斷；嗜鉻細胞瘤、古柯鹼、MAOI 高血壓危象、外滲之升壓劑解毒

核心原則 1. 高血壓「急症（emergency）」vs「緊急（urgency）」：- 急症 = 血壓高 +「進行中的標的器官損傷」→ 靜脈藥物、加護監測。- 緊急（現多稱「重度無症狀高血壓」）= 血壓高但「無」標的器官損傷 → 不需在急診快速降壓，快速降壓反而有害；應口服藥物、安排門診追蹤（ACEP 臨床政策明確指出：無症狀重度高血壓在急診不需常規檢驗，也不需在急診內降壓）。2. 降幅原則：第一小時降低 MAP 不超過 25%，之後 2–6 小時降至約 160/100–110，再於 24–48 小時逐步正常化。例外：主動脈剝離（要快、要低）與缺血性中風溶栓前（要達標）。3. 找誘因：漏服藥物、藥物或毒物（安非他命、古柯鹼、擬交感減肥藥、MAOI 併用酪胺食物、突然停用 clonidine 或 β 阻斷劑造成的反彈）、疼痛、焦慮、尿滯留、睡眠呼吸中止、嗜鉻細胞瘤、腎動脈狹窄、子癲前症。4. 台灣脈絡：急診常見的擬交感中毒為甲基安非他命（安）與 MDMA（搖頭丸）、卡西酮類新興毒品；處置核心是大量 benzodiazepine、積極降溫（高體溫是死亡主因）、大量輸液處理橫紋肌溶解、監測心律與電解質，而不是急著給降壓藥。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 147 題

113-148 | 婦產科急症 > 人工流產併發症

關於人工流產之併發症，下列敘述何者較不適當？

A. 流產後 4 週內，可出現陰道出血的併發症。

B. 血型為 Rh 陰性之孕婦，須於流產後 72 小時內接受 Rh0（D）免疫球蛋白，否則 1 週內有造成急性溶血的風險。

C. 使用藥物流產之併發症機率高於手術流產，常見併發症為感染及胚胎組織排除不全。

D. 流產後的子宮內膜炎好發於 4 週內，若無胚胎組織殘留，可用抗生素治療。

答案：B — Rh 陰性孕婦須於流產後 72 小時內接受 Rh0(D) 免疫球蛋白，否則 1 週內有造成急性溶血的風險（不適當）

解析：本題考人工流產（induced abortion）後的併發症，關鍵在辨識 Rh 免疫球蛋白的作用機轉與時間意義。

- （A）適當。流產後的陰道出血是最常見的併發症，可持續數日至數週；手術流產後平均出血 3–9 天、藥物流產後可達 9–16 天，出血或點狀出血在 4 週內出現皆屬可能範圍。急診需區分「正常範圍的出血」與「異常出血」——每小時浸濕 2 片以上衛生棉且持續 2 小時、大血塊、合併頭暈與心搏過速，即須評估組織殘留、子宮收縮不良、子宮頸或子宮損傷、凝血異常。
- （B）錯誤，故為答案。前半段正確——Rh 陰性且未致敏的孕婦，在流產（含自然流產、人工流產、子宮外孕、產科出血、外傷、羊膜穿刺）後 72 小時內應接受 Rh0(D) 免疫球蛋白。但後半段的機轉完全錯誤：
- 未給 RhIG 的後果「不是」母親在 1 週內發生急性溶血。母親自己是 Rh 陰性，體內沒有 D 抗原可被攻擊，母親不會溶血。
- 真正的後果是「母親被致敏（alloimmunization）」而產生抗 D 抗體，這些 IgG 抗體會在「未來的懷孕」中通過胎盤，攻擊下一胎 Rh 陽性胎兒的紅血球，造成新生兒溶血症（hemolytic disease of the fetus and newborn, HDFN）、胎兒貧血、胎兒水腫（hydrops fetalis）甚至胎死腹中。
- 換言之，RhIG 保護的是「下一胎」，不是「這一胎」也不是母親自己，且影響是數月至數年後的下一次妊娠，而非「1 週內」。劑量：妊娠 12 週前的流產可給 50–120 μg（迷你劑量）；12 週後給標準劑量 300 μg（1500 IU）；大量胎母輸血時需依 Kleihauer-Betke 或流式細胞術結果加量。
- （C）適當。藥物流產（medical abortion，mifepristone + misoprostol）的整體併發症率高於手術流產，最常見為胚胎組織排除不全（incomplete abortion）、持續出血、需追加手術清宮，另有感染風險。（相對地，手術流產的子宮穿孔、子宮頸撕裂、麻醉風險較高，但整體失敗率與再處置率較低。）藥物流產的成功率隨週數增加而下降。
- （D）適當。流產後子宮內膜炎（post-abortal endometritis）好發於術後 4 週內（多數在最初 1–2 週），表現為發燒、下腹痛、子宮壓痛、惡臭陰道分泌物。若影像確認無組織殘留，可單以抗生素治療（涵蓋厭氧菌、革蘭氏陰性菌、披衣菌，如 doxycycline + metronidazole，或 clindamycin + gentamicin）；若有組織殘留則必須清宮（並先給抗生素）。需警覺敗血性流產（septic abortion）——發燒、休克、子宮壓痛劇烈，是產科急症，須積極抗生素、輸液復甦與緊急清宮，並考慮產氣莢膜梭菌（Clostridium perfringens）造成的猛爆性溶血與敗血症。

補充：Rh 同種免疫（alloimmunization）核心觀念

問題 | 答案

誰需要 RhIG？| Rh(D) 陰性、且尚未產生抗 D 抗體（間接 Coombs 陰性）的孕婦

何時給？| 潛在胎母輸血事件後 72 小時內（超過 72 小時仍建議補給，最長可延至 28 天）

哪些情況要給？| 自然 / 人工流產、子宮外孕、葡萄胎、羊膜穿刺 / 絨毛膜取樣、產前出血、腹部外傷、外轉術（ECV）、妊娠 28 週常規預防、分娩後（若新生兒為 Rh 陽性）72 小時內

保護誰？| 保護「未來的胎兒」，不是保護母親，也不是保護當次妊娠

不給的後果 | 母親產生抗 D IgG → 下一胎 Rh 陽性胎兒發生 HDFN（貧血、水腫、核黃疸、死胎）

劑量 | < 12 週：50–120 μg；≥ 12 週：300 μg（1500 IU）

已致敏者 | 給 RhIG 已無效，需以中大腦動脈都卜勒（MCA-PSV）監測胎兒貧血、必要時子宮內輸血

台灣脈絡：台灣人 Rh 陰性比例極低（約 0.3%），遠低於白人（約 15%），因此臨床遇到機會少，但正因為少見更容易被遺漏——所有懷孕相關出血的女性都應確認 ABO/Rh 血型。RhIG 在台灣可近性有限，需事先聯繫血庫或藥局。

流產後併發症總覽

併發症 | 時機 | 表現 | 處置

出血 | 立即至 4 週 | 大量出血、血塊 | 子宮收縮劑（misoprostol、methylergonovine、oxytocin）、超音波找殘留、清宮、輸血

組織殘留 | 數日至數週 | 持續出血、腹痛、β-hCG 下降不良 | 超音波、清宮或 misoprostol

子宮內膜炎 | 4 週內 | 發燒、腹痛、子宮壓痛、惡臭分泌物 | 抗生素（± 清宮）

敗血性流產 | 數日內 | 高燒、休克、DIC | 急症：積極復甦、廣效抗生素、緊急清宮；必要時子宮切除

子宮穿孔 | 手術當下 | 劇痛、腹膜炎、大量出血 | 腹腔鏡 / 剖腹探查

子宮頸撕裂 / 閉鎖不全 | 當下 / 後續妊娠 | 出血；後續早產 | 縫合；後續妊娠評估環紮

子宮腔沾黏（Asherman 症候群） | 遠期 | 經量減少或無月經、不孕 | 子宮鏡分離沾黏

持續妊娠 / 失敗 | — | β-hCG 未下降 | 重複超音波，排除子宮外孕（重要！）

心理影響 | — | 憂鬱、罪惡感、創傷 | 心理支持與轉介

急診評估流產後出血的步驟 1. 生命徵象與失血量評估；建立靜脈路徑、抽血（CBC、凝血、血型與 Rh、配血、β-hCG）。2. 理學檢查：腹部、內診（看子宮頸口是否開放、有無組織嵌在子宮頸口——移除嵌頓組織可立即改善出血與迷走神經性休克）、子宮大小與壓痛。3. 超音波：子宮內膜厚度與殘留組織、排除子宮外孕（β-hCG 未如預期下降時尤其重要）、子宮腔積血、游離液體。4. β-hCG 追蹤：完全流產後應快速下降；未下降或上升要想到殘留組織、子宮外孕或妊娠滋養細胞疾病（葡萄胎）。5. 給予子宮收縮劑：misoprostol 800 μg 舌下 / 陰道、methylergonovine 0.2 mg IM（高血壓禁忌）、oxytocin。6. 抗生素：有感染徵象者給予；預防性抗生素在手術流產前已被證實可降低感染率（doxycycline）。7. RhIG：Rh 陰性者務必給予。8. 會診婦產科：持續出血、組織殘留、疑似穿孔、敗血症、血行動力學不穩。

台灣法規背景（《優生保健法》）- 人工流產須符合法定事由（遺傳性疾病、傳染性疾病、精神疾病、因被強制性交或誘姦而受孕、因懷孕或生產將影響其心理健康或家庭生活等）。- 懷孕 24 週以上原則上不得施行人工流產（除因疾病治療之必要）。- 未成年人或受監護宣告者需法定代理人同意；已婚婦女的部分事由需配偶同意（此規定近年迭有修法討論）。- 依《優生保健法施行細則》，實施人工流產應由主管機關指定之醫師為之。- 急診遇到流產後併發症的病人時，除醫療處置外，也應留意是否涉及不安全的墮胎、性侵害或家庭暴力，必要時依法通報並提供社工資源。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 148 題

113-149 | 到院前與災難 > 大型活動醫療應變

關於大型活動的準備及應變之描述，下列何者較適當？

A. 定點式醫療站和機動醫療隊所準備的器材沒有差別。

B. ICS（incident command system）架構中，安全官直接對指揮官報告。

C. 研究顯示大型活動心臟驟停的發生率高，故建議準備 AED。

D. 性質相近的大型活動準備計畫雷同，無需考慮舉辦場所之差異。

答案：B — ICS（incident command system）架構中，安全官直接對指揮官報告

解析：本題考大型活動（mass gathering）的醫療規劃與 ICS（事故指揮體系）的組織架構。

- （A）錯誤。定點式醫療站（fixed medical station）與機動醫療隊（mobile medical team）的裝備必然不同，這是規劃的基本邏輯：
- 定點醫療站：位置固定、空間較大，可配置擔架床、監視器、氧氣、除顫器、輸液、藥品、甚至簡易處置與觀察區，扮演現場的「小急診」。
- 機動醫療隊（步行、單車、電動車或摩托車）：必須在人潮中快速移動，裝備以輕便、可背負為原則——AED、氧氣瓶、基本急救包、止血帶、無線電、必要藥物，任務是快速抵達、初步穩定、通報並將病人後送至定點站或救護車。兩者是互補的分層設計，不是同一套裝備

。

- （B）適當，故為答案。在 ICS（Incident Command System）架構中，「指揮幕僚（Command Staff）」共三位——安全官（Safety Officer）、公共資訊官（Public Information Officer）、聯絡官（Liaison Officer）——都「直接向事故指揮官（Incident Commander, IC）報告」，不經過任何中間層級。安全官的職權特別重要：他是 ICS 中「唯一有權在未經指揮官同意下，直接叫停任何危及人員安全之行動」的角色（emergency authority to stop unsafe acts）。這樣的設計是為了確保救援人員安全永遠優先。
- （C）錯誤。大型活動的心臟驟停（cardiac arrest）「發生率其實很低」（多數研究每 10 萬名參與者僅約 0.3–2 例，遠低於一般社區的年發生率換算值）。但「準備 AED 仍然是強烈建議的」，理由是： 1. 心臟驟停雖罕見卻是最高致死、最時間敏感的事件； 2. 大型活動人潮擁擠，救護車難以在數分鐘內抵達，現場 AED 是唯一能在黃金 3–5 分鐘內除顫的手段； 3. 文獻顯示在有妥善 AED 佈署的大型活動中，目擊性心室顫動的存活率可高達 60–70%，遠高於一般院外心跳停止。 因此選項的前提（發生率高）是錯的，但結論（準備 AED）是對的——這種「理由錯、結論對」的敘述在考題中應判為不適當。
- （D）錯誤。即使是性質相近的活動，也「必須」考量舉辦場所的差異。影響醫療需求的關鍵變數包括：天候與氣溫（台灣夏季戶外活動的熱傷害是最大宗）、室內或戶外、有無遮蔽與飲水、場地地形與樓層、人潮密度與流動方向、出入口與救護車進出動線、活動性質（演唱會 vs 馬拉松 vs 宗教遶境）、是否供應酒精、參加者年齡結構、活動長度、與最近醫院的距離與該院量能。同樣是演唱會，室內小巨蛋與戶外草地音樂節的醫療計畫完全不同。

補充：ICS（事故指揮體系）基本架構

事故指揮官 Incident Commander | ┌──────── 指揮幕僚 Command Staff（皆「直接」向 IC 報告）────────┐ | 安全官 Safety Officer（可直接中止不安全行動） | | 公共資訊官 Public Information Officer（對外發言唯一窗口） | | 聯絡官 Liaison Officer（對接其他機構） |

└──┘ | ——— 一般幕僚 General Staff（四大部門）——— 作業部 Operations | 計畫部 Planning | 後勤部 Logistics | 財務行政部 Finance/Admin

部門 | 職責

作業部（Operations） | 執行戰術行動：搜救、檢傷、醫療、滅火、除污（規模最大的部門）

計畫部（Planning） | 蒐集分析情資、追蹤資源與人員、擬定事故行動計畫（IAP）、紀錄與展示

後勤部（Logistics） | 提供設施、器材、補給、通訊、交通、飲食、人員休息

財務行政部（Finance/Admin） | 成本追蹤、採購、賠償、工時紀錄

ICS 的核心原則 - 統一指揮（unity of command）：每個人只向一位主管報告。 - 管理幅度（span of control）：一位主管管理 3–7 人，以 5 人為理想。 - 模組化擴充：小事故只需 IC 一人；規模擴大再逐步啟動各部門。 - 共同術語（common terminology）：避免使用機關內部代碼（如「10-code」），以免跨單位誤解。 - 統合指揮（Unified Command）：多個機關（消防、警察、衛生、環保）共同事故時，各機關代表共同組成指揮層，共用一份行動計畫。 - 事故行動計畫（IAP）：每個作業週期（operational period）都要有明確目標。

大型活動醫療規劃的關鍵變數

類別 | 影響因素

環境 | 氣溫、濕度、熱指數（台灣夏季首要風險）、日照、降雨、風、空氣品質

場地 | 室內 / 戶外、面積、地形、動線與出入口、救護車可及性、樓層與電梯、遮蔽與飲水點

人群 | 總人數與密度、年齡結構、健康狀況、是否有酒精或藥物、站立區 vs 座位區（站立擁擠區的傷病率最高）

活動性質 | 演唱會（搖滾區推擠、暈厥）、馬拉松（熱傷害、低血鈉、心跳停止）、宗教遶境（長時間步行、鞭炮爆竹燒燙傷）、體育賽事、政治集會

時間 | 活動長度、時段、是否過夜

資源 | 醫護人力配置、定點站數量與位置、機動隊、救護車、直升機、與周邊醫院的事前聯繫與量能評估

常見的醫療需求指標 - PPR（patient presentation rate）：每 1,000 名參與者的就醫人次，一般為 0.5–2 人/1000。 - TTHR（transport to hospital rate）：需送醫者，一般為 0.01–0.5 人/1000。 - 最常見的傷病：輕微外傷（擦傷、扭傷）、頭痛、腸胃不適、暈厥、熱相關疾病、過度換氣、酒精相關。真正危及生命者極少，但心臟驟停、熱中暑、過敏性休克、群眾推擠踩踏是必須預先規劃的高風險事件。

大量傷病患（MCI）的檢傷分類

顏色 | 分類 | 意義

紅色（Immediate, T1） | 立即 | 危及生命但可救治（氣道阻塞、大出血、張力性氣胸）

黃色（Delayed, T2） | 延遲 | 需治療但可等待（骨折、穩定的腹部外傷）

綠色（Minor, T3） | 輕傷 | 可自行走動（walking wounded）

黑色（Expectant/Dead, T4） | 期待 / 死亡 | 無呼吸經打開氣道仍無呼吸，或傷勢在現有資源下無法救治

START 檢傷法（成人）：能走 → 綠；不能走 → 看呼吸（無 → 打開氣道，仍無 → 黑；> 30 次/分 → 紅）、灌流（橈動脈摸不到或微血管再填充 > 2 秒 → 紅）、意識（不能遵從簡單指令 → 紅）；其餘為黃。兒童使用 JumpSTART。

台灣本土脈絡 - 法規與體系：依《災害防救法》建立中央、直轄市 / 縣市、鄉鎮市三級災害應變體系；衛生福利部設有緊急醫療應變中心（EOC）與區域緊急醫療應變中心（REMOC）；到院前救護依《緊急醫療救護法》，由各縣市消防局執行。 - 重要歷史事件：八仙樂園塵爆（2015）造成近 500 名大面積燒傷傷患，暴露出大型活動醫療規劃、燒傷病床調度與跨院轉診的問題，促成後續大型活動安全規範的檢討；台北世大運、跨年演唱會、媽祖遶境（大甲鎮瀾宮、白沙屯）、各地馬拉松皆屬需事前醫療規劃的大型活動。 - 台灣特有的高風險：夏季高溫高濕的熱傷害（宗教遶境與馬拉松尤甚）、鞭炮與蜂炮造成的爆震與燒燙傷（鹽水蜂炮）、天燈與煙火、山區活動的到院前後送困難。 - 規劃實務：活動前應與當地消防局、衛生局、責任醫院召開協調會，確認現場醫療站配置、救護車待命點、後送醫院分流原則、通訊頻道、大量傷病患啟動門檻與流程，並於活動中維持指揮鏈暢通。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 149 題

113-150 | 毒物學 > 化學災難與毒性氣體

關於以下各種化學災難（chemical disasters）的敘述，何者較適當？

A. 化學災難事件分類中的刺激性物質（irritant agents），會跟上呼吸道的水分子反應而後產生毒性作用，其中第一常見的是氯氣（chlorine）。

B. 一氧化碳屬於單純窒息劑（simple asphyxiant），會干擾氧氣運送到組織中，但不會影響粒線體的氧氣利用。

C. 沙林毒氣中毒病人，須避免使用 Succinylcholine 作為 RSI 藥物，因其藥物作用的 onset 和 duration 時間皆會延長。

D. 對於臨床症狀疑似為吸入破傷風毒素的病人，要盡快給予抗毒素（antitoxin）治療，不需要等抽血檢驗報告。

答案：D — 對於臨床症狀疑似為吸入毒素的病人，要盡快給予抗毒素（antitoxin）治療，不需要等抽血檢驗報告

解析：本題整合化學災難（chemical disasters）的四個知識點：刺激性物質、窒息劑分類、神經毒劑的 RSI 藥物選擇，以及抗毒素的給予時機。

- （A）不適當。刺激性氣體的毒性取決於水溶性（water solubility）：高水溶性者（氨 ammonia、氯化氫、二氧化硫）在接觸到上呼吸道的黏膜水分時立刻反應產生強酸 / 強鹼，造成劇烈的眼、鼻、咽喉刺激，病人會立刻察覺並逃離，因此以上呼吸道傷害為主；低水溶性者（光氣 phosgene、二氧化氮）警示性差，可深入肺泡，造成延遲性（可達 24 小時）肺水腫。氯氣（chlorine）的水溶性屬「中等」，因此同時侵犯上、下呼吸道——把氯氣單純歸為「與上呼吸道水分反應」的機轉描述並不精確。此外「第一常見是氯氣」的排序也有爭議（各國統計中氨與氯氣互有高低）。
- （B）不適當，且完全弄反。一氧化碳（CO）不是「單純窒息劑」，而是典型的「化學性（全身性）窒息劑」：
- 單純窒息劑（simple asphyxiant）：如氮氣、甲烷、二氧化碳、氬、氦、丙烷——它們本身無毒，只是取代空氣中的氧氣造成低氧環境（常見於密閉空間、地下室、儲槽、發酵桶、船艙）。
- 化學性窒息劑（chemical asphyxiant）：如 CO、氰化物、硫化氫——它們在正常氧分壓下仍造成缺氧，因為干擾氧氣的攜帶或利用。
- CO 的機轉：（i）與血紅素結合的親和力是氧的 200–250 倍，形成碳氧血紅素（COHb）阻礙氧氣攜帶；（ii）使氧合曲線左移，使已攜帶的氧不易釋出；（iii）與細胞色素氧化酶（cytochrome c oxidase）結合，「直接干擾粒線體的氧氣利用」；（iv）與肌紅蛋白結合造成心肌抑制，並引發發炎與脂質過氧化，導致遲發性神經後遺症。 因此「不會影響粒線體的氧氣利用」是錯的。
- （C）不適當。沙林（sarin）屬有機磷神經毒劑，會抑制乙醯膽鹼酯酶「與血漿膽鹼酯酶（丁醯膽鹼酯酶，pseudocholinesterase）」。由於 succinylcholine 正是由血漿膽鹼酯酶代謝，其代謝受阻會使作用時間（duration）顯著「延長」（可長達數小時的癱瘓）。但它的「起效時間（onset）並不會延長」——onset 取決於藥物到達神經肌肉接合處的速度，與代謝無關。因此本選項的「onset 和 duration 皆會延長」是錯的（只有 duration 延長）。臨床結論仍是：沙林中毒的 RSI 應避免 succinylcholine，改用 rocuronium 等非去極化肌肉鬆弛劑。
- （D）適當，故為答案。這是毒物學與生物 / 化學災難的核心原則：抗毒素（antitoxin）只能中和「尚未與神經接受器結合的游離毒素」，無法逆轉已經造成的神經阻斷，因此時間就是一切——臨床高度懷疑即應立即投予，絕不能等待血液或糞便檢驗報告（毒素檢測需要數日，等到報告出來病人早已需要呼吸器或死亡）。同樣的原則適用於肉毒桿菌抗毒素、蛇毒血清、白喉抗毒素、破傷風免疫球蛋白等所有抗毒素 / 免疫球蛋白製劑。

臨床註記：選項 D 原文寫「吸入破傷風毒素」。嚴格說，破傷風的傳染途徑是傷口污染而非吸入，且破傷風毒素並非典型的化學 / 生物戰劑吸入型威脅——在「化學災難 / 生物恐攻」的脈絡下，以「吸入型」形式作為武器化毒素、且明確要求「不等檢驗立即給抗毒素」的，是「肉毒桿菌毒素（botulinum toxin）」（CDC Category A）。此處推測為題目文字誤植或翻譯疏漏。但無論所指為何種毒素，「臨床懷疑毒素中毒即應立即給抗毒素，不等檢驗報告」的原則本身完全正確，且四個選項中僅此項無醫學上的錯誤，故答 D。

補充：化學戰劑 / 工業毒性物質分類

類別 | 代表物質 | 機轉與表現 | 處置重點

神經性毒劑（nerve agents） | 沙林（sarin/GB）、VX、塔崩（tabun）、梭曼（soman） | 抑制乙醯膽鹼酯酶 → 膽鹼性危象 | Atropine（大劑量、以分泌物控制為終點） + Pralidoxime（2-PAM） + Benzodiazepine（抗癲癇）

糜爛性毒劑（vesicants） | 芥子氣（mustard）、路易士劑（lewisite） | 皮膚黏膜水泡、延遲數小時發作 | 立即脫衣除污；lewisite 有解毒劑 BAL（dimercaprol）

窒息 / 肺部毒劑（pulmonary agents） | 光氣（phosgene）、氯氣、氨 | 肺水腫（光氣可延遲 24 小時） | 氧氣、觀察 ≥ 24 小時、支持性通氣；不建議常規類固醇

血液 / 化學性窒息劑 | 氰化物、硫化氫、一氧化碳 | 阻斷細胞色素氧化酶 → 細胞無法用氧 | 見下表

失能性 / 催淚劑（riot control） | CS、CN、辣椒素（OC） | 眼鼻刺激、暫時失能 | 移到通風處、清水沖洗、多可自癒

窒息劑的兩大類（本題核心）

| 單純窒息劑 | 化學性（全身性）窒息劑

機轉 | 取代空氣中的氧氣，造成環境低氧 | 在氧分壓正常下仍造成細胞缺氧

代表 | 氮氣、甲烷、二氧化碳、氬、氦、丙烷、乙烷 | 一氧化碳、氰化物、硫化氫、疊氮化鈉

場景 | 密閉空間（地下室、污水池、儲槽、發酵槽、船艙、糧倉） | 火場濃煙、燒炭、工業製程、化學實驗室

治療 | 移出現場 + 供氧 | 特定解毒劑

三大化學性窒息劑速查

毒物 | 特徵 | 解毒劑

一氧化碳（CO） | 頭痛、噁心、意識改變、SpO2 假性正常（脈搏血氧儀無法區分 COHb）；需測 COHb 或 CO-oximetry；遲發性神經後遺症（2–40 天） | 100% 常壓氧（半衰期由 4–6 小時縮至 ~90 分）；高壓氧（昏迷、神經症狀、COHb > 25%、孕婦 > 15%、心肌缺血、代謝性酸中

毒）

氰化物（CN^-）| 火場（燃燒聚氨酯 / 羊毛 / 絲）、工業、苦杏仁味（僅 40% 人可聞）；極高乳酸（> 8–10 mmol/L）、動靜脈氧差縮小（靜脈血鮮紅）、心血管崩潰 | Hydroxocobalamin（Cyanokit，首選，安全，會使尿液與皮膚變紅）；或亞硝酸鹽 + 硫代硫酸鈉（火場合併 CO 時避免用亞硝酸鹽，會加重缺氧）

硫化氫（H2S）| 臭雞蛋味但高濃度會麻痺嗅覺（「knock-down」瞬間昏倒）；下水道、化糞池、溫泉、石化業；皮膚與銅製品變黑 | 移出現場、100% 氧氣；亞硝酸鈉（形成 methemoglobin 螯合）；高壓氧

沙林 / 有機磷中毒的膽鹼性危象

系統 | 表現

蕈毒鹼型（DUMBBELS）| Diarrhea、Urination、Miosis（針狀瞳孔）、Bronchorrhea（支氣管分泌物過多，是主要死因）、Bradycardia、Emesis、Lacrimation、Salivation

菸鹼型（MTWtHF「週一到週五」）| Muscle weakness、Tachycardia、Weakness、Hypertension、Fasciculations（肌束顫動）

中樞 | 意識改變、癲癇、呼吸中樞抑制

治療三支柱 1. Atropine：成人 2–5 mg IV，每 3–5 分鐘加倍直到支氣管分泌物乾燥、呼吸道通暢（終點是分泌物，不是瞳孔或心跳）；重症可能需要數十至數百毫克。 2. Pralidoxime（2-PAM）：1–2 g IV 於 15–30 分鐘輸注，之後持續輸注；必須在「老化（aging）」發生前給予才能重新活化乙醯膽鹼酯酶。梭曼（soman）老化極快（約 2–6 分鐘），沙林約 5 小時，VX 可達 48 小時。 3. Benzodiazepine：控制癲癇（diazepam / midazolam），且有神經保護作用；軍用自動注射器（如 CANA）即含 diazepam。

RSI 用藥注意：避免 succinylcholine（血漿膽鹼酯酶被抑制 → 癱瘓時間大幅延長），改用 rocuronium。

現場應變原則（化學災難）1. 人員防護與分區：熱區 / 暖區（除污）/ 冷區；化學災難必須先除污再進入醫療區（與生物災難不同）。 2. 除污：脫除衣物可去除約 80–90% 污染；以大量清水（低壓大量）沖洗至少 15 分鐘；不使用漂白水直接沖洗皮膚；注意廢水收集。 3. 保護救護人員：神經毒劑與硫化氫可經皮膚吸收或造成二次污染，未除污的病人不可直接進入急診室。 4. 辨識線索：多人同時出現相同症候群、現場有異味或霧氣、針狀瞳孔 + 大量分泌物（神經毒劑）、鳥類與昆蟲死亡。

台灣本土脈絡 - 高雄氣爆（2014，丙烯外洩）、八仙塵爆（2015）、多起石化廠與半導體廠化學品外洩，以及下水道 / 化糞池 / 溫泉區的硫化氫致死事故，都是本土重要案例。 - 毒物諮詢：台北榮總臨床毒物與職業醫學科「毒藥物防治諮詢中心」提供 24 小時諮詢（02-2871-7121），是急診處理不明毒化災的重要資源。 - 化學災害由環境部（原環保署）毒物及化學物質局與消防機關主導應變；醫療端由衛福部緊急醫療應變中心協調後送與解毒劑調度。 - 解毒劑儲備：Hydroxocobalamin、Pralidoxime、大量 atropine、亞硝酸鹽等由指定醫院與疾管署 / 衛福部儲備，急診應熟悉院內存放位置與調度管道。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 150 題

113-151 | 外傷 > 開放性骨折

關於開放性骨折病人的一般評估及處置，下列敘述何者較適當？

A. 開放性骨折定義為可見骨頭暴露於皮膚外。

B. 即使盡快給予抗生素，造成骨髓炎的可能性仍然無法避免。

C. 開放性骨折的分級主要用來決定治療時間介入的依據。

D. 骨折處產生的血泡（hemorrhagic blisters）和感染率有關，需刺破換藥包紮。

答案：B — 即使盡快給予抗生素，造成骨髓炎的可能性仍然無法避免

解析：本題考開放性骨折（open fracture）的基本定義、分級意義與軟組織處置原則。開放性骨折的核心概念是「骨折處與外界相通」，其臨床威脅不在骨折本身，而在污染 → 感染 → 骨髓炎 → 骨不癒合 / 截肢這條路徑。

- （A）錯誤。開放性骨折的定義是「骨折部位經由破損的皮膚或軟組織與外界環境相通」，不需要看到骨頭露出。臨床上最容易漏掉的正是由內而外（inside-out）的小穿刺傷——骨折端瞬間刺穿皮膚後又縮回，僅留下一個幾公厘的小傷口，看起來無害，卻已是不折不扣的開放性骨折。骨盆骨折合併陰道或直腸撕裂、指骨骨折合併甲床撕裂，也都算開放性骨折。急診的做法：任何骨折附近的皮膚破損都要當成開放性處理；懷疑時可看 X 光是否有軟組織氣體（soft tissue emphysema）。
- （B）正確，故為答案。抗生素能降低感染率（Gustilo I–II 型由 ~10% 降至 ~2–5%，III 型仍可高達 10–50%），但無法歸零。決定感染的因素還包括受傷機轉的能量、污染程度（農地、污水、咬傷）、軟組織缺損範圍、血管損傷、清創是否徹底、骨折固定的穩定度。因此正確的衛教是「已盡力降低風險，但仍有感染與骨髓炎的可能」，而不是「打了抗生素就不會感染」。
- （C）錯誤。Gustilo-Anderson 分級主要用來預測「感染風險與預後」，並據以決定「抗生素涵蓋範圍」與「軟組織重建策略」，而不是「決定介入的時間」。時間的決定另有依據：抗生素越早越好（受傷後 1 小時內最佳，最遲不超過 3 小時）；至於手術清創，現代證據顯示「6 小時黃金律」並非絕對，重點是及早給抗生素 + 徹底清創，多數可在 12–24 小時內於正規手術室進行（血管損傷、嚴重污染、腔室症候群仍須立即手術）。
- （D）錯誤。骨折水泡（fracture blisters）分為清澈型（clear，表皮下分離）與出血型（hemorrhagic，真皮層受損較深）。出血型代表軟組織傷害較嚴重、上皮再生較慢、術後傷口併發症較多，但處置原則是「保留水泡皮當作生物性敷料、不要刺破」，並延後手術切口直到水泡上皮化。刺破反而增加感染風險，與選項所述相反。

補充：Gustilo-Anderson 分級（開放性骨折）

級別 | 傷口與軟組織 | 污染 / 機轉 | 感染率 | 建議抗生素

I | 傷口 < 1 cm，乾淨，多為由內而外 | 低能量 | ~0–2% | 第一代 cephalosporin（Cefazolin）

II | 傷口 1–10 cm，軟組織傷害中等，無廣泛撕脫 | 中能量 | ~2–7% | Cefazolin

IIIA | 傷口 > 10 cm，但骨頭仍有軟組織覆蓋 | 高能量、粉碎 | ~7% | Cefazolin ± aminoglycoside

IIIB | 廣泛軟組織缺損、骨膜剝離、骨頭外露，需皮瓣重建 | 高能量 | ~10–50% | Cefazolin + Gentamicin

IIIC | 任何開放性骨折合併須修補的動脈損傷 | 高能量 | 最高，截肢率高 | Cefazolin + Gentamicin

- 農地 / 糞土污染、溺水、戰傷：加上抗厭氧菌涵蓋（Penicillin G 或 Metronidazole）以防梭狀桿菌（Clostridium）氣性壞疽。
- 淡水 / 海水污染：需考慮 Aeromonas（淡水）、Vibrio vulnificus（海水，台灣沿海與生食牡蠣者高風險），加用 third-generation cephalosporin + doxycycline 或 fluoroquinolone。
- 抗生素療程一般 24–72 小時（多數建議 I–II 型 24 小時，III 型 48–72 小時或至軟組織覆蓋完成）。

急診處置流程（開放性骨折）1. ATLS 優先：先處理危及生命的問題；開放性骨折本身極少是立即致命傷（除大量出血）。 2. 止血：直接加壓；避免盲目鉗夾（可能夾到神經血管）。 3. 移除明顯異物、以大量無菌生理食鹽水沖洗（急診做粗略沖洗即可，徹底清創屬手術室的工作）；不要在急診用刷子刷或用消毒劑（優碘、雙氧水）直接灌入傷口，會傷害存活組織。 4. 抗生素越早越好：受傷後 1 小時內給予可顯著降低感染率；延遲超過 3 小時感染率明顯上升。 5. 破傷風預防：見下表。 6. 無菌敷料覆蓋 + 復位固定（夾板）：復位後務必重新評估遠端血流、感覺、運動並記錄。 7. 拍照存證後即以無菌敷料覆蓋，避免反覆掀開檢視（每多看一次，感染率上升）。 8. 會診骨科；懷疑血管損傷（脈搏消失、ABI < 0.9、擴大性血腫、雜音）立即會診血管外科並考慮 CTA。

破傷風預防（外傷傷口）

疫苗史 | 乾淨小傷口 | 髒污 / 穿刺 / 組織壞死傷口

不明或 < 3 劑 | 給 Td/Tdap | 給 Td/Tdap + TIG（破傷風免疫球蛋白）

≥ 3 劑，最後一劑 < 5 年 | 不需 | 不需

≥ 3 劑，最後一劑 5–10 年 | 不需 | 給 Td/Tdap

≥ 3 劑，最後一劑 > 10 年 | 給 Td/Tdap | 給 Td/Tdap

常見陷阱 - 腔室症候群（compartment syndrome）在開放性骨折仍可能發生——「傷口開著就不會漲」是錯誤觀念，經骨開放性骨折併發腔室症候群的比例不低。與骨折程度不成比例的疼痛、被動牽扯痛（pain on passive stretch）是最早期徵象。 - 骨盆與髖臼骨折合併陰道 / 直腸撕裂 → 開放性骨盆骨折，死亡率極高，需直腸與陰道指診確認。 - 手指甲床撕裂合併末節指骨骨折 = 開放性骨折，仍需抗生素。 - 台灣脈絡：機車事故是本土開放性脛骨骨折的最大宗來源，常合併廣泛擦傷與柏油碎石污染（IIIA/IIIB），需骨科與整形外科共同照護；農民田間受傷則須警覺土壤污染的梭狀桿菌與破傷風，台灣仍有零星破傷風病例通報。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 151 題

113-152 | 眼耳鼻喉口腔 > 外傷性眼球後出血

關於外傷性眼球後出血（Retrobulbar Hemorrhage）的敘述與處置，下列何者較適當？

A. 受傷後出現眼睛疼痛、眼球突出、眼球運動障礙、視力模糊與眼壓上升等症狀時，需高度懷疑。

B. 眼部超音波對於眼球後出血的診斷率不高，易導致誤判，臨床懷疑時建議直接安排電腦斷層檢查。

C. 眼壓 > 40 mmHg 時應給予降壓藥物治療，治療後若眼壓持續上升，需進行減壓手術。

D. 減壓手術以內眥切開術（Medial Canthotomy）為主。

答案：A — 受傷後出現眼睛疼痛、眼球突出、眼球運動障礙、視力模糊與眼壓上升等症狀時，需高度懷疑

解析：外傷性眼球後出血（retrobulbar hemorrhage）的本質是眼窩腔室症候群（orbital compartment syndrome）：眼窩是一個由骨壁與前方眼窩隔膜（orbital septum）圍成的幾乎密閉的錐狀空間（容積約 30 mL），出血只要累積 5–10 mL 就足以使眼內壓急遽上升，壓迫視網膜中央動脈與視神經。視網膜對缺血的耐受時間僅約 60–100 分鐘，因此這是眼科的「時間就是視力」急症。

- （A）適當，故為答案。典型五聯徵：眼痛（劇烈、與外觀不成比例）、眼球突出（proptosis）、眼球運動受限（ophthalmoplegia）、視力下降、眼壓上升；此外還可見眼瞼與結膜嚴重腫脹瘀血（tense lids，眼皮硬到翻不開）、瞳孔傳入性缺損（RAPD）、視野缺損、色覺喪失。有這些表現就要高度懷疑並立即處置。
- （B）不適當。眼部超音波（高頻線陣探頭，需輕壓、外傷懷疑眼球破裂時禁做）對眼球後血腫與視神經鞘直徑的評估相當有幫助，可在床邊數十秒內看到球後低回音血塊、視神經鞘擴張與眼球後壁變平（posterior globe flattening）。更關鍵的是——眼窩腔室症候群是「臨床診斷」，不可為了等影像而延誤減壓。安排電腦斷層是為了規劃後續手術與評估合併骨折，不是決定要不要做眥切開術的前提。
- （C）不適當。這是本題最重要的觀念陷阱。當出現視力受損（或 RAPD）合併眼壓 > 40 mmHg 時，應立即施行外側眥切開合併下眥韌帶切斷術（lateral canthotomy and inferior cantholysis），而不是先給降眼壓藥物、等失敗再手術。藥物（acetazolamide、mannitol、timolol）只能作為輔助與減壓後的續行治療，其降壓幅度與速度都不足以挽救缺血中的視神經。
- （D）不適當。減壓手術是外側眥切開術（lateral canthotomy）+ 下眥韌帶切斷（inferior cantholysis），不是內眥（medial canthotomy）。原因是外眥韌帶的位置表淺、易於觸及，且切斷後可讓下眼瞼與眼球向前移位而立刻擴大眼窩容積；內眥區域有淚小管、淚囊與內眥動脈，切開風險高且減壓效果差。

補充：外側眥切開合併下眥韌帶切斷術（lateral canthotomy + inferior cantholysis）操作步驟

步驟 | 內容

1. 適應症確認 | 外傷後 視力下降 / RAPD + 眼球突出、眼瞼緊繃、IOP > 40 mmHg；不要等 CT
2. 禁忌症 | 懷疑眼球破裂（open globe）——此時眼壓已釋放，切開無益且有害
3. 麻醉 | 1–2% Lidocaine + epinephrine 浸潤外眥區（含止血作用）
4. 壓迫 | 以直血管鉗（hemostat）夾住外眥皮膚 1–2 分鐘壓榨止血並壓出切線
5. 眥切開 | 由外眥向外側水平切開約 1–2 cm 至眶緣（此步驟本身還不能減壓）
6. 眥韌帶切斷（關鍵）| 下拉下眼瞼，剪刀朝外下方觸到繃緊的外眥韌帶下腳（inferior crus）並剪斷——手感為「彈開」，下眼瞼可自由拉離眼球即成功
7. 確認 | 立即重測眼壓（目標降至 < 40 mmHg）與視力；若仍高，可再切上腳（superior cantholysis）
8. 後續 | 眼科會診、抬高床頭 30–45°、輔助降眼壓藥、疼痛與噁心控制（避免 Valsalva）

輔助降眼壓藥物（減壓後或準備期間使用，不可取代手術）

藥物 | 劑量 | 機轉 / 注意

Acetazolamide | 500 mg IV/PO | 減少房水生成；磺胺過敏、鐮刀型貧血、嚴重腎功能不全慎用
Mannitol | 1–2 g/kg IV over 30–60 min | 滲透性脫水；心衰竭、腎衰竭、低血壓慎用
Timolol 眼藥水 | 0.5% 一滴 | β 阻斷劑；氣喘、心搏過緩、心衰竭禁忌
Dexamethasone | 8 mg IV | 減少視神經水腫（證據較弱，非必要）
眼窩腔室症候群的其他原因（不只外傷） - 眼窩蜂窩組織炎 / 膿瘍（尤其兒童篩竇炎併發，是台灣兒科急診常見情境） - 眼球後注射（球後麻醉）出血、眼窩手術後出血 - 抗凝血劑使用者的自發性出血、血友病 - 眼窩氣腫（orbital emphysema）：篩骨紙板骨折後擤鼻涕造成，衛教「不要擤鼻涕」極重要 - 海綿竇廔管（carotid-cavernous fistula）：搏動性突眼、眼結膜血管螺旋擴張、可聽到雜音
眼外傷急診鑑別要點
疾病 | 關鍵徵象 | 急診處置
眼球破裂（open globe） | 淚滴狀瞳孔（teardrop pupil）、Seidel sign 陽性、前房變淺、眼壓低 | 停止一切壓迫與眼壓測量；金屬眼罩保護、禁食、抗生素、止吐、破傷風、緊急眼科手術
眼球後出血 | 眼球突出、眼壓 > 40、視力下降、RAPD | 立即外側皆切開 + 下皆韌帶切斷
眼窩底爆裂性骨折（blowout） | 上視受限、複視、眼下神經支配區麻木、眼球內陷 | 冰敷、勿擤鼻、抗生素（若合併鼻竇）、眼科 / 整形外科追蹤
前房出血（hyphema） | 前房液平面 | 抬高床頭、眼罩、避免 NSAID/aspirin、鐮刀型貧血篩檢、追蹤眼壓
化學灼傷 | 鹼性尤重 | 先沖水後問診——立即大量沖洗 ≥ 30 分鐘至 pH 回到 7.0–7.4
記憶重點與陷阱 - RAPD（相對傳入性瞳孔缺損）是視神經受壓最敏感的客觀徵象，在昏迷或無法配合視力檢查的病人尤其重要——外傷病人每次神經學評估都應做搖擺手電筒測試。 - 眼壓測量可用 Tono-Pen 或指觸法（與對側比較「像額頭一樣硬」即異常高）；但懷疑眼球破裂時絕對不可測眼壓。 - 多發外傷病人插管、鎮靜後最容易漏掉此診斷——固定檢查瞳孔與眼球張力。 - 台灣急診現場：外側皆切開術屬急診醫師應具備的救命技能，等待眼科到院可能已超過視網膜耐受時間，不應為了等會診而延誤。
來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 152 題

113-153 | 骨骼肌肉風濕 > 跗骨隧道症候群

敲擊腳踝內髁（medial malleolus）下方時產生疼痛且延伸到腳掌內或外側時，應考慮下列何種疾病較適當？

A. Tarsal tunnel syndrome。
B. Deep peroneal nerve entrapment。
C. Plantar fasciitis。
D. Achilles tendinitis。

答案：A — Tarsal tunnel syndrome

解析：題幹描述的是典型的 Tinel's sign：敲擊內髁（medial malleolus）下方（後下方）產生疼痛 / 電擊感，並沿神經放射到足底內側或外側。此處正是跗骨隧道（tarsal tunnel）的位置，內含脛後神經（posterior tibial nerve）及其分支。
跗骨隧道的解剖：由內髁後下方的屈肌支持帶（flexor retinaculum，即 laciniate ligament）與距骨、跟骨內側壁圍成。由前而後的內容物可用「Tom, Dick ANd Harry」記憶：Tibialis posterior tendon、flexor Digitorum longus tendon、posterior tibial Artery、posterior tibial Nerve、flexor Hallucis longus tendon。脛後神經在此分為足底內側神經（medial plantar n.）與足底外側神經（lateral plantar n.），因此壓迫時症狀可延伸到足底內側「或」外側——與題幹完全吻合。

- （A）正確。跗骨隧道症候群的表現是足底與足跟的燒灼感、麻刺感、夜間加劇、久站久走後惡化，Tinel's sign 陽性率是最有價值的理學檢查（另有背屈-外翻加壓測試 dorsiflexion-eversion test）。常見成因包括腱鞘囊腫、靜脈曲張、脂肪瘤、腱鞘炎、扁平足造成的外翻牽拉、跟骨或距骨骨折後變形、糖尿病、類風濕性關節炎、懷孕水腫。
- （B）錯誤。深腓神經（deep peroneal nerve）壓迫又稱前跗骨隧道症候群（anterior tarsal tunnel syndrome），壓迫點在足踝「前方」的伸肌支持帶（extensor retinaculum）下，症狀是第一、二趾之間的「趾蹼區」感覺異常與伸趾短肌無力，Tinel's sign 應在足背而非內髁下方誘發。
- （C）錯誤。足底筋膜炎（plantar fasciitis）的壓痛點在跟骨內側結節（medial calcaneal tuberosity）也就是足底筋膜起點，典型症狀是「起床下床踩地第一步最痛」（first-step pain）、走一段路後改善、久站後又加重。它的疼痛不會沿神經放射，敲擊內髁下方也不會誘發。
- （D）錯誤。阿基里斯腱炎（Achilles tendinitis）壓痛在跟腱本身（跟骨止點上方 2–6 cm），位於踝關節後方，伴隨腳跟提起（heel raise）疼痛與晨起僵硬；與內髁下方的神經放射痛無關。

補充：足踝周邊神經壓迫症候群比較
症候群 | 受壓神經 | 壓迫位置 | 症狀分布 | 誘發測試
跗骨隧道症候群（tarsal tunnel） | 脛後神經 | 內髁後下方，屈肌支持帶下 | 足底、足跟燒灼麻痛，夜間加劇 | Tinel's sign（內髁下）、背屈-外翻測試
前跗骨隧道症候群 | 深腓神經 | 足踝前方伸肌支持帶下 | 第 1–2 趾蹼區麻木、伸趾短肌萎縮 | 足背 Tinel's sign、蹠屈-內翻誘發
淺腓神經壓迫 | 淺腓神經 | 小腿外側遠端 1/3 穿出深筋膜處 | 足背感覺異常（不含趾蹼區） | 小腿外側 Tinel's sign
Baxter 神經病變 | 足底外側神經第一分支 | 外展拇肌深部 | 足跟內側痛，常被誤診為足底筋膜炎 | 跟骨內側深壓痛
Morton 神經瘤 | 趾間神經（多為第 3–4 蹠骨間） | 蹠骨頭之間 | 前足痛、如踩石子、趾間麻 | Mulder's click、蹠骨擠壓測試
足跟痛（heel pain）鑑別診斷
部位 | 診斷 | 關鍵線索
足底（下方） | 足底筋膜炎 | 起床第一步最痛、跟骨內側結節壓痛；影像上的骨刺與症狀無關
足底（下方） | 跟骨壓力性骨折 | 跑者 / 新兵；跟骨兩側擠壓（squeeze test）痛；X 光早期常正常，需 MRI
足底（下方） | 跟骨脂肪墊萎縮 | 老年人、瀰漫性壓痛、無晨起加劇特徵
後方 | 阿基里斯腱炎 / 止點病變 | 跟腱壓痛、提踵痛；Haglund 變形
後方 | 阿基里斯腱斷裂 | 突發「被踢一腳」的感覺、Thompson test 陽性（擠小腿無蹠屈）、可摸到凹陷；Fluoroquinolone 與類固醇是危險因子
後方 | 跟後滑液囊炎 | 跟腱與跟骨間壓痛
內側 / 放射性 | 跗骨隧道症候群 | Tinel's sign 陽性、灼熱感、夜間痛
全身性 | 僵直性脊椎炎等脊椎關節病變 | 年輕男性、雙側足跟痛（enthesitis）、下背晨僵 > 30 分鐘、HLA-B27
跗骨隧道症候群的診斷與處置 1. 電生理檢查（NCV/EMG）：脛後神經遠端運動潛時延長、足底感覺神經傳導異常；敏感度僅約 60–90%，陰性不能排除。 2. 影像：MRI 或超音波找占位病灶（腱鞘囊腫、靜脈曲張、附屬肌肉、腫瘤）——約 60–80% 的個案可找到明確的解剖性壓迫源，這也是與腕隧道症候群最大的不同（腕隧道多為特發性）。 3. 保守治療：足弓支撐鞋墊（矯正過度外翻）、活動調整、NSAID、物理治療、神經滑動運動；局部類固醇注射（避免注射入神經）。 4. 手術：保守治療 3–6 個月無效、或有明確占位病灶者行跗骨隧道釋放術；有明確占位病灶者手術成功率較高（>85%），特發性者較差。 5. 系統性病因篩檢：糖尿病神經病變、甲狀腺低下、類風濕性關節炎、痛風、澱粉樣沉積、懷孕水腫，以及在台灣須留意的糖尿病族群比例高——單側跗骨隧道症狀在糖尿病病人身上常被誤認為「周邊神經病變」而延誤。
急診的實務叮嚀 - 足踝疼痛在急診主要任務是排除紅旗：骨折（Ottawa Ankle Rules）、感染（蜂窩組織炎、化膿性關節炎）、急性肢體缺血、深部靜脈栓塞、腔室症候群、跟腱斷裂。 - Ottawa Ankle Rules：踝部拍片指標為「內髁或外髁後緣或尖端 6 cm 內壓痛」或「無法承重走 4 步」；足部拍片指標為「第五蹠骨基部或舟狀骨壓痛」或無法承重。敏感度接近 100%，可安全減少約 30–40% 的 X 光。 - 神經壓迫症候群本身極少是急診急症，重點是正確命名、給予初步止痛與鞋墊建議、安排骨科或復健科門診追蹤，並明確告知若出現無力、足下垂、感覺快速惡化須立即回診。
來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 153 題

113-154 | 感染疾病 > 孕婦流感重症合併 ARDS

34 歲第一型糖尿病女性，懷孕 30 週，身高 150 公分，體重 68 公斤，因高燒 2 天以及呼吸困難就醫。給予 100%氧氣 10 分鐘後，動脈血氧氣分壓為 46 mmHg，鼻咽部 A 型流感快篩陽性，其 X 光片如圖，心臟超音波正常、無蛋白尿、無水腫，請問下列敘述何者較適當？

A. 孕婦感染流感病毒較少發生重症，但糖尿病病人較常發生。
B. 該病人為急性呼吸窘迫症候群，應盡快將胎兒催生出來。
C. 經插管使用呼吸器後，潮氣容積應維持 500 毫升。
D. 盡快給予 Oseltamivir 75 mg 口服，一天兩次，可降低死亡率。

答案：D — 盡快給予 Oseltamivir 75 mg 口服，一天兩次，可降低死亡率

解析：34 歲第一型糖尿病孕婦（30 週），高燒兩天合併呼吸困難，A 型流感快篩陽性，給 100% 氧氣 10 分鐘後 PaO2 僅 46 mmHg（P/F ratio ≈ 46，屬重度 ARDS，且代表存在大量右到左分流），心臟超音波正常、無蛋白尿與水腫（排除心因性肺水腫與子癲前症）。診斷為流感肺炎併發急性呼吸窘迫症候群（ARDS）。

- （A）不適當。懷孕本身就是流感重症與死亡的獨立高危險因子。孕婦因橫膈上抬使功能餘氣量下降、耗氧量增加、細胞免疫向 Th2 偏移，感染流感後住院率、ICU 入住率與死亡率均顯著高於非孕婦；2009 H1N1 大流行期間孕婦占死亡個案的比例遠高於其人口占比，尤其第三孕期最危險。糖尿病確實也是危險因子，但選項把孕婦寫成「較少發生重症」是完全相反的。
- （B）不適當。ARDS 本身不是催生的適應症。30 週早產兒須面對呼吸窘迫症候群、腦室內出血、壞死性腸炎等風險；而終止妊娠並不能可靠改善母體氧合（不像子癲前症 / HELLP 那樣「生了就會好」）。決策應是先積極治療母體（抗病毒、肺保護通氣、俯臥、必要時 ECMO），同時給予產前類固醇促進胎肺成熟、持續胎心監測，僅在母體極度惡化、瀕臨死亡或胎兒窘迫時才由產科與加護團隊共同決定生產時機。
- （C）不適當。ARDS 的肺保護策略是依「理想體重（predicted body weight, PBW）」而非實際體重計算潮氣容積。女性 PBW = 45.5 + 0.91 ×（身高 cm − 152.4）；本例身高 150 cm → PBW ≈ 43 kg，6 mL/kg PBW ≈ 260 mL。設 500 mL 相當於 11–12 mL/kg PBW，是明確會造成呼吸器誘發肺損傷（VILI）的高潮氣容積設定。（孕婦另需注意目標 PaCO2 略低、允許性高碳酸血症的容忍度較低。）
- （D）適當，故為答案。Oseltamivir（克流感）75 mg 口服 BID × 5 天是孕婦流感的建議治療。重點觀念： 1. 懷孕不是禁忌——oseltamivir 屬相對安全，大量觀察資料未顯示致畸性；未治療的流感重症對母胎的威脅遠大於藥物風險。 2. 越早越好：症狀出現 48 小時內給效益最大，但對住院 / 重症病人即使超過 48 小時仍應給予，仍可降低死亡率與住院天數。 3. 不要等實驗室確診：臨床高度懷疑即應投藥（快篩敏感度僅約 50–70%，陰性不能排除）。 4. 重症無法口服者可經鼻胃管給藥；台灣目前亦有 Peramivir（靜脈）與 Baloxavir 可選（後者孕婦資料有限）。

補充：流感高危險族群（台灣疾管署公費抗病毒藥物使用對象概念）
類別 | 內容
年齡 | < 2 歲、≥ 65 歲
懷孕相關 | 孕婦及產後 2 週內
慢性病 | 糖尿病、慢性肺病（氣喘、COPD）、心血管疾病、慢性腎病、肝病、血液疾病、神經肌肉疾病
免疫不全 | HIV、器官移植、長期類固醇或免疫抑制劑、癌症治療中
其他 | BMI ≥ 30 的肥胖者、長照機構住民、< 19 歲長期使用 aspirin 者（Reye 症候群風險）
臨床情境 | 併發肺炎或其他重症、住院者、流感群聚、與確診者密切接觸的高風險者
抗流感病毒藥物
藥物 | 用法（成人） | 特點與注意
Oseltamivir（Tamiflu） | 75 mg PO BID × 5 天（預防為 QD × 7–10 天） | 神經胺酸酶抑制劑；孕婦首選；腎功能不全須減量（CrCl < 60 調整）；副作用噁心嘔吐
Peramivir（Rapiacta） | 300–600 mg IV 單次（重症可連日） | 無法口服 / 腸道吸收不良 / 重症時使用
Zanamivir（Relenza） | 10 mg 吸入 BID × 5 天 | 氣喘 / COPD 可能誘發支氣管痙攣；重症不建

議（無法到達下呼吸道）
Baloxavir（Xofluza）| 單次口服（依體重 40–80 mg）| Cap-dependent endonuclease 抑制劑；單劑方便；孕婦與 < 12 歲資料有限；可能出現抗藥性突變
ARDS 肺保護通氣（ARDSNet）核心設定
項目 | 目標
潮氣容積 | 6 mL/kg PBW（可 4–8 mL/kg 調整）
PBW | 男 = 50 + 0.91 ×（身高 cm − 152.4）；女 = 45.5 + 0.91 ×（身高 cm − 152.4）
高原壓（plateau pressure）| ≤ 30 cmH2O
驅動壓（driving pressure = Pplat − PEEP）| ≤ 15 cmH2O（與死亡率關聯最強）
PEEP | 依 PEEP/FiO2 表；中重度 ARDS 用較高 PEEP
氧合目標 | PaO2 55–80 mmHg 或 SpO2 88–95%（孕婦建議提高至 PaO2 ≥ 70 mmHg / SpO2 ≥ 95%，以維持胎盤氧合）
pH | 允許性高碳酸血症，pH ≥ 7.25 可接受（孕婦容忍度較低，因胎兒酸血症風險）
俯臥（prone）| P/F < 150 時每日 ≥ 16 小時，可降低死亡率；孕婦可執行（需以枕墊支撐避免壓迫子宮）
神經肌肉阻斷劑 | 重度 ARDS 早期 48 小時可考慮
ECMO | 極重度、傳統治療失敗者；懷孕不是禁忌，孕婦 ECMO 存活率佳
孕婦重症照護的特殊考量 - 左側傾臥 15–30°：20 週以後平躺會造成子宮壓迫下腔靜脈（aortocaval compression），使靜脈回流減少達 30%。 - 氣道：孕婦氣道黏膜水腫、乳房肥大、功能餘氣量下降使去氧飽和極快，插管應由最有經驗者執行、選用小 0.5–1 號的氣管內管、充分預氧合。 - 產前類固醇：24–34 週（部分指引延伸至 36+6 週）給予 Betamethasone 12 mg IM q24h × 2 劑或 Dexamethasone 6 mg IM q12h × 4 劑。 - 胎兒監測：24 週後（可存活週數）持續或定期胎心監測；備妥周死期剖腹產（perimortem cesarean delivery）計畫——母體心跳停止 4 分鐘內開始、5 分鐘內取出。 - 影像：不應因懷孕而拒做胸部 X 光或 CT；一張胸部 X 光胎兒劑量 < 0.01 mGy，遠低於 50–100 mGy 的風險門檻，遮蔽腹部即可。
台灣本土脈絡 - 流感為第四類法定傳染病中的「流感併發重症」，須於一週內通報；重症定義為感染流感併發肺炎、腦炎、心肌炎、侵襲性細菌感染等需加護治療者。 - 疾管署每年提供公費流感疫苗予孕婦、6 個月至國小學童、65 歲以上長者、高風險慢性病人等；孕婦於任何孕期接種不活化流感疫苗均安全，且抗體可經胎盤保護出生 6 個月內無法接種的嬰兒。 - 公費抗病毒藥物於流感流行期對符合條件者（含孕婦、快篩陽性且屬高危險群、類流感併發重症）開放使用，急診醫師應熟悉當年度適用條件。
來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 154 題

113-155 | 毒物學 > 元素汞中毒

50 歲牙醫師無過去病史，最近半年出現顫抖、神經衰弱（neurasthenia）、性情變化，暴躁易怒，抽血檢驗肝腎功能、血糖值皆無明顯異常，尿液檢驗出現輕微蛋白尿，頭部電腦斷層無異常病灶，下列敘述何者較適當？

A. 依據病人職業暴露史，可能為有機汞中毒。
B. 元素汞可透過蒸氣吸入或皮膚吸收造成毒性。
C. 血液中的汞濃度與毒性症狀有正相關性。
D. 建議 Succimer 100 mg/kg po Q8H 治療。

答案：B — 元素汞可透過蒸氣吸入或皮膚吸收造成毒性

解析：50 歲牙醫師，半年來出現顫抖（tremor）、神經衰弱（neurasthenia）、性情改變與暴躁易怒（erethism），加上輕微蛋白尿，肝腎功能與血糖正常、腦部 CT 無異常。這是慢性元素汞（elemental mercury）蒸氣暴露的經典三聯徵：Tremor + Erethism + Gingivostomatitis（顫抖、神經精神症狀、齒齦口腔炎），牙醫因調製與去除汞齊（amalgam）填補材料而暴露於汞蒸氣，是最典型的職業族群。

- （A）不適當。牙科汞齊釋放的是元素汞（金屬汞）蒸氣，屬於無機 / 元素汞暴露，不是有機汞。有機汞（甲基汞 methylmercury）的暴露途徑是攝食受污染的大型掠食性魚類（鮪魚、旗魚、鯊魚）或工業污染事件（日本水俣病），臨床表現為視野向心性狹窄、聽力喪失、感覺異常、共濟失調、構音障礙，與本例的顫抖 / 人格改變並不相同。
- （B）適當，故為答案。元素汞的關鍵毒理特性：
- 室溫下即會蒸發，且汞蒸氣在肺泡的吸收率高達約 80%，是主要中毒途徑。
- 汞蒸氣為脂溶性，可穿透血腦障壁，進入腦內被過氧化氫酶氧化為 Hg^{2+} 而被「困住」，因此神經精神症狀最突出。
- 可經皮膚吸收（雖然效率遠低於吸入，但確實存在，尤其長時間接觸或皮膚破損）。
- 口服吞入液態金屬汞（如打破溫度計、體溫計）幾乎不吸收（< 0.01%），除非有腸道穿孔或瘺管——這是常考的對照概念。
- （C）不適當。血中汞濃度與慢性元素汞暴露的症狀相關性差。原因是元素汞在血中半衰期短、迅速分布至腦與腎臟等組織。慢性無機 / 元素汞暴露的最佳生物監測指標是「24 小時尿液汞」（反映體內負荷）；血液汞主要用於評估「有機汞（甲基汞）」與近期急性暴露（甲基汞大量與紅血球結合）。檢驗前應囑咐病人檢查前數日避免食用大量海鮮以免干擾判讀。
- （D）不適當。劑量寫錯了一個數量級。Succimer（DMSA，dimercaptosuccinic acid）的標準劑量是 10 mg/kg PO q8h × 5 天，接續 10 mg/kg q12h × 14 天，而非 100 mg/kg q8h。此外，慢性元素汞中毒最重要的處置是「移除暴露源」（改善牙科診間通風、使用密閉式操作、個人防護），螯合治療的角色與效益在慢性低劑量暴露中相對有限（螯合劑不易進入腦內移除已氧化的汞）。

補充：汞的三種型態比較（本題核心）
| 元素汞（金屬汞 Hg^0）| 無機汞鹽（Hg^{2+}、Hg^+）| 有機汞（甲基汞、乙基汞）
來源 | 牙科汞齊、體溫計 / 血壓計、日光燈管、金礦提煉、氯鹼工業 | 消毒劑、防腐劑、電池、美白霜（含 $HgCl_2$）、中藥 / 偏方（朱砂 = 硫化汞）| 受污染魚類（甲基汞）、殺菌農藥、疫苗防腐劑 thimerosal（乙基汞）
主要吸收途徑 | 吸入蒸氣（~80%）、皮膚 | 腸胃道（~10%）、皮膚 | 腸胃道（> 90%），脂溶性高
口服液態汞 | 幾乎不吸收 | 具腐蝕性、可吸收 | —
主要標的器官 | 中樞神經（> 腎）| 腎（近曲小管壞死）> 腸胃道 | 中樞神經（發育中大腦尤甚）
臨床表現 | 顫抖、erethism（易怒、害羞、記憶力差、失眠）、齒齦炎；急性大量吸入可致化學性肺炎、ARDS | 口腔金屬味、腐蝕性胃腸炎、血便、休克、急性腎小管壞死 | 視野向心性縮窄、感覺異常（口周與四肢）、共濟失調、構音困難、聽力喪失；胎兒腦部發育傷害
最佳監測 | 24 小時尿液汞 | 24 小時尿液汞 | 全血汞、頭髮汞
螯合劑 | DMSA（succimer）、DMPS；BAL（元素汞不建議，可能使腦內汞上升）| BAL（dimercaprol）或 DMSA | 螯合效果差；主要為預防與支持；可考慮 DMSA
經典事件 | 牙醫、燈管工廠 | 汞鹽中毒、含汞美白霜（東南亞、非洲進口）| 日本水俣病（1956）、伊拉克種子小麥事件
慢性元素汞中毒的經典三聯徵 1. Tremor（顫抖）：起於眼瞼、唇、舌、手指，意向性顫抖（intention tremor），精神緊張時加劇；嚴重者稱「hatter's shakes」。 2. Erethism（汞性神經精神症）：害羞退縮、易怒暴躁、情緒不穩、失眠、記憶力衰退、注意力不集中、憂鬱。典故即《愛麗絲夢遊仙境》的「瘋帽匠（Mad Hatter）」——19 世紀製帽業以硝酸汞處理毛氈。 3. Gingivostomatitis（齒齦口腔炎）：牙齦紅腫出血、流涎、金屬味、牙齦緣藍黑色「汞線（mercurial line）」、牙齒鬆動。 - 另可見腎臟：蛋白尿、腎病症候群（膜性腎病變）、周邊神經病變、肢端疼痛症（acrodynia / pink disease，多見於兒童：手足發紅疼痛脫皮、多汗、易怒、高血壓）。
急診處置原則 1. 停止暴露、除污：脫除污染衣物、皮膚以肥皂大量清水沖洗；現場人員須有適當呼吸防護（汞蒸氣無色無味）。 2. 急性大量吸入：以呼吸道與化學性肺炎 / ARDS 為處置重點——高流量氧氣、監測氧合、必要時插管；類固醇效益未證實。 3. 吞食液態金屬汞：多數只需觀察與確認腸道完整（腹部 X 光可見高密度汞影）；不需催吐或洗胃，多以糞便自然排出。 4. 急性無機汞鹽攝食：腐蝕性 → 不催吐；大量輸液維持腎灌流、可考慮活性碳（對汞鹽有部分吸附）、盡早 BAL 螯合；血液透析無法有效移除汞，僅在合併腎衰竭時支持治療。 5. 檢驗：24 小時尿液汞（元素 / 無機）、全血汞（有機）、腎功能與尿液常規、CBC；職業暴露者須通報職業病與勞動檢查。
螯合劑劑量速記（常考陷阱）
螯合劑 | 劑量 | 適用金屬
Succimer（DMSA）| 10 mg/kg PO q8h × 5 天 → 10 mg/kg q12h × 14 天 | 鉛、汞（無機 / 元素）、砷
BAL（Dimercaprol）| 3–5 mg/kg 深部肌肉注射 q4h（花生油溶劑，花生過敏禁忌）| 砷、無機汞、鉛（併 CaNa2EDTA）、金
CaNa2EDTA | 1,000–1,500 mg/m²/day IV | 鉛（單獨用於腦病變會使鉛重新分布入腦，須先給 BAL）
DMPS | 5 mg/kg IV/IM 或口服 | 汞、砷（台灣不易取得）
Penicillamine | 20–30 mg/kg/day PO | 銅（Wilson 病）、鉛、汞（次選；青黴素過敏者慎用）
台灣本土脈絡 - 汞暴露屬職業安全衛生法規範的特別危害健康作業，從事汞及其化合物作業者須接受特殊健康檢查（含尿汞）；確診職業病可循職業災害勞工保護申請補償，急診端應主動填寫並轉介職業醫學科。 - 牙科汞齊已逐步被複合樹脂取代（《水俣公約》要求逐步減少汞使用，台灣亦配合管制），但舊填補物的移除過程仍會產生汞蒸氣，需高速抽吸與橡皮障。 - 台灣民眾另需注意來路不明的美白霜、偏方中藥（朱砂、輕粉）造成的無機汞中毒，以及大型深海魚攝食過量的甲基汞——食藥署建議孕婦與育齡婦女限制鮪魚、旗魚、鯊魚、油魚攝取量（每週 1–2 份以下）。 - 24 小時諮詢管道：台北榮總臨床毒物與職業醫學科毒藥物防治諮詢中心（02-2871-7121）。
來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 155 題

113-156 | 感染疾病 > 孕婦無症狀菌尿

第一孕期孕婦若有 asymptomatic bacteriuria，下列治療何者較適當？

A. Amoxicillin 500mg bid-tid for 3-7days。
B. Levofloxacin 750mg qd for 5-7 days。
C. Trimethoprim-sulfamethoxazole 160/800mg bid for 3 days。
D. 不建議給藥治療。

答案：A — Amoxicillin 500 mg bid-tid for 3-7 days

解析：本題考懷孕期無症狀菌尿（asymptomatic bacteriuria, ASB）這個「唯一必須治療的無症狀菌尿族群」，以及孕婦抗生素的安全性選擇。
為什麼孕婦的 ASB 一定要治療？ 懷孕時黃體素使輸尿管平滑肌鬆弛、增大的子宮壓迫輸尿管（右側較明顯）、膀胱容量增加與尿液滯留、尿糖增加，這些變化使細菌容易上行。研究顯示未治療的孕婦 ASB 有 20–35%（約 1/4 至 1/3）會進展為急性腎盂腎炎，而腎盂腎炎與早產、低出生體重、敗血症、ARDS 明確相關。治療可將腎盂腎炎風險降低約 75–80%，是孕產期照護中效益最明確的介入之一。因此所有孕婦應在第一次產檢（約第 12–16 週）常規做尿液細菌培養篩檢。

- （A）適當，故為答案。Amoxicillin（或 amoxicillin-clavulanate、cephalexin、nitrofurantoin、fosfomycin）皆屬孕婦可安全使用的選擇，療程一般 3–7 天（部分指引接受單劑 fosfomycin 3 g）。β-lactam 類藥物不通過致畸機轉、安全性資料最豐富，是第一孕期的首選。注意：因大腸桿菌對 amoxicillin 的抗藥性在台灣可達 40–50%，務必依尿液培養與藥敏結果調整，並於療程結束後 1–2 週複驗尿液培養（test of cure）。
- （B）不適當。Fluoroquinolone（Levofloxacin、Ciprofloxacin）在懷孕期應避免——動物研究顯示會傷害發育中的軟骨（arthropathy），且與肌腱病變、主動脈剝離相關。此外，對「無症狀」菌尿使用廣效性抗生素也不符合抗生素管理（antimicrobial stewardship）原則。
- （C）不適當。Trimethoprim-sulfamethoxazole（TMP-SMX）在第一孕期與接近足月時都應避免：
- 第一孕期：trimethoprim 是葉酸拮抗劑，與神經管缺損、心血管畸形、唇顎裂風險上升相關。
- 接近足月（第三孕期末）：sulfamethoxazole 會與膽紅素競爭白蛋白結合位，增加新生兒核黃疸（kernicterus）風險；G6PD 缺乏者另有溶血風險。
- 第二孕期在無替代藥物時可謹慎使用，但本題明指「第一孕期」，故錯誤。
- （D）不適當。這正是本題要打破的迷思。非孕成人的無症狀菌尿原則上「不治療」（包括老年人、留置導尿管者、糖尿病病人、脊髓損傷者），因為治療無益且增加抗藥性與艱難梭菌感染。但孕婦是明確的例外（另一個例外是即將接受經尿道攝護腺手術等會造成黏膜出血的泌尿道侵入性處置者）。

補充：無症狀菌尿：治療 vs 不治療（IDSA 2019 指引概念）

族群 | 是否篩檢 / 治療

孕婦 | ☑ 篩檢並治療（首次產檢常規尿液培養）

即將接受會造成黏膜出血的泌尿道處置者（如 TURP、輸尿管鏡） | ☑ 術前篩檢並治療

一般健康成人（男 / 女） | ✗ 不篩檢不治療

糖尿病病人 | ✗ 不治療

老年人（含長照機構住民） | ✗ 不治療（「意識混亂 + 菌尿」不等於泌尿道感染，須先找其他病因）

留置導尿管者 | ✗ 不治療（幾乎 100% 會有菌尿）

脊髓損傷、神經性膀胱 | ✗ 不治療

腎移植病人 | 移植後 1 個月以後不建議常規治療

ASB 的診斷標準（培養菌落數）

檢體 | 標準

女性，中段尿 | 同一菌種 ≥ 10^5 CFU/mL，連續兩次（孕婦臨床上常以一次陽性即治療）

男性，中段尿 | ≥ 10^5 CFU/mL，一次即可

導尿（單次導管取得） | ≥ 10^2 CFU/mL

恥骨上膀胱穿刺 | 任何菌量

- 膿尿（pyuria）不是治療的理由——ASB 常合併膿尿，仍不需治療（孕婦除外）。 |

- 無症狀念珠菌尿（candiduria）除中性球低下、新生兒、將接受泌尿道處置者外，亦不需治療。 |

懷孕期抗生素安全性速查

相對安全 ☑ | 避免 / 禁忌 ✗

Penicillins（Amoxicillin、Ampicillin、Amoxicillin-clavulanate） | Fluoroquinolones（軟骨毒性）

Cephalosporins（Cephalexin、Cefuroxime、Ceftriaxone） | Tetracyclines / Doxycycline（第 15 週後造成牙齒染色、骨骼生長抑制；母體肝毒性）

Nitrofurantoin（避開第一孕期初期與 38 週後；G6PD 缺乏禁忌） | TMP-SMX（第一孕期葉酸拮抗；足月前核黃疸）

Fosfomycin（單劑 3 g） | Aminoglycosides（第八對腦神經毒性——嚴重感染時仍可權衡使用）

Azithromycin、Erythromycin（base） | Erythromycin estolate（母體肝毒性）、

Chloramphenicol（灰嬰症候群）

Metronidazole（現認為各孕期均可用） | Voriconazole、高劑量 Fluconazole（致畸）

Clindamycin | Linezolid、Tigecycline（資料不足）

孕婦泌尿道感染的三個層次與處置

情境 | 處置

無症狀菌尿（ASB） | 口服抗生素 3–7 天（或 fosfomycin 單劑）；療程後複驗培養；復發者考慮抑制性治療至產後

急性膀胱炎 | 同上，口服 5–7 天；症狀治療避免 phenazopyridine 長期使用

急性腎盂腎炎 | 原則上住院、靜脈抗生素（Ceftriaxone 1 g q24h 為常用起始），退燒 24–48 小時後轉口服，總療程 10–14 天；監測早產徵象、脫水、敗血症、ARDS（孕婦腎盂腎炎併發 ARDS 的比例可達 2–8%）

常考重點與陷阱 - B 群鏈球菌（Group B Streptococcus, GBS）菌尿：孕婦尿中培養出 GBS（任何菌量）代表高度菌落定植，除治療本次菌尿外，產程中必須給予預防性抗生素（intrapartum antibiotic prophylaxis, Penicillin G），且不需再做 35–37 週的直腸陰道拭子篩檢（直接視為陽性）。 - 最常見致病菌仍為 大腸桿菌（約 70–80%），其次 Klebsiella、Proteus、GBS、Enterococcus。 - 急診常見錯誤：對留置導尿管或失智長者「因尿液混濁、有味道」就開抗生素——尿液外觀與氣味不能診斷感染。 - 台灣脈絡：國健署的孕婦健康手冊與產檢給付項目含尿液檢查；健保對孕婦尿液培養有給付。台灣門診大腸桿菌對 ampicillin/amoxicillin 抗藥率高（約 40–50%）、對 TMP-SMX 約 25–35%，因此經驗性用藥後務必回頭核對培養報告是急診品質的關鍵動作。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 156 題

113-157 | 內分泌代謝 > 酒精性酮酸中毒

28 歲男性，有糖尿病及酒精使用史，今天家人被發現呼吸急促、心跳快及意識混亂，檢驗報告如下，其最可能的診斷為？pH 7.22、PCO2 25 mmHg、HCO3 18 mmol/L、Na 125 meq/L、K 3.2 meq/L、Cl 90 meq/L、BUN 35 mg/dL、Cr 1.4 mg/dL、Glu 260 mg/dL、Ketone 10 mmol/L、lactate 7 mmol/L、Urine Ketone Negative、Alcohol level 0 mg/dL

A. Diabetic Ketoacidosis（DKA）。

B. Alcoholic Ketoacidosis（AKA）。

C. Metformin intoxication。

D. Methanol intoxication。

答案：B — Alcoholic Ketoacidosis（AKA）

解析：先把數據整理成診斷框架：pH 7.22、PCO2 25、HCO3 18 → 代謝性酸中毒併呼吸代償（Winter's formula 預期 PCO2 = 1.5 × 18 + 8 ± 2 = 33 ± 2，實測 25 偏低，提示合併原發性呼吸性鹼中毒，酒精戒斷或敗血症常見）。陰離子間隙 AG = Na − Cl − HCO3 = 125 − 90 − 18 = 17（正常 8–12），為高陰離子間隙代謝性酸中毒（HAGMA）。

關鍵線索：血酮 10 mmol/L 但尿酮陰性、血中酒精濃度 0、乳酸 7、血糖僅 260 mg/dL、低血鈉 125、低血鉀 3.2、有酒精使用史。

為什麼尿酮會是陰性？ 尿液試紙用的是亞硝基鐵氰化物（nitroprusside）反應，只偵測 acetoacetate 與 acetone，「完全偵測不到 β-hydroxybutyrate（BHB）」。在酒精代謝產生大量 NADH 的情況下，粒線體內氧化還原態高度偏還原，acetoacetate 被大量轉換成 BHB，BHB：AcAc 比值可高達 8:1 甚至 15:1（正常約 1:1，DKA 約 3:1）。因此血酮（BHB）高得驚人、尿酮卻陰性，正是 AKA 的招牌表現。同樣的機轉也解釋了乳酸偏高（pyruvate → lactate）與低血糖傾向（糖質新生受抑）。

- （A）錯誤。DKA 需要明顯高血糖（多 > 250–600 mg/dL，且常伴顯著滲透性利尿與脫水），尿酮通常強陽性。本例血糖僅 260 mg/dL（在酒精性酮酸中毒中因嘔吐、進食差、糖原耗竭，血糖可正常、偏低或輕度上升），且尿酮陰性、乳酸明顯升高、血中酒精為 0（代表已數日未進食且酒精代謝完畢）——整體圖像更符合 AKA。（臨床註記：病人有第一型糖尿病，臨床上 DKA 與 AKA 可並存，且「euglycemic DKA」在使用 SGLT2 抑制劑、懷孕、酒精、飢餓時也會出現；實務上這類病人常以輸液 + 葡萄糖 + 硫胺（thiamine）起始，再依血酮與血糖趨勢決定是否加胰島素。作答依官方答案 B。）

- （B）正確。AKA 的典型情境：長期飲酒者於一次大量飲酒後出現嘔吐、腹痛、無法進食 1–3 天，就診時酒精濃度反而低或測不到。生理機轉為：進食停止 → 糖原耗竭、胰島素低、升糖素 / 腎上腺素 / 皮質醇 / 生長激素升高 → 脂肪分解與酮體生成；同時乙醇 → 乙醛 → 醋酸的兩步反應大量產生 NADH，把平衡推向 BHB 與 lactate。治療核心是 生理食鹽水 + 含葡萄糖輸液 + 先給 thiamine，酮酸通常在數小時內迅速改善，多數不需要胰島素。

- （C）錯誤。Metformin 相關乳酸中毒（MALA）的特徵是極高乳酸（常 > 10–15 mmol/L）、酸中毒極為嚴重（pH 常 < 7.1）、腎功能明顯惡化，且不會有酮體大量升高。本例 Cr 僅 1.4、酮體 10 mmol/L，且題幹未提及 metformin 使用。

- （D）錯誤。甲醇中毒的特徵為顯著滲透壓間隙（osmolar gap）升高、視覺障礙（「像在暴風雪中」）、眼底視乳頭充血、後期基底核（putamen）出血性壞死，酸中毒來自甲酸（formic acid），且不會有酮體升高。此外題幹的酒精濃度 0 是指乙醇，甲醇需另行檢測，但整體臨床與檢驗圖像不支持。

補充：高陰離子間隙代謝性酸中毒（HAGMA）記憶法：GOLD MARK

字母 | 病因 | 關鍵線索

G | Glycols（乙二醇、二甘醇） | 草酸鈣結晶尿、急性腎衰竭、滲透壓間隙↑、尿液伍氏燈螢光

O | Oxoproline（5-oxoproline） | 長期使用 acetaminophen 的營養不良女性

L | L-lactate | 休克、敗血症、缺血腸、痙攣、Metformin

D | D-lactate | 短腸症候群、腸繞道手術後；一般乳酸檢驗測不到

M | Methanol | 視覺障礙、滲透壓間隙↑

A | Aspirin（水楊酸） | 呼吸性鹼中毒 + 代謝性酸中毒併存、耳鳴、發燒、非心因性肺水腫

R | Renal failure | BUN/Cr↑、磷酸與硫酸堆積

K | Ketoacidosis | DKA、AKA、飢餓性酮酸中毒

三種酮酸中毒的鑑別

| DKA | AKA（酒精性） | 飢餓性酮酸中毒

血糖 | 常 > 250 mg/dL（euglycemic DKA 例外） | 正常、偏低或輕度升高（多 < 250） | 正常或偏低

血酮（BHB） | 顯著升高 | 顯著升高（BHB:AcAc 可達 8–15:1） | 中度升高（多 < 3 mmol/L）

尿酮試紙 | 強陽性 | 可能陰性或弱陽性（陷阱！） | 陽性

HCO3 / pH | 明顯下降 | 下降，但常合併嘔吐性代謝性鹼中毒與呼吸性鹼中毒（三重酸鹼失衡） | 輕度下降（HCO3 常 > 18）

乳酸 | 正常至輕升 | 常升高（NADH 增加） | 正常

滲透壓間隙 | 正常 | 可升高（若仍有殘餘乙醇） | 正常

治療核心 | 輸液 + 胰島素 + 補鉀 + 找誘因 | 輸液 + 葡萄糖 + Thiamine（多不需胰島素） | 進食 / 葡萄糖

AKA 的處理要點（口訣：水、糖、B1、電解質、找誘因）1. Thiamine（維生素 B1）100 mg IV「先於或與葡萄糖同時」給予——在硫胺缺乏者單獨給葡萄糖可誘發 Wernicke 腦病變（眼肌麻痺、共濟失調、意識混亂）。2. 輸液：生理食鹽水 + 5–10% 葡萄糖。葡萄糖刺激內生性胰島素分泌，直接關掉酮體生成，是治療 AKA 的關鍵而非胰島素。3. 電解質：長期飲酒者常有低血鉀、低血鎂、低血磷。低血鎂不矯正，低血鉀與低血鈣都補不起來；再餵食症候群（refeeding syndrome）會使血磷在給糖後急遽下降，須追蹤補充。4. 低血鈉 125 的矯正速度：每 24 小時不超過 8–10 mEq/L，長期飲酒 + 營養不良者是滲透性脫髓鞘症候群（ODS）的最高風險族群，須更保守（≤ 6–8 mEq/L/day），必要時以 desmopressin「夾住」過快的自體矯正。5. 不常規給碳酸氫鈉：除非 pH < 7.0–7.1 或合併嚴重高血鉀 / 腎衰竭。6. 積極找共病與誘因：胰臟炎、消化道出血、酒精性肝炎、肺炎、腦部外傷（跌倒後硬腦膜下出血）、戒斷症候群、其他共食毒物（甲醇、乙二醇、acetaminophen）——「診斷 AKA 後就不再想」是最危險的陷阱。

滲透壓間隙（osmolar gap）快速計算 - 計算滲透壓 = 2 × Na + 葡萄糖/18 + BUN/2.8 +（酒精濃度/3.7）- 滲透壓間隙 = 實測 − 計算，正常 < 10 mOsm/kg - 間隙升高：乙醇、甲醇、乙二醇、異丙醇、丙二醇（大量 lorazepam 輸注的溶劑）、mannitol、高三酸甘油酯 / 副蛋白血症 - 注意：甲醇 / 乙二醇中毒晚期滲透壓間隙可能已恢復正常（母體已代謝成酸），此時 AG 才升高——間隙正常不能排除。

台灣本土脈絡 - 台灣急診的酒精相關就診量高，AKA 常被誤診為「單純酒醉」而僅給輸液觀察；任何酒精使用者出現嘔吐、腹痛、呼吸急促，都應驗血氣、AG、血酮與乳酸。 - 血中 β-hydroxybutyrate 檢測在台灣多數醫學中心與部分區域醫院已可即時檢驗（或以床邊血酮機測），應優先於尿酮試紙用於酮酸中毒的診斷與追蹤。 - Thiamine 在台灣急診多為 100 mg/amp，酒癮病人建議常規給予；懷疑 Wernicke 腦病變時劑量需大幅提高（500 mg IV q8h × 2–3 天）。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 157 題

113-158 | 腸胃肝膽 > 急性胰臟炎初期處置

37 歲男性，因上腹痛嘔吐至急診，體溫 37.9°C，經檢查 Lipase 為正常值 5 倍，WBC 16,500/μL，Cr 0.9 mg/dL，ALT 250 U/L，關於下列緊急處置何者較適當？

A. 優先考慮給予 NSAID 止痛，並給予止吐劑來緩解不舒服的症狀。

B. 禁食，若症狀改善可建議吃些低脂固體食物。

C. 因發燒且白血球升高，考慮給予經驗性抗生素 Ceftriaxone。

D. 安排腹部斷層掃描來評估病人的嚴重度。

答案：B — 禁食，若症狀改善可建議吃些低脂固體食物

解析：37 歲男性，上腹痛合併嘔吐、Lipase 為正常值 5 倍（> 3 倍即符合診斷）、白血球 16,500、體溫 37.9°C、ALT 250 U/L。依 Atlanta 修訂版標準（①典型上腹痛、②lipase/amylase > 正常上限 3 倍、③影像符合，三者具二即可診斷），已可診斷急性胰臟炎；且 ALT > 150 U/L 對膽石性胰臟炎（gallstone pancreatitis）的陽性預測值高達約 85%，故本例最可能是膽石性胰臟炎。本題考的是急性胰臟炎「早期處置」的四個經典迷思。

- （A）不適當。止痛藥的選擇並非本題重點，真正的問題在於「優先考慮 NSAID」。急性胰臟炎病人常合併血管內容積不足與腎前性氮血症，NSAID 會抑制前列腺素、減少腎血流而增

加急性腎損傷風險；且鎮痛效果對中重度腹痛不足。目前指引建議以鴉片類（如 morphine、fentanyl、hydromorphone）為主要止痛藥——「morphine 會使 Oddi 括約肌收縮而加重胰臟炎」是已被推翻的迷思，無臨床證據顯示會惡化病程或預後。

- （B）適當，故為答案。早期餵食（early oral feeding）是近十年最重要的觀念轉變。傳統「讓胰臟休息」的長期禁食做法已被推翻：PYTHON、多篇 RCT 與統合分析顯示，輕度胰臟炎在「病人想吃、疼痛改善、無噁心嘔吐」時即可進食（多在 24–48 小時內），且可「直接給低脂固體飲食」而不必從清流質慢慢升階，能縮短住院天數、降低感染併發症、維持腸道黏膜屏障（減少細菌移位），且不會增加疼痛復發。故「先禁食，症狀改善即給低脂固體食物」完全正確。
- （C）不適當。急性胰臟炎「不應常規使用預防性抗生素」，即使是壞死性胰臟炎亦然（多篇 RCT 與 Cochrane 回顧皆未顯示能降低死亡率或感染性壞死率，反而增加抗藥性與黴菌感染）。發燒與白血球升高在急性胰臟炎早期是「全身性發炎反應（SIRS）」的一部分，不等於感染。抗生素僅用於：確定的感染性壞死（影像見氣體或細針抽吸培養陽性、通常在發病 7–10 天後）、合併膽管炎、其他部位確診感染。若確需使用，應選穿透胰臟組織良好的藥物（carbapenem、fluoroquinolone + metronidazole、high-dose cephalosporin）。
- （D）不適當。發病初期（< 48–72 小時）做腹部電腦斷層對嚴重度判定的價值有限，因為壞死區域通常要 72–96 小時後才會在顯影劑 CT 上顯現，太早做容易低估；且顯影劑對容積不足的病人有腎損傷疑慮。初期最重要的影像是腹部超音波——尋找膽結石與膽管擴張（本例 ALT 250 高度懷疑膽石性）。CT 的適應症是：診斷不確定、臨床惡化或 48–72 小時後仍無改善、懷疑併發症（壞死、膿瘍、假性囊腫、出血）。

補充：急性胰臟炎的診斷與病因

診斷（修訂版 Atlanta 準則，三取二）1. 典型的持續性上腹痛，常放射至背部 2. Lipase 或 Amylase > 正常上限 3 倍（lipase 較敏感且維持較久，優於 amylase）3. 影像（超音波 / CT / MRI）呈現典型變化

病因記憶法：I GET SMASHED

字母	病因	備註
I	Idiopathic	約 10–20%；許多其實是微小膽砂（microlithiasis）
G	Gallstones	最常見（約 40–50%）；女性、ALT > 150 U/L 高度提示
E	Ethanol	第二常見（約 30%）；男性、反覆發作
T	Trauma / 腹部手術	車禍安全帶、腳踏車手把（兒童）
S	Steroids	
M	Mumps / 病毒（Coxsackie、HIV、CMV）	
A	Autoimmune	IgG4 相關）
S	Scorpion sting	加勒比海蠍；台灣罕見
H	Hypertriglyceridemia（> 1,000 mg/dL）	Hypercalcemia
E	ERCP 術後	約 3–10%；術前直腸 indomethacin 可預防
D	Drugs	Azathioprine、Valproate、Furosemide、Thiazide、Estrogen、Didanosine、GLP-1 受體促效劑（爭議）

嚴重度評估工具

工具	內容重點
Revised Atlanta 分類	輕度（無器官衰竭、無併發症）/ 中重度（暫時性器官衰竭 < 48 小時或局部併發症）/ 重度（持續性器官衰竭 > 48 小時）
BISAP	24 小時內可算，急診好用	BUN > 25 mg/dL、Impaired mental status、SIRS（≥ 2 項）、Age > 60、Pleural effusion；≥ 3 分死亡率明顯上升
Ranson's criteria	需 48 小時才完整，急診價值低
APACHE II	≥ 8 分為重度；繁瑣
CT Severity Index（Balthazar）	發病 72–96 小時後才有意義
單一預測因子	BUN 在 24 小時內上升、HCT 上升（血液濃縮）、持續 SIRS、CRP > 150 mg/L（48 小時）

現代處置六要點

面向	建議
輸液	首選 Lactated Ringer's（優於生理食鹽水，可減少 SIRS 並避免高氯性酸中毒）。WATERFALL 試驗（2022）後改採「中度」策略：初始 bolus 10 mL/kg（僅在容積不足時），維持 1.5 mL/kg/hr，並依尿量、BUN、HCT、乳酸滾動評估——過度積極輸液會增加肺水腫與腹腔內高壓
止痛	鴉片類為主；避免以 NSAID 為第一線（腎損傷）
營養	早期口服（24–48 小時內、可耐受即給低脂固體飲食）；不能口服者優先「腸道」餵食（鼻胃或鼻空腸管皆可），全靜脈營養（TPN）為最後選擇
抗生素	不常規預防性使用；僅用於確診感染
ERCP	適應症為合併急性膽管炎或持續膽道阻塞，應於 24（膽管炎）至 72 小時內施行；單純膽石性胰臟炎無膽管炎者不需緊急 ERCP
膽囊切除	輕度膽石性胰臟炎應「同次住院」施行腹腔鏡膽囊切除（延後會有約 15–30% 復發率）；重度者待發炎消退後再行

併發症與時間軸

時間	併發症
< 1 週	SIRS、器官衰竭（呼吸衰竭 / ARDS 最常見）、休克、急性腎損傷、腹腔內高壓與腹腔室症候群、低血鈣、高血糖
1–4 週	急性壞死性積液（ANC）、急性液體積聚（APFC）
> 4 週	假性囊腫（pseudocyst）、包覆性壞死（WON）、感染性壞死、脾靜脈栓塞併胃靜脈曲張、胰管廔管、腹水

常考陷阱 - Amylase / Lipase 的高低與嚴重度「無關」，且不應用來追蹤病程。 - 高三酸甘油酯性胰臟炎：TG > 1,000 mg/dL；治療為禁食、胰島素輸注（活化脂蛋白脂酶）、嚴重者可考慮血漿置換（plasmapheresis）；長期以 fibrate 控制。 - Grey Turner sign（側腹瘀斑）與 Cullen sign（臍周瘀斑）代表後腹腔出血，出現率 < 3%，且非早期表現。 - 台灣脈絡：本土病因以膽結石與酒精為兩大宗；急診腹部超音波（POCUS）可快速看膽囊結石與總膽管擴張，是決定是否會診腸胃科 / 外科的關鍵。高三酸甘油酯性胰臟炎在國人代謝症候群盛行下比例上升，急性胰臟炎務必常規檢驗血脂與血鈣。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 158 題

113-159 | 感染疾病 > 麻疹

40 歲女性，因發燒、咳嗽、流鼻水、眼睛發紅及全身皮疹（如圖）至急診就醫，口腔粘膜發現白色斑點，下列敘述何者較適當？

A. 傳染力極高，需將病人安置於隔離空間並針對急診室暴露者進行造冊追蹤。

B. 潛伏期短，接觸確診病人後平均約 1-4 天即會產生症狀。

C. 疑似病人應進行血清抗體檢驗來確定診斷，若呈現陽性則需於一週內進行通報。

D. 口腔粘膜的白色斑點，通常在全身皮疹消退後出現。

答案：A — 傳染力極高，需將病人安置於隔離空間並針對急診室暴露者進行造冊追蹤

解析：題幹給了麻疹（measles, rubeola）的完整經典組合：發燒 + 3C（Cough 咳嗽、Coryza 流鼻水、Conjunctivitis 眼睛發紅）+ 口腔黏膜白色斑點（Koplik spots）+ 全身皮疹。題目附圖為皮疹照片，PDF 文字擷取不含圖，但文字線索已足以鎖定診斷，圖片應為自頭頸向軀幹擴散的紅斑丘疹（maculopapular rash）並可能有融合（confluent）。

- （A）適當，故為答案。麻疹是已知傳染力最強的病毒之一，R_0 高達 12–18，經空氣（airborne）傳播；病毒懸浮微粒在病人離開診間後仍可存活約 2 小時。急診端必須立即：戴 N95、把病人移到負壓隔離室（無負壓時至少單人關門隔離並戴外科口罩）、造冊同時段暴露的病人與醫療人員，追蹤 21 天（涵蓋最長潛伏期），並評估暴露後預防。
- （B）不適當。麻疹潛伏期平均約 10 天（範圍 7–18 天）才出現發燒，皮疹約在暴露後 14 天出現。1–4 天的超短潛伏期是流感、諾羅病毒的特徵，不是麻疹。
- （C）不適當。麻疹在台灣為第二類法定傳染病，須於「24 小時內」通報，且是「臨床疑似即通報」，絕不能等血清抗體報告出來才通報（等報告往往已錯過阻斷傳播的黃金時間）。確診依據為 血清 measles IgM、咽喉 / 鼻咽拭子與尿液 RT-PCR。
- （D）不適當。Koplik spots（頰黏膜對著第二臼齒處、紅底上的藍白色細小斑點）出現在皮疹「之前」1–2 天，是麻疹最具特異性的早期徵候，在皮疹出現後 1–2 天內即消退，而非皮疹消退後才出現。

補充：麻疹的自然病程時間軸

時期	時間	表現
潛伏期	暴露後 7–18 天（平均 10 天）	無症狀
前驅期	發疹前 2–4 天	高燒、3C、倦怠；Koplik spots（發疹前 1–2 天）
發疹期	發燒後 3–4 天	紅斑丘疹自髮際、耳後 → 臉 → 軀幹 → 四肢，可融合；體溫此時常最高
恢復期	發疹後 3–4 天	皮疹依序由上而下褪去，留下糠疹樣脫屑與褐色色素沉著

傳染期：出疹前 4 天至出疹後 4 天（免疫不全者可更久）。這是造冊回溯的關鍵區間。

併發症（約 30% 病例）- 中耳炎（最常見）、肺炎（最常見的死因，可為病毒性巨細胞肺炎或續發細菌感染）、腹瀉。 - 急性腦炎約 1/1,000，亞急性硬化性全腦炎（SSPE）於感染後 7–10 年出現，致死。 - 維生素 A 缺乏會加重病情；WHO 建議所有兒童麻疹病例補充 維生素 A，連續 2 天（<6 個月 50,000 IU；6–11 個月 100,000 IU；≥12 個月 200,000 IU）。

發燒合併皮疹的鑑別

疾病	鑑別重點
麻疹	3C + Koplik + 皮疹由上而下、燒到出疹後才退
德國麻疹（rubella）	症狀輕、耳後與枕後淋巴結腫、Forchheimer spots；孕婦致畸胎
猩紅熱	砂紙樣疹、草莓舌、Pastia's line、口周蒼白圈；A 群鏈球菌
川崎病	燒 ≥5 天、非化膿性結膜炎、草莓舌、手足硬性水腫脫皮、單側頸淋巴結
腸病毒 / 手足口	口腔潰瘍在咽峽（後半部），Koplik 在頰黏膜
登革熱	旅遊史、白血球與血小板低、island of white in a sea of red
藥物疹（DRESS）	用藥史、嗜酸性球增多、臉部水腫、肝功能異常

暴露後預防（PEP）

對象	措施	時限
一般易感者（≥6 個月、免疫功能正常）	MMR 疫苗	暴露後 72 小時內
孕婦、免疫不全者、<6 個月嬰兒	免疫球蛋白（IVIG / IMIG）	暴露後 6 天內

台灣本土脈絡 - 通報：麻疹屬第二類法定傳染病，24 小時內完成傳染病通報系統通報並採檢（血清 + 咽喉拭子 + 尿液），衛生局會啟動接觸者匡列與 21 天健康追蹤。 - 疫苗時程：MMR 於出生滿 12 個月與滿 5 歲至入國小前各一劑；1981 年後出生者若無接種紀錄且將赴流行區，建議自費追加。 - 台灣本土麻疹已相當罕見，近年病例多為境外移入（東南亞、東北亞）或其接觸者，因此旅遊史與職業（醫療人員、機場工作者）必問。 - 醫療人員屬高風險族群，多數醫院要求入職前檢驗麻疹 IgG，陰性者補接種。急診常見的教訓是「病人在候診區坐了兩小時」造成大規模匡列，故檢傷分流時對發燒 + 皮疹 + 旅遊史者要有高度警覺。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 159 題

113-160 | 婦產科急症 > 子宮外孕診斷陷阱

36 歲女性，主訴陰道出血來急診，生命徵象為體溫 36.5℃，血壓 130/92mmHg，心跳 56 次/min，病人曾因輸卵管積液在 10 年前做過手術，2 天前曾下腹劇痛但現已緩解，下列何者較適當？

A. 可抽血看 β-hCG 趨勢，兩天內如果上升 53%，可排除子宮外孕。

B. 若尿比重為 1.002，此時驗尿 β-hCG 陰性，可排除子宮外孕。

C. 若超音波下看到子宮內有胚胎且有心跳，仍無法排除子宮外孕。

D. 經陰道超音波，子宮內無胚胎，且 β-hCG 抽血為 2,000 mIU/mL，代表為子宮外孕。

答案：C — 若超音波下看到子宮內有胚胎且有心跳，仍無法排除子宮外孕

解析：36 歲女性，陰道出血，10 年前因輸卵管積水（hydrosalpinx）動過手術（＝輸卵管病變 / 手術史，是異位妊娠最強的危險因子之一），2 天前曾下腹劇痛但現已緩解（可能是輸卵管破裂後疼痛暫時緩解的「假性改善」），心跳 56 次/min（相對心搏過緩，出血性腹膜炎刺激迷走神經時可見）。本題考的是子宮外孕的「排除」邏輯有哪些陷阱。

- （A）不適當。48 小時內 β-hCG 上升 ≥ 53% 只是正常子宮內妊娠的最低期望值，代表「較符合可存活的子宮內妊娠」，但異位妊娠的 hCG 變化可以是上升、下降或持平，完全重疊

，約 20% 以上的異位妊娠 hCG 上升幅度落在正常範圍內。hCG 趨勢永遠不能單獨排除異位妊娠。

- （B）不適當。尿液 hCG 偽陰性最典型的情境就是尿液過度稀釋。尿比重 1.002 代表極度稀釋，尿中 hCG 濃度被稀釋到偵測極限（多數試紙 20–25 mIU/mL）以下。此時應改抽血清定量 β-hCG。（另一個偽陰性機轉是 hCG 極高時的 hook effect，多見於葡萄胎。）
- （C）適當，故為答案。這就是 heterotopic pregnancy（子宮內外同時妊娠）。自然受孕發生率約 1/4,000–1/30,000，但在人工生殖（IVF / 促排卵）族群可高達 1/100；本例有輸卵管手術史，風險更高。看到子宮內有心跳的胚胎「大幅降低」但不能「完全排除」異位妊娠，仍須掃描附件區與 cul-de-sac 積液。
- （D）不適當。β-hCG 2,000 mIU/mL 已超過經陰道超音波判別區間（discriminatory zone，一般 1,500–2,000，多胞胎更高），此時看不到子宮內妊娠「高度懷疑」異位妊娠，但不等於「代表」是異位妊娠——鑑別還包括極早期正常妊娠（尤其多胞胎）、剛完成的完全性流產、萎縮卵（blighted ovum）。ACOG 近年更強調不應僅憑單一 hCG 值就做出破壞胚胎的處置（如 methotrexate），須合併連續追蹤。

補充：異位妊娠的危險因子（風險由高到低）

高風險（OR 5–10 以上）| 中風險 | 低風險

前次異位妊娠、輸卵管手術 / 結紮、輸卵管病理（hydrosalpinx）、帶著子宮內避孕器懷孕 | 不孕症 / 人工生殖、骨盆腔發炎（PID）/ 披衣菌感染史、吸菸、多重性伴侶 | 陰道灌洗、初次性行為年齡早、年齡 > 35 歲

註：帶 IUD 懷孕時，絕對懷孕率極低，但一旦懷孕，是異位妊娠的比例很高——這是常考的觀念陷阱。

判別區間（discriminatory zone）

影像 | hCG 門檻

經陰道超音波（TVUS）| 1,500–2,000 mIU/mL（部分機構採 3,510 以提高安全性）

經腹部超音波 | 6,000 mIU/mL

超音波所見的階梯：yolk sac（約 5.5 週）→ fetal pole（約 6 週）→ cardiac activity（約 6–6.5 週）。- Pseudogestational sac（子宮內膜腔中央的液體，無 double decidual sign、無 yolk sac）是異位妊娠的假象，不可誤判為子宮內妊娠。- Ring of fire（附件環狀高血流）+ 附件包塊與子宮分離 + cul-de-sac 游離液體（尤其複雜性、有回音）→ 高度懷疑破裂。

急診處置決策

情境 | 處置

生命徵象不穩、腹膜炎、FAST / cul-de-sac 大量積液 | 立即會診婦產科進開刀房（腹腔鏡或剖腹），同步大量輸液、備血、Rh 陰性者給 anti-D 免疫球蛋白（早孕 50–300 μg）

穩定、確診異位妊娠、包塊 < 3.5 cm、無心跳、hCG < 5,000 | 可考慮 Methotrexate 50 mg/m² IM 單劑，第 4、7 天追蹤 hCG（期望下降 ≥ 15%）

Pregnancy of unknown location（PUL）：hCG 陽性但超音波無定位 | 不可逕自出院了事——48 小時追蹤 hCG、明確回診說明、給予嚴格的返診指示（腹痛加劇、頭暈、出血增加）

Methotrexate 禁忌：血行動力學不穩、已破裂、子宮內同時有存活妊娠（heterotopic）、免疫不全、活動性肺 / 消化性潰瘍疾病、肝腎功能異常、哺乳、無法配合追蹤。

常見陷阱整理 1.「疼痛突然緩解」不代表好轉，可能是輸卵管已破裂、壓力釋放。 2. 相對心搏過緩 + 低血壓在腹腔內出血時可出現（腹膜迷走反射），不要因為「心跳不快」就放心。 3. 黃體囊腫（corpus luteum cyst）位於卵巢「內」、與卵巢實質同步移動；異位妊娠包塊位於卵巢「外」，可用探頭推擠時的 sliding sign 區分。 4. 剖腹產疤痕妊娠與間質部（interstitial）妊娠出血量大、風險高，超音波看到孕囊周圍肌層 < 5 mm 要警覺。

台灣脈絡：所有育齡女性（初經至停經）以腹痛或陰道出血就診，急診第一個檢驗永遠是 hCG；人工生殖在台灣普及（試管嬰兒補助方案），heterotopic 的實務機率被顯著提高，凡有 ART 病史者，即使看到子宮內妊娠仍須完整掃描雙側附件。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 160 題

113-161 | 皮膚 > 毒性表皮壞死溶解症

50 歲女性，因腦傷臥床，最近一週胃口不好及倦怠，這兩天發現皮膚嚴重剝落並組織液滲出，進展快速，急診之處置下列何者較適當？

A. 要積極給予輸液及矯正電解質，其呼吸道通常不會出問題。

B. 病人往往死於感染 Staphylococcal 及 Pseudomonas，預防性抗生素越早給予越好。

C. 跟家屬解釋死亡率高達 80%。

D. 最近尿道感染服用的 Baktar（Sulfamethoxazole/Trimethoprim）可能是致病原因。

答案：D — 最近尿道感染服用的 Baktar（Sulfamethoxazole/Trimethoprim）可能是致病原因

解析：50 歲腦傷臥床女性，近一週食慾差、倦怠（前驅症狀），接著皮膚嚴重剝落並有組織液滲出且進展快速——這是 Stevens-Johnson syndrome / 毒性表皮壞死溶解症（TEN）光譜的典型描述。長期臥床者反覆泌尿道感染、剛服用 Baktar（TMP-SMX，磺胺類），正是最經典的致病藥物。

- （A）不適當。錯在「呼吸道通常不會出問題」。SJS/TEN 是全身黏膜疾病，口腔、咽喉、氣管支氣管上皮同樣會剝離，可出現喉頭水腫、假膜、氣道阻塞與呼吸衰竭；約 25% 病人有支氣管上皮受損，是死亡原因之一。輸液與電解質矯正確實重要（依燒傷概念但需求量約為同面積燒傷的 2/3–3/4），但「呼吸道不會出問題」是錯的。
- （B）不適當。雖然敗血症（Staphylococcus aureus、Pseudomonas aeruginosa）確實是主要死因，但目前不建議預防性投予抗生素——會篩選出抗藥菌並增加念珠菌血症風險。標準做法是嚴格無菌照護、定期皮膚與血液培養監測，出現感染徵象才依培養結果給藥。
- （C）不適當。死亡率被高估了。SJS（BSA < 10%）約 1–5%；SJS/TEN overlap（10–30%）約 10–15%；TEN（> 30%）約 25–35%，即使最嚴重也少有到 80%。應以 SCORTEN 客觀評分向家屬解釋預後，而不是丟一個誇大的數字。
- （D）適當，故為答案。磺胺類抗生素（TMP-SMX）是 SJS/TEN 最典型的致病藥物之一，潛伏期通常為開始用藥後 4 天至 4 週（多為 1–3 週），與本例「最近服用」的時序完全吻合。治療的第一步、也是唯一被證實能降低死亡率的措施，就是立刻停用可疑藥物。

補充：SJS/TEN 的疾病光譜與嚴重度

分類 | 表皮剝離面積（BSA）| 死亡率

SJS | < 10% | 約 1–5%

SJS/TEN overlap | 10–30% | 約 10–15%

TEN | > 30% | 約 25–35%

SCORTEN（入院 24 小時內評分，每項 1 分）

項目 | 閾值

年齡 | > 40 歲

心跳 | > 120 次/min

惡性腫瘤病史 | 有

第一天表皮剝離 | > 10% BSA

BUN | > 28 mg/dL

血糖 | > 252 mg/dL（14 mmol/L）

碳酸氫根 HCO_3^- | < 20 mEq/L

死亡率對照：0–1 分 ≈ 3%；2 分 ≈ 12%；3 分 ≈ 35%；4 分 ≈ 58%；≥ 5 分 ≈ 90%。

高風險藥物（記憶：磺胺、抗癲癇、痛風、抗生素、NSAID）

類別 | 代表藥 | 台灣特別註記

磺胺類 | TMP-SMX（Baktar）、sulfasalazine | 臥床 / 泌尿道感染族群常用

抗癲癇 | Carbamazepine、Phenytoin、Lamotrigine、Phenobarbital | Carbamazepine 與 HLA-B*15:02 在漢人強關聯，健保給付用藥前基因檢測

降尿酸 | Allopurinol | HLA-B*58:01，台灣人帶原率高（約 20%），健保亦給付檢測；為台灣 SJS/TEN 最常見元凶之一

抗生素 | β-lactam、quinolone、vancomycin |

NSAID | Oxicam 類（piroxicam）|

抗病毒 | Nevirapine、abacavir（DRESS 為主）|

急診處置優先順序 1. 立刻停用所有可疑藥物（時間軸回推 8 週；優先停最近 4 週內新增者）。這是唯一明確改善存活的介入。 2. 氣道評估：口咽黏膜剝離、聲音改變、喘鳴 → 及早插管（等到腫脹嚴重會插不進去）。 3. 輸液：以 Parkland 概念起算但打折（約同面積燒傷的 2/3–3/4），滴定至尿量 0.5–1 mL/kg/hr；監測 Na、K、白蛋白。 4. 體溫與傷口：室溫調高至 28–30℃、非黏著性敷料、不要清創剝離但仍附著的表皮（是最好的生物性敷料）；避免使用含 sulfadiazine 銀的敷料（磺胺！）。 5. 眼科會診（務必當天）：眼瞼結膜沾黏會造成永久失明，需潤滑、分離沾黏、必要時羊膜移植。 6. 鎮痛：疼痛極劇烈，需鴉片類；避免 NSAID。 7. 轉燒燙傷中心 / 加護病房：BSA > 10% 或 SCORTEN ≥ 2 建議轉診。 8. 免疫調節治療（證據仍有爭議，不影響本題作答）：Cyclosporine 3–5 mg/kg/day 的觀察性資料最正向；IVIG 高劑量證據不一；系統性類固醇短期高劑量有支持者亦有反對者；Etanercept（抗 TNF-α）在近年隨機試驗中優於類固醇。

鑑別診斷

疾病 | 鑑別重點

SSSS（葡萄球菌燙傷樣皮膚症候群）| 多見於幼童，黏膜不侵犯，剝離在顆粒層（表淺），預後好

DRESS | 潛伏期長（2–8 週），嗜酸性球增多、非典型淋巴球、肝炎、臉部水腫，剝離不明顯

急性泛發性發疹性膿皰症（AGEP）| 數十至上百個無菌小膿皰、高燒、白血球高，1–2 天內發作

自體免疫水皰病（pemphigus/pemphigoid）| 病程慢、免疫螢光陽性

化學性 / 熱燙傷 | 病史明確、界線分明

體徵：Nikolsky sign（側向推壓正常皮膚使表皮剝離）陽性；Asboe-Hansen sign（壓水皰可使其向外擴散）陽性。皮膚切片可見全層表皮壞死與表皮下裂隙，是與 SSSS 鑑別的黃金標準。

台灣脈絡：嚴重藥物不良反應可通報全國藥物不良反應通報中心，並可依《藥害救濟法》申請藥害救濟（死亡、障礙、嚴重疾病三類），急診醫師應主動告知家屬此管道；病歷務必清楚記載可疑藥物，並在健保卡與病歷加註藥物過敏。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 161 題

113-162 | 骨骼肌肉風濕 > 硬皮症腎危象

42 歲硬皮症女性，因呼吸困難、端坐呼吸多日來診。於急診室體溫 37.8℃、血壓 182/108 mmHg、心跳 110 次/min、呼吸 35 次/min、SpO290%，實驗室檢驗 WBC 16,700/uL、Hb 9.2 g/dL、Na 117 mEq/L、K 3.3mEq/L、Cr 21.7 mg/dL、BUN 169 mg/dL、Troponin-I 0.54 ng/mL、NT-proBNP 9,016 pg/mL。下列敘述何者較適當？

A. 首選 Captopril 控制血壓。

B. 應給予 Methylprednisolone 10-20 mg/kg。

C. 應評估是否符合 Scleroderma renal crisis 診斷要素：Renal failure,Hypertension, DIC。

D. 約有 50%的病人需要緊急血液透析，其中多數需長期接受透析。

答案：A — 首選 Captopril 控制血壓

解析：42 歲硬皮症（systemic sclerosis）女性，出現急速惡化的高血壓（182/108 mmHg）+ 急性腎衰竭（Cr 21.7、BUN 169）+ 貧血（Hb 9.2）+ 肺水腫表現（端坐呼吸、SpO_2 90%、NT-proBNP 9,016）。這是教科書等級的 Scleroderma renal crisis（SRC，硬皮症腎危象）。

- （A）適當，故為答案。ACE 抑制劑是 SRC 唯一被證實能改善存活的治療，且首選短效的 Captopril（可從 6.25–12.5 mg q6–8h 開始，每數小時快速上調至血壓控制）。用短效的理由是可以逐步、快速滴定，避免血壓驟降造成腎灌流進一步惡化。目標是 24 小時內收縮壓下降約 20 mmHg、2–3 天內回到基礎值，而不是一次拉到正常。極為重要的觀念：即使肌酸酐持續上升、甚至已經需要透析，ACEI 仍不可停用——腎功能常在數週至數月後才恢復。ARB、鈣離子阻斷劑、硝普鈉均為輔助而非取代。
- （B）不適當。這是本題最大的陷阱。高劑量類固醇（相當於 prednisolone > 15 mg/day）本身就是誘發 SRC 的獨立危險因子，在 SRC 發作時給 methylprednisolone 10–20 mg/kg 等同火上加油。硬皮症病人若因其他適應症必須用類固醇，應使用最低劑量並密切監測血壓與腎功能。
- （C）不適當。診斷要素寫錯了。SRC 的核心是 新發生的重度高血壓 + 急性腎損傷 + 微

血管病性溶血性貧血（MAHA：破碎紅血球 schistocytes、血小板低下、LDH 上升、haptoglobin 下降），屬於血栓性微血管病（TMA），不是 DIC（DIC 會有凝血時間延長與纖維蛋白原下降、SRC 則否）。本例 Hb 9.2 正呼應 MAHA。

- （D）不適當。數字方向反了。SRC 病人約 50–65% 在急性期需要透析，但在持續使用 ACEI 下，其中約有一半（30–50%）可在 6–18 個月內脫離透析，因此「多數需長期透析」並不正確。

臨床註記：約 10% 的 SRC 為 normotensive SRC（血壓正常型），預後更差，常見於已在使用類固醇者，須靠 MAHA 與腎功能急速惡化來辨識。

補充：Scleroderma renal crisis 重點速覽

項目 | 內容

盛行率 | 全體硬皮症約 5–10%；瀰漫型皮膚硬皮症（dcSSc） 風險最高

好發時機 | 診斷後 前 4 年內，尤其皮膚硬化快速進展期

抗體 | 抗 RNA polymerase III 陽性風險最高；抗 centromere 抗體者風險低（該族群以肺高壓為主）

誘因 | 類固醇（> 15 mg/day prednisolone）、cyclosporine、環境低溫、脫水

三要素 | 新發重度高血壓 + 急性腎損傷（少尿）+ 微血管病性溶血（MAHA）

其他表現 | 頭痛、視力模糊、高血壓腦病變 / 癲癇、急性肺水腫、視網膜病變（棉絮狀斑、出血）

尿液 | 常僅輕度蛋白尿與少量血尿，細胞圓柱少見（與腎絲球腎炎不同）

病理 | 小葉間動脈洋蔥皮樣內膜增生（onion-skin） 與腎絲球缺血

治療

步驟 | 內容

1 | 立即開始 Captopril 6.25–12.5 mg q6–8h，每 4–8 小時上調（可至 300–450 mg/day 上限）

2 | 血壓仍高 → 加上 鈣離子阻斷劑（nifedipine/amlodipine） 或 靜脈 nitroprusside / labetalol

3 | 停用類固醇與其他誘因藥物

4 | 腎功能持續惡化 → 透析，但不停 ACEI

5 | 難治性個案文獻中曾使用 eculizumab（補體抑制）、血漿置換，證據有限

6 | 移植評估：需在確定不會恢復（一般觀察 2 年） 後才考慮腎臟移植

與其他 TMA 的鑑別（都會有 MAHA + 血小板低）

疾病 | 關鍵鑑別

SRC | 硬皮症病史、重度高血壓為主軸、ADAMTS13 正常

TTP | ADAMTS13 活性 < 10%、神經症狀明顯、血小板極低；治療為血漿置換（不是輸血小板！）

典型 HUS | 兒童、血便前驅（STEC O157:H7）、腎為主

非典型 HUS | 補體調節異常；eculizumab

惡性高血壓 | 無硬皮症背景，控壓後 MAHA 改善

DIC | PT/aPTT 延長、fibrinogen 下降、D-dimer 大幅升高（SRC 這些正常）

硬皮症的其他急診大魔王

併發症 | 急診重點

肺動脈高壓 | 端坐呼吸、右心衰竭；避免大量輸液與正壓通氣（見同年第 184 題）

間質性肺病 | 咳嗽、爆裂音；抗 Scl-70（topoisomerase I）相關

指端缺血 / 潰瘍 | 保暖優先、鈣離子阻斷劑、前列環素、bosentan（見同年第 199 題）

胃食道逆流 / 食道蠕動不良 | 吸入性肺炎風險高、插管前要有預期

GAVE（西瓜胃） | 慢性缺鐵性貧血、可急性大出血

假性腸阻塞 | 影像像腸阻塞但無機械性阻塞點，避免不必要手術

台灣脈絡：全身性硬化症屬重大傷病（可申請重大傷病卡免部分負擔）；ACEI（captopril）為健保長期給付的第一線藥物、取得容易。急診遇到硬皮症病人量血壓時，因雷諾氏現象與皮膚增厚會使袖帶測值失真，必要時應以另一側或大腿測量、甚至考慮動脈導管，不要因為「量不到血壓」而漏掉高血壓危象。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 162 題

113-163 | 兒科急症 > 兒童喘鳴鑑別診斷

關於 6 個月以上兒童，聽診有喘鳴音（stridor）的診斷，下列診斷何者較不適當？

A. 哮吼（croup）。

B. 聲帶麻痺（vocal cord paralysis）。

C. 異物吸入（foreign body aspiration）。

D. 後咽膿瘍（retropharyngeal abscess）。

答案：B — 聲帶麻痺（vocal cord paralysis）（較不適當）

解析：本題考的是用「年齡」來過濾兒童喘鳴（stridor）的鑑別診斷。題幹特別限定「6 個月以上」兒童，就是要考生把新生兒 / 小嬰兒期的先天性氣道異常排除掉。喘鳴代表胸腔外（extrathoracic）上呼吸道阻塞，吸氣時負壓使已狹窄的氣道進一步塌陷，因此典型為吸氣性。

- （A）適當（不是答案）。哮吼（croup，急性喉氣管支氣管炎） 是 6 個月至 3 歲兒童喘鳴最常見的原因，尖峰在 1–2 歲，冬春季、副流感病毒為主，臨床為犬吠樣咳嗽、聲音沙啞、吸氣性喘鳴、夜間加劇，X 光可見 steeple sign。與題幹年齡完全吻合。
- （B）較不適當，故為答案。聲帶麻痺（先天性、或心臟手術 / 動脈導管結紮傷及左側喉返神經者）屬於新生兒與小嬰兒期（多在出生後數週內） 就會表現的病因，是新生兒喘鳴的第二常見原因（僅次於喉頭軟化症）。在「6 個月以上、先前正常」的兒童身上，把聲帶麻痺列為主要鑑別診斷並不合適——除非有明確的頸胸部手術、插管或神經肌肉疾病病史。
- （C）適當（不是答案）。異物吸入尖峰年齡正是 6 個月至 3 歲（開始爬行、抓握、什麼都往嘴裡放）。特徵是突發、無前驅感染症狀、可有嗆咳史；卡在喉部或上氣管者以喘鳴表現，卡在支氣管者為單側喘鳴音與呼吸音下降。
- （D）適當（不是答案）。後咽膿瘍好發於 6 個月至 4 歲（此年齡後咽淋巴結尚未退化），表現為發燒、頸部僵硬與拒絕轉頭、流涎、聲音悶悶的（hot potato voice），嚴重時壓迫氣道造成喘鳴；側頸 X 光可見椎前軟組織增厚。

補充：兒童喘鳴的年齡分層鑑別

年齡 | 先想到

新生兒 / < 6 個月 | 喉頭軟化症（laryngomalacia，最常見，俯臥改善、仰臥加劇）、聲帶麻痺、聲門下狹窄、血管環（vascular ring）、喉蹼、血管瘤（「鬍鬚區」皮膚血管瘤 → 聲門下血管瘤）

6 個月–3 歲 | 哮吼（最常見）、異物吸入、後咽膿瘍、細菌性氣管炎、過敏性水腫

> 3 歲 / 學齡 | 會厭炎（Hib 疫苗後已罕見，但未接種者、成人仍會）、扁桃腺周圍膿瘍、過敏性血管性水腫、異物、吸入性嗆傷

任何年齡 | 過敏性休克、外傷、燒燙傷吸入、腫瘤、氣管切開相關

喘鳴聲的定位口訣 - 吸氣性喘鳴 → 胸腔外（聲門上 / 聲門 / 聲門下）。 - 呼氣性喘鳴音（wheeze） → 胸腔內（下呼吸道）。 - 雙相（biphasic） → 固定性狹窄，多在聲門下或氣管，如聲門下狹窄、細菌性氣管炎、異物卡在氣管。

急性上呼吸道阻塞的鑑別重點表

疾病 | 年齡 | 病程 | 發燒 | 特徵 | X 光

哮吼 | 6 m–3 y | 1–2 天 | 低至中 | 犬吠咳、聲音沙啞、外觀尚可 | Steeple sign（前後位）

會厭炎 | 2–7 y / 成人 | 數小時 | 高燒、毒性外觀 | 3D：Drooling、Dysphagia、Distress；坐前傾 tripod；無咳嗽 | Thumb sign（側位）

細菌性氣管炎 | 3–8 y | 哮吼後突然惡化 | 高燒 | 對腎上腺素噴霧無反應、膿性分泌物 | 氣管內膜不規則

後咽膿瘍 | 6 m–4 y | 數天 | 高燒 | 頸僵硬、拒絕轉頭、流涎 | 椎前軟組織增厚（C2 處 > 7 mm）

異物 | 6 m–3 y | 突發 | 無 | 嗆咳史、單側呼吸音下降 | 常正常；吐氣相可見空氣滯留

過敏性水腫 | 任何 | 分鐘至小時 | 無 | 蕁麻疹、唇舌腫脹、低血壓 | —

哮吼的嚴重度與治療（高產出）

嚴重度 | Westley score | 處置

輕度 | 0–2（僅咳嗽、活動時喘鳴） | 口服 Dexamethasone 0.15–0.6 mg/kg 單劑，可返家

中度 | 3–7（休息時喘鳴、輕度胸凹） | Dexamethasone + 觀察

重度 | ≥ 8（明顯胸凹、躁動、意識改變） | 霧化 Epinephrine（1:1000, 0.5 mL/kg，最大 5 mL）+ Dexamethasone，觀察至少 2–4 小時（回彈效應）

- 類固醇對所有嚴重度的哮吼都有效，包括最輕微者，這是最常被漏掉的重點。
- 不要激怒孩子：哭鬧會使氣道阻塞惡化，讓家長抱著、免掉不必要的抽血與壓舌板檢查（尤其懷疑會厭炎時絕不可壓舌檢查咽喉）。
- 「涼濕空氣」的療效並無實證支持；Heliox 僅在難治個案作為過渡。

危險徵象（需準備確定性氣道）：安靜無聲（silent chest 或喘鳴突然消失但呼吸費力）、意識改變、發紺、心搏過緩、無法平躺。兒童氣道處置應由最有經驗者執行，並預先備妥小一號氣管內管、bougie 與外科氣道（<12 歲不做環甲膜切開，改以針刺環甲膜通氣）。

台灣脈絡：Hib 疫苗自 2010 年納入常規幼兒接種（五合一疫苗），會厭炎在兒童已相當罕見，反而要注意未依時程接種者與外籍移工子女；急診遇到高燒、流涎、拒食且拒絕平躺的孩子，仍須把會厭炎放在鑑別的第一位。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 163 題

113-164 | 心臟血管 > 暈厥的評估

關於暈厥（syncope），下列敘述何者較不適當？

A. 暈厥的原因有很多，在急診檢查後，顯示未知原因的比例可能不到 10%。

B. 主動脈瓣狹窄經典症狀群的症狀是胸痛、勞力性呼吸困難（dyspneaon exertion）和暈厥。

C. 大量急性肺栓塞可能導致暈厥，由於肺血管床阻塞和心輸出量減少。

D. 心律不整引起的暈厥通常是突然的，沒有前驅症狀。

答案：A — 暈厥的原因有很多，在急診檢查後，顯示未知原因的比例可能不到 10%（較不適當）

解析：本題考暈厥（syncope）的流行病學數字與病因鑑別線索，是急診高頻考點。暈厥定義為因全腦血流短暫下降造成的短暫意識喪失，且能自行完全恢復——「短暫、自限、完全恢復、無神經學後遺症」四要件缺一不可。

- （A）較不適當，故為答案。這是本題唯一的數字陷阱。經過急診完整評估後，仍有相當高比例的暈厥找不到原因。文獻上「不明原因暈厥」的比例大約在 1/3 至 1/2（33–50%），即使是設有暈厥評估單位（syncope unit）的中心也仍有 10–20% 無法確定病因。「未知原因不到 10%」明顯低估，是錯的。
- （B）適當（不是答案）。主動脈瓣狹窄的經典三聯徵（SAD）就是 Syncope（暈厥）、Angina（胸痛）、Dyspnea on exertion（勞力性呼吸困難）。一旦出現症狀，未手術者的中位存活期分別為：心絞痛約 5 年、暈厥約 3 年、心衰竭約 2 年——這組數字非常常考。機轉為固定的心輸出量無法在運動時增加，加上左心室壓力受器反射造成周邊血管擴張。
- （C）適當（不是答案）。大量肺栓塞造成肺血管床急性阻塞 → 右心後負荷驟增 → 右心衰竭 → 左心前負荷與心輸出量下降 → 腦灌流不足 → 暈厥。暈厥是肺栓塞的重要表現，也是 PESI / 預後不良的指標之一。以暈厥為唯一表現的肺栓塞比例雖不高，但漏診代價極高，遇到暈厥合併低血氧、心搏過速、右心負荷心電圖變化（S1Q3T3、V1–V4 T 波倒置）時必須主動排除。
- （D）適當（不是答案）。心律不整（如心室頻脈、完全房室阻斷）造成的暈厥典型是「說倒就倒」——無前驅症狀（no prodrome）、無誘因、可發生在坐臥姿或運動中、常造成外傷（因為來不及保護自己）。相對地，血管迷走性暈厥有明顯前驅期（噁心、冒冷汗、視野變暗、耳鳴、臉色蒼白）與誘因（久站、悶熱、疼痛、看到血、排尿排便後）。

補充：暈厥的病因分類與大致比例

分類 | 比例 | 代表

反射性（神經介導） | 最多，約 40–60% | 血管迷走性、情境性（咳嗽、排尿、排便、吞嚥）、頸動脈竇過敏

姿勢性低血壓 | 約 5–25% | 脫水、出血、藥物（α 阻斷劑、利尿劑、硝酸鹽）、自律神經失調（糖尿病、巴金森氏症）

心因性 | 約 10–20%，但死亡率最高 | 心律不整（VT、SSS、完全房室阻斷、長 QT、Brugada、WPW）、結構性（主動脈瓣狹窄、肥厚性心肌病變、心包填塞、肺栓塞、主動脈剝離、心肌梗塞）

不明原因 | 約 1/3 | —

急診「別漏掉」的致命鑑別（記憶：暈厥不是診斷，是症狀） 主動脈剝離、心肌梗塞、肺栓塞、蜘蛛膜下腔出血、破裂的異位妊娠 / 腹主動脈瘤（AAA）、消化道出血、心包填塞、嚴重瓣膜病、致命性心律不整、低血糖。

高風險特徵（提示心因性，需住院或觀察）

面向 | 紅旗

病史 | 運動中發作、平躺時發作、無前驅症狀、心悸後暈厥、猝死家族史（< 50 歲）、已知結構性心臟病或心衰竭

身體檢查 | 收縮壓 < 90、新的心雜音、持續心搏過緩、消化道出血徵象

心電圖 | 非竇性節律、QTc > 500 ms、Brugada type 1、delta wave（WPW）、雙束支阻斷、Epsilon wave（ARVC）、T 波倒置於 V1–V3、Mobitz II / 完全阻斷、心室肥厚、Q 波

低風險特徵：年輕、有明確情境誘因、有典型前驅症狀、久站或悶熱環境、心電圖與理學檢查正常、無心臟病史。

危險分層工具

工具 | 特色

Canadian Syncope Risk Score（CSRS） | 目前實證最佳，含病史、理學、心電圖與 troponin、QRS 時間，預測 30 天嚴重不良事件

San Francisco Syncope Rule（CHESS） | CHF、Hct < 30%、ECG 異常、Shortness of breath、Systolic BP < 90

Boston Syncope Criteria / OESIL | 較舊，敏感度不一

急診檢查的取捨（避免過度檢查） - 必做：12 導程心電圖（唯一對所有暈厥病人都建議的檢查）、血糖、育齡女性驗孕、姿勢性血壓（價值有限但便宜）。 - 依臨床選做：Hb（懷疑出血）、troponin、D-dimer（有 PE 臨床懷疑時才驗）、心臟超音波（懷疑結構性）、CT。 - 不建議常規：頭部 CT（單純暈厥且神經學檢查正常者陽性率 < 2%，除非有頭部外傷、神經學缺損、抗凝血劑使用、劇烈頭痛）、腦波、頸動脈超音波。

暈厥 vs 癲癇的鑑別

特徵 | 暈厥 | 癲癇

前驅 | 冒汗、噁心、視野變黑 | 特殊氣味 / 似曾相識感（aura）

抽動 | 可有短暫（< 15 秒）不規則肌陣攣（convulsive syncope，很常被誤判） | 節律性強直陣攣，持續較久

舌咬傷 | 罕見；若有多為舌尖 | 舌「側緣」咬傷特異性高

意識恢復 | 迅速、完全清醒 | postictal 混亂數十分鐘

膚色 | 蒼白 | 常發紺

台灣脈絡：暈厥是台灣急診常見主訴，健保環境下容易「順手安排腦部 CT」，但實證支持的是心電圖與病史導向的危險分層；老年病人的暈厥要特別回顧用藥（α 阻斷劑治療攝護腺肥大、降壓藥、tamsulosin、抗心律不整藥）與是否合併跌倒外傷（尤其服用抗凝血劑者的顱內出血）。年輕人運動中暈厥、或有猝死家族史者，應轉介心臟科排除肥厚性心肌病變、Brugada 症候群與長 QT 症候群。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 164 題

113-165 | 內分泌代謝 > 腎上腺功能不全

下列有關於腎上腺功能不全的敘述，何者較適當？

A. 長期使用類固醇的病人，通常在停用類固醇兩週內下視丘-垂體-腎上腺軸功能可以恢復正常。

B. 慢性腎上腺功能不全的病人，在輕微受傷時，需增加原本每日使用的類固醇劑量至三倍。

C. 發生腎上腺危機（adrenal crisis）時，若使用 Hydrocortisone 則需補充 mineralocorticoid。

D. 次發性腎上腺功能不全的病人，需同時補充 glucocorticoid 和 mineralocorticoid。

答案：B — 慢性腎上腺功能不全的病人，在輕微受傷時，需增加原本每日使用的類固醇劑量至三倍

解析：本題考腎上腺功能不全的四個核心觀念：HPA 軸抑制的恢復時間、生病日規則（sick day rules）、hydrocortisone 的礦物性皮質素活性、以及原發性與次發性的差異。

- （A）不適當。長期使用超生理劑量類固醇後，下視丘 - 腦下垂體 - 腎上腺（HPA）軸的恢復需要數個月，甚至長達 9–12 個月，絕非兩週。恢復順序為：CRH / ACTH 先回復（約 2–5 個月）→ 腎上腺皮質對 ACTH 的反應最後才回復。因此只要在過去一年內曾使用 prednisolone ≥ 20 mg/day（或等效劑量）連續 ≥ 3 週，遇到重大壓力就應視為可能有腎上腺功能不全而給予壓力劑量。
- （B）適當，故為答案。這就是所謂的 sick day rules：輕度壓力（發燒 > 38℃、輕微外傷、小感染、拔牙）時，把原本的每日口服類固醇劑量加倍至加到三倍（通常建議 2–3 倍），持續 2–3 天直到症狀緩解（"sick day rule 1"）。若出現嘔吐或腹瀉無法口服，則須改為注射（sick day rule 2），這也是每位腎上腺功能不全病人都應隨身攜帶緊急注射用 hydrocortisone 與醫療識別卡的原因。
- （C）不適當。Hydrocortisone 本身即具有礦物性皮質素活性；在腎上腺危機所使用的高劑量（100 mg IV 後續 200 mg/24 hr 持續輸注或 50 mg q6h）下，其礦物性皮質素效力已足夠，不需要另外補充 fludrocortisone。（一般認為 hydrocortisone ≥ 50 mg/day 即可取代 fludrocortisone；只有在劑量降到接近生理量、且為原發性腎上腺功能不全時，才需重新加回 fludrocortisone。）
- （D）不適當。次發性（腦下垂體 ACTH 不足）腎上腺功能不全只缺 glucocorticoid，不缺 mineralocorticoid。原因是醛固酮（aldosterone）主要受腎素 - 血管收縮素系統（RAAS）與血鉀調控，而非 ACTH，腎絲球帶（zona glomerulosa）功能因而得以保留。所以次發性者不需補充 fludrocortisone；只有原發性（Addison 病，腎上腺本身壞掉）才需要。

補充：原發性 vs 次發性腎上腺功能不全

| 原發性（Addison 病） | 次發性 / 三發性

病灶 | 腎上腺本身 | 腦下垂體（次發）/ 下視丘或外源性類固醇（三發）

ACTH | 高 | 低或不適當地正常

皮膚色素沉著 | 有（ACTH 前驅物 POMC → MSH 作用），見於掌紋、牙齦、疤痕、乳暈 | 無（是最實用的床邊鑑別點）

醛固酮 | 缺乏 → 高血鉀、低血鈉、代謝性酸中毒、姿勢性低血壓 | 正常 → 一般無高血鉀；低血鈉是因 ADH 不受抑制（稀釋性）

需 fludrocortisone | 需要（0.05–0.2 mg/day） | 不需要

其他荷爾蒙缺乏 | 通常單獨 | 常合併甲狀腺、性腺、生長激素缺乏

常見病因 | 自體免疫（台灣與歐美最常見）、結核（開發中國家仍重要）、腎上腺出血（Waterhouse-Friderichsen，腦膜炎雙球菌）、轉移癌、AIDS 相關（CMV）、藥物（ketoconazole、etomidate、rifampin） | 突然停用長期類固醇（最常見）、腦下垂體腫瘤 / 手術 / 放療、Sheehan 症候群、腦下垂體卒中、頭部外傷

腎上腺危機（adrenal crisis）

項目 | 內容

臨床 | 對輸液與升壓藥反應不佳的休克、腹痛（可像急腹症）、嘔吐、發燒、意識改變、極度虛弱

實驗室 | 低血鈉、高血鉀（原發性）、低血糖、嗜酸性球增多、輕度高血鈣、代謝性酸中毒

誘因 | 感染（最常見）、手術、外傷、心肌梗塞、突然停藥、嘔吐腹瀉、劇烈壓力

治療（不可等檢驗） | Hydrocortisone 100 mg IV bolus → 200 mg/24 hr 持續輸注（或 50 mg IV q6h）；同時 0.9% 生理食鹽水快速輸注 1 L（含葡萄糖矯正低血糖）；找出並治療誘因

若診斷未定 | 可先給 Dexamethasone 4 mg IV（不干擾 cortisol 檢驗與 ACTH 刺激試驗），抽血後再改 hydrocortisone

壓力劑量（stress dose）建議

壓力等級 | 例子 | Hydrocortisone 等效劑量

輕度 | 發燒、小感染、拔牙、局部麻醉小手術 | 平時劑量 × 2–3 倍，2–3 天

中度 | 全身麻醉中型手術、腸胃鏡、骨折 | 50–75 mg/day IV，1–2 天後遞減

重度 | 大手術、多重外傷、敗血症、生產 | 100 mg IV → 100–200 mg/24 hr，數日遞減

類固醇等效劑量對照（常考）

藥物 | 抗發炎等效劑量 | 礦物性皮質素活性 | 作用時間

Hydrocortisone | 20 mg | 強（1.0） | 短（8–12 hr）

Prednisolone | 5 mg | 弱（0.8） | 中（12–36 hr）

Methylprednisolone | 4 mg | 極弱（0.5） | 中

Dexamethasone | 0.75 mg | 無（0） | 長（36–72 hr）

Fludrocortisone | — | 極強（125） | 中

診斷檢查：上午 8 點 cortisol < 3 μg/dL 幾乎可確診，> 15–18 μg/dL 可排除；灰色地帶做 ACTH（cosyntropin）刺激試驗 250 μg IV，30 或 60 分鐘後 cortisol < 18 μg/dL 即為不足。急診急性期不必等這些檢查——先治療，抽一管 cortisol 與 ACTH 送檢即可。

台灣脈絡與陷阱 - 台灣民眾自行購買或由基層診所長期使用的「美國仙丹」（含類固醇的止痛 / 消炎藥、來路不明中草藥）是三發性腎上腺功能不全的重要來源，病人常否認在用類固醇，須主動詢問「有沒有吃過會讓臉變圓、水腫、皮膚變薄的藥」，並注意滿月臉、水牛肩、皮膚紫紋、瘀青等庫欣外觀。 - Etomidate 單劑即可抑制 11β-hydroxylase 達 6–12 小時，在敗血性休克插管使用時需留意；一般不視為禁忌，但對已知腎上腺功能不全者應改用其他誘導藥並補充壓力劑量。 - 病人衛教重點：隨身醫療識別卡 / 手環、家中備緊急注射 hydrocortisone、旅遊前多備藥、生病日規則、不可自行停藥。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 165 題

113-166 | 腸胃肝膽 > 急性胰臟炎

42 歲男性，主訴今日持續上腹悶痛伴隨噁心感，前日有和友人聚餐並飲酒數瓶。實驗室檢查 WBC 5,500/μL，Hb 18.5 g/dL，ALT 35 U/L，Cr 1.1mg/dL，lipase 985 U/L，下列處置何者較不適當？

A. 即使病人症狀改善仍須空腹以促進腸道復原。

B. 快速灌注 lactated Ringer 1,000 mL。

C. 靜脈注射 Morphine 達到止痛效果。

D. 監測尿量目標每小時 0.5 – 1 mL/kg。

答案：A — 即使病人症狀改善仍須空腹以促進腸道復原（較不適當）

解析：42 歲男性，飲酒後上腹悶痛伴噁心，lipase 985 U/L（> 正常上限 3 倍），符合急性胰臟炎診斷（三選二：典型上腹痛、lipase/amylase > 3 倍上限、影像證據）。Hb 18.5 g/dL 提示血液濃縮（hemoconcentration），是嚴重度與第三間隙滲漏的指標；ALT 35 正常、Cr 1.1 正常，較不支持膽石性胰臟炎。本題問「何者較不適當」。

- （A）較不適當，故為答案。「禁食以讓腸道休息」是已被推翻的舊觀念。現行 ACG（2013 / 2024）與 AGA 指引均建議「早期進食（early oral feeding）」：輕度胰臟炎只要疼痛改善、無噁心嘔吐、有食慾，即可在 24 小時內開始進食，且不必從清流質慢慢升階，直接低脂軟質飲食即可。早期進食可維持腸道黏膜屏障、減少細菌移生（bacterial translocation）與感染性併發症、縮短住院天數。重症無法口服者，優先選腸道營養（鼻胃或鼻空腸管）而非全靜脈營養（TPN）。
- （B）適當（不是答案）。Lactated Ringer's 是急性胰臟炎的首選晶體液（相較生理食鹽水可降低高氯性代謝性酸中毒與 SIRS 發生率）。初期給 1,000 mL（或 10 mL/kg）快速輸注是合理的。臨床註記：2022 年 WATERFALL 隨機試驗顯示「積極大量輸液（bolus 20 mL/kg + 3 mL/kg/hr）」相較「適度輸液（bolus 10 mL/kg + 1.5 mL/kg/hr）」顯著增加體液過載（20.5% vs 6.3%）而不改善預後，因此目前趨勢是「適度（moderate）而非積極（aggressive）輸液」，並以尿量、BUN 與 hematocrit 滴定。本題的 1,000 mL 初始輸注仍在合理範圍。
- （C）適當（不是答案）。「嗎啡會收縮 Oddi 括約肌因此不能用於胰臟炎 / 膽道疾病」是流傳已久但缺乏臨床實證的迷思——Cochrane 回顧未顯示鴉片類止痛藥增加併發症或惡化胰臟炎。充分止痛本身是治療的一部分（疼痛會加重呼吸淺快、腸阻塞與交感反應）。Meperidine（Demerol）並不優於 morphine，且其代謝物 normeperidine 有神經毒性與癲癇風險，不應作為首選。
- （D）適當（不是答案）。尿量目標 0.5–1 mL/kg/hr 是輸液滴定的標準終點之一，另可追蹤 BUN 於 24 小時內下降（BUN 上升是預後不良最強的單一實驗室指標）與 hematocrit 下降。

補充：急性胰臟炎診斷與病因

診斷（三取二）：① 典型上腹痛且放射至背部；② lipase 或 amylase > 正常上限 3 倍；③ CT / MRI / 超音波影像證據。 - Lipase 優於 amylase：特異性高、上升較久（7–14 天）；酵素數值高低與嚴重度無關，不需重複追蹤。 - 不必在急診常規做 CT：發病 < 72 小時的 CT 常低估壞死範圍；CT 適應症為診斷不明、48–72 小時後臨床惡化、懷疑併發症。 - 所有病人都應做腹部超音波找膽結石（可治療的病因，不可漏）。

病因記憶：I GET SMASHED Idiopathic、Gallstones（最常見）、Ethanol（第二常見）、Trauma、Steroids、Mumps / 病毒、Autoimmune、Scorpion sting、Hypertriglyceridemia（> 1,000 mg/dL）/ Hypercalcemia、ERCP、Drugs（valproate、azathioprine、thiazide、furosemide、estrogen、GLP-1 類似物、抗反轉錄病毒藥）。

嚴重度評估

工具 | 內容

修訂版亞特蘭大分類 | 輕度：無器官衰竭、無併發症；中重度：短暫器官衰竭（< 48 hr）或局部併發症；重度：持續器官衰竭 > 48 hr

BISAP（24 小時內，各 1 分） | BUN > 25、Impaired mental status、SIRS ≥ 2 項、Age > 60、Pleural effusion。≥ 3 分死亡率明顯上升

Ranson | 需 48 小時，臨床實用性低

單一最佳指標 | 24 小時內 BUN 上升；其次 hematocrit > 44% 且不降

CT severity index（Balthazar） | 評估壞死範圍，用於 72 小時後

併發症時間軸

時間 | 併發症

< 1 週 | SIRS、器官衰竭、ARDS、AKI、低血鈣、高血糖、腹腔內高壓

1–4 週 | 急性液體積聚、急性壞死積聚

> 4 週 | 假性囊腫（pseudocyst）、包覆性壞死（WON）、感染性壞死（發燒 + 白血球上升 + CT 見氣泡）

血管性 | 脾靜脈栓塞 → 孤立性胃靜脈曲張、假性動脈瘤出血

皮膚（罕見但常考） | Cullen sign（臍周瘀斑）、Grey Turner sign（側腹瘀斑）

處置要點（"early aggressive supportive care"）

項目 | 建議

輸液 | Lactated Ringer's，適度速率（bolus 10 mL/kg + 1.5 mL/kg/hr），每 8–12 小時重新評估；避免體液過載

止痛 | 鴉片類（morphine、fentanyl 皆可）；避免 meperidine

營養 | 早期口服（24 小時內，低脂軟食）；不能口服 → 腸道營養優於 TPN

抗生素 | 不做預防性使用；僅在確定感染性壞死或合併膽管炎 / 其他感染源時給予（carbapenem 或 quinolone + metronidazole，需能穿透胰臟）

ERCP | 僅在合併急性膽管炎（發燒 + 黃疸 + 膽道擴張）時 24 小時內執行；單純膽石性胰臟炎無膽管炎則不急做

膽囊切除 | 輕度膽石性胰臟炎應在同次住院內完成，可大幅降低復發

高三酸甘油酯性 | 禁食、胰島素輸注（±葡萄糖）、必要時血漿置換；長期用 fibrate

台灣本土脈絡 - 台灣急性胰臟炎的兩大主因同樣是膽結石與酒精；急診常見的酒精性胰臟炎病人須同步評估戒斷症候群（給予 thiamine 再給葡萄糖）與電解質（低血鎂、低血鉀、低血磷）。 - 高三酸甘油酯性胰臟炎在台灣代謝症候群盛行的背景下比例逐年上升，凡年輕、肥胖、脂血（血清呈乳白色）者務必檢驗 TG；注意血脂過高會干擾檢驗，造成假性低血鈉與 amylase 假性偏低。 - 健保給付的 lipase 檢驗普及，急診應以 lipase 為首選而非 amylase。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 166 題

113-167 | 感染疾病 > 腦膿瘍

63 歲男性，因發燒、頭痛及左側肢體無力至急診室就診，其腦部斷層檢查結果如圖。下列敘述何者較適當？

A. 由鼻竇或口腔直接散播（direct spread）的病灶多位於顳葉或小腦處。

B. 抗生素合併使用 Ceftriaxone 及 Metronidazole 可以涵蓋大多數來源的感染。

C. 超過 50%病人表現出典型 triad 病徵包括發燒、頭痛及局部神經功能缺損。

D. 臨床上懷疑此病症時可執行腰椎穿刺以確定診斷。

答案：B — 抗生素合併使用 Ceftriaxone 及 Metronidazole 可以涵蓋大多數來源的感染

解析：63 歲男性，發燒 + 頭痛 + 局部神經功能缺損（左側肢體無力），加上腦部電腦斷層——這是腦膿瘍（brain abscess）的典型三聯徵。題目附圖為腦部 CT，PDF 文字擷取不含影像，依臨床脈絡推斷應為環狀強化（ring-enhancing）病灶合併周圍水腫與腫塊效應，位於右側（造成左側肢體無力）。

- （A）不適當。感染途徑與好發部位配對錯了。**鼻竇**（額竇、篩竇）與口腔 / 牙源性感染的直接蔓延 →「額葉」；中耳炎、乳突炎等耳源性感染 →「顳葉」與「小腦」。選項把**鼻竇** / 口腔來源說成顳葉或小腦，正是把兩者對調。（血行性播散則多在中大腦動脈分布區、灰白質交界處，且常為多發性。）
- （B）適當，故為答案。腦膿瘍多為多菌種混合感染，常見 Streptococcus（尤其 S. anginosus/milleri group）、厭氧菌（Bacteroides、Prevotella、Fusobacterium）、腸內革蘭氏陰性桿菌。第三代頭孢菌素（Ceftriaxone 或 Cefotaxime）+ Metronidazole 可涵蓋鏈球菌、多數腸內菌與厭氧菌，是社區型、耳鼻源性腦膿瘍的標準經驗性組合。（若為創傷後或神經外科術後，需加 Vancomycin 涵蓋 MRSA，並把 ceftriaxone 換成具抗綠膿桿菌活性的 ceftazidime / cefepime / meropenem。）
- （C）不適當。完整三聯徵（發燒、頭痛、局部神經缺損）同時出現的病人「不到 20–30%」，遠低於 50%。頭痛是最常見的單一症狀（約 70–75%），發燒僅約 45–50%，局部神經缺損約 50–65%——這正是腦膿瘍容易被延遲診斷的原因。
- （D）不適當。臨床懷疑腦膿瘍時，腰椎穿刺是「相對禁忌」：病灶具腫塊效應，穿刺有造成腦疝脫的風險；而且 CSF 培養陽性率低（< 25%），往往只呈現非特異性的輕度細胞增多與蛋白上升，對診斷幫助不大。診斷靠顱影劑增強 MRI（首選，DWI 上膿瘍呈高訊號、ADC 低訊號，可與腫瘤壞死區分），微生物診斷靠立體定位抽吸 / 手術取檢體 + 血液培養。

補充：腦膿瘍的感染途徑與好發位置（本題核心）

途徑 | 來源 | 好發部位 | 常見菌

直接蔓延（約 25–50%） | **鼻竇**炎（額竇、篩竇）、牙源性感染 | 額葉 | 鏈球菌、厭氧菌

| 中耳炎、乳突炎 | 顳葉、小腦 | 鏈球菌、厭氧菌、腸內菌、Pseudomonas

血行性播散（約 25%） | 肺膿瘍、支氣管擴張症、膿胸、心內膜炎、發紺型先天性心臟病、肺動靜脈畸形（HHT） | 中大腦動脈分布區、灰白質交界、常多發 | Streptococcus、Staphylococcus、Fusobacterium

穿刺傷 / 手術後 | 開放性顱骨骨折、神經外科術後、顱內裝置 | 依創傷部位 | S. aureus（含 MRSA）、Pseudomonas、Clostridium

免疫不全 | HIV / 器官移植 | 多發 | Toxoplasma gondii、Nocardia、Aspergillus、Cryptococcus、結核

經驗性抗生素選擇

情境 | 組合

鼻竇 / 耳源 / 牙源 / 不明來源（社區） | Ceftriaxone 2 g IV q12h + Metronidazole 500 mg IV q6–8h

創傷後 / 神經外科術後 | Vancomycin + Cefepime（或 Ceftazidime / Meropenem）+ Metronidazole

心內膜炎相關 | Vancomycin + Ceftriaxone

HIV / CD4 < 100 且多發環狀病灶 | 加 Pyrimethamine + Sulfadiazine + leucovorin（弓漿蟲）治療 2 週後影像未改善則切片排除淋巴瘤

療程 | 一般 靜脈 6–8 週，之後視情況口服；有引流者可縮短

外科介入適應症 - 膿瘍直徑 > 2.5 cm、有明顯腫塊效應 / 中線偏移、近腦室（有破入腦室風險，死亡率極高）、抗生素治療 1–2 週影像未改善、需要組織診斷（尤其免疫不全或懷疑腫瘤）、小腦膿瘍（後顱窩空間小，易造成腦幹壓迫與水腦）。 - 方式：立體定位抽吸（首選，可診斷兼治療）或開顱切除（多房、含異物、真菌性）。

輔助治療 - 類固醇（dexamethasone）：僅在有顯著腦水腫與腫塊效應 / 意識惡化時短期使用。缺點是會減少抗生素穿透、延緩膿瘍包膜形成、干擾影像追蹤，不建議常規使用。 - 抗癲癇藥：腦膿瘍癲癇發生率高（急性期約 25%），發作過者必用；預防性使用有爭議但常見於幕上病灶。 - 切勿延誤：發現後應及早會診神經外科與感染科，同時尋找原發感染源（副**鼻竇** CT、牙科評估、胸部影像、心臟超音波、血液培養至少 2 套）。

環狀強化病灶（ring-enhancing lesion）的鑑別 — 記憶口訣 MAGIC DR Metastasis、Abscess、Glioblastoma、Infarct（亞急性期）、Contusion、Demyelination（多發性硬化的不完全環）、Radiation necrosis / Resolving hematoma。 - DWI / ADC 是關鍵：膿瘍因內含黏稠膿液 → DWI 高訊號、ADC 低（限制擴散）；腫瘤壞死則 DWI 低、ADC 高。 - MR spectroscopy：膿瘍可見胺基酸、乳酸、醋酸、琥珀酸峰。

台灣本土脈絡 - 台灣糖尿病盛行率高，是腦膿瘍與 Klebsiella pneumoniae 侵襲症候群（invasive syndrome）的重要背景：糖尿病人若同時有肝膿瘍 + 眼內炎 + 腦膿瘍 / 腦膜炎，要高度懷疑高黏稠性 K. pneumoniae（hypervirulent, K1/K2 血清型），此時經驗性抗生素應涵蓋（ceftriaxone 通常有效），並務必安排腹部超音波 / CT 找肝膿瘍與眼科會診。 - 未接受規則牙科照護、檳榔與牙周病盛行，使牙源性腦膿瘍在台灣並不少見。 - 免疫不全者（長期類固醇、器官移植、血液腫瘤、HIV）須加驗 Nocardia（改良抗酸染色）與真菌，並記得 HIV 篩檢。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 167 題

113-168 | 醫療法規與倫理 > 緩和療護狀態量表

緩和療護狀態量表（palliative performance scale）是評估病人是否需緩和醫療介入的指標之一，關於該指標評估的項目，下列何者較不適當？

A. 進食狀況。

B. 意識狀態。

C. 是否能行走。

D. 長期使用導尿管。

答案：D — 長期使用導尿管（較不適當）

解析：本題考 Palliative Performance Scale（PPS，緩和療護狀態量表）的組成項目。PPS 由加拿大 Victoria Hospice 發展，是 Karnofsky Performance Status 的緩和醫療修訂版，以 10% 為一級距、從 100%（完全正常）到 0%（死亡）評分，用來評估功能狀態、輔助預後判斷、以及決定是否需要緩和醫療介入與安寧照護資源分配。

PPS 的五個評估面向為：1. 行走能力（Ambulation）2. 活動程度與疾病證據（Activity level & evidence of disease）3. 自我照顧能力（Self-care）4. 進食狀況（Intake）5. 意識程度（Conscious level）

逐一檢視選項：-（A）進食狀況——是 PPS 的第 4 項（正常 / 減少 / 僅能少量啜飲 / 僅口腔照護）。適當，不是答案。-（B）意識狀態——是 PPS 的第 5 項（完全清醒 / 完全清醒或嗜睡 / 嗜睡或混亂 / 嗜睡或昏迷）。適當，不是答案。-（C）是否能行走——是 PPS 的第 1 項，也是評分時最先看的欄位（完全行走 / 減少 / 大多時間臥床或坐著 / 完全臥床）。適當，不是答案。-（D）長期使用導尿管——較不適當，故為答案。留置導尿管與否不是 PPS 的評估項目。它反映的是照護裝置或泌尿問題，與 PPS 所衡量的「整體功能狀態」無關；PPS 評估的是病人「能做什麼」，而非「身上裝了什麼」。

評分規則備註：PPS 由左欄（行走能力）開始，由上往下找到最符合的等級，再逐欄往右對照，以最符合的「最左側欄位」為主決定分數。臨床上常以 PPS ≤ 50% 作為需要積極安寧緩和介入的參考門檻，PPS ≤ 30% 且進食極少、意識下降則提示末期（存活期常以天至週計）。

補充：Palliative Performance Scale（PPS v2）架構

PPS % | 行走 | 活動與疾病證據 | 自我照顧 | 進食 | 意識

100 | 完全 | 正常，無疾病證據 | 完全 | 正常 | 完全清醒

90 | 完全 | 正常，有些疾病證據 | 完全 | 正常 | 完全清醒

80 | 完全 | 需費力才能維持正常活動 | 完全 | 正常或減少 | 完全清醒

70 | 減少 | 無法做原本的工作，明顯疾病 | 完全 | 正常或減少 | 完全清醒

60 | 減少 | 無法做嗜好與家事 | 偶爾需協助 | 正常或減少 | 完全清醒或混亂

50 | 大多坐或臥 | 無法從事任何工作 | 經常需協助 | 正常或減少 | 完全清醒或混亂

40 | 大多臥床 | 無法從事任何活動 | 大部分需協助 | 正常或減少 | 清醒 / 嗜睡 / 混亂

30 | 完全臥床 | 無法從事任何活動 | 完全需他人照顧 | 減少 | 清醒 / 嗜睡 / 混亂

20 | 完全臥床 | 同上 | 完全需他人照顧 | 僅能小口啜飲 | 清醒 / 嗜睡 / 混亂
10 | 完全臥床 | 同上 | 完全需他人照顧 | 僅口腔照護 | 嗜睡或昏迷
0 | 死亡 | — | — | — | —
其他常見的功能 / 預後量表比較
量表 | 範圍 | 特色
PPS | 0–100%（10% 一階） | 緩和醫療專用，含進食與意識；台灣安寧共照與居家安寧常用
Karnofsky（KPS） | 0–100 | 腫瘤科通用，PPS 的前身
ECOG / WHO | 0–5 | 簡潔（0 完全正常、4 完全臥床、5 死亡），化療決策常用
Palliative Prognostic Index（PPI） | 由 PPS + 口服攝取 + 水腫 + 休息時呼吸困難 + 譫妄 計算 | > 6 分預測存活 < 3 週
Palliative Prognostic Score（PaP） | 含臨床預估存活、KPS、厭食、呼吸困難、白血球、淋巴球% | 分 3 組預測 30 天存活率
台灣安寧緩和相關法規（急診必備）
法規 | 重點
《安寧緩和醫療條例》（2000 公布，多次修訂） | 適用末期病人（須由兩位相關專科醫師診斷）。可預立 DNR 意願書（本人簽署，具完全行為能力）或由最近親屬簽署同意書。已插管者的撤除須經醫學倫理委員會審查（2013 年修法後放寬程序）
《病人自主權利法》（2019 施行） | 亞洲第一部病人自主專法。需經預立醫療照護諮商（ACP）後簽署 預立醫療決定（AD） 並註記健保卡。適用五種臨床條件：末期病人、不可逆轉昏迷、永久植物人狀態、極重度失智、其他經公告之痛苦難以忍受且無法治癒的疾病
健保安寧療護給付 | 住院安寧、安寧居家療護、安寧共同照護；自 2009 年起由癌症與漸凍人擴大至八大非癌疾病（老年期及初老期器質性精神病態、其他大腦變質、心臟衰竭、慢性氣道阻塞、肺部其他疾病、慢性肝病及肝硬化、急性腎衰竭、慢性腎衰竭），2022 年再擴及末期衰弱老人等
急診端的實務要點 1. 檢傷即查健保卡註記：DNR 與預立醫療決定會註記於健保 IC 卡，插管前務必確認，可避免不必要且違反病人意願的侵入性處置。 2. 急診也可以做緩和醫療：症狀控制（嗎啡處理呼吸困難與疼痛、haloperidol 處理譫妄與噁心、glycopyrrolate/scopolamine 處理臨終喉鳴、midazolam 處理躁動）、家庭會議、轉介安寧共照。 3. 末期病人常見的急診情境：疼痛危象、呼吸困難、腸阻塞、譫妄、出血、高血鈣、脊髓壓迫、癲癇。判斷 PPS 與病程軌跡（trajectory）有助於決定「積極治療」或「舒適導向」。 4. 溝通技巧：使用 SPIKES 或 NURSE 架構，先問「病人與家屬對病情的理解」，再談目標（goals of care），避免直接問「要不要急救」這種缺乏脈絡的封閉問句。
來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 168 題

113-169 | 復甦與重症 > 兒童高級救命術

根據 2020 年美國心臟學會兒童心肺復甦術臨床建議與指引，下列敘述何者較不適當？

A. 無進階呼吸道時，兩人壓胸通氣比率以 15：2 進行。
B. 進階呼吸道應優先選擇有氣囊的氣管內管。
C. 進行插管時，採取環狀軟骨壓迫，會降低插管成功率。
D. 放入進階呼吸道後，壓胸每分鐘 100-120 次，通氣每分鐘 10 次。
答案：D — 放入進階呼吸道後，壓胸每分鐘 100-120 次，通氣每分鐘 10 次（較不適當）
解析：本題考 2020 年 AHA 兒童高級救命術（PALS）指引的具體數字更新，四個選項中三個都是 2020 年版明列的建議，只有一個把成人的數字套到兒童身上。

- （A）適當（不是答案）。無進階呼吸道時，單人施救為 30:2，兩人（含）以上施救為 15:2。這是兒童與成人 CPR 最重要的差異之一，理由是兒童心跳停止多為窒息性（hypoxic/asphyxial）而非原發心律性，通氣的重要性遠高於成人，故需要更高的通氣比例。
- （B）適當（不是答案）。2020 年 PALS 明確建議「對所有年齡層的嬰兒與兒童，插管時使用有氣囊（cuffed）氣管內管優於無氣囊」。理由：降低換管率、提供可靠的潮氣容積與吐氣末二氧化碳監測、在肺順應性差時仍能維持通氣、減少吸入風險；只要注意選對尺寸並監測氣囊壓（< 20–25 cmH_2O），並不會增加聲門下狹窄。管徑選擇：有氣囊 ID = (年齡/4) + 3.5；無氣囊 ID = (年齡/4) + 4。
- （C）適當（不是答案）。2020 年 PALS 建議「不常規使用環狀軟骨壓迫（cricoid pressure）」，因為實證顯示它會降低插管成功率、增加插管所需時間、且無法有效預防吸入。若使用中發現妨礙插管或通氣，應立即放開。
- （D）較不適當，故為答案。通氣頻率的數字錯了。2020 年 PALS 的重大更新之一，是把放置進階呼吸道後（含 CPR 中）的通氣頻率，從原本的每分鐘 10 次（成人數值）提高為「每 2–3 秒 1 次，即每分鐘 20–30 次」（嬰兒與兒童皆同）。這是根據觀察性研究顯示較高的通氣率與較佳的 ROSC 與存活率相關。壓胸速率 100–120 次/分是對的，錯在通氣次數。

同時記憶：2020 PALS 也建議「無脈搏停止以外、僅有呼吸衰竭而有脈搏者（rescue breathing）」的通氣頻率同樣提高為每 2–3 秒 1 次（20–30 次/分），取代舊版的每 3–5 秒 1 次。
補充：2020 AHA PALS 重點更新一覽
項目 | 2020 建議 | 舊版 / 成人對照
進階呼吸道後通氣 | 每 2–3 秒 1 次（20–30 次/min） | 舊版 8–10 次/min；成人仍為每 6 秒 1 次（10 次/min）
有脈搏的呼吸衰竭（rescue breathing） | 每 2–3 秒 1 次（20–30 次/min） | 舊版每 3–5 秒 1 次
氣管內管 | 有氣囊優於無氣囊（所有年齡） | 舊版對 < 8 歲偏好無氣囊
環狀軟骨壓迫 | 不常規使用 | 舊版可考慮
腎上腺素 | 儘早給予，理想在辨識為不可電擊心律後 5 分鐘內；0.01 mg/kg IV/IO（最大 1 mg） | 每 3–5 分鐘 | 強調「越早越好」
有創動脈壓監測 | 若已置放動脈導管，可用舒張壓評估 CPR 品質 | 新增
癲癇重積 | ROSC 後應連續腦波監測，治療非抽搐性癲癇 | 新增強調
敗血性休克輸液 | 每次 10–20 mL/kg，反覆重新評估；平衡鹽溶液或生理食鹽水皆可 | 不再一律 60 mL/kg 快速灌注
鴉片過量 | 加入民眾 naloxone 使用建議 | 新增
ROSC 後復原（recovery） | 加入生存鏈第 6 環：照顧者與家屬的長期支持與神經復健追蹤 | 新增
PALS 關鍵劑量與數字（背起來）
項目 | 數值
壓胸深度 | 胸廓前後徑的 1/3：嬰兒約 4 cm、兒童約 5 cm、青少年同成人 5–6 cm
壓胸速率 | 100–120 次/min，允許完全回彈，中斷 < 10 秒
按壓 / 通氣比 | 單人 30:2；兩人 15:2（有進階呼吸道則不中斷壓胸）
除顫首次能量 | 2 J/kg → 第二次 4 J/kg → 之後 ≥ 4 J/kg（最大不超過 10 J/kg 或成人劑量）
心律轉復（cardioversion） | 0.5–1 J/kg，無效則 2 J/kg
Epinephrine | 0.01 mg/kg（0.1 mL/kg of 1:10,000）IV/IO q3–5 min，最大 1 mg
Amiodarone | 5 mg/kg IV/IO bolus（可重複至 3 次，總量 15 mg/kg）
Lidocaine | 1 mg/kg bolus，接續 20–50 μg/kg/min
Adenosine（SVT） | 首劑 0.1 mg/kg（最大 6 mg） → 第二劑 0.2 mg/kg（最大 12 mg）
Atropine | 0.02 mg/kg（最小 0.1 mg、最大 0.5 mg）
輸液（休克） | 10–20 mL/kg 晶體液，反覆評估；創傷 / DKA 保守
葡萄糖（低血糖） | D10W 5 mL/kg（新生兒 D10W 2 mL/kg）
兒童心跳停止的可逆病因（6H6T，兒科最常見標紅） Hypoxia（兒童第一位）、Hypovolemia（第二位）、Hydrogen ion（酸中毒）、Hypo-/Hyperkalemia、Hypoglycemia、Hypothermia；Tension pneumothorax、Tamponade、Toxins、Thrombosis（肺 / 冠狀）、Trauma。
Bradycardia 是兒科的紅色警訊：心跳 < 60 次/min 且合併灌流不良，即應開始壓胸（不必等到無脈搏）——這是兒童 CPR 與成人最重要的差異，因為兒童心搏過緩幾乎都源自缺氧，先給氧與通氣，仍 < 60 就壓胸。
台灣本土脈絡 - 台灣兒童 OHCA 以溺水、窒息（異物、俯睡）、外傷、嬰兒猝死症（SIDS）為主要可預防原因；兒童安全座椅與居家防溺是重要衛教。 - 台灣急救訓練由台灣急救加護醫學會、中華民國醫師公會等辦理 PALS / APLS 課程，證書 2 年效期；急診專科醫師甄審對 ACLS/PALS 證書有規範。 - 各縣市消防局 EMT 的兒童 OHCA 處置遵循「到院前救護作業程序」，可線上指導（medical control）給予腎上腺素與電擊；急診接手時務必取得壓胸時間、除顫次數、給藥紀錄、初始心律。
來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 169 題

113-170 | 精神行為 > 厭食症

19 歲女性，為足球運動員，最近 6 個月有疲倦加劇及指端發紺，於診所就診發現心跳 40 次/min，送至急診室，病史詢問因競賽性運動關係，有限制食量維持體重，目前 48.5 公斤，BMI 18.1（理想體重為 55.9 公斤）最近一年已無月經，生命徵象血壓 95/56 mmHg，心跳 43 次/min，呼吸 16 次/min，下列處置及評估何者較不適當？

A. 目前體重符合精神疾病診斷與統計手冊第五版（DSM-5）診斷厭食症（anorexia nervous）條件之一。
B. 若診斷為厭食症，符合收住院條件。
C. 若疑有進食障礙（eating disorder），宜進一步篩檢是否有憂鬱症及自殺意念。
D. 急診可使用 SCOFF （Sick, Control, One stone, Fat, Food）問卷做篩檢，若大於二分，可能有進食障礙症。
答案：A — 目前體重符合精神疾病診斷與統計手冊第五版（DSM-5）診斷厭食症之條件之一（較不適當）
解析：19 歲女性足球選手，限制食量維持體重、48.5 kg、BMI 18.1、理想體重 55.9 kg（= 86.8% IBW）、閉經一年、心跳 40–43 次/min、血壓 95/56 mmHg、疲倦與指端發紺。臨床上高度懷疑進食障礙 / 女性運動員三聯症。本題問「何者較不適當」。

- （A）較不適當，故為答案。DSM-5（2013）已「刪除」了 DSM-IV 中「體重低於理想體重 85%」的固定數字門檻，改為較彈性的敘述：「顯著低體重（significantly low weight）= 低於最低正常值，且考量年齡、性別、發育軌跡與身體健康狀況」。本例 86.8% IBW、BMI 18.1，在數值上並未達到 DSM-5 的嚴重度分級門檻（DSM-5 成人嚴重度以 BMI 分級：輕度 ≥ 17、中度 16–16.99、重度 15–15.99、極重度 < 15）。因此說「目前體重符合 DSM-5 診斷條件之一」並不恰當——體重不是本例最有力的診斷依據，行為（限食）與對體重的恐懼 / 身體意象扭曲才是。（同時要記得：DSM-5 也刪除了「閉經」這項準則，因為它不適用於男性、停經前後女性與服用避孕藥者。）
- （B）適當（不是答案）。心跳 < 50 次/min（本例 40–43）本身就是進食障礙的住院適應症。其他住院指標包括：收縮壓 < 90 或姿勢性變化明顯、體溫 < 35.5℃、電解質異常（低血鉀、低血磷、低血鈉）、心電圖異常（QTc 延長）、脫水、體重 < 75% IBW、快速體重下降、無法門診矯正、合併自殺意念或精神病症狀。
- （C）適當（不是答案）。進食障礙與情緒疾患高度共病：憂鬱症（約 50–70%）、焦慮症、強迫症、物質使用障礙。神經性厭食症是所有精神疾病中死亡率最高者之一（標準化死亡比約 5–6 倍），且約有 1/5 的死亡來自自殺，因此篩檢憂鬱與自殺意念是必要的。
- （D）適當（不是答案）。SCOFF 問卷共 5 題，答「是」≥ 2 題即為篩檢陽性（對厭食症與暴食症的敏感度約 100%、特異性約 87%），簡短適合急診使用。

補充：SCOFF 問卷（每題答「是」得 1 分，≥ 2 分為陽性）
字母 | 問題
Sick | 你是否曾因為覺得吃太飽而催吐（make yourself Sick）？
Control | 你是否擔心自己已失去對進食的控制？
One stone | 你最近 3 個月是否瘦了超過 1 英石（約 6.35 公斤）？
Fat | 別人說你太瘦時，你是否仍認為自己胖？
Food | 你是否覺得食物主宰了你的生活？
DSM-5 三大進食障礙比較
| 神經性厭食症（AN） | 神經性暴食症（BN） | 嗜食症（BED）
體重 | 顯著低體重 | 多為正常或過重 | 常過重 / 肥胖
核心行為 | 限制熱量攝取；可再分限制型與暴食 / 清除型 | 反覆暴食 + 代償行為（催吐、瀉劑、過度運動）≥ 每週 1 次 × 3 個月 | 暴食但無代償行為，≥ 每週 1 次 × 3 個月
對體型的恐懼 | 強烈害怕變胖、身體意象扭曲、否認低體重的嚴重性 | 自我評價過度受體重影響 | 暴食後有強烈罪惡感

DSM-5 變動 | 刪除閉經準則、刪除 85% IBW 數字、加入 BMI 嚴重度分級 | 頻率門檻由每週 2 次降為 1 次 | DSM-5 新列為正式診斷

AN 的身體併發症（幾乎每個器官系統）

系統 | 表現

心血管 | 竇性心搏過緩、低血壓、姿勢性變化、QTc 延長、心包積液、二尖瓣脫垂、心肌萎縮；猝死風險

內分泌 | 下視丘性閉經（低 LH/FSH/雌激素）、骨質疏鬆（不可逆）、低 T3 症候群、皮質醇上升、低血糖

電解質 | 限制型：低血糖、低血磷；清除型：低血鉀、低血氯性代謝性鹼中毒（催吐）或高血氯性酸中毒（濫用瀉劑）

腸胃 | 胃排空延遲、便祕、上腸繫膜動脈症候群（SMA syndrome，體重過低使十二指腸受壓）、肝功能異常

血液 | 全血球減少、骨髓膠狀轉化（gelatinous marrow）

皮膚 | 胎毛（lanugo）、皮膚乾燥、橘黃色掌（胡蘿蔔素血症）、Russell's sign（手背因催吐磨損的繭）、頭髮稀疏

口腔 | 牙釉質侵蝕（後牙舌面）、腮腺腫大（清除型）

神經 | 腦萎縮、周邊神經病變、認知功能下降

餵食症候群（Refeeding syndrome）——最致命的併發症 - 機轉：長期飢餓 → 體內磷、鉀、鎂總量耗竭；一旦給予碳水化合物 → 胰島素上升 → 磷、鉀、鎂與葡萄糖大量進入細胞內 → 嚴重低血磷 → ATP 與 2,3-DPG 生成不足 → 心衰竭、呼吸衰竭、橫紋肌溶解、溶血、抽搐、譫妄、死亡。 - 高風險：BMI < 16、近期體重下降 > 15%、> 10 天幾乎未進食、既有電解質偏低。 - 預防：「Start low, go slow」——從 10–20 kcal/kg/day 開始（極高風險者 5–10），每 1–2 天緩慢增加；開始餵食前與餵食期間補充 thiamine（維生素 B1）；每日監測並積極補充磷、鉀、鎂；限制鈉與液體以免水腫與心衰竭。

女性運動員三聯症（Female Athlete Triad）/ RED-S 低能量可用性（有無進食障礙皆可）+ 月經功能異常 + 骨質密度下降。本例足球選手 + 刻意限食 + 閉經一年，完全符合，應安排 DXA 骨密度、性荷爾蒙與甲狀腺檢查，並轉介運動醫學與營養團隊。近年 IOC 以 RED-S（Relative Energy Deficiency in Sport）擴展此概念，涵蓋男性與更多系統影響。

台灣脈絡：台灣進食障礙的就醫率偏低、社會對「瘦」的推崇與網路社群（減肥社團、體態比較）是重要風險因子。急診端應注意：① 不要只把心搏過緩歸因於「運動員心臟」——運動員的竇性心搏過緩通常無症狀且無低血壓與末梢循環不良，本例合併疲倦、指端發紺、低血壓，必須往病理性思考；② 台灣可轉介精神科、兒童青少年精神科、營養科聯合門診，衛福部亦有心理健康資源與 1925 安心專線；③ 遇到低體重合併電解質異常者，入院優先於門診追蹤。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 170 題

113-171 | 毒物學 > 膽鹼激性中毒症候群

病人表現為瞳孔縮小，全身濕冷，腹部絞痛，煩燥不安，心跳 65 次/min，下列何者較有可能？

A. Bethanechol 過量。

B. Meclizine 過量。

C. 搖頭丸（Methylenedioxymethamphetamine, MDMA）中毒。

D. Morphine 戒斷。

答案：A — Bethanechol 過量

解析：題幹給的是一組毒性症候群（toxidrome）的線索：瞳孔縮小（miosis）+ 全身濕冷（diaphoresis）+ 腹部絞痛 + 煩躁不安 + 心跳 65 次/min（正常偏慢）。

關鍵在「瞳孔縮小」+「大量出汗」的組合——這幾乎只有 膽鹼激性（cholinergic / muscarinic）症候群符合。鴉片類雖然也會瞳孔縮小，但鴉片會使皮膚乾燥、腸蠕動減少（便祕而非絞痛）、且是鎮靜而非煩躁。

- （A）最有可能，故為答案。Bethanechol 是直接作用的毒蕈鹼（muscarinic）受體致效劑，臨床用於術後尿滯留與神經性膀胱。過量時純粹表現毒蕈鹼效應（DUMBBELS / SLUDGE）：瞳孔縮小、流涎流淚、大量出汗、支氣管分泌與痙攣、腸絞痛與腹瀉、頻尿、心搏過緩。與題幹完全吻合。（因為 bethanechol 不作用於 nicotinic 受體，所以不會有肌束顫動、無力與癱瘓，這是與有機磷中毒的差別。）
- （B）不符合。Meclizine 是第一代抗組織胺（H1），過量呈現抗膽鹼激性症候群：瞳孔「放大」、皮膚「乾熱潮紅」、心搏過「速」、尿滯留、腸蠕動下降、譫妄與幻覺（口訣：紅如甜菜、乾如枯骨、熱如兔子、盲如蝙蝠、瘋如帽匠）。方向完全相反。
- （C）不符合。MDMA（搖頭丸）為擬交感神經藥物（sympathomimetic）：瞳孔放大、心搏過速、高血壓、高體溫、躁動；雖然也會大量流汗（此點與膽鹼激性重疊，是重要的鑑別陷阱），但瞳孔是放大、心跳是快的，與本例 miosis + HR 65 不符。MDMA 另有低血鈉（SIADH + 大量飲水）與血清素症候群的特徵。
- （D）不符合。鴉片「戒斷」的瞳孔是「放大」（mydriasis），並伴隨流鼻水流淚、打呵欠、雞皮疙瘩（piloerection）、腹絞痛腹瀉、肌肉痠痛、心搏過速與高血壓、躁動失眠。雖然腹絞痛與煩躁相符，但瞳孔放大與心搏過速與本例矛盾。（鴉片「中毒」才是瞳孔縮小，但那會是意識抑制、呼吸抑制、皮膚乾燥。）

補充：五大 Toxidrome 快速對照表（急診核心）

| 膽鹼激性 | 抗膽鹼激性 | 擬交感神經 | 鴉片類 | 鎮靜安眠

瞳孔 | 縮小 | 放大 | 放大 | 極度縮小（pinpoint） | 正常或縮小

皮膚 | 濕（大量出汗、流涎） | 乾、熱、潮紅 | 濕（出汗） | 乾 | 乾

心跳 | 慢（nicotinic 作用時可快） | 快 | 快 | 慢 | 正常或慢

血壓 | 低 | 略高 | 高 | 低 | 低

體溫 | 正常 | 高 | 高 | 低 | 低

腸蠕動 | 亢進（腹瀉、絞痛） | 消失（腸阻塞） | 增加 | 減少 | 減少

意識 | 混亂、癲癇、昏迷 | 躁動性譫妄、抓空、喃喃自語 | 躁動、精神病 | 鎮靜、呼吸抑制 | 鎮靜

代表毒物 | 有機磷、氨基甲酸鹽農藥、神經毒氣、bethanechol、pilocarpine、physostigmine、毒蕈（Amanita muscaria） | 抗組織胺、TCA、阿托品、顛茄、曼陀羅、Jimson weed、benztropine | 安非他命、MDMA、古柯鹼、麻黃素、咖啡因、theophylline | 嗎啡、海洛因、fentanyl、可待因、美沙冬 | BZD、巴比妥、酒精、zolpidem、GHB

膽鹼激性毒性的兩套受體效應（務必分開記）

毒蕈鹼（muscarinic）— DUMBBELS | 菸鹼（nicotinic）— MTWtHF（週一到週五）

Diarrhea 腹瀉 | Mydriasis 瞳孔放大

Urination 頻尿 | Tachycardia 心搏過速

Miosis 瞳孔縮小 | Weakness 無力

Bradycardia 心搏過緩 | twitching 肌束顫動

Bronchorrhea 支氣管分泌（死因） | Hypertension 高血壓

Emesis 嘔吐 | Fasciculation 肌纖維顫動

Lacrimation 流淚 |

Salivation / Sweating 流涎與出汗 |

「殺死病人的是分泌物，不是瞳孔」——有機磷中毒的死因是支氣管分泌（bronchorrhea）與支氣管痙攣造成的呼吸衰竭，故 atropine 的滴定終點是「肺部乾淨、分泌物停止」，不是瞳孔大小或心跳。

膽鹼激性中毒的解毒治療

藥物 | 用法 | 針對

Atropine | 成人 1–2 mg IV（重症 2–5 mg），每 3–5 分鐘「加倍」直到分泌物停止；可能需要數十至上百 mg 並接續輸注 | 毒蕈鹼效應（不改善 nicotinic 無力）

Pralidoxime（2-PAM） | 30 mg/kg IV 30 分鐘內給完（成人約 1–2 g），接續 8–10 mg/kg/hr | 有機磷造成的乙醯膽鹼酯酶老化前重活化；改善 nicotinic 無力與呼吸肌麻痺。必須在 atropine 之後或同時給

Benzodiazepine | 抽搐時 | 癲癇

除污 | 脫除衣物、大量清水沖洗；醫護須著防護裝備（二次污染） | 皮膚吸收

特別提醒 - 氨基甲酸鹽（carbamate） 農藥造成的酯酶抑制可自行回復、不會老化，一般不需要 2-PAM（部分文獻認為無害但無益）；Atropine 仍是主力。 - Bethanechol 這類直接作用的毒蕈鹼致效劑，2-PAM 完全無效，因為問題不在乙醯膽鹼酯酶，只需 atropine 與支持療法。 - Succinylcholine 在有機磷中毒者禁用 / 需慎用：血漿膽鹼酯酶被抑制，肌肉鬆弛作用可延長數小時。

台灣本土脈絡 - 台灣的農藥中毒仍以有機磷（如 methamidophos）與氨基甲酸鹽為主，多為蓄意自服，常合併大量分泌物與呼吸衰竭，是農村地區急診的重要死因；另有巴拉刈（paraquat） 因劇毒已於 2019 年起全面禁用，但仍偶見殘存庫存中毒案例。 - 神經性毒氣（沙林） 屬化學災難情境，急診須熟悉大量傷患的除污流程與 CBRN 分區。 - 台灣可 24 小時諮詢：臺北榮總臨床毒物與職業醫學科 毒藥物防治諮詢中心（02-2871-7121）；抗蛇毒血清與部分解毒劑（如 2-PAM、fomepizole、水溶性維生素 B12a）由疾管署 / 衛福部解毒劑儲備網絡調度。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 171 題

113-172 | 血液腫瘤 > 惡性脊髓壓迫

14 歲女孩，Ewing sarcoma 病史，接受化療和放療，這 1 週內漸漸發生嚴重背痛，合併雙腿無力和麻木。檢查時發現，T10 皮節以下感覺減退，雙下肢肌力下降。下列敘述何者較適當？

A. 給予 high-dose intravenous corticosteroids。

B. 對脊椎進行緊急核磁共振造影（MRI）。

C. 監測體溫時以肛溫為主。

D. 直接給予預防性廣效抗生素，以應對可能的脊椎硬膜外膿瘍。

答案：B — 對脊椎進行緊急核磁共振造影（MRI）

解析：14 歲女孩，Ewing sarcoma 接受化療與放療，一週內漸進性嚴重背痛 + 雙腿無力麻木 + T10 以下感覺減退 + 雙下肢肌力下降——這是教科書等級的 惡性脊髓壓迫（malignant spinal cord compression, MSCC），屬腫瘤急症，處置以「小時」為單位計算。背痛先於神經症狀數天至數週出現，是最早也最常被忽略的警訊。

- （A）不是最適當。類固醇確實是 MSCC 的初始治療之一，但選項寫的是「high-dose」。實證上高劑量方案（dexamethasone 96–100 mg bolus）相較中等劑量（10 mg bolus 後 16 mg/day 分次）並未帶來更好的神經功能結果，卻明顯增加消化道出血、高血糖、精神症狀與感染等副作用，因此目前多數指引（NICE、ASCO）建議 dexamethasone 10 mg IV 一次後接 16 mg/day。此外，本題問「何者較適當」，而影像確診是決定後續放療 / 手術範圍的關鍵步驟，優先序更高。（實務上兩者常同時進行：先給類固醇，同時安排 MRI。）
- （B）適當，故為答案。全脊椎（whole-spine）顯影劑增強 MRI 是診斷 MSCC 的黃金標準，且必須掃全段脊椎——因為約 1/3 的病人有多節段、非連續的轉移病灶，只掃有症狀的一段會漏掉其他病灶而導致放療範圍錯誤。MRI 的敏感度與特異性均 > 90%，且能同時顯示軟組織、硬膜外腔與脊髓本身的訊號變化。無法做 MRI 時（金屬植入物、幽閉恐懼）才退而求其次做 CT 脊髓攝影（CT myelography）。平片與骨掃描皆不足以排除。
- （C）不適當。接受化療的病人（尤其可能嗜中性球低下者）禁止量肛溫、禁止肛門指診與栓劑，因為會造成直腸黏膜破損 → 菌血症。應改測口溫或腋溫。這是腫瘤病人照護的基本禁忌。
- （D）不適當。沒有發燒與感染證據時，不應「直接」給預防性廣效抗生素。本例的病史（進行性背痛 + 明確感覺平面 + 已知惡性腫瘤）壓倒性支持腫瘤壓迫而非硬膜外膿瘍；若真的懷疑膿瘍，也應該是先做 MRI 確認、抽血液培養，再依情況給抗生素（涵蓋 MRSA 的 vancomycin + 第三 / 四代頭孢），而非盲目給藥。當然，若病人同時發燒且嗜中性球低下（ANC < 500），則屬「發熱性嗜中性球低下症」，須在 1 小時內給予經驗性抗生素——但那是另一個獨立的適應症。

補充：惡性脊髓壓迫（MSCC）重點

項目 | 內容

盛行率 | 所有癌症病人約 5–10% 會發生

成人常見原發 | 肺癌、乳癌、攝護腺癌（三者約占 50%）；其次多發性骨髓瘤、淋巴瘤、腎細胞癌

兒童常見原發 | Ewing sarcoma、神經母細胞瘤、骨肉瘤、白血病 / 淋巴瘤、橫紋肌肉瘤

部位 | 胸椎約 60%（胸椎管最狹窄）、腰椎 30%、頸椎 10%；多節段 ≈ 1/3

機轉 | 多為椎體轉移向後擴展壓迫硬膜外腔（85%），少數為椎旁腫瘤經椎間孔侵入

臨床表現的時序 1. 背痛（> 90%，最早出現，常先於神經症狀數週）：特徵是夜間加劇、平躺加劇、咳嗽或用力（Valsalva）加劇——與機械性背痛「休息可緩解」相反。 2. 運動無力（約 60–85%，通常對稱、由近端開始）。 3. 感覺障礙（感覺平面，通常比實際壓迫節段低 1–2 節）。 4. 自主神經功能障礙（尿滯留、大便失禁、鞍區麻木）——最晚出現，預後最差。

預後最重要的決定因子：「開始治療時的行走能力」——治療前能走的人，約 80–90% 治療後仍能走；治療前已無法走者，僅約 10% 能恢復。所以速度就是一切。

急診處置流程

步驟 | 內容

1. 懷疑 | 癌症病人 + 新發生或惡化的背痛 → 立即神經學檢查（肌力、感覺平面、肛門張力、殘尿量）

2. 類固醇 | Dexamethasone 10 mg IV bolus → 16 mg/day 分次（不需高劑量）；同時給制酸劑與監測血糖

3. 影像 | 全脊椎增強 MRI，24 小時內（有神經缺損者立即）

4. 會診 | 腫瘤科 + 放射腫瘤科 + 神經 / 骨科脊椎外科同時

5. 確定性治療 | 放射治療（多數病人）；手術減壓 + 穩定 + 術後放療適用於：脊椎不穩定 / 骨頭壓迫脊髓、放療後復發、單一節段且預期存活 > 3 個月、原發不明需組織診斷、放射不敏感腫瘤（腎細胞癌、黑色素瘤、肉瘤）

6. | 化療：僅對高度化療敏感腫瘤（淋巴瘤、生殖細胞瘤、神經母細胞瘤）可作為主要治療

其他必須立刻辨認的腫瘤急症

急症 | 關鍵表現 | 急診處置

發熱性嗜中性球低下 | 發燒 ≥ 38.3℃ 或 ≥ 38.0℃ 持續 1 小時，ANC < 500（或預期下降） | 1 小時內經驗性抗綠膿桿菌 β-lactam（cefepime / pip-tazo / meropenem）

上腔靜脈症候群 | 顏面與上肢腫脹、頸靜脈怒張、端坐呼吸 | 抬高床頭、氧氣、影像；除非氣道受威脅否則非立即致命，先取得組織診斷

腫瘤溶解症候群 | 高尿酸、高血鉀、高血磷、低血鈣 + AKI | 大量輸液、rasburicase（G6PD 缺乏禁忌）或 allopurinol、監測心電圖

高血鈣危象 | 意識改變、便祕、多尿、脫水（"stones, bones, groans, moans"） | 生理食鹽水積極輸液 + 雙磷酸鹽（zoledronic acid）；calcitonin 快速但短效；避免 thiazide

心包填塞 | Beck 三聯徵、奇脈 | 超音波導引心包穿刺

白血球滯留症（leukostasis） | WBC > 100,000 + 呼吸困難 / 神經症狀 | 急性白血球分離術、化療；避免輸紅血球（增加黏稠度）

台灣脈絡：癌症為國人十大死因之首，急診經常接觸治療中或末期癌症病人。Ewing sarcoma 屬兒童青少年常見骨肉瘤，台灣兒癌基金會與各醫學中心兒童血液腫瘤科有完整轉診網絡；MSCC 處置需要放射腫瘤科在當日或次日啟動放療，急診應直接電話聯繫而非僅發會診單。癌症病人多持有重大傷病卡，可協助加速檢查與住院安排。人工血管（port-A）與植入式導管的病人，抽血與給藥須注意無菌並避免以四肢淋巴水腫側操作。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 172 題

113-173 | 眼耳鼻喉口腔 > 疱疹性牙齦口腔炎

關於兒童的疱疹性牙齦口腔炎（Herpetic Gingivostomatitis），下列何者較不適當？

A. 單純疱疹性病毒（herpes simplex virus）第 1 及第 2 型皆容易引起此疾病。

B. 病程大部分小於 1 週，但可以長達 3 週。

C. 初次感染後，病毒可在三叉神經節內終生潛伏。

D. 知道明確的病原體，不論輕重均應以口服 Acyclovir 治療。

答案：D — 知道明確的病原體，不論輕重均應以口服 Acyclovir 治療（較不適當）

解析：疱疹性牙齦口腔炎（herpetic gingivostomatitis）是 6 個月至 5 歲兒童初次感染單純疱疹病毒（primary HSV infection）最常見的臨床表現。典型為高燒、極度疼痛的口腔潰瘍（遍布唇、舌、頰黏膜、硬顎與「牙齦」）、牙齦紅腫易出血、口臭、流涎、拒食，常合併頸部淋巴結腫大。與腸病毒的鑑別關鍵是病灶分布在口腔「前段」且侵犯牙齦，腸病毒（herpangina）則集中在咽峽、軟顎與扁桃腺柱等「後段」且不侵犯牙齦。

- （A）適當（不是答案）。HSV-1 與 HSV-2 都可以引起。傳統上 HSV-1 造成腰部以上（口唇），HSV-2 造成腰部以下（生殖器），但此分界已不再絕對：口交行為使 HSV-2 引起口咽感染、HSV-1 引起生殖器疱疹（現已是年輕族群生殖器疱疹的主因）皆不罕見；新生兒經產道感染 HSV-2 亦可表現口腔病灶。
- （B）適當（不是答案）。病程描述正確：多數在 7–10 天內緩解，但可長達 2–3 週（發燒約 2–5 天，潰瘍癒合需 1–2 週）。
- （C）適當（不是答案）。HSV-1 初次感染後沿感覺神經軸突逆行至「三叉神經節（trigeminal ganglion）」建立終生潛伏（latency）；日後在發燒、日曬、月經、壓力、免疫抑制、創傷等誘因下再活化，表現為復發性唇疱疹（herpes labialis, cold sore）。（HSV-2 則潛伏於薦椎背根神經節。）
- （D）較不適當，故為答案。不是所有病例都需要口服 acyclovir。指引建議：發病 72–96 小時內、症狀中至重度、無法進食、免疫功能低下、或有蔓延風險者才給抗病毒藥（兒童 acyclovir 15 mg/kg/dose PO 五次/天 × 7 天）；輕症且已超過 72–96 小時者，抗病毒藥的效益有限，以支持性治療為主。真正影響預後的是止痛與維持水分：口服 / 靜脈止痛、冰涼流質、避免酸辣食物、必要時住院靜脈輸液。

臨床註記：兒童口腔止痛不建議使用含 viscous lidocaine 的漱口水（美國 FDA 曾發出黑框警告，兒童吞入可致癲癇與心律不整、甚至死亡）；含 diphenhydramine + 制酸劑的「魔術漱口水」在小小孩身上也應謹慎。

補充：兒童口腔潰瘍的鑑別（高頻考點）

疾病 | 病原 | 病灶位置 | 牙齦 | 其他

疱疹性齦口炎 | HSV-1（少數 HSV-2） | 口腔「前段」：唇、舌前、頰黏膜、硬顎、牙齦 | 紅腫出血（招牌） | 高燒、流涎、口臭、頸淋巴結腫

疱疹性咽峽炎（herpangina） | 克沙奇 A 群腸病毒 | 口腔「後段」：軟顎、懸壅垂、扁桃腺柱 | 不侵犯 | 高燒、無皮疹

手足口病 | 腸病毒 71 型、克沙奇 A16 | 口腔後段 + 手掌、腳掌、臀部、膝部丘疹水皰 | 不侵犯 | EV71 有中樞神經併發症風險

鵝口瘡（念珠菌） | Candida | 白色斑塊，可刮除留下紅底 | — | 嬰兒、吸入型類固醇、免疫不全

阿弗他潰瘍 | 不明 / 免疫 | 只在非角化黏膜（頰、唇內、舌側） | 不侵犯 | 無發燒、反覆發作

川崎病 | 血管炎 | 草莓舌、唇乾裂出血，無潰瘍 | — | 燒 ≥5 天、結膜炎、皮疹、手足腫、頸淋巴結

史蒂芬強森症候群 | 藥物 | 多處黏膜糜爛（口、眼、生殖器） | — | 皮膚剝離、藥物史

手足口與 SJS 的鑑別關鍵 | — | SJS 有 ≥ 2 處黏膜侵犯 + 皮膚 target lesion | — | —

HSV 感染的其他臨床型態（急診須認得）

型態 | 重點

唇疱疹（herpes labialis） | 復發型，前驅刺癢感；局部 acyclovir 效果有限，口服在前驅期給最有效

疱疹性指頭炎（herpetic whitlow） | 手指劇痛、群聚小水皰；常見於醫護、牙醫與會吸手指的幼兒；切忌切開引流（會惡化與播散）

疱疹性角膜炎 | 樹枝狀（dendritic）潰瘍，螢光染色可見；絕對禁用類固醇眼藥，須眼科急會診

Eczema herpeticum（Kaposi 水痘樣疹） | 異位性皮膚炎兒童全身廣泛播散，急症，需靜脈 acyclovir

HSV 腦炎 | 顳葉受侵犯（發燒 + 人格改變 + 失語 + 癲癇）；懷疑即給靜脈 acyclovir 10 mg/kg q8h，不等 PCR 結果

新生兒 HSV | SEM（皮膚眼口） / CNS / 播散型；播散型死亡率極高；acyclovir 20 mg/kg IV q8h × 14–21 天

疱疹性齦口炎併發脫水 | 幼兒最常見的住院原因

治療劑量整理

情境 | 藥物與劑量

兒童齦口炎（中重度，< 72–96 hr） | Acyclovir 15 mg/kg/dose PO 5 次/天 × 7 天（最大 200–400 mg/dose）

成人初次口 / 生殖器 HSV | Acyclovir 400 mg PO tid × 7–10 天 或 Valacyclovir 1 g bid × 7–10 天

復發性唇疱疹 | Valacyclovir 2 g bid × 1 天（前驅期給）

免疫不全 / 重症 / 播散 | Acyclovir 5–10 mg/kg IV q8h（腦炎 10 mg/kg q8h × 14–21 天）；須充分水化以免結晶性腎病變

支持治療重點（真正決定住院與否） 1. 止痛：口服 acetaminophen / ibuprofen 為主；疼痛劇烈可考慮短期鴉片類。 2. 補水：冰涼、無酸性的流質（牛奶、冰淇淋、電解質水），避免柑橘、番茄、碳酸飲料；用吸管可減少接觸潰瘍。 3. 住院適應症：脫水、無法口服、免疫不全、疑似播散、年齡 < 6 週。 4. 感染控制：唾液具傳染力，照顧者接觸病灶後洗手；照顧異位性皮膚炎兒童或新生兒者尤須注意。

台灣本土脈絡 - 台灣腸病毒（尤其 EV71）流行期（每年 4–9 月，高峰 5–6 月）時，口腔潰瘍的兒童相當多，急診必須同時衛教腸病毒重症前兆病徵：嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（myoclonic jerk）、持續嘔吐、持續發燒、呼吸急促或心跳加快——出現任一項須立即就醫。腸病毒感染併發重症為第三類法定傳染病，須於 24 小時內通報。 - Acyclovir 口服液在台灣兒科取得容易，健保給付；但需注意輕症不必給藥，避免不必要用藥與家長期待落差，衛教時應解釋「這是病毒，藥只能縮短病程一點點，止痛與喝得下水才是關鍵」。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 173 題

113-174 | 感染疾病 > 肺結核

關於肺結核，下列敘述何者較適當？

A. 初次接觸肺結核的病人並被感染者，在接觸後 1-2 週 tuberculin skintest 會呈現陽性。

B. 肺結核最常見肺外感染處是在淋巴系統，會造成無痛的淋巴結腫大。

C. 肺結核胸部 X 光最常見的表現為右上肺葉浸潤，特別是在免疫不全的病人容易出現。

D. 只有<10%的肺結核病人會在胸部 X 光上看見肋膜積水。

答案：B — 肺結核最常見肺外感染處是在淋巴系統，會造成無痛的淋巴結腫大

解析：本題以四個「數字與比例」的敘述考結核（TB）的基本流行病學與臨床學。

- （A）不適當。結核菌素皮膚試驗（TST / Mantoux）在感染後需要 2–8 週（一般 3–8 週）才會轉為陽性，這段期間稱為 window period。因此「接觸後 1–2 週即呈陽性」是錯的；也正因如此，接觸者調查時初次 TST 陰性者須在 8–10 週後再測一次。（IGRA（如 QuantiFERON、T-SPOT）同樣需要相似的等待期，但不受卡介苗（BCG）與多數非結核分枝桿菌影響，在台灣這種普遍接種 BCG 的國家特別有用。）
- （B）適當，故為答案。肺外結核最常見的部位是「淋巴結」（約占肺外結核的 30–40%），典型為頸部（尤其後三角與鎖骨上）無痛、堅實、逐漸增大的淋巴結，可互相沾黏成塊、進而軟化形成寒性膿瘍與竇道，古稱「瘰癧（scrofula）」。通常不痛、不紅、不熱，與化膿性淋巴結炎明顯不同。診斷靠切片（乾酪性肉芽腫 + 抗酸菌染色 + 培養 / PCR），細針抽吸的敏感度較低。
- （C）不適當。前半正確、後半反了。免疫功能正常的成人續發性（再活化）結核確實最常見於肺上葉尖後段與下葉上段（apical-posterior segment），因該處氧分壓高。但在免疫不全者（尤其 AIDS 且 CD4 低下）反而「不」呈現典型的上葉空洞影像——他們較常出現下葉浸潤、粟粒狀（miliary）散布、肺門與縱膈腔淋巴結腫大、肋膜積水，甚至胸部 X 光完全正常（因為缺乏形成空洞所需的細胞免疫反應）。所以「特別在免疫不全的病人容易出現（右上葉浸潤）」是錯的。
- （D）不適當。低估了。結核性肋膜積水在成人肺結核病人中約占 20%（文獻範圍約 10–30%），而非 < 10%。積水典型為單側、滲出液（exudate）、以淋巴球為主（> 50%）、間皮細胞極少（< 5%）、ADA（adenosine deaminase）> 40 U/L；肋膜液抗酸菌染色陽性率極低（< 10%），培養約 25–35%，肋膜切片（含肉芽腫）敏感度可達 80% 以上，是診斷的關鍵。

補充：結核感染的自然史

階段 | 內容

暴露 | 飛沫核（droplet nuclei，1–5 μm）空氣傳播；密切接觸者約 30% 會被感染

潛伏結核感染（LTBI） | 感染者約 90% 終生不發病；TST / IGRA 陽性但無症狀、胸部 X 光正常、痰培養陰性、不具傳染力

原發性結核 | 感染後 2 年內發病；兒童與免疫不全者多。影像：中下肺葉浸潤 + 肺門淋巴結腫大（Ghon complex / Ranke complex）

續發性（再活化）結核 | 終生風險約 5–10%；HIV 感染者每年即 5–10%。影像：上葉尖後段浸潤、空洞、纖維化與收縮

再活化的高風險因子：HIV（最強）、矽肺症、慢性腎衰竭 / 透析、糖尿病、器官移植、抗 TNF-α 生物製劑（台灣使用前須篩檢 LTBI）、長期類固醇、胃切除 / 空腸迴腸繞道、營養不良、吸菸、酒癮、注射毒品、遊民與收容機構。

肺外結核的部位分布（由多至少）

順位 | 部位 | 特徵

1 | 淋巴結（瘰癧） | 頸部無痛腫大、可成竇道

2 | 肋膜 | 滲出性、淋巴球為主、ADA > 40

3 | 骨與關節 | 脊椎（Pott's disease）最常見，好發胸腰椎，椎間盤相對保留、寒性膿瘍（腰大肌膿瘍）

4 | 泌尿生殖道 | 無菌性膿尿（sterile pyuria）+ 血尿、輸卵管阻塞不孕

5 | 腦膜 | 基底腦膜炎、腦神經麻痺（第 VI、VII）、水腦；CSF：淋巴球為主、蛋白高、葡萄糖低；類固醇可降低死亡率

6 | 粟粒性 / 播散性 | 兩肺瀰漫粟粒狀陰影、脈絡膜結節（眼底可見）、肝脾腫大

7 | 腹腔 / 腸道 | 迴盲部最常見（可像克隆氏症或盲腸炎）、腹水 ADA 高

8 | 心包 | 心包積液、縮窄性心包炎

急診端的實務要點 1. 懷疑就隔離：慢性咳嗽 > 2–3 週、體重減輕、夜間盜汗、咳血、有接觸史或高風險背景 → 立即戴外科口罩、移入負壓隔離室，醫護配戴 N95。 2. 檢驗：連續 3 套痰液抗酸菌染色與培養（至少 1 套為晨痰）+ 分子檢驗（Xpert MTB/RIF，可同時測 rifampin 抗藥性，數小時出結果）、胸部 X 光（必要時 CT）、HIV 篩檢。 3. 抗酸菌染色陽性 ≠ 結核：也可能是非結核分枝桿菌（NTM），在台灣（尤其支氣管擴張症、老年女性）比例逐年上升，須靠培養與菌種鑑定區分。 4. 大咳血：患側朝下（避免血流入健側）、保護氣道、會診胸腔科 / 介入放射（支氣管動脈栓塞）。

標準治療（RIPE）

藥物 | 主要毒性 | 備註

Rifampin（R） | 肝毒性、體液橘紅色染色、藥物交互作用多（誘導 CYP450，降低口服避孕藥、抗凝血劑、抗 HIV 藥血中濃度） |

Isoniazid（I/H） | 肝毒性、周邊神經病變（須併服維生素 B6 pyridoxine）、藥物性狼瘡 |

Pyrazinamide（P/Z） | 肝毒性、高尿酸血症 / 痛風、關節痛 |

Ethambutol（E） | 視神經炎（視力與紅綠色覺喪失） | 須定期視力檢查

療程：2 個月 RIPE + 4 個月 RI（共 6 個月）；骨關節與中樞神經結核需延長至 9–12 個月。

台灣本土脈絡 - 結核病為第三類法定傳染病，須於 1 週內通報（確診或高度疑似即通報，不必等培養）。台灣結核發生率雖逐年下降，但仍高於多數已開發國家，山地原住民鄉、遊民、長照機構、矯正機關為高風險族群。 - 都治計畫（DOTS，直接觀察治療）由公衛人員送藥到手、看藥入口、吞了再走，是台灣防治的核心；急診確診者應通報並轉衛衛生局關懷員。 - 卡介苗（BCG）於出生滿 5–8 個月接種，會使 TST 出現偽陽性，故潛伏結核篩檢在台灣優先使用 IGRA。 - 接觸者追蹤：指標個案痰塗片陽性者，其同住與密切接觸者須接受 胸部 X 光 + IGRA/TST，13 歲以下兒童接觸者更須積極評估與投予潛伏結核治療（如 3HP：isoniazid + rifapentine 每週一次共 12 劑）。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 174 題

113-175 | 心臟血管 > 急性肢體缺血

關於急性肢體缺血（Acute limb ischemia）治療，下列敘述何者較不適當？

A. 可藉由身體診察（感覺、運動）及都卜勒超音波來區分嚴重度。

B. 抗血小板藥物可選用 Aspirin 或 Clopidogrel。

C. 抗凝血藥物以傳統肝素（unfractionated Heparin）為首選。

D. 將患側肢體抬高有助減緩疼痛。

答案：D — 將患側肢體抬高有助減緩疼痛（較不適當）

解析：急性肢體缺血（acute limb ischemia, ALI）定義為症狀發生 < 2 週的肢體灌流突然下降且威脅肢體存活。典型的 6 P：Pain（疼痛）、Pallor（蒼白）、Pulselessness（無脈）、Paresthesia（感覺異常）、Paralysis（麻痺）、Poikilothermia（冰冷）。其中感覺異常與運動麻痺是最重要的預後指標，代表神經與肌肉已開始壞死；肌肉缺血耐受極限約 4–6 小時，因此 ALI 是不折不扣的「時間就是肢體」急症。

- （A）適當（不是答案）。Rutherford 分級正是以「感覺喪失、肌力減退，以及動脈 / 靜脈都卜勒訊號是否存在」三者來分級，不需等待血管攝影即可在床邊完成，決定「可以先做影像」或「必須立刻進開刀房」。
- （B）適當（不是答案）。Aspirin 或 Clopidogrel 用於背景的動脈粥狀硬化與再狹窄 / 再栓塞預防，是長期次級預防的一部分。但要注意：抗血小板藥不能取代急性期的抗凝血與再灌流。
- （C）適當（不是答案）。未分餾肝素（unfractionated heparin, UFH）是急性期的首選抗凝血劑：起效快、可用 aPTT / anti-Xa 滴定、半衰期短且可用 protamine 完全逆轉，最適合隨時可能進手術室或接受動脈穿刺的病人。一般給 80 U/kg bolus（常用 5,000–10,000 U）後 18 U/kg/hr 輸注，目標 aPTT 為基準值的 2–2.5 倍。
- （D）較不適當，故為答案。動脈缺血的肢體不可抬高。抬高雖有利靜脈回流，但會降低動脈端的靜水壓（hydrostatic pressure），使本已發炎可危的遠端灌流更差。正確做法是讓患肢平放或略低於心臟（dependent position）以增加灌流壓，並保持溫暖（但不可直接加熱或熱敷，缺血組織感覺遲鈍易燙傷）、避免壓迫（移除彈性襪、繃帶、抬高墊）。記憶口訣：「動脈缺血放低、靜脈鬱血抬高」。

補充：Rutherford 急性肢體缺血分級（決定治療速度的核心工具）

分級 | 名稱 | 感覺喪失 | 肌力減退 | 動脈都卜勒 | 靜脈都卜勒 | 處置

I | Viable（可存活） | 無 | 無 | 有 | 有 | 不立即威脅；可完整影像檢查後再處理

IIa | Marginally threatened | 輕微（僅腳趾）或無 | 無 | 常消失 | 有 | 可搶救；儘速（數小時內）再灌流

IIb | Immediately threatened | 超過腳趾 + 靜止痛 | 輕至中度 | 消失 | 有 | 緊急再灌流，不可為了 CTA 而延誤

III | Irreversible（不可逆） | 完全麻木 | 癱瘓、僵硬（rigor） | 消失 | 消失 | 多需截肢；盲目再灌流會致命

Rutherford III 的關鍵教訓：肌肉已壞死時再灌流會把大量鉀離子、氫離子、肌球蛋白（myoglobin）沖入循環，造成高血鉀致命性心律不整、代謝性酸中毒、橫紋肌溶解與急性腎損傷（reperfusion syndrome），死亡率高於截肢，故此時應以截肢或緩和處置為主。

病因鑑別：栓塞（embolism）vs 原位血栓（thrombosis）

| 栓塞 | 原位血栓

發作 | 突然、劇烈（分鐘內） | 較緩、症狀較輕（有側支循環）

對側肢體脈搏 | 正常 | 也常減弱（全身性動脈硬化）

病史 | 心房顫動、近期心肌梗塞、心室血栓、心臟瓣膜 / 人工瓣膜、心內膜炎、主動脈瘤附壁血栓、卵圓孔未閉（矛盾性栓塞） | 間歇性跛行病史、糖尿病、抽菸、繞道血管或支架阻塞

好發位置 | 動脈分叉處（股總動脈最常見，其次腸動脈、主動脈分叉「鞍狀栓塞」） | 既有狹窄處

治療 | 導管取栓（embolectomy，Fogarty catheter）常可迅速解決 | 常需繞道手術或血管腔內治療，術前需影像地圖

急診處置流程 1. 同時：氧氣、監視器、大孔徑靜脈導管、抽血（CBC、電解質、CK、腎功能、凝血、血型交叉配對、乳酸）、心電圖（找心房顫動）。 2. 立即會診血管外科——不要等影像。 3. UFH bolus + 輸注（無活動性出血、近期顱內出血等禁忌時）。 4. 充分止痛（鴉片類）。 5. 患肢平放或略下垂、保暖、去除壓迫、避免穿刺與冰敷。 6. 影像：CTA 是首選（快速、可看全段血管樹），但 Rutherford IIb 不可為影像延誤手術；腎功能差者可考慮 MRA 或術中血管攝影。 7. 再灌流方式：- 導管取栓（embolectomy）：栓塞、IIb 需要立即恢復血流者。 - 導管導引溶栓（catheter-directed thrombolysis, CDT）：適合 I 至 IIa、症狀 < 14 天、原位血栓或繞道血管阻塞；需時 12–24 小時，故 IIb 不適用。 - 機械取栓 / 血管成形術 / 繞道手術：依解剖決定。 - 不建議全身性靜脈溶栓治療 ALI（出血風險高、效果差）。

再灌流後的監測（最容易被扣分的部分）

併發症 | 監測與處置

腔室症候群（compartment syndrome）| 缺血 > 4–6 小時、再灌流後腫脹、被動牽拉劇痛 → 不要等到無脈；懷疑即測腔室壓（Δ 壓 = 舒張壓 − 腔室壓 < 30 mmHg 即需筋膜切開）或直接預防性筋膜切開（fasciotomy）

高血鉀 | 心電圖監測、鈣劑、胰島素 + 葡萄糖、必要時透析

橫紋肌溶解與 AKI | CK 監測、大量輸液維持尿量、鹼化尿液（爭議）

代謝性酸中毒 | 輸液、必要時碳酸氫鈉

心律不整 / 心臟停止 | 再灌流瞬間風險最高

常見陷阱 - 疼痛突然減輕不一定是好轉，可能是感覺神經已梗死，此時肢體反而更危險。 - 不要在缺血肢體上反覆做動脈穿刺、量血壓或做侵入性檢查。 - 不要冰敷、不要用彈性襪或加壓包紮。 - 糖尿病神經病變病人可能不痛，須依賴脈搏、膚色、溫度與都卜勒。 - 找到病因同樣重要：新診斷的心房顫動應開始長期抗凝（CHA_2DS_2-VASc 評估），同時排除主動脈剝離（可造成分支血管阻塞而以肢體缺血表現）與腹主動脈瘤。

台灣脈絡：台灣糖尿病與末期腎病（透析）盛行率高，周邊動脈疾病與 ALI 病人不少，且常合併足部潰瘍與感染，需與壞死性筋膜炎、糖尿病足感染鑑別。多數區域醫院以上均有心臟血管外科或介入放射科可處理，急診端最重要的貢獻是在 6 小時的黃金期內正確分級、給予肝素並打電話。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 175 題

113-176 | 兒科急症 > 兒童多系統炎症徵候群

根據衛生福利部疾病管制署 CDC 對於 COVID-19 感染後的孩童多系統炎症徵候群（multisystem inflammatory syndrome in children, MIS-C）的臨床診斷條件，下列敘述何者較不適當？

A. 必要條件為年齡介於 0-19 歲，發燒 3 天（含）以上，且實驗室檢查顯示發炎指數上升（ESR、CRP 或 procalcitonin）。

B. 急性非化膿性頸部淋巴結腫大。

C. 出疹或雙側非化膿性結膜炎，或黏膜發炎。

D. 急性腸胃道症狀，包括腹瀉、嘔吐或腹痛。

答案：B — 急性非化膿性頸部淋巴結腫大（較不適當）

解析：MIS-C（multisystem inflammatory syndrome in children，兒童多系統炎症徵候群）是 COVID-19 感染後 2–6 週出現的免疫過度反應，好發於學齡兒童與青少年（中位年齡約 8–9 歲），以持續高燒、明顯腸胃道症狀、休克與心肌功能不全為特色。台灣疾管署採用的診斷條件（與 WHO / 美國 CDC 版本一致）如下：

必要條件（全部符合）1. 年齡 0–19 歲； 2. 發燒 ≥ 3 天； 3. 實驗室檢查顯示發炎指數上升（ESR、CRP 或 procalcitonin）； 4. 無其他明顯的微生物感染原因（排除細菌性敗血症、葡萄球菌或鏈球菌毒性休克症候群）； 5. 有 SARS-CoV-2 感染證據（PCR、抗原、血清抗體任一陽性）或發病前 4 週內有 COVID-19 接觸史。

再加上「以下五項中至少 2 項」- ①皮疹、雙側非化膿性結膜炎，或皮膚黏膜發炎（口腔、手、足）； - ②低血壓或休克； - ③心肌功能障礙、心包膜炎、瓣膜炎或冠狀動脈異常（含心臟超音波發現或 troponin / NT-proBNP 上升）； - ④凝血功能異常（PT 或 PTT 延長、D-dimer 上升）； - ⑤急性腸胃道症狀（腹瀉、嘔吐、腹痛）。

逐一對照選項：-（A）適當（不是答案）。正是上述的必要條件 ①②③。 -（B）較不適當，故為答案。「急性非化膿性頸部淋巴結腫大」是「川崎病」的診斷準則之一，並不在 MIS-C 的診斷條件清單中。MIS-C 雖然臨床表現可與川崎病重疊（有時稱 Kawasaki-like），但正式的診斷條目並不包含頸部淋巴結腫大。 -（C）適當（不是答案）。屬於五項中的第 ① 項。 -（D）適當（不是答案）。屬於五項中的第 ⑤ 項；腸胃道症狀在 MIS-C 中特別突出（60–100%），常被誤診為急性腸胃炎或急性闌尾炎，是最重要的臨床特徵之一。

補充：MIS-C vs 川崎病 vs 中毒性休克症候群

| MIS-C | 典型川崎病 | 中毒性休克症候群（TSS）

年齡 | 學齡兒童與青少年（中位 8–9 歲） | < 5 歲（80%） | 任何年齡

前導 | 4 週內 COVID-19 感染或接觸 | 無 | 傷口、月經棉條、鼻填塞

主要症狀 | 高燒 + 腹痛腹瀉嘔吐（突出） + 休克 | 高燒 + 黏膜皮膚徵象 | 高燒 + 瀰漫紅疹 +

低血壓 + 脫屑
頸部淋巴結 | 較少 | 診斷準則之一（單側 ≥ 1.5 cm） | 少
心臟 | 心肌功能障礙 / 心因性休克明顯；冠狀動脈瘤較少 | 冠狀動脈瘤為主，心肌功能多正常 | 心肌抑制可見
實驗室 | CRP、ferritin、D-dimer、troponin、BNP 顯著上升；淋巴球低、血小板低 | CRP、ESR 上升；血小板「高」（第二週） | CK 上升、多器官衰竭
治療 | IVIG ± 類固醇 ± 生物製劑、抗凝 / 抗血小板 | IVIG 2 g/kg + 高劑量 aspirin | 抗生素（clindamycin 抑制毒素） + 移除感染源 + 支持
川崎病診斷準則（對照記憶）：發燒 ≥ 5 天 + 以下 5 項中 ≥ 4 項 1. 雙側非化膿性結膜炎（無分泌物）；2. 口唇乾裂、草莓舌、口咽黏膜紅；3. 多形性皮疹；4. 手足變化（急性期硬性水腫、紅斑；恢復期指尖脫皮）；5. 頸部淋巴結腫大（單側，直徑 ≥ 1.5 cm，最少見的一項）。 - 口訣：CRASH and Burn（Conjunctivitis、Rash、Adenopathy、Strawberry tongue、Hand/foot changes + Burn = fever）。 - 卡介苗接種處紅腫是台灣（BCG 常規接種國家）常見且高特異性的川崎病線索，歐美教科書較少強調。
MIS-C 的急診處置重點 1. 穩定循環：常為分布性 + 心因性混合休克。輸液應小量分次（10 mL/kg）並反覆評估，因心肌功能可能受損；過度輸液會造成肺水腫。休克不改善時早期使用升壓 / 強心藥（norepinephrine、epinephrine、milrinone）。 2. 檢驗套組：CBC/DC、CRP、ESR、procalcitonin、ferritin、D-dimer、fibrinogen、PT/aPTT、troponin、NT-proBNP、肝腎功能、白蛋白、電解質、血液培養、SARS-CoV-2 PCR + 血清抗體、尿液。 3. 心臟評估：心電圖（可見 PR 延長、ST-T 變化、心律不整）+ 心臟超音波（心室功能、冠狀動脈 Z-score、心包積液）。 4. 治療：IVIG 2 g/kg（心功能差者可分次給）± 甲基普賴蘇龍（methylprednisolone）；難治者用 anakinra（IL-1 拮抗）或 tocilizumab / infliximab；低劑量 aspirin 3–5 mg/kg/day，有冠狀動脈瘤或血栓風險者加抗凝。 5. 收治加護病房：約 50–70% 的 MIS-C 需要加護照護，門檻應放低。
台灣本土脈絡 - MIS-C 在台灣屬「嚴重特殊傳染性肺炎」的併發症通報範疇，須依疾管署規定通報，並可申請相關醫療補助；疾管署於 2022 年 Omicron 大流行後發布過多次 MIS-C 臨床指引與衛教（強調發病後 2–6 週的觀察期）。 - 台灣兒童 COVID-19 疫苗接種普及後，MIS-C 發生率大幅下降（研究顯示接種可降低約 90% 風險），但仍須對「近 1–2 個月確診過、現在持續高燒且肚子痛」的孩子保持警覺。 - 兒童 COVID-19 的另一組急症是腦炎 / 腦病變（台灣 2022 年曾有多例兒童重症死亡），紅旗症狀為持續高燒不退、意識不佳、持續嘔吐、抽搐、肌抽躍、步態不穩、肢體無力，與 MIS-C 同樣屬於必須立即轉診兒童醫學中心的情況。
來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 176 題

113-177 | 醫療法規與倫理 > 老人虐待

老人虐待之受虐者相關的危險因子，下列何者較不適當？

A. 有認知障礙之老人。
B. 曾有家庭暴力行為的老人。
C. 照護機構之住民。
D. 男性年長者。
答案：D — 男性年長者（較不適當）
解析：本題問的是「受虐者（victim）本身的危險因子」，不是加害者（perpetrator）的因子，這是本題最容易失分的地方。老人虐待包含身體虐待、心理 / 情緒虐待、性虐待、財務剝削、遺棄與疏忽（neglect，最常見）。

- （A）適當（不是答案）。認知障礙（失智症、譫妄）是受虐者最強的危險因子之一。原因有二：一是失智造成的行為與精神症狀（BPSD：遊走、攻擊、日落症候群、重複詢問）大幅提高照顧者的壓力與耗竭；二是認知障礙者難以自我保護、無法清楚陳述受虐經過，也不易被採信，使加害行為得以持續。研究顯示失智長者的受虐盛行率可達一般長者的 2–3 倍。
- （B）適當（不是答案）。過去有家庭暴力歷史（不論是曾為施暴者或受暴者）是重要的危險因子。家庭暴力具有代際循環與長期關係模式的特性：早年施暴的長者在失能後容易遭到報復性虐待；長期處於暴力關係者則在老年時延續受暴。
- （C）適當（不是答案）。機構住民的受虐風險高於社區長者。因素包括：人力不足與高照顧比、照服員訓練與待遇不佳、住民多為重度失能且無法對外求助、探視者少、約束（物理與化學約束）使用、監督機制不足。國際研究顯示機構中的疏忽與心理虐待通報率相當高。
- （D）較不適當，故為答案。性別方面，「女性」年長者才是受虐的高風險族群，而非男性。原因包括：女性平均餘命較長、獨居與喪偶比例高、經濟依賴度高、社會地位與體能弱勢，加上性虐待與財務剝削的受害者以女性為壓倒性多數。（不過須注意：男性長者的受虐通報率偏低，可能存在低估；某些型態如身體虐待中男性比例並不低，臨床上不可因為病人是男性就排除虐待。）

補充：老人虐待的類型與臨床線索
類型 | 定義 | 急診可見的紅旗
疏忽（最常見） | 未提供必要的食物、水、藥物、衛生與醫療照護 | 嚴重脫水、營養不良、壓瘡（尤其薦骨與足跟、多處且深度）、身上有排泄物、藥物未依時服用、慢性病失控、指甲極長、衣著不合季節
身體虐待 | 造成疼痛或傷害的行為 | 瘀傷位置異常（內側手臂、頸部、耳廓、頭皮、生殖器）、多處不同時期的瘀傷、繩索或指痕、香菸燙傷、對稱性燙傷（浸泡傷）、與病史不符的骨折
心理 / 情緒虐待 | 言語辱罵、威脅、孤立 | 病人在照顧者面前不敢說話、照顧者代答所有問題、恐懼退縮、憂鬱
財務剝削 | 不當使用其財產、存款、印章 | 明明有錢卻付不起藥費、突然更改遺囑或財產、失蹤的財物、親屬過度關切財務
性虐待 | 非自願之性接觸 | 生殖器或肛門瘀傷出血、性病、不明原因行走困難
遺棄 | 棄置於醫院或機構 | 急診「丟包」——送來後家屬失聯，是台灣急診常見情境
危險因子總表
受虐者（victim） | 加害者（perpetrator） | 環境 / 社會
女性、高齡（> 80 歲） | 與受害者同住 | 社會孤立、缺乏支持網絡
認知障礙 / 失智 | 對受害者有經濟依賴（啃老） | 家庭經濟困難
功能依賴（ADL 依賴度高） | 物質濫用（酒精、藥物） | 照顧負荷過重、喘息服務不足
憂鬱、精神疾病 | 精神疾病或人格障礙 | 機構人力不足
曾有家暴史 | 照顧壓力與耗竭 | 文化上對家醜不外揚的容忍
社經地位低、缺乏經濟自主 | 本身有家暴或犯罪史 | 缺乏長照資源可近性
機構住民 | |
急診篩檢工具 - EAI（Elder Assessment Instrument）、ESI（Elder Abuse Suspicion Index，6 題，適合急診快篩）、H-S/EAST。 - 實務更重要的是「分開會談」：務必請照顧者暫時離開診間，單獨詢問病人；同時觀察兩人的互動（照顧者是否敵意、過度控制、不願離開、代答）。
急診處置原則 1. 完整記錄：詳細描述傷勢的位置、大小、顏色、形狀，並以照片存證（需告知並取得同意）；記錄病人的原話（加引號）；標示與所述致傷機轉不符之處。 2. 醫療與安全並重：先處理急性醫療問題，同時評估返家是否安全——若不安全，「住院」本身就是最好的保護措施，不要因為「沒有醫療適應症」而讓病人回到危險環境。 3. 通報：不需要證據確鑿，「合理懷疑」即應通報。 4. 團隊合作：社工師、老年醫學科、精神科、長照管理中心、警政。
台灣法規（急診必背）
法規 | 重點
《老人福利法》第 43 條 | 醫事人員、社工、村里長、警察等執行職務人員知悉老人有疑似受虐、遺棄、疏忽或其他生命身體有危難情形，應「立即」通報，至遲不得超過 24 小時；違反者處新臺幣 6,000 元以上 30,000 元以下罰鍰
《家庭暴力防治法》第 50 條 | 醫事人員等在執行職務時知有疑似家庭暴力，應立即通報，至遲不得逾 24 小時；同法第 62 條對未通報者處 6,000–30,000 元罰鍰
通報管道 | 113 保護專線（24 小時）、各縣市家庭暴力暨性侵害防治中心、衛福部保護服務司線上通報系統（社會安全網）
保護措施 | 老人保護個案可安置於緊急短期收容中心；家暴案件可聲請保護令（通常、暫時、緊急保護令）
免責保障 | 善意通報者的身分資料應予保密，並免除相關責任；不得因通報而受到不利處分
台灣脈絡的延伸：台灣已進入超高齡社會，老人虐待與「長照悲歌」（照顧者殺人或自殺）案件時有所聞。急診應熟悉可轉介的資源：長照 2.0（撥打 1966）提供居家照顧、喘息服務、輔具與交通接送，是減輕照顧者負荷、預防虐待的第一線工具。對於「久候不接、聯絡不上家屬」的獨居失能長者，應同時啟動社工與地方社政單位。
來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 177 題

113-178 | 醫療法規與倫理 > 兒童虐待責任通報

關於兒虐通報，下列敘述何者較適當？

A. 醫事人員未盡通報之責，應處新台幣六千至三萬元罰鍰。
B. 通報後，避免透漏相關資訊給家屬，以免家屬銷毀相關證據。
C. 用電話 113 保護專線通報個案，不需要再用網路或書面傳真作業。
D. 若醫事人員通報內容有誤，經警政調查為非兒虐，家屬可提告通報兒虐之醫事人員。
答案：A — 醫事人員未盡通報之責，應處新台幣六千至三萬元罰鍰
解析：本題考《兒童及少年福利與權益保障法》（兒少權法）的責任通報制度。核心條文為第 53 條：醫事人員、社會工作人員、教育人員、保育人員、教保服務人員、警察、司法人員、移民業務人員、戶政人員、村（里）幹事等，於執行業務時知悉兒童及少年有受虐、遺棄、身心虐待、被留置無適當照顧等情形者，應「立即」通報，至遲不得超過 24 小時。

- （A）適當，故為答案。責任通報人員未依規定通報且無正當理由者，依兒少權法課以行政罰鍰。選項所述的「六千至三萬元」對應的是相關保護性法規（如《家庭暴力防治法》第 62 條、《性侵害犯罪防治法》）常見的罰鍰級距，四個選項中唯有此項在方向與概念上正確——即「責任通報未盡義務會被行政裁罰」。 臨床註記：兒少權法第 100 條歷經修法，現行條文的罰鍰上限已提高（目前為新臺幣 6,000 元以上、6 萬元以下罰鍰），故本選項的「三萬元」與現行法條文字不完全一致。但因其餘三個選項的觀念皆明確錯誤，依官方答案仍選 (A)；讀者應記住的重點是「未通報 = 行政裁罰，且以「六千元」為罰鍰下限」。
- （B）不適當。「避免透露資訊給家屬」不是正確的通報守則。醫療端仍應維持適當溝通（例如說明「依法我們對兒童的受傷情形有通報義務」），真正受法律保護與保密的是「通報人的身分」（兒少權法第 54 條之 1、第 69 條規定通報人及被害人身分資料應予保密，不得洩漏），而不是把家屬完全排除在外。實務上刻意隱瞞反而破壞醫病信任，也不符合告知義務；若擔心兒童安全，正確做法是留院觀察或住院、同時通報社政與警政介入。
- （C）不適當。電話通報之後仍須完成正式的書面 / 線上通報。依規定，責任通報人員應於知悉後 24 小時內以「網際網路（衛福部社會安全網 - 關懷 e 起來）、傳真或其他科技設備傳輸」等方式完成通報；情況緊急時可先以電話（113 保護專線）通報，但事後仍需補送書面或線上通報表，以利個案建檔與後續調查。
- （D）不適當。善意通報者受法律保護。責任通報人員基於執行職務、依合理懷疑所為的通報，即使事後調查認定並非兒虐，亦不因此負民事、刑事或行政責任（善意通報免責原則），且通報人身分應予保密。若因害怕被告而不敢通報，反而會構成未通報的違法。

補充：兒少保護通報一覽（急診版）
項目 | 內容
法源 |《兒童及少年福利與權益保障法》第 53 條（責任通報）、第 54 條（脆弱家庭通報）、第 54 條之 1（司法通報）、第 100 條（罰則）
通報時限 | 立即通報，至遲 24 小時內
通報方式 | 衛福部「關懷 e 起來」線上通報系統、傳真、書面；緊急時可先撥 113 保護專線
通報門檻 |「合理懷疑」即可，不需要證據確鑿，也不需要自行調查
免責與保密 | 善意通報免責；通報人身分及相關資料保密
罰則 | 未依規定通報且無正當理由者 → 行政罰鍰（下限 6,000 元）；並可能面臨醫療機構評鑑與懲戒
主管機關 | 各縣市政府社會局（家庭暴力暨性侵害防治中心）；24 小時內指派社工，並於 4 日內提出調查報告
兒虐的臨床紅旗（TEN-4-FACES 與 SCAMP）
面向 | 紅旗
病史 | 說詞與傷勢不符、說詞前後不一致或每次不同、延遲就醫且無合理原因、傷勢歸咎於手足或兒童自己（尤其未達該發展階段）、反覆就醫紀錄、輾轉不同醫院（doctor shopping）
瘀傷規則 TEN-4 | Torso（軀幹）、Ear（耳）、Neck（頸）出現瘀傷，或 ≤ 4 個月大的嬰兒身上有「任何」瘀傷 → 高度懷疑。「不會動的孩子不會瘀青（Those who don't cruise rarely bruise

）」
骨折 | 後肋骨骨折（高特異性）、幹骺端角落骨折（classic metaphyseal lesion, bucket-handle）、不同癒合期的多處骨折、未會走路嬰兒的長骨螺旋狀骨折、肩胛骨 / 胸骨 / 棘突骨折
燒燙傷 | 界線分明的浸泡傷（stocking-glove distribution）、臀部與會陰的對稱燙傷、香菸圓形燙傷、熨斗形狀
頭部 | 虐待性頭部外傷（abusive head trauma / shaken baby）：硬腦膜下出血 + 視網膜出血 + 腦水腫，外觀常無傷痕；嬰兒不明原因嘔吐、癲癇、意識改變務必想到
口腔 | 舌繫帶（frenulum）撕裂（強行餵食）
性虐待 | 生殖器或肛門損傷、性病、懷孕、不符年齡的性知識或行為
疏忽 | 嚴重營養不良、發展遲緩、慢性病未就醫、預防接種紀錄不全、尿布疹嚴重、衣著不當
急診處置流程 1. 醫療優先：先穩定生命徵象與治療傷勢。 2. 完整身體檢查：全身脫衣檢查（含頭皮、耳後、口腔、生殖器、足底），繪圖記錄或拍照存證。 3. 必要檢查： - < 2 歲且懷疑身體虐待 → 全套骨骼檢查（skeletal survey），並於 2 週後重複以發現新形成的骨痂。 - < 1 歲或有神經症狀 → 頭部 CT / MRI + 眼底檢查（視網膜出血）。 - 凝血功能、CBC（排除血液疾病造成的瘀青）、肝腎功能與 amylase / lipase（排除腹部鈍傷）、尿液。 4. 記錄：使用病人與家屬原話、客觀描述、避免主觀論斷（如「這一定是被打的」）；病歷本身可能成為法庭證據。 5. 通報 + 會診社工 + 兒科 / 兒少保護小組。 6. 安全至上：若返家不安全，以「住院」爭取時間讓社政完成安全評估。 7. 同時評估其他手足——兒虐往往不只一位受害者。
台灣本土脈絡 - 各醫學中心與多數區域醫院設有「兒少保護醫療小組」，並有兒少保護醫療區域整合中心（衛福部委託）提供跨院諮詢與驗傷。 - 113 保護專線同時受理兒少保護、家庭暴力、性侵害與老人保護。 - 台灣近年重大兒虐致死案件促成兒少權法多次修法（提高罰則、強化脆弱家庭辨識與社會安全網），急診作為唯一 24 小時開放的醫療入口，是辨識兒虐的關鍵防線。 - 記得同時考慮《家庭暴力防治法》——目睹家暴的兒童同屬受保護對象，也須通報。
來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 178 題

113-179 | 婦產科急症 > 異常子宮出血

30 歲女性，因今日有異常陰道出血至急診求治，下列敘述何者較不適當？

A. 此年紀中，因懷孕相關而導致的異常陰道出血是最常見之原因。

B. 如排除懷孕之可能性，服用口服避孕藥（oral contraceptive pills）則是最為常見之原因。

C. 合併生命徵象不穩定時，如靜脈輸液外，可考慮使用 conjugatedquine estrogen 作為注射藥物選擇。

D. 電腦斷層是該病人之第一線影像學檢查，如懷疑是癌症相關，則考慮選擇做磁振照影（MRI）。

答案：D — 電腦斷層是該病人之第一線影像學檢查，如懷疑是癌症相關，則考慮選擇做磁振照影（MRI）（較不適當）

解析：30 歲女性、異常陰道出血。本題考的是育齡女性異常子宮出血（abnormal uterine bleeding, AUB）的急診思路：先排除懷孕、再排除不穩定，然後選對影像。

- （A）適當（不是答案）。生育年齡女性異常陰道出血最常見的原因就是「懷孕相關」——包括先兆性流產、不完全流產、異位妊娠、葡萄胎、著床性出血、產後出血。因此任何育齡女性以陰道出血就診，第一個檢驗永遠是懷孕測試（血清 β-hCG），這是不可跳過的步驟。
- （B）適當（不是答案）。排除懷孕後，「外源性荷爾蒙（口服避孕藥）」是急診最常見的異常出血原因：漏服、剛開始使用的前 3 個月、只含黃體素製劑、緊急避孕藥後，都常出現突破性出血（breakthrough bleeding）。其他非懷孕原因可用 PALM-COEIN 系統性回想。
- （C）適當（不是答案）。大量出血且生命徵象不穩定時，除了輸液與輸血，可使用「結合型雌激素（conjugated equine estrogen）25 mg IV q4–6h（最多 6 劑）」快速止血——機轉是促進子宮內膜快速增生並改善凝血（提高纖維蛋白原與第 V、IX 因子）。使用時應同時或隨後併用黃體素以避免後續大量脫落性出血，並注意血栓風險與嚴重噁心（可預先給止吐藥）。（題幹的「conjugatedquine estrogen」為 PDF 文字擷取黏字，原意即 conjugated equine estrogen。）其他止血選項還包括 tranexamic acid（1 g IV / 1.3 g PO tid）、高劑量口服避孕藥、子宮內填塞（Foley 球囊）、子宮動脈栓塞與緊急擴刮術。
- （D）較不適當，故為答案。異常陰道出血的第一線影像是「骨盆腔超音波」，尤其是「經陰道超音波（TVUS）」，理由是無輻射、可評估子宮內膜厚度、肌瘤、息肉、腺肌症、附件腫塊與游離液體、可即時床邊執行、且是懷孕相關疾病的診斷利器。電腦斷層對子宮內膜與附件的軟組織解析度差，且對育齡女性的性腺造成輻射暴露，不應作為第一線（CT 主要用於外傷、疑似腹腔內出血或評估腫瘤分期 / 轉移）。MRI 則在懷疑深部子宮內膜異位、腺肌症、複雜性子宮異常或婦科癌症局部分期時，作為超音波之後的進階工具——選項把 CT 與超音波的地位對調，是錯誤所在。

補充：PALM-COEIN 分類（FIGO 針對非懷孕育齡女性 AUB）
PALM（結構性，影像 / 病理可見）| COEIN（非結構性）
Polyp 息肉 | Coagulopathy 凝血病變（von Willebrand 病最常見，青少年大量月經必查）
Adenomyosis 腺肌症 | Ovulatory dysfunction 排卵功能異常（PCOS、甲狀腺疾病、高泌乳素、壓力、極端體重）
Leiomyoma 肌瘤（黏膜下型出血最多）| Endometrial 子宮內膜局部因素
Malignancy / hyperplasia 惡性與增生 | Iatrogenic 醫源性（口服避孕藥、IUD、抗凝血劑、tamoxifen）
| Not yet classified 未分類
急診評估的四步驟 1. 驗孕（血清 β-hCG）—— 沒有例外。 2. 評估血行動力學 —— 心跳、血壓、姿勢性變化、Hb/Hct、血型與交叉配對；不穩定即大孔徑靜脈導管、輸液、備血、啟動大量輸血流程並會診婦產科。 3. 骨盆內診（speculum + bimanual）—— 確認出血來源（子宮頸？陰道？尿道？直腸？）、有無異物（遺留衛生棉條）、外傷、子宮頸口是否開放、有無妊娠組織。這一步在急診最常被省略，卻最常改變診斷。 4. 影像：經陰道超音波為首選。
檢驗建議：β-hCG、CBC、血型與 Rh、凝血功能（PT/aPTT）、甲狀腺功能（TSH）、泌乳素、鐵蛋白；青少年或有家族出血傾向者加驗 von Willebrand factor 抗原與活性、ristocetin cofactor（注意：雌激素會使 vWF 上升，最好在非急性期或月經期間檢驗）。
止血治療階梯
情況 | 治療
血行動力學不穩、大量出血 | 輸液、輸血、結合型雌激素 25 mg IV q4–6h、Tranexamic acid 1 g IV、子宮內 Foley 球囊填塞（30–60 mL）、緊急會診婦產科（擴刮術 D&C、子宮動脈栓塞、必要時子宮切除）
穩定但大量 | 高劑量單相口服避孕藥（含 ethinyl estradiol 30–35 μg）每日 3 次 × 7 天後遞減、或 medroxyprogesterone acetate 20 mg tid × 7 天、加 tranexamic acid
穩定、輕中度 | 口服避孕藥、黃體素、NSAID（mefenamic acid 可減少 20–40% 經血量）、左炔諾孕酮子宮內投藥系統（LNG-IUS, Mirena）為長期首選
懷孕相關 | 依診斷處理（見同年第 160 題異位妊娠）
不可漏掉的鑑別 - 異位妊娠破裂（第 160 題）、葡萄胎（hCG 極高、超音波 snowstorm、可合併甲狀腺亢進與早發性子癲前症）。 - 子宮頸癌：即使年輕也可能發生；接觸性出血（性交後出血）+ 惡臭分泌物是紅旗，內診可直接看到菜花狀病灶——這也是為什麼一定要做內診。台灣有子宮頸抹片篩檢（30 歲以上每 3 年一次，2025 年起放寬至 25 歲起、並導入 HPV 檢測），但仍有未受篩檢者。 - 凝血病變 / 抗凝血劑：DOAC 與 warfarin 使用者。 - 創傷 / 性侵害：需依《性侵害犯罪防治法》責任通報並保全證物（使用性侵害採證盒）。 - 感染（PID、子宮內膜炎）。
台灣脈絡：急診驗孕（尿液與血清 β-hCG）與床邊超音波均為健保給付且普及；婦產科在部分區域醫院夜間無值班，因此急診醫師應具備經腹部超音波判讀游離液體與子宮內妊娠的能力，並熟悉轉診流程。育齡女性使用 Rh 免疫球蛋白的時機亦須記得：Rh 陰性且有懷孕相關出血者需給予（台灣 Rh 陰性比例極低，約 0.3%，但不可忽略）。
來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 179 題

113-180 | 婦產科急症 > 卵巢囊腫與扭轉

30 歲女性因急性下腹痛至急診求治，病史詢問表示最近有在進行人工生殖。急診超音波檢查發現有右側卵巢水泡，直徑大小約 4 cm，合併 Cul-de-sac fluid 存留。下列敘述何者較不適當？

A. 此水泡小於 8 cm，所以 dermoid cyst 或 endometrioma 的機率高。

B. 常見發生 ovarian torsion 之位置在右側。

C. 影像學檢查優先安排超音波，尤其是想要排除掉 ovarian torsion 或是其他原因。

D. 診視病人亦需要注意病人有無不正常之血栓形成，引起 stroke、pulmonary embolism 等疾病。

答案：A — 此水泡小於 8 cm，所以 dermoid cyst 或 endometrioma 的機率高（較不適當）

解析：30 歲女性，急性下腹痛 + 正在接受人工生殖（ART）+ 超音波見右側卵巢 4 cm 囊腫 + 子宮直腸陷凹（cul-de-sac）積液。臨床上必須同時考慮：卵巢過度刺激症候群（OHSS）、卵巢囊腫破裂、卵巢扭轉、異位妊娠（ART 病人 heterotopic 風險高）。本題問「何者較不適當」。

- （A）較不適當，故為答案。這個推論邏輯與流行病學都錯。① 「囊腫小於 8 cm」根本不是判斷組織學型態的依據——皮樣囊腫（dermoid / 成熟囊性畸胎瘤）與子宮內膜異位瘤（endometrioma）可大可小，尺寸與診斷無必然關係。② 更重要的是臨床脈絡：本例正在做人工生殖，接受促排卵藥物，最可能的是「功能性囊腫（濾泡囊腫、黃體囊腫）或卵巢過度刺激後的多發性黃體化囊腫」，而不是皮樣囊腫或內膜異位瘤。③ 影像上兩者都有特徵：皮樣囊腫可見高回音伴後方聲影（Rokitansky nodule、脂肪 / 毛髮 / 鈣化）；內膜異位瘤呈均質低回音的「毛玻璃樣（ground-glass）」。單靠大小完全無法區分。
- （B）適當（不是答案）。卵巢扭轉確實好發於右側（右:左約 3:2）。原因：左側有乙狀結腸「墊著」限制卵巢活動度，右側則相對空曠；此外右側因常被誤診為闌尾炎，也使右側個案更為人所知。
- （C）適當（不是答案）。懷疑卵巢扭轉時，第一線影像是超音波（含彩色都卜勒）。要注意的關鍵觀念：都卜勒有血流「不能排除」扭轉——因為卵巢有子宮動脈與卵巢動脈雙重供血，且扭轉初期常先阻斷靜脈與淋巴回流（造成卵巢腫大水腫）而動脈血流仍在。最可靠的超音波徵象是「卵巢體積明顯增大且不對稱、周邊化的濾泡（string of pearls）、whirlpool sign（血管蒂旋轉）」。診斷的黃金標準仍是腹腔鏡，臨床高度懷疑時不應因影像正常而排除。
- （D）適當（不是答案）。接受人工生殖與 OHSS 的病人有明確的血栓風險。機轉為高雌激素狀態 + 血管通透性增加造成血液濃縮與高凝狀態。血栓可發生在非典型部位（頸內靜脈、鎖骨下靜脈、上肢），也可造成肺栓塞與腦中風，甚至在 OHSS 緩解後數週仍會發生。因此對 ART 病人出現頭痛、神經缺損、單側肢體腫脹、胸痛或呼吸困難時，必須主動排除血栓。

補充：卵巢扭轉（ovarian torsion）重點
項目 | 內容
危險因子 | 卵巢腫大 > 5 cm（最重要）、促排卵 / 人工生殖、懷孕（尤其第一孕期黃體囊腫）、卵巢囊腫（皮樣囊腫因密度不均特別容易扭轉）、既往扭轉史、輸卵管結紮
典型表現 | 突發、劇烈、單側下腹痛，常伴噁心嘔吐（約 70%）；疼痛可為間歇性（部分扭轉自行復位再扭轉）
不典型 | 兒童與青少年常被誤為腸胃炎；正常卵巢也可能扭轉（尤其兒童，因輸卵管卵巢韌帶較長）
實驗室 | 無特異性；白血球可正常或輕度上升
超音波 | 卵巢體積增大（最敏感）、周邊化濾泡、whirlpool sign、卵巢位置異常（移向中線 / 子宮上方）、cul-de-sac 積液
都卜勒陷阱 | 有血流不能排除扭轉（雙重供血 + 靜脈先阻塞）；無血流則高度支持
治療 | 腹腔鏡「解旋（detorsion）」為首選；即使卵巢看起來發黑瘀血也應先解旋保留，多數功能可恢復，不要輕易切除（尤其年輕、有生育需求者）；復發者可行卵巢固定術（oophoropexy）
時間 | 缺血時間越長功能喪失越多，目標 8 小時內手術
卵巢過度刺激症候群（OHSS）
分級 | 表現
輕度 | 腹脹、輕度腹痛、卵巢 < 8 cm
中度 | 噁心嘔吐、超音波可見腹水、卵巢 8–12 cm

重度 | 臨床可見腹水 / 肋膜積水、血比容 > 45%、白血球 > 15,000、少尿、低白蛋白、卵巢 > 12 cm
危急 | 張力性腹水、ARDS、急性腎衰竭、血栓栓塞、血比容 > 55%、WBC > 25,000

- 機轉：hCG 刺激 → VEGF 大量釋放 → 血管通透性增加 → 液體移至第三間隙 → 血管內容積減少、血液濃縮、高凝狀態、腹水。
- 時間軸：早發型（取卵後 3–7 天，外源性 hCG 誘發）；遲發型（取卵後 12–17 天，懷孕的內源性 hCG 誘發，通常較嚴重且持續較久）。
- 急診處置：評估血比容、電解質、腎功能、白蛋白、凝血；輸液以晶體液為主（白蛋白用於嚴重低血容），嚴重腹水可超音波導引穿刺引流（可迅速改善呼吸與腎功能）；預防性抗凝（低分子量肝素）用於重度個案；避免利尿劑（會加重血液濃縮）與 NSAID（腎灌流已差）。
- 住院指標：無法控制的疼痛與嘔吐、嚴重腹水或呼吸困難、少尿、血比容 > 45%、電解質異常、血栓徵象。

ART 病人急性下腹痛的鑑別優先序
診斷 | 關鍵線索
異位妊娠（含 heterotopic） | hCG 陽性；ART 使 heterotopic 風險升至約 1/100；看到子宮內妊娠也不能排除（見第 160 題）
OHSS | 取卵後數天、腹脹、腹水、卵巢腫大
卵巢扭轉 | 突發劇痛、嘔吐、卵巢腫大
囊腫破裂 | 突發痛、cul-de-sac 積液（可為血性）、多可保守治療
腹腔內出血 | 生命徵象、Hb 追蹤、FAST
闌尾炎 / 腸胃炎 / 泌尿道結石 | 別忘了非婦科病因
cul-de-sac 積液的解讀：少量清澈積液在育齡女性可為生理性（排卵後）；大量、有回音（複雜性）則提示出血（囊腫破裂、異位妊娠破裂）或感染（PID、膿瘍），需結合 hCG、血比容與生命徵象判讀。
台灣本土脈絡：台灣人工生殖普及且自 2021 年起有不孕症試管嬰兒（IVF）補助方案，接受 ART 的病人數量顯著增加，急診遇到「取卵後腹痛」的頻率上升。處置時應主動聯繫其生殖醫學中心取得療程資訊（用藥、取卵日期、植入日期、胚胎數），這對判斷 OHSS 分期與是否已懷孕極為關鍵。育齡女性腹痛的鐵律仍然是：先驗孕、再想別的。
來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 180 題

113-181 | 心臟血管 > 未分類休克之床邊超音波

48 歲男性，無過去病史，此次因為呼吸喘經由救護車送入急診，來急診時體溫 36℃、血壓 85/50 mmHg，心跳 132 次/min，呼吸 26 次/min，聽診有心臟收縮期雜音，急診胸部 X 光片以及心電圖如圖，關於此病人的處置下列何者較適當？

A. 立刻會診心臟科醫師安排心導管。
B. 給予 Nitroglycerin 舌下錠。
C. 給予靜脈注射 Furosemide 20 mg。
D. 實施床邊心臟超音波檢查。
答案：D — 實施床邊心臟超音波檢查

解析：48 歲男性，無過去病史，呼吸喘 + 低血壓 85/50 mmHg + 心搏過速 132 次/min + 心搏收縮期雜音，並附有胸部 X 光與心電圖。題目附圖無法從 PDF 文字取得，但光憑「低血壓 + 心搏過速 + 新出現的收縮期雜音 + 呼吸窘迫」這組合，就足以判定這是「合併結構性病灶的休克」，必須先弄清楚「幫浦壞在哪裡」再決定治療。可能的診斷包括：急性心肌梗塞的機械性併發症（乳突肌斷裂造成急性二尖瓣逆流、心室中隔破裂）、感染性心內膜炎合併瓣膜破壞、主動脈剝離逆行侵犯主動脈瓣、急性重度主動脈瓣狹窄、心包填塞、大量肺栓塞（右心負荷 + 三尖瓣逆流雜音）。

- （A）不是最適當的第一步。會診心臟科安排心導管在「已確認為急性冠心症合併心因性休克」時當然正確（心因性休克的關鍵治療就是早期血管重建），但在還沒釐清病灶（是心肌梗塞？是瓣膜？是心包填塞？是主動脈剝離？）之前就直接送導管室，可能延誤真正的診斷，甚至害死病人——例如主動脈剝離病人若被當成心肌梗塞給抗血小板與抗凝血劑並做導管，後果不堪設想。
- （B）不適當，且有害。收縮壓 85 mmHg 是硝化甘油的禁忌（一般建議收縮壓 < 90–100 mmHg 或較基礎值下降 > 30 mmHg 時不使用）。硝化甘油降低前負荷，在低血容、右心室梗塞、心包填塞、重度主動脈瓣狹窄的情況下會造成災難性的血壓崩跌。
- （C）不適當。在低血壓的病人身上給利尿劑同樣危險。此病人雖有呼吸喘（可能肺水腫），但血壓已經 85/50，代表心輸出量不足；此時給 furosemide 會進一步降低前負荷與腎灌流。「低血壓合併肺水腫」需要的是強心藥 / 升壓藥、正壓通氣（如可耐受）與矯正病因，而不是利尿劑。
- （D）適當，故為答案。床邊心臟超音波（bedside echocardiography / POCUS）是這種情境下最快、最安全、最能改變處置的檢查。它可以在數分鐘內回答關鍵問題：左心室收縮功能如何？右心室是否擴大（D-sign，提示肺栓塞）？有沒有心包積液與填塞？有沒有明顯的瓣膜逆流或中隔缺損（彩色都卜勒可見）？主動脈根部是否擴張或有內膜剝離片？下腔靜脈的容積狀態如何？ 這些答案直接決定接下來要給輸液、升壓、強心、心包穿刺、緊急外科手術，還是送導管室。在未分類休克（undifferentiated shock）中，POCUS 是公認的第一步（RUSH、FALLS 等流程）。

補充：未分類休克的床邊超音波流程：RUSH exam（"Pump, Tank, Pipes"）
步驟 | 檢查內容 | 可發現
Pump（幫浦） | 心包腔、左心室收縮力、右心室大小 | 心包填塞（右心室舒張期塌陷、右心房收縮期塌陷、IVC 飽滿）、心因性休克（LV 收縮極差）、大量肺栓塞（RV/LV > 1、D-sign、McConnell sign）
Tank（容積） | IVC 直徑與呼吸變異、FAST（腹腔、心包、肋膜）、肺部超音波（B-lines、氣胸） | 低血容（IVC 塌陷、腹腔內出血）、體液過載（IVC 飽滿、瀰漫 B-lines）、張力性氣胸（無 lung sliding + lung point）
Pipes（管路） | 主動脈（胸主動脈、腹主動脈）、下肢深靜脈壓迫超音波 | 主動脈剝離（內膜片、根部擴張、心包積液）、腹主動脈瘤破裂、深部靜脈栓塞
四大休克型態的超音波指紋
休克 | LV 收縮力 | RV | IVC | 肺部 | 其他
低血容性 | 強（甚至 kissing ventricle） | 小 | 細、塌陷 | A-lines | FAST 可能陽性
心因性 | 弱 | 可大 | 粗、不塌陷 | B-lines（肺水腫） | 可見瓣膜異常
阻塞性 | 依原因 | 大（PE） | 粗 | 氣胸則無 sliding | 心包積液（填塞）
分布性（敗血） | 常過強（hyperdynamic），晚期變差 | 正常 | 細至中 | 可有局部 B-lines | 找感染源
急性心肌梗塞的機械性併發症（本題最需警覺者）
併發症 | 時間 | 雜音 | 特徵 | 處置
乳突肌斷裂 / 急性重度二尖瓣逆流 | MI 後 2–7 天（下壁 MI，後內側乳突肌單一血流供應） | 心尖部收縮期雜音，但重度時可能「安靜」（左房壓驟升使壓差消失） | 急性肺水腫 + 休克；超音波見連枷樣瓣葉 | 緊急心臟外科手術；過渡期用主動脈內氣球幫浦（IABP） + 降後負荷
心室中隔破裂 | MI 後 3–5 天（前壁 MI） | 胸骨左下緣粗糙全收縮期雜音 + 震顫（thrill） | 右心導管見血氧階梯（oxygen step-up）；超音波彩色都卜勒見左至右分流 | 緊急手術或經導管封堵；IABP
游離壁破裂 | MI 後 3–5 天 | 無 | 突發電機分離（PEA）、心包填塞 | 立即心包穿刺 + 手術，死亡率極高
右心室梗塞 | 下壁 MI 同時 | 無 | 低血壓 + 頸靜脈怒張 + 肺野乾淨；V4R 導程 ST 上升 | 大量輸液，絕對避免硝化甘油與利尿劑
急性心包炎（Dressler） | 數週後 | 心包摩擦音 | 胸痛隨姿勢變化 | NSAID / aspirin、colchicine
心因性休克的處置原則 1. 早期血管重建（PCI 或 CABG） 是唯一被證實改善存活的介入（SHOCK trial）。 2. 升壓 / 強心：Norepinephrine 為首選升壓藥（相較 dopamine 心律不整較少、死亡率較低）；心輸出量不足時加 dobutamine。 3. 機械循環支持：IABP（證據有限，主要用於機械性併發症的過渡）、Impella、VA-ECMO。 4. 通氣：非侵襲性正壓通氣（NIPPV）可改善肺水腫的氧合與呼吸功，但在低血壓病人需謹慎（正壓降低前負荷）；插管誘導須用血流動力學友善藥物（etomidate 或 ketamine）並預先備妥升壓藥。 5. 避免：低血壓時給硝酸鹽、利尿劑、β 阻斷劑（急性心衰竭發作期禁用 IV β 阻斷劑）。
台灣脈絡：台灣急診普遍配置超音波，急診專科醫師的核心能力即包含 POCUS（心臟、FAST、肺部、主動脈、下腔靜脈），且台灣急診醫學會設有超音波訓練與認證。急性心肌梗塞的「D2B（door-to-balloon）90 分鐘」 是醫院品質指標，但在合併休克與新雜音的病人，花 3 分鐘做一次床邊超音波，往往比盲目啟動導管流程更能救命。
來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 181 題

113-182 | 腸胃肝膽 > 幽門螺旋桿菌消化性潰瘍

49 歲女性，無特別過去病史，在急診室就醫，主訴過去三個月反覆出現的上腹疼痛。疼痛描述為灼熱感，夜間加重，進食後症狀會緩解。她否認使用 NSAID，飲酒或吸煙。檢查時，她的生命徵象正常，但在觸診時表現出輕度上腹部壓痛。三天前腸胃科門診幽門螺桿菌的呼氣測試呈陽性。對於這位病人的下一步處置何者較適當？

A. 立即停止所有非處方用藥並開始使用 Omeprozole。
B. 立即在 24 小時內進行緊急上消化道內視鏡檢查。
C. 建議飲食調整，避免辛辣食物，給予制酸劑（antacid），並安排腸胃科回診。
D. 開立 Omeprazole, Clarithromycin 和 Amoxicillin，以根除 H.pyroli。
答案：D — 開立 Omeprazole, Clarithromycin 和 Amoxicillin，以根除 H. pylori

解析：49 歲女性，三個月反覆上腹灼熱痛、夜間加重、進食後緩解（= 典型的十二指腸潰瘍疼痛型態），否認 NSAID、酒精與吸菸，生命徵象正常，僅輕度上腹壓痛，三天前門診碳 13 尿素呼氣試驗（UBT）陽性。診斷明確：H. pylori 相關的消化性潰瘍 / 消化不良。

- （A）不適當。單用 PPI（omeprazole）雖能緩解症狀、促進潰瘍癒合，但無法根除 H. pylori，停藥後潰瘍復發率高達 60–80%。已知 H. pylori 陽性就必須根除——這是「test and treat」策略的核心。（選項的 "Omeprozole" 為原卷拼字誤植。）
- （B）不適當。沒有警訊症狀（alarm features）的病人不需要 24 小時內緊急內視鏡。緊急內視鏡的適應症是消化道出血（吐血、黑便、血紅素下降）、穿孔、阻塞。本例生命徵象穩定、無出血證據，直接給予根除療法即可，必要時再安排擇期內視鏡。
- （C）不適當。飲食調整與制酸劑只是症狀治療，面對已確診的 H. pylori 感染仍屬治療不足；把根除治療延後到下次腸胃科門診並無理由，且會延長潰瘍與併發症風險。
- （D）適當，故為答案。標準三合一療法：PPI（omeprazole） + Clarithromycin + Amoxicillin，是最經典的 H. pylori 根除組合。 臨床註記（重要且高產出）：現行國際與台灣共識已因 clarithromycin 抗藥性上升而修正建議——
- 若當地 clarithromycin 抗藥率 > 15%，不建議使用未經測試的標準三合一療法；
- 台灣的一線建議為 14 天三合一（若抗藥率低）、含鉍劑四合一（bismuth quadruple）、或伴同療法（concomitant therapy：PPI + amoxicillin + clarithromycin + metronidazole，10–14 天）；
- 療程延長至 14 天可提高根除率。 儘管如此，本題四個選項中唯有 (D) 選擇了「根除治療」這個正確的方向，故仍為答案。

補充：H. pylori 檢測方法比較
方法 | 敏感 / 特異度 | 優缺點
碳 13 尿素呼氣試驗（UBT） | > 95% / > 95% | 非侵入性首選，可用於治療後確認根除；PPI 須停 2 週、抗生素 / 鉍劑須停 4 週否則偽陰性
糞便抗原檢測 | 約 94% / 97% | 非侵入性，兒童適用；同樣受 PPI 影響
血清抗體（IgG） | 高敏感但不能區分現症與過去感染 | 不可用於治療後追蹤
內視鏡快速尿素酶試驗（CLO test） | 90% / 95% | 內視鏡時同步；出血時偽陰性率高
組織病理 / 培養 | 培養特異度 100% | 培養可做抗藥性檢測，用於多次治療失敗者
根除療法（台灣與國際共識整理）
方案 | 組成 | 天數
標準三合一 | PPI bid + Amoxicillin 1 g bid + Clarithromycin 500 mg bid | 14 天（clarithromycin 抗藥率低的地區）
鉍劑四合一 | PPI + Bismuth + Tetracycline + Metronidazole | 10–14 天（青黴素過敏或抗藥率高時首選）

伴同療法（concomitant）| PPI + Amoxicillin + Clarithromycin + Metronidazole | 10–14 天
序列療法（sequential）| 前 5–7 天 PPI + Amoxicillin；後 5–7 天 PPI + Clarithromycin + Metronidazole | 10–14 天
含 levofloxacin 三合一 | PPI + Amoxicillin + Levofloxacin | 用於二線／救援
根除確認：療程結束後至少 4 週，以 UBT 或糞便抗原確認（須停 PPI 2 週）。有潰瘍、MALT 淋巴瘤或胃癌家族史者更須確認根除。
H. pylori 根除的適應症（不只潰瘍）消化性潰瘍（現症或病史）、胃 MALT 淋巴瘤（根除即可使多數早期病灶消退）、早期胃癌內視鏡切除後、胃癌一等親家族史、長期使用 NSAID / aspirin 前、不明原因缺鐵性貧血、免疫性血小板減少症（ITP）、萎縮性胃炎、功能性消化不良、以及病人本人要求。
警訊症狀（Alarm features）——立即安排內視鏡 Anemia（貧血）、Loss of weight（非刻意體重減輕）、Anorexia（食慾不振）、Recent onset progressive symptoms、Melena / 吐血、Swallowing difficulty（吞嚥困難）；再加上持續嘔吐、腹部腫塊、黃疸、年齡 > 50–60 歲新發生的消化不良、胃癌家族史。
消化性潰瘍的疼痛型態鑑別（常考）
| 十二指腸潰瘍 | 胃潰瘍
與進食關係 | 進食後緩解（食物中和胃酸），餐後 2–5 小時與半夜痛醒 | 進食後「加重」（有些病人因此不敢吃而體重下降）
年齡 | 較年輕 | 較年長
H. pylori 相關率 | 90–95% | 70–80%
惡性風險 | 幾乎為零 | 須切片排除胃癌
併發症與急診處置 - 出血（最常見）：Glasgow-Blatchford score 0–1 可考慮門診處理；不穩定者輸液、輸血（restrictive strategy，Hb < 7 g/dL 才輸，合併心血管疾病 < 8）、PPI 靜脈輸注（80 mg bolus + 8 mg/hr）、24 小時內內視鏡；肝硬化者加 somatostatin 類似物 + 預防性抗生素。 - 穿孔：突發劇痛、板狀腹、立位胸部 X 光見膈下游離氣體；禁食、鼻胃管、輸液、抗生素、緊急外科手術。 - 胃出口阻塞：反覆嘔吐未消化食物、succussion splash、低血氯低血鉀性代謝性鹼中毒。
台灣本土脈絡 - 台灣 H. pylori 盛行率在中老年族群仍偏高（成人約 30–50%，年輕族群逐年下降），且胃癌位居國人癌症死因前十位，因此國健署與台灣消化系醫學會積極推動根除以預防胃癌（馬祖地區的全面根除計畫成功降低胃癌發生率，是國際知名的公共衛生實例）。 - 台灣的 clarithromycin 抗藥率已上升至約 10–20%、metronidazole 更高，故療程建議 14 天，並在一線失敗後依抗藥性或用藥史調整。 - 健保給付：根除療法的 PPI 與抗生素在確診 H. pylori 陽性且有潰瘍證據時給付；UBT 亦有給付條件，開立前需注意規範。 - 衛教重點：療程務必完成（順從性是根除成功最重要的因素）、服藥期間避免飲酒（metronidazole 的雙硫龍樣反應）、預期副作用（金屬味、腹瀉、舌苔變黑—鉍劑）。
來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 182 題

113-183 | 腸胃肝膽 > 腸阻塞

下列關於腸阻塞之敘述，何者較適當？

A. Superior mesenteric artery syndrome 是常見的十二指腸阻塞原因之一。
B. 手術後沾黏與腫瘤分別是小腸阻塞最常見的兩項原因。
C. 手術後沾黏在大腸阻塞的病因中，僅次於惡性腫瘤，為第二常見原因。
D. 鼻胃管引流對於大多數腸阻塞病人是必須的治療方式。

答案：A — Superior mesenteric artery syndrome 是常見的十二指腸阻塞原因之一

解析：本題以四個敘述考腸阻塞的病因流行病學與處置原則。

- （A）適當，故為答案。上腸繫膜動脈症候群（SMA syndrome，又稱 Wilkie's syndrome）是十二指腸第三部（水平部）被夾在「上腸繫膜動脈」與「腹主動脈」之間造成的壓迫性阻塞。正常兩者夾角約 38–65°、間距 10–28 mm；當腸繫膜脂肪墊因體重快速下降而消失時，夾角縮小至 < 25°、間距 < 8 mm，即造成阻塞。危險因子：厭食症、惡病質、燒燙傷、脊椎側彎術後（尤其 Harrington rod 矯正後拉長脊柱）、長期臥床石膏固定、吸收不良。臨床表現為餐後上腹痛、膽汁性嘔吐、早飽、體重進一步下降；俯臥或左側臥、膝胸位可緩解。診斷靠 CT 血管攝影（測夾角與間距）或上消化道攝影。這在成人非手術性十二指腸阻塞的鑑別中，確實是需要記得的一項。
- （B）不適當。小腸阻塞最常見的兩項原因是「手術後沾黏（約 60–75%）」與「疝氣（hernia）」，腫瘤（多為轉移癌或小腸腫瘤）排在第三。經典順位為 沾黏 > 疝氣 > 腫瘤（在未接受過手術的病人身上，疝氣則躍居第一）。選項把「疝氣」漏掉、用「腫瘤」取代，故錯誤。
- （C）不適當。大腸阻塞的病因順位是：① 大腸癌（最常見，約 60%）② 腸扭轉（volvulus，乙狀結腸 > 盲腸）③ 憩室疾病造成的狹窄；手術後沾黏在大腸阻塞中相當罕見（大腸較固定、管徑大，不易被沾黏帶勒住）。因此「沾黏僅次於惡性腫瘤，為第二常見」是錯的。
- （D）不適當。鼻胃管並非「大多數腸阻塞病人的必要治療」。現行觀念是「有症狀才放」：顯著嘔吐、腹脹、影像顯示胃與近端小腸大量擴張、需要減壓以降低吸入風險者才放置。鼻胃管不能加速阻塞緩解、不改善預後，卻造成明顯不適、鼻竇炎與吸入性肺炎風險；許多輕度、部分性（partial）小腸阻塞的病人不放鼻胃管一樣能保守治療成功。

補充：小腸阻塞 vs 大腸阻塞
| 小腸阻塞（SBO）| 大腸阻塞（LBO）
病因順位 | ① 沾黏（60–75%）② 疝氣 ③ 腫瘤；其他：克隆氏症狹窄、腸套疊、膽石性腸阻塞、糞石、異物 | ① 大腸癌（~60%）② 腸扭轉 ③ 憩室狹窄；其他：糞便阻塞、腸套疊（成人須疑腫瘤）
嘔吐 | 早期、量多、可為膽汁性；越近端越早 | 晚期、糞臭味
腹脹 | 中等 | 明顯
腹痛 | 陣發性絞痛，週期短（3–5 分鐘）| 絞痛週期長（10–15 分鐘）
X 光 | 擴張小腸（皺襞 valvulae conniventes 橫貫全徑）、階梯狀液平面（air-fluid levels）、大腸無氣 | 擴張大腸（haustra 不橫貫全徑）、盲腸最擴張
危險 | 絞窄（strangulation）| 迴盲瓣完整（closed loop）時盲腸 > 9–12 cm 有穿孔風險
絞窄性腸阻塞（strangulation）的警訊——需緊急手術 - 持續性（非陣發性）疼痛、腹膜刺激徵象、發燒、心搏過速、白血球增高、代謝性酸中毒與乳酸上升。 - CT 徵象：腸壁增厚、腸壁強化減弱或消失、腸壁積氣（pneumatosis）、門靜脈積氣、腸繫膜水腫與絞索（whirl sign）、腹水、closed-loop 構型。 - 注意：這些徵象敏感度不高，臨床懷疑優先於影像。
CT 是腸阻塞的首選影像：可判斷有無阻塞、阻塞點（transition point）、病因、有無絞窄、有無穿孔，敏感度與特異度均 > 90%，遠優於平片。
特殊型態
型態 | 特徵
Closed-loop obstruction | 兩端皆阻塞（沾黏帶、腸扭轉），壓力急速上升，最易絞窄與穿孔，是外科急症
乙狀結腸扭轉 | 老年、長期便祕、精神科住民；X 光 coffee bean sign；內視鏡減壓成功率高（但復發率高，應擇期手術）
盲腸扭轉 | 較年輕；常需手術（右半結腸切除或盲腸固定術）
膽石性腸阻塞（gallstone ileus）| 老年女性；Rigler triad：腸阻塞 + 膽道積氣（pneumobilia）+ 異位膽結石；阻塞多在迴盲瓣前
腸套疊 | 兒童為迴腸結腸型（多為病毒後淋巴增生），可用空氣或鋇劑灌腸復位；成人腸套疊 90% 有病灶（腫瘤），須手術
假性腸阻塞（Ogilvie 症候群）| 急性大腸假性阻塞，見於重症、術後、電解質異常、藥物；無機械性阻塞點；治療：矯正電解質、停用鴉片與抗膽鹼藥、neostigmine 2 mg IV（須心電圖監測，可致嚴重心搏過緩，備 atropine）、內視鏡減壓
麻痺性腸阻塞（ileus）| 術後、腹膜炎、電解質（低血鉀、低血鎂）、藥物（鴉片）、脊髓損傷；X 光大小腸「普遍」擴張且氣體達直腸
急診處置（NPO + IV + NG「有選擇地」）1. 禁食、靜脈輸液矯正脫水與電解質（尤其低血鉀、代謝性鹼中毒）、留置導尿監測尿量。 2. 止痛與止吐——過去「怕遮蔽診斷而不給止痛」的觀念已被推翻。 3. 鼻胃管減壓：有嘔吐、腹脹明顯或近端擴張者才放。 4. 外科會診：所有腸阻塞都應會診；絞窄徵象、完全阻塞、大腸阻塞、無手術史的小腸阻塞（多為疝氣或腫瘤）需早期手術。 5. 保守治療：部分性沾黏性小腸阻塞可觀察 24–48 小時；水溶性顯影劑（Gastrografin）兼具診斷與治療價值——若 24 小時內顯影劑到達大腸，成功保守治療的機率極高，且可縮短住院天數。 6. 抗生素：僅在懷疑絞窄、穿孔或即將手術時給予。 7. 不要漏掉「疝氣」：每一位腸阻塞病人都必須檢查腹股溝、股疝、臍疝與手術疤痕——股疝（femoral hernia，好發於年長女性）最容易嵌頓（incarceration）且最容易被漏診。
台灣脈絡：台灣大腸癌長年居癌症發生率首位，因此中老年病人的大腸阻塞應優先假設為大腸癌，急診除了減壓，也要為後續分期做準備（CT 含胸腹骨盆）。台灣國健署提供 50–74 歲每 2 年一次糞便潛血檢查（2025 年起擴大至 45–74 歲及 40–44 歲有家族史者），急診遇到相關個案應順帶衛教篩檢。腹部手術（含婦科與剖腹產）普及，使沾黏性小腸阻塞是台灣急診最常見的腸阻塞型態。
來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 183 題

113-184 | 心臟血管 > 肺動脈高壓

關於肺高壓的敘述，下列何者較不適當？

A. 最常見的症狀是呼吸喘，有超過 50%的病人有此症狀。
B. 最常見的心電圖變化是心軸偏右（right axis deviation）。
C. 超音波檢查會看到右心室肥大、右心房肥大、以及鼓脹的下腔靜脈。
D. 給予正壓呼吸後會使右心衰竭的情況獲得改善。

答案：D — 給予正壓呼吸後會使右心衰竭的情況獲得改善（較不適當）

解析：本題考肺動脈高壓（pulmonary hypertension, PH）的臨床表現與最關鍵的處置禁忌。

- （A）適當（不是答案）。呼吸困難（dyspnea）是肺高壓最常見的症狀，出現於 > 50%（多數研究為 60–98%）的病人，通常是運動時的呼吸困難，且因症狀非特異，從症狀出現到確診平均延遲 2 年以上。其他常見症狀依序為疲倦、胸痛、暈厥（提示心輸出量已受限，是預後不良指標）、下肢水腫、腹脹、心悸。
- （B）適當（不是答案）。心電圖最常見的變化是「右心軸偏移（right axis deviation）」（約 79% 的原發性肺高壓病人可見）。其他常見：右心室肥厚（V1 高 R 波、R/S > 1；V5–V6 深 S 波）、右心房擴大（P pulmonale：II、III、aVF 的 P 波 > 2.5 mm）、右束支阻斷、V1–V4 T 波倒置（右心室張力）。要注意的是心電圖正常也不能排除肺高壓（敏感度僅約 55%）。
- （C）適當（不是答案）。心臟超音波是篩檢肺高壓的首選工具，典型可見右心室擴大與肥厚、右心房擴大、心室中隔變平或左偏（D-sign）、三尖瓣逆流（用以估算收縮期肺動脈壓）、下腔靜脈擴張且吸氣塌陷率下降（反映右心房壓上升）、心包積液（預後不良指標）。
- （D）較不適當，故為答案。正壓通氣會「惡化」而非改善右心衰竭。機轉有三：① 正壓（尤其高 PEEP 與高潮氣容積）壓迫肺泡周邊血管，直接「增加」肺血管阻力（PVR）與右心後負荷；② 正壓提高胸腔內壓，減少靜脈回流與右心前負荷，使已依賴前負荷的右心輸出量進一步下降；③ 插管的鎮靜誘導藥物會造成全身血管擴張與低血壓，降低右冠狀動脈灌流壓 → 右心室缺血 → 收縮更差 → 更低血壓（右心衰竭的死亡螺旋）。臨床上肺動脈高壓病人在插管誘導期的心跳停止率極高，是麻醉與急診公認的高危險情境。

補充：肺高壓的血流動力學定義與臨床分類（2022 ESC/ERS）
- 定義：右心導管測得的平均肺動脈壓（mPAP）> 20 mmHg（舊版為 ≥ 25）。
- 毛細血管前（pre-capillary）：mPAP > 20 + PAWP ≤ 15 mmHg + PVR > 2 WU。
- 毛細血管後（post-capillary）：mPAP > 20 + PAWP > 15 mmHg。

分類 | 名稱 | 代表疾病 | 治療方向
第 1 類 | 肺動脈高壓（PAH）| 特發性、遺傳性、結締組織疾病（硬皮症、SLE）、先天性心臟病、HIV、門脈高壓、藥物（食慾抑制劑、metamphetamine）| 標靶治療（見下表）
第 2 類 | 左心疾病相關（最常見）| 左心衰竭、瓣膜疾病 | 治療左心疾病；不可用 PAH 標靶藥（會造成肺水腫）
第 3 類 | 肺部疾病 / 缺氧相關 | COPD、間質性肺病、睡眠呼吸中止、高海拔 | 氧氣治療、治療原疾病
第 4 類 | 慢性血栓栓塞性（CTEPH）| 反覆肺栓塞機化 | 可手術治癒：肺動脈內膜切除術（PEA）；不可手術者用 riociguat、球囊肺動脈成形術
第 5 類 | 多因子 / 不明 | 血液疾病、類肉瘤病、代謝疾病 | 個別化

PAH 標靶藥物三大路徑（僅適用第 1 類）
路徑 | 藥物
內皮素（endothelin） | Bosentan、Ambrisentan、Macitentan（肝毒性、致畸胎，須避孕）
一氧化氮 / cGMP | Sildenafil、Tadalafil（PDE-5 抑制劑）、Riociguat（sGC 促效劑，不可與 PDE-5 抑制劑併用）
前列環素（prostacyclin） | Epoprostenol（靜脈持續輸注，重症首選）、Treprostinil、Iloprost（吸入）、Selexipag（口服 IP 受體促效劑）
急診遇到肺高壓病人的「五要五不要」
要 | 不要
維持體循環血壓（早期用 norepinephrine，保住右冠狀動脈灌流） | 不要隨意大量輸液（心室互賴會壓迫左心室，反而降低心輸出量；先給 250 mL 試驗性輸液並評估）
維持竇性節律（心房顫動對右心衰竭是災難，因失去心房收縮貢獻；早期電擊轉復） | 不要讓病人缺氧、高碳酸血症或酸中毒（皆使 PVR 上升）
維持強心（dobutamine 或 milrinone，dobutamine 為右心衰竭首選強心劑） | 不要輕易插管（誘導期死亡率高；必要時用 etomidate 或 ketamine，避免 propofol，並先備妥升壓藥）
降低 PVR：氧氣、吸入性一氧化氮（iNO）或吸入性 iloprost/epoprostenol | 不要用高 PEEP 與大潮氣容積（低潮氣容積、允許性高碳酸血症也要小心，因高 CO_2 會升高 PVR）
不要中斷病人原有的 PAH 標靶藥（尤其 epoprostenol 突然停用可致命性反彈） | 不要在無左心衰竭證據時給大量利尿劑（右心前負荷依賴）
右心衰竭死亡螺旋：低血壓 → 右冠灌流下降 → 右心室缺血 → 右心收縮更差 → 右心室擴大 → 心室中隔左偏（D-sign）壓迫左心室 → 左心輸出量下降 → 更低血壓。打斷的方法就是「先升壓、再強心、同時降 PVR」。
急診鑑別：新發現的右心負荷 急性大量肺栓塞（McConnell sign：右心室游離壁運動不良但心尖收縮正常、右心擴大但壁厚正常）vs 慢性肺高壓急性惡化（右心室壁肥厚 > 5 mm、右心房大、常有三尖瓣逆流與下腔靜脈長期擴張）。壁厚是關鍵：急性右心室無時間肥厚。
台灣脈絡：台灣 PAH 標靶藥物（bosentan、ambrisentan、sildenafil、iloprost 等）多屬健保事前審查用藥，需符合 WHO 功能分級與右心導管證據；肺動脈高壓屬重大傷病。慢性血栓栓塞性肺高壓（CTEPH）在台灣已有數家醫學中心可執行肺動脈內膜切除術與球囊肺動脈成形術，是「可治癒的肺高壓」，急診遇到反覆肺栓塞或不明原因右心衰竭者應轉介評估。硬皮症（見同年第 162、199 題）是台灣結締組織疾病相關 PAH 最重要的族群，須定期以心臟超音波篩檢。
來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 184 題

113-185 | 感染疾病 > 吸入性與院內型肺炎抗生素

74 歲中風病人，長期住在安養機構，近三個月反覆因吸入性肺炎住院。今因發燒合併呼吸急促就醫，檢傷時血壓 84/60 mmHg，心跳 120 次/min，呼吸 28 次/min，胸部 X 光片有雙側肺葉浸潤，流感快篩及新冠肺炎篩檢皆為陰性。根據台灣的肺炎治療指引，使用何種抗生素治療何者較適當？

A. Piperacillin/ tazobactam。
B. Meropenem。
C. Piperacillin/ tazobactam 併用 Meropenem。
D. Piperacillin/ tazobactam 併用 Levofloxacin。
答案：D — Piperacillin/tazobactam 併用 Levofloxacin
解析：74 歲中風、長期住安養機構、近三個月反覆因吸入性肺炎住院，今日發燒 + 呼吸急促 + 血壓 84/60 + 心跳 120 + 呼吸 28 + 雙側肺葉浸潤，流感與 COVID-19 篩檢陰性。這是合併敗血性休克的重症肺炎，且具備多項多重抗藥性（MDR）病原危險因子：長期照護機構住民、近 90 天內反覆住院與抗生素暴露、吞嚥障礙與反覆吸入。
依台灣胸腔暨重症加護醫學會 / 感染症醫學會的肺炎診療指引，處置原則為： 1. 病情嚴重（需加護病房 / 休克）+ 具 MDR 危險因子 → 經驗性治療必須涵蓋綠膿桿菌（Pseudomonas aeruginosa）與腸內革蘭氏陰性桿菌，並建議使用「兩種不同機轉的抗綠膿桿菌藥物」（以提高初始治療的適當性，因為初始抗生素不當會顯著增加死亡率）。 2. 重症肺炎同時應涵蓋「非典型病原（Legionella、Mycoplasma、Chlamydophila）」——Legionella 在重症肺炎與休克的病人中特別重要。
逐一分析：- （A）不夠。Piperacillin/tazobactam 單用雖有抗綠膿桿菌與厭氧菌活性，但只有一種抗綠膿桿菌機轉，且不涵蓋非典型病原（尤其 Legionella），對於已呈休克的高風險病人強度不足。- （B）不夠且不理想。Meropenem 單用同樣是單一機轉，且不涵蓋非典型病原；此外在無 ESBL 明確證據時就直接使用碳青黴烯類，不符合抗生素管理（antibiotic stewardship）原則，容易誘發碳青黴烯抗藥性腸桿菌（CRE）。- （C）不適當。Piperacillin/tazobactam 併用 Meropenem 是「兩種 β-lactam」——機轉完全相同，不但沒有加成效果，反而可能互相拮抗（誘導 β-lactamase）、增加副作用與抗藥性壓力，是明顯錯誤的組合。臨床上不應同時使用兩種 β-lactam。- （D）適當，故為答案。Piperacillin/tazobactam（抗綠膿桿菌 β-lactam）+ Levofloxacin（抗綠膿桿菌氟喹諾酮）提供：① 雙重抗綠膿桿菌覆蓋（兩種不同作用機轉）；② Levofloxacin 同時涵蓋 Legionella 等非典型病原；③ Pip-tazo 亦涵蓋厭氧菌（對吸入性肺炎有意義）與多數腸內菌。這正是台灣指引對「重症 + 綠膿桿菌風險 + 需非典型涵蓋」病人的建議組合。
臨床註記：若同時具備 MRSA 風險（近期靜脈抗生素使用、鼻腔 MRSA 移生、結構性肺病、壞死性肺炎、既往 MRSA 培養），還應加上 Vancomycin 或 Linezolid；本題選項未提供，但實務上務必評估。
補充：肺炎分類與經驗性抗生素（台灣觀點）
分類 | 定義 | 經驗性治療
社區型肺炎（CAP）— 門診、無共病 | | Amoxicillin 或 巨環類（macrolide） 或 doxycycline
CAP — 門診、有共病 | 慢性心肺肝腎病、糖尿病、酒癮、惡性腫瘤、無脾 | β-lactam + macrolide / doxycycline 或 呼吸型 quinolone（levofloxacin 750 mg、moxifloxacin）單用
CAP — 住院非重症 | | Ceftriaxone + macrolide 或 呼吸型 quinolone
CAP — 重症（需 ICU） | 需升壓或機械通氣，或 IDSA 次要條件 ≥ 3 項 | β-lactam + macrolide 或 β-lactam + quinolone（不可 quinolone 單用）
院內型 / 呼吸器相關肺炎（HAP / VAP） | 住院 ≥ 48 小時後發生 | 抗綠膿桿菌 β-lactam；有 MDR 風險或休克 → 雙重抗綠膿桿菌 + 視風險加抗 MRSA
吸入性肺炎 | 意識障礙、吞嚥障礙、酒癮 | 社區來源：Amoxicillin-clavulanate 或 ceftriaxone；厭氧菌涵蓋僅在肺膿瘍 / 壞死性肺炎 / 膿胸時明確必要（現行指引已不再常規加 clindamycin/metronidazole）
多重抗藥性（MDR）病原危險因子 - 近 90 天內接受過靜脈抗生素治療（最強的單一因子） - 住在長期照護機構、護理之家 - 近期住院 ≥ 5 天、反覆住院 - 接受透析、化療、免疫抑制治療 - 結構性肺病（支氣管擴張症、囊狀纖維化）→ 綠膿桿菌風險高 - 曾培養出 MDR 菌株或已知移生 - 當地加護病房抗藥率高
重症肺炎的 IDSA/ATS 標準 - 主要條件（任 1 項）：需要機械通氣、需升壓劑的敗血性休克。- 次要條件（≥ 3 項）：呼吸速率 ≥ 30、$PaO_2/FiO_2 \leq 250$、多葉浸潤、意識混亂、BUN ≥ 20 mg/dL、白血球 < 4,000、血小板 < 100,000、體溫 < 36℃、需積極輸液的低血壓。
吸入性肺炎（aspiration pneumonia）的實務要點 - 與吸入性肺炎「化學性肺炎」（Mendelson 症候群）區分：後者為胃酸吸入造成的化學傷害，發作快（數小時內出現低血氧與浸潤），多為自限性，「不需要」立刻給抗生素；48 小時後仍未改善或惡化才考慮續發細菌感染。 - 好發部位取決於吸入時的姿勢：仰臥 → 上葉後段與下葉上段；直立 → 下葉基底段；右側因右主支氣管較陡直而較常見。 - 預防重於治療：吞嚥評估與復健、口腔衛生（顯著降低吸入性肺炎發生率）、餵食姿勢（坐直 90 度、餐後維持 30 分鐘）、藥物檢視（避免鎮靜劑與抗膽鹼藥）；鼻胃管並不能預防吸入性肺炎，這是常見的誤解。 - 反覆吸入者應評估中風後吞嚥障礙、失智、巴金森氏症、食道疾病、胃食道逆流。
其他處置重點 1. 敗血性休克 bundle（1 小時）：血液培養 2 套（給藥前）、乳酸、廣效抗生素、晶體液 30 mL/kg、必要時 norepinephrine 維持 MAP ≥ 65 mmHg。 2. 痰液培養、血液培養、尿液 Legionella 與 Streptococcus pneumoniae 抗原（尿液抗原檢驗在台灣可快速協助判斷是否可窄化抗生素）。 3. 降階（de-escalation）：培養結果出來後 48–72 小時內窄化抗生素，療程一般 5–7 天（VAP 與非發酵菌可延長），以 procalcitonin 輔助停藥決策。 4. 類固醇：重症 CAP（尤其需升壓或高 FiO_2）近年研究（CAPE COD trial）顯示 hydrocortisone 可降低死亡率，但流感與麴菌感染時應避免。
台灣本土脈絡 - 台灣社區型肺炎最常見的病原仍是肺炎鏈球菌，但 Klebsiella pneumoniae 在台灣（尤其糖尿病與酒癮者）比例明顯高於歐美，是本土特色；重症肺炎須將其納入考量。 - 台灣的抗藥性問題：Acinetobacter baumannii 抗藥性極高（加護病房）、MRSA 比例高、CRE 逐年上升，因此抗生素管理計畫（AMS）與依據各院抗生素敏感性統計（antibiogram）調整經驗用藥非常重要。 - 疫苗：65 歲以上公費肺炎鏈球菌疫苗（PCV13 / PPV23）與每年流感疫苗，是預防長者肺炎的核心；急診遇到高風險長者應主動衛教接種。 - 長照機構住民肺炎在台灣極為常見，急診端應同時思考「這次的處置目標」——反覆吸入性肺炎的末期失能長者，適合開啟預立醫療照護諮商與安寧共照的討論（見同年第 168 題）。
來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 185 題

113-186 | 外傷 > 胸管置放與血胸

左側肋骨骨折及胸腔積血的處置，何者較適當？

A. 放置>32Fr.的胸管比使用 28Fr.的併發症較少。
B. 皮膚切口應低於預期放置的肋間 1~2 公分，可預防移除後的氣胸。
C. 引流出 1,000 mL 的血後反而惡化，仍應確保胸管維持暢通，並急入開刀房進行緊急開胸手術。
D. 當胸管阻塞時，可嘗試使用 Fogarty catheter 疏通。
答案：B — 皮膚切口應低於預期放置的肋間 1~2 公分，可預防移除後的氣胸
解析：本題考外傷性血胸的胸管（tube thoracostomy）技術細節與手術適應症。

- （A）不適當。方向反了。大口徑胸管（> 32 Fr）並不會比中口徑（28 Fr）併發症少，反而造成更多疼痛、傷口不適與置放時的組織傷害。多項研究（含 EAST 指引與隨機試驗）顯示，在外傷性血胸中，28–32 Fr 與 36–40 Fr 的引流效果、殘餘血胸與需再介入的比例並無差異；近年甚至有證據支持 14 Fr 豬尾導管（pigtail catheter）在血行動力學穩定的外傷性血胸與氣胸中，引流效果不亞於大管且疼痛明顯較輕。
- （B）適當，故為答案。這是標準的胸管置放技術：皮膚切口做在「比預定進入胸腔的肋間低 1–2 個肋間（約 1–2 cm）」的位置，再以血管鉗沿皮下向上、越過肋骨上緣進入胸膜腔，形成一段「皮下隧道（subcutaneous tunnel）」。功能是：拔管後皮下軟組織會像活瓣一樣塌陷密合，防止空氣經由管道被吸入胸腔造成氣胸，同時減少滲漏與感染。（進入時務必貼著肋骨「上緣」，以避開走行於肋骨下緣的肋間血管神經束。）
- （C）不適當。1,000 mL 尚未達到傳統的緊急開胸手術門檻。標準適應症為：初始引流 ≥ 1,500 mL，或 持續出血 > 200 mL/hr 連續 2–4 小時，或 需要持續輸血以維持血行動力學者。此外選項所述的處置邏輯也不完整——病人若在引流後惡化，首要是復甦（大量輸血流程、控制氣道、找其他出血源）並立即會診外傷外科，而不是只顧「維持胸管暢通」。（實務上「引流後惡化」也要想到血胸引流解除了填塞效果而使出血加速、再擴張性肺水腫、張力性氣胸未解除、心包填塞或其他部位出血。）
- （D）不適當。胸管阻塞（多為血塊）時，不建議以 Fogarty 導管或其他器械強行疏通——會造成胸腔內組織（肺、心包、橫膈）損傷、出血與污染。正確做法是：評估胸管位置（胸部 X 光或 CT）、必要時「重新置放一支新的胸管」；殘餘血胸（retained hemothorax）的標準處置是早期（3–7 天內）以 VATS（胸腔鏡）清除，優於溶栓灌注或反覆插管。至於「擠壓 / 捋管（milking/stripping）」，實證顯示效果有限且可能產生極大負壓造成組織傷害，多數指引不建議常規使用。

補充：胸管置放要點速覽
項目 | 內容
位置 | 安全三角（triangle of safety）：前緣 = 胸大肌外緣、後緣 = 闊背肌前緣、下緣 = 第 5 肋間（男性乳頭水平）、頂點 = 腋窩。實務多在第 4–5 肋間、腋中線
進針原則 | 緊貼肋骨「上緣」（肋間血管神經束走在肋骨下緣的溝內）
皮膚切口 | 比目標肋間低 1–2 個肋間，做皮下隧道，防止拔管後氣胸
確認進入胸膜腔 | 以手指探查（finger sweep） 確認無沾黏與肺實質，再置入胸管；切勿使用 trocar 直接刺入
尺寸 | 氣胸：小口徑（14 Fr 豬尾管）即可；血胸：28–32 Fr（或 14 Fr 豬尾管於穩定病人）；大於 32 Fr 無額外好處

方向 | 血胸引流朝後下方；氣胸朝前上方
確認位置 | 引流出氣 / 血、管內霧氣或液面隨呼吸擺動、胸部 X 光確認最後一個側孔在胸腔內
連接 | 水下引流瓶；是否接抽吸（-20 cmH_2O） 依情況，一般先重力引流
併發症 | 位置不良（葉間、皮下、腹腔、肺實質內）、出血（肋間動脈）、再擴張性肺水腫（一次引流 > 1,000–1,500 mL 液體時風險上升，建議分次夾管緩慢引流）、感染 / 膿胸、橫膈與腹腔臟器損傷（切口過低）、皮下氣腫
外傷性血胸的緊急開胸（thoracotomy）適應症
情況 | 門檻
初始引流量 | ≥ 1,500 mL（部分文獻用 20 mL/kg）
持續出血 | > 200 mL/hr，持續 2–4 小時
輸血依賴 | 需持續輸血以維持血行動力學穩定
其他 | 大量漏氣（氣管支氣管損傷）、食道破裂、心臟大血管損傷、胸壁缺損、急診室開胸（EDT）適應症見下
急診室開胸術（Emergency Department Thoracotomy, EDT） - 最佳適應症：穿刺傷（尤其心臟穿刺傷）且有目擊的生命徵象喪失、CPR 時間 < 15 分鐘（存活率可達 20–35%）。 - 鈍傷：預後極差（存活率 < 2%），僅在有目擊之生命徵象喪失且 CPR < 10 分鐘時考慮。 - 目的：解除心包填塞、控制胸腔內出血、夾住降主動脈（重新分配血流至腦與心）、心臟直接按摩、控制空氣栓塞。
其他胸部外傷的高產出重點
疾病 | 要點
張力性氣胸 | 臨床診斷，不要等 X 光；立即針刺減壓（成人首選第 4/5 肋間腋前線，因前胸第 2 肋間中鎖骨線在肥胖者常刺不進去），隨後放胸管
開放性氣胸（sucking chest wound） | 三邊敷料（three-sided dressing）或商用胸封片，隨後放胸管（避免變成張力性氣胸）
連枷胸（flail chest） | ≥ 3 根相鄰肋骨各 ≥ 2 處骨折；真正致命的是底下的肺挫傷；治療核心為充分止痛（肋間神經阻斷、硬脊膜外止痛）、肺部清潔與必要時通氣支持；嚴重者可考慮肋骨內固定（SSRF）
肺挫傷 | 影像變化常延遲 6–24 小時；限制過度輸液，避免加重
心包填塞 | Beck 三聯徵（低血壓、頸靜脈怒張、心音遙遠）+ 奇脈；FAST 是首選診斷；治療為心包穿刺（過渡）→ 手術
創傷性主動脈損傷 | 高速減速傷；胸部 X 光縱膈腔增寬、主動脈弓輪廓消失、左主支氣管下壓、鼻胃管右偏；CTA 確診；控制心跳與血壓（目標 SBP < 100–120、HR < 60，用 esmolol），多以血管腔內支架（TEVAR）修補
殘餘血胸（retained hemothorax） | > 300–500 mL 或占胸腔 1/3 以上；早期 VATS（3–7 天內）優於溶栓；不處理會形成膿胸與纖維胸（fibrothorax）
台灣脈絡：台灣胸部外傷以機車事故與高處墜落的鈍傷為主，穿刺傷相對少（與美國不同），因此 EDT 的適用機會低、存活率差，應嚴格遵循適應症。多數急救責任醫院可執行胸管置放，急診醫師須具備此核心技術；VATS 於區域醫院以上普遍可行，殘餘血胸應及早轉診胸腔外科而非長期留置胸管。外傷病人同時要記得破傷風預防與大量輸血流程（MTP）的啟動時機。
來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 186 題

113-187 | 血液腫瘤 > 兒童免疫性血小板減少症

5 歲女童跌倒後身體出現廣泛性點狀出血和腿部出現大片瘀傷。沒有重大的過去病史，最近有病毒性疾病。生命徵象穩定，沒有活動性出血的徵象。實驗室檢查僅顯示血小板減少至 15,000/μL。疑似患有免疫性血小板減少症（ITP）初步處置何者較適當？

A. 開始高劑量口服類固醇治療。
B. 給予一個劑量的 intravenous immunoglobulin（IVIG）。
C. 會診小兒血液專科，觀察並且限制兒童做活動。
D. 開始血小板輸血。
答案：C — 會診小兒血液專科，觀察並且限制兒童做活動
解析：5 歲女童，近期病毒感染史 + 廣泛點狀出血（petechiae）與瘀傷 + 生命徵象穩定、無活動性出血 +「單獨」血小板減少至 15,000/μL（白血球與血紅素正常）——這是典型的兒童急性免疫性血小板減少症（ITP）。本題考的核心觀念是：兒童 ITP 的治療決策取決於「出血嚴重度」，而非「血小板數字」。

- （A）不是最適當。類固醇是 ITP 的第一線藥物之一，但僅用於「有顯著出血」的病人。此外在兒童身上，未先排除白血病就給類固醇是危險的——類固醇會部分治療（並掩蓋）急性淋巴性白血病，使後續診斷困難、影響分期與預後。因此若考慮使用類固醇，多數兒童血液專科醫師會建議先做骨髓檢查或至少由專科評估。
- （B）不是最適當。IVIG（0.8–1 g/kg 單劑）作用快（24–48 小時內血小板上升），適用於有明顯出血、需快速提升血小板（如需手術或有顱內出血風險）的情況；本例無活動性出血，不需要立即使用，且 IVIG 昂貴並有頭痛、無菌性腦膜炎、溶血、腎功能與血栓等副作用。
- （C）適當，故為答案。現行 ASH（2019）與國際共識指引明確建議：兒童 ITP 若「無出血或僅有皮膚出血（皮膚黏膜輕微）」，「不論血小板數目多低」，均建議「單純觀察（observation）」而非藥物治療。理由是：兒童 ITP 約 70–80% 會在 6 個月內自行緩解，且嚴重出血（尤其顱內出血）極為罕見（約 0.1–0.5%）。處置重點為：會診小兒血液腫瘤科建立追蹤、限制可能造成外傷的活動（禁止接觸性運動、騎腳踏車、攀爬）、避免 NSAID 與 aspirin、避免肌肉注射、衛教家長辨識警訊（頭痛、嘔吐、意識改變、大量鼻血或血尿血便）並提供明確回診指示。
- （D）不適當。輸注血小板在 ITP 中「無效且非適應症」——因為病人體內存在抗血小板抗體（多為抗 GPIIb/IIIa），輸入的血小板會被迅速破壞（半衰期僅數十分鐘至數小時），且會增加同種免疫（alloimmunization）風險。唯一的例外是「威脅生命的大出血（如顱內出血）」，此時應同時給予高劑量 IVIG + 靜脈類固醇 + 血小板輸注（甚至連續輸注）+ 必要時 tranexamic acid、緊急脾切除或重組活化第七因子。

補充：兒童 ITP vs 成人 ITP
| 兒童 | 成人
前驅事件 | 常有病毒感染或疫苗接種後 1–4 週 | 多無
發病 | 急性、突然 | 隱匿、慢性
性別 | 男女相當 | 女性較多（尤其年輕）
自然病程 | 70–80% 於 6 個月內自行緩解 | 多為慢性，自發緩解 < 20%
治療門檻 | 依出血程度；無出血則觀察 | 依出血程度；一般 < 20,000–30,000 或有出血才治療
需骨髓檢查 | 典型表現不需要；非典型（發燒、骨痛、肝脾腫大、淋巴結腫大、其他血球異常、對治療無反應）則必做 | 依情況
ITP 的診斷是「排除性診斷」——必須是「孤立性」血小板減少 - 血液抹片是關鍵（必看）：ITP 應見血小板數量少但體積偏大（大血小板），紅白血球型態正常。 - 必須排除： - 急性白血病（發燒、骨痛、肝脾腫大、淋巴結腫大、貧血或白血球異常、抹片見芽細胞）； - 再生不良性貧血（全血球減少）； - TTP / HUS / DIC（破碎紅血球、溶血、腎功能異常、凝血異常）； - 感染（EBV、CMV、HIV、肝炎病毒、登革熱（台灣重要）、敗血症）； - 藥物（heparin、quinine、valproate、抗生素）； - 自體免疫疾病（SLE、抗磷脂質症候群）、Evans 症候群（ITP + 自體免疫溶血性貧血）； - 假性血小板減少（EDTA 引起的血小板聚集）——抹片可見血小板成堆，改用檸檬酸鹽採血管重驗； - 先天性（Wiskott-Aldrich、MYH9 相關疾病、Bernard-Soulier）。
兒童 ITP 出血嚴重度分級與處置（ASH 2019）
出血程度 | 處置
無出血或僅皮膚瘀點瘀斑 | 觀察（不論血小板數） + 活動限制 + 家屬衛教 + 血液科追蹤
黏膜出血（鼻血、口腔血泡、月經過多） | 考慮第一線藥物：IVIG 0.8–1 g/kg 或 類固醇短療程（prednisolone 2–4 mg/kg/day × 4–7 天，或 dexamethasone）
嚴重 / 危及生命出血（顱內、消化道大出血） | 血小板輸注 + 高劑量甲基普賴蘇龍 + IVIG 併用，考慮 tranexamic acid、緊急脾切除、rFVIIa
其他治療選項 - Anti-D 免疫球蛋白：僅適用 Rh 陽性且脾臟完整者；副作用為溶血（可嚴重），台灣少用。 - 慢性 ITP（> 12 個月）：TPO 受體促效劑（eltrombopag 口服、romiplostim 皮下）、rituximab、脾臟切除（現多延後至 12 個月後，且術前須完成肺炎鏈球菌、腦膜炎雙球菌、Hib 疫苗接種）。
顱內出血的風險族群與警訊 - 風險：血小板 < 10,000、有頭部外傷、併用抗血小板 / 抗凝血藥、已有黏膜出血（濕性紫斑，wet purpura）、血管畸形。 - 警訊：持續頭痛、嘔吐、意識改變、局部神經缺損、抽搐 → 立即回診並做腦部 CT。
家屬衛教清單（急診離院指示的核心） 1. 避免接觸性運動、攀爬、騎車、跳床；學校體育課請假。 2. 禁用 aspirin、NSAID（ibuprofen）；發燒用 acetaminophen。 3. 避免肌肉注射與直腸體溫 / 栓劑。 4. 刷牙用軟毛牙刷；避免摳鼻。 5. 出現頭痛、嘔吐、視力改變、意識不清、大量出血 → 立即回急診。 6. 依約回診追蹤血小板。
台灣本土脈絡 - 登革熱（台灣南部夏秋季流行）與血小板減少：登革熱同樣以發燒後血小板急速下降表現，且恰好也常在病毒感染後，急診必須以旅遊史、居住地、發燒型態、白血球下降、血比容上升、NS1 抗原加以區分。登革熱為第二類法定傳染病，24 小時內通報。 - 兒童 ITP 在台灣多由小兒血液腫瘤科追蹤，各醫學中心與部分區域醫院皆可轉診；IVIG 屬健保給付但需符合適應症。 - 血小板數 < 10,000 或有黏膜出血者，台灣實務上仍多傾向收住院觀察（考量家長焦慮、居住地就醫距離與追蹤可近性），與指引「可門診觀察」並不衝突——指引說的是「不需給藥」，而不是「不需要看緊」。
來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 187 題

113-188 | 處置技術與影像 > 氣胸的影像診斷

關於氣胸的診斷，下列敘述何者較適當？

A. 吐氣時胸部 X 光可大幅提升診斷敏感度。
B. 超音波診斷外傷性氣胸的特異性（specificity）高。
C. 胸部 X 光顯示在肺門（hilum）高度處測得肋膜間距離 3 公分代表小量氣胸，約 30%。
D. 超音波的 sliding sign 可用來精確診斷包囊性氣胸（loculatedpneumothorax）。
答案：B — 超音波診斷外傷性氣胸的特異性（specificity）高
解析：本題比較胸部 X 光與超音波在氣胸診斷上的角色與數字。

- （A）不適當。吐氣相（expiratory）胸部 X 光「並不能顯著提升」氣胸的診斷敏感度。理論上吐氣時肺體積縮小、氣胸相對占比變大而更明顯，但多項研究（含前瞻性比較）顯示吐氣相與吸氣相的偵測率無統計顯著差異，且吐氣相影像品質較差（肺野密度增加、心影放大）反而可能造成誤判。因此目前指引（BTS、ACR）不建議常規加做吐氣相影像。（真正能提升敏感度的是 CT（金標準）與 床邊超音波。）
- （B）適當，故為答案。肺部超音波診斷外傷性氣胸的「特異度」很高（約 98–99%），敏感度也優於仰臥胸部 X 光（超音波約 86–98%，仰臥 X 光僅約 28–75%）。理由是外傷病人多為仰臥，此時空氣會聚集在胸腔的「前上方（anterior）」，正是超音波探頭最容易掃到、而仰臥前後位（AP supine）X 光最不易顯現之處。判讀要點：
- 正常：lung sliding（肺滑動）存在、M-mode 呈海岸徵（seashore sign）、可見 B-lines 或彗尾徵（comet-tail）。
- 氣胸：lung sliding 消失、M-mode 呈條碼 / 平流層徵（barcode / stratosphere sign）、B-lines 消失。
- Lung point（肺點）：在同一畫面上看到「有滑動」與「無滑動」的交界——特異度接近 100%，是氣胸的確診徵象，亦可用來粗估氣胸大小。
- （C）不適當。數字反了。依 ACCP / BTS 的判定：在「肺門（hilum）高度」測得肺緣與胸壁的距離 ≥ 2 cm（BTS），或在「肺尖」測得 ≥ 3 cm（ACCP），即定義為「大量（large）氣胸」，約相當於 50% 以上的肺容積喪失。因此「肺門高度 3 cm = 小量、約 30%」是錯的——那已經是大量氣胸。（另可用 Light index：氣胸% ≈ [1 −(肺直徑³/半胸直徑³)] × 100%。）
- （D）不適當。Lung sliding 無法「精確診斷」包囊性（loculated）氣胸。超音波是「探頭放哪裡就只看得到那裡」的檢查：包囊性氣胸侷限於某一區域，若探頭未掃到該處，其他部位的 lung sliding 仍然存在，就會漏診；反之，lung sliding 消失也不是氣胸的專利——肺實變、肺不張、ARDS、嚴重肺纖維化、單側主支氣管插管、肋膜沾黏、心跳停止（無通氣）都會使 lung sliding 消失。包囊性或複雜性氣胸的最佳影像仍是 CT。

補充：氣胸的影像工具比較

工具 | 敏感度 | 特異度 | 備註

仰臥前後位 X 光 | 低（28–75%） | 高 | 外傷病人常用但易漏；找 deep sulcus sign（深溝徵）

直立後前位 X 光 | 中（約 50–83%） | 高 | 需病人可站立

吐氣相 X 光 | 無顯著提升 | — | 不建議常規加做

床邊肺部超音波 | 86–98% | 98–99% | 快速、可重複、無輻射；lung point 特異度 ~100%

胸部 CT | ~100%（金標準） | ~100% | 可偵測 occult pneumothorax（隱匿性氣胸）、判斷包囊與肺實質病變

仰臥 X 光的氣胸徵象（外傷必記） - Deep sulcus sign（深溝徵）：患側肋膈角異常加深、變黑。 - 患側橫膈輪廓異常清晰、心緣過度銳利、上腹部異常透亮（hyperlucent upper abdomen）。 - 雙橫膈徵（double diaphragm sign）。

超音波徵象整理

徵象 | 意義

Lung sliding | 存在 → 排除該處氣胸（陰性預測值高）

Seashore sign（M-mode） | 正常肺

Barcode / Stratosphere sign（M-mode） | 無肺滑動 → 可能氣胸

B-lines（彗尾） | 存在 → 排除該處氣胸（B-line 源自臟層肋膜，必須肺貼著胸壁才會有）

Lung point | 氣胸確診（特異度 ~100%）；完全塌陷的大量氣胸反而找不到 lung point

Lung pulse | 隨心跳的細微肋膜搏動 → 排除氣胸（常見於單側主支氣管插管造成的無通氣肺）

Lung sliding 消失的其他原因（偽陽性） 肺實變 / 肺不張、單側主支氣管插管、ARDS 與嚴重纖維化、肋膜沾黏（pleurodesis 後）、慢性阻塞性肺病嚴重過度充氣、心跳停止或呼吸暫停、皮下氣腫（影像完全無法穿透）。

氣胸的處置決策

分類 | 定義 | 處置

原發性自發性氣胸（PSP） | 無基礎肺病，常為高瘦年輕男性、吸菸者 | 小量（< 2 cm）且無症狀 → 觀察 ± 氧氣（高流量氧可加速吸收約 4 倍）；大量或有症狀 → 穿刺抽氣（needle aspiration）或小口徑導管；近年 保守治療（conservative management） 證據增強（2020 NEJM，多數可自行癒合）

續發性自發性氣胸（SSP） | 有基礎肺病（COPD、肺結核、囊狀纖維化、間質性肺病） | 幾乎都需要放胸管並住院（生理儲備差、癒合慢）

外傷性氣胸 | | 有症狀或需正壓通氣者放胸管；隱匿性小氣胸（CT 才發現、無症狀、不需正壓通氣）可觀察

張力性氣胸 | 低血壓 + 頸靜脈怒張 + 患側呼吸音消失 + 氣管偏移 | 臨床診斷，立即針刺減壓（第 4/5 肋間腋前線，或第 2 肋間中鎖骨線）→ 胸管

醫源性 | 中心靜脈導管、肋膜穿刺、切片、正壓通氣（氣壓傷） | 依大小與症狀

復發預防與衛教 - PSP 首次復發率約 30%（多在 1–2 年內），第二次後升至 50% 以上；戒菸是最重要的介入（吸菸使風險增加 9–20 倍）。 - 復發、雙側、血氣胸、持續漏氣 > 3–5 天、高風險職業（潛水員、飛行員）→ 手術（VATS 肺大泡切除 + 肋膜固定術）。 - 氣胸未癒合者禁止搭飛機與潛水；一般建議完全緩解後 1–2 週（影像確認）才可搭機，潛水則多數建議終身避免，除非已接受手術。

台灣脈絡：台灣急診普遍具備床邊超音波，eFAST（extended FAST） 已納入外傷初評的標準流程，其中「胸部前上方掃描找氣胸」是必備能力。肺結核與 COPD 在台灣仍常見，是續發性自發性氣胸的重要背景；年輕高瘦男性（尤其兵役體位與運動員）的原發性自發性氣胸也相當常見。醫學中心與區域醫院多可執行 VATS，反覆發作者應及早轉診胸腔外科。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 188 題

113-189 | 精神行為 > 高齡病人躁動處置

關於高齡病人的躁動處置，下列何者較不適當？

A. 建議以第二代抗精神病藥物作為首選。

B. 藥物劑量採最低有效劑量，每隔一小時再評估是否重複給予藥物。

C. 使用 Olanzapine 5 mg 口服治療，若無效可加上 Lorazepam 1mg 肌肉注射 。

D. 若病人有失智症病史，需避免使用 anti-histamine 治療。

答案：C — 使用 Olanzapine 5 mg 口服治療，若無效可加上 Lorazepam 1 mg 肌肉注射（較不適當）

解析：高齡病人的急性躁動（agitation）在急診極為常見，且絕大多數背後是「譫妄（delirium）」而非原發精神疾病。處置的第一原則永遠是「找出並治療病因」，藥物只是輔助。

- （A）適當（不是答案）。第二代（非典型）抗精神病藥是老年躁動的首選藥物（如 haloperidol 低劑量、risperidone、olanzapine、quetiapine、aripiprazole）。相較於 benzodiazepine，抗精神病藥較不會加重譫妄、較少造成呼吸抑制與跌倒；相較第一代藥物，第二代的錐體外症候群（EPS）較少，在老年人耐受性較佳。
- （B）適當（不是答案）。"Start low, go slow" 是老年用藥的鐵律。老年人分布體積改變、肝腎清除下降、血腦障壁通透性增加、對中樞抑制藥物敏感度高，故應以最低有效劑量開始（如 haloperidol 0.25–0.5 mg、olanzapine 2.5 mg、risperidone 0.25–0.5 mg），每隔一段時間（約 30–60 分鐘）重新評估後再決定是否重複給藥，避免疊加造成過度鎮靜、吸入與跌倒。
- （C）較不適當，故為答案。問題出在「olanzapine 併用 lorazepam（尤其其中一者為注射）」。
- Olanzapine 與 benzodiazepine（特別是「肌肉注射」型 olanzapine 與 IM lorazepam）併用，已有多起「嚴重鎮靜、呼吸抑制、低血壓與死亡」的通報，藥廠仿單明列不建議併用；若必須使用，兩者應「間隔至少 1 小時」並密切監測生命徵象。
- 在高齡病人身上風險更高：benzodiazepine 本身就會「加重」譫妄與認知障礙、增加跌倒與呼吸抑制，屬 Beers criteria 中老年人應避免的藥物。
- 例外：酒精 / benzodiazepine 戒斷、癲癇、擬交感神經藥物（安非他命、古柯鹼）中毒、抗精神病藥禁忌（如巴金森氏症、路易氏體失智） 時，benzodiazepine 才是首選。
- 因此「olanzapine 無效就加上 IM lorazepam」的做法，在老年病人身上並不恰當；正確的下一步應是重新評估病因、確認劑量是否足夠、考慮同類藥物追加或改用低劑量 haloperidol，並強化非藥物介入。
- （D）適當（不是答案）。失智症病人應避免使用抗組織胺（如 diphenhydramine、hydroxyzine）。理由是其強烈的抗膽鹼作用會惡化認知功能、誘發或加重譫妄、造成尿滯留、便祕、視力模糊與心搏過速；失智病人的膽鹼系統本已受損（且多在服用 cholinesterase 抑制劑），抗膽鹼藥等於直接對抗其治療。Beers criteria 明確列為老年人應避免用藥。

補充：急性躁動的鑑別：先想「器質性」再想「功能性」

線索 | 傾向

急性發作、症狀起伏（waxing and waning）、注意力不集中、意識混濁、日夜顛倒、視幻覺 | 譫妄（器質性）

慢性、逐漸退化、意識清楚、記憶力障礙為主 | 失智

年輕、有精神科病史、聽幻覺為主、意識清楚、定向力正常 | 原發精神疾病

生命徵象異常、低血氧、低血糖、局部神經症狀、新出現的尿失禁 | 一定是器質性

譫妄的可逆病因搜尋（口訣 DELIRIUM / I WATCH DEATH）

字母 | 內容

Drugs | 抗膽鹼藥、benzodiazepine、鴉片、類固醇、H2 阻斷劑、抗癲癇藥、多重用藥、戒斷

Electrolytes | 低血鈉、高血鈣、脫水、低血糖

Lack of drugs | 疼痛控制不足、藥物戒斷

Infection | 泌尿道感染、肺炎（老人最常見的兩個）、敗血症、腦膜炎

Reduced sensory input | 沒戴眼鏡與助聽器、陌生環境、約束

Intracranial | 中風、硬腦膜下出血（老人跌倒後可延遲數週）、癲癇、腫瘤

Urinary/fecal | 尿滯留、便祕（老人躁動極常見且極易忽略的原因）

Myocardial/pulmonary | 心肌梗塞（老人可無胸痛）、心衰竭、低血氧、高碳酸血症

急診必查：血糖（第一件事）、生命徵象含血氧與體溫、心電圖（QTc！）、CBC、電解質（Na、Ca）、腎肝功能、尿液分析、必要時胸部 X 光、腦部 CT、血中氨、甲狀腺功能、藥物濃度與毒物篩檢。

非藥物介入（第一線，且被證實有效） 環境：安靜、光線適中、白天拉開窗簾維持日夜節律、減少不必要的噪音與監視器警報。 人：讓熟悉的家屬陪伴、口語安撫、簡短明確的指令。 感官：還給病人眼鏡與助聽器（最容易被忽略卻最有效的一步）。 生理：處理疼痛、協助排尿與排便、及早移除導尿管與不必要的管路、鼓勵早期下床活動、維持水分與營養。 避免約束：物理約束會加重躁動、增加受傷、壓瘡、吸入與死亡率，僅在保護病人或他人安全的最短時間內使用，並持續重新評估。

藥物劑量參考（老年）

藥物 | 起始劑量 | 注意事項

Haloperidol | 0.25–0.5 mg PO/IM/IV，可每 30–60 分鐘重複 | QTc 延長與 torsades（靜脈給藥風險最高，須監測心電圖）；EPS、巴金森氏症與路易氏體失智禁用

Olanzapine | 2.5–5 mg PO / 口溶錠（IM 5 mg） | 不可與 IM benzodiazepine 併用；低血壓、鎮靜

Risperidone | 0.25–0.5 mg PO | 較多 EPS 與高泌乳素

Quetiapine | 12.5–25 mg PO | 巴金森氏症與路易氏體失智時的首選（EPS 最少）；姿勢性低血壓

Lorazepam | 0.25–0.5 mg（僅限特定適應症） | 老年應避免；會加重譫妄；酒精戒斷、癲癇、擬交感中毒時才是首選

黑框警告（務必記得）：所有抗精神病藥（第一代與第二代）用於「失智症相關精神行為症狀」的老年病人，均會增加死亡率（約 1.6–1.7 倍，主要為心血管與感染事件）。因此使用前應與家屬說明、記錄適應症、用最低劑量最短時間，並在急性期過後盡速停藥。

台灣本土脈絡 - 台灣已進入超高齡社會，急診老年躁動個案逐年增加；「跌倒後的硬腦膜下出血」與「泌尿道感染引起的譫妄」是台灣急診最常漏診的兩項。 - 台灣長照機構住民常帶著多重用藥清單（polypharmacy） 就診，急診應主動檢視抗膽鹼負荷（anticholinergic burden）——常見元凶包括感冒藥中的 chlorpheniramine、止暈藥 dimenhydrinate / meclizine、抗痙攣藥、部分抗憂鬱劑與膀胱過動症藥物。 -《病人自主權利法》與失智症照護：重度失智者若已簽署預立醫療決定，急診處置目標應納入考量（見同年第 168 題）。 - 高齡躁動病人若需約束，須依醫院約束政策取得知情同意並定期評估，同時記得約束本身會使譫妄惡化，非藥物介入永遠優先。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 189 題

113-190 | 兒科急症 > 新生兒常見症狀

關於新生兒症狀描述與其可能病因，下列何者較適當？

A. 出生後 2-3 天的新生兒發現血便，常見於配方奶產生的乳糖不耐症所致。

B. 絞痛（colic）會陣發性的哭泣，每次發作持續 2 小時/天以上，每週發作兩天以上，狀況連續兩週。

C. 新生兒黃疸除了照光治療外，再加上靜脈輸注生理食鹽水可加速黃疸的消退。

D. 新生兒應在出生後 48 小時內解胎便，若無則要懷疑是否有巨腸症或腸阻塞等疾病。

答案：D — 新生兒應在出生後 48 小時內解胎便，若無則要懷疑是否有巨腸症或腸阻塞等疾病

解析：本題以四個新生兒 / 嬰兒常見情境考基本的兒科數字與觀念。

- （A）不適當。乳糖不耐症「不會」造成血便。原發性乳糖不耐症在新生兒期極為罕見（先天性乳糖酶缺乏是罕見疾病），且乳糖不耐的表現是水瀉、脹氣、腹絞痛、酸性糞便與尿布疹，不是血便。出生後 2–3 天的新生兒血便，最常見的原因是吞入母體血液（swallowed maternal blood，來自產程或哺乳時乳頭皸裂）——可用 Apt test（鹼變性試驗） 區分胎兒與母體血紅素；其次為牛奶蛋白過敏性腸炎（milk protein-induced proctocolitis，通常在 2–8 週較常見）、肛裂、維生素 K 缺乏性出血，以及必須排除的壞死性腸炎（NEC）與腸扭轉（midgut volvulus）。
- （B）不適當。嬰兒腸絞痛（infantile colic）的定義是「Rule of 3s（三三三法則）」：每次哭鬧發作 ≥ 3 小時/天、每週 ≥ 3 天、持續 ≥ 3 週（羅馬 IV 準則則簡化為：< 5 個月大、反覆長時間哭鬧煩躁、無明顯誘因、無法安撫、無生長遲滯與發燒或疾病證據）。選項寫的是「2 小時/天、每週 2 天、連續 2 週」，數字全部低估，故錯誤。
- （C）不適當。單純補充生理食鹽水（靜脈輸液）並不會加速黃疸消退。新生兒黃疸的治療核心是照光治療（phototherapy），其機轉為將皮膚中的未結合膽紅素轉為水溶性的異構物（lumirubin）而由膽汁與尿液排除；達到換血門檻者則需換血（exchange transfusion）。

輸液只有在病人「脫水」時才有幫助（脫水會使膽紅素濃縮並減少排除），不脫水的嬰兒給輸液並無益處。真正能加速排除的是確保足夠的餵食（母乳或配方奶，增加腸蠕動與糞便排出，減少腸肝循環）——這也是為什麼「餵食不足性黃疸（breastfeeding jaundice）」的處置是「增加餵奶次數」而不是停餵或打點滴。

- （D）適當，故為答案。足月新生兒中約 99% 在出生後 24 小時內、幾乎 100% 在 48 小時內解出胎便（meconium）。超過 48 小時仍未解胎便（delayed passage of meconium）是重要警訊，需考慮：先天性巨結腸症（Hirschsprung disease，最典型）、胎便阻塞症候群（meconium plug syndrome）、胎便性腸阻塞（meconium ileus，高度提示囊狀纖維化）、腸閉鎖或狹窄、肛門閉鎖（imperforate anus）、甲狀腺功能低下、母親使用鎂鹽或鴉片。（早產兒因腸道蠕動較不成熟，解胎便時間可較晚。）

補充：先天性巨結腸症（Hirschsprung disease）

項目 | 內容

機轉 | 腸道神經嵴細胞遷移失敗 → 遠端腸道「無神經節細胞（aganglionosis）」 → 該段持續收縮無法放鬆 → 近端擴張

好發 | 男 : 女 ≈ 4:1；唐氏症併發率高（約 2–10%）；約 80% 侷限於直腸乙狀結腸（short-segment）

表現 | 胎便延遲 > 48 小時、腹脹、膽汁性嘔吐、便祕、生長遲滯；肛門指診後爆發性排便與排氣（explosive stool，"squirt sign"）

致命併發症 | Hirschsprung 相關小腸結腸炎（HAEC）：發燒、腹脹、惡臭血便、休克——死亡率高，須立即輸液、抗生素（含厭氧覆蓋）、直腸減壓沖洗、外科會診

診斷 | 對比劑灌腸（可見 transition zone、直腸乙狀結腸比例倒置） → 直腸抽吸切片（無神經節細胞 + 乙醯膽鹼酯酶染色增強）為確診

治療 | 拉下術（pull-through）

新生兒血便的鑑別（依時間）

時間 | 原因

出生後數天 | 吞入母體血液（最常見）、維生素 K 缺乏性出血（若未施打維生素 K）、肛裂

任何時間（不可漏） | 壞死性腸炎（NEC）：早產兒、腹脹、餵食不耐、血便、X 光見腸壁積氣（pneumatosis intestinalis）與門靜脈積氣；中腸扭轉（midgut volvulus）：膽汁性嘔吐是紅旗，上消化道攝影確診，外科急症

2–8 週 | 牛奶蛋白過敏性直腸結腸炎：外觀健康、生長正常、糞便帶黏液血絲；母乳媽媽戒除牛奶與大豆蛋白或改用水解蛋白配方，2–4 週改善

較大嬰兒 | 腸套疊（陣發哭鬧、果醬樣血便、香腸狀腫塊；空氣灌腸復位）、梅克爾憩室（Meckel's diverticulum）：無痛大量血便，鍀-99m 掃描

新生兒黃疸重點

類型 | 特徵

生理性黃疸 | 出生 24 小時後出現，第 3–5 天達高峰，2 週內消退

病理性黃疸（紅旗） | < 24 小時出現、膽紅素上升 > 5 mg/dL/day 或 > 0.2 mg/dL/hr、結合型膽紅素 > 1 mg/dL 或 > 20% 總量（必須查膽道閉鎖！）、持續 > 2 週（足月）/ 3 週（早產）、合併發燒、嗜睡、拒食、肝脾腫大

餵食不足性黃疸（breastfeeding jaundice） | 出生第 1 週，因奶量不足、脫水、腸肝循環增加；處置：增加餵奶次數至每日 8–12 次

母乳性黃疸（breast milk jaundice） | 第 1 週後開始、可持續 2–3 個月；嬰兒健康、體重增加良好；一般不需停餵母乳

膽道閉鎖（不可漏） | 結合型膽紅素上升 + 灰白便 + 深色尿；須在出生 60 天內完成 Kasai 手術，越早預後越好

核黃疸（kernicterus） | 未結合膽紅素穿越血腦障壁沉積於基底核；表現為嗜睡、肌張力異常、角弓反張、高頻哭聲、後遺症為手足徐動型腦性麻痺、聽力喪失、眼球上視麻痺

照光與換血門檻：依 Bhutani nomogram（出生後小時數對應百分位） 與胎齡、危險因子（溶血、G6PD 缺乏、敗血症、酸中毒、低白蛋白） 決定；台灣新生兒常規篩檢包含 G6PD 缺乏（台灣帶因率約 2–3%，是本土黃疸與溶血的重要原因）。

台灣本土脈絡 - 新生兒篩檢：台灣提供公費 21 項（含 G6PD 缺乏、先天性甲狀腺低能症、苯酮尿症、先天性腎上腺增生症等）與自費擴大項目；囊狀纖維化在台灣極為罕見，故 meconium ileus 的原因與西方不同，更應優先考慮巨結腸症與腸閉鎖。 - 兒童手冊中的「大便卡（嬰兒大便辨識卡）」是台灣獨步全球的膽道閉鎖篩檢工具，急診遇到黃疸嬰兒務必問「大便顏色」並對照大便卡，發現灰白便應立即轉診兒童肝膽科。 - 維生素 K：台灣新生兒常規於出生後肌肉注射維生素 K1 預防出血性疾病；居家生產或拒絕注射者是遲發型出血（顱內出血）的高風險群。 - 新生兒發燒（< 28 天，體溫 ≥ 38℃）在台灣同樣視為急症，須完整敗血症檢查（含腰椎穿刺）並住院給予經驗性抗生素，不可因外觀良好而輕忽。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 190 題

113-191 | 外傷 > 泌尿生殖道創傷

關於泌尿生殖系統創傷病人的手術適應症，下列敘述何者較適當？

A. 第 2 級（Grade 2）腎臟損傷。

B. 輸尿管損傷。

C. 膀胱腹膜外破裂且已成功放置尿管。

D. 閉合性睪丸挫傷。

答案：B — 輸尿管損傷

解析：本題考泌尿生殖道外傷「哪些需要手術、哪些可以保守」。原則是：腎臟外傷絕大多數可保守；膀胱看破裂位置（腹膜內 vs 腹膜外）；輸尿管幾乎都要修補；睪丸看白膜（tunica albuginea）是否破裂。

- （A）不適當。AAST 第 2 級腎臟損傷（腎周血腫不擴大、腎實質裂傷 < 1 cm 且無尿液外滲）屬於輕度損傷，處置為「保守治療」：臥床、監測生命徵象與血比容、追蹤血尿、止痛，不需手術。事實上，第 1–3 級幾乎全部保守，第 4 級多數也可保守（或以血管栓塞與內視鏡置放輸尿管支架處理），只有第 5 級（腎臟碎裂、腎門血管撕脫）與血行動力學不穩定者才需手術。腎臟外傷手術的最大風險是打開後周邊填塞效果消失、常導致腎切除，故現代處置強烈傾向保留。
- （B）適當，故為答案。輸尿管損傷「一經診斷即須手術修補」。理由：輸尿管管徑細、血液供應為節段性且脆弱，無法自行癒合；若不修補會造成尿液外滲、尿性囊腫（urinoma）、腹膜炎、膿瘍、廔管與該側腎臟功能喪失。修補方式依損傷位置決定：上段 → 輸尿管 - 輸尿管吻合術（ureteroureterostomy）；中段 → 吻合或 Boari flap；下段 → 輸尿管膀胱再植（ureteroneocystostomy）± psoas hitch；嚴重缺損 → 迴腸代輸尿管、自體腎移植或腎切除。若病人生理狀況不允許（damage control），可先置放輸尿管支架或經皮腎造廔過渡。診斷困難是輸尿管損傷的特色：約 1/3 病人沒有血尿（因為輸尿管完全斷裂時血不會進入膀胱），臨床上極易漏診；穿刺傷（尤其槍傷）與醫源性損傷（婦科手術如子宮切除、大腸直腸手術、輸尿管鏡） 是主因。診斷靠 CT urography 的延遲相（delayed phase，注射顯影劑後 10–15 分鐘） 看尿液外滲，或逆行性腎盂攝影。
- （C）不適當。膀胱「腹膜外（extraperitoneal）」破裂的標準治療是「留置導尿管引流 10–14 天」，不需手術（約 85% 可自行癒合，之後以膀胱攝影確認）。腹膜外破裂常合併骨盆骨折，破口位於膀胱前下方。 需要手術的是「腹膜內（intraperitoneal）」破裂——因為尿液會流入腹腔造成化學性腹膜炎、腹腔內感染與尿毒吸收（可出現高血鉀與假性腎衰竭），且破口大、不會自癒。腹膜內破裂多發生於膀胱脹滿時受到下腹部撞擊（膀胱頂部破裂），常見於安全帶傷與酒後。 診斷：逆行性膀胱攝影（retrograde cystography）或 CT cystography，關鍵是必須灌入足量（300–400 mL）顯影劑並拍攝排空後影像，灌注不足會偽陰性。
- （D）不適當。閉合性睪丸挫傷（contusion）在「白膜完整、無明顯血腫」時採保守治療：臥床、陰囊抬高與支托、冰敷、止痛、抗發炎。需要手術探查的是：① 超音波顯示「白膜破裂（testicular rupture）」或睪丸輪廓不規則、實質異質化；② 大型陰囊血腫（hematocele）；③ 陰囊穿刺傷；④ 無法排除睪丸扭轉。早期手術（72 小時內）探查可使睪丸保留率從 45% 提升至 80–90%，故懷疑破裂就不要拖。

補充：AAST 腎臟損傷分級與處置

分級 | 描述 | 處置

I | 挫傷或不擴大的被膜下血腫，無裂傷 | 保守

II | 腎周血腫不擴大；皮質裂傷 < 1 cm，無尿外滲 | 保守

III | 皮質裂傷 > 1 cm，無集尿系統破損或尿外滲 | 保守

IV | 裂傷穿透至集尿系統（尿外滲），或節段性腎血管損傷伴血腫 | 多數保守；可用血管栓塞、輸尿管支架；持續出血則手術

V | 腎臟碎裂（shattered kidney）、腎門血管撕脫或血栓 | 手術（常需腎切除）

腎臟外傷需要影像（CT with contrast，含延遲相）的指標 - 鈍傷：肉眼血尿，或顯微血尿（> 5 RBC/HPF）合併休克（SBP < 90），或明顯減速機轉（高處墜落、高速車禍），或兒童（兒童腎臟相對較大、脂肪保護少，門檻應更低）。 - 穿刺傷：只要傷道可能經過腎臟，不論血尿與否都應影像檢查。 - 記住：血尿的「有無與程度」和腎損傷嚴重度不成正比——腎門血管完全撕脫時可以完全沒有血尿。

膀胱破裂比較

| 腹膜外破裂（約 60%） | 腹膜內破裂（約 30%）

機轉 | 骨盆骨折的骨刺穿刺 | 膀胱脹滿時下腹遭撞擊（安全帶、酒後）

破口位置 | 膀胱前下方 / 頸部附近 | 膀胱頂部（腹膜覆蓋處）

影像 | 顯影劑呈火焰狀（flame-shaped）局限於骨盆外側 | 顯影劑勾勒出腸襻與腹腔輪廓

處置 | 留置導尿管 10–14 天，多可自癒 | 手術修補

例外 | 若合併骨盆骨折內固定、膀胱頸受損、骨片在膀胱內、合併其他需開腹的損傷 → 也要手術 | —

尿道損傷（記得順序！）

項目 | 內容

警訊 | 尿道口出血（最重要）、會陰或陰囊瘀血（蝴蝶狀）、攝護腺位置高浮（high-riding prostate）、無法排尿而膀胱脹

鐵律 | 懷疑尿道損傷時「絕對禁止」直接放置導尿管——會使部分斷裂變成完全斷裂

正確順序 | 先做逆行性尿道攝影（retrograde urethrogram） → 若有損傷則恥骨上膀胱造廔（suprapubic cystostomy）

分類 | 後尿道（膜部）損傷：合併骨盆骨折，男性為主；前尿道（球部）損傷：跨坐傷（straddle injury）

陰囊與睪丸外傷

情況 | 處置

睪丸挫傷、白膜完整 | 保守：抬高、支托、冰敷、止痛、休息

睪丸破裂（白膜斷裂） | 72 小時內手術探查、清除壞死組織並修補白膜（保留率 80–90%）

大型血腫（hematocele） | 手術引流（保守易致感染與萎縮）

陰囊穿刺傷 | 手術探查

睪丸扭轉（不是外傷但務必鑑別） | 6 小時內手術復位固定；都卜勒血流減少支持，但臨床懷疑高於影像；外傷後的睪丸疼痛也可能是扭轉

急診的泌尿外傷流程 1. ABCDE 與其他致命傷優先。 2. 看尿道口、做會陰與直腸檢查（攝護腺位置、有無骨盆不穩）。 3. 有尿道損傷警訊 → 逆行性尿道攝影；無 → 可放導尿管取尿液分析。 4. 有血尿或高風險機轉 → CT with contrast 且務必加「延遲相（排泄相）」，這是唯一能顯示尿液外滲與輸尿管損傷的一相；只做動脈相會漏掉輸尿管與集尿系統損傷。 5. 懷疑膀胱破裂 → CT cystography（灌注 300–400 mL）。 6. 會診泌尿科；不穩定者與外傷外科同步進行 damage control。

台灣脈絡：台灣泌尿生殖道外傷以機車車禍為主，常合併骨盆骨折與尿道損傷；醫源性輸尿管損傷（婦科腹腔鏡子宮切除、大腸直腸手術）則是台灣泌尿科會診的常見原因，急診遇到術後腹痛、發燒、腹水或引流量異常的病人應主動想到。腎臟外傷的血管栓塞在多數醫學中心可 24 小時執行，是避免腎切除的重要武器。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 191 題

113-192 | 毒物學 > 變性血紅素血症

52 歲工人被含有硝酸鹽的工業廢水噴濺全身。不久即產生頭痛、頭暈及呼吸困難等症狀到急診求治，下列敘述何者較適當？

A. 若病人有貧血，則較容易有發紺的情形發生。

B. 如果病人有在使用 Dapsone，則要避免併用 Cimetidine，以防加重毒性。

C. 如果病人有在使用抗憂鬱藥物，給予解毒劑甲基藍（Methyl Blue）為禁忌症。

D. 若給予解毒劑甲基藍（Methyl Blue）後無反應，則需考慮是否治療劑量不足或是除汙沒有效果。

答案：D — 若給予解毒劑甲基藍（Methyl Blue）後無反應，則需考慮是否治療劑量不足或是除汙沒有效果

解析：52 歲工人被含硝酸鹽（nitrate）的工業廢水噴濺全身，隨即出現頭痛、頭暈、呼吸困難——典型的變性血紅素血症（methemoglobinemia）。硝酸鹽 / 亞硝酸鹽是強氧化劑，會把血紅素中的二價鐵（Fe^{2+}）氧化為三價鐵（Fe^{3+}），形成無法攜氧的變性血紅素（methemoglobin），並使剩餘正常血紅素的氧解離曲線左移（更不易釋氧給組織），造成雙重的組織缺氧。

- （A）不適當。方向反了：貧血病人「比較不容易」出現發紺。發紺的出現取決於「絕對濃度」——一般認為變性血紅素達 1.5 g/dL 即可見發紺（相對地，還原型血紅素需達 5 g/dL）。若總血紅素只有 7.5 g/dL，要達到 1.5 g/dL 的變性血紅素需要 20% 的比例；若血紅素是 15 g/dL，只要 10% 就會發紺。因此貧血者需要更高的變性血紅素「百分比」才會顯現發紺，臨床上反而更容易低估中毒嚴重度。
- （B）不適當。Cimetidine 對於 dapsone 引起的變性血紅素血症是「有益的輔助治療」，不是禁忌。機轉：dapsone 經 CYP450（主要 CYP2C9、CYP2E1、CYP3A4）代謝為具氧化性的「dapsone hydroxylamine」，才是造成變性血紅素的元凶；cimetidine 抑制此代謝路徑，可降低 hydroxylamine 生成與變性血紅素濃度（劑量約 400 mg tid），常用於慢性服用 dapsone 者。
- （C）不適當。這是常被誤解的觀念。亞甲藍（methylene blue）具有單胺氧化酶 A（MAO-A）抑制作用，與血清素製劑（SSRI、SNRI、MAOI、TCA、triptan、tramadol、linezolid）併用確實有引發「血清素症候群」的風險，因此屬於「相對禁忌 / 需謹慎」；但在危及生命的變性血紅素血症（如 MetHb > 30% 且有組織缺氧、心肌缺血、意識改變）時，救命優先，仍應給予亞甲藍，並密切監測血清素症候群徵象。真正的「絕對 / 重要禁忌」是 G6PD 缺乏症（亞甲藍需靠 NADPH 才能發揮作用，G6PD 缺乏者不但無效，還會誘發嚴重溶血）。
- （D）適當，故為答案。亞甲藍給藥後無反應時，鑑別診斷清單非常重要：1. 劑量不足或未重複給藥（起始 1–2 mg/kg IV 緩慢推注 5 分鐘，30–60 分鐘後可重複，總量一般不超過 7 mg/kg）；2. 持續暴露 / 除污不完全（本例是全身噴濺，若衣物未脫除、皮膚未徹底沖洗，氧化劑會持續經皮吸收，變性血紅素不斷再生成）；3. G6PD 缺乏症（亞甲藍無效且致溶血）；4. NADPH-methemoglobin reductase（細胞色素 b5 還原酶）缺乏；5. 診斷錯誤——實際上是硫化血紅素血症（sulfhemoglobinemia，亞甲藍無效）、其他毒物（如氰化物、一氧化碳）或單純的低血氧；6. 亞甲藍本身在極高劑量（> 7 mg/kg）反而會「造成」變性血紅素血症（矛盾性惡化）。因此選項 (D) 所述的思考方向完全正確。

補充：變性血紅素血症的臨床分級（依 MetHb 百分比）

MetHb % | 表現

< 3% | 正常生理值

3–15% | 常無症狀；可能開始出現皮膚灰藍色調

15–20% | 明顯發紺（"chocolate cyanosis"）但病人相對舒適——「發紺程度與症狀不成比例」是最重要的診斷線索

20–50% | 頭痛、頭暈、疲倦、呼吸困難、心搏過速、意識混亂、運動不耐

50–70% | 昏迷、抽搐、心律不整、代謝性酸中毒

> 70% | 致死

診斷的關鍵線索（高產出）

線索 | 說明

「巧克力棕色」血液 | 抽出的血呈深褐色，滴在濾紙上暴露空氣後仍不變紅（正常缺氧血會變紅）

Saturation gap（血氧飽和度落差） | 脈搏血氧計 SpO_2 偏低（常固定在 85% 左右）但動脈血氣體分析的 PaO_2 正常，兩者計算出的 SaO_2 與 SpO_2 差距 > 5%

對氧氣治療無反應的發紺 | 給 100% 氧氣 SpO_2 仍不改善

確診 | 共同血氧測定儀（co-oximetry） 直接測 MetHb 比例；一般血氣分析機的 SaO_2 為「計算值」不可靠

脈搏血氧計的陷阱：大量變性血紅素時 SpO_2 會趨近 85%（因 MetHb 在 660 nm 與 940 nm 的吸收比接近 1:1）；一氧化碳中毒時 SpO_2 反而假性正常或偏高（COHb 吸收光譜近似氧合血紅素）。兩者都需要 co-oximetry。

常見致病物質

類別 | 代表

硝酸鹽 / 亞硝酸鹽 | 工業廢水、井水（嬰兒「藍嬰症」）、醃漬食品的亞硝酸鈉、吸入用亞硝酸酯（poppers, amyl/butyl nitrite）、硝化甘油

藥物 | Dapsone（最常見的藥物原因，且半衰期長，常需重複給藥）、局部麻醉劑（benzocaine 噴劑最惡名昭彰、prilocaine、lidocaine 大量）、phenazopyridine、metoclopramide、sulfonamide、chloroquine、rasburicase、nitric oxide

化學品 / 染料 | 苯胺（aniline）染料、硝基苯、萘（naphthalene 樟腦丸）、除草劑、氯酸鹽

其他 | 嬰兒（< 6 個月）因胎兒血紅素易氧化且酶系統不成熟，特別脆弱；腸胃炎造成的內源性硝酸鹽增加

治療流程

步驟 | 內容

1 | 停止暴露 + 徹底除污（脫除全部衣物、大量清水沖洗皮膚與毛髮；醫護須著防護裝備避免二次污染）

2 | 高流量氧氣（雖不能矯正 MetHb，但可提高溶解氧）

3 | 抽血送 co-oximetry、CBC、電解質、乳酸、G6PD（可事後補驗，不可因等待而延誤治療）

4 | 亞甲藍（methylene blue）1–2 mg/kg IV 緩推 5 分鐘，適應症：症狀明顯者，或 MetHb > 20–30%，或 > 10% 合併心肺疾病 / 貧血

5 | 30–60 分鐘後未改善可重複一次；總量避免超過 7 mg/kg

6 | 無效或禁忌時：高劑量維生素 C（ascorbic acid）（作用慢，適合 G6PD 缺乏者）、換血（exchange transfusion）、高壓氧治療；dapsone 中毒者加 cimetidine + 活性碳（多劑，因腸肝循環）

鑑別診斷：發紺但氧氣無效 1. 變性血紅素血症（巧克力色血、saturation gap、亞甲藍有效）。2. 硫化血紅素血症（sulfhemoglobinemia）：常由同一批藥物（dapsone、phenazopyridine、含硫化合物）引起，血液呈藍綠色、亞甲藍無效，只能等紅血球自然汰換（約 120 天）或換血。3. 一氧化碳中毒（櫻桃紅而非發紺、SpO_2 假性正常）。4. 氰化物中毒（靜脈血呈鮮紅色、乳酸極高、無發紺；解毒為 hydroxocobalamin 或亞硝酸鹽 + 硫代硫酸鈉——注意：亞硝酸鹽解毒法本身就是「刻意製造」變性血紅素來結合氰化物）。5. 右至左心內分流、嚴重肺部疾病。

台灣本土脈絡 - 台灣的變性血紅素血症以職業暴露（染料、化工廠、農藥）與藥物（dapsone 治療癲癇與皮膚病、phenazopyridine 泌尿道止痛劑、benzocaine 局部麻醉噴劑）為主；井水硝酸鹽造成的嬰兒藍嬰症在自來水普及後已罕見，但偏遠地區仍須留意。 - 職業暴露個案應通報職業病並轉介職業醫學科，同時通知勞動檢查機構評估作業環境。 - 亞甲藍在台灣為管制之解毒劑，部分醫院庫存有限，急診遇到疑似個案應儘早聯繫藥局確認庫存，必要時透過衛福部 / 疾管署解毒劑儲備網絡或鄰近醫學中心調度。 - 24 小時諮詢：臺北榮總毒藥物防治諮詢中心（02-2871-7121）。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 192 題

113-193 | 兒科急症 > 嬰兒細支氣管炎

關於嬰兒細支氣管炎（bronchiolitis）進展成重症的高危險因素，下列何者較不適當？

A. 年齡小於 2 歲。

B. 早產（小於 37 週）。

C. 使用呼吸輔助肌。

D. 有脫水徵象。

答案：A — 年齡小於 2 歲（較不適當）

解析：細支氣管炎（bronchiolitis） 是 2 歲以下嬰幼兒最常見的下呼吸道感染，以 RSV（呼吸道融合病毒） 為最主要病原（約 50–80%），其次為鼻病毒、副流感、人類間質肺炎病毒與腺病毒。臨床病程為先有 1–3 天的上呼吸道症狀（流鼻水、輕咳、低燒），接著出現喘鳴（wheezing）、呼吸急促、胸凹與餵食困難，第 3–5 天為高峰。本題問「進展成重症的高危險因子中何者較不適當」。

- （A）較不適當，故為答案。「年齡小於 2 歲」是細支氣管炎的「疾病定義 / 罹病族群」，而不是「重症的危險因子」——因為所有細支氣管炎病人本來就都 < 2 歲，這個條件無法區分誰會惡化。真正的年齡危險因子是「小於 12 週（3 個月）」，尤其小於 6–8 週的新生兒，因為其呼吸道管徑極細、肋間肌與橫膈疲勞快、對缺氧的反應是呼吸暫停（apnea）而非呼吸急促，且呼吸暫停可能是唯一的表現。
- （B）適當（不是答案）。早產（尤其胎齡 < 32–35 週） 是明確的重症與住院危險因子：肺泡發育不全、呼吸道口徑小、呼吸肌儲備差，且母體傳遞的抗體不足。這也是台灣提供 RSV 單株抗體（palivizumab）公費預防給特定早產兒與先天性心臟病嬰兒的原因。
- （C）適當（不是答案）。使用呼吸輔助肌（鼻翼搧動、胸骨上 / 肋骨下 / 肋間凹陷、點頭式呼吸、呻吟 grunting）代表呼吸功（work of breathing）已顯著增加，是臨床上判斷嚴重度最重要的床邊指標，比血氧數字更早反映惡化，也是住院與呼吸支持的重要依據。呻吟（grunting）尤其是危險徵象（嬰兒自行製造吐氣末正壓）。
- （D）適當（不是答案）。脫水徵象（口腔黏膜乾、前囟門凹陷、皮膚彈性差、尿量減少、無淚）在細支氣管炎中極常見且重要：嬰兒因鼻塞、呼吸急促（> 60 次/min 時吸吮與吞嚥不協調，增加吸入風險）與不適而奶量下降，同時因呼吸急促與發燒增加不顯性失水。「餵食量 < 平常的 50–75%」與「尿布 < 平時一半」是住院的重要判斷依據。

補充：細支氣管炎重症與住院的危險因子（完整清單）

類別 | 內容

年齡 | < 12 週（尤其 < 6–8 週）

出生史 | 早產（< 35 週）、出生體重過低

共病 | 血行動力學顯著的先天性心臟病、慢性肺疾病 / 支氣管肺發育不全（BPD）、免疫功能不全、神經肌肉疾病（咳嗽與清痰能力差）、唐氏症、囊狀纖維化

臨床表現 | 呼吸暫停（apnea）病史、SpO_2 < 90–92%、呼吸速率 > 70 次/min、明顯呼吸輔助肌使用與胸凹、呻吟、發紺、脫水或無法進食、外觀差 / 嗜睡（toxic appearance）

社會因素 | 家庭照顧能力不足、居住偏遠、無法及時回診、家中有人吸菸（二手菸是明確的加重因子）

細支氣管炎的治療：「支持性治療為主，幾乎什麼藥都沒用」

措施 | 建議（AAP 2014 指引與後續更新）

氧氣 | SpO_2 < 90%（部分機構用 92%）才給；不建議常規連續血氧監測（會造成不必要的住院延長）

鼻腔抽吸 | 淺層抽吸（鼻孔）可改善餵食與呼吸；不建議深部抽吸（deep suctioning）（可能延長住院）

水分 | 少量多餐；無法口服者鼻胃管餵食或靜脈輸液（注意 SIADH 風險，避免低張輸液）

高流量鼻導管氧氣（HFNC） | 對中重度可降低插管率，是台灣兒科病房與 PICU 常用的階梯

支氣管擴張劑（salbutamol） | 不建議常規使用（無證據改善病程；可試用但無效即停）

腎上腺素霧化 | 不建議常規（急診可能有短暫效果，但不改變住院率）

類固醇 | 不建議使用（口服或吸入皆無效，與氣喘不同）

高張（3%）食鹽水霧化 | 急診單次使用無益；住院者可能略縮短住院天數，不建議在急診常規使用

抗生素 | 不使用，除非有明確細菌感染證據（< 60 天嬰兒合併發燒仍須評估侵襲性細菌感染）

胸腔物理治療 | 不建議

Ribavirin | 僅極少數重症免疫不全者考慮

細支氣管炎 vs 氣喘（急診常見的判斷難題）

| 細支氣管炎 | 嬰幼兒氣喘 / 病毒誘發喘鳴

年齡 | 通常 < 12 個月，第一次喘鳴 | 反覆發作，常 > 12 個月

前驅 | 明確的上呼吸道症狀 1–3 天 | 可有可無

家族史 / 異位性 | 較少 | 常有氣喘、異位性皮膚炎、過敏性鼻炎家族史

對支氣管擴張劑反應 | 差 | 好

季節 | 秋冬至春季（RSV 流行季） | 全年

呼吸暫停（apnea）的警訊：RSV 感染的小嬰兒（尤其 < 2 個月或早產兒）可以「呼吸暫停」作為第一個、甚至唯一的表現，且可能發生在呼吸道症狀尚不明顯時。有呼吸暫停病史者必須住院監測。

離院衛教（急診必說）1. 病程說明：第 3–5 天最嚴重，咳嗽可持續 2–4 週（有些達 6 週），不必因久咳而反覆用抗生素。 2. 回診紅旗：呼吸變快變喘、肋骨下凹陷、鼻翼搧動、嘴唇發紫、呼吸暫停、餵食量 < 平常一半、尿布 < 平常一半、活力變差或嗜睡、持續發燒。 3. 居家照護：生理食鹽水滴鼻 + 吸鼻器在餵奶前使用、少量多餐、維持環境濕度、嚴禁二手菸。 4. 不要：不要自行使用感冒藥（< 4–6 歲禁用非處方鎮咳與抗組織胺藥物）、不要用蜂蜜於 < 1 歲嬰兒。

台灣本土脈絡 - RSV 流行季：台灣為亞熱帶氣候，RSV 流行呈「春季（3–5 月）與秋季（9–11 月）」雙峰，與溫帶國家的冬季單峰不同，這是本土重要特色。 - RSV 預防：台灣提供 palivizumab（Synagis）公費給付予符合條件者——胎齡 < 33 週早產兒（1 歲以下）、慢性肺疾病、血行動力學顯著之先天性心臟病嬰幼兒，每月一劑，流行季共 6 劑。新一代長效單株抗體 nirsevimab 與孕婦 RSV 疫苗已陸續在國際上市，台灣亦在評估導入。 - 台灣兒童二手菸暴露率仍高，是可改變的重要風險因子，急診衛教應主動提及。 - 腸病毒與流感季節重疊時，發燒喘鳴的嬰兒需一併考慮；< 3 個月發燒的嬰兒即使診斷為細支氣管炎，仍須依發燒新生兒 / 小嬰兒的處置原則評估侵襲性細菌感染。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 193 題

113-194 | 精神行為 > 重度憂鬱症診斷準則

關於 DSM-5 重度憂鬱症的診斷標準，下列敘述何者較適當？

A. 病人需出現 5 種或以上症狀並持續 3 週。

B. 情緒低落或快感缺乏是診斷標準必要症狀。

C. 症狀可能是由藥物濫用或健康狀況引起的。

D. 可能因嚴重度較低而不影響正常功能。

答案：B — 情緒低落或快感缺乏是診斷標準必要症狀

解析：本題考 DSM-5 重度憂鬱發作（major depressive episode）的診斷準則。準則 A 為：「在同樣的 2 週期間內，出現 5 項（或以上）下列症狀，且造成先前功能的改變；其中「至少一項」必須是（1）憂鬱情緒 或（2）失去興趣或愉悅感」。

九項症狀（記憶口訣 SIG E CAPS，加上核心的憂鬱情緒）：1. 憂鬱情緒（Depressed mood）——幾乎整天、幾乎每天； 2. 興趣或愉悅感喪失（Anhedonia）； 3. 體重或食慾顯著改變（Appetite）； 4. 失眠或嗜睡（Sleep）； 5. 精神運動性激動或遲滯（Psychomotor）——須他人可觀察到； 6. 疲倦或失去活力（Energy）； 7. 無價值感或過度罪惡感（Guilt）； 8. 思考或專注能力減退、猶豫不決（Concentration）； 9. 反覆想到死亡、自殺意念、自殺計畫或企圖（Suicide）。

- （A）不適當。時間門檻是「2 週」，不是「3 週」。這是 DSM 系統最基本也最常考的數字（對照：輕鬱症 / 持續性憂鬱症（PDD, dysthymia）需「2 年」；成人躁症需 1 週；輕躁症需 4 天）。
- （B）適當，故為答案。如上所述，「憂鬱情緒」或「失去興趣 / 愉悅感（anhedonia）」至少要有一項，這是準則的「必要條件（gate criterion）」。若病人只有失眠、食慾差、疲倦、注意力不集中等 5 項而完全沒有憂鬱情緒也沒有 anhedonia，就不能診斷為重鬱症——此時應優先考慮內科疾病（甲狀腺功能低下、貧血、睡眠呼吸中止、惡性腫瘤）或其他精神疾病。
- （C）不適當。恰好相反。DSM-5 準則 C 明訂：「此發作不可歸因於某物質（藥物濫用、藥物）的生理效應或另一身體病況」。若症狀是由物質或身體疾病造成，則應診斷為「物質 / 藥物引發的憂鬱症」或「其他身體病況引起的憂鬱症」，而非重鬱症。急診端尤須排除的有：甲狀腺功能低下、貧血、維生素 B12 缺乏、腦中風後憂鬱、巴金森氏症、胰臟癌、酒精與 benzodiazepine 使用、類固醇、interferon、β 阻斷劑、口服避孕藥。
- （D）不適當。同樣相反。DSM-5 準則 B 要求：「症狀造成臨床上顯著的痛苦，或社交、職業或其他重要領域功能的減損」。「不影響正常功能」就不符合診斷——這是區別「正常的情緒低落」與「疾病」的關鍵門檻。（不過要注意：部分高功能病人仍可維持表面功能，但內在痛苦顯著，此時「顯著痛苦」一項即可滿足準則 B。）

補充：DSM-5 重鬱症診斷準則完整架構

準則 | 內容

A | 2 週內出現 ≥ 5 項症狀，其中至少 1 項為「憂鬱情緒」或「失去興趣 / 愉悅」

B | 造成顯著痛苦或功能減損

C | 非物質或其他身體病況所致

D | 無法以其他精神病性疾患（如情感思覺失調症、妄想症）解釋

E | 從未有過躁症或輕躁症發作（若有 → 診斷改為雙相情緒障礙症，這在急診極重要，因為單獨給抗憂鬱劑可能誘發躁症轉換）

DSM-5 的重要變動：取消了 DSM-IV 的「喪親排除條款（bereavement exclusion）」——喪親後仍可診斷重鬱症，但臨床需審慎區分「正常哀慟」與「重鬱發作」（哀慟的情緒呈波浪狀且與思念亡者相關、自尊多保留；重鬱則持續、瀰漫，常有無價值感）。

憂鬱症的鑑別診斷

疾病 | 鑑別重點

持續性憂鬱症（PDD / dysthymia）| ≥ 2 年（兒童青少年 1 年）的慢性、較輕微憂鬱

雙相情緒障礙症的憂鬱期 | 曾有躁 / 輕躁病史；發病早、家族史、非典型症狀（嗜睡、食慾增加）、抗憂鬱劑反應不佳或誘發躁症

適應障礙症伴隨憂鬱情緒 | 有明確壓力源、症狀未達重鬱程度、壓力源結束後 6 個月內緩解

經前情緒不悅症（PMDD）| 週期性，與月經週期同步

失智症（假性失智）| 憂鬱的老人常表現認知功能下降；憂鬱者常回答「我不知道」，失智者則會編造；憂鬱者症狀起病較快、對治療有反應

甲狀腺功能低下 / 其他內科疾病 | 必須驗 TSH；貧血、B12 缺乏、睡眠呼吸中止

物質使用 | 酒精本身是中樞抑制劑，是台灣憂鬱與自殺最重要的共病之一

急診的核心任務：自殺風險評估

面向 | 內容

一定要「直接問」| 詢問自殺意念不會增加自殺風險（這是最重要的迷思破除）。依序問：想死的念頭 → 計畫 → 手段可近性 → 準備行為 → 過去企圖

高風險因子（SAD PERSONS）| Sex（男性完成率高）、Age（< 19 或 > 45）、Depression、Previous attempt（最強的預測因子）、Ethanol / 物質濫用、Rational thinking loss（精神病症狀）、Social support lacking、Organized plan、No spouse、Sickness（慢性病、疼痛）

其他紅旗 | 絕望感（hopelessness）比憂鬱程度更能預測自殺、最近的失落事件、取得致命手段（槍、農藥、木炭）、近期出院、命令式幻聽

保護因子 | 家庭與社會支持、宗教信仰、對未來的責任感（子女）、良好的醫療連結

處置 | 移除致命工具、不可獨處、聯繫家屬、精神科會診；必要時依《精神衛生法》辦理強制就醫評估

治療概要（急診可能需要說明）- 第一線藥物：SSRI（fluoxetine、sertraline、escitalopram）；藥效需 2–4 週才明顯，6–8 週才充分，須衛教「不會馬上有效、不可自行停藥」。 - 注意事項：年輕族群（< 25 歲）在用藥初期自殺意念可能短暫上升（FDA 黑框警告），須密切追蹤；SSRI 併用其他血清素製劑（tramadol、linezolid、triptan、亞甲藍）有血清素症候群風險（見同年第 192 題）。 - 急診不宜「自行起始」抗憂鬱劑而無後續追蹤；重點是連結精神科門診或社區資源。 - 重度、有精神病症狀、拒食、高自殺風險者 → 住院；電痙攣治療（ECT）對重度、有精神病症狀、拒食或緊張型（catatonia）者效果快速且顯著。

台灣本土脈絡 - 自殺長期位居國人十大死因之列，且憂鬱症的就醫率偏低。台灣的自殺方式以上吊、燒炭、農藥、跳樓為主；「燒炭」是台灣特有的高致死性方式，急診遇到燒炭者除了處理一氧化碳中毒（考慮高壓氧），務必同步進行精神評估與自殺防治通報。 - 《精神衛生法》（2022 年大修，2024 年施行）：嚴重病人若有傷害他人或自己之虞，得由保護人或警消協助送醫；強制住院須經專科醫師鑑定並由「法院裁定」（新法將原本的審查會制度改為法官保留）。急診醫師須熟悉本院的強制就醫流程與精神醫療緊急處置。 - 可用資源：1925（依舊愛我）安心專線 24 小時免付費、1995 生命線、1980 張老師；自殺防治通報系統由各縣市衛生局進行後續關懷訪視，急診對自殺企圖個案依法應通報。 - 健保已將心理治療與精神科藥物納入給付；衛福部並推動 15–45 歲年輕族群心理健康支持方案（免費心理諮商），可作為急診轉介資源。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 194 題

113-195 | 眼耳鼻喉口腔 > 牙齒撕脫傷

關於牙齒脫落（Avulsions）下列何項敘述較不適當？

A. 若落齒有染汙，應施打破傷風疫苗。

B. 若現場環境允許，可用無菌生理食鹽水沖洗落齒約 10 秒後立即種回。

C. 如超過 60 分鐘以上，牙周細胞可能已經壞死。

D. 系統性文獻回顧的建議應給予抗生素。

答案：D — 系統性文獻回顧的建議應給予抗生素（較不適當）

解析：牙齒撕脫（avulsion）指牙齒完全脫離齒槽窩，是牙科真正的「時間就是牙齒」急症——牙周韌帶（periodontal ligament, PDL）細胞的存活決定重新植入後是否會發生齒根吸收與沾黏（ankylosis）。

- （A）適當（不是答案）。落齒或齒槽窩有泥土、砂石等污染時，屬於髒污傷口，應依破傷風預防原則評估並施打破傷風疫苗（Td / Tdap）；若為髒污傷口且過去接種不足 3 劑或最後一劑距今 > 5 年者需追加，接種史不明或不完整者還需考慮破傷風免疫球蛋白（TIG）。
- （B）適當（不是答案）。現場處置的黃金原則：
- 只拿牙冠（crown），絕對不可觸摸或搓揉牙根（root）——牙根表面的 PDL 細胞極脆弱。
- 若有髒污，以「生理食鹽水、牛奶或病人自己的唾液」輕輕沖洗約 10 秒，不可刷洗、不可用消毒劑、不可用自來水長時間浸泡（低張與含氯會殺死 PDL 細胞）。
- 立即重新植入（replantation）於原齒槽窩是最佳處置，之後咬住紗布或以鋁箔 / 牙科固定器暫時固定。
- （C）適當（不是答案）。「乾燥（dry time）」是最關鍵的變數：牙齒離開口腔在乾燥環境超過 60 分鐘，PDL 細胞幾乎全部壞死，此時預後極差（幾乎必然發生替換性吸收與沾黏），處置方式也隨之改變（IADT 建議乾燥 > 60 分鐘者，可先移除壞死的 PDL 組織、以氟化物處理牙根後再植入，目的僅為維持齒槽骨形態與美觀，屬「延期性」處置）。因此「最佳的重植時間是 15–30 分鐘內」。
- （D）較不適當，故為答案。系統性文獻回顧（含 Cochrane 與 IADT 指引的證據評析）指出：目前「並無足夠證據」支持撕脫牙重植後常規給予全身性抗生素能改善預後（如減少發炎性齒根吸收或提高牙髓癒合率）。IADT 指引雖仍「可考慮（may be considered）」使用四環黴素類（doxycycline）或 amoxicillin（依年齡選擇，8 歲以下避免四環黴素以免牙齒染色），但明確標註其證據等級低。因此把它說成「系統性文獻回顧的建議應給予抗生素」是不正確的——真正有實證支持、且最重要的處置是「儘快重植」與「正確的保存介質」。

補充：撕脫牙的保存介質排行（重要！）

排名 | 介質 | 可維持 PDL 細胞存活時間 | 備註

最佳 | 重新植回齒槽窩（口內）| 最佳 | 現場立即植入是首選

1（介質）| HBSS（Hank's Balanced Salt Solution）/ 專用保存液（如 Save-A-Tooth）| 可達 24 小時 | 學校保健室與救護車的理想配備

2 | 冷牛奶（低脂或全脂皆可）| 約 6 小時 | 滲透壓與 pH 接近生理值、隨手可得，是最實用的介質

3 | 生理食鹽水 | 約 1–2 小時 | 急診最容易取得

4 | 病人自己的唾液（含在口腔前庭 / 裝在容器中）| 約 30–60 分鐘 | 幼童含在口中有吞入或吸入風險，須謹慎

不可用 | 自來水（低張，會使細胞溶解）、乾燥包裝（面紙、衛生紙）、酒精、優碘 | — | 這是最常見的錯誤

恆牙 vs 乳牙——最關鍵的分岔點

| 恆牙（permanent）| 乳牙（primary / deciduous）

撕脫後是否重植 | 要！儘快重植 | 絕對「不」重植

理由 | 保留功能與美觀 | 重植會傷害底下正在發育的恆牙牙胚，造成琺瑯質發育不全、變色、萌發異常；且乳牙沾黏風險高

處置 | 重植 + 彈性固定 2 週 + 牙髓治療評估 | 清創、止血、安撫、轉介兒童牙科追蹤恆牙發育；並注意牙齒是否被吞入或吸入（必要時 X 光）

急診處置流程（恆牙撕脫）1. ABC 與其他外傷優先：頭頸部外傷、顱底骨折、頸椎、確認牙齒不在氣道或食道（找不到的牙齒務必照胸部 / 腹部 X 光）。 2. 檢查齒槽骨：有無齒槽突骨折、

下顎骨折（咬合不正、開口受限、下唇麻木）。 3. 沖洗：生理食鹽水輕沖牙根 10 秒、輕輕抽吸齒槽窩內的血塊（不搔刮）。 4. 重植：對準方向輕壓入位，確認咬合。 5. 固定：彈性（非剛性）固定 2 週（撕脫牙），使用牙科夾板、複合樹脂 + 鋼線；急診可暫時以 Coe-Pak 牙周敷料或縫線協助。 6. 止痛、軟質飲食、避免用該牙咬合、氯己定（chlorhexidine）漱口 1–2 週。 7. 破傷風評估。 8. 牙科 / 口腔外科追蹤：牙根發育完成（closed apex）者，重植後 7–10 天內需開始根管治療（因牙髓必然壞死）；牙根未發育完成（open apex）的年輕恆牙有機會血管再生（revascularization），可先觀察。

其他常見牙外傷（Ellis 分類）

分類 | 描述 | 處置

Ellis I | 僅琺瑯質（enamel）缺損 | 磨平銳緣、擇期修復

Ellis II | 深及象牙質（dentin），黃色露出、冷熱敏感 | 覆蓋（氫氧化鈣糊劑）+ 24–48 小時內看牙醫（象牙質小管會讓細菌進入牙髓）

Ellis III | 牙髓（pulp）外露，粉紅色、可見出血點、劇痛 | 急診牙科處置（覆髓或根管），24 小時內

齒根骨折 | X 光診斷 | 依骨折位置決定固定或拔除

牙齒挫入（intrusion） | 牙齒被打入齒槽骨 | 依牙根發育程度決定自行萌發、正畸牽引或手術復位

側方脫位（lateral luxation） / 脫出（extrusion） | 牙齒移位但未脫離 | 復位 + 固定，牙科追蹤

台灣本土脈絡 - 台灣牙科診所密度高、急診多無牙科值班（僅部分醫學中心設有 24 小時牙科），因此急診醫師必須具備「現場重植」的能力與衛教知識，並知道如何轉介。 - 兒童牙外傷常見於遊樂設施、腳踏車與運動傷害；台灣運動防護意識提升後，護齒器（mouthguard）的使用逐漸普及，是有效的預防措施，值得衛教。 - 到院前處置的衛教口訣可以這樣教民眾：「拿牙冠不拿牙根、輕沖十秒、能放回去就放回去、放不回去就泡「牛奶」、三十分鐘內看牙醫。」 - 破傷風疫苗在台灣的成人接種：Td 每 10 年追加一次；孕婦每胎接種一劑 Tdap；髒污傷口且距上次接種 > 5 年者應追加。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 195 題

113-196 | 感染疾病 > 傷寒

29 歲男性，近期於東南亞自助旅行返國，持續發燒已超過 10 日，抱怨頭痛、腹脹、疲倦且持續有腹瀉，懷疑為傷寒，下列敘述何者較不適當？

A. 若沒有治療，死亡率超過 50%。

B. 在旅遊前接種疫苗可能有助於預防。

C. 併發症包含小腸穿孔、貧血、瀰漫性血管內凝血、感染性動脈瘤、膽囊炎等。

D. 應於 24 小時內進行通報，同住者也應進行糞便採檢。

答案：A — 若沒有治療，死亡率超過 50%（較不適當）

解析：29 歲男性，東南亞自助旅行返國、持續發燒 > 10 日、頭痛、腹脹、疲倦、持續腹瀉——符合傷寒（typhoid fever，Salmonella enterica serovar Typhi）的臨床圖像。典型病程為「階梯式上升的發燒（stepwise fever）」、相對心搏過緩（Faget sign）、頭痛、腹痛、肝脾腫大、玫瑰疹（rose spots）；成人多為便祕，兒童與 HIV 感染者較常腹瀉。

- （A）較不適當，故為答案。數字誇大了。未治療的傷寒死亡率約為 10–20%（多數文獻引用 10–30%，一般教科書寫 12–30%）；經適當抗生素治療後降至 < 1–4%。「超過 50%」明顯過高。（會造成如此高死亡率的傷寒相關情境，是未治療且發生腸穿孔或大出血的個案。）
- （B）適當（不是答案）。傷寒疫苗確實可作為旅遊前預防，台灣與國際上有兩種：
- Vi 荚膜多醣疫苗（注射式，Typhim Vi）：≥ 2 歲，單劑，保護力約 50–80%，維持 2–3 年；
- Ty21a 活性減毒口服疫苗：≥ 5–6 歲，隔日一顆共 3–4 顆，維持 5–7 年；免疫不全者與孕婦禁用，服用期間須避開抗生素與抗瘧藥。兩者保護力都不是 100%，故食物與飲水衛生（"boil it, cook it, peel it, or forget it"）仍是最重要的預防。
- （C）適當（不是答案）。傷寒的併發症清單正確：
- 腸道出血（約 10%）與腸穿孔（1–3%，多在「第 3 週」、位於「迴腸末端」的 Peyer's patches）——這是最致命的併發症；
- 貧血（骨髓抑制、腸道失血、溶血）、瀰漫性血管內凝血（DIC）；
- 感染性動脈瘤（mycotic aneurysm）：沙門氏菌對已有動脈硬化斑塊的血管內皮有特別的親和力，好發於腹主動脈，是老年菌血症病人的重要併發症；
- 膽囊炎與慢性膽囊帶菌（chronic carrier，尤其合併膽結石者，如著名的「傷寒瑪莉」）；
- 其他：傷寒腦病變（typhoid encephalopathy）、心肌炎、肺炎、骨髓炎（鐮刀型貧血病人特別好發）、腎炎、關節炎。
- （D）適當（不是答案）。傷寒在台灣是「第二類法定傳染病」，須於「24 小時內」完成通報。且因具人傳人（糞口途徑）風險，同住者與密切接觸者須進行糞便採檢以找出無症狀帶菌者；確診個案須採取接觸隔離、且必須完成 3 次（間隔 24 小時以上）糞便培養陰性後才能解除管制，從事餐飲、保母、醫療照護等特定行業者更需嚴格追蹤。

補充：傷寒的臨床病程（經典四週）

週次 | 表現

第 1 週 | 階梯式上升的發燒、頭痛、乾咳、倦怠、相對心搏過緩（Faget sign）；血液培養陽性率最高（約 60–80%）

第 2 週 | 持續高燒、玫瑰疹（rose spots，軀幹上的淡紅色斑丘疹，2–4 mm，壓之退色，約 30% 可見，深膚色不易察覺）、腹脹、肝脾腫大、精神恍惚（"typhos" = 煙霧、混沌）

第 3 週 | 併發症高峰：腸出血與腸穿孔、傷寒狀態（typhoid state：譫妄、喃喃自語、摸空 coma vigil）、腹脹如鼓

第 4 週 | 若存活則發燒逐漸緩解；約 10% 復發（relapse），多在停藥後 1–2 週

實驗室特徵（與一般細菌感染不同，常考） - 白血球「不高反而偏低」或正常（leukopenia）+ 嗜酸性球消失（eosinopenia）+ 相對淋巴球增多； - 輕度血小板下降、貧血、肝功能（AST/ALT）輕度上升； - 相對心搏過緩（發燒 39℃ 時脈搏卻只有 90 次/min）——同樣可見於黃熱病、退伍軍人症、鸚鵡熱、布氏桿菌病與藥物熱。

診斷方法比較

方法 | 陽性率 / 備註

血液培養 | 首選；第 1 週最高（60–80%），之後下降；建議抽足量血（成人 10–15 mL）

骨髓培養 | 敏感度最高（> 85–90%），且不受先前抗生素影響；用於高度懷疑但血液培養陰性者

糞便培養 | 第 2–3 週後陽性率上升；亦用於帶菌者篩檢

尿液培養 | 陽性率低

Widal test（肥達試驗） | 敏感度與特異度都差，易受先前感染與疫苗干擾，「不建議」作為診斷依據

治療

情況 | 藥物

經驗性（東南亞、南亞旅遊史 → 高抗藥率地區） | Ceftriaxone 2 g IV q24h × 10–14 天 或 Azithromycin 1 g PO 首日後 500 mg/day × 5–7 天

敏感株 | Ciprofloxacin、amoxicillin、TMP-SMX、chloramphenicol

抗藥性警訊 | MDR（對 ampicillin、chloramphenicol、TMP-SMX 抗藥）與「XDR 傷寒」（巴基斯坦自 2016 年起流行，僅對 azithromycin 與 carbapenem 有效）；Nalidixic acid 抗藥性提示 fluoroquinolone 治療反應差

重症（休克、意識改變、譫妄） | 加上 Dexamethasone 3 mg/kg 首劑後 1 mg/kg q6h × 48 小時（可顯著降低死亡率，是少數有明確實證的類固醇適應症）

腸穿孔 | 緊急手術 + 廣效抗生素涵蓋腸道菌叢

慢性帶菌者（> 12 個月排菌） | 長期抗生素（ciprofloxacin 4 週）；合併膽結石者常需膽囊切除

旅遊發燒的鑑別（急診必備思路）

疾病 | 線索

瘧疾（必須第一個排除！） | 非洲、東南亞；週期性發冷發熱、溶血、血小板低；厚薄血片或快速抗原檢驗，且需連續 3 次。惡性瘧（P. falciparum）可致命，屬急症

登革熱 | 東南亞與台灣本土；高燒、後眼窩痛、肌肉關節痛、皮疹、白血球與血小板下降、血比容上升；第 3–7 天退燒期是重症警訊期

傷寒 | 持續發燒、相對心搏過緩、腹部症狀、白血球不高

屈公病（Chikungunya） | 劇烈且持久的關節痛

痢疾 / 旅行者腹瀉 | 血便、腹絞痛

急性 HIV / 立克次體 / 鉤端螺旋體 | 皮疹、焦痂（eschar，恙蟲病）、黃疸與腎損傷（鉤端螺旋體）

麻疹、A 型肝炎、狂犬病暴露 | 依疫苗與暴露史

台灣本土脈絡 - 傷寒與副傷寒（paratyphoid）皆為「第二類法定傳染病」，須於 24 小時內通報；台灣本土病例已極少，絕大多數為境外移入（東南亞、南亞、中國大陸）。 - 確診者由衛生單位進行接觸者採檢、環境調查與飲食從業人員管理；未完成 3 次糞便培養陰性前，不得從事餐飲、托育與醫療照護工作。 - 旅遊醫學門診（各醫學中心與旅遊醫學合約醫院）可提供傷寒、A 型肝炎、日本腦炎、狂犬病、黃熱病疫苗與瘧疾預防投藥；急診遇到即將出國或剛返國的病人，可順帶轉介。 - 疾管署國際旅遊疫情建議等級與 1922 防疫專線是查詢與通報的重要資源。旅遊史（TOCC：Travel、Occupation、Contact、Cluster）在台灣急診檢傷已是常規詢問項目。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 196 題

113-197 | 血液腫瘤 > 紅血球輸血

80 歲男性，過去有冠心症病史，因全身無力數日來診。生命徵象：體溫 36.8℃、血壓 145/85 mmHg、心跳 75 次/min、呼吸 20 次/min。身體診察發現結膜蒼白，無腹部壓痛，實驗室檢驗 Hb 7.0 g/dL，糞便無潛血反應，下列敘述何者較適當？

A. 建議輸注紅血球濃厚液（PRBC）以達到 Hb 大於 8 g/dL。

B. 輸注 250 mL 的 PRBC，預期此病人的 Hb 應上升 2 g/dL。

C. 紅血球濃厚液應緩慢輸注超過 6 小時。

D. 輸注 PRBC 約 30 分鐘後發燒，僅需觀察及給予退燒藥，不須停止輸注。

答案：A — 建議輸注紅血球濃厚液（PRBC）以達到 Hb 大於 8 g/dL

解析：80 歲男性，有冠心症病史，全身無力數日，結膜蒼白、Hb 7.0 g/dL、糞便潛血陰性、生命徵象穩定。本題考輸血的四個基本原則：閾值、預期升幅、輸注速度、反應處理。

- （A）適當，故為答案。現行限制性輸血策略（restrictive transfusion strategy）的閾值為：
- 一般穩定住院病人：Hb < 7 g/dL 才輸，目標 7–9 g/dL；
- 既有心血管疾病（如本例的冠心症）、接受骨科或心臟手術者：Hb < 8 g/dL 才輸，目標 ≥ 8 g/dL。 本例 Hb 7.0 且有冠心症，輸血並將目標訂在 > 8 g/dL 完全符合指引。（限制性策略經多項大型隨機試驗（TRICC、TRISS、FOCUS、上消化道出血的 Villanueva 試驗）證實不劣於甚至優於自由輸血，可減少輸血反應、感染、體液過載與死亡率。唯一的例外情境是「急性冠心症（ACS）進行中」，多數指引採較寬鬆的閾值（Hb < 8–10），近年 MINT 試驗結果亦傾向支持較自由的策略。）
- （B）不適當。數字錯了。成人輸注 1 單位（約 250–350 mL）的紅血球濃厚液，預期 Hb 上升約 1 g/dL（血比容約上升 3%），而非 2 g/dL。（兒科換算：10–15 mL/kg 的 PRBC 約使 Hb 上升 2–3 g/dL。）評估輸血效果應在輸注完成後至少 15 分鐘至 1 小時再抽血，過早抽血因血漿尚未平衡而不準。
- （C）不適當。每一袋血品必須在「4 小時內」輸注完畢，這是感染管制的硬性規定——血袋離開冷藏（1–6℃）後，室溫下細菌（尤其 Yersinia enterocolitica、Serratia）會迅速繁殖。若病人有體液過載風險（心衰竭、老年、腎衰竭）而需要更慢，正確做法是請血庫將血袋「分袋（split unit）」，而不是把一袋拖到 6 小時以上。（一般成人非急性出血的輸注速度約 2–4 小時/袋；急性大出血則可加壓快速輸注並使用輸血加溫器。）
- （D）不適當。輸血中發燒必須「立即停止輸注」，這是絕對原則。雖然最常見的原因是非溶血性發熱輸血反應（FNHTR，因血品中殘留的白血球細胞激素或抗白血球抗體），屬良性，但發燒也可能是「急性溶血性輸血反應（ABO 不相容）」或「細菌污染的敗血性反應」的第一個表現，這兩者都可致命。正確流程為： 1. 立即停止輸注，但保留靜脈通路（改打生理食鹽水）； 2. 重新核對病人身分與血袋標籤； 3. 通報血庫，退回血袋與輸血套組送檢； 4. 抽血送：直接抗球蛋白試驗（DAT / Coombs）、重新配型、血漿游離血紅素、LDH、膽紅素、腎功能；驗尿看血紅素尿；血液培養（病人與血袋）； 5. 支持治療：退燒藥（acetaminophen）、輸液維持尿量；懷疑溶血則積極水化並監測 DIC 與腎功能。

補充：輸血閾值總整理（限制性策略）

族群 | 閾值

一般穩定住院病人 / 重症 | Hb < 7 g/dL
心血管疾病（穩定）、骨科 / 心臟術後 | Hb < 8 g/dL
急性冠心症（ACS）進行中 | Hb < 8–10 g/dL（爭議較大，MINT 試驗傾向自由策略）
上消化道出血（血行動力學穩定） | Hb < 7 g/dL（過度輸血會升高門脈壓、增加再出血與死亡率）
急性大出血 / 休克 | 不看數字，依臨床與失血速度，啟動大量輸血流程（MTP）
血液腫瘤 / 慢性貧血 | 依症狀而非數字；慢性貧血病人代償良好，可耐受較低 Hb

血品規格與換算

血品 | 內容 | 預期效果
紅血球濃厚液（PRBC） | 1 單位約 250–350 mL，Hct 約 55–65% | Hb ↑ 1 g/dL、Hct ↑ 3%（成人）；兒童 10–15 mL/kg → Hb ↑ 2–3 g/dL
新鮮冷凍血漿（FFP） | 含所有凝血因子 | 10–15 mL/kg 可提升因子活性約 20–30%
血小板 | 1 治療劑量（分離術單採或 4–6 單位混合） | 血小板 ↑ 30,000–50,000/μL
冷凍沈澱品（cryoprecipitate） | 富含纖維蛋白原、第 VIII 因子、vWF、第 XIII 因子 | 主要用於纖維蛋白原 < 150–200 mg/dL

輸血反應鑑別（急診高頻考點）

反應 | 時間 | 表現 | 處置
急性溶血性（AHTR） | 輸注開始數分鐘至 1 小時內 | 發燒、發冷、腰背痛、輸血部位灼痛、血紅素尿、低血壓、DIC、急性腎衰竭；最常見原因是「人為的身分核對錯誤」 | 立即停止、大量輸液維持尿量、監測 DIC 與腎功能、通報
非溶血性發熱（FNHTR） | 輸注中至 4 小時內 | 體溫上升 ≥ 1℃、發冷，無溶血證據 | 停止輸注、排除溶血與細菌污染、acetaminophen；日後使用去除白血球血品
過敏 / 蕁麻疹 | 數分鐘至數小時 | 皮疹、搔癢 | 暫停、抗組織胺；輕微且緩解後可謹慎續輸
過敏性休克（anaphylaxis） | 數分鐘 | 低血壓、喘鳴、喉頭水腫 | 停止、epinephrine；懷疑 IgA 缺乏症（需洗滌血球或 IgA 缺乏捐血者血品）
輸血相關急性肺損傷（TRALI） | 輸注後 6 小時內 | 急性低血氧 + 雙側肺浸潤，「無」體液過載證據（BNP 正常、頸靜脈不怒張） | 支持性、避免利尿劑；多與供血者的抗 HLA/HNA 抗體有關
輸血相關循環過載（TACO） | 輸注中至 6–12 小時 | 呼吸困難、高血壓、頸靜脈怒張、BNP 上升 | 停止或減速、利尿劑、氧氣；老人與心腎功能不良者慎防
細菌污染 / 敗血性反應 | 輸注中 | 高燒、寒顫、休克（血小板製品風險最高，因室溫保存） | 停止、血液培養（病人與血袋）、廣效抗生素
遲發性溶血 | 輸血後 3–14 天 | 不明原因 Hb 下降、輕度黃疸、DAT 陽性 | 支持性；日後備註抗體
輸血相關移植物對抗宿主病（TA-GVHD） | 1–6 週 | 發燒、皮疹、腹瀉、全血球減少；死亡率極高 | 預防唯一有效：血品「照射（irradiation）」，用於免疫不全、親屬捐血、幹細胞移植者

大量輸血流程（MTP）重點 - 定義：24 小時內輸注 ≥ 10 單位 PRBC，或 1 小時內 ≥ 4 單位且持續出血。 - 比例：PRBC : FFP : 血小板 ≈ 1:1:1（PROPPR 試驗）。 - 監測與矯正「致命三角」：低體溫、酸中毒、凝血病變（再加上低血鈣——枸櫞酸鹽會螯合鈣，須主動補充鈣劑，現多稱「致命四角」）。 - Tranexamic acid：外傷出血者 3 小時內給予 1 g IV 後 1 g 輸注 8 小時（CRASH-2）。

台灣本土脈絡 - 台灣血液由台灣血液基金會（捐血中心）統一供應，血品供應在農曆春節、寒暑假與流行病期間常吃緊，因此適切輸血（patient blood management, PBM）特別重要。 - 輸血前務必雙人核對（病人姓名、病歷號、血型、血袋號碼、交叉配對報告），這是預防 AHTR 唯一有效的方法。 - 輸血同意書為法定必要文件；耶和華見證人等宗教因素拒絕輸血者，須尊重其自主權並記錄，同時討論替代方案（鐵劑、EPO、tranexamic acid、cell saver）。 - 台灣白血球去除（leukoreduced）血品已相當普及，顯著降低 FNHTR 與 CMV 傳播風險；照射血品用於免疫不全者。 - 老年貧血在台灣急診相當常見，Hb 7 且糞便潛血陰性時，除了輸血更要找病因：缺鐵（腸胃道腫瘤、慢性失血——潛血陰性「不能」排除）、維生素 B12 / 葉酸缺乏、慢性腎病、骨髓化生不良症候群（MDS）、多發性骨髓瘤、甲狀腺功能低下，並安排適當的後續檢查與轉診。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 197 題

113-198 | 復甦與重症 > ARDS 呼吸器設定

47 歲女性，無特殊病史，理想體重約 50 公斤，新冠肺炎確診第三天，胸痛和嚴重喘促，胸部 X 光呈現雙側肺葉瀰漫性浸潤。插管後呼吸器的設定，何者較不適當？

A. 可使用低潮氣容積設定 300 mL。
B. 呼吸性酸中毒，若 pH>7.25，可不增加換氣次數。
C. 動脈血氧目標可為 55-80 mmHg。
D. 吸氣末高原期壓力（plateau pressure）可維持在>40 cmH2O。

答案：D — 吸氣末高原期壓力（plateau pressure）可維持在 > 40 cmH2O（較不適當）

解析：47 歲女性，理想體重 50 公斤，COVID-19 確診第三天出現胸痛與嚴重喘促、胸部 X 光雙側肺葉瀰漫性浸潤，插管後需設定呼吸器。這是典型的 急性呼吸窘迫症候群（ARDS），處置核心是 ARDSNet 的「肺保護通氣（lung-protective ventilation）」策略。

- （A）適當（不是答案）。潮氣容積應設為「6 mL/kg 理想體重（predicted body weight, PBW）」。本例 PBW 50 kg → 6 × 50 = 300 mL，完全正確。務必使用「理想體重」而非實際體重（肺的大小取決於身高與性別，不會因肥胖而變大）——這是臨床上最常犯的錯誤之一。ARDSNet 試驗證實 6 mL/kg 相較 12 mL/kg 可將死亡率由 39.8% 降至 31.0%（絕對降低約 9%），是重症醫學最重要的介入之一。
- （B）適當（不是答案）。「允許性高碳酸血症（permissive hypercapnia）」是肺保護通氣的必然結果與可接受的代價：為了維持低潮氣容積，$PaCO_2$ 會上升、pH 會下降。ARDSNet 的處理原則是「pH ≥ 7.30 可接受；pH 7.15–7.30 才逐步提高呼吸速率（最高至 35 次/min）；pH < 7.15 才考慮增加潮氣容積或給碳酸氫鈉」。因此「pH > 7.25 時不必急著提高換氣次數」是合理且符合精神的。（禁忌：顱內壓升高、嚴重肺高壓、右心衰竭、嚴重代謝性酸中毒時，高碳酸血症有害。）
- （C）適當（不是答案）。ARDSNet 的氧合目標即為 PaO_2 55–80 mmHg（或 SpO_2 88–95%）。避免過度氧合（hyperoxia）——高濃度氧會造成吸收性肺塌陷與氧毒性自由基傷害，且大型試驗顯示更高的氧合目標並無存活益處。
- （D）較不適當，故為答案。吸氣末高原期壓力（plateau pressure）必須維持在「≤ 30 cmH_2O」。Plateau pressure 反映肺泡實際承受的壓力（跨肺壓的替代指標），過高會造成氣壓傷（barotrauma）與容積傷（volutrauma）→ 氣胸、縱膈氣腫、呼吸器誘發肺損傷（VILI）。> 40 cmH_2O 是極度危險的設定。若在 6 mL/kg 下 plateau 仍 > 30，應進一步降低潮氣容積至 5、甚至 4 mL/kg（同時容許更高的 $PaCO_2$），而不是接受高壓力。

補充：ARDS 的柏林定義（Berlin definition, 2012）

要素 | 內容
時間 | 一週內新發生或惡化的呼吸症狀
影像 | 雙側浸潤，無法完全以肋膜積水、肺塌陷或結節解釋
來源 | 無法完全以心衰竭或體液過載解釋（必要時以心臟超音波排除）
氧合（在 PEEP ≥ 5 cmH_2O 下） | 輕度 PaO_2/FiO_2 201–300；中度 101–200；重度 ≤ 100

（2023 年全球新定義擴充納入 HFNC ≥ 30 L/min 下的 SpO_2/FiO_2 比值與超音波影像，以適用於資源有限地區。）

ARDSNet 肺保護通氣策略設定表

參數 | 目標
模式 | Volume assist-control（容積控制）
潮氣容積 | 6 mL/kg PBW（範圍 4–8；plateau 過高則降至 4–5）
理想體重公式 | 男性 PBW = 50 + 2.3 ×（身高吋 − 60）；女性 PBW = 45.5 + 2.3 ×（身高吋 − 60）
Plateau pressure | ≤ 30 cmH_2O（每次調整後以吸氣末暫停 0.5 秒測量）
Driving pressure（＝Plateau − PEEP） | ≤ 15 cmH_2O（近年證據顯示這是與死亡率最相關的參數）
PEEP | 依 ARDSNet PEEP/FiO_2 對照表（有高 PEEP 與低 PEEP 兩種表）
呼吸速率 | 最高 35 次/min（注意 auto-PEEP / 氣體滯留）
氧合目標 | PaO_2 55–80 mmHg 或 SpO_2 88–95%
pH 目標 | 7.30–7.45；pH ≥ 7.30 可接受允許性高碳酸血症
重度 ARDS 的階梯式救援治療

順序 | 措施 | 證據
1 | 肺保護通氣（6 mL/kg、plateau ≤ 30） | ARDSNet：降低死亡率（最強證據）
2 | 保守性輸液策略（conservative fluid） | FACTT：增加無呼吸器天數
3 | 俯臥通氣（prone positioning，每日 ≥ 16 小時） | PROSEVA：P/F < 150 者顯著降低死亡率
4 | 神經肌肉阻斷劑（cisatracurium）48 小時 | ACURASYS 正向，ROSE 中性；用於重度且有人機不同步者
5 | 高 PEEP 策略 / 肺泡復張手法 | 效益依個體反應；過度的 recruitment maneuver 可能有害（ART 試驗）
6 | 吸入性血管擴張劑（NO、prostacyclin） | 改善氧合但不改善死亡率，作為過渡
7 | VV-ECMO | EOLIA / CESAR：重度難治性 ARDS 的最後手段（P/F < 80 持續、pH < 7.25 合併 $PaCO_2$ ≥ 60 超過 6 小時）
8 | 類固醇 | COVID-19 相關：dexamethasone 6 mg/day × 10 天（RECOVERY 試驗，降低死亡率）；非 COVID ARDS 的類固醇仍有爭議（DEXA-ARDS 正向）

COVID-19 相關 ARDS 的特殊考量 - 病程時序：症狀出現後第 7–10 天常是氧合惡化的轉折點；本例第 3 天即嚴重，屬快速進展型。 - 快樂缺氧（silent/happy hypoxemia）：SpO_2 已很低但病人主觀不覺得喘，容易低估嚴重度。 - 插管時機：先試 HFNC 或清醒俯臥（awake proning）；ROX index [(SpO_2/FiO_2)/呼吸速率] < 4.88 提示 HFNC 可能失敗。不要過度延遲插管，但也不必為了「保護性插管」而過早插管。 - 插管操作：由最有經驗者執行、充分預氧、快速誘導（RSI）、減少袋瓣面罩通氣以降低氣膠、使用影像喉頭鏡並配戴完整個人防護裝備（N95 + 面罩 + 隔離衣）。 - 藥物：dexamethasone（需氧氣者）、remdesivir（早期）、IL-6 抑制劑（tocilizumab）或 baricitinib（重症、發炎指數高者）；預防性抗凝（COVID 高血栓風險）。

呼吸器警報的快速鑑別（DOPES / DOTTS） - Displacement（管路移位 / 插入太深）、Obstruction（痰栓、管路扭折）、Pneumothorax（張力性氣胸）、Equipment failure（呼吸器故障）、Stacked breaths（auto-PEEP / 氣體滯留）。 - 處置：Disconnect（脫離呼吸器，讓氣體排出）、O_2 以甦醒球手動通氣、Tube position/function 確認、Tweak the ventilator（調整設定）、Sonography（超音波找氣胸與確認位置）。

台灣本土脈絡：台灣在 COVID-19 期間（2021 年 Alpha 與 2022 年 Omicron 兩波）累積了大量 ARDS 照護經驗，俯臥通氣與清醒俯臥已成為各醫院常規；VV-ECMO 於全台醫學中心與部分區域醫院可執行，且健保給付。台灣重症醫學會與胸腔暨重症加護醫學會均定期發布本土指引。急診端最重要的是：辨識快速惡化的低血氧、及早給予正確的呼吸支持、插管時保護醫護、並在插管後「立刻」以肺保護參數設定呼吸器，而非等到病人進加護病房才調整。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 198 題

113-199 | 骨骼肌肉風濕 > 全身性硬化症指端缺血

55 歲女性，患有全身性硬化症（systemic sclerosis）多年，因為雙手疼痛發黑如圖，而至急診就醫，在檢傷站的生命徵象為：血壓 130/60 mmHg、心跳 88 次/min、呼吸 15 次/min、體溫 37.0℃、血氧 96%、GCSE4V5M6；下列何者評估與處置較優先？

A. 安排血管攝影，確認阻塞位置。
B. 給予高濃度氧氣。
C. 給予週邊與中樞的保暖。
D. 口服鈣離子阻斷劑。

答案：C — 給予週邊與中樞的保暖

解析：55 歲女性，全身性硬化症（systemic sclerosis）多年，因雙手疼痛發黑就診，生命徵象完全穩定（血壓 130/60、心跳 88、呼吸 15、體溫 37.0℃、SpO_2 96%、GCS E4V5M6）。題目附有雙手照片，PDF 文字擷取不含圖，但依臨床脈絡可推斷為指端發紺、缺血性潰瘍或壞疽（digital ischemia / gangrene）——這是嚴重雷諾現象（Raynaud phenomenon）合併數位動脈病變的表現。

病理機轉：硬皮症的血管病變是「結構性狹窄（內膜增生與纖維化）+ 功能性血管痙攣（交感神經過度反應、內皮素過多、一氧化氮不足）」的雙重打擊。急診能夠立即逆轉的是「功能性痙攣」那一半——而最快、最有效、零風險的方式就是保暖。

- （A）不是最優先。血管攝影並非第一線。硬皮症的指端缺血是微小動脈（digital arteries 與小動脈）的瀰漫性病變，不是單一大血管的栓塞或阻塞，血管攝影既無法找到「可介入的阻塞點」，還會使用顯影劑（腎毒性，硬皮症病人常有腎病變）與冰冷的顯影劑注射（可能誘發更嚴重的痙攣）。若真需影像評估，非侵入性的都卜勒或指端體積描記圖（digital plethysmography）更合適；血管攝影僅在懷疑近端大血管病變（如胸廓出口症候群、栓塞源、血管炎）時才考慮。
- （B）不是最優先。病人 SpO_2 96%，沒有低血氧。指端發黑是「血流輸送不到」，不是「血液含氧不足」，給高濃度氧氣無法改善局部灌流，且對非低血氧病人給高濃度氧甚至可能造成血管收縮。
- （C）適當，故為答案。保暖是雷諾現象與數位缺血危象的第一線、立即處置，且必須「週邊與中樞（core）並重」。原理是：
- 中樞體溫下降會經由交感神經反射，引起「遠端」的血管收縮——因此只溫暖手是不夠的，必須讓身體核心也暖起來（提高室溫、蓋毛毯、給溫熱飲品、暖包置於軀幹）。
- 局部則以溫水浸泡（37–40℃，不可過熱，因感覺遲鈍與組織脆弱易燙傷）、戴手套。
- 同時移除所有促發因子：戒菸（含二手菸與電子菸，尼古丁是強力血管收縮劑）、停用會加重血管痙攣的藥物（β 阻斷劑、麻黃素類感冒藥、triptan、安非他命、避孕藥）、避免寒冷與情緒壓力、充分止痛（疼痛本身會激發交感反應形成惡性循環）。
- （D）是治療但不是「最優先」。口服鈣離子阻斷劑（nifedipine 緩釋劑 30–60 mg/day、amlodipine）確實是雷諾現象的第一線「藥物」治療，本例血壓 130/60 也可耐受。但藥物需要時間起效，且「保暖與去除誘因」是不需等待、可立即執行且效益最高的第一步。題目問的是「評估與處置何者較優先」，答案自然是 (C)。（實務上兩者可同時進行：保暖的同時給予 nifedipine。）

補充：雷諾現象（Raynaud phenomenon）

| 原發性（Raynaud disease） | 續發性（Raynaud phenomenon）
發病年齡 | 年輕（15–30 歲）、女性為主 | > 40 歲發病要高度懷疑
對稱性 | 雙側對稱 | 可不對稱
組織壞死 | 無潰瘍、無壞疽 | 可有指端潰瘍、凹陷性疤痕（pitting scar）、壞疽
甲褶微血管鏡（nailfold capillaroscopy） | 正常 | 異常（巨大微血管、出血、微血管消失）——最重要的鑑別工具
自體抗體 | 陰性 | ANA、抗 centromere（局限型硬皮症/CREST）、抗 Scl-70（瀰漫型）、抗 RNA pol III 陽性
常見病因 | — | 硬皮症（> 90% 有雷諾）、SLE、混合結締組織病、皮肌炎、乾燥症、血管炎、冷凝球蛋白血症、栓塞、胸廓出口症候群、震動性職業傷害（電鑽工人）、藥物（β 阻斷劑、麥角、化療藥 bleomycin/cisplatin）、B 型與 C 型肝炎
經典三相色變：白（蒼白，血管痙攣）→ 藍（發紺，缺氧與靜脈鬱積）→ 紅（充血再灌流，伴隨疼痛與麻刺感）。並非所有病人都有完整三相。

指端缺血危象的處置階梯

階段 | 措施
1. 立即（急診） | 保暖（核心 + 週邊）、充分止痛、戒菸、停用誘發藥物、避免創傷與壓迫、傷口以溫和敷料保護
2. 第一線藥物 | 二氫吡啶類鈣離子阻斷劑：Nifedipine 緩釋 30–60 mg/day 或 Amlodipine 5–20 mg/day（副作用：頭痛、潮紅、水腫、低血壓）
3. 加強 | PDE-5 抑制劑（sildenafil、tadalafil）、局部硝化甘油軟膏（塗於指基）、SSRI（fluoxetine）、Losartan、抗血小板（低劑量 aspirin）
4. 重度 / 潰瘍不癒 | 靜脈前列環素（iloprost 0.5–2 ng/kg/min，連續 3–5 天）——重度數位缺血的關鍵治療；Bosentan（內皮素受體拮抗劑）可預防「新」潰瘍發生（但不加速既有潰瘍癒合）
5. 介入 | 指端交感神經阻斷（digital sympathectomy）、局部肉毒桿菌注射（botulinum toxin A）、星狀神經節阻斷；必要時清創或截指
6. 抗凝 / 溶栓 | 僅在確認有血栓時考慮

急診須同時排除的鑑別

疾病 | 線索
血管炎（ANCA 相關、冷凝球蛋白血症） | 全身症狀、發燒、紫斑、腎功能異常、發炎指數高
栓塞（心因性、動脈瘤、粥狀斑塊） | 不對稱、突發、有心房顫動或近期導管操作；藍趾症候群（blue toe syndrome）
抗磷脂質症候群 | 反覆流產、血栓病史、網狀青斑（livedo reticularis）
感染 / 敗血性栓塞 | 發燒、心雜音（心內膜炎）
凍傷 | 明確的寒冷暴露史
腔室症候群、動脈導管併發症 | 病史
硬皮症病人在急診的其他重點（與同年第 162、184 題互相呼應）

併發症 | 急診要點
硬皮症腎危象（SRC） | 重度高血壓 + 急性腎衰竭 + 微血管病性溶血；首選 Captopril；避免高劑量類固醇（會誘發）
肺動脈高壓 | 呼吸困難、右心衰竭；避免大量輸液與正壓通氣
間質性肺病 | 抗 Scl-70 相關；乾咳、爆裂音
食道蠕動不良與逆流 | 吸入性肺炎風險高、插管前應預期，並抬高床頭
GAVE（西瓜胃） | 慢性缺鐵性貧血與急性上消化道出血
假性腸阻塞 | 影像像腸阻塞但無機械性阻塞點，避免不必要的手術
測量血壓困難 | 皮膚增厚與雷諾現象使袖帶測值失真，不要因「量不到」而漏掉高血壓危象
靜脈通路困難 | 皮膚硬化、血管脆；必要時超音波導引或考慮骨內輸液

台灣本土脈絡 - 全身性硬化症在台灣屬「重大傷病」，可申請重大傷病卡。 - Bosentan（Tracleer）與 iloprost 在台灣屬健保事前審查用藥，需符合適應症（如指端潰瘍或肺動脈高壓）；sildenafil 用於雷諾現象多屬適應症外使用。 - 台灣冬季寒流期間，急診的雷諾與指端缺血個案明顯增加；衛教重點是出門前先在室內暖手、戴手套與帽子（保暖頭部有助維持核心溫度）、避免直接接觸冷凍櫃與冰水、戒菸。 - 病人應轉介風濕免疫科長期追蹤，並定期以心臟超音波與肺功能檢查篩檢肺動脈高壓與間質性肺病。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 199 題

113-200 | 眼耳鼻喉口腔 > Ramsay Hunt 症候群

以下關於 Ramsay Hunt Syndrome 的症狀敘述何者較不適當？

A. 眩暈。

B. 耳部疼痛。

C. 週邊型顏面神經麻痺。

D. 出現 Hutchinson's sign。

答案：D — 出現 Hutchinson's sign（較不適當）

解析：Ramsay Hunt 症候群（herpes zoster oticus，帶狀疱疹耳炎）是潛伏於「膝狀神經節（geniculate ganglion）」的水痘帶狀疱疹病毒（VZV）再活化所致，侵犯第 VII 對腦神經（顏面神經），並常波及鄰近的第 VIII 對腦神經（前庭耳蝸神經）。

經典三聯徵：① 同側「周邊型」顏面神經麻痺 ② 耳部疼痛（otalgia，常極為劇烈且先於皮疹出現）③ 外耳道、耳廓或口腔的水疱疹（vesicular rash）。

- （A）適當（不是答案）。眩暈（vertigo）是常見症狀，因病毒波及第 VIII 對腦神經的前庭分支；同時可有聽力喪失（感音性）、耳鳴、噁心嘔吐、眼球震顫。
- （B）適當（不是答案）。耳部疼痛是最典型、也常是「最早」的症狀，可在皮疹出現前數天就發生（前驅期），疼痛深且劇烈，常被誤診為中耳炎或外耳炎。
- （C）適當（不是答案）。周邊型顏面神經麻痺是核心表現。周邊型（下運動神經元）與中樞型的鑑別關鍵是「額紋」：周邊型「同側整半邊臉」都麻痺，包括「無法抬眉、額紋消失、眼睛閉不緊（Bell's phenomenon）」；中樞型（如中風）則「額頭保留」（因為上臉部接受雙側大腦皮質支配）。Ramsay Hunt 屬周邊型。
- （D）較不適當，故為答案。Hutchinson's sign 屬於「帶狀疱疹眼炎（herpes zoster ophthalmicus, HZO）」，不是 Ramsay Hunt 症候群。 Hutchinson's sign 的定義：帶狀疱疹的水疱出現在「鼻尖、鼻側或鼻根」，代表三叉神經第一分支（V1）的「鼻睫神經（nasociliary nerve）」受到侵犯；由於鼻睫神經同時支配角膜、虹膜與睫狀體，此徵象強烈預測眼球內部（角膜炎、葡萄膜炎、鞏膜炎、急性視網膜壞死）受侵犯的風險（可提高 2–4 倍），必須立即會診眼科。 注意「Hutchinson」在醫學上有多個同名徵象（常考的混淆點）：① Hutchinson's sign（帶狀疱疹鼻尖水疱）；② Hutchinson's sign（甲下黑色素瘤延伸至甲褶皮膚的色素沉著）；③ Hutchinson's teeth（先天性梅毒的桶狀門齒）；④ Hutchinson's triad（先天性梅毒：Hutchinson 齒 + 間質性角膜炎 + 第八對腦神經性耳聾）；⑤ Hutchinson's pupil（顳葉鉤回疝脫造成的同側瞳孔放大）。

補充：Ramsay Hunt 症候群 vs 貝爾氏麻痺（Bell's palsy）

| Ramsay Hunt 症候群 | 貝爾氏麻痺
病因 | VZV 於膝狀神經節再活化 | 多認為與 HSV-1 再活化有關（特發性）
疼痛 | 劇烈耳痛（招牌） | 輕微或耳後不適
皮疹 | 外耳道 / 耳廓 / 口腔水疱（少數「zoster sine herpete」無皮疹） | 無
第 VIII 腦神經 | 常受累：眩暈、聽力喪失、耳鳴 | 罕見
麻痺嚴重度 | 更嚴重、完全麻痺比例高 | 較輕
完全恢復率 | 僅約 50–75%（治療後），未治療更低 | 約 85% 完全恢復
治療 | 抗病毒藥 + 類固醇（越早越好，72 小時內） | 類固醇為主（實證明確）；抗病毒藥為輔（重度時併用）

治療處方

藥物 | 劑量
Prednisolone | 1 mg/kg/day（最多 60–80 mg）× 5–7 天後遞減，總療程約 10 天
Acyclovir | 800 mg PO 5 次/天 × 7–10 天
Valacyclovir | 1,000 mg PO tid × 7 天（順從性較佳）
Famciclovir | 500 mg PO tid × 7 天
重症 / 免疫不全 | Acyclovir 10 mg/kg IV q8h
止痛 | 帶狀疱疹痛常需 gabapentin / pregabalin ± 鴉片類，單靠 NSAID 常不夠
眼部保護（周邊型顏面神經麻痺最重要的急診處置！） 因眼輪匝肌無力導致眼瞼閉合不全（lagophthalmos）+ 角膜感覺可能受損 + 淚液分泌減少，暴露性角膜炎與角膜潰瘍是最常見且可預防的併發症。務必： 1. 日間使用人工淚液（每 1–2 小時）； 2. 夜間使用眼藥膏（如紅黴素眼膏）並以膠帶或眼罩輕輕閉合眼瞼； 3. 戴太陽眼鏡或護目鏡防風防塵； 4. 有紅眼、視力模糊、異物感、畏光 → 立即眼科。

周邊型顏面神經麻痺的鑑別（不可全部當成 Bell's palsy）

病因 | 線索
Ramsay Hunt | 耳痛 + 水疱 + 眩暈聽損
萊姆病（Lyme） | 雙側顏面神經麻痺、遊走性紅斑、旅遊史（台灣罕見）
中耳炎 / 膽脂瘤 / 乳突炎 | 耳漏、發燒、耳道異常
腮腺腫瘤 | 緩慢進展（Bell's palsy 應在 72 小時內達最嚴重，進行性惡化超過 3 週要懷疑腫瘤）、腮腺腫塊
腦幹中風 / 腫瘤 | 合併其他腦神經或長徑症狀（交叉性偏癱）
Guillain-Barré（Miller Fisher 變異型） | 雙側、反射消失、上行性無力
HIV 急性感染、結節病（Heerfordt 症候群）、糖尿病 | 全身線索
外傷（顳骨骨折） | 病史、耳血腫、Battle's sign

紅旗（提示不是單純 Bell's palsy）：雙側麻痺、緩慢進展 > 3 週、額頭「保留」（= 中樞型，要當中風處理）、合併其他腦神經缺損、耳部或腮腺腫塊、發燒與全身症狀、外傷史、聽力喪失。

帶狀疱疹的其他重點 - 傳染力：水疱液中含病毒，對「未曾感染水痘或未接種疫苗者」可傳播並造成「水痘」（不是帶狀疱疹）。播散型或免疫不全者需空氣 + 接觸隔離；一般局限型只需覆蓋病灶與接觸隔離。 - 疱疹後神經痛（PHN）：年齡是最強的危險因子；早期抗病毒治療可降低發生率與嚴重度；治療用 gabapentin、pregabalin、TCA、局部 lidocaine 貼片、capsaicin。 - 播散型帶狀疱疹：皮節外出現 > 20 個水疱，提示免疫不全，需靜脈 acyclovir 並檢查 HIV 與惡性腫瘤。

台灣本土脈絡 - 帶狀疱疹疫苗：台灣可自費接種重組帶狀疱疹疫苗（Shingrix，非活性，2 劑），保護力 > 90% 且可用於免疫不全者，已逐步取代活性減毒疫苗（Zostavax）；建議 50 歲以上接種。部分縣市已針對特定族群提供補助。 - 健保給付：帶狀疱疹的口服抗病毒藥（acyclovir、famciclovir、valacyclovir）在發疹 72 小時內開始使用時給付較無爭議；Ramsay Hunt 與帶狀疱

疹眼炎屬明確給付適應症。 - 急診遇到顏面神經麻痺的病人，務必檢查「耳道與口咽（軟顎、扁桃腺柱）有無水疱」——這一步只需 10 秒，卻能把「Bell's palsy」改判為需要抗病毒治療、預後較差的 Ramsay Hunt，是本題最實用的臨床提醒。

來源：113 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 200 題
